CEFET – CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

BSI – Bacharelado em Sistemas de Informação

2026/2 5CSINF Engenharia de Software

Sistema de Controle Acadêmico

Equipe:

Diego Rey

Douglas Aguiar

Iuri Sajnin

Pedro Favato

Rodrigo Lustosa

Professor: Sildenir Alves Ribeiro

Lista de Figuras

Figura 1 — Módulo Geral. Vista 1 de 3: Serviços gerais e gestão de acesso. 37
Figura 2 — Módulo Geral. Vista 2 de 3: Visão dos processos acadêmicos, financeiros e da biblioteca 38
Figura 3 — Módulo Geral. Vista 3 de 3: Visão dos processos administrativos e de compras.....39
Figura 4 — Módulo Acadêmico — Gestão acadêmica. Vista 1 de 4: Cadastros e organização curricular.....40
Figura 5 — Módulo Acadêmico — Gestão acadêmica. Vista 2 de 4: Oferta de turmas e utilização das salas. 41
Figura 6 — Módulo Acadêmico — Gestão acadêmica. Vista 3 de 4: Matrícula, rematrícula e trajetória acadêmica. 42
Figura 7 — Módulo Acadêmico — Gestão acadêmica. Vista 4 de 4: Inscrição em disciplinas e informações para o MEC. 43
Figura 8 — Módulo Acadêmico — Docência e coordenação. Vista 1 de 2: Registro e consulta das atividades docentes. 44
Figura 9 — Módulo Acadêmico — Docência e coordenação. Vista 2 de 2: Coordenação e acompanhamento acadêmico. 45
Figura 10 — Módulo Acadêmico — Portal do aluno. Vista 1 de 2: Consultas e documentos do aluno. 46
Figura 11 — Módulo Acadêmico — Portal do aluno. Vista 2 de 2: Manifestação, plano de estudo e inscrição. 47
Figura 12 — Módulo Financeiro. Vista 1 de 2: Cobranças, boletos e mensalidades. 48
Figura 13 — Módulo Financeiro. Vista 2 de 2: Condições financeiras, pagamentos e débitos. 49
Figura 14 — Módulo Biblioteca. Vista 1 de 3: Acervo, usuários e registro de acessos. 50
Figura 15 — Módulo Biblioteca. Vista 2 de 3: Empréstimos, devoluções e pendências. 51
Figura 16 — Módulo Biblioteca. Vista 3 de 3: Notificações, integração, relatórios e ajuda. 52
Figura 17 — Módulo Almoxarifado e Patrimônio. Vista 1 de 2: Produtos e movimentação de estoque. 53
Figura 18 — Módulo Almoxarifado e Patrimônio. Vista 2 de 2: Patrimônio, tombamento, baixa e relatórios. 54
Figura 19 — Módulo Administrativo. Vista 1 de 1: Gestão administrativa de informações e recursos. 55
Figura 20 — Módulo de Recursos Humanos. Vista 1 de 1: Recursos humanos e autorização financeira. 56
Figura 21 — Módulo de Compras. Vista 1 de 3: Fornecedores, solicitação, aprovação e compra. 57
Figura 22 — Módulo de Compras. Vista 2 de 3: Recebimento, estoque, acompanhamento e cancelamento. 58
Figura 23 — Módulo de Compras. Vista 3 de 3: Registro e condições de pagamento da compra. 59
Figura 24 — Visão integrada das classes compartilhadas. Vista 1 de 3. 299
Figura 25 — Integração entre domínios vista 1 Usuario. Vista 2 de 3.....300
Figura 26 — Integração entre domínios vista 2 UsuarioBiblioteca. Vista 3 de 3. 301
Figura 27 — Acadêmico vista 1 Turma. Vista 1 de 15. 302
Figura 28 — Acadêmico vista 2 MatriculaAcademica. Vista 2 de 15. 303
Figura 29 — Acadêmico vista 3 Disciplina. Vista 3 de 15. 304
Figura 30 — Acadêmico vista 4 Turma. Vista 4 de 15. 305
Figura 31 — Acadêmico vista 5 MatriculaAcademica. Vista 5 de 15. 306

Figura 32 — Acadêmico vista 6 Nota. Vista 6 de 15. 307
Figura 33 — Acadêmico vista 7 RegistroFrequencia. Vista 7 de 15. 307
Figura 34 — Acadêmico vista 8 Professor. Vista 8 de 15. 308
Figura 35 — Acadêmico vista 9 EstruturaCurricular. Vista 9 de 15. 308
Figura 36 — Acadêmico vista 10 HorarioAula. Vista 10 de 15. 309
Figura 37 — Acadêmico vista 11 PlanoEstudo. Vista 11 de 15. 309
Figura 38 — Acadêmico vista 12 AuditoriaDiario. Vista 12 de 15. 310
Figura 39 — Acadêmico vista 13 ManifestacaoAluno. Vista 13 de 15. 310
Figura 40 — Acadêmico vista 14 Usuario. Vista 14 de 15. 311
Figura 41 — Acadêmico vista 15 AproveitamentoEquivalencia. Vista 15 de 15. 311
Figura 42 — Financeiro vista 1 Mensalidade. Vista 1 de 4. 313
Figura 43 — Financeiro vista 2 Cobranca. Vista 2 de 4. 314
Figura 44 — Financeiro vista 3 MatriculaAcademica. Vista 3 de 4. 315
Figura 45 — Financeiro vista 4 FinanciamentoEstudantil. Vista 4 de 4. 315
Figura 46 — Biblioteca vista 1 Emprestimo. Vista 1 de 5. 317
Figura 47 — Biblioteca vista 2 PendenciaBiblioteca. Vista 2 de 5. 318
Figura 48 — Biblioteca vista 3 ItemAcervo. Vista 3 de 5. 319
Figura 49 — Biblioteca vista 4 Usuario. Vista 4 de 5. 319
Figura 50 — Biblioteca vista 5 ParticipacaoAcervo. Vista 5 de 5. 320
Figura 51 — Almoxarifado e patrimônio vista 1 MovimentacaoEstoque. Vista 1 de 6. 321
Figura 52 — Almoxarifado e patrimônio vista 2 BemPatrimonial. Vista 2 de 6. 322
Figura 53 — Almoxarifado e patrimônio vista 3 RetiradaNaoConsumivel. Vista 3 de 6. 323
Figura 54 — Almoxarifado e patrimônio vista 4 Setor. Vista 4 de 6. 323
Figura 55 — Almoxarifado e patrimônio vista 5 Setor. Vista 5 de 6. 324
Figura 56 — Almoxarifado e patrimônio vista 6 Produto. Vista 6 de 6. 324
Figura 57 — Administrativo e RH vista 1 MovimentacaoRecurso. Vista 1 de 5. 326
Figura 58 — Administrativo e RH vista 2 Funcionario. Vista 2 de 5. 327
Figura 59 — Administrativo e RH vista 3 CentroCusto. Vista 3 de 5. 328
Figura 60 — Administrativo e RH vista 4 AutorizacaoTransacaoFinanceira. Vista 4 de 5. 328
Figura 61 — Administrativo e RH vista 5 FolhaPagamento. Vista 5 de 5. 329
Figura 62 — Compras vista 1 Compra. Vista 1 de 8. 330
Figura 63 — Compras vista 2 SolicitacaoCompra. Vista 2 de 8. 331
Figura 64 — Compras vista 3 Compra. Vista 3 de 8. 332
Figura 65 — Compras vista 4 ItemCompra. Vista 4 de 8. 333
Figura 66 — Compras vista 5 Usuario. Vista 5 de 8. 334
Figura 67 — Compras vista 6 RecebimentoCompra. Vista 6 de 8. 334
Figura 68 — Compras vista 7 FormaPagamento. Vista 7 de 8. 335
Figura 69 — Compras vista 8 ItemSolicitacaoCompra. Vista 8 de 8. 335
Figura 70 — UC-MF-03 Calcular mensalidades vista 1. Vista 1 de 2. 338
Figura 71 — UC-MF-03 Calcular mensalidades vista 2. Vista 2 de 2. 339
Figura 72 — UC-RH-03 Processar folha de pagamento vista 1. Vista 1 de 3. 341
Figura 73 — UC-RH-03 Processar folha de pagamento vista 2. Vista 2 de 3. 342
Figura 74 — UC-RH-03 Processar folha de pagamento vista 3. Vista 3 de 3. 343
Figura 75 — UC-RH-05 Autorizar transações financeiras vista 1. Vista 1 de 2. 344
Figura 76 — UC-RH-05 Autorizar transações financeiras vista 2. Vista 2 de 2. 345
Figura 77 — UC-AD-04 Distribuir recursos vista 1. Vista 1 de 2. 346
Figura 78 — UC-AD-04 Distribuir recursos vista 2. Vista 2 de 2. 347
Figura 79 — UC-AL-04 Registrar movimentação de estoque vista 1. Vista 1 de 2. 348
Figura 80 — UC-AL-04 Registrar movimentação de estoque vista 2. Vista 2 de 2. 349

Figura 81 — UC-AL-07 Tombar e distribuir bem vista 1. Vista 1 de 3. 350
Figura 82 — UC-AL-07 Tombar e distribuir bem vista 2. Vista 2 de 3. 351
Figura 83 — UC-AL-07 Tombar e distribuir bem vista 3. Vista 3 de 3. 352
Figura 84 — UC-MB-05 Registrar empréstimo vista 1. Vista 1 de 2. 353
Figura 85 — UC-MB-05 Registrar empréstimo vista 2. Vista 2 de 2. 354
Figura 86 — UC-MB-06 Registrar devolução vista 1. Vista 1 de 2. 355
Figura 87 — UC-MB-06 Registrar devolução vista 2. Vista 2 de 2. 356
Figura 88 — UC-MA-16 Gerenciar avaliações e notas vista 1. Vista 1 de 2. 357
Figura 89 — UC-MA-16 Gerenciar avaliações e notas vista 2. Vista 2 de 2. 358
Figura 90 — UC-MA-11 Executar rematrícula automática vista 1. Vista 1 de 2. 359
Figura 91 — UC-MA-11 Executar rematrícula automática vista 2. Vista 2 de 2. 360
Figura 92 — UC-MA-10 Inscrever em disciplinas vista 1. Vista 1 de 2. 361
Figura 93 — UC-MA-10 Inscrever em disciplinas vista 2. Vista 2 de 2. 362
Figura 94 — UC-CO-04 Registrar compra e itens vista 1. Vista 1 de 2. 363
Figura 95 — UC-CO-04 Registrar compra e itens vista 2. Vista 2 de 2. 364
Figura 96 — UC-CO-06 Receber compra e integrar estoque vista 1. Vista 1 de 2. 365
Figura 97 — UC-CO-06 Receber compra e integrar estoque vista 2. Vista 2 de 2. 366
Figura 98 — UC-CO-08 Registrar programação ou pagamento vista 1. Vista 1 de 2. 367
Figura 99 — UC-CO-08 Registrar programação ou pagamento vista 2. Vista 2 de 2. 368
Figura 100 — UC-MB-14 Registrar acesso à biblioteca vista 1. Vista 1 de 2. 369
Figura 101 — UC-MB-14 Registrar acesso à biblioteca vista 2. Vista 2 de 2. 370
Figura 102 — Inscrição em disciplinas UC-MA-10 e UC-MA-30 vista 1. Vista 1 de 2. 372
Figura 103 — Inscrição em disciplinas UC-MA-10 e UC-MA-30 vista 2. Vista 2 de 2. 373
Figura 104 — Cálculo de mensalidades UC-MF-03 vista 1. Vista 1 de 2. 375
Figura 105 — Cálculo de mensalidades UC-MF-03 vista 2. Vista 2 de 2. 376
Figura 106 — Registro de empréstimo UC-MB-05 e UC-MB-13 vista 1. Vista 1 de 2. 377
Figura 107 — Registro de empréstimo UC-MB-05 e UC-MB-13 vista 2. Vista 2 de 2. 378
Figura 108 — Movimentação de estoque UC-AL-04 vista 1. Vista 1 de 2. 380
Figura 109 — Movimentação de estoque UC-AL-04 vista 2. Vista 2 de 2. 381
Figura 110 — Distribuição de recursos UC-AD-04 vista 1. Vista 1 de 2. 383
Figura 111 — Distribuição de recursos UC-AD-04 vista 2. Vista 2 de 2. 384
Figura 112 — Folha de pagamento UC-RH-03 vista 1. Vista 1 de 2. 386
Figura 113 — Folha de pagamento UC-RH-03 vista 2. Vista 2 de 2. 387
Figura 114 — Aquisição institucional UC-CO-02 a UC-CO-09 vista 1. Vista 1 de 3. 389
Figura 115 — Aquisição institucional UC-CO-02 a UC-CO-09 vista 2. Vista 2 de 3. 390
Figura 116 — Aquisição institucional UC-CO-02 a UC-CO-09 vista 3. Vista 3 de 3. 391
Figura 117 DER/MER conceitual | Integração entre módulos 393
Figura 118 DER/MER conceitual | Acesso e estruturas transversais 394
Figura 119 DER/MER conceitual | Acadêmico - currículo e trajetória / 1 395
Figura 120 DER/MER conceitual | Acadêmico - currículo e trajetória / 2 396
Figura 121 DER/MER conceitual | Acadêmico - currículo e trajetória / 3 396
Figura 122 DER/MER conceitual | Acadêmico - oferta e acompanhamento / 1 397
Figura 123 DER/MER conceitual | Acadêmico - oferta e acompanhamento / 2 398
Figura 124 DER/MER conceitual | Acadêmico - oferta e acompanhamento / 3 399
Figura 125 DER/MER conceitual | Financeiro acadêmico / 1 400
Figura 126 DER/MER conceitual | Financeiro acadêmico / 2 400
Figura 127 DER/MER conceitual | Biblioteca / 1 401
Figura 128 DER/MER conceitual | Biblioteca / 2 401
Figura 129 DER/MER conceitual | Almoxarifado e patrimônio / 1 402

Figura 130 DER/MER conceitual | Almoxarifado e patrimônio / 2 403
Figura 131 DER/MER conceitual | Administrativo - recursos / 1 404
Figura 132 DER/MER conceitual | Administrativo - recursos / 2 404
Figura 133 DER/MER conceitual | Recursos humanos 405
Figura 134 DER/MER conceitual | Compras - solicitação e contratação / 1 406
Figura 135 DER/MER conceitual | Compras - solicitação e contratação / 2 407
Figura 136 DER/MER conceitual | Compras - recebimento e pagamento / 1 408
Figura 137 DER/MER conceitual | Compras - recebimento e pagamento / 2 408
Figura 138 - Modelo Lógico do SCOA - Visão Geral 410
Figura 139 - Modelo Lógico - Módulo Acadêmico 411
Figura 140 - Modelo Lógico - Módulo Financeiro 412
Figura 141 - Modelo Lógico - Módulo Biblioteca 413
Figura 142 - Modelo Lógico - Módulo Almoxarifado e Patrimônio 414
Figura 143 - Módulo Administrativo e Recursos Humanos 415
Figura 144 - Modelo Lógico - Módulo de Compras 416
Figura 145 - Modelo Físico - Visão Geral 418
Figura 146 - Modelo Físico - Módulo Acadêmico 419
Figura 147 - Modelo Físico - Módulo Financeiro 420
Figura 148 - Modelo Físico - Módulo Biblioteca 421
Figura 149 - Modelo Físico - Módulo Almoxarifado e Patrimônio 422
Figura 150 - Modelo Físico - Módulo Administrativo e Recursos Humanos 423
Figura 151 - Modelo Físico - Módulo de Compras 424

Lista de Quadros

Quadro 1 – Necessidades identificadas por área ou módulo 14
Quadro 2 - Descrição dos tipos de prioridade dos requisitos 29
Quadro 3 Lista de relações revisitadas 267
Quadro 4 Pontos de Validação com impacto no desenvolvimento 268
Quadro 5 - Matriz de Rastreabilidade - Geral 270
Quadro 6 - Matriz de Rastreabilidade - Acadêmico 271
Quadro 7 - Matriz de Rastreabilidade - Financeiro 274
Quadro 8 - Matriz de Rastreabilidade - Biblioteca 275
Quadro 9 - Matriz de Rastreabilidade - Almoxarifado e Patrimônio 277
Quadro 10 - Matriz de Rastreabilidade - Administrativo 278
Quadro 11 - Matriz de Rastreabilidade - Recursos Humanos 279
Quadro 12 - Matriz de Rastreabilidade - Compras 280
Quadro 13 - Condições transversais e restrições 282
Quadro 14 – Classes de uso geral e institucional 284
Quadro 15 – Classes de domínio do Módulo Acadêmico 286
Quadro 16 – Classes de domínio do Módulo Financeiro 289
Quadro 17 – Classes de domínio do Módulo Biblioteca 291
Quadro 18 – Classes de domínio do Módulo Almoxarifado e Patrimônio 292
Quadro 19 – Classes de domínio do Módulo Administrativo 293
Quadro 20 – Classes de domínio do Submódulo de Recursos Humanos 293
Quadro 21 – Classes de domínio do Módulo de Compras 294
Quadro 22 – Enumerações identificadas 296

Quadro 23 - Lista de Restrições de Integridade, Domínios e Índices 425

Sumário

1. Introdução 10
1.1 Objetivo 10
1.2 Escopo do Sistema 11
2. Análise e Especificação de Requisitos 13
2.1 Identificação dos requisitos 13
2.2 Especificação dos requisitos 15
2.2.1 Requisitos Funcionais 16
2.2.2 Requisitos Não Funcionais 27
2.2.3 Requisitos Inversos 28
2.3 Priorização dos requisitos 29
3. Regras de Negócio 30
3.1 Regras de Negócio do Módulo Acadêmico 30
3.2 Regras de Negócio do Módulo Financeiro 32
3.3 Regras de Negócio do Módulo Biblioteca 32
3.4 Regras de Negócio do Módulo Almoxarifado e Patrimônio 33
3.5 Regras de Negócio do Módulo Administrativo 34
3.6 Regras de Negócio do Submódulo de Recursos Humanos 34
3.7 Regras de Negócio do Módulo de Compras 35
4. Casos de Uso 36
4.1 Diagramas de Casos de Uso 36
4.1.1 Módulo Geral 37
4.1.2 Módulo Acadêmico — Gestão acadêmica 40
4.1.3 Módulo Acadêmico — Docência e coordenação 44
4.1.4 Módulo Acadêmico — Portal do aluno 46
4.1.5 Módulo Financeiro 48
4.1.6 Módulo Biblioteca 50
4.1.7 Módulo Almoxarifado e Patrimônio 53
4.1.8 Módulo Administrativo 55
4.1.9 Módulo de Recursos Humanos 56
4.1.10 Módulo de Compras 57
4.2 Especificação Detalhada dos Casos de Uso 59
4.2.1 Casos de Uso Gerais 59

4.2.2 Casos de Uso do Módulo Acadêmico 77
4.2.2.1 Gestão Acadêmica 77
4.2.2.2 Docência e Coordenação 107
4.2.2.3 Portal do aluno 122
4.2.3 Casos de Uso do Módulo Financeiro 133
4.2.4 Casos de Uso do Módulo Biblioteca 155
4.2.5 Casos de Uso do Módulo Almoxarifado e Patrimônio 186
4.2.6 Casos de Uso do Módulo Administrativo 210
4.2.7 Casos de Uso do Submódulo de Recursos Humanos 223
4.2.8 Casos de Uso do Módulo de Compras 236
4.3 Critérios e resultados da revisão 267
4.4 Matriz de rastreabilidade e planejamento da verificação 269
5. Diagrama de Classes 283
5.1 Identificação das Classes de Domínio 284
5.2 Diagramas de Classes do SCOA 297
5.2.1 Diagrama de Classes – Visão Geral do SCOA 297
5.2.2 Diagrama de Classes – Módulo Acadêmico 301
5.2.3 Diagrama de Classes – Módulo Financeiro 312
5.2.4 Diagrama de Classes – Módulo Biblioteca 316
5.2.5 Diagrama de Classes – Módulo Almoxarifado e Patrimônio 320
5.2.6 Diagrama de Classes – Módulo Administrativo e Recursos Humanos 325
5.2.7 Diagrama de Classes – Módulo de Compras 329
5.3 Revisão das relações e coerência entre diagramas 336
6. DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA 337
6.1 Diagrama de Sequência – Módulo Financeiro 337
6.2 Diagramas de Sequência – Recursos Humanos 340
6.2.1 Processar folha de pagamento 340
6.2.2 Autorizar transações financeiras 343
6.3 Diagrama de Sequência – Módulo Administrativo 345
6.4 Diagramas de Sequência – Módulo Almoxarifado e Patrimônio 347
6.4.1 Registrar movimentação de estoque 347
6.4.2 Registrar tombamento e distribuição de bens 349
6.5 Diagramas de Sequência – Módulo Biblioteca 352
6.5.1 Registrar empréstimo 353
6.5.2 Registrar devolução 354
6.6 Diagramas de Sequência – Módulo Acadêmico 356

6.6.1 Professor – Gerenciar avaliações e notas 357
6.6.2 Secretário Acadêmico – Executar rematrícula automática.....358
6.6.3 Aluno – Realizar inscrição em disciplinas 361
6.7 Diagramas de Sequência – Módulo de Compras.....362
6.7.1 Registrar compra e itens 362
6.7.2 Registrar recebimento e integrar ao estoque.....364
6.7.3 Registrar pagamento da compra 366
7. DIAGRAMAS DE ATIVIDADES 370
7.1 Diagrama de Atividades – Módulo Acadêmico – Inscrição em disciplinas.....371
7.2 Diagrama de Atividades – Módulo Financeiro – Cálculo de mensalidades.....374
7.3 Diagrama de Atividades – Módulo Biblioteca – Registro de empréstimo 376
7.4 Diagrama de Atividades – Módulo Almoxarifado e Patrimônio – Movimentação de estoque 378
7.5 Diagrama de Atividades – Módulo Administrativo – Distribuição de recursos.....382
7.6 Diagrama de Atividades – Recursos Humanos – Processamento da folha de pagamento 385
7.7 Diagrama de Atividades – Módulo de Compras – Processo de aquisição institucional 388
8. BANCO DE DADOS 392
8.1 Modelo Conceitual 392
8.1.1 DER/MER do SCOA.....393
8.2 Modelo Lógico 409
8.2.1 Visão Geral.....410
8.2.2 Acadêmico.....411
8.2.3 Financeiro 412
8.2.4 Biblioteca.....413
8.2.5 Almoxarifado e Patrimônio 414
8.2.6 Administrativo e RH.....415
8.2.7 Compras.....416
8.3 Modelo Físico 417
8.3.1 Visão Geral.....418
8.3.2 Acadêmico.....419
8.3.3 Financeiro 420
8.3.4 Biblioteca.....421
8.3.5 Almoxarifado e Patrimônio 422
8.3.6 Administrativo e RH.....423
8.3.7 Compras.....424

8.3.8 Restrições de Integridade, Domínios e Índices 425
8.4 DDL de Implementação 427
APÊNDICE A - DDL DE IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS 428
A.1 Configuração inicial 428
A.2 Estruturas gerais e transversais 428
A.3 Módulo Acadêmico 430
A.4 Módulo Administrativo e RH 438
A.5 Módulo de Compras 442
A.6 Módulo Almoxarifado e Patrimônio 446
A.7 Módulo Financeiro 448
A.8 Módulo Biblioteca 451
A.9 Índices complementares 454

1. Introdução

O Sistema de Controle Acadêmico (SCOA) é uma solução integrada destinada à automatização e ao gerenciamento das principais atividades de uma instituição de ensino superior. O sistema contempla processos acadêmicos, financeiros, administrativos, de biblioteca e de almoxarifado e patrimônio, permitindo que diferentes setores da instituição compartilhem informações e executem suas atividades de forma integrada.

O SCOA busca proporcionar maior agilidade na execução dos processos institucionais, reduzir retrabalho, melhorar a confiabilidade das informações e ampliar o controle sobre as atividades acadêmicas e administrativas. A integração entre os módulos permite acompanhar a vida acadêmica e financeira do estudante desde seu ingresso até a conclusão do curso, além de apoiar a gestão dos recursos, funcionários, materiais, patrimônio e acervo bibliográfico da instituição.

O sistema também deve disponibilizar informações gerenciais que auxiliem coordenadores, gestores e administradores na avaliação dos processos institucionais, bem como fornecer dados e relatórios necessários ao atendimento de demandas externas, incluindo as relacionadas ao Ministério da Educação (MEC), como o ENADE e o Censo da Educação Superior.

O desenvolvimento do SCOA é organizado de forma modular, permitindo que suas funcionalidades sejam implementadas progressivamente. O Módulo Acadêmico constitui o núcleo inicial do sistema, enquanto os demais módulos se integram a ele para compor a solução completa.

1.1 Objetivo

O SCOA tem como objetivo automatizar, integrar e controlar os principais processos acadêmicos e administrativos de uma instituição de ensino superior, disponibilizando uma plataforma única para alunos, professores e colaboradores dos diferentes setores da instituição.

Por meio do sistema, pretende-se centralizar informações que atualmente podem estar distribuídas entre diferentes setores, possibilitando o compartilhamento controlado de dados e reduzindo a necessidade de registros redundantes. A integração entre os módulos deverá permitir que alterações realizadas em determinado processo sejam refletidas, quando necessário, nos demais módulos relacionados.

Entre os principais objetivos do sistema estão o gerenciamento da vida acadêmica do estudante, o controle das atividades docentes, o acompanhamento financeiro, a gestão do acervo bibliográfico, o controle de materiais e bens patrimoniais, a administração de recursos e centros de custo, a gestão de funcionários e o acompanhamento das aquisições realizadas pela instituição.

O sistema também deverá fornecer mecanismos de controle de acesso, rastreabilidade das operações e geração de informações gerenciais, de forma a contribuir para a segurança, confiabilidade e eficiência dos processos institucionais.

1.2 Escopo do Sistema

O SCOA será composto por módulos integrados, responsáveis por diferentes áreas da instituição. Cada módulo possui funcionalidades próprias, mas compartilha informações com os demais sempre que um processo institucional exigir integração.

O **Módulo Acadêmico** será responsável pelo gerenciamento de alunos, professores, cursos, disciplinas, pré-requisitos, currículos, turmas, salas, matrículas e inscrições em disciplinas. Também deverá tratar processos de rematrícula, transferências, aproveitamento e equivalência de disciplinas, planos de estudo, avaliações, notas, frequência, diário de classe, conteúdo programático, horários, histórico escolar, solicitações de documentos, sugestões e reclamações.

O **Módulo Financeiro** será responsável pelo faturamento acadêmico, cálculo de mensalidades, emissão e controle de cobranças, registro de pagamentos, bolsas de estudo e financiamentos acadêmicos. O módulo deverá integrar-se ao Módulo Acadêmico para utilizar informações como matrícula e carga horária dos estudantes e receber valores provenientes de outros módulos quando houver cobranças autorizadas.

O **Módulo de Biblioteca** será responsável pelo gerenciamento do acervo da instituição, incluindo cadastro e consulta de obras e exemplares, controle de empréstimos e devoluções, acompanhamento de atrasos, multas e danos, envio de notificações aos usuários e geração de relatórios de controle e gestão. O módulo deverá integrar-se aos módulos Acadêmico e Financeiro quando pendências bibliotecárias produzirem efeitos acadêmicos ou financeiros.

O **Módulo de Almoxarifado e Patrimônio** será responsável pelo cadastro e controle de produtos consumíveis e não consumíveis, movimentações de entrada e saída, níveis de estoque, localização dos materiais e controle dos bens patrimoniais da instituição. O módulo deverá registrar o

tombamento, a distribuição, a movimentação e a baixa de bens patrimoniais, além de fornecer informações que permitam identificar necessidades de reposição de estoque.

O **Módulo Administrativo** será responsável pela gestão integrada dos recursos institucionais, incluindo centros de custo, distribuição e transferência de recursos e acesso às informações gerenciais dos demais módulos.

Como parte do Módulo Administrativo, o **submódulo de Recursos Humanos** será responsável por manter o cadastro dos funcionários, controlar as funções exercidas, calcular e emitir a folha de pagamento e registrar as autorizações de transações financeiras previstas para a instituição.

O sistema contará ainda com um **módulo de Compras**, responsável pelo cadastro de fornecedores, solicitações de compra, aprovação das solicitações, registro das aquisições, recebimento de materiais e controle dos pagamentos realizados pela instituição. As compras deverão estar associadas aos respectivos centros de custo e poderão utilizar diferentes formas de pagamento, como Pix, cartão, boleto ou transferência, bem como condições de pagamento à vista ou parceladas. Esse módulo deverá integrar-se principalmente aos módulos Administrativo e de Almoxarifado e Patrimônio.

Além das funcionalidades específicas de cada módulo, o SCOA deverá disponibilizar serviços comuns de autenticação, controle de acesso por perfil, auditoria de operações, geração de relatórios gerenciais e integração com sistemas externos necessários aos processos institucionais.

O sistema não tem como objetivo substituir serviços externos especializados, como sistemas bancários, mecanismos de controle físico de acesso às salas ou sistemas oficiais do MEC. Nesses casos, o SCOA será responsável por registrar, processar ou utilizar as informações obtidas por meio das respectivas integrações.

2. Análise e Especificação de Requisitos

A análise de requisitos tem como finalidade identificar as necessidades que deverão ser atendidas pelo Sistema de Controle Acadêmico (SCOA), estabelecendo as funcionalidades esperadas, as restrições aplicáveis e os limites de responsabilidade do sistema.

O levantamento dos requisitos foi realizado a partir do estudo de caso fornecido para o SCOA, considerando os processos descritos para os módulos Acadêmico, Financeiro, Biblioteca, Almoxarifado e Administrativo. Também foram consideradas as necessidades de integração existentes entre esses módulos e os diferentes perfis de usuários que utilizarão o sistema.

Durante a evolução do projeto, algumas funcionalidades complementares foram definidas pela equipe com o objetivo de completar processos que não estavam detalhados no estudo de caso, mas que se mostraram necessários para a coerência do sistema. Entre esses complementos estão os mecanismos gerais de autenticação e autorização e o módulo de Compras, integrado aos módulos Administrativo e de Almoxarifado.

Os requisitos identificados são inicialmente apresentados de acordo com o módulo ou área funcional à qual pertencem. Posteriormente, são classificados e especificados como requisitos funcionais, requisitos não funcionais e requisitos inversos. As regras de negócio associadas ao domínio do SCOA são apresentadas separadamente no Capítulo 3.

2.1 Identificação dos requisitos

A identificação dos requisitos consiste no levantamento das necessidades e responsabilidades atribuídas ao SCOA antes de sua classificação formal. Nesta etapa, procura-se registrar o que o sistema deverá atender em cada área da instituição, evitando ainda a preocupação com a codificação individual dos requisitos.

A partir da análise do estudo de caso e das decisões de projeto adotadas pela equipe, foram identificadas necessidades relacionadas aos serviços gerais do sistema e aos módulos Acadêmico, Financeiro, Biblioteca, Almoxarifado e Patrimônio, Administrativo, Recursos Humanos e Compras.

Quadro 1 – Necessidades identificadas por área ou módulo

Área ou módulo	Necessidades identificadas
Serviços gerais do SCOA	Controlar o acesso ao sistema de acordo com o perfil do usuário; integrar os diferentes módulos; registrar operações relevantes; gerar informações e relatórios gerenciais; permitir comunicação com serviços externos quando necessário.
Módulo Acadêmico	Gerenciar cursos, disciplinas, pré-requisitos, currículos, turmas, salas, professores, alunos e matrículas; realizar inscrição em disciplinas; controlar rematrícula; tratar transferências, aproveitamento e equivalência de disciplinas; administrar avaliações, notas, frequência, diário de classe e conteúdo programático; disponibilizar informações acadêmicas aos estudantes; apoiar coordenadores e gestores no acompanhamento acadêmico.
Módulo Financeiro	Emitir e controlar cobranças; calcular mensalidades conforme a modalidade adotada; atualizar valores quando houver alterações acadêmicas que afetem a cobrança; registrar pagamentos; controlar bolsas e financiamentos; integrar-se a programas e agentes de financiamento estudantil; receber cobranças provenientes de outros módulos.
Módulo de Biblioteca	Gerenciar o acervo e seus usuários; permitir pesquisa e consulta; controlar empréstimos e devoluções; acompanhar atrasos, multas e danos; emitir notificações; gerar relatórios; integrar pendências e cobranças com os módulos Acadêmico e Financeiro.
Módulo de Almoxarifado e Patrimônio	Cadastrar produtos consumíveis e não consumíveis; controlar entradas, saídas e devoluções; acompanhar níveis e localização de estoque; controlar bens patrimoniais; realizar tombamento, movimentação e baixa de bens; fornecer informações que permitam identificar necessidades de reposição de estoque.
Módulo Administrativo	Responsável pela gestão integrada dos recursos institucionais, incluindo centros de custo, distribuição e transferência de recursos e acesso às informações gerenciais dos demais módulos.

Recursos Humanos	Manter o cadastro dos funcionários; controlar suas funções; calcular e emitir a folha de pagamento; registrar autorizações de transações financeiras; disponibilizar informações relacionadas à gestão de pessoal.
Compras	Cadastrar fornecedores; registrar solicitações de compra; controlar aprovação das solicitações; registrar compras e seus itens; acompanhar o recebimento de materiais; relacionar aquisições aos centros de custo; registrar pagamentos e respectivas formas e condições de pagamento.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

As necessidades apresentadas nesta seção constituem o levantamento inicial do escopo funcional do SCOA. Sua transformação em requisitos formalmente especificados é realizada nas seções seguintes, permitindo identificar com maior precisão o comportamento esperado do sistema, seus atributos de qualidade e as responsabilidades que não pertencem ao seu escopo.

2.2 Especificação dos requisitos

Após a identificação das necessidades do sistema, os requisitos são classificados e descritos de maneira individual, buscando torná-los claros, verificáveis e rastreáveis durante as etapas de modelagem, implementação e testes.

Para a especificação do SCOA serão utilizadas três categorias: requisitos funcionais, requisitos não funcionais e requisitos inversos.

Os **requisitos funcionais (RF)** descrevem os serviços, operações e comportamentos que deverão ser oferecidos pelo sistema aos usuários ou a outros sistemas.

Os **requisitos não funcionais (RnF)** estabelecem características de qualidade, restrições técnicas e condições de operação que devem ser observadas na implementação e utilização do SCOA.

Os **requisitos inversos (RI)** estabelecem explicitamente atividades e responsabilidades que não pertencem ao SCOA, delimitando a fronteira do sistema principalmente nos processos que dependem de serviços ou sistemas externos.

2.2.1 Requisitos Funcionais

Requisitos Funcionais Gerais – prefixo RF-GE

RF-GE-01 – Autenticação de usuários. O SCOA deve permitir que os usuários se autentiquem por meio de credenciais individuais antes de acessar as funcionalidades restritas do sistema.
Prioridade: Essencial.

RF-GE-02 – Controle de acesso por perfil. O SCOA deve controlar o acesso às funcionalidades de acordo com o perfil e as permissões atribuídas a cada usuário.
Prioridade: Essencial.

RF-GE-03 – Gerenciamento de usuários e perfis. O SCOA deve permitir aos usuários administrativos autorizados criar, consultar, atualizar e inativar contas de acesso, bem como atribuir e alterar seus respectivos perfis e permissões.
Prioridade: Essencial.

RF-GE-04 – Integração entre módulos. O SCOA deve permitir o compartilhamento das informações necessárias entre seus módulos, respeitando as responsabilidades e as permissões de acesso definidas para cada área.
Prioridade: Essencial.

RF-GE-05 – Relatórios gerenciais integrados. O SCOA deve permitir a geração de relatórios gerenciais utilizando informações provenientes dos diferentes módulos para apoiar o acompanhamento dos processos operacionais e administrativos da instituição.
Prioridade: Importante.

Módulo Acadêmico — prefixo RF-MA

RF-MA-01 – Cadastro de alunos. O Módulo Acadêmico deve permitir criar, consultar, atualizar e inativar registros de alunos, preservando seu histórico acadêmico.
Prioridade: Essencial.

RF-MA-02 – Cadastro de professores. O Módulo Acadêmico deve permitir criar, consultar, atualizar e inativar registros de professores.
Prioridade: Essencial.

RF-MA-03 – Cadastro de cursos. O Módulo Acadêmico deve permitir cadastrar, consultar e atualizar cursos e suas informações acadêmicas.
Prioridade: Essencial.

RF-MA-04 – Disciplinas e pré-requisitos. O Módulo Acadêmico deve permitir cadastrar, consultar e atualizar disciplinas e seus relacionamentos de pré-requisito.
Prioridade: Essencial.

RF-MA-05 – Estrutura curricular. O Módulo Acadêmico deve manter a estrutura curricular dos cursos e permitir sua utilização na análise curricular dos estudantes.
Prioridade: Essencial.

RF-MA-06 – Turmas. O Módulo Acadêmico deve permitir criar e manter turmas por período letivo, associando-as às respectivas disciplinas, professores, horários e capacidade.
Prioridade: Essencial.

RF-MA-07 – Salas. O Módulo Acadêmico deve permitir cadastrar e manter salas de aula, incluindo informações de capacidade e disponibilidade.
Prioridade: Essencial.

RF-MA-08 – Alocação de salas. O Módulo Acadêmico deve permitir a alocação de salas às turmas considerando disponibilidade de horário e capacidade.
Prioridade: Essencial.

RF-MA-09 – Matrícula acadêmica. O Módulo Acadêmico deve registrar e manter a matrícula institucional do aluno e sua situação acadêmica.
Prioridade: Essencial.

RF-MA-10 – Inscrição em disciplinas. O Módulo Acadêmico deve permitir a inscrição de alunos em disciplinas e turmas, observando os pré-requisitos acadêmicos e a disponibilidade de vagas.
Prioridade: Essencial.

RF-MA-11 – Rematrícula automática. O Módulo Acadêmico deve permitir a rematrícula automática do estudante com base em seu plano de estudo, sua situação acadêmica e os resultados obtidos no período letivo anterior.
Prioridade: Importante.

RF-MA-12 – Transferências. O Módulo Acadêmico deve registrar e acompanhar os processos de transferência acadêmica dos estudantes.
Prioridade: Essencial.

RF-MA-13 – Aproveitamento e equivalência de disciplinas. O Módulo Acadêmico deve registrar e controlar processos de aproveitamento e equivalência de disciplinas, refletindo seus resultados na situação acadêmica do estudante.
Prioridade: Essencial.

RF-MA-14 – Plano de estudo. O Módulo Acadêmico deve gerar e manter o plano de estudo do aluno de acordo com sua estrutura curricular e situação acadêmica.
Prioridade: Essencial.

RF-MA-15 – Horário de aulas. O Módulo Acadêmico deve permitir ao aluno consultar os horários correspondentes às turmas em que estiver inscrito.
Prioridade: Importante.

RF-MA-16 – Avaliações e notas. O Módulo Acadêmico deve permitir ao professor cadastrar avaliações e lançar as respectivas notas para os alunos das turmas sob sua responsabilidade.
Prioridade: Essencial.

RF-MA-17 – Frequência acadêmica. O Módulo Acadêmico deve registrar e calcular a frequência dos alunos, utilizando também os dados recebidos por integração com o sistema de controle de acesso às salas de aula.
Prioridade: Essencial.

RF-MA-18 – Conteúdo programático e pauta de aula. O Módulo Acadêmico deve permitir ao professor registrar o conteúdo programático e a pauta das aulas ministradas nas turmas sob sua responsabilidade.
Prioridade: Essencial.

RF-MA-19 – Diário de classe. O Módulo Acadêmico deve permitir ao professor consultar o diário de classe das turmas sob sua responsabilidade.
Prioridade: Essencial.

RF-MA-20 – Prazos e metas docentes. O Módulo Acadêmico deve permitir aos coordenadores e

gestores estabelecer e acompanhar prazos e metas para os docentes sob sua coordenação.
Prioridade: Importante.

RF-MA-21 – Auditoria do diário de classe. O Módulo Acadêmico deve permitir aos coordenadores e gestores auditar os diários de classe dos professores sob sua coordenação.
Prioridade: Importante.

RF-MA-22 – Consulta de avaliações. O Módulo Acadêmico deve permitir aos coordenadores e gestores consultar avaliações por turma e por disciplina.
Prioridade: Importante.

RF-MA-23 – Monitoramento acadêmico. O Módulo Acadêmico deve permitir aos coordenadores e gestores acompanhar os resultados acadêmicos e realizar a análise curricular dos estudantes.
Prioridade: Importante.

RF-MA-24 – Histórico escolar. O Módulo Acadêmico deve permitir ao aluno consultar seu histórico escolar.
Prioridade: Essencial.

RF-MA-25 – Consulta de notas e frequência. O Módulo Acadêmico deve permitir ao aluno consultar suas notas e sua frequência acadêmica.
Prioridade: Essencial.

RF-MA-26 – Requisição de documentos. O Módulo Acadêmico deve permitir ao aluno solicitar documentos acadêmicos e acompanhar a situação da solicitação.
Prioridade: Importante.

RF-MA-27 – Sugestões e reclamações. O Módulo Acadêmico deve permitir ao aluno registrar sugestões e reclamações.
Prioridade: Desejável.

RF-MA-28 – Relatórios para o MEC. O Módulo Acadêmico deve permitir gerar relatórios e informações necessários ao atendimento de demandas do Ministério da Educação, incluindo ENADE e Censo da Educação Superior.
Prioridade: Essencial.

Módulo Financeiro — prefixo RF-MF

RF-MF-01 – Controle de cobranças. O Módulo Financeiro deve permitir gerar, consultar e acompanhar as cobranças financeiras dos alunos.
Prioridade: Essencial.

RF-MF-02 – Emissão e controle de boletos. O Módulo Financeiro deve permitir emitir boletos e acompanhar sua situação de pagamento.
Prioridade: Essencial.

RF-MF-03 – Cálculo de mensalidades. O Módulo Financeiro deve calcular o valor das mensalidades dos alunos com base na carga horária cursada, quando essa modalidade de cobrança for utilizada.
Prioridade: Essencial.

RF-MF-04 – Atualização de mensalidades. O Módulo Financeiro deve atualizar automaticamente o valor das mensalidades e das cobranças correspondentes quando ocorrer alteração na carga horária cursada pelo aluno.
Prioridade: Essencial.

RF-MF-05 – Mensalidade fixa. O Módulo Financeiro deve permitir o gerenciamento de mensalidades fixas, totais ou parciais, quando essa modalidade estiver associada a financiamento acadêmico, bolsa de estudo ou outra condição financeira aplicável.
Prioridade: Essencial.

RF-MF-06 – Bolsas de estudo. O Módulo Financeiro deve permitir registrar e considerar bolsas de estudo concedidas pela instituição ou por terceiros no cálculo dos valores devidos pelo aluno.
Prioridade: Essencial.

RF-MF-07 – Financiamentos estudantis. O Módulo Financeiro deve permitir registrar e utilizar informações relativas a programas de financiamento estudantil, incluindo FIES, ProUni, instituições financeiras privadas e patrocinadores.
Prioridade: Essencial.

RF-MF-08 – Registro de pagamentos. O Módulo Financeiro deve permitir registrar e acompanhar os pagamentos referentes às cobranças dos alunos, mantendo sua situação financeira atualizada.

Prioridade: Essencial.

RF-MF-09 – Recebimento de débitos de outros módulos. O Módulo Financeiro deve permitir receber e incorporar às cobranças dos alunos valores originados em outros módulos do SCOA, como multas por atraso ou danos materiais provenientes do Módulo de Biblioteca.
Prioridade: Essencial.

Módulo Biblioteca — prefixo RF-MB

RF-MB-01 – Cadastro do acervo. O Módulo Biblioteca deve permitir cadastrar, consultar, atualizar e inativar itens do acervo da instituição, incluindo livros, revistas, jornais, artigos, manuais técnicos e outros tipos de materiais.
Prioridade: Essencial.

RF-MB-02 – Classificação e informações do acervo. O Módulo Biblioteca deve permitir registrar e consultar informações associadas aos itens do acervo, como matéria, autor, diretor, produtor e demais dados aplicáveis ao tipo de material.
Prioridade: Essencial.

RF-MB-03 – Cadastro de usuários da biblioteca. O Módulo Biblioteca deve permitir identificar e manter os usuários habilitados a utilizar seus serviços, incluindo alunos, professores e funcionários da instituição.
Prioridade: Essencial.

RF-MB-04 – Pesquisa e filtragem do acervo. O Módulo Biblioteca deve permitir pesquisar e filtrar os itens do acervo utilizando seus dados cadastrais e classificações.
Prioridade: Essencial.

RF-MB-05 – Controle de empréstimos. O Módulo Biblioteca deve permitir registrar e acompanhar empréstimos de itens disponíveis no acervo, identificando o usuário responsável e o prazo previsto para devolução.
Prioridade: Essencial.

RF-MB-06 – Controle de devoluções. O Módulo Biblioteca deve permitir registrar a devolução dos itens emprestados e atualizar sua situação de disponibilidade no acervo.
Prioridade: Essencial.

RF-MB-07 – Controle de atrasos, multas e danos. O Módulo Biblioteca deve identificar pendências decorrentes de atrasos na devolução ou de danos causados aos itens do acervo e registrar os valores correspondentes quando aplicável.
Prioridade: Essencial.

RF-MB-08 – Alertas de devolução. O Módulo Biblioteca deve emitir notificações aos usuários por e-mail ou SMS para alertá-los sobre a data de devolução dos itens emprestados.
Prioridade: Importante.

RF-MB-09 – Integração de débitos com o Módulo Financeiro. O Módulo Biblioteca deve permitir encaminhar ao Módulo Financeiro valores decorrentes de atrasos ou danos materiais para inclusão nas cobranças do usuário, quando aplicável.
Prioridade: Essencial.

RF-MB-10 – Integração de pendências com o Módulo Acadêmico. O Módulo Biblioteca deve disponibilizar ao Módulo Acadêmico as informações sobre pendências bibliotecárias que possam impedir a matrícula ou rematrícula do aluno.
Prioridade: Essencial.

RF-MB-11 – Relatórios da biblioteca. O Módulo Biblioteca deve permitir gerar relatórios gerenciais relacionados ao acervo, empréstimos, devoluções, pendências e demais informações necessárias ao controle e à gestão da biblioteca.
Prioridade: Importante.

RF-MB-12 – Sistema de ajuda. O Módulo Biblioteca deve disponibilizar um sistema de ajuda sensível ao contexto e um manual de utilização, permitindo que o usuário opte por utilizar ou não os recursos de ajuda disponíveis.
Prioridade: Desejável.

RF-MB-13 – Registro de acessos. O Módulo Biblioteca deve registrar os acessos realizados ao módulo, identificando o usuário autenticado responsável pelo acesso.
Prioridade: Essencial.

Módulo Almoxarifado e Patrimônio — prefixo RF-AL

RF-AL-01 – Cadastro de produtos. O Módulo Almoxarifado e Patrimônio deve permitir cadastrar,

consultar, atualizar e inativar produtos utilizados pela instituição.
Prioridade: Essencial.

RF-AL-02 – Classificação de produtos. O Módulo Almoxarifado e Patrimônio deve permitir classificar os produtos como consumíveis ou não consumíveis.
Prioridade: Essencial.

RF-AL-03 – Informações de estoque. O Módulo Almoxarifado e Patrimônio deve permitir registrar, para cada produto, informações como estoque mínimo, estoque máximo, referência, localização física e código de barras.
Prioridade: Essencial.

RF-AL-04 – Movimentação de estoque. O Módulo Almoxarifado e Patrimônio deve permitir registrar as entradas, saídas e devoluções de produtos, atualizando suas respectivas quantidades disponíveis em estoque.
Prioridade: Essencial.

RF-AL-05 – Controle de produtos não consumíveis. O Módulo Almoxarifado e Patrimônio deve permitir registrar a retirada de produtos não consumíveis, identificando o responsável e controlando sua posterior devolução ao estoque.
Prioridade: Essencial.

RF-AL-06 – Controle de bens patrimoniais. O Módulo Almoxarifado e Patrimônio deve permitir cadastrar e controlar os bens patrimoniais da instituição, associando cada bem ao seu respectivo número de tombo.
Prioridade: Essencial.

RF-AL-07 – Tombamento e distribuição de bens. O Módulo Almoxarifado e Patrimônio deve permitir realizar o tombamento dos bens servíveis antes de sua distribuição aos setores da instituição e registrar o setor responsável por cada bem.
Prioridade: Essencial.

RF-AL-08 – Baixa de bens inservíveis. O Módulo Almoxarifado e Patrimônio deve permitir registrar a baixa de produtos ou bens patrimoniais considerados inservíveis, preservando as informações referentes à baixa realizada.
Prioridade: Essencial.

RF-AL-09 – Relatórios de estoque e patrimônio. O Módulo Almoxarifado e Patrimônio deve permitir gerar relatórios relacionados ao estoque, níveis mínimos e máximos, localização dos produtos, bens patrimoniais, movimentações e baixas realizadas.
Prioridade: Importante.

Módulo Administrativo — prefixo RF-AD

RF-AD-01 – Gerenciamento integrado. O Módulo Administrativo deve integrar-se aos demais módulos do SCOA, permitindo o acompanhamento das informações necessárias à gestão administrativa da instituição.
Prioridade: Importante.

RF-AD-02 – Centros de custo. O Módulo Administrativo deve permitir cadastrar, consultar e manter os centros de custo utilizados para o controle dos recursos da instituição.
Prioridade: Essencial.

RF-AD-03 – Gerenciamento de recursos. O Módulo Administrativo deve permitir registrar e acompanhar os recursos financeiros disponíveis e sua vinculação aos respectivos centros de custo.
Prioridade: Essencial.

RF-AD-04 – Distribuição de recursos. O Módulo Administrativo deve permitir distribuir recursos entre os centros de custo da instituição, registrando a origem, o destino, o valor e a movimentação realizada.
Prioridade: Essencial.

RF-AD-05 – Consulta de movimentações. O Módulo Administrativo deve permitir consultar o histórico das distribuições e movimentações de recursos realizadas entre os centros de custo.
Prioridade: Essencial.

Submódulo de Recursos Humanos — prefixo RF-RH

RF-RH-01 – Cadastro de funcionários. O submódulo de Recursos Humanos deve permitir cadastrar, consultar, atualizar e inativar os registros dos funcionários da instituição.
Prioridade: Essencial.

RF-RH-02 – Funções dos funcionários. O submódulo de Recursos Humanos deve permitir registrar e manter a função exercida por cada funcionário da instituição.

Prioridade: Essencial.

RF-RH-03 – Folha de pagamento. O submódulo de Recursos Humanos deve calcular a folha de pagamento dos funcionários com base nas informações funcionais e nos parâmetros aplicáveis ao período de competência.
Prioridade: Essencial.

RF-RH-04 – Emissão da folha de pagamento. O submódulo de Recursos Humanos deve permitir emitir e consultar os registros da folha de pagamento processada para cada período.
Prioridade: Essencial.

RF-RH-05 – Autorização de transações financeiras. O submódulo de Recursos Humanos deve permitir aos usuários autorizados registrar a autorização de transações financeiras entre centros de custo e entre a instituição e entidades externas, como bancos e fornecedores.
Prioridade: Essencial.

Módulo de Compras — prefixo RF-CO

RF-CO-01 – Cadastro de fornecedores. O Módulo de Compras deve permitir cadastrar, consultar, atualizar e inativar fornecedores da instituição.
Prioridade: Essencial.

RF-CO-02 – Solicitação de compra. O Módulo de Compras deve permitir registrar solicitações de compra, identificando o setor solicitante, o centro de custo responsável, os itens, as quantidades e a justificativa da solicitação.
Prioridade: Essencial.

RF-CO-03 – Aprovação de solicitações. O Módulo de Compras deve permitir que usuários autorizados aprovem ou rejeitem solicitações de compra, registrando a decisão e o responsável pela análise.
Prioridade: Essencial.

RF-CO-04 – Registro de compras. O Módulo de Compras deve permitir registrar compras aprovadas, associando-as ao fornecedor, à solicitação de origem, ao centro de custo responsável e às condições da aquisição.
Prioridade: Essencial.

RF-CO-05 – Itens da compra. O Módulo de Compras deve permitir registrar os produtos ou serviços integrantes de uma compra, incluindo quantidade, valor unitário e valor total.
Prioridade: Essencial.

RF-CO-06 – Recebimento de compras. O Módulo de Compras deve permitir registrar o recebimento total ou parcial dos itens adquiridos, informando as quantidades efetivamente recebidas.
Prioridade: Essencial.

RF-CO-07 – Integração com o estoque. O Módulo de Compras deve encaminhar ao Módulo de Almoxarifado e Patrimônio as informações dos produtos recebidos que devam ser incorporados ao estoque da instituição.
Prioridade: Essencial.

RF-CO-08 – Pagamento de compras. O Módulo de Compras deve permitir registrar o pagamento das compras realizadas, vinculando o pagamento à respectiva compra, ao fornecedor e ao centro de custo responsável.
Prioridade: Essencial.

RF-CO-09 – Formas e condições de pagamento. O Módulo de Compras deve permitir registrar a forma de pagamento utilizada, como Pix, cartão, boleto, transferência ou outra modalidade válida, bem como a condição de pagamento à vista ou parcelada. Quando a condição for parcelada, o sistema deverá permitir registrar as parcelas correspondentes, incluindo valor, vencimento e situação.
Prioridade: Essencial.

RF-CO-10 – Acompanhamento das compras. O Módulo de Compras deve permitir consultar a situação e o histórico das compras, desde a solicitação até o recebimento e pagamento, incluindo eventuais cancelamentos.
Prioridade: Importante.

RF-CO-11 – Cancelamento de compras. O Módulo de Compras deve permitir a usuários autorizados registrar o cancelamento de uma compra, identificando o responsável, a data e o motivo do cancelamento e preservando o histórico das operações já realizadas.
Prioridade: Essencial.

2.2.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais estabelecem características de qualidade, restrições técnicas e condições operacionais que devem ser observadas no desenvolvimento e na utilização do SCOA. Diferentemente dos requisitos funcionais, não representam diretamente serviços oferecidos aos usuários, mas definem como o sistema deve operar e quais características devem ser preservadas durante sua execução.

RnF-01 – Usabilidade. O SCOA deve possuir interfaces intuitivas e consistentes, utilizando terminologia compatível com o domínio da instituição de ensino e permitindo que os usuários executem suas atividades sem necessidade de conhecimento técnico especializado.

RnF-02 – Autenticação segura. O SCOA deve proteger as credenciais dos usuários e impedir o acesso às funcionalidades restritas sem autenticação válida.

RnF-03 – Controle de acesso. O SCOA deve garantir que cada usuário tenha acesso somente às funcionalidades e informações compatíveis com seu perfil e suas permissões.

RnF-04 – Proteção de dados pessoais. O SCOA deve tratar os dados pessoais armazenados de acordo com os princípios e requisitos aplicáveis da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), restringindo o acesso às informações conforme a necessidade de cada função.

RnF-05 – Integridade dos dados. O SCOA deve preservar a consistência e a integridade das informações armazenadas, impedindo que operações incompletas ou inválidas produzam registros inconsistentes entre os módulos.

RnF-06 – Confiabilidade das informações. As informações e os relatórios produzidos pelo SCOA devem ser baseados nos dados registrados no sistema e apresentar resultados consistentes e confiáveis para utilização nos processos acadêmicos, administrativos e gerenciais.

RnF-07 – Rastreabilidade e auditoria. O SCOA deve manter registros das operações consideradas relevantes ou sensíveis, identificando, no mínimo, o usuário responsável, a data e hora da operação e a ação realizada.

RnF-08 – Disponibilidade. O SCOA deve permanecer disponível durante os períodos de funcionamento da instituição, exceto durante manutenções programadas ou situações de indisponibilidade da infraestrutura necessária à sua operação.

RnF-09 – Desempenho. Em condições normais de utilização, as operações interativas de consulta e gravação do SCOA devem apresentar resposta ao usuário em até 2 segundos, excetuando-se operações de processamento extenso, geração de relatórios complexos e dependências de sistemas externos.

RnF-10 – Acesso simultâneo. O SCOA deve permitir a utilização simultânea por múltiplos usuários sem comprometer a integridade das informações armazenadas ou provocar interferência indevida entre as operações executadas.

RnF-11 – Backup e recuperação. Os dados do SCOA devem ser submetidos a procedimentos periódicos de backup, devendo existir mecanismo que permita a recuperação das informações em caso de falha, perda ou corrupção dos dados.

RnF-12 – Compatibilidade. A interface do SCOA deve ser compatível com navegadores modernos utilizados pela instituição, incluindo Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox em versões suportadas.

RnF-13 – Interoperabilidade. O SCOA deve permitir integração com os sistemas externos necessários ao funcionamento de seus módulos, como controle de acesso às salas, serviços bancários, serviços de e-mail e SMS, programas de financiamento estudantil e sistemas governamentais, utilizando mecanismos de comunicação documentados e controlados.

RnF-14 – Tratamento de falhas de integração. A indisponibilidade temporária de um sistema externo não deve provocar perda ou corrupção das informações internas do SCOA, devendo o sistema informar a falha e permitir o tratamento posterior da operação quando aplicável.

RnF-15 – Formatos de relatórios. Os relatórios gerados pelo SCOA devem poder ser visualizados em tela e exportados, quando aplicável, para os formatos PDF e XLSX.

RnF-16 – Adaptabilidade e parametrização. O SCOA deve permitir a configuração de parâmetros institucionais sujeitos a alterações, como períodos acadêmicos, prazos, limites, percentuais e demais valores de negócio, evitando a necessidade de alteração do código-fonte sempre que esses parâmetros forem modificados.

2.2.3 Requisitos Inversos

Os requisitos inversos estabelecem funcionalidades ou responsabilidades que não pertencem ao

escopo do SCOA, contribuindo para delimitar as fronteiras do sistema e evitar que serviços pertencentes a sistemas ou entidades externas sejam indevidamente incorporados ao projeto.

RI-01 – Controle físico de acesso às salas. O SCOA não deve realizar diretamente o controle físico de entrada e saída de alunos e professores nas salas de aula. Essa atividade é de responsabilidade de sistema externo de controle de acesso, cabendo ao SCOA apenas receber e utilizar as informações necessárias ao registro e cálculo da frequência acadêmica.

RI-02 – Processamento bancário de pagamentos. O SCOA não deve executar diretamente a compensação, liquidação ou processamento bancário das transações financeiras. O sistema deve limitar-se a emitir ou registrar cobranças, registrar as informações dos pagamentos e utilizar os resultados fornecidos pelas instituições ou serviços financeiros envolvidos.

RI-03 – Concessão de benefícios de programas externos. O SCOA não deve decidir sobre a concessão de benefícios provenientes de programas externos de financiamento estudantil, como FIES e ProUni. O sistema deve registrar e utilizar as informações referentes aos benefícios concedidos pelas entidades responsáveis, aplicando seus efeitos aos processos financeiros do aluno.

RI-04 – Execução das atividades dos sistemas oficiais do MEC. O SCOA não deve substituir os sistemas oficiais utilizados pelo Ministério da Educação. Sua responsabilidade limita-se à geração, organização e disponibilização das informações necessárias ao atendimento de demandas como ENADE e Censo da Educação Superior.

2.3 Priorização dos requisitos

A priorização utiliza as categorias Essencial, Importante e Desejável, conforme a orientação recebida na avaliação do projeto. A classificação é uma proposta de planejamento da equipe: deve ser validada com os representantes da instituição e pode ser revista conforme dependências, riscos e capacidade de execução. Todos os requisitos permanecem no escopo documentado.

Quadro 2 - Descrição dos tipos de prioridade dos requisitos

Prioridade	Critério de decisão
Essencial	Necessário para executar os processos centrais, cumprir regras do domínio, proteger os dados ou garantir a integridade e a rastreabilidade. Sua ausência impede a entrega do processo correspondente.

Prioridade	Critério de decisão
Importante	Amplia a eficiência, a automação, a comunicação ou o acompanhamento; pode ser entregue em etapa posterior quando houver procedimento alternativo controlado.
Desejável	Melhora a experiência ou a conveniência sem impedir a execução dos processos essenciais.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Foram classificados 85 requisitos funcionais: 70 Essenciais, 13 Importantes e 2 Desejáveis. A prioridade de uma funcionalidade não dispensa as regras de negócio e os controles de segurança aplicáveis: por exemplo, adiar a automação da rematrícula não permite realizar uma rematrícula inválida. Dependências devem ser planejadas antes da funcionalidade que as utiliza. A matriz da seção 4.4 registra a classificação e a cobertura individual de cada RF.

Os requisitos não funcionais devem acompanhar a implementação dos processos aos quais se aplicam, com critérios de aceitação verificáveis. As restrições RI-01 a RI-04 delimitam responsabilidades do SCOA e devem ser respeitadas em todas as entregas; não são funcionalidades opcionais. A seção 4.4 relaciona essas condições às formas de verificação previstas.

3. Regras de Negócio

As regras de negócio estabelecem condições, restrições e políticas próprias do domínio da instituição de ensino que devem ser respeitadas pelos processos executados no SCOA. Diferentemente dos requisitos funcionais, que descrevem as funcionalidades disponibilizadas pelo sistema, as regras de negócio determinam as condições sob as quais essas funcionalidades podem ser executadas.

As regras foram organizadas de acordo com os módulos do sistema. Sempre que um valor, prazo, percentual ou limite puder variar conforme a política da instituição, sua definição deverá ser realizada por meio de parâmetros do sistema, evitando a adoção de valores fixos que não tenham sido estabelecidos para o SCOA.

3.1 Regras de Negócio do Módulo Acadêmico

As regras do Módulo Acadêmico estabelecem as condições necessárias para matrícula, inscrição em disciplinas, organização de turmas, utilização de salas e manutenção da vida acadêmica dos estudantes.

RN-MA-01 – Cumprimento de pré-requisitos. Um aluno somente poderá se inscrever em uma disciplina quando tiver cumprido os pré-requisitos exigidos ou possuir aproveitamento ou equivalência formalmente reconhecidos para esses pré-requisitos.

RN-MA-02 – Capacidade das turmas. A quantidade de alunos inscritos em uma turma não poderá ultrapassar sua capacidade máxima definida.

RN-MA-03 – Alocação de salas. Uma sala somente poderá ser alocada a uma turma quando estiver disponível no horário previsto e possuir capacidade suficiente para comportar a turma.

RN-MA-04 – Rematrícula automática. A rematrícula automática deverá considerar o plano de estudo, a situação acadêmica do aluno e os resultados obtidos no período letivo anterior, conforme os critérios acadêmicos definidos pela instituição.

RN-MA-05 – Pendências da biblioteca. A matrícula ou rematrícula de um aluno deverá ser impedida quando houver pendência no Módulo Biblioteca classificada pela instituição como impeditiva.

RN-MA-06 – Alteração de notas e frequência. Notas e registros de frequência somente poderão ser alterados durante o período permitido pela instituição. Após o encerramento acadêmico da turma, alterações deverão ocorrer por procedimento de retificação autorizado.

RN-MA-07 – Responsabilidade docente. O professor somente poderá registrar avaliações, notas, frequência, pautas e conteúdos programáticos das turmas às quais estiver vinculado, salvo quando houver autorização específica para outra função.

RN-MA-08 – Aproveitamento e equivalência. Todo aproveitamento ou equivalência de disciplina deverá possuir decisão acadêmica registrada e produzir os efeitos correspondentes no histórico escolar e no plano de estudo do aluno.

RN-MA-09 – Consistência do plano de estudo. O plano de estudo do aluno deverá considerar a estrutura curricular do curso, as disciplinas já concluídas, os aproveitamentos e equivalências reconhecidos e sua situação acadêmica atual.

3.2 Regras de Negócio do Módulo Financeiro

As regras do Módulo Financeiro determinam como devem ser calculadas, atualizadas e registradas as obrigações financeiras dos estudantes, considerando também bolsas, financiamentos e informações recebidas dos demais módulos.

RN-MF-01 – Mensalidade por carga horária. Quando a instituição utilizar cobrança variável, o valor da mensalidade deverá ser calculado de acordo com a carga horária cursada pelo aluno.

RN-MF-02 – Atualização por alteração da carga horária. Alterações na carga horária cursada pelo aluno deverão produzir a correspondente atualização dos valores das cobranças ainda passíveis de ajuste.

RN-MF-03 – Mensalidade fixa. Quando o aluno estiver submetido a modalidade de mensalidade fixa, total ou parcial, o cálculo deverá respeitar as condições financeiras registradas para essa modalidade.

RN-MF-04 – Bolsas e financiamentos. Bolsas, financiamentos e demais benefícios somente poderão produzir efeitos financeiros enquanto estiverem vigentes e de acordo com os valores ou percentuais registrados para o aluno.

RN-MF-05 – Débitos provenientes de outros módulos. Valores provenientes de outros módulos somente poderão ser incorporados às cobranças do aluno quando sua origem, valor e motivo estiverem identificados.

RN-MF-06 – Confirmação de pagamento. Uma cobrança somente poderá ser considerada paga após a confirmação do pagamento ou mediante registro realizado por usuário autorizado quando o processo exigir intervenção manual.

3.3 Regras de Negócio do Módulo Biblioteca

As regras do Módulo Biblioteca estabelecem as condições para empréstimo e devolução de itens do acervo, controle de pendências e integração dessas pendências com os demais módulos.

RN-MB-01 – Disponibilidade para empréstimo. Um item físico do acervo somente poderá ser emprestado quando estiver disponível para empréstimo.

RN-MB-02 – Empréstimo ativo. Um mesmo exemplar físico não poderá possuir mais de um empréstimo ativo simultaneamente.

RN-MB-03 – Prazo de devolução. Todo empréstimo deverá possuir uma data prevista de devolução definida de acordo com os parâmetros estabelecidos pela biblioteca.

RN-MB-04 – Atraso na devolução. A devolução realizada após o prazo estabelecido deverá gerar a pendência e, quando previsto pela instituição, a multa correspondente conforme os parâmetros vigentes.

RN-MB-05 – Dano ao acervo. A cobrança decorrente de dano a um item do acervo deverá estar associada ao item, ao usuário responsável e ao valor definido para o dano identificado.

RN-MB-06 – Pendência bibliotecária. Uma pendência deverá permanecer ativa até que sua causa seja regularizada ou que sua liberação seja realizada por usuário autorizado.

RN-MB-07 – Integração financeira. Multas ou valores decorrentes de danos poderão ser encaminhados ao Módulo Financeiro para cobrança quando essa forma de tratamento for adotada pela instituição.

RN-MB-08 – Impedimento acadêmico. Pendências bibliotecárias classificadas como impeditivas deverão ser informadas ao Módulo Acadêmico para impedir a matrícula ou rematrícula enquanto permanecerem ativas.

3.4 Regras de Negócio do Módulo Almoxarifado e Patrimônio

As regras do Módulo Almoxarifado e Patrimônio estabelecem as condições para movimentação de produtos e controle dos bens patrimoniais da instituição.

RN-AL-01 – Produtos consumíveis. A saída regular de um produto classificado como consumível deverá reduzir sua quantidade disponível em estoque e não produzir obrigação de devolução da unidade utilizada.

RN-AL-02 – Produtos não consumíveis. A retirada de um produto classificado como não consumível deverá gerar registro de responsabilidade e obrigação de devolução ao estoque.

RN-AL-03 – Tombamento de bens. Todo bem servível classificado como patrimônio deverá possuir número de tombo antes de ser distribuído a um setor da instituição.

RN-AL-04 – Responsabilidade patrimonial. Todo bem patrimonial distribuído deverá permanecer associado ao setor responsável por sua guarda até que seja registrada nova movimentação.

RN-AL-05 – Baixa de bens inservíveis. A baixa de um bem inservível deverá registrar o bem, o motivo da baixa, a data e o responsável pela operação, preservando seu histórico patrimonial.

RN-AL-06 – Movimentação de estoque. Toda entrada, saída, devolução ou baixa de produto deverá produzir a correspondente atualização da quantidade disponível em estoque e preservar o registro da movimentação realizada.

3.5 Regras de Negócio do Módulo Administrativo

As regras do Módulo Administrativo estabelecem as condições para utilização, distribuição e transferência dos recursos institucionais.

RN-AD-01 – Vinculação a centro de custo. Os recursos financeiros administrados pelo SCOA deverão estar associados ao respectivo centro de custo responsável.

RN-AD-02 – Transferência de recursos. Toda transferência de recursos entre centros de custo deverá identificar o centro de origem, o centro de destino, o valor e o responsável pela operação.

RN-AD-03 – Disponibilidade de recursos. Uma transferência não poderá ser concluída quando o centro de custo de origem não possuir recursos suficientes para o valor solicitado.

RN-AD-04 – Autorização de transações. Transações financeiras entre centros de custo ou entre a instituição e entidades externas deverão possuir a autorização exigida pela instituição antes de sua efetivação.

3.6 Regras de Negócio do Submódulo de Recursos Humanos

As regras do submódulo de Recursos Humanos estabelecem condições relacionadas aos vínculos dos funcionários e ao processamento das informações funcionais e financeiras.

RN-RH-01 – Função do funcionário. Todo funcionário ativo deverá possuir uma função registrada no sistema.

RN-RH-02 – Situação funcional. Funcionários inativos não deverão ser incluídos no processamento regular da folha de pagamento para períodos posteriores à data de sua inativação.

RN-RH-03 – Competência da folha. Cada processamento da folha de pagamento deverá estar associado a um período de competência e utilizar as informações funcionais válidas para esse período.

RN-RH-04 – Histórico da folha. O processamento de uma nova folha não deverá apagar ou substituir os registros das folhas referentes a períodos anteriores.

3.7 Regras de Negócio do Módulo de Compras

As regras do Módulo de Compras estabelecem as condições para solicitação, autorização, aquisição, recebimento e pagamento de produtos e serviços adquiridos pela instituição.

RN-CO-01 – Aprovação da solicitação. Uma compra somente poderá ser registrada a partir de uma solicitação de compra aprovada por usuário com autorização para essa operação.

RN-CO-02 – Identificação da compra. Toda compra deverá estar associada a um fornecedor, a um centro de custo responsável e aos itens ou serviços adquiridos.

RN-CO-03 – Limite de recursos. Uma solicitação de compra não poderá ser aprovada quando não houver recursos disponíveis no centro de custo responsável, salvo quando houver procedimento excepcional autorizado pela instituição.

RN-CO-04 – Recebimento de materiais. Somente as quantidades efetivamente recebidas poderão produzir entrada de produtos no estoque.

RN-CO-05 – Recebimento parcial. Quando uma compra for recebida parcialmente, a quantidade ainda não recebida deverá permanecer pendente até nova entrega ou encerramento da compra.

RN-CO-06 – Pagamento da compra. Um pagamento somente poderá ser registrado para uma compra previamente cadastrada e deverá permanecer vinculado à compra, ao fornecedor e ao centro de custo correspondente.

RN-CO-07 – Formas e condições de pagamento. Todo pagamento deverá possuir uma forma de pagamento válida. Quando uma compra possuir condição parcelada, cada parcela deverá permanecer vinculada à compra, identificando seu número, valor, vencimento e situação.

RN-CO-08 – Cancelamento de compra. O cancelamento de uma compra deverá registrar o responsável, a data e o motivo do cancelamento, preservando as informações e movimentações já realizadas.

RN-CO-09 – Consistência entre compra e estoque. O cancelamento de uma compra que já tenha gerado entrada de materiais no estoque deverá exigir o tratamento da movimentação correspondente antes de seu encerramento definitivo.

4. Casos de Uso

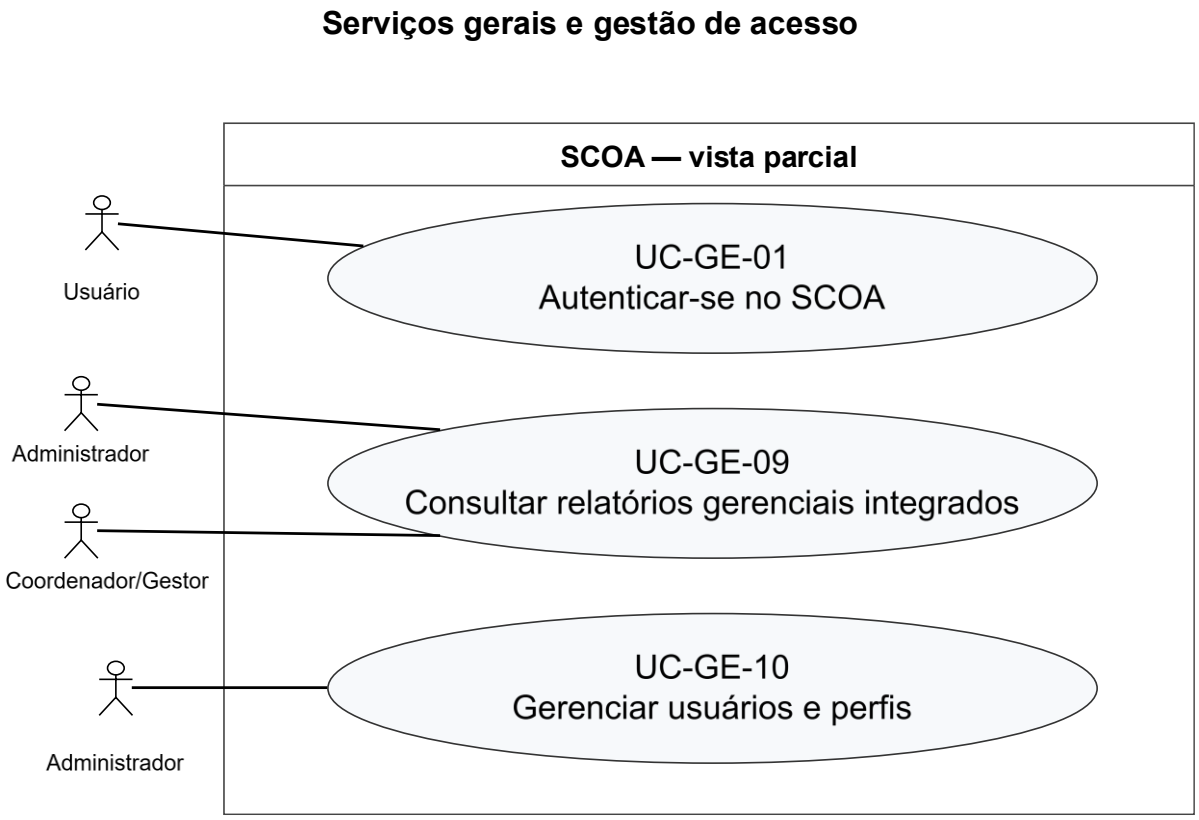
Após a definição dos requisitos, foram elaborados os casos de uso do SCOA. Inicialmente, são apresentados os diagramas de casos de uso (DCUs) e, em seguida, as especificações detalhadas de cada caso.

4.1 Diagramas de Casos de Uso

Os diagramas representam uma única fronteira do SCOA em vistas parciais, organizadas por módulo e responsabilidade. Um mesmo identificador sempre representa o mesmo caso de uso; atores repetidos representam o mesmo papel. A comunicação entre módulos internos não é representada como ator externo. As visões gerais de navegação são distinguidas dos casos operacionais na matriz de rastreabilidade.

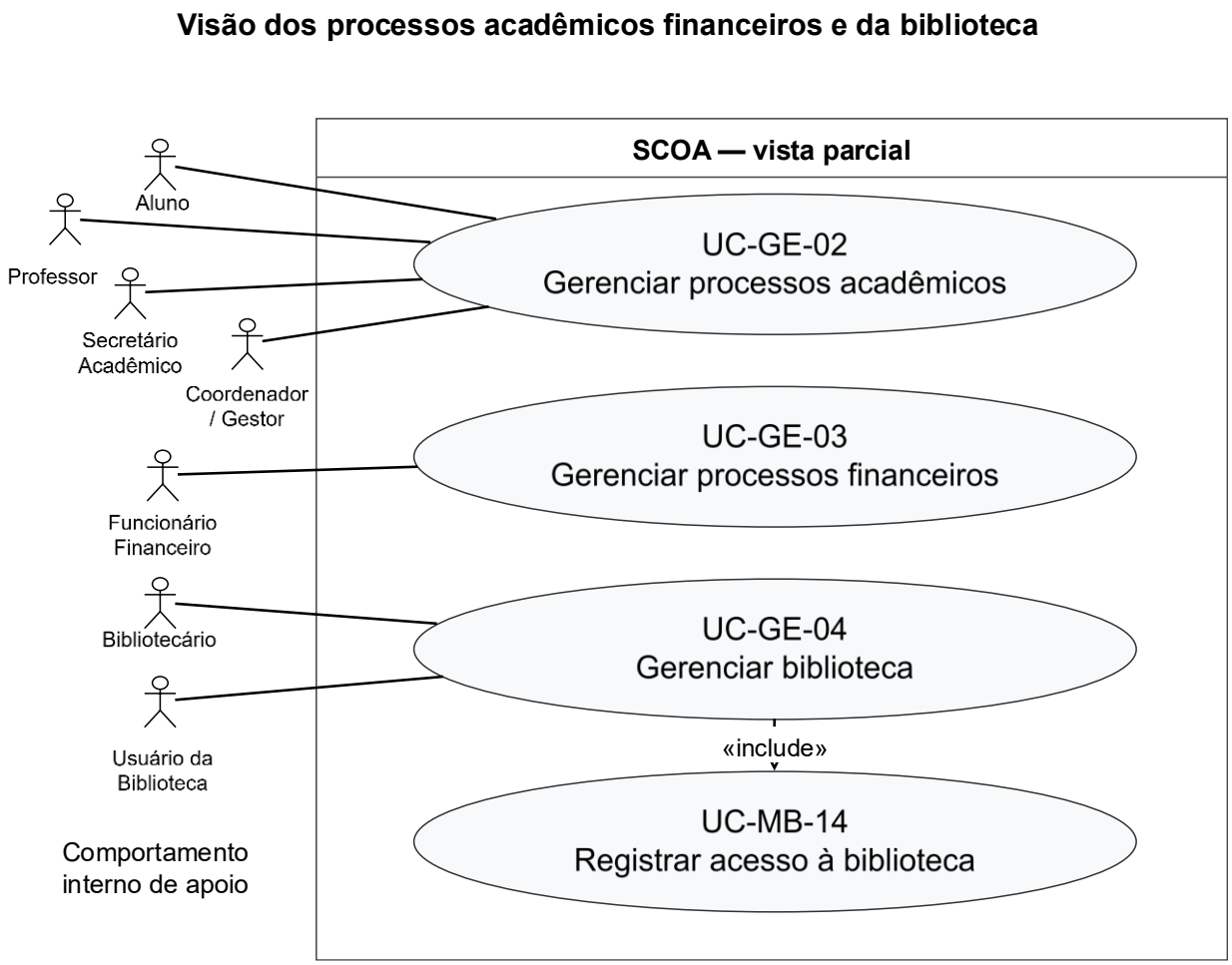
4.1.1 Módulo Geral

Figura 1 — Módulo Geral. Vista 1 de 3: Serviços gerais e gestão de acesso.



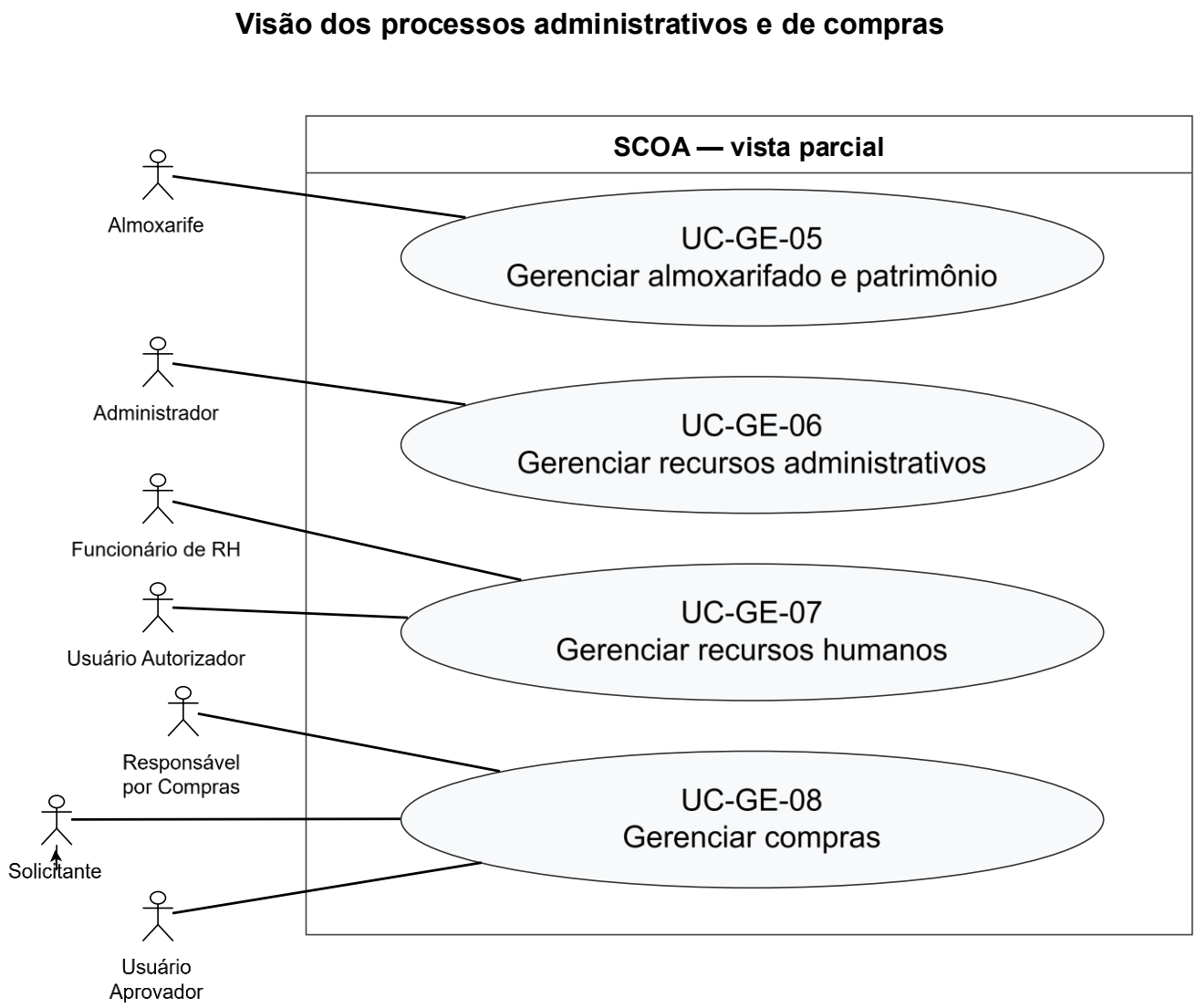
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 2 — Módulo Geral. Vista 2 de 3: Visão dos processos acadêmicos, financeiros e da biblioteca



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

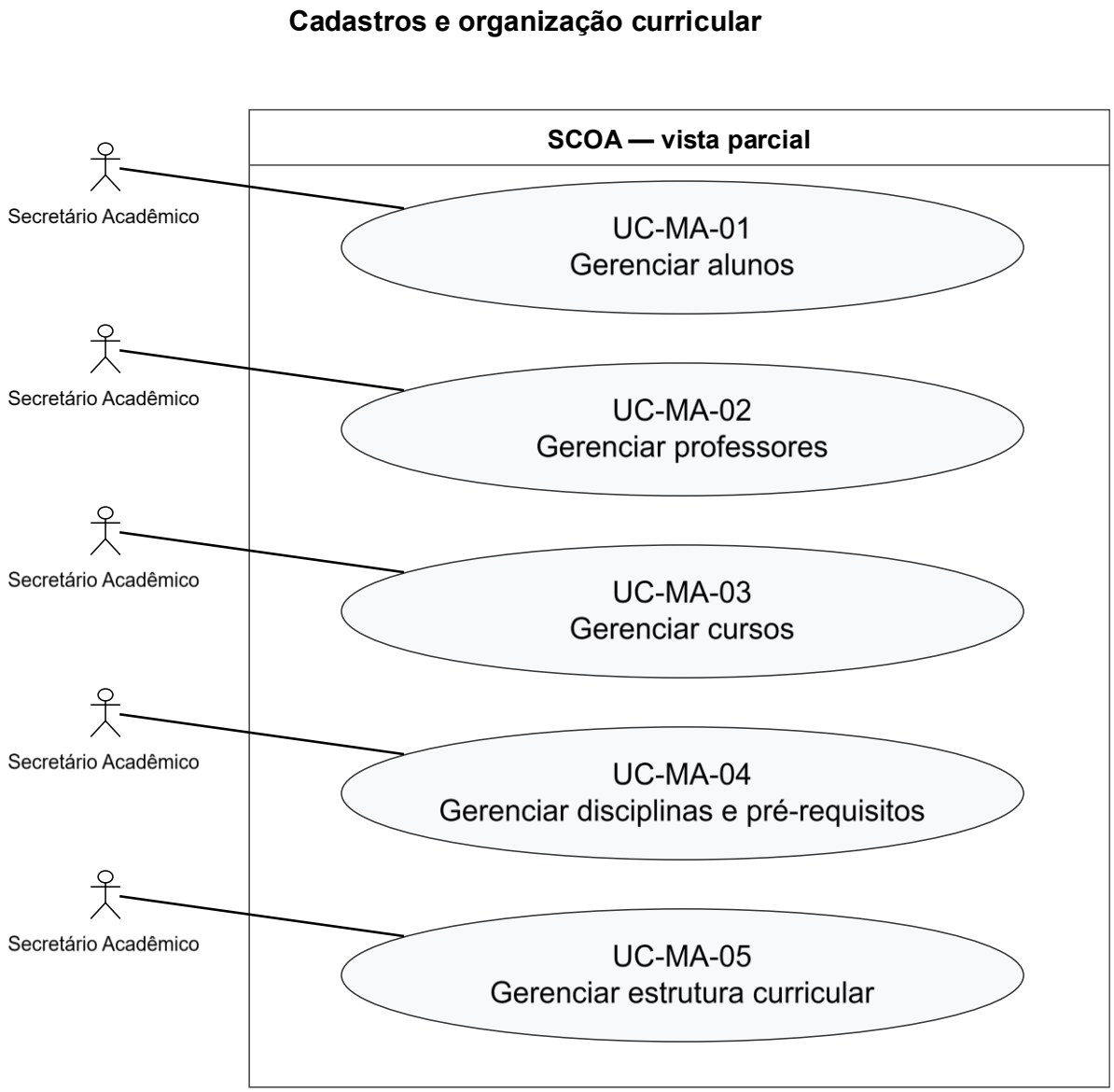
Figura 3 — Módulo Geral. Vista 3 de 3: Visão dos processos administrativos e de compras.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

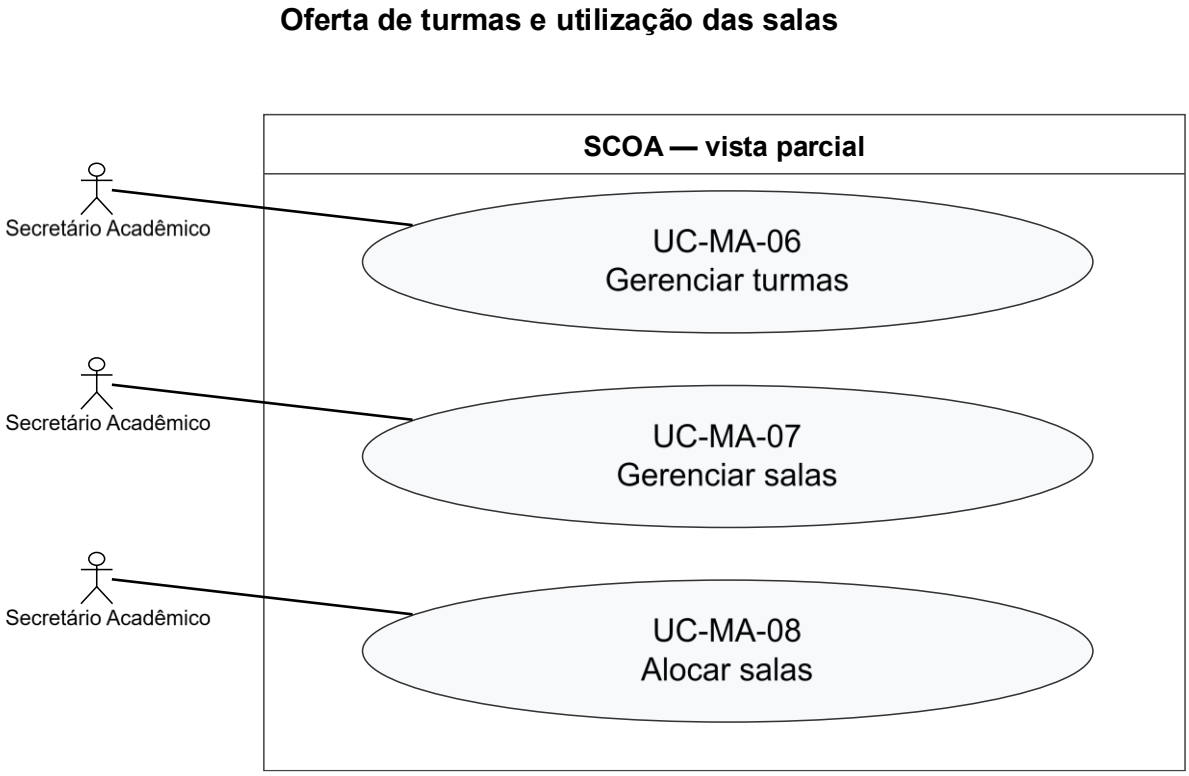
4.1.2 Módulo Acadêmico — Gestão acadêmica

Figura 4 — Módulo Acadêmico — Gestão acadêmica. Vista 1 de 4: Cadastros e organização curricular.



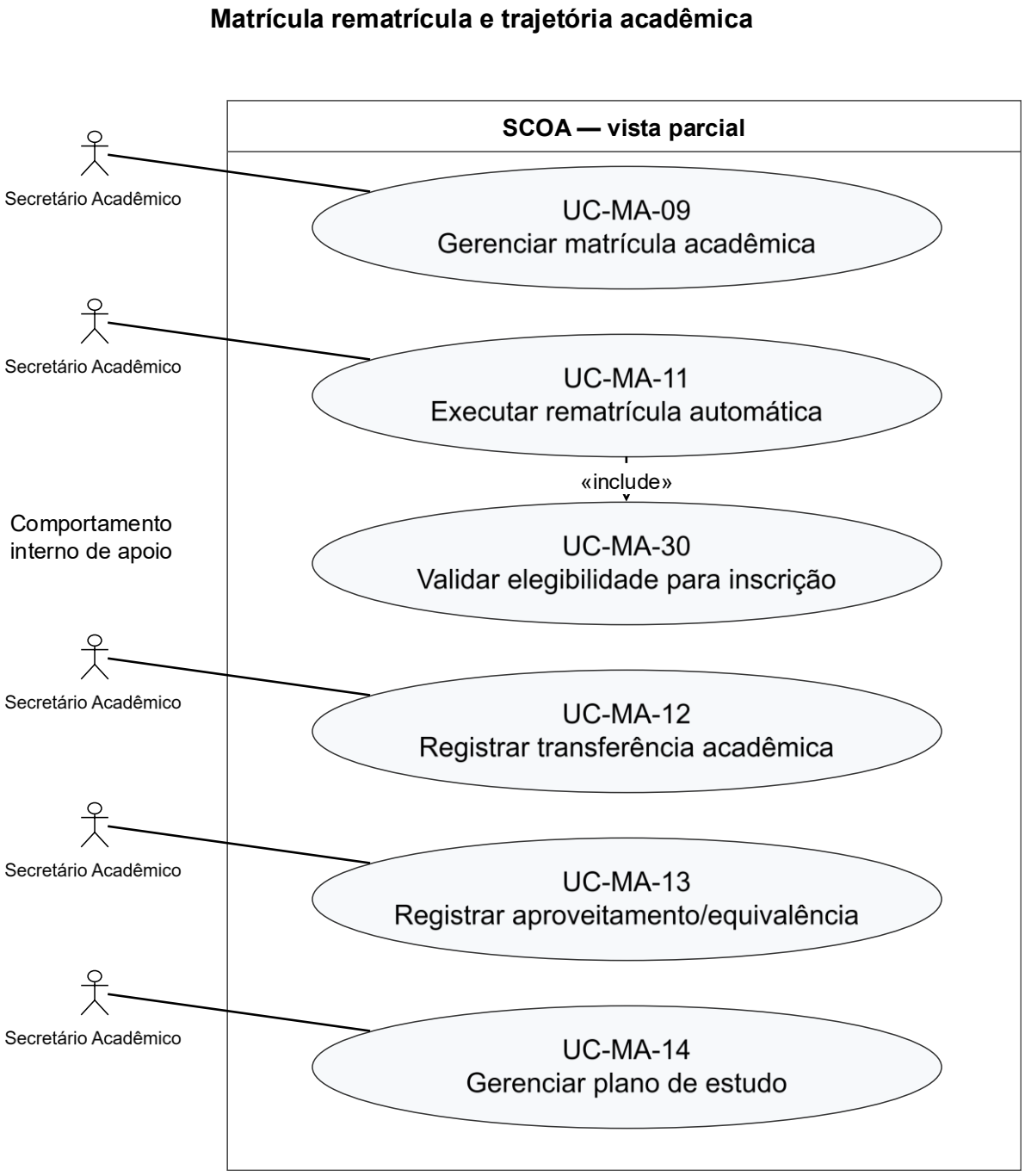
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 5 — Módulo Acadêmico — Gestão acadêmica. Vista 2 de 4: Oferta de turmas e utilização das salas.



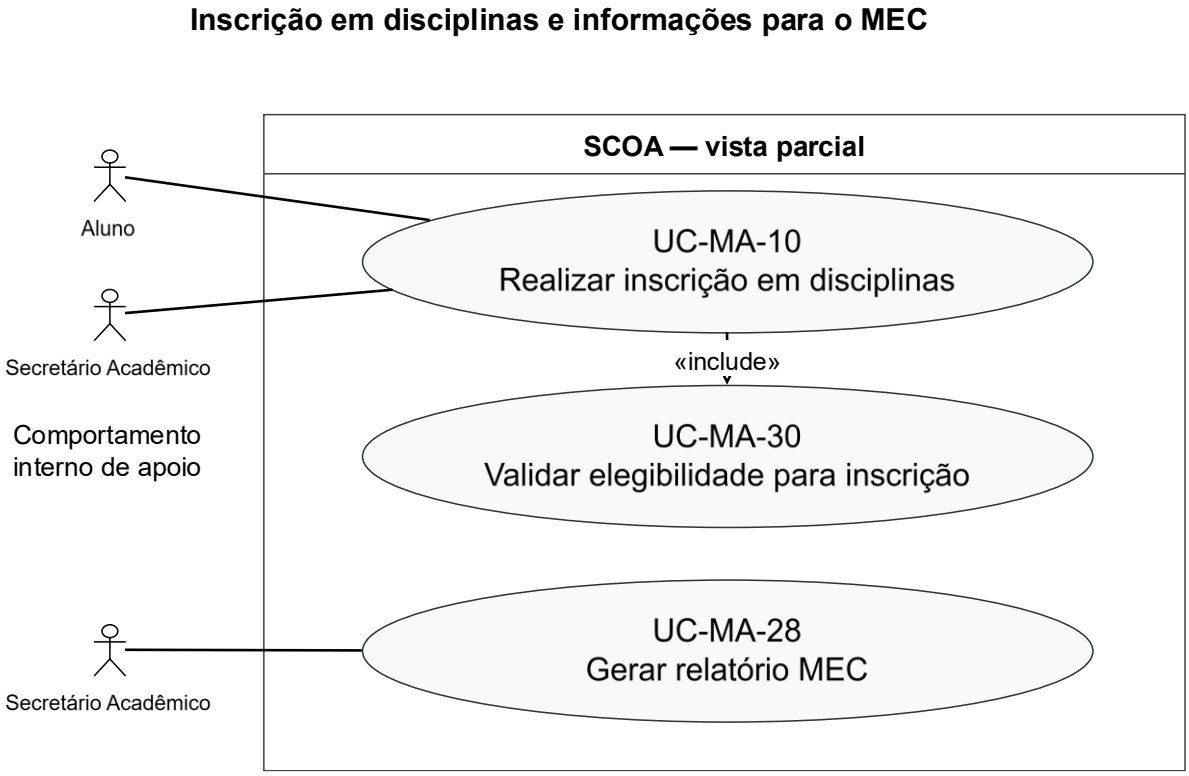
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 6 — Módulo Acadêmico — Gestão acadêmica. Vista 3 de 4: Matrícula, rematrícula e trajetória acadêmica.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

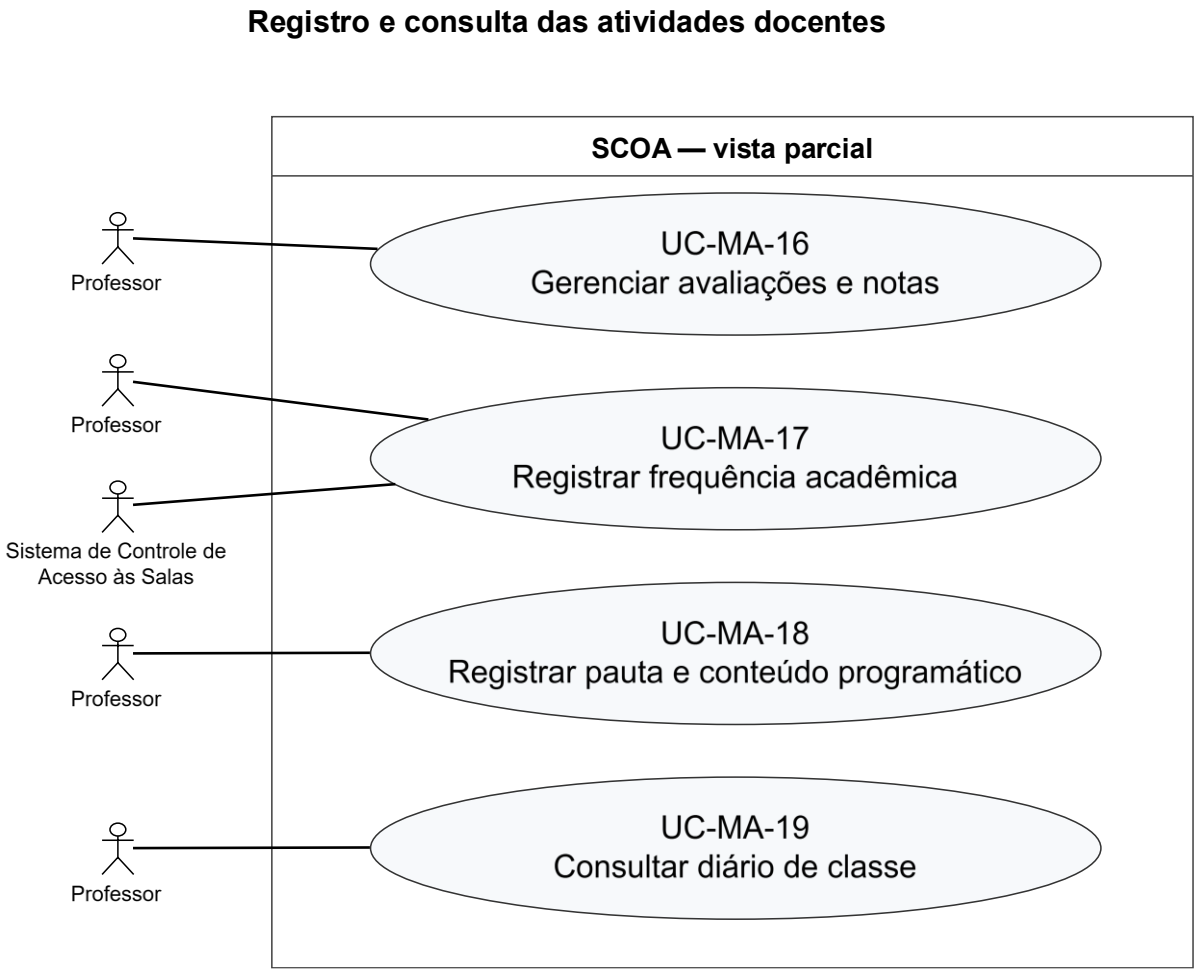
Figura 7 — Módulo Acadêmico — Gestão acadêmica. Vista 4 de 4: Inscrição em disciplinas e informações para o MEC.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

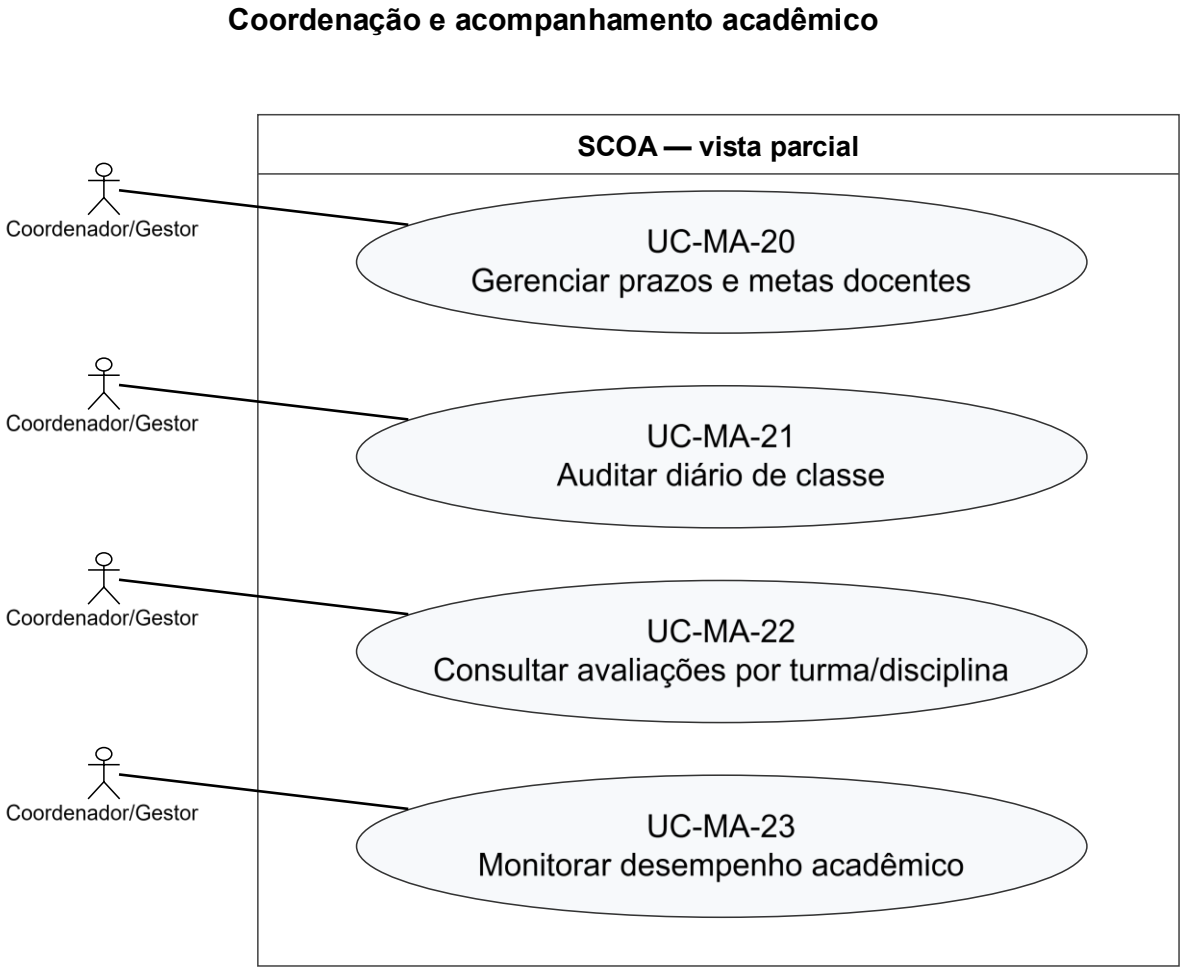
4.1.3 Módulo Acadêmico — Docência e coordenação

Figura 8 — Módulo Acadêmico — Docência e coordenação. Vista 1 de 2: Registro e consulta das atividades docentes.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

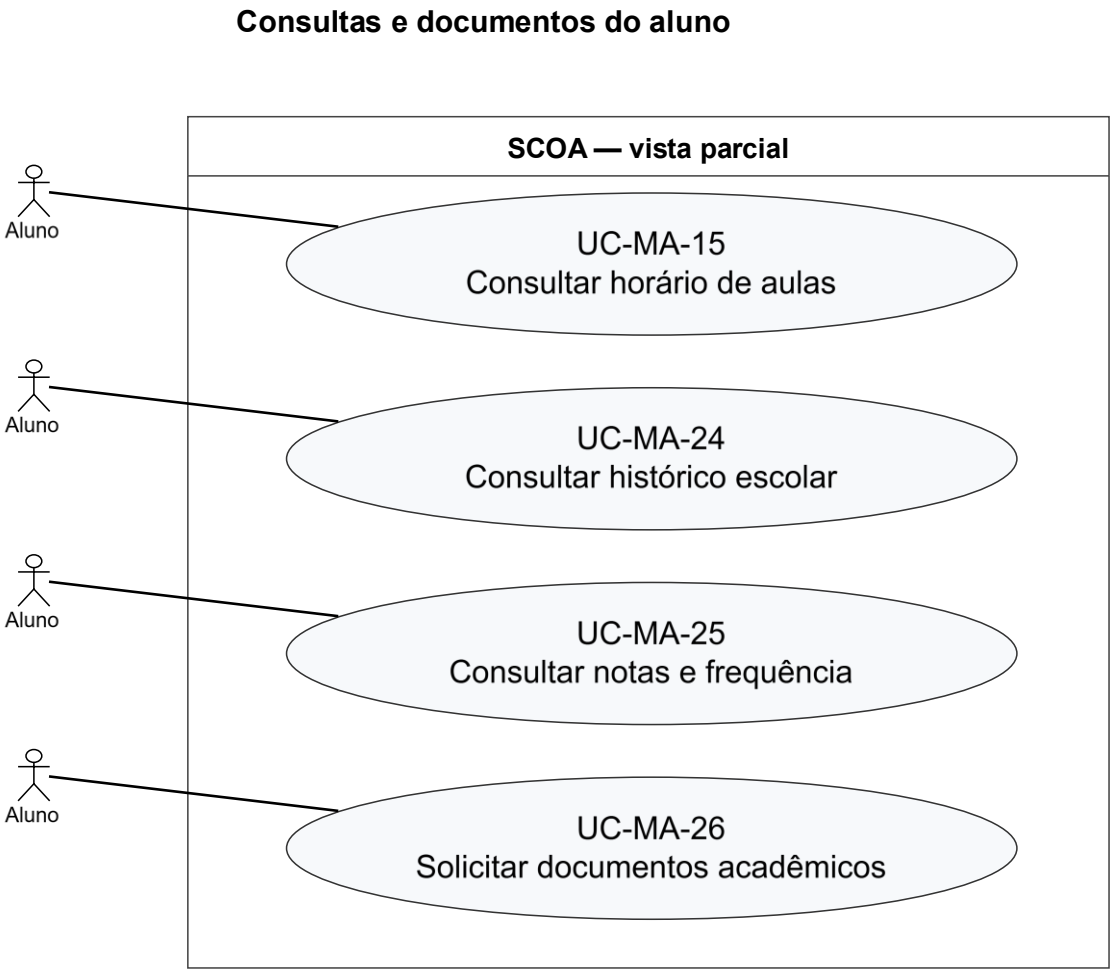
Figura 9 — Módulo Acadêmico — Docência e coordenação. Vista 2 de 2: Coordenação e acompanhamento acadêmico.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

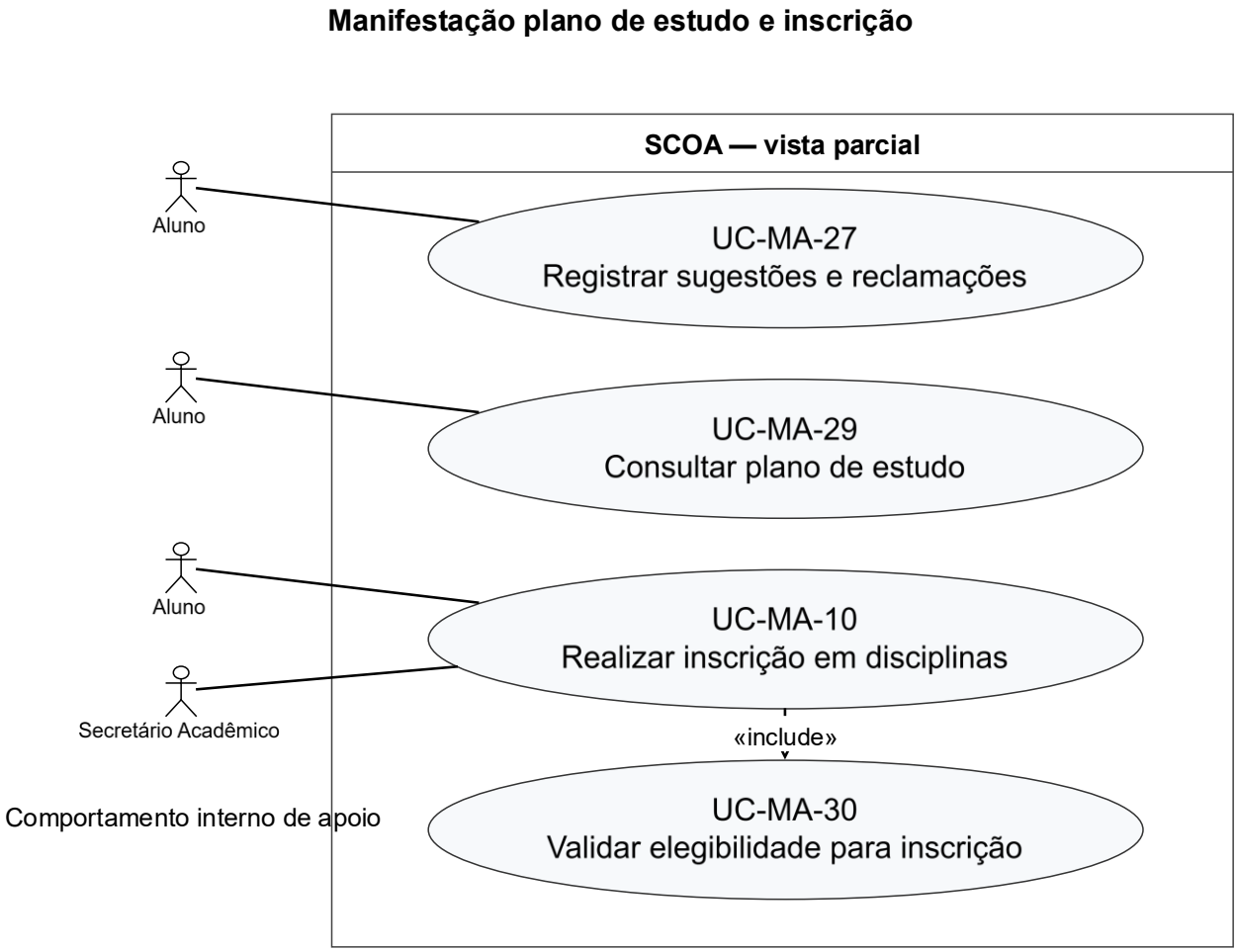
4.1.4 Módulo Acadêmico — Portal do aluno

Figura 10 — Módulo Acadêmico — Portal do aluno. Vista 1 de 2: Consultas e documentos do aluno.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

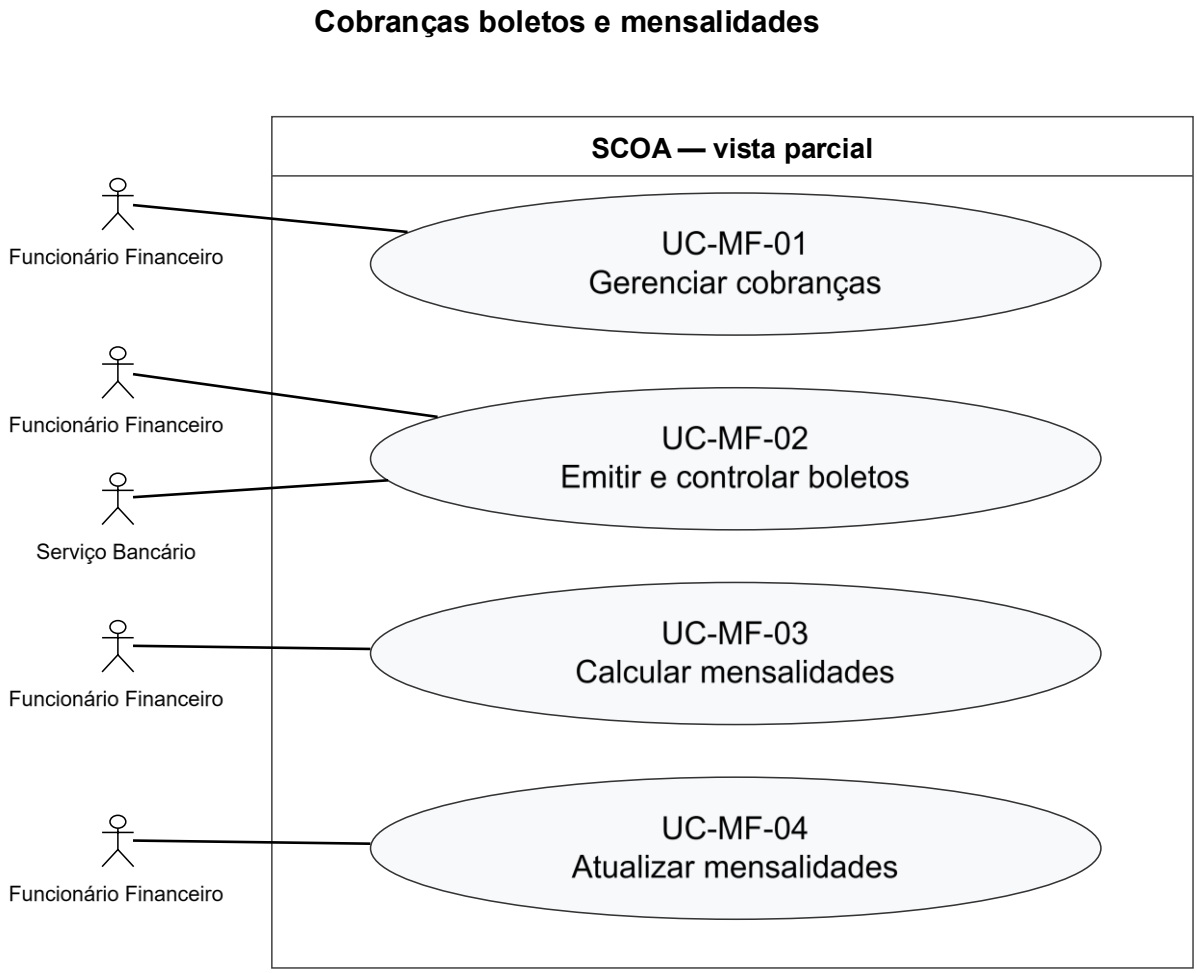
Figura 11 — Módulo Acadêmico — Portal do aluno. Vista 2 de 2: Manifestação, plano de estudo e inscrição.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

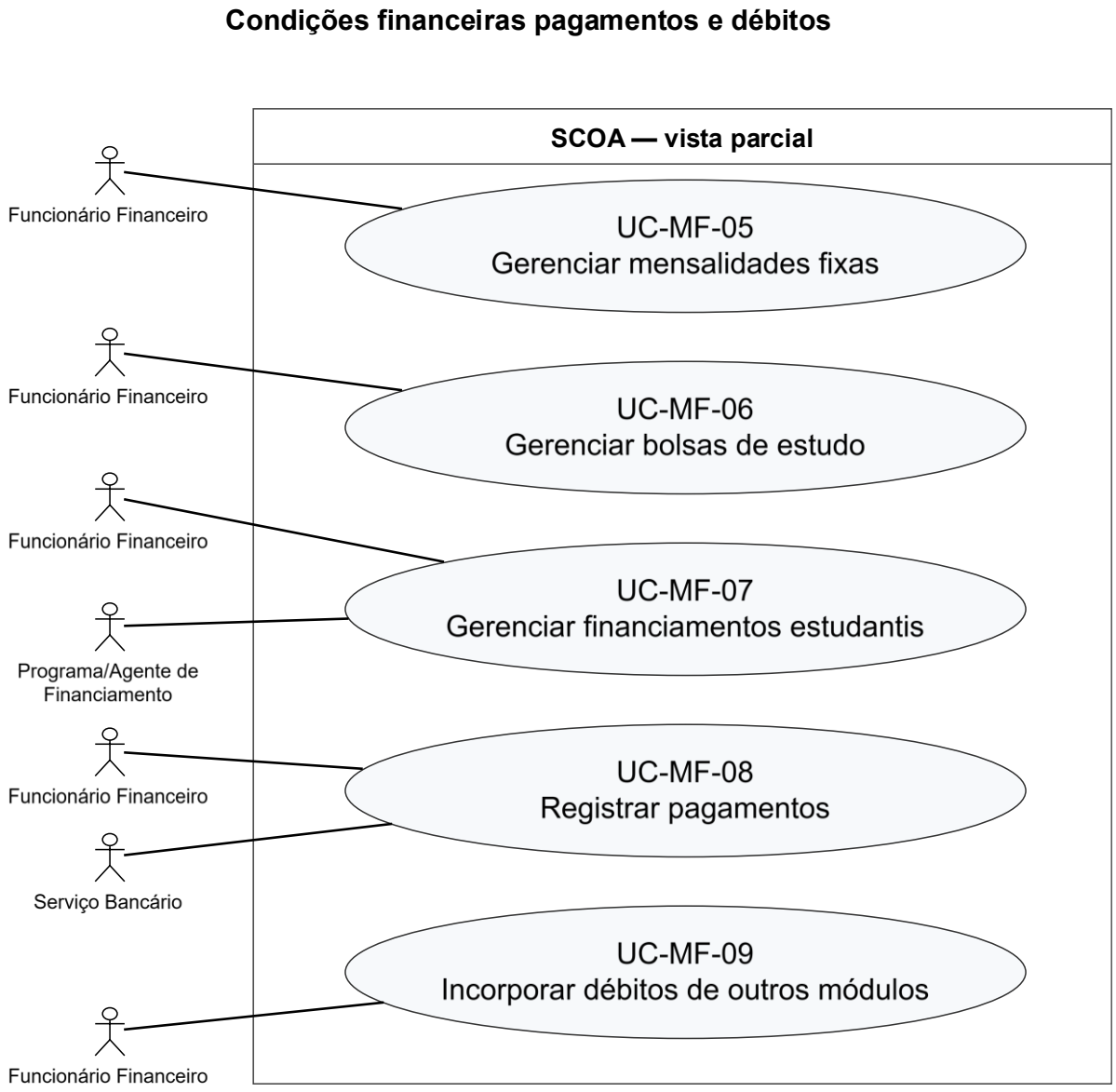
4.1.5 Módulo Financeiro

Figura 12 — Módulo Financeiro. Vista 1 de 2: Cobranças, boletos e mensalidades.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

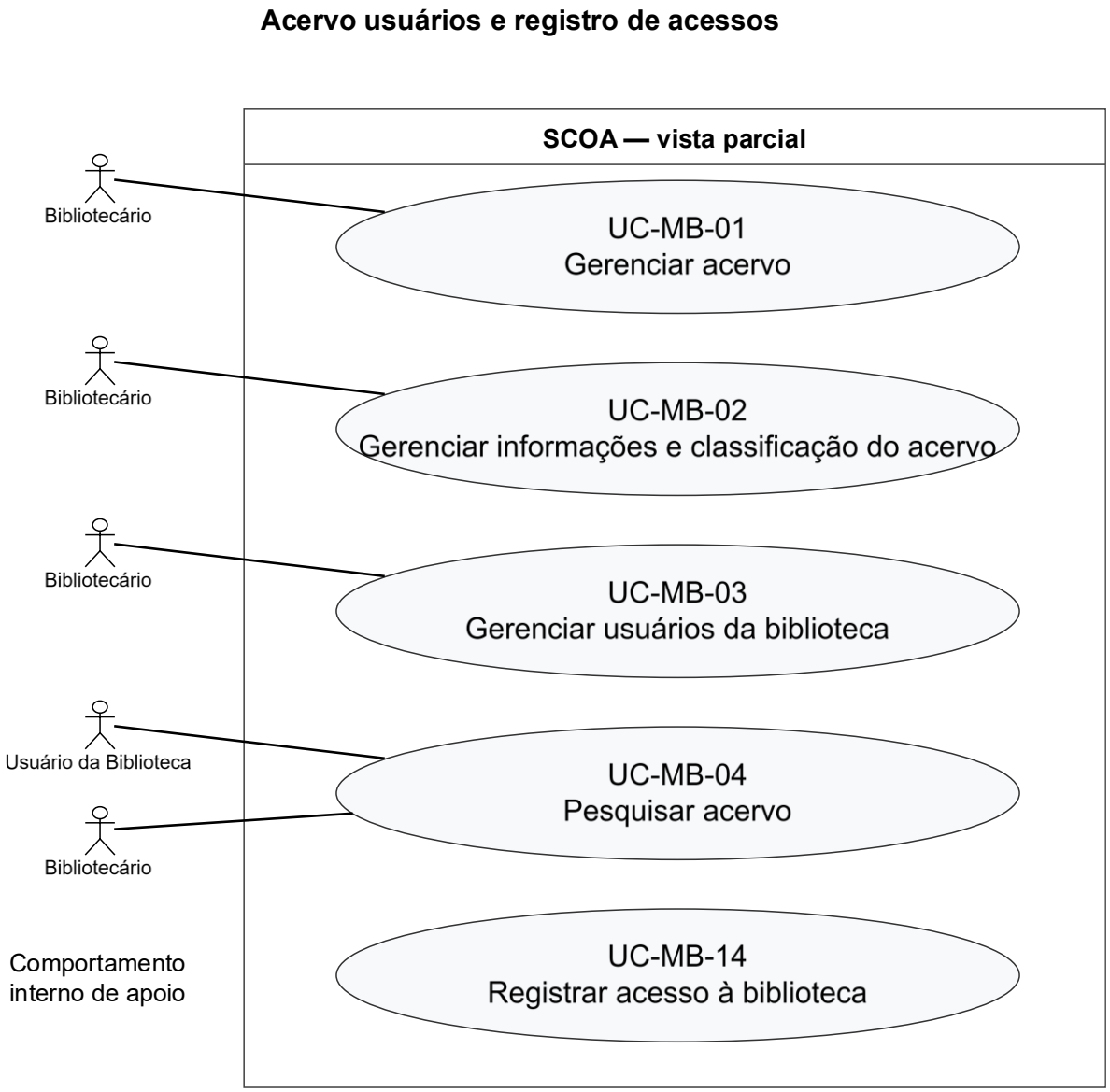
Figura 13 — Módulo Financeiro. Vista 2 de 2: Condições financeiras, pagamentos e débitos.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

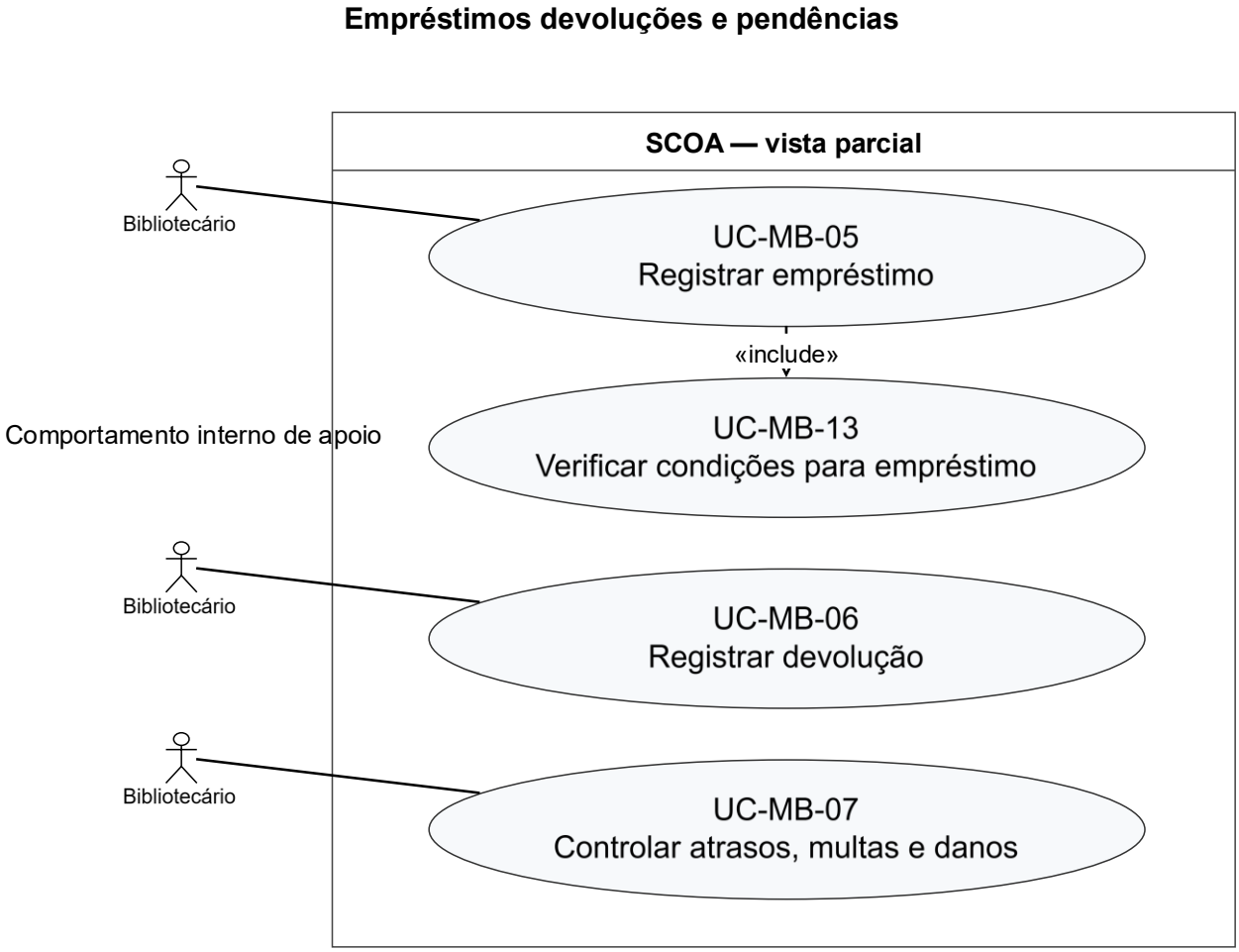
4.1.6 Módulo Biblioteca

Figura 14 — Módulo Biblioteca. Vista 1 de 3: Acervo, usuários e registro de acessos.



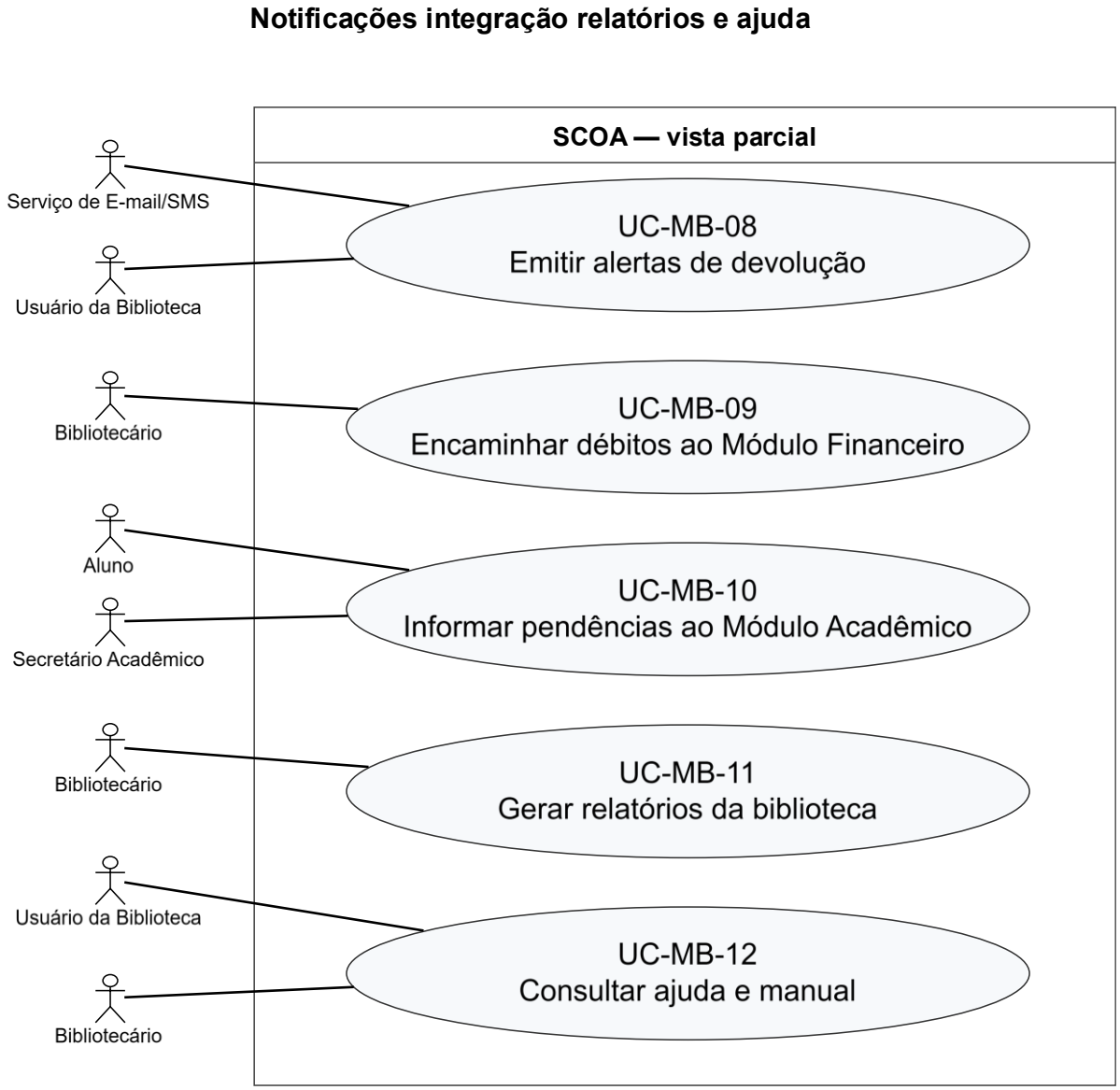
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 15 — Módulo Biblioteca. Vista 2 de 3: Empréstimos, devoluções e pendências.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

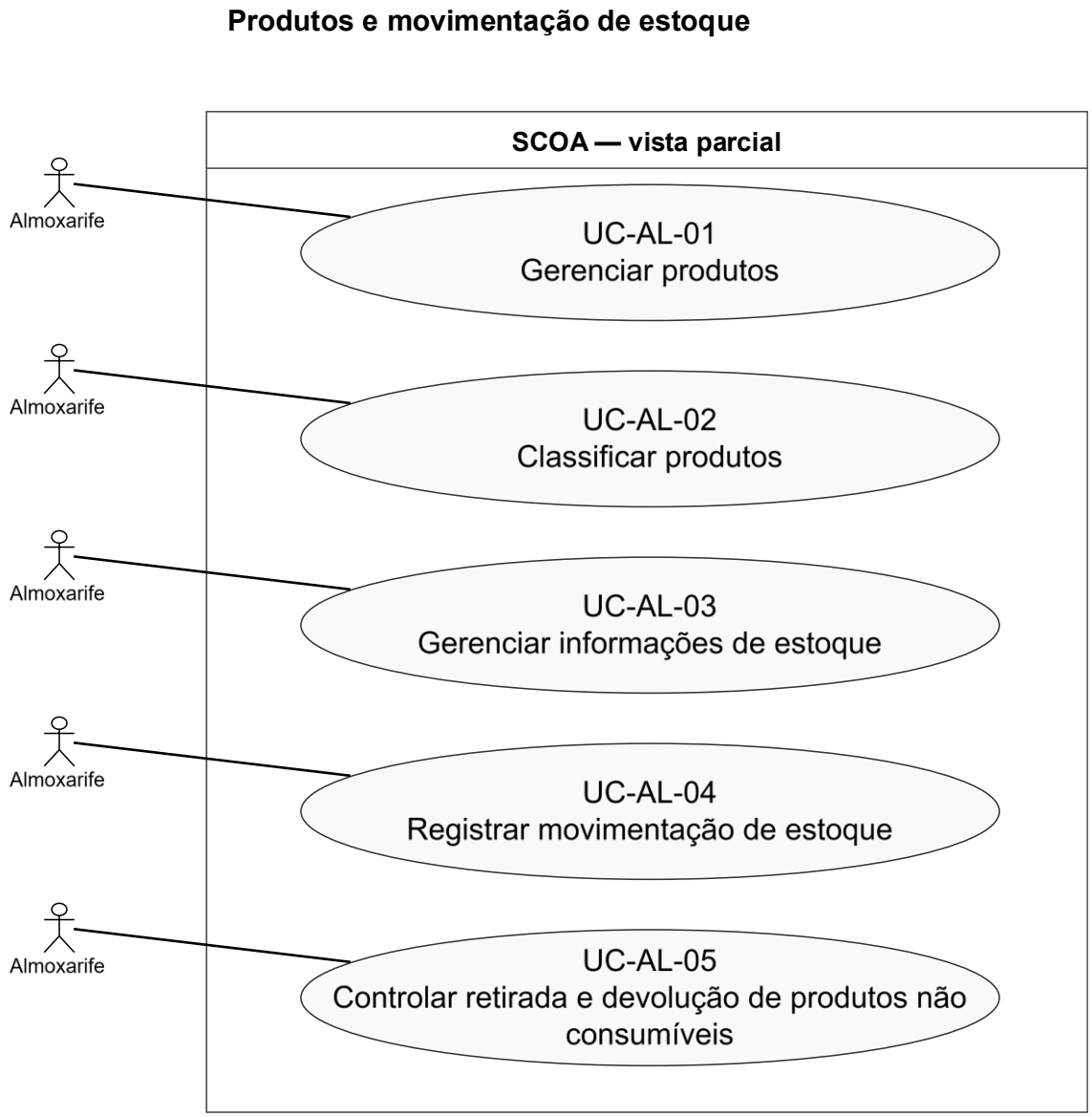
Figura 16 — Módulo Biblioteca. Vista 3 de 3: Notificações, integração, relatórios e ajuda.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

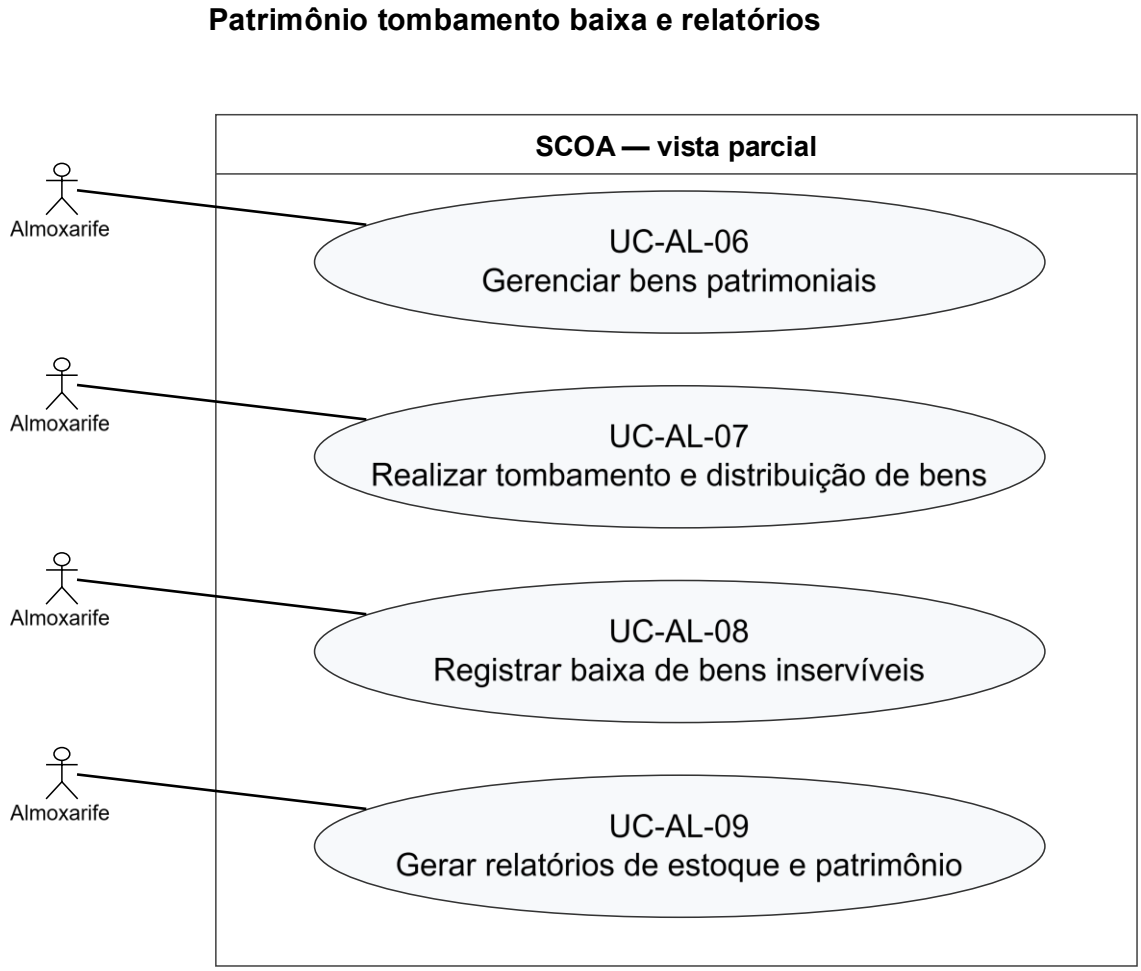
4.1.7 Módulo Almoxarifado e Patrimônio

Figura 17 — Módulo Almoxarifado e Patrimônio. Vista 1 de 2: Produtos e movimentação de estoque.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

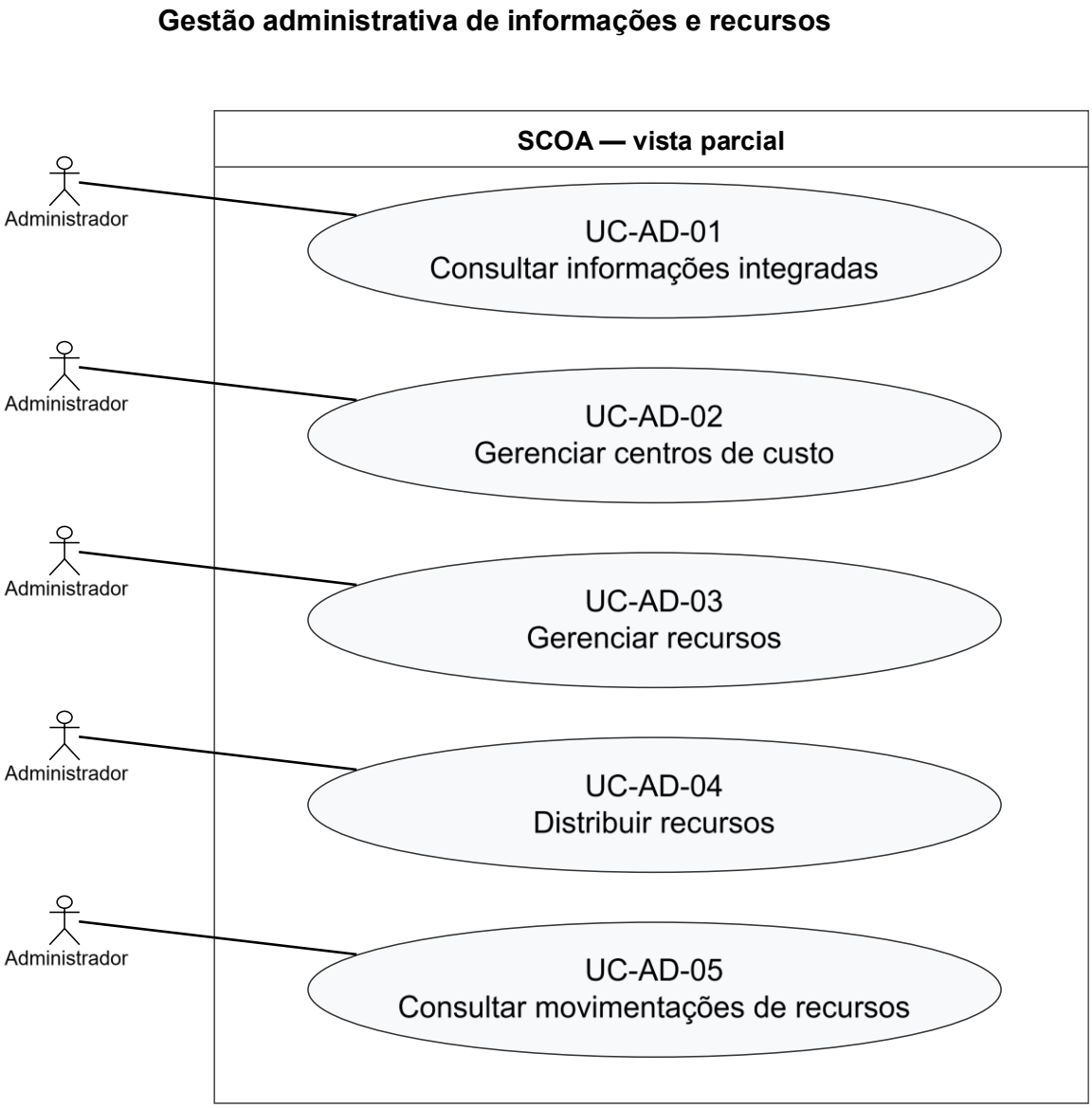
Figura 18 — Módulo Almoxarifado e Patrimônio. Vista 2 de 2: Patrimônio, tombamento, baixa e relatórios.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.1.8 Módulo Administrativo

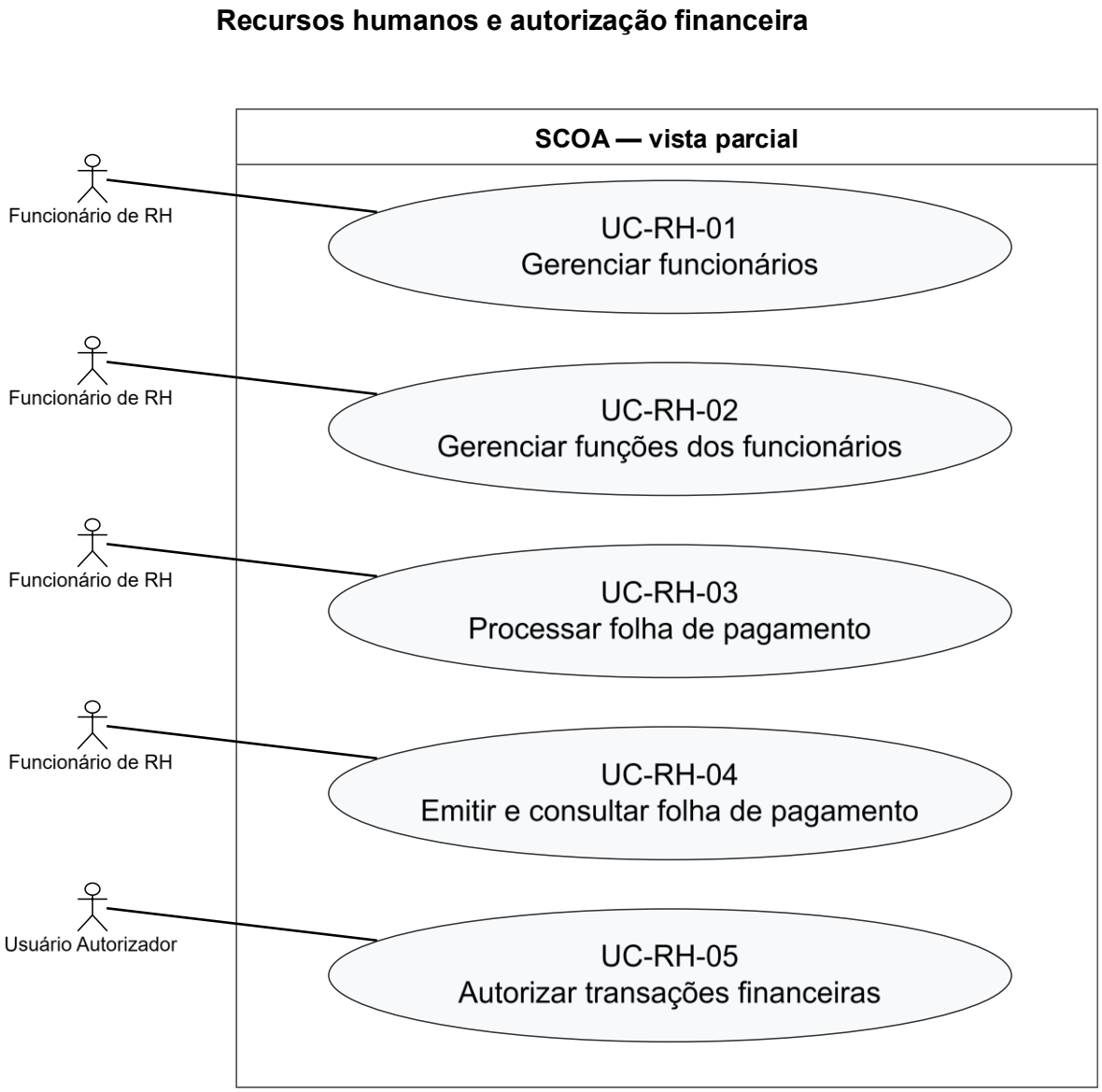
Figura 19 — Módulo Administrativo. Vista 1 de 1: Gestão administrativa de informações e recursos.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.1.9 Módulo de Recursos Humanos

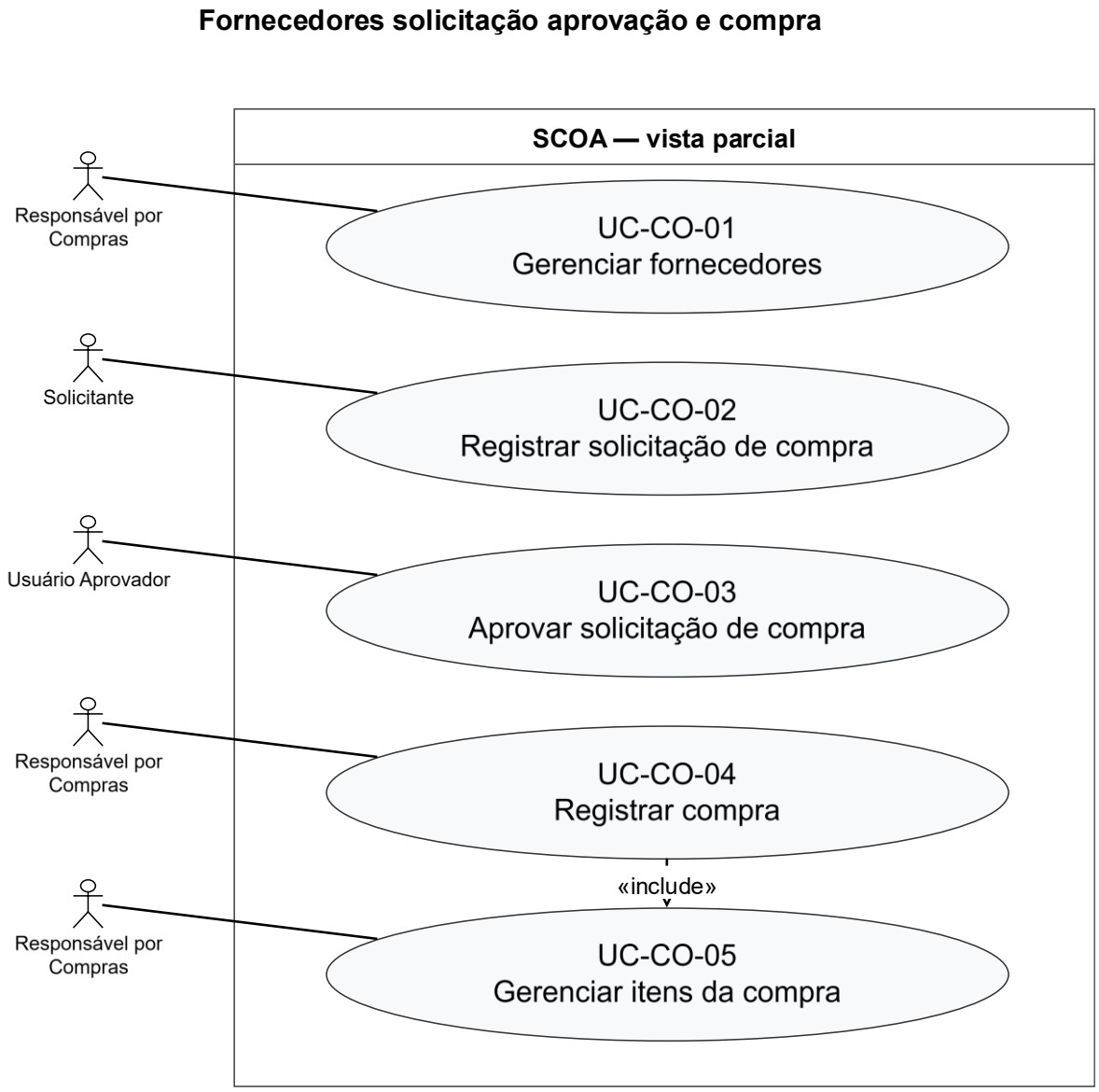
Figura 20 — Módulo de Recursos Humanos. Vista 1 de 1: Recursos humanos e autorização financeira.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

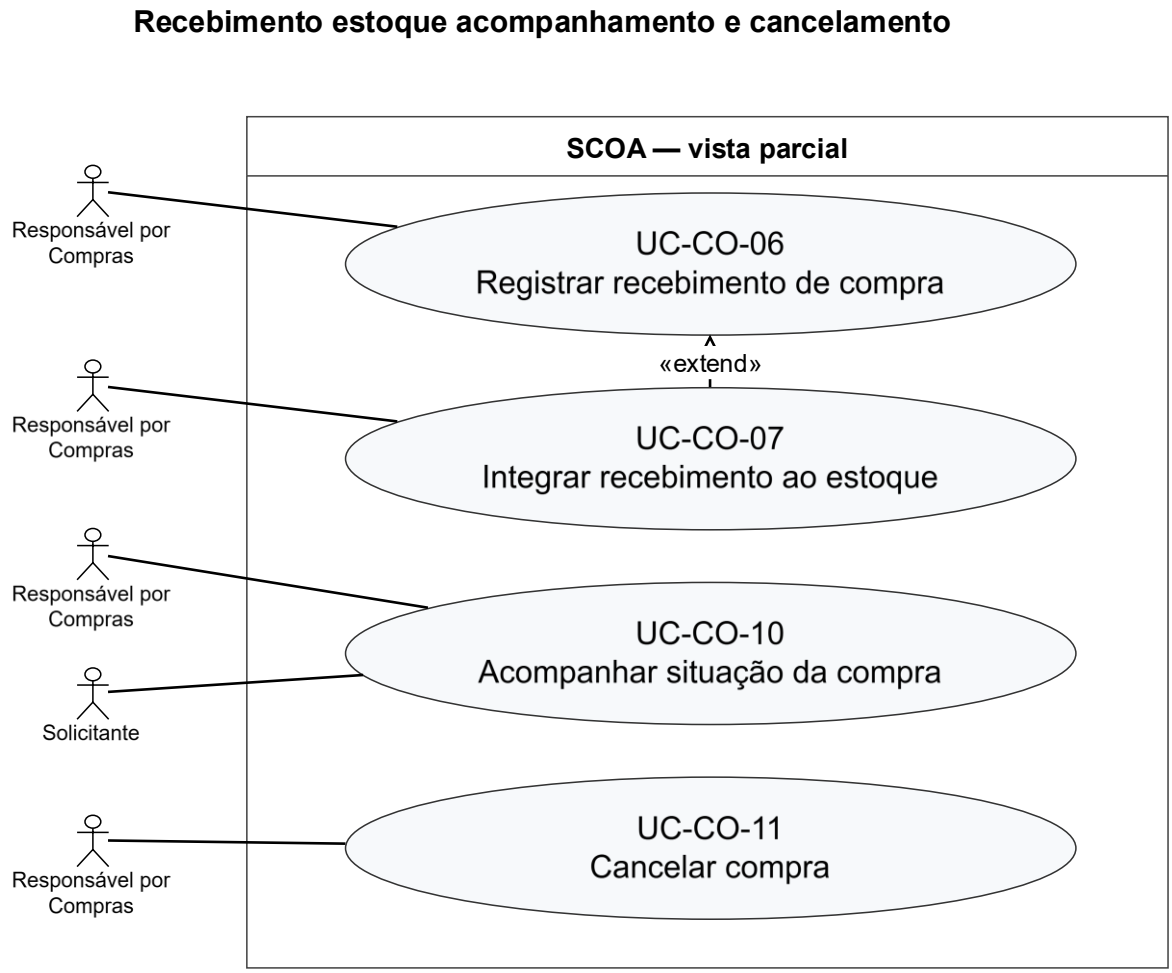
4.1.10 Módulo de Compras

Figura 21 — Módulo de Compras. Vista 1 de 3: Fornecedores, solicitação, aprovação e compra.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

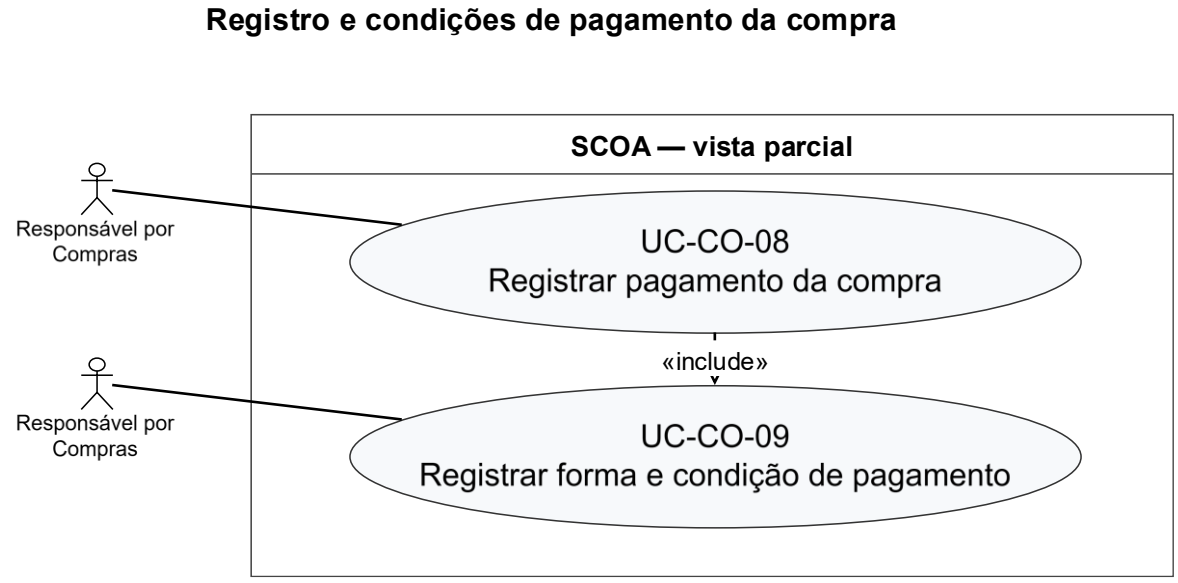
Figura 22 — Módulo de Compras. Vista 2 de 3: Recebimento, estoque, acompanhamento e cancelamento.



EP-CO-06-01: após confirmar o recebimento
Condição: produto recebido destinado ao estoque

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 23 — Módulo de Compras. Vista 3 de 3: Registro e condições de pagamento da compra.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.2 Especificação Detalhada dos Casos de Uso

As especificações detalhadas dos casos de uso descrevem o comportamento esperado do SCOA a partir das interações entre os atores e o sistema. Para cada caso de uso são apresentados seu objetivo, atores participantes, condições necessárias à execução, fluxo principal, fluxos alternativos e de exceção, dados envolvidos, requisitos relacionados e regras de negócio aplicáveis.

Os casos de uso foram organizados de acordo com os módulos funcionais do SCOA, mantendo correspondência com os diagramas apresentados na seção anterior. As especificações representam o comportamento funcional esperado do sistema e constituem referência para as etapas posteriores de projeto, implementação e testes.

Quando determinado comportamento depende de regras ou parâmetros institucionais, a especificação faz referência às respectivas regras de negócio, evitando a inclusão de valores ou condições que não tenham sido previamente definidos para o SCOA.

4.2.1 Casos de Uso Gerais

Os RF gerais atuais tratam autenticação, controle por perfil, gerenciamento de usuários e perfis, integração entre módulos e relatórios gerenciais integrados.

Condições comuns às especificações

CC-01 — Autenticação e autorização: operações restritas exigem sessão válida e permissão verificada na execução da operação, incluindo o acesso aos dados de outros usuários, turmas e centros de custo. Autenticar-se é um caso de uso próprio; a sessão válida é pré-condição dos demais, sem relacionamento <<include>> indiscriminado com UC-GE-01.

CC-02 — Consulta e alteração: nas funcionalidades de gerenciamento, a opção consultar termina após apresentar os resultados autorizados, sem solicitar confirmação de gravação nem executar os passos de atualização. As opções criar, atualizar, inativar ou remover seguem as validações e confirmações aplicáveis à operação. Um resultado vazio permite nova busca ou encerramento sem alteração.

CC-03 — Consistência: dados preparados durante um fluxo somente produzem alterações definitivas após a confirmação exigida. Cancelamento ou falha não devem deixar gravações parciais. Operações sobre vagas, saldos, pagamentos, empréstimos e recebimentos revalidam as condições no momento da efetivação e impedem duplicidade, inclusive em concorrência ou repetição de uma solicitação.

CC-04 — Exceções e auditoria: acesso negado, dados inválidos e falhas de integração interrompem ou encaminham o processo para o tratamento previsto, preservando o estado consistente e a origem da ocorrência. Operações relevantes mantêm responsável, data/hora e referência ao objeto afetado. Senhas e outros segredos de autenticação não integram os registros de auditoria.

Os casos UC-GE-02 a UC-GE-08 são visões de navegação dos módulos. Os requisitos de negócio são cobertos pelos casos operacionais e de apoio explicitados na matriz, e não apenas pela existência dessas visões gerais. Os passos numerados dos fluxos básicos e suas referências nas alternativas são mantidos nas correções abaixo.

UC-GE-01 – Autenticar-se no SCOA

Nome:
Autenticar-se no SCOA.

Descrição sucinta:
Permitir que um usuário previamente cadastrado valide suas credenciais e obtenha acesso às funcionalidades do SCOA compatíveis com seu perfil e suas permissões.

Atores:

Usuário.

Pré-condições:

O usuário deve possuir conta cadastrada no SCOA. A situação ativa da conta é verificada durante o fluxo; uma conta inativa segue a exceção A2.

Gatilho:

O usuário solicita acesso às funcionalidades restritas do SCOA.

Pós-condições:

Em caso de autenticação bem-sucedida, o usuário permanece autenticado e o sistema disponibiliza somente as funcionalidades autorizadas para seus perfis e permissões. Em caso de falha, nenhuma sessão autenticada é estabelecida.

Fluxo básico:

1. O usuário acessa a interface de autenticação do SCOA.
2. O sistema solicita as credenciais de acesso.
3. O usuário informa suas credenciais.
4. O sistema valida as informações fornecidas.
5. O sistema verifica se a conta está ativa.
6. O sistema identifica os perfis e permissões associados ao usuário.
7. O sistema registra a autenticação realizada.
8. O sistema inicia a sessão do usuário.
9. O sistema apresenta as funcionalidades disponibilizadas para seu perfil.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Credenciais inválidas – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema identifica que as credenciais informadas não são válidas.

4.2. O sistema informa que não foi possível realizar a autenticação.

4.3. O sistema não inicia a sessão.

4.4. O usuário poderá realizar nova tentativa de autenticação.

A2 – Conta inativa – alternativo ao passo 5.

5.1. O sistema identifica que a conta informada está inativa.

5.2. O sistema impede a autenticação.

5.3. O sistema informa que a conta não está habilitada para acesso.

Estrutura de dados:

- Identificação do usuário;
- credenciais de autenticação;
- situação da conta;
- perfil ou perfis associados;
- permissões de acesso;
- data e hora da autenticação;
- registro de acesso.

Requisitos relacionados:

RF-GE-01; RF-GE-02; RnF-02; RnF-03; RnF-07.

Regras de negócio:

Não há regra de negócio específica associada exclusivamente à autenticação. O acesso às funcionalidades deve respeitar as regras aplicáveis ao módulo posteriormente acessado.

UC-GE-02 – Gerenciar processos acadêmicos

Nome:

Gerenciar processos acadêmicos.

Descrição sucinta:

Disponibilizar aos atores autorizados acesso às funcionalidades do Módulo Acadêmico correspondentes às suas responsabilidades e permissões.

Atores:

Aluno; Professor; Secretário Acadêmico; Coordenador/Gestor.

Pré-condições:

O ator deve estar autenticado no SCOA e possuir permissão para acesso ao Módulo Acadêmico.

Gatilho:

O ator solicita acesso às funcionalidades acadêmicas.

Pós-condições:

A funcionalidade acadêmica selecionada é executada de acordo com seu caso de uso específico, mantendo-se registrados os dados resultantes da operação quando aplicável.

Fluxo básico:

1. O ator acessa o Módulo Acadêmico.
2. O sistema identifica seu perfil e suas permissões.
3. O sistema apresenta as funcionalidades acadêmicas disponíveis para o ator.
4. O ator seleciona a funcionalidade desejada.
5. O sistema direciona a execução para o caso de uso acadêmico correspondente.
6. O ator executa o processo selecionado.
7. O sistema registra as alterações realizadas, quando aplicável.
8. O sistema retorna ao conjunto de funcionalidades acadêmicas disponíveis.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Funcionalidade não autorizada – alternativo ao passo 4.

4.1. O ator tenta acessar uma funcionalidade para a qual não possui permissão.

4.2. O sistema impede a operação e informa a restrição de acesso.

4.3. O sistema mantém disponíveis apenas as funcionalidades autorizadas.

A2 – Falha durante o processo selecionado – alternativo ao passo 6.

6.1. O caso de uso específico identifica uma condição que impede sua conclusão.

6.2. O sistema aplica o fluxo alternativo ou de exceção definido para aquele caso de uso.

Estrutura de dados:

Usuário; perfil; permissões; dados acadêmicos relacionados ao caso de uso selecionado.

Requisitos relacionados:

RF-GE-02 – Controle de acesso por perfil;

RF-GE-04 – Integração entre módulos;

RF-MA-01 a RF-MA-28, conforme a funcionalidade selecionada.

Regras de negócio:

Aplicam-se as RN-MA correspondentes ao caso de uso acadêmico executado.

Observação:

Este é um caso de uso de alto nível. O comportamento funcional detalhado é especificado nos casos UC-MA-01 a UC-MA-30.

UC-GE-03 – Gerenciar processos financeiros

Nome:

Gerenciar processos financeiros.

Descrição sucinta:

Disponibilizar aos usuários autorizados as funcionalidades do Módulo Financeiro relacionadas a cobranças, mensalidades, bolsas, financiamentos e pagamentos.

Atores:

Funcionário Financeiro.

Pré-condições:

O ator deve estar autenticado e possuir permissão para utilizar o Módulo Financeiro.

Gatilho:

O Funcionário Financeiro acessa o módulo.

Pós-condições:

O processo financeiro selecionado é executado e as informações resultantes são preservadas conforme sua especificação específica.

Fluxo básico:

1. O Funcionário Financeiro acessa o Módulo Financeiro.
2. O sistema valida suas permissões.
3. O sistema apresenta as funcionalidades financeiras disponíveis.
4. O ator seleciona a operação desejada.
5. O sistema inicia o caso de uso financeiro correspondente.
6. O ator executa a operação.
7. O sistema registra o resultado da operação.
8. O sistema atualiza as informações relacionadas quando necessário.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Acesso não autorizado.

2.1. O sistema identifica ausência de permissão.

2.2. O acesso ao módulo é impedido.

A2 – Dependência de informação de outro módulo.

5.1. A operação necessita de informação proveniente de outro módulo.

5.2. O sistema solicita ou consulta a informação por meio da integração correspondente.

5.3. Caso a integração esteja indisponível, aplica-se o tratamento definido no RnF-14.

Estrutura de dados:

Usuário; permissões; cobranças; mensalidades; bolsas; financiamentos; pagamentos; demais informações correspondentes ao processo selecionado.

Requisitos relacionados:

RF-GE-02; RF-GE-04; RF-MF-01 a RF-MF-09; RnF-13; RnF-14.

Regras de negócio:

Aplicam-se RN-MF-01 a RN-MF-06 conforme o processo financeiro executado.

Observação:

O detalhamento operacional encontra-se nos casos UC-MF-01 a UC-MF-09.

UC-GE-04 – Gerenciar biblioteca

Nome:

Gerenciar biblioteca.

Descrição sucinta:

Disponibilizar as funcionalidades do Módulo Biblioteca relacionadas ao acervo, usuários, empréstimos, devoluções, pendências, notificações, relatórios e ajuda.

Atores:

Bibliotecário; Usuário da Biblioteca.

Pré-condições:

O ator deve possuir acesso autorizado ao Módulo Biblioteca.

Gatilho:

O ator acessa o módulo.

Pós-condições:

A operação selecionada é executada e os dados bibliotecários afetados são atualizados quando aplicável.

Fluxo básico:

1. O ator acessa o Módulo Biblioteca.
2. O sistema identifica o perfil, verifica a autorização de entrada e executa UC-MB-14 — Registrar acesso à biblioteca, antes de apresentar as funcionalidades.
3. O sistema apresenta as funcionalidades disponíveis para aquele perfil.
4. O ator seleciona uma funcionalidade.
5. O sistema inicia o caso de uso correspondente.
6. O ator executa a operação.
7. O sistema registra os resultados da operação e atualiza as informações afetadas.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Funcionalidade indisponível ao perfil.

3.1. O sistema não apresenta funcionalidades para as quais o ator não possui autorização.

A2 – Integração com outro módulo necessária.

6.1. O processo produz informação destinada aos módulos Acadêmico ou Financeiro.

6.2. O sistema executa a integração correspondente.

6.3. Em caso de indisponibilidade, registra a falha para tratamento posterior.

Estrutura de dados:

Usuários da biblioteca; acervo; exemplares; empréstimos; devoluções; pendências; multas; notificações; registros de acesso.

Requisitos relacionados:

RF-GE-02; RF-GE-04; RF-MB-01 a RF-MB-13; RnF-13; RnF-14.

Regras de negócio:

Aplicam-se RN-MB-01 a RN-MB-08 conforme a operação realizada.

Relacionamento:

UC-GE-04 <<include>> UC-MB-14. O registro é obrigatório para cada entrada autorizada no módulo, inclusive por acesso direto a uma funcionalidade, sem duplicar o mesmo evento de entrada.

UC-GE-05 – Gerenciar almoxarifado e patrimônio

Nome:

Gerenciar almoxarifado e patrimônio.

Descrição sucinta:

Disponibilizar ao Almoxarife os processos de controle de produtos, estoque e bens patrimoniais.

Atores:

Almoxarife.

Pré-condições:

O Almoxarife deve estar autenticado e autorizado a acessar o módulo.

Gatilho:

O Almoxarife acessa o Módulo Almoxarifado e Patrimônio.

Pós-condições:

A operação selecionada é concluída e os registros de estoque ou patrimônio são atualizados conforme o caso de uso específico.

Fluxo básico:

1. O Almoxarife acessa o módulo.
2. O sistema valida suas permissões.
3. O sistema apresenta as operações disponíveis.
4. O Almoxarife seleciona a operação desejada.
5. O sistema inicia o caso de uso correspondente.
6. O ator executa a operação.
7. O sistema registra as alterações realizadas.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Acesso não autorizado.

2.1. O sistema impede o acesso à funcionalidade.

A2 – Operação originada por integração com Compras.

4.1. O módulo recebe informação de produto efetivamente recebido em uma compra.

4.2. O sistema inicia o tratamento correspondente à movimentação de estoque.

Estrutura de dados:

Produtos; classificação; estoque; movimentações; bens patrimoniais; tombo; setores responsáveis.

Requisitos relacionados:

RF-GE-02; RF-GE-04; RF-AL-01 a RF-AL-09.

Regras de negócio:

Aplicam-se RN-AL-01 a RN-AL-06.

UC-GE-06 – Gerenciar recursos administrativos

Nome:

Gerenciar recursos administrativos.

Descrição sucinta:

Permitir ao Administrador acompanhar informações institucionais integradas e gerenciar centros de custo e recursos administrativos.

Atores:

Administrador.

Pré-condições:

O Administrador deve estar autenticado e autorizado.

Gatilho:

O Administrador acessa o Módulo Administrativo.

Pós-condições:

A operação administrativa é registrada e os recursos ou centros de custo envolvidos permanecem atualizados.

Fluxo básico:

1. O Administrador acessa o módulo.
2. O sistema apresenta as funcionalidades administrativas autorizadas.
3. O Administrador seleciona uma funcionalidade.
4. O sistema inicia o caso de uso correspondente.
5. O Administrador fornece ou consulta as informações necessárias.
6. O sistema valida a operação.
7. O sistema registra o resultado.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Operação incompatível com as regras de recursos.

6.1. O sistema identifica que a operação viola uma regra administrativa.

6.2. O sistema impede sua conclusão e apresenta o motivo.

Estrutura de dados:
Centros de custo; recursos; movimentações; informações integradas dos módulos; usuário responsável.

Requisitos relacionados:
RF-GE-02; RF-GE-04; RF-AD-01 a RF-AD-05.

Regras de negócio:
RN-AD-01 a RN-AD-04.

UC-GE-07 – Gerenciar recursos humanos

Nome:
Gerenciar recursos humanos.

Descrição sucinta:
Disponibilizar as funcionalidades relacionadas ao cadastro de funcionários, funções, processamento e consulta da folha de pagamento e autorização de transações previstas para o submódulo.

Atores:
Funcionário de RH; Usuário Autorizador, quando aplicável.

Pré-condições:
O ator deve estar autenticado e autorizado para a operação pretendida.

Gatilho:
O ator acessa o Submódulo de Recursos Humanos.

Pós-condições:
O processo selecionado é registrado e os dados funcionais ou financeiros correspondentes são atualizados.

Fluxo básico:

1. O ator acessa o submódulo.

2. O sistema identifica suas permissões.
3. O sistema apresenta as funcionalidades disponíveis.
4. O ator seleciona a operação desejada.
5. O sistema inicia o caso de uso correspondente.
6. O ator executa a operação.
7. O sistema valida e registra o resultado.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Operação não autorizada.
2.1. O sistema identifica ausência de permissão.
2.2. O sistema impede a operação.

A2 – Dados funcionais insuficientes.
6.1. O sistema identifica ausência de informações necessárias à operação.
6.2. O sistema impede sua conclusão e informa a inconsistência.

Estrutura de dados:
Funcionário; função; situação funcional; competência; folha de pagamento; autorização de transação.

Requisitos relacionados:
RF-GE-02; RF-RH-01 a RF-RH-05.

Regras de negócio:
RN-RH-01 a RN-RH-04; RN-AD-04 quando a operação envolver autorização de transação.

UC-GE-08 – Gerenciar compras

Nome:
Gerenciar compras.

Descrição sucinta:
Disponibilizar os processos de solicitação, aprovação, registro, recebimento, pagamento, acompanhamento e cancelamento das compras institucionais.

Atores:

Responsável por Compras; Solicitante; Usuário Aprovador.

Pré-condições:

O ator deve estar autenticado e possuir permissão correspondente à etapa do processo de compra que pretende executar.

Gatilho:

O ator acessa o Módulo de Compras.

Pós-condições:

A etapa executada é registrada e a situação da solicitação ou compra é atualizada quando aplicável.

Fluxo básico:

1. O ator acessa o Módulo de Compras.
2. O sistema identifica o perfil e as permissões do ator.
3. O sistema apresenta as funcionalidades compatíveis com seu papel.
4. O ator seleciona uma operação.
5. O sistema inicia o caso de uso correspondente.
6. O ator fornece ou consulta as informações necessárias.
7. O sistema valida a operação.
8. O sistema registra o resultado.
9. O sistema atualiza a situação da solicitação ou compra, quando aplicável.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Operação incompatível com a etapa da compra.

7.1. O sistema identifica que a operação não pode ser realizada na situação atual.

7.2. O sistema impede sua conclusão e informa o motivo.

A2 – Integração com Almoxarifado necessária.

8.1. A operação envolve produto efetivamente recebido e sujeito a controle de estoque.

8.2. O sistema encaminha as informações ao Módulo Almoxarifado e Patrimônio.

A3 – Integração com Administrativo necessária.

7.1. A operação depende da identificação ou validação do centro de custo.

7.2. O sistema utiliza as informações do Módulo Administrativo.

Estrutura de dados:

Solicitação de compra; fornecedor; compra; itens; recebimentos; centro de custo; pagamentos; formas de pagamento; situação; cancelamento.

Requisitos relacionados:

RF-GE-02; RF-GE-04; RF-CO-01 a RF-CO-11.

Regras de negócio:

RN-CO-01 a RN-CO-09.

UC-GE-09 – Consultar relatórios gerenciais integrados

Nome:

Consultar relatórios gerenciais integrados.

Descrição sucinta:

Permitir que usuários autorizados obtenham relatórios gerenciais consolidados a partir de informações provenientes dos diferentes módulos do SCOA.

Atores:

Administrador; Coordenador/Gestor.

Pré-condições:

O ator deve estar autenticado e possuir autorização para acesso às informações solicitadas.

Gatilho:

O ator seleciona a funcionalidade de relatórios gerenciais.

Pós-condições:

O relatório solicitado é apresentado ao usuário e, quando solicitado e aplicável, disponibilizado em formato de exportação permitido.

Fluxo básico:

1. O ator acessa a funcionalidade de relatórios gerenciais.
2. O sistema apresenta os relatórios e parâmetros disponíveis para seu perfil.
3. O ator seleciona o relatório desejado.
4. O ator informa os parâmetros e filtros necessários.
5. O sistema valida as permissões do ator sobre as informações solicitadas.
6. O sistema obtém os dados necessários dos módulos envolvidos.
7. O sistema consolida as informações.
8. O sistema gera o relatório.
9. O sistema apresenta o relatório ao ator.
10. O ator poderá solicitar a exportação do relatório nos formatos disponíveis.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Ausência de dados para os parâmetros informados – alternativo ao passo 7.

7.1. O sistema identifica que não há dados correspondentes aos parâmetros selecionados.

7.2. O sistema informa a ausência de resultados.

7.3. O ator poderá modificar os critérios da consulta.

A2 – Informação não autorizada – alternativo ao passo 5.

5.1. O sistema identifica informação para a qual o ator não possui permissão.

5.2. O sistema impede o acesso aos dados não autorizados.

A3 – Falha de integração – alternativo ao passo 6.

6.1. Um dos módulos ou serviços necessários não disponibiliza a informação solicitada.

6.2. O sistema trata a falha sem corromper ou perder os dados disponíveis.

6.3. O sistema informa que o relatório não pôde ser concluído ou que existem informações indisponíveis, conforme aplicável.

Estrutura de dados:

Tipo de relatório; módulos de origem; período; critérios de consulta; filtros; usuário solicitante; data e hora de geração; dados consolidados; formato de apresentação ou exportação.

Requisitos relacionados:
RF-GE-04; RF-GE-05; RnF-06; RnF-07; RnF-15.

Regras de negócio:
Aplicam-se as regras de negócio dos módulos que originam os dados apresentados no relatório.

UC-GE-10 – Gerenciar usuários e perfis

Nome:
Gerenciar usuários e perfis.

Descrição sucinta:
Permitir que o Administrador mantenha as contas de acesso do SCOA e associe perfis e permissões aos usuários autorizados.

Atores:
Administrador.

Pré-condições:
O Administrador deve estar autenticado e possuir permissão para gerenciamento de usuários e perfis.

Gatilho:
O Administrador acessa a funcionalidade de gerenciamento de usuários.

Pós-condições:
O cadastro, situação, perfil ou permissões do usuário são atualizados de acordo com a operação realizada e a alteração fica disponível para os controles de acesso subsequentes.

Fluxo básico:

1. O Administrador acessa a funcionalidade de gerenciamento de usuários e perfis.
2. O sistema apresenta as opções de criação, consulta, atualização e inativação de contas, além do gerenciamento dos perfis e permissões.
3. O Administrador seleciona a operação desejada.

4. O sistema apresenta os dados necessários à operação.
5. O Administrador informa ou altera os dados.
6. O sistema valida as informações.
7. O Administrador confirma a operação.
8. O sistema registra a alteração.
9. O sistema registra o usuário responsável, a data, a hora e a ação executada.
10. O sistema confirma a conclusão da operação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Conta não localizada – alternativo ao passo 4.

4.1. O Administrador realiza uma busca por usuário.

4.2. Nenhuma conta corresponde aos critérios informados.

4.3. O sistema informa que não encontrou registros.

A2 – Dados inválidos ou incompletos – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema identifica inconsistência nas informações obrigatórias.

6.2. O sistema não conclui a operação.

6.3. O sistema informa os dados que precisam ser corrigidos.

6.4. Retorna ao passo 5.

A3 – Inativação de conta – alternativa à atualização convencional.

5.1. O Administrador seleciona uma conta ativa e solicita sua inativação.

5.2. O sistema solicita confirmação.

5.3. O Administrador confirma.

5.4. O sistema altera a situação da conta para inativa, preservando seu histórico.

Estrutura de dados:

Identificação do usuário; conta de acesso; situação; perfil; permissões; histórico de alterações; usuário responsável pela operação; data e hora.

Requisitos relacionados:

RF-GE-02; RF-GE-03; RnF-03; RnF-04; RnF-07.

Regras de negócio:

Não há regra de negócio de domínio específica para o gerenciamento geral de contas. A atribuição de acesso deve respeitar os perfis e permissões definidos para o SCOA.

4.2.2 Casos de Uso do Módulo Acadêmico

Os casos de uso do Módulo Acadêmico descrevem as funcionalidades relacionadas à manutenção das informações acadêmicas, à organização dos cursos e turmas, à vida acadêmica dos estudantes, às atividades docentes e ao acompanhamento realizado por coordenadores e gestores. Para facilitar a compreensão, as especificações são apresentadas segundo os mesmos agrupamentos adotados nos diagramas de casos de uso.

4.2.2.1 Gestão Acadêmica

UC-MA-01 – Gerenciar alunos

Nome:

Gerenciar alunos.

Descrição sucinta:

Permitir a criação, consulta, atualização e inativação dos registros de alunos, preservando as informações e o histórico acadêmico associados.

Atores:

Secretário Acadêmico.

Pré-condições:

O Secretário Acadêmico deve estar autenticado e autorizado a manter dados de alunos.

Gatilho:

O Secretário Acadêmico acessa a funcionalidade de gerenciamento de alunos.

Pós-condições:

O registro do aluno é criado ou atualizado conforme a operação realizada. Em caso de inativação, o histórico acadêmico permanece preservado.

Fluxo básico:

1. O Secretário Acadêmico acessa a funcionalidade de gerenciamento de alunos.
2. O sistema apresenta as opções disponíveis: criar, consultar, atualizar e inativar.
3. O ator seleciona a operação desejada.
4. O sistema solicita os dados necessários à operação.
5. O ator informa ou altera os dados.
6. O sistema valida as informações.
7. O ator confirma a operação.
8. O sistema registra as alterações.
9. O sistema confirma a conclusão da operação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Aluno não localizado – alternativo à consulta/atualização/inativação.

4.1. O ator informa os critérios de pesquisa.

4.2. O sistema não localiza aluno correspondente.

4.3. O sistema informa que não foram encontrados registros.

A2 – Dados obrigatórios inválidos ou incompletos.

6.1. O sistema identifica inconsistências.

6.2. A operação não é concluída.

6.3. O sistema informa os campos que devem ser corrigidos.

6.4. Retorna ao passo 5.

A3 – Inativação do aluno.

7.1. O ator solicita a inativação.

7.2. O sistema solicita confirmação.

7.3. O ator confirma.

7.4. O sistema altera a situação do aluno para inativa sem excluir seu histórico acadêmico.

Estrutura de dados:

Identificação do aluno; matrícula institucional; curso; período de ingresso; situação acadêmica; dados cadastrais necessários; histórico acadêmico associado.

Requisitos relacionados:

RF-MA-01; RnF-04; RnF-07.

Regras de negócio:

As informações acadêmicas históricas do aluno devem ser preservadas após sua inativação.

UC-MA-02 – Gerenciar professores

Nome:

Gerenciar professores.

Descrição sucinta:

Permitir criar, consultar, atualizar e inativar registros de professores utilizados pelos processos acadêmicos.

Atores:

Secretário Acadêmico.

Pré-condições:

O Secretário Acadêmico deve estar autenticado e autorizado.

Gatilho:

O ator acessa a funcionalidade de gerenciamento de professores.

Pós-condições:

O cadastro do professor é criado, atualizado ou inativado conforme solicitado.

Fluxo básico:

1. O ator acessa o gerenciamento de professores.
2. O sistema apresenta as operações disponíveis.
3. O ator seleciona criar, consultar, atualizar ou inativar.
4. O sistema apresenta os campos correspondentes.
5. O ator informa os dados.
6. O sistema valida as informações.
7. O ator confirma.
8. O sistema registra a operação.
9. O sistema apresenta confirmação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Professor não localizado.
O sistema informa que nenhum registro corresponde aos critérios de consulta.

A2 – Dados inválidos ou incompletos.
O sistema impede a conclusão e solicita correção.

A3 – Inativação.
O sistema altera a situação do professor sem eliminar registros acadêmicos anteriores associados a ele.

Estrutura de dados:
Identificação do professor; dados cadastrais; situação; vínculos acadêmicos; turmas relacionadas.

Requisitos relacionados:
RF-MA-02; RnF-04; RnF-07.

Regras de negócio:
Os registros acadêmicos históricos vinculados ao professor devem permanecer preservados.

UC-MA-03 – Gerenciar cursos

Nome:
Gerenciar cursos.

Descrição sucinta:
Permitir cadastrar, consultar e atualizar cursos e suas informações acadêmicas.

Atores:
Secretário Acadêmico.

Pré-condições:
Usuário autenticado e autorizado.

Gatilho:

O Secretário Acadêmico acessa a manutenção de cursos.

Pós-condições:

As informações do curso são registradas ou atualizadas.

Fluxo básico:

1. O ator acessa o gerenciamento de cursos.
2. O sistema apresenta as operações disponíveis.
3. O ator seleciona cadastrar, consultar ou atualizar.
4. O sistema solicita os dados correspondentes.
5. O ator fornece ou altera as informações.
6. O sistema valida os dados.
7. O ator confirma.
8. O sistema registra a operação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Curso não localizado.

O sistema informa ausência de resultado para os critérios utilizados.

A2 – Dados inválidos.

O sistema identifica a inconsistência e impede a gravação até sua correção.

Estrutura de dados:

Identificação do curso; denominação; informações acadêmicas; estrutura curricular relacionada; situação necessária à utilização acadêmica.

Requisitos relacionados:

RF-MA-03.

Regras de negócio:

Não há RN-MA específica exclusivamente destinada ao cadastro de cursos.

UC-MA-04 – Gerenciar disciplinas e pré-requisitos

Nome:

Gerenciar disciplinas e pré-requisitos.

Descrição sucinta:

Permitir cadastrar, consultar e atualizar disciplinas, incluindo seus relacionamentos de pré-requisito.

Atores:

Secretário Acadêmico.

Pré-condições:

Usuário autenticado e autorizado.

Gatilho:

O ator solicita a operação descrita na funcionalidade correspondente.

Pós-condições:

A disciplina e suas relações de pré-requisito ficam registradas conforme a operação realizada.

Fluxo básico:

1. O ator acessa o gerenciamento de disciplinas.
2. O sistema apresenta as opções disponíveis.
3. O ator seleciona a operação.
4. O sistema apresenta os dados da disciplina e, quando aplicável, os pré-requisitos relacionados.
5. O ator informa ou altera os dados.
6. O sistema valida as informações e os relacionamentos.
7. O ator confirma.
8. O sistema registra a operação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Disciplina não localizada.
O sistema informa a inexistência do registro solicitado.

A2 — Pré-requisito inválido — alternativo ao passo 6.
6.1. O sistema identifica disciplina inexistente, autorreferência ou ciclo na cadeia de pré-requisitos.
6.2. O sistema impede a gravação, informa o relacionamento inconsistente e retorna à edição dos dados.

Estrutura de dados:
Identificação da disciplina; nome; informações acadêmicas; curso ou estrutura curricular relacionada; disciplinas pré-requisito.

Requisitos relacionados:
RF-MA-04; RF-MA-10.

Regras de negócio:
RN-MA-01 – Cumprimento de pré-requisitos.

UC-MA-05 – Gerenciar estrutura curricular

Nome:
Gerenciar estrutura curricular.

Descrição sucinta:
Permitir manter a estrutura curricular dos cursos para utilização nos processos acadêmicos e na análise curricular dos estudantes.

Atores:
Secretário Acadêmico.

Pré-condições:
O curso e as disciplinas pertinentes devem estar previamente cadastrados.

Gatilho:

O ator solicita a operação descrita na funcionalidade correspondente.

Pós-condições:
A estrutura curricular é registrada ou atualizada e fica disponível aos processos de plano de estudo, rematrícula e análise curricular.

Fluxo básico:

1. O ator seleciona o curso.
2. O sistema apresenta a estrutura curricular correspondente.
3. O ator solicita criação ou alteração da estrutura.
4. O sistema disponibiliza as disciplinas cadastradas.
5. O ator define os componentes da estrutura curricular.
6. O sistema valida os dados.
7. O ator confirma.
8. O sistema registra a estrutura.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Curso não localizado.

A2 – Disciplina inexistente ou inválida.
O sistema não permite incluir componente que não esteja devidamente cadastrado.

A3 – Inconsistência estrutural.
O sistema impede a confirmação enquanto existirem informações incompatíveis com a organização curricular definida.

Estrutura de dados:
Curso; estrutura curricular; disciplinas; organização curricular; pré-requisitos; demais informações necessárias à análise curricular.

Requisitos relacionados:
RF-MA-05; RF-MA-14; RF-MA-23.

Regras de negócio:

RN-MA-09 – Consistência do plano de estudo.

UC-MA-06 – Gerenciar turmas

Nome:

Gerenciar turmas.

Descrição sucinta:

Permitir criar e manter turmas por período letivo, associando disciplina, professor, horário e capacidade.

Atores:

Secretário Acadêmico.

Pré-condições:

A disciplina e o professor devem estar cadastrados.

Gatilho:

O ator solicita a operação descrita na funcionalidade correspondente.

Pós-condições:

A turma é registrada ou atualizada e fica disponível para alocação de sala e inscrição de alunos.

Fluxo básico:

1. O ator acessa o gerenciamento de turmas.
2. O sistema apresenta as turmas existentes e as opções disponíveis.
3. O ator solicita criação ou manutenção de uma turma.
4. O sistema solicita disciplina, professor, período letivo, horário e capacidade.
5. O ator informa os dados.
6. O sistema valida as informações.
7. O ator confirma.
8. O sistema registra a turma.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Disciplina ou professor inexistente.
O sistema impede a operação.

A2 – Dados de horário ou capacidade inválidos.
O sistema solicita correção.

Estrutura de dados:
Identificação da turma; período letivo; disciplina; professor; horário; capacidade; sala quando posteriormente alocada; situação.

Requisitos relacionados:
RF-MA-06.

Regras de negócio:
RN-MA-02 – Capacidade das turmas.

UC-MA-07 – Gerenciar salas

Nome:
Gerenciar salas.

Descrição sucinta:
Permitir cadastrar e manter informações de salas de aula, incluindo capacidade e disponibilidade.

Atores:
Secretário Acadêmico.

Pré-condições:
Usuário autenticado e autorizado.

Gatilho:
O ator solicita a operação descrita na funcionalidade correspondente.

Pós-condições:

As informações da sala são registradas ou atualizadas e ficam disponíveis para alocação.

Fluxo básico:

1. O ator acessa o gerenciamento de salas.
2. O sistema apresenta as salas cadastradas.
3. O ator solicita cadastro ou alteração.
4. O sistema apresenta os campos necessários.
5. O ator informa os dados da sala.
6. O sistema valida as informações.
7. O ator confirma.
8. O sistema registra a operação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Sala não localizada – alternativo à operação de consulta ou atualização.

3.1. O Secretário Acadêmico solicita a consulta ou atualização de uma sala existente.

3.2. O sistema solicita os critérios de busca.

3.3. O ator informa os dados para localização da sala.

3.4. O sistema não encontra registro correspondente aos critérios informados.

3.5. O sistema informa que a sala não foi localizada.

3.6. O sistema retorna à relação de salas cadastradas.

A2 – Capacidade ou disponibilidade inválida – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema identifica que a capacidade informada é inválida ou que os dados de disponibilidade apresentam inconsistência.

6.2. O sistema informa os dados que devem ser corrigidos.

6.3. A operação não é registrada.

6.4. O fluxo retorna ao passo 5 para correção das informações.**Estrutura de dados:**

Identificação da sala; localização; capacidade; disponibilidade; horários relacionados.

Requisitos relacionados:

RF-MA-07; RF-MA-08.

Regras de negócio:

RN-MA-03 – Alocação de salas.

UC-MA-08 – Alocar salas

Nome:

Alocar salas.

Descrição sucinta:

Permitir associar uma sala a uma turma, respeitando disponibilidade de horário e capacidade.

Atores:

Secretário Acadêmico.

Pré-condições:

A turma e a sala devem estar cadastradas.

Gatilho:

O ator solicita a operação descrita na funcionalidade correspondente.

Pós-condições:

A sala selecionada fica associada à turma no horário correspondente.

Fluxo básico:

1. O ator seleciona a turma.
2. O sistema apresenta seus horários e capacidade.
3. O ator solicita a alocação de sala.
4. O sistema apresenta as salas disponíveis.
5. O ator seleciona uma sala.
6. O sistema verifica disponibilidade e capacidade.
7. O ator confirma.
8. O sistema registra a alocação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Sala indisponível – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema identifica conflito de horário.

6.2. A sala não pode ser alocada.

6.3. O sistema apresenta outras opções disponíveis.

A2 – Capacidade insuficiente.

O sistema impede a alocação e informa que a capacidade da sala é inferior à necessária.

Estrutura de dados:

Turma; sala; horário; capacidade da turma; capacidade da sala; disponibilidade.

Requisitos relacionados:

RF-MA-08.

Regras de negócio:

RN-MA-03 – Alocação de salas.

UC-MA-09 – Gerenciar matrícula acadêmica

Nome:

Gerenciar matrícula acadêmica.

Descrição sucinta:

Registrar e manter a matrícula institucional do aluno e sua situação acadêmica.

Atores:

Secretário Acadêmico.

Pré-condições:

O aluno deve estar cadastrado no SCOA.

Gatilho:

O ator solicita a operação descrita na funcionalidade correspondente.

Pós-condições:

A matrícula institucional e a situação acadêmica ficam registradas ou atualizadas.

Fluxo básico:

1. O ator localiza o aluno.
2. O sistema apresenta seus dados acadêmicos.
3. O ator acessa a matrícula acadêmica.
4. O sistema apresenta os dados existentes ou solicita os necessários à criação.
5. O ator informa ou atualiza os dados.
6. O sistema valida os dados e, para efetivar matrícula, consulta UC-MB-10 e verifica as pendências impeditivas conforme RN-MA-05. Consulta ou alteração cadastral que não efetive matrícula não aplica esse bloqueio.
7. O ator confirma.
8. O sistema registra a matrícula ou alteração.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Aluno não localizado – alternativo ao passo 1.

1.1. O Secretário Acadêmico informa os critérios de busca do aluno.

1.2. O sistema realiza a pesquisa.

1.3. O sistema não localiza aluno correspondente aos critérios informados.

1.4. O sistema informa que o aluno não foi encontrado.

1.5. O sistema permite realizar nova busca ou cancelar a operação.

A2 – Matrícula acadêmica já existente – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema identifica que o aluno já possui matrícula acadêmica correspondente ao vínculo que se pretende registrar.

4.2. O sistema impede a criação de uma matrícula duplicada.

4.3. O sistema apresenta a matrícula existente.

4.4. O Secretário Acadêmico poderá optar por consultá-la ou, caso possua autorização, atualizá-la.

A3 – Pendência impeditiva – alternativo ao passo 6.

6.1. Quando a operação estiver sujeita à verificação de pendências, o sistema consulta as informações impeditivas aplicáveis ao aluno.

6.2. O sistema identifica uma pendência classificada pela instituição como impeditiva.

6.3. O sistema impede a conclusão da matrícula ou da operação acadêmica correspondente.

6.4. O sistema informa ao Secretário Acadêmico a existência da pendência e sua origem.
6.5. A operação permanece não concluída até que a pendência seja regularizada ou liberada por procedimento autorizado.

A4 — Situação de pendências não disponível — alternativo ao passo 6.
6.1. A consulta necessária não retorna uma situação válida.
6.2. O sistema não presume que o aluno esteja regular.
6.3. A efetivação permanece não concluída e a ocorrência é apresentada para tratamento autorizado.

Estrutura de dados:
Aluno; matrícula institucional; curso; período de ingresso; situação acadêmica; histórico associado.

Requisitos relacionados:
RF-MA-09; RF-MB-10.

Regras de negócio:
RN-MA-05 – Pendências da biblioteca.

UC-MA-10 – Realizar inscrição em disciplinas

Nome:
Realizar inscrição em disciplinas.

Descrição sucinta:
Permitir a inscrição de um aluno em disciplinas e turmas para as quais esteja elegível, respeitando sua situação acadêmica, os pré-requisitos e a disponibilidade de vagas.

Atores:
Aluno; Secretário Acadêmico.

Pré-condições:
O aluno deve estar cadastrado no SCOA e possuir matrícula acadêmica ativa. O período de inscrição deve estar disponível conforme os parâmetros institucionais.

Gatilho:

O ator solicita a inscrição do aluno em uma disciplina ou turma.

Pós-condições:

Quando a inscrição for concluída, o aluno ficará vinculado à turma selecionada e a quantidade de vagas disponíveis será atualizada. Caso a inscrição seja rejeitada, nenhum vínculo será criado.

Fluxo básico:

1. O ator acessa a funcionalidade de inscrição em disciplinas.
2. O sistema identifica o aluno e consulta sua situação acadêmica.
3. O sistema apresenta as disciplinas e turmas disponíveis para o período.
4. O ator seleciona a disciplina e a turma desejadas.
5. O sistema executa o UC-MA-30 – Validar elegibilidade para inscrição.
6. O sistema recebe resultado positivo da validação.
7. O sistema apresenta os dados da inscrição para confirmação.
8. O ator confirma a inscrição.
9. O sistema revalida a elegibilidade, a ausência de inscrição duplicada e a vaga, e registra o vínculo em operação consistente com a atualização do passo 10.
10. O sistema atualiza a quantidade de vagas disponíveis.
11. O sistema confirma a conclusão da inscrição.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Situação acadêmica incompatível – alternativo ao passo 2.

2.1. O sistema consulta a situação acadêmica do aluno.

2.2. O sistema identifica que a situação atual não permite a realização da inscrição.

2.3. O sistema informa ao ator que o aluno não está apto a realizar inscrições.

2.4. O sistema apresenta, quando disponível, o motivo da restrição.

2.5. A operação é encerrada sem registrar inscrição.

A2 – Pré-requisito não atendido – alternativo ao passo 6.

6.1. O UC-MA-30 informa que o aluno não cumpriu um ou mais pré-requisitos exigidos.

6.2. O sistema apresenta as disciplinas ou condições acadêmicas que impedem a inscrição.

6.3. O sistema não cria o vínculo com a turma.

6.4. O ator poderá selecionar outra disciplina ou encerrar a operação.

A3 – Turma sem vaga disponível – alternativo ao passo 6.

6.1. O UC-MA-30 informa que a capacidade máxima da turma foi atingida.

6.2. O sistema informa que não há vaga disponível na turma selecionada.

6.3. O sistema não registra a inscrição.

6.4. O ator poderá selecionar outra turma disponível para a mesma disciplina, quando houver, ou encerrar a operação.

A4 — Inscrição já existente — alternativo ao passo 6 ou à efetivação no passo 9.

6.1. O sistema identifica vínculo vigente do aluno com a mesma turma.

6.2. O sistema apresenta a inscrição existente.

6.3. Nenhum novo vínculo é criado e nenhuma vaga adicional é ocupada.

A5 – Cancelamento da operação – alternativo ao passo 8.

8.1. O ator decide não confirmar a inscrição.

8.2. O sistema cancela a operação.

8.3. Nenhuma alteração é realizada nas inscrições ou na quantidade de vagas.

8.4. O sistema retorna à relação de disciplinas e turmas disponíveis.

Estrutura de dados:

Aluno; matrícula acadêmica; situação acadêmica; disciplina; turma; período letivo; pré-requisitos; aproveitamentos/equivalências; capacidade; vagas ocupadas; inscrição vigente.

Requisitos relacionados:

RF-MA-10.

Regras de negócio:

RN-MA-01 — Cumprimento de pré-requisitos; RN-MA-02 — Capacidade das turmas. O bloqueio bibliotecário de RN-MA-05 é aplicado à matrícula/rematrícula, conforme seu escopo aprovado.

Relacionamento:

`UC-MA-10 <<include>> UC-MA-30 – Validar elegibilidade para inscrição.`

UC-MA-11 – Executar rematrícula automática

Nome:

Executar rematrícula automática.

Descrição sucinta:

Realizar automaticamente a rematrícula dos estudantes com base no plano de estudo, na situação acadêmica e nos resultados obtidos no período letivo anterior.

Atores:

Secretário Acadêmico.

Pré-condições:

O período de rematrícula deve estar configurado. Os alunos devem possuir situação acadêmica definida e os dados necessários do período anterior devem estar disponíveis.

Gatilho:

O Secretário Acadêmico inicia o processamento da rematrícula automática.

Pós-condições:

Os alunos elegíveis terão sua rematrícula registrada. Os casos que não puderem ser processados automaticamente permanecerão identificados para tratamento posterior.

Fluxo básico:

1. O Secretário Acadêmico solicita o processamento da rematrícula automática.
2. O sistema identifica os alunos sujeitos à rematrícula.
3. Para cada aluno, o sistema consulta sua situação acadêmica.
4. O sistema consulta o plano de estudo vigente.
5. O sistema consulta os resultados acadêmicos do período anterior.
6. O sistema consulta UC-MB-10 e verifica as pendências impeditivas de cada aluno. Falta de resposta válida gera ocorrência e não autoriza automaticamente a rematrícula.
7. O sistema identifica as disciplinas previstas para o novo período.

8. Para cada inscrição proposta, o sistema executa UC-MA-30 — Validar elegibilidade para inscrição, considerando o novo período e a matrícula que será efetivada pelo processamento.
9. O sistema revalida as condições e registra a rematrícula de cada aluno elegível de forma consistente com suas inscrições; o reprocessamento não cria vínculos duplicados.
10. O sistema registra as disciplinas ou turmas atribuídas conforme o processo aplicável.
11. O sistema registra separadamente os casos que exigirem tratamento manual.
12. Ao final, o sistema apresenta resumo do processamento.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Pendência impeditiva – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema identifica uma pendência classificada como impeditiva para determinado aluno.

6.2. O sistema não conclui sua rematrícula.

6.3. O sistema registra o aluno na relação de ocorrências do processamento.

6.4. O sistema registra o motivo da não realização.

6.5. O processamento continua normalmente para os demais alunos.

A2 – Plano de estudo inexistente ou inconsistente – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema não localiza plano de estudo válido ou identifica inconsistência nos dados do plano.

4.2. O sistema não executa automaticamente a rematrícula daquele aluno.

4.3. O sistema registra a ocorrência e o motivo.

4.4. O aluno é encaminhado para tratamento acadêmico manual.

4.5. O processamento continua para os demais alunos.

A3 – Informações acadêmicas insuficientes – alternativo ao passo 5.

5.1. O sistema identifica ausência de resultados necessários do período anterior.

5.2. O sistema não assume valores ou resultados inexistentes.

5.3. O sistema registra a pendência de informação.

5.4. A rematrícula daquele aluno não é concluída automaticamente.

5.5. O processamento prossegue para os demais estudantes.

A4 – Condição acadêmica impede determinada inscrição – alternativo ao passo 8.

8.1. O sistema identifica que uma disciplina prevista no plano não pode ser incluída.

8.2. O sistema registra o motivo da rejeição daquela disciplina.
8.3. O sistema não cria inscrição inválida.
8.4. Se as demais condições permitirem a rematrícula, o sistema trata o aluno conforme os critérios institucionais configurados.
8.5. Quando não for possível concluir a rematrícula de forma consistente, o caso é encaminhado para tratamento manual.

Estrutura de dados:
Aluno; matrícula; período acadêmico; situação acadêmica; plano de estudo; estrutura curricular; resultados anteriores; pendências; disciplinas; turmas; resultado do processamento; ocorrências.

Requisitos relacionados:
RF-MA-11; RF-MA-14; RF-MB-10.

Regras de negócio:
RN-MA-04 – Rematrícula automática;
RN-MA-05 – Pendências da biblioteca;
RN-MA-09 – Consistência do plano de estudo.

Relacionamento:
UC-MA-11 <<include>> UC-MA-30, executado para cada inscrição proposta no processamento.

UC-MA-12 – Registrar transferência acadêmica

Nome:
Registrar transferência acadêmica.

Descrição sucinta:
Permitir registrar e acompanhar os processos de transferência acadêmica dos estudantes.

Atores:
Secretário Acadêmico.

Pré-condições:

O Secretário Acadêmico deve estar autenticado e autorizado. Quando a transferência estiver relacionada a aluno já pertencente à instituição, ele deve possuir cadastro acadêmico.

Gatilho:

O Secretário Acadêmico solicita o registro ou atualização de um processo de transferência.

Pós-condições:

O processo de transferência fica registrado com sua situação atual e histórico de acompanhamento.

Fluxo básico:

1. O ator acessa a funcionalidade de transferências.
2. O sistema apresenta as opções de registro e consulta de processos.
3. O ator solicita o registro de uma transferência.
4. O sistema solicita os dados necessários.
5. O ator informa o aluno e os dados relacionados à transferência.
6. O sistema apresenta as informações acadêmicas disponíveis.
7. O ator complementa as informações do processo.
8. O sistema valida os dados.
9. O ator confirma o registro.
10. O sistema registra o processo e sua situação atual.
11. O sistema confirma a operação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Aluno não localizado – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema realiza a busca pelo aluno informado.

6.2. Nenhum registro correspondente é localizado.

6.3. O sistema informa que o aluno não foi encontrado.

6.4. O ator poderá corrigir os critérios de pesquisa ou cancelar a operação.

6.5. Nenhum processo associado ao aluno é registrado enquanto a identificação não for resolvida.

A2 – Dados obrigatórios ausentes – alternativo ao passo 8.

8.1. O sistema identifica ausência de informações obrigatórias.

8.2. O sistema informa quais dados precisam ser fornecidos.

8.3. O processo não é registrado.

8.4. O fluxo retorna ao passo 7 para complementação.

A3 – Atualização de processo existente – alternativa ao passo 3.

3.1. O ator seleciona a consulta de transferências existentes.

3.2. O sistema solicita critérios de busca.

3.3. O ator informa os critérios.

3.4. O sistema apresenta os processos correspondentes.

3.5. O ator seleciona o processo desejado.

3.6. O sistema apresenta a situação e o histórico existentes.

3.7. O ator registra a nova situação ou informação de acompanhamento.

3.8. O sistema preserva os registros anteriores e grava a atualização.

3.9. O sistema confirma a operação.

Estrutura de dados:

Aluno; matrícula; identificação do processo; tipo de transferência; instituição de origem ou destino quando aplicável; data; situação; informações acadêmicas relacionadas; histórico de acompanhamento.

Requisitos relacionados:

RF-MA-12.

Regras de negócio:

Não há RN-MA específica exclusivamente destinada ao processo de transferência.

UC-MA-13 – Registrar aproveitamento/equivalência

Nome:

Registrar aproveitamento ou equivalência de disciplinas.

Descrição sucinta:

Registrar decisões acadêmicas referentes ao aproveitamento ou equivalência de disciplinas e refletir seus efeitos na vida acadêmica do estudante.

Atores:

Secretário Acadêmico.

Pré-condições:

O aluno deve estar cadastrado. As disciplinas envolvidas devem estar identificadas e deve existir decisão acadêmica formal para o processo.

Gatilho:

O Secretário Acadêmico solicita o registro de um aproveitamento ou equivalência.

Pós-condições:

A decisão é registrada e seus efeitos são refletidos no histórico escolar e no plano de estudo do aluno.

Fluxo básico:

1. O ator acessa a funcionalidade de aproveitamento e equivalência.
2. O sistema solicita a identificação do aluno.
3. O ator informa o aluno.
4. O sistema apresenta suas informações acadêmicas.
5. O ator informa o tipo de processo.
6. O ator informa as disciplinas envolvidas e a decisão acadêmica correspondente.
7. O sistema valida os dados.
8. O ator confirma a operação.
9. O sistema registra a decisão.
10. O sistema atualiza o histórico escolar.
11. O sistema atualiza o plano de estudo.
12. O sistema confirma a conclusão.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Aluno não localizado – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema não localiza o aluno informado.

4.2. O sistema apresenta mensagem de inexistência do cadastro.

4.3. O ator poderá corrigir a identificação ou cancelar a operação.

4.4. Nenhum registro de aproveitamento ou equivalência é criado.

A2 – Ausência de decisão acadêmica – alternativo ao passo 7.

7.1. O sistema identifica que não foi informada decisão acadêmica válida para o processo.

7.2. O sistema impede o registro do resultado.

7.3. O sistema informa que a decisão formal é necessária.

7.4. O fluxo retorna ao passo 6.

A3 – Disciplina não localizada – alternativo ao passo 7.

7.1. O sistema identifica que uma das disciplinas informadas não está cadastrada.

7.2. O sistema informa a inconsistência.

7.3. Nenhum efeito acadêmico é aplicado.

7.4. O ator poderá corrigir as disciplinas informadas e repetir a validação.

A4 – Inconsistência no resultado – alternativo ao passo 7.

7.1. O sistema identifica incompatibilidade entre os dados do processo e os registros acadêmicos existentes.

7.2. O sistema impede a conclusão.

7.3. O sistema informa a inconsistência identificada.

7.4. O ator deverá corrigir os dados ou interromper o processo.

Estrutura de dados:

Aluno; matrícula; disciplina de origem; disciplina equivalente ou aproveitada; tipo de processo; decisão acadêmica; data; responsável pelo registro; resultado; histórico escolar; plano de estudo.

Requisitos relacionados:

RF-MA-13; RF-MA-14.

Regras de negócio:

RN-MA-08 – Aproveitamento e equivalência;

RN-MA-09 – Consistência do plano de estudo.

UC-MA-14 – Gerenciar plano de estudo

Nome:

Gerenciar plano de estudo.

Descrição sucinta:

Gerar e manter o plano de estudo do aluno de acordo com sua estrutura curricular e situação acadêmica.

Atores:

Secretário Acadêmico.

Pré-condições:

O aluno deve possuir matrícula acadêmica válida e estar associado a curso com estrutura curricular definida.

Gatilho:

O Secretário Acadêmico solicita a geração, consulta ou atualização do plano de estudo.

Pós-condições:

O plano de estudo fica registrado e consistente com a situação acadêmica conhecida no momento da operação.

Fluxo básico:

1. O ator acessa a funcionalidade de plano de estudo.
2. O sistema solicita a identificação do aluno.
3. O ator informa o aluno.
4. O sistema consulta sua matrícula e situação acadêmica.
5. O sistema consulta a estrutura curricular correspondente.
6. O sistema recupera disciplinas concluídas, aproveitamentos e equivalências.
7. O sistema apresenta o plano de estudo atual ou os dados necessários à sua geração.
8. O ator solicita a geração ou atualização.
9. O sistema organiza os componentes do plano.
10. O sistema valida a consistência das informações.

11. O ator confirma a operação.
12. O sistema registra o plano atualizado.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Aluno não localizado – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema não localiza o aluno informado.

4.2. O sistema informa a inexistência do registro.

4.3. O ator poderá informar nova identificação ou cancelar a operação.

4.4. Nenhum plano é criado ou alterado.

A2 – Estrutura curricular inexistente – alternativo ao passo 5.

5.1. O sistema não encontra estrutura curricular aplicável ao aluno.

5.2. O sistema informa que não é possível gerar um plano de estudo consistente.

5.3. A operação é interrompida.

5.4. Nenhuma alteração é realizada no plano eventualmente existente.

A3 – Dados acadêmicos inconsistentes – alternativo ao passo 10.

10.1. O sistema identifica inconsistência entre estrutura curricular, disciplinas concluídas, aproveitamentos, equivalências ou situação acadêmica.

10.2. O sistema informa a ocorrência.

10.3. O plano não é atualizado automaticamente.

10.4. O caso deve ser analisado antes de uma nova tentativa de registro.

Estrutura de dados:

Aluno; matrícula; curso; estrutura curricular; disciplinas concluídas; aproveitamentos; equivalências; situação acadêmica; componentes planejados; período acadêmico; versão ou atualização do plano.

Requisitos relacionados:

RF-MA-14.

Regras de negócio:

RN-MA-08 – Aproveitamento e equivalência;

RN-MA-09 – Consistência do plano de estudo.

UC-MA-28 – Gerar relatório MEC

Nome:

Gerar relatório MEC.

Descrição sucinta:

Permitir a geração das informações e relatórios necessários ao atendimento de demandas do Ministério da Educação, incluindo ENADE e Censo da Educação Superior.

Atores:

Secretário Acadêmico.

Pré-condições:

O ator deve estar autenticado e autorizado. Os dados acadêmicos necessários à geração devem estar disponíveis no SCOA.

Gatilho:

O Secretário Acadêmico solicita a geração de relatório para atendimento a uma demanda do MEC.

Pós-condições:

O relatório é gerado e disponibilizado para conferência e utilização nos procedimentos institucionais correspondentes.

Fluxo básico:

1. O ator acessa a funcionalidade de relatórios para o MEC.
2. O sistema apresenta os tipos de relatórios disponíveis.
3. O ator seleciona o relatório desejado.
4. O sistema solicita período e parâmetros aplicáveis.
5. O ator informa os parâmetros.
6. O sistema recupera as informações acadêmicas necessárias.
7. O sistema verifica a consistência dos dados.
8. O sistema gera o relatório.
9. O sistema apresenta o documento para conferência.

10. O ator confirma a geração.
11. O sistema disponibiliza o relatório nos formatos permitidos.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Dados obrigatórios ausentes – alternativo ao passo 7.

7.1. O sistema identifica ausência de informações obrigatórias.

7.2. O sistema não conclui a geração como relatório válido.

7.3. O sistema apresenta os dados que precisam ser complementados ou corrigidos.

7.4. O ator poderá corrigir as informações de origem e solicitar nova geração.

A2 – Dados inconsistentes – alternativo ao passo 7.

7.1. O sistema identifica divergência ou inconsistência nas informações utilizadas.

7.2. O sistema informa as ocorrências encontradas.

7.3. O relatório não é considerado concluído.

7.4. Nenhum dado inconsistente é automaticamente substituído ou estimado pelo SCOA.

A3 – Cancelamento antes da geração definitiva – alternativo ao passo 10.

10.1. O ator identifica necessidade de revisar os dados ou parâmetros.

10.2. O ator cancela a confirmação.

10.3. O sistema não registra o documento como geração concluída.

10.4. O ator poderá alterar os critérios e executar novamente o processo.

A4 – Indisponibilidade de sistema oficial externo, quando houver interação posterior.

11.1. O relatório é gerado pelo SCOA conforme os dados disponíveis internamente.

11.2. Caso alguma etapa posterior dependa de sistema oficial indisponível, o SCOA informa a indisponibilidade.

11.3. O SCOA preserva o relatório gerado.

11.4. O SCOA não executa nem substitui as funções próprias do sistema oficial do MEC.

Estrutura de dados:

Tipo de relatório; período de referência; informações acadêmicas e institucionais necessárias; parâmetros de geração; usuário responsável; data/hora; resultado das validações; documento gerado.

Requisitos relacionados:
RF-MA-28; RI-04; RnF-06; RnF-15.

Regras de negócio:
Os relatórios devem utilizar as informações válidas registradas no SCOA e os parâmetros aplicáveis à demanda correspondente.

UC-MA-30 – Validar elegibilidade para inscrição

Nome:
Validar elegibilidade para inscrição.

Descrição sucinta:
Verificar obrigatoriamente se o aluno atende às condições necessárias para inscrição em uma disciplina e turma.

Atores:
Aluno e Secretário Acadêmico, indiretamente por UC-MA-10 ou UC-MA-11; não há acionamento independente pelo ator.

Pré-condições:
UC-MA-10 ou UC-MA-11 deve estar em execução. Aluno, disciplina, turma e período devem estar identificados; o caso solicitante fornece o contexto da matrícula vigente ou da rematrícula proposta.

Gatilho:
O caso solicitante requer validação de uma inscrição proposta.

Pós-condições:
O sistema retorna ao caso solicitante elegibilidade positiva ou negativa, com os motivos, sem criar inscrições ou reservar vagas por esta consulta.

Fluxo básico:

1. O caso solicitante envia o aluno, a disciplina, a turma, o período e o contexto da matrícula para validação.
2. O sistema consulta a matrícula e a situação acadêmica do aluno.
3. O sistema consulta os pré-requisitos da disciplina.
4. O sistema verifica o cumprimento dos pré-requisitos.
5. O sistema verifica aproveitamentos ou equivalências formalmente reconhecidos.
6. O sistema consulta a capacidade e a quantidade atual de inscritos na turma.
7. O sistema verifica a existência de pendências acadêmicas aplicáveis.
8. O sistema verifica a compatibilidade com o período de inscrição e a ausência de inscrição vigente duplicada.
9. Nenhuma condição impeditiva é encontrada.
10. O sistema retorna ao caso solicitante o resultado positivo e os dados necessários à revalidação na efetivação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Situação acadêmica incompatível – alternativo ao passo 2.
2.1. O sistema identifica que a situação acadêmica do aluno não permite a inscrição.
2.2. O sistema registra o resultado negativo da validação.
2.3. O sistema identifica o motivo da incompatibilidade.
2.4. O resultado é retornado ao caso solicitante.

A2 – Pré-requisito não cumprido – alternativo ao passo 4.
4.1. O sistema identifica um ou mais pré-requisitos ainda não cumpridos.
4.2. O sistema verifica se existe aproveitamento ou equivalência formal que satisfaça a exigência.
4.3. Não existindo reconhecimento correspondente, o sistema registra a inelegibilidade.
4.4. O sistema identifica os pré-requisitos pendentes.
4.5. O resultado é retornado ao caso solicitante.

A3 – Capacidade da turma esgotada – alternativo ao passo 6.
6.1. O sistema compara a quantidade de inscritos com a capacidade máxima da turma.
6.2. O sistema identifica que não existem vagas disponíveis.

6.3. O sistema registra resultado negativo.
6.4. O motivo é retornado ao caso solicitante.

A4 — Período incompatível ou inscrição duplicada — alternativo ao passo 8.
8.1. O sistema identifica período não permitido ou inscrição vigente para a mesma turma.
8.2. O sistema retorna resultado negativo e o motivo ao caso solicitante.
8.3. Nenhuma inscrição ou reserva de vaga é realizada.

Estrutura de dados:
Aluno; matrícula/contexto da rematrícula; situação acadêmica; disciplina; pré-requisitos; aproveitamentos/equivalências; turma; capacidade; inscritos; período; inscrição vigente; resultado e motivos da validação.

Requisitos relacionados:
RF-MA-10; RF-MA-11.

Regras de negócio:
RN-MA-01 — Cumprimento de pré-requisitos; RN-MA-02 — Capacidade das turmas.
Pendências bibliotecárias da rematrícula são verificadas pelo caso solicitante UC-MA-11.

Relacionamento:
Caso de uso incluído obrigatoriamente por UC-MA-10 e UC-MA-11, para cada inscrição avaliada.

4.2.2.2 Docência e Coordenação

UC-MA-16 – Gerenciar avaliações e notas

Nome:
Gerenciar avaliações e notas.

Descrição sucinta:
Permitir ao professor cadastrar avaliações e registrar as respectivas notas dos alunos das turmas sob sua responsabilidade.

Atores:

Professor.

Pré-condições:

O professor deve estar autenticado, autorizado e vinculado à turma selecionada.

Gatilho:

O professor solicita o cadastro de uma avaliação ou lançamento/alteração de notas.

Pós-condições:

As avaliações e notas válidas ficam registradas e associadas à turma e aos respectivos alunos.

Fluxo básico:

1. O professor acessa suas turmas.
2. O sistema apresenta as turmas sob sua responsabilidade.
3. O professor seleciona uma turma.
4. O sistema apresenta as avaliações existentes e as opções disponíveis.
5. O professor cadastra nova avaliação ou seleciona uma existente.
6. O sistema apresenta os alunos inscritos na turma.
7. O professor informa ou atualiza as notas.
8. O sistema valida os valores e o período acadêmico permitido.
9. O professor confirma a operação.
10. O sistema registra as informações.
11. O sistema confirma a conclusão.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Professor não autorizado para a turma – alternativo ao passo 3.

3.1. O sistema verifica o vínculo do professor com a turma.

3.2. O sistema identifica que o professor não é responsável pela turma e não possui autorização específica.

3.3. O sistema impede o acesso às funcionalidades de lançamento.

3.4. Nenhuma informação é alterada.

A2 – Período de alteração encerrado – alternativo ao passo 8.

8.1. O sistema identifica que o período regular de lançamento ou alteração foi encerrado.

8.2. O sistema impede a alteração convencional.

8.3. O sistema informa que eventual modificação depende de procedimento de retificação autorizado.

8.4. Os registros existentes permanecem inalterados.

A3 – Nota inválida – alternativo ao passo 8.

8.1. O sistema identifica valor incompatível com os parâmetros válidos para a avaliação.

8.2. O sistema informa quais registros apresentam inconsistência.

8.3. A operação não é concluída.

8.4. O fluxo retorna ao passo 7 para correção.

A4 – Aluno não pertencente à turma.

7.1. O sistema identifica tentativa de lançar nota para aluno que não integra a turma.

7.2. O sistema rejeita o lançamento para esse aluno.

7.3. O sistema informa a inconsistência.

7.4. Nenhuma nota é registrada indevidamente.

Estrutura de dados:

Professor; turma; disciplina; aluno; avaliação; nota; período; data; histórico de alteração.

Requisitos relacionados:

RF-MA-16; RnF-07.

Regras de negócio:

RN-MA-06 – Alteração de notas e frequência;

RN-MA-07 – Responsabilidade docente.

UC-MA-17 – Registrar frequência acadêmica

Nome:

Registrar frequência acadêmica.

Descrição sucinta:

Registrar e calcular a frequência dos alunos, utilizando também dados recebidos do sistema externo de controle de acesso às salas.

Atores:

Professor; Sistema de Controle de Acesso às Salas.

Pré-condições:

A turma, os alunos e a aula correspondente devem estar registrados. O professor deve estar vinculado à turma.

Gatilho:

São recebidos registros de acesso ou o professor solicita o lançamento/consulta da frequência.

Pós-condições:

Os registros válidos de frequência ficam associados aos alunos e a frequência acumulada pode ser recalculada.

Fluxo básico:

1. O sistema identifica a aula e a turma.
2. Quando a origem for a integração, o SCOA recebe os registros disponíveis do Sistema de Controle de Acesso às Salas. No lançamento manual, o professor informa os registros autorizados e o fluxo segue para sua validação.
3. O sistema identifica os alunos correspondentes aos registros recebidos.
4. O sistema associa os dados válidos à aula.
5. O professor acessa a frequência da turma.
6. O sistema apresenta os registros disponíveis.
7. O professor complementa ou confirma as informações quando aplicável.
8. O sistema valida o vínculo do professor e o período permitido.
9. O professor confirma o registro.
10. O sistema grava a frequência.
11. O sistema recalcula os indicadores de frequência correspondentes.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Sistema externo indisponível – alternativo ao passo 2.

2.1. O SCOA tenta receber os registros do sistema externo.

2.2. A comunicação não pode ser concluída.

2.3. O SCOA registra a ocorrência de indisponibilidade.

2.4. Nenhuma informação interna existente é apagada ou corrompida.

2.5. O sistema permite tratamento posterior da integração.

2.6. O professor poderá realizar as operações permitidas independentemente da falha externa, conforme a política institucional aplicável.

A2 – Registro externo não identificado – alternativo ao passo 3.

3.1. O SCOA recebe um registro que não pode ser associado com segurança a aluno conhecido.

3.2. O sistema não atribui o registro automaticamente.

3.3. A ocorrência permanece identificada para tratamento posterior.

3.4. Os demais registros válidos continuam sendo processados.

A3 – Professor não vinculado à turma – alternativo ao passo 8.

8.1. O sistema identifica ausência de vínculo ou autorização.

8.2. O sistema impede o lançamento ou alteração.

8.3. Os registros existentes permanecem inalterados.

A4 – Período de alteração encerrado – alternativo ao passo 8.

8.1. O sistema identifica que o período permitido foi encerrado.

8.2. O sistema impede a alteração convencional.

8.3. O sistema informa que eventual alteração depende de procedimento de retificação autorizado.

8.4. Nenhum registro é modificado.

A5 — Registro externo repetido — alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema identifica evento já processado para o aluno e a aula.

4.2. O evento não gera presença ou carga horária adicional.

4.3. A ocorrência é identificada e o processamento dos demais eventos continua.

Estrutura de dados:

Aluno; turma; disciplina; aula; data; professor; presença/falta; registros externos de acesso; origem do registro; frequência acumulada; histórico de alterações.

Requisitos relacionados:
RF-MA-17; RI-01; RnF-13; RnF-14.

Regras de negócio:
RN-MA-06; RN-MA-07.

UC-MA-18 – Registrar pauta e conteúdo programático

Nome:
Registrar pauta e conteúdo programático.

Descrição sucinta:
Permitir ao professor registrar as pautas e os conteúdos ministrados nas aulas das turmas sob sua responsabilidade.

Atores:
Professor.

Pré-condições:
O professor deve estar autenticado e vinculado à turma.

Gatilho:
O professor solicita o registro ou atualização da pauta de uma aula.

Pós-condições:
A pauta e o conteúdo são associados à aula e à turma correspondentes.

Fluxo básico:

1. O professor acessa suas turmas.
2. O sistema apresenta as turmas sob sua responsabilidade.
3. O professor seleciona a turma.
4. O sistema apresenta as aulas correspondentes.
5. O professor seleciona a aula desejada.
6. O sistema apresenta os campos de pauta e conteúdo programático.

7. O professor informa os dados.
8. O sistema valida o vínculo e os dados obrigatórios.
9. O professor confirma.
10. O sistema registra as informações.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Professor não vinculado à turma – alternativo ao passo 8.

8.1. O sistema identifica ausência de vínculo ou autorização.

8.2. O sistema impede a gravação.

8.3. Nenhum registro da aula é alterado.

A2 – Dados obrigatórios ausentes – alternativo ao passo 8.

8.1. O sistema identifica ausência de informações necessárias.

8.2. O sistema informa quais campos devem ser preenchidos.

8.3. A operação permanece pendente.

8.4. O fluxo retorna ao passo 7.

A3 – Cancelamento – alternativo ao passo 9.

9.1. O professor decide cancelar a operação.

9.2. O sistema não registra as novas informações.

9.3. O sistema retorna à visualização da turma.

Estrutura de dados:

Professor; turma; disciplina; aula; data; pauta; conteúdo programático; data/hora de registro.

Requisitos relacionados:

RF-MA-18.

Regras de negócio:

RN-MA-07 – Responsabilidade docente.

UC-MA-19 – Consultar diário de classe

Nome:

Consultar diário de classe.

Descrição sucinta:

Permitir ao professor consultar o diário de classe das turmas sob sua responsabilidade.

Atores:

Professor.

Pré-condições:

O professor deve estar autenticado e possuir vínculo com a turma consultada.

Gatilho:

O professor solicita a consulta ao diário de uma turma.

Pós-condições:

As informações existentes no diário são apresentadas sem alteração obrigatória dos registros.

Fluxo básico:

1. O professor acessa a funcionalidade de diário de classe.
2. O sistema apresenta suas turmas.
3. O professor seleciona uma turma.
4. O sistema valida o vínculo do professor.
5. O sistema reúne os registros acadêmicos correspondentes.
6. O sistema apresenta o diário de classe.
7. O professor consulta as informações disponíveis.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Professor não autorizado – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema identifica que o professor não possui vínculo ou autorização para a turma.

4.2. O sistema impede a consulta.

4.3. Nenhuma informação acadêmica da turma é apresentada.

A2 – Diário sem registros suficientes – alternativo ao passo 5.

5.1. O sistema verifica os registros disponíveis.

5.2. Determinadas informações ainda não foram registradas.

5.3. O sistema apresenta os dados existentes.

5.4. O sistema identifica os campos ou períodos sem informações quando aplicável.

Estrutura de dados:

Turma; disciplina; professor; alunos; avaliações; notas; frequência; pauta; conteúdo programático; período acadêmico.

Requisitos relacionados:

RF-MA-19.

Regras de negócio:

RN-MA-07 – Responsabilidade docente.

UC-MA-20 – Gerenciar prazos e metas docentes

Nome:

Gerenciar prazos e metas docentes.

Descrição sucinta:

Permitir a coordenadores e gestores estabelecer e acompanhar prazos e metas destinados aos docentes sob sua coordenação.

Atores:

Coordenador/Gestor.

Pré-condições:

O ator deve estar autenticado, autorizado e possuir responsabilidade de acompanhamento sobre os docentes envolvidos.

Gatilho:

O Coordenador/Gestor solicita o registro ou acompanhamento de prazo ou meta docente.

Pós-condições:

O prazo ou meta fica registrado e disponível para acompanhamento.

Fluxo básico:

1. O ator acessa a funcionalidade de prazos e metas.
2. O sistema apresenta os docentes sob sua responsabilidade.
3. O ator seleciona o docente ou grupo aplicável.
4. O sistema apresenta os registros existentes.
5. O ator solicita novo prazo/meta ou atualização permitida.
6. O sistema solicita descrição, período e demais dados aplicáveis.
7. O ator informa os dados.
8. O sistema valida as informações.
9. O ator confirma.
10. O sistema registra a operação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Docente fora da responsabilidade do ator – alternativo ao passo 3.

3.1. O ator tenta selecionar docente fora de sua área de acompanhamento.

3.2. O sistema identifica a falta de autorização.

3.3. O sistema impede a operação.

3.4. Nenhuma informação do docente é alterada.

A2 – Dados inválidos ou incompletos – alternativo ao passo 8.

8.1. O sistema identifica inconsistência ou ausência de dados obrigatórios.

8.2. O sistema informa quais informações precisam ser corrigidas.

8.3. A operação não é registrada.

8.4. O fluxo retorna ao passo 7.

A3 – Cancelamento – alternativo ao passo 9.

9.1. O ator cancela a confirmação.

9.2. Nenhuma alteração é registrada.

9.3. O sistema retorna à listagem de prazos e metas.

Estrutura de dados:
Coordenador/Gestor; docente; descrição; tipo de meta ou prazo; período; situação; data de registro; histórico de acompanhamento.

Requisitos relacionados:
RF-MA-20.

Regras de negócio:
Não há RN-MA específica exclusivamente destinada a prazos e metas docentes.

UC-MA-21 – Auditar diário de classe

Nome:
Auditar diário de classe.

Descrição sucinta:
Permitir aos coordenadores e gestores analisar os registros dos diários de classe dos professores sob sua coordenação.

Atores:
Coordenador/Gestor.

Pré-condições:
O ator deve estar autenticado e autorizado a acompanhar o professor ou turma correspondente.

Gatilho:
O Coordenador/Gestor solicita a auditoria de um diário de classe.

Pós-condições:
A auditoria realizada e eventuais observações ficam registradas para rastreabilidade.

Fluxo básico:

1. O ator acessa a funcionalidade de auditoria.
2. O sistema apresenta professores e turmas sob sua responsabilidade.
3. O ator seleciona o diário desejado.

4. O sistema valida sua autorização.
5. O sistema apresenta avaliações, notas, frequência, pautas e conteúdos existentes.
6. O ator analisa os registros.
7. O ator registra observações quando aplicável.
8. O ator confirma a conclusão da auditoria.
9. O sistema registra o usuário responsável, a data/hora e as observações da auditoria.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Diário fora da responsabilidade do ator – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema identifica que o ator não possui autorização para o diário selecionado.

4.2. O sistema impede a consulta.

4.3. Nenhum dado do diário é apresentado.

A2 – Informação ausente ou inconsistente – alternativo ao passo 6.

6.1. Durante a análise, o ator identifica informação ausente ou aparentemente inconsistente.

6.2. O ator registra a ocorrência na auditoria.

6.3. O sistema preserva o dado acadêmico original.

6.4. A ocorrência fica registrada para tratamento pelo processo autorizado correspondente.

A3 – Necessidade de alteração de nota ou frequência.

7.1. A auditoria identifica necessidade de correção de nota ou frequência.

7.2. A alteração não é executada diretamente pelo simples ato de auditoria.

7.3. O sistema exige o procedimento de retificação/autorização aplicável.

7.4. O registro da auditoria permanece preservado.

Estrutura de dados:

Diário; professor; turma; avaliações; notas; frequência; pautas; conteúdos; Coordenador/Gestor; observações; data/hora da auditoria.

Requisitos relacionados:

RF-MA-21; RnF-07.

Regras de negócio:

RN-MA-06 – Alteração de notas e frequência.

UC-MA-22 – Consultar avaliações por turma/disciplina

Nome:

Consultar avaliações por turma e disciplina.

Descrição sucinta:

Permitir aos coordenadores e gestores consultar as avaliações registradas nas turmas e disciplinas sob seu acompanhamento.

Atores:

Coordenador/Gestor.

Pré-condições:

O ator deve estar autenticado e autorizado.

Gatilho:

O ator solicita uma consulta de avaliações.

Pós-condições:

As avaliações correspondentes aos critérios autorizados são apresentadas sem alteração dos registros.

Fluxo básico:

1. O ator acessa a consulta de avaliações.
2. O sistema apresenta os filtros disponíveis.
3. O ator informa turma, disciplina, período ou outros critérios permitidos.
4. O sistema verifica a autorização do ator.
5. O sistema pesquisa os registros correspondentes.
6. O sistema apresenta as avaliações encontradas.
7. O ator consulta as informações.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Consulta não autorizada – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema identifica que os critérios selecionados abrangem informação fora da responsabilidade do ator.

4.2. O sistema impede o acesso às informações não autorizadas.

4.3. O sistema informa a restrição.

4.4. O ator poderá alterar os critérios.

A2 – Nenhuma avaliação localizada – alternativo ao passo 5.

5.1. O sistema executa a pesquisa.

5.2. Nenhum registro corresponde aos critérios.

5.3. O sistema informa que não foram encontradas avaliações.

5.4. O ator poderá modificar os filtros e executar nova consulta.

Estrutura de dados:

Turma; disciplina; professor; período; avaliação; data; critérios de consulta.

Requisitos relacionados:

RF-MA-22.

Regras de negócio:

O acesso deve respeitar as responsabilidades e permissões atribuídas ao Coordenador/Gestor.

UC-MA-23 – Monitorar desempenho acadêmico

Nome:

Monitorar desempenho acadêmico.

Descrição sucinta:

Permitir aos coordenadores e gestores acompanhar resultados acadêmicos e realizar análise curricular dos estudantes.

Atores:

Coordenador/Gestor.

Pré-condições:

O ator deve estar autenticado e autorizado. Devem existir informações acadêmicas para o período ou população analisada.

Gatilho:

O ator solicita consulta ou análise de desempenho acadêmico.

Pós-condições:

As informações e resultados da análise são apresentados sem alteração automática dos registros acadêmicos.

Fluxo básico:

1. O ator acessa a funcionalidade de monitoramento acadêmico.
2. O sistema apresenta os critérios disponíveis.
3. O ator seleciona curso, turma, período, aluno ou demais filtros aplicáveis.
4. O sistema verifica as permissões.
5. O sistema recupera os resultados acadêmicos correspondentes.
6. Quando aplicável, o sistema recupera estrutura curricular, histórico e plano de estudo.
7. O sistema consolida as informações necessárias.
8. O sistema apresenta os resultados de acompanhamento e análise curricular.
9. O ator consulta as informações.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Consulta não autorizada – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema identifica que o ator não possui permissão para parte ou totalidade dos dados solicitados.

4.2. O sistema impede o acesso às informações não autorizadas.

4.3. O ator poderá alterar os critérios da consulta.

A2 – Nenhum resultado encontrado – alternativo ao passo 5.

5.1. O sistema realiza a pesquisa.

5.2. Nenhum registro corresponde aos critérios.

5.3. O sistema informa a ausência de resultados.

5.4. O ator poderá alterar os filtros.

A3 – Dados insuficientes para análise curricular – alternativo ao passo 7.

7.1. O sistema identifica ausência ou inconsistência de informação necessária à análise.

7.2. O sistema não completa automaticamente a informação ausente.

7.3. O sistema informa que a análise não pode ser produzida integralmente.

7.4. Os dados válidos disponíveis podem ser apresentados, desde que não induzam a resultado inconsistente.

Estrutura de dados:

Aluno; curso; turma; período; estrutura curricular; disciplinas; notas; frequência; histórico escolar; aproveitamentos/equivalências; plano de estudo.

Requisitos relacionados:

RF-MA-05; RF-MA-14; RF-MA-23.

Regras de negócio:

RN-MA-08; RN-MA-09.

4.2.2.3 Portal do aluno

O UC-MA-10 – Realizar inscrição em disciplinas também é utilizado pelo Aluno no Portal. Para evitar duplicidade, mantém-se uma única especificação desse caso de uso, já apresentada na seção de Gestão Acadêmica.

UC-MA-15 – Consultar horário de aulas

Nome:

Consultar horário de aulas.

Descrição sucinta:

Permitir ao aluno consultar os horários correspondentes às turmas em que estiver inscrito.

Atores:

Aluno.

Pré-condições:

O aluno deve estar autenticado.

Gatilho:

O aluno solicita a consulta de seu horário de aulas.

Pós-condições:

O horário disponível é apresentado sem alterar dados acadêmicos.

Fluxo básico:

1. O aluno acessa o Portal do Aluno.
2. O aluno seleciona a funcionalidade de horários.
3. O sistema identifica sua matrícula e o período acadêmico aplicável.
4. O sistema consulta as turmas em que o aluno está inscrito.
5. O sistema recupera os horários correspondentes.
6. O sistema apresenta as disciplinas, turmas, horários e salas disponíveis.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Aluno sem inscrições no período – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema não encontra turmas associadas ao aluno no período consultado.

4.2. O sistema informa que não há inscrições com horário disponível.

4.3. Nenhuma informação de horário é apresentada indevidamente.

A2 – Turma sem sala definida – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema identifica turma com horário definido, mas sem sala alocada.

6.2. O sistema apresenta o horário disponível.

6.3. O sistema indica que a sala ainda não está definida.

Estrutura de dados:

Aluno; matrícula; período; disciplina; turma; dias/horários; sala.

Requisitos relacionados:

RF-MA-15.

Regras de negócio:

Não há RN-MA específica exclusivamente destinada à consulta de horários.

UC-MA-24 – Consultar histórico escolar

Nome:

Consultar histórico escolar.

Descrição sucinta:

Permitir ao aluno consultar seu histórico acadêmico registrado no SCOA.

Atores:

Aluno.

Pré-condições:

O aluno deve estar autenticado.

Gatilho:

O aluno solicita a consulta ao histórico escolar.

Pós-condições:

O histórico disponível é apresentado sem alteração dos dados acadêmicos.

Fluxo básico:

1. O aluno acessa o Portal do Aluno.
2. Seleciona a funcionalidade de histórico escolar.
3. O sistema identifica o aluno autenticado.
4. O sistema recupera seu histórico acadêmico.
5. O sistema organiza os registros disponíveis.
6. O sistema apresenta o histórico ao aluno.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Histórico sem registros acadêmicos – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema consulta o histórico do aluno.

4.2. Nenhum registro acadêmico está disponível.

4.3. O sistema informa que ainda não existem informações para apresentação.

4.4. Nenhum dado é criado apenas para atender à consulta.

A2 – Informação parcialmente indisponível.

5.1. O sistema identifica que parte das informações esperadas ainda não foi registrada.

5.2. O sistema apresenta os registros válidos existentes.

5.3. O sistema não substitui informações ausentes por valores presumidos.

Estrutura de dados:

Aluno; matrícula; curso; períodos acadêmicos; disciplinas cursadas; resultados; situação das disciplinas; aproveitamentos; equivalências.

Requisitos relacionados:

RF-MA-24.

Regras de negócio:

RN-MA-08, quando houver aproveitamentos e equivalências registrados.

UC-MA-25 – Consultar notas e frequência

Nome:

Consultar notas e frequência.

Descrição sucinta:

Permitir ao aluno consultar as notas e registros de frequência correspondentes às suas disciplinas e turmas.

Atores:

Aluno.

Pré-condições:

O aluno deve estar autenticado.

Gatilho:

O aluno solicita a consulta de notas e frequência.

Pós-condições:

As informações acadêmicas disponíveis são apresentadas sem alteração.

Fluxo básico:

1. O aluno acessa o Portal do Aluno.
2. Seleciona a funcionalidade de notas e frequência.
3. O sistema apresenta os períodos ou turmas disponíveis.
4. O aluno seleciona o período ou turma desejada.
5. O sistema recupera as avaliações, notas e registros de frequência.
6. O sistema calcula ou recupera os indicadores de frequência aplicáveis.
7. O sistema apresenta as informações ao aluno.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Notas ainda não registradas – alternativo ao passo 5.

5.1. O sistema identifica que uma ou mais avaliações ainda não possuem nota registrada para o aluno.

5.2. O sistema apresenta as informações já disponíveis.

5.3. As avaliações sem nota são identificadas como não registradas ou equivalentes, conforme a interface adotada.

5.4. Nenhum valor é presumido.

A2 – Frequência ainda não disponível – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema identifica ausência de dados suficientes para determinada frequência.

6.2. O sistema apresenta os registros disponíveis.

6.3. O sistema informa que a informação ainda não está completa quando aplicável.

A3 – Nenhuma turma disponível no período selecionado.

4.1. O aluno seleciona período sem turmas correspondentes.

4.2. O sistema informa que não existem informações acadêmicas para aquele período.

4.3. O aluno poderá selecionar outro período.

Estrutura de dados:
Aluno; disciplina; turma; período; avaliações; notas; aulas; presença/falta; percentual de frequência.

Requisitos relacionados:
RF-MA-25.

Regras de negócio:
As informações apresentadas devem corresponder aos registros acadêmicos válidos existentes no SCOA.

UC-MA-26 – Solicitar documentos acadêmicos

Nome:
Solicitar documentos acadêmicos.

Descrição sucinta:
Permitir ao aluno solicitar documentos acadêmicos e acompanhar a situação das solicitações realizadas.

Atores:
Aluno.

Pré-condições:
O aluno deve estar autenticado.

Gatilho:
O aluno solicita novo documento acadêmico ou consulta uma solicitação existente.

Pós-condições:
Uma nova solicitação é registrada com situação inicial adequada ou, em caso de consulta, sua situação atual é apresentada.

Fluxo básico:

1. O aluno acessa a funcionalidade de documentos acadêmicos.

2. O sistema apresenta os tipos de documentos disponíveis.
3. O aluno seleciona o documento desejado.
4. O sistema apresenta os dados e condições necessários à solicitação.
5. O aluno informa os dados adicionais, quando necessários.
6. O sistema valida as informações.
7. O sistema apresenta o resumo da solicitação.
8. O aluno confirma.
9. O sistema registra a solicitação.
10. O sistema atribui uma situação inicial.
11. O sistema apresenta confirmação e identificação da solicitação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Documento indisponível para solicitação – alternativo ao passo 3.

3.1. O aluno seleciona tipo de documento que não está disponível para solicitação naquele contexto.

3.2. O sistema informa a indisponibilidade.

3.3. Nenhuma solicitação é registrada.

3.4. O aluno poderá selecionar outro documento ou encerrar a operação.

A2 – Dados obrigatórios insuficientes – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema identifica ausência ou inconsistência nos dados necessários.

6.2. O sistema informa as informações que precisam ser corrigidas ou complementadas.

6.3. A solicitação não é registrada.

6.4. O fluxo retorna ao passo 5.

A3 – Acompanhar solicitação existente – alternativa ao passo 2.

2.1. O aluno seleciona a opção de acompanhar solicitações.

2.2. O sistema identifica as solicitações pertencentes ao aluno.

2.3. O sistema apresenta a relação encontrada.

2.4. O aluno seleciona uma solicitação.

2.5. O sistema apresenta sua situação atual e demais informações de acompanhamento disponíveis.

2.6. Nenhum dado é alterado pela consulta.

A4 – Nenhuma solicitação existente – alternativo ao A3.2.

A3.2.1. O sistema não localiza solicitações anteriores para o aluno.

A3.2.2. O sistema informa que não existem solicitações para acompanhamento.

A3.2.3. O aluno poderá iniciar uma nova solicitação.

A5 – Cancelamento antes da confirmação – alternativo ao passo 8.

8.1. O aluno cancela a operação.

8.2. O sistema descarta os dados ainda não confirmados.

8.3. Nenhuma solicitação é registrada.

Estrutura de dados:

Aluno; matrícula; tipo de documento; informações necessárias à solicitação; data; identificação da solicitação; situação; histórico de andamento quando aplicável.

Requisitos relacionados:

RF-MA-26.

Regras de negócio:

Os tipos de documentos e parâmetros do processo podem ser definidos pela instituição.

UC-MA-27 – Registrar sugestões e reclamações

Nome:

Registrar sugestões e reclamações.

Descrição sucinta:

Permitir ao aluno registrar sugestões ou reclamações por meio do SCOA.

Atores:

Aluno.

Pré-condições:

O aluno deve estar autenticado.

Gatilho:

O aluno solicita o registro de uma sugestão ou reclamação.

Pós-condições:

A manifestação é registrada e vinculada ao usuário responsável pelo envio.

Fluxo básico:

1. O aluno acessa a funcionalidade de sugestões e reclamações.
2. O sistema apresenta o formulário de registro.
3. O aluno seleciona o tipo de manifestação.
4. O aluno informa o conteúdo.
5. O sistema valida os dados necessários.
6. O sistema apresenta o conteúdo para confirmação.
7. O aluno confirma o envio.
8. O sistema registra a manifestação.
9. O sistema associa data/hora e identificação do usuário.
10. O sistema confirma a operação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Dados obrigatórios ausentes – alternativo ao passo 5.

5.1. O sistema identifica ausência de informações necessárias.

5.2. O sistema informa quais dados devem ser complementados.

5.3. A manifestação não é registrada.

5.4. O fluxo retorna ao passo 4.

A2 – Cancelamento – alternativo ao passo 7.

7.1. O aluno decide não enviar a manifestação.

7.2. O sistema cancela a operação.

7.3. Nenhum registro é criado.

Estrutura de dados:

Aluno; matrícula ou identificação de usuário; tipo de manifestação; conteúdo; data/hora; situação quando aplicável.

Requisitos relacionados:

RF-MA-27; RnF-07.

Regras de negócio:

Não há RN-MA específica exclusivamente destinada a sugestões e reclamações.

UC-MA-29 – Consultar plano de estudo

Nome:

Consultar plano de estudo.

Descrição sucinta:

Permitir ao aluno consultar o plano de estudo correspondente à sua situação acadêmica atual.

Atores:

Aluno.

Pré-condições:

O aluno deve estar autenticado.

Gatilho:

O aluno solicita a consulta ao plano de estudo.

Pós-condições:

O plano de estudo disponível é apresentado sem alteração dos registros.

Fluxo básico:

1. O aluno acessa o Portal do Aluno.
2. Seleciona a funcionalidade de plano de estudo.
3. O sistema identifica sua matrícula e curso.
4. O sistema consulta o plano de estudo vigente.
5. O sistema recupera a estrutura curricular e informações acadêmicas relacionadas.
6. O sistema apresenta o plano ao aluno.
7. O aluno consulta as informações.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Plano de estudo inexistente – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema não localiza plano de estudo para o aluno.

4.2. O sistema informa que não há plano disponível para consulta.

4.3. Nenhum plano é criado automaticamente pela simples consulta.

4.4. A operação é encerrada.

A2 – Plano pendente de atualização – alternativo ao passo 5.

5.1. O sistema identifica que existem informações acadêmicas posteriores à última atualização conhecida do plano.

5.2. O sistema apresenta o plano atualmente registrado.

5.3. Quando possível, o sistema informa que existem informações que podem exigir atualização acadêmica.

5.4. A consulta não altera automaticamente o plano.

A3 – Inconsistência que impeça a apresentação confiável.

5.1. O sistema identifica inconsistência relevante entre o plano e os dados acadêmicos necessários à sua interpretação.

5.2. O sistema evita apresentar informação como definitiva quando ela não puder ser considerada confiável.

5.3. O sistema informa a existência da inconsistência.

5.4. O registro permanece preservado para posterior tratamento.

Estrutura de dados:

Aluno; matrícula; curso; estrutura curricular; plano de estudo; disciplinas concluídas; aproveitamentos; equivalências; situação acadêmica.

Requisitos relacionados:

RF-MA-14.

Regras de negócio:

RN-MA-08 – Aproveitamento e equivalência;

RN-MA-09 – Consistência do plano de estudo.

4.2.3 Casos de Uso do Módulo Financeiro

Os casos de uso do Módulo Financeiro descrevem as funcionalidades relacionadas à geração e ao acompanhamento de cobranças, cálculo e atualização de mensalidades, tratamento de bolsas e financiamentos estudantis e registro de pagamentos. Também contemplam as integrações necessárias com o Módulo Acadêmico, o Módulo Biblioteca, agentes de financiamento e serviços bancários.

As especificações a seguir correspondem aos requisitos **RF-MF-01 a RF-MF-09** já definidos para o módulo. As condições específicas de cálculo, atualização, benefícios, débitos provenientes de outros módulos e confirmação de pagamentos são estabelecidas pelas regras **RN-MF-01 a RN-MF-06**.

UC-MF-01 – Gerenciar cobranças

Nome:
Gerenciar cobranças.

Descrição sucinta:
Permitir ao Funcionário Financeiro gerar, consultar e acompanhar as cobranças financeiras vinculadas aos alunos.

Atores:
Funcionário Financeiro.

Pré-condições:
O Funcionário Financeiro deve estar autenticado e autorizado a utilizar o Módulo Financeiro. O aluno e sua matrícula devem estar identificados quando a cobrança for individual.

Gatilho:
O Funcionário Financeiro solicita o registro ou consulta de uma cobrança.

Pós-condições:
Quando uma cobrança for criada, ela ficará registrada e vinculada ao aluno e à sua origem. Nas operações de consulta, nenhuma informação financeira será alterada.

Fluxo básico:

1. O Funcionário Financeiro acessa a funcionalidade de gerenciamento de cobranças.
2. O sistema apresenta as opções disponíveis para geração, consulta e acompanhamento.
3. O ator seleciona a operação desejada.
4. Quando necessário, o sistema solicita a identificação do aluno ou os critérios de busca.
5. O ator informa os dados solicitados.
6. O sistema recupera as informações financeiras correspondentes.
7. Quando a operação envolver nova cobrança, o sistema solicita os dados necessários.
8. O ator informa os dados da cobrança.
9. O sistema valida as informações e sua origem.
10. O ator confirma a operação.
11. O sistema registra a cobrança.
12. O sistema apresenta sua situação atual e confirma a conclusão da operação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Aluno não localizado – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema pesquisa o aluno a partir dos critérios informados.

6.2. Nenhum registro correspondente é localizado.

6.3. O sistema informa que o aluno não foi encontrado.

6.4. O ator poderá informar novos critérios ou cancelar a operação.

6.5. Nenhuma cobrança é registrada.

A2 – Cobrança não localizada – alternativo ao passo 6.

6.1. O ator realiza consulta utilizando os critérios disponíveis.

6.2. O sistema não encontra cobrança correspondente.

6.3. O sistema informa que não foram localizados registros para os critérios informados.

6.4. O ator poderá realizar nova pesquisa.

A3 – Dados da cobrança inválidos ou incompletos – alternativo ao passo 9.

9.1. O sistema identifica ausência ou inconsistência em informação necessária.

9.2. O sistema informa os dados que devem ser corrigidos.

9.3. A cobrança não é registrada.

9.4. O fluxo retorna ao passo 8.

A4 – Cobrança originada em outro módulo.

7.1. O sistema identifica que a cobrança possui origem em outro módulo do SCOA.

7.2. O sistema mantém vinculados à cobrança a origem, o valor e o motivo informados.

7.3. O processamento prossegue somente se essas informações estiverem devidamente identificadas.

A5 – Cancelamento antes da confirmação – alternativo ao passo 10.

10.1. O ator cancela a operação.

10.2. O sistema não grava a nova cobrança.

10.3. O sistema retorna à funcionalidade de gerenciamento de cobranças.

Estrutura de dados:

Aluno; matrícula; identificação da cobrança; origem; descrição ou motivo; valor; competência ou período aplicável; situação; data de registro; usuário responsável.

Requisitos relacionados:

RF-MF-01; RF-MF-09; RnF-07.

Regras de negócio:

RN-MF-05 – Débitos provenientes de outros módulos;

RN-MF-06 – Confirmação de pagamento, quando a situação da cobrança envolver pagamento.

UC-MF-02 – Emitir e controlar boletos

Nome:

Emitir e controlar boletos.

Descrição sucinta:

Permitir a emissão de boletos associados às cobranças dos alunos e o acompanhamento de sua situação.

Atores:

Funcionário Financeiro; Serviço Bancário, quando a emissão/registro do boleto exigir integração externa.

Pré-condições:

O Funcionário Financeiro deve estar autenticado e autorizado. Deve existir cobrança válida que possa originar o boleto.

Gatilho:

O Funcionário Financeiro solicita a emissão ou consulta de um boleto.

Pós-condições:

O boleto emitido fica associado à cobrança correspondente e disponível para acompanhamento.

Fluxo básico:

1. O ator acessa a funcionalidade de boletos.
2. O sistema apresenta as opções de emissão e consulta.
3. O ator seleciona a emissão de boleto.
4. O sistema solicita a cobrança que originará o documento.
5. O ator localiza e seleciona a cobrança.
6. O sistema recupera seus dados.
7. O sistema apresenta as informações que serão utilizadas no boleto.
8. O ator confirma a emissão.
9. O SCOA solicita a emissão/registro ao Serviço Bancário quando exigido e utiliza seu retorno válido; o documento somente é disponibilizado como emitido após a confirmação necessária.
10. O sistema associa o boleto à cobrança correspondente.
11. O sistema registra sua situação.
12. O sistema disponibiliza o boleto ao ator.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Cobrança não localizada – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema não encontra cobrança correspondente aos critérios informados.

6.2. O sistema informa a inexistência do registro.

6.3. O ator poderá realizar nova busca.

6.4. Nenhum boleto é emitido.

A2 – Cobrança incompatível com nova emissão – alternativo ao passo 7.

7.1. O sistema identifica condição da cobrança que impede a emissão naquele momento.

7.2. O sistema informa o motivo.

7.3. O boleto não é gerado.

7.4. A cobrança original permanece inalterada.

A3 – Dados insuficientes para emissão – alternativo ao passo 7.

7.1. O sistema identifica ausência de informação necessária ao boleto.

7.2. O sistema informa quais dados estão ausentes ou inconsistentes.

7.3. A emissão é interrompida.

7.4. O ator deverá corrigir as informações de origem antes de nova tentativa.

A4 – Consulta de boleto existente – alternativa ao passo 3.

3.1. O ator seleciona a consulta de boletos.

3.2. O sistema solicita critérios de busca.

3.3. O ator informa os critérios.

3.4. O sistema recupera os boletos correspondentes.

3.5. O sistema apresenta identificação, cobrança associada e situação dos boletos encontrados.

3.6. Nenhum registro é alterado pela consulta.

A5 – Cancelamento antes da emissão – alternativo ao passo 8.

8.1. O ator cancela a operação.

8.2. O sistema não gera o boleto.

8.3. A cobrança permanece inalterada.

A6 — Falha ou rejeição na emissão externa — alternativo ao passo 9.

9.1. A integração não retorna confirmação válida ou rejeita a solicitação.

9.2. O SCOA registra o motivo e não disponibiliza um boleto como emitido.

9.3. Nova tentativa deve consultar a referência da solicitação anterior para impedir emissão duplicada.

Estrutura de dados:

Boleto; cobrança associada; aluno; matrícula; valor; identificação do documento; situação; informações necessárias à emissão; data de emissão.

Requisitos relacionados:
RF-MF-02; RI-02.

Regras de negócio:
O boleto deve permanecer associado à cobrança que lhe deu origem. O SCOA não realiza diretamente compensação, liquidação ou processamento bancário.

UC-MF-03 – Calcular mensalidades

Nome:
Calcular mensalidades.

Descrição sucinta:
Calcular o valor das mensalidades dos alunos com base na carga horária cursada, quando a instituição utilizar a modalidade de cobrança variável.

Atores:
Funcionário Financeiro. A consulta de dados acadêmicos é comunicação interna do SCOA.

Pré-condições:
O aluno deve possuir matrícula acadêmica válida. A carga horária cursada deve estar disponível por meio do Módulo Acadêmico e os parâmetros financeiros aplicáveis devem estar configurados.

Gatilho:
O Funcionário Financeiro solicita o cálculo da mensalidade ou o processo financeiro necessita determinar o valor correspondente.

Pós-condições:
O valor calculado fica registrado e disponível para geração das cobranças correspondentes.

Fluxo básico:

1. O Funcionário Financeiro acessa a funcionalidade de cálculo de mensalidades.
2. O sistema solicita o aluno, período ou conjunto de alunos aplicável.

3. O ator informa os critérios.
4. O sistema identifica os alunos abrangidos.
5. O sistema obtém do Módulo Acadêmico a carga horária cursada por cada aluno.
6. O sistema recupera os parâmetros financeiros aplicáveis.
7. O sistema verifica a modalidade de cobrança do aluno.
8. O sistema identifica que a modalidade utiliza cálculo por carga horária.
9. O sistema calcula o valor correspondente.
10. O sistema apresenta o resultado para conferência.
11. O ator confirma o processamento.
12. O sistema registra o valor calculado.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Aluno não localizado – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema não localiza aluno correspondente aos critérios.

4.2. O sistema informa a ausência de registro.

4.3. Nenhum cálculo é realizado para esse aluno.

A2 – Carga horária indisponível – alternativo ao passo 5.

5.1. O sistema não consegue obter a carga horária acadêmica necessária.

5.2. O sistema não presume nem atribui carga horária por conta própria.

5.3. O cálculo daquele aluno não é concluído.

5.4. O sistema registra ou informa a ocorrência para tratamento posterior.

5.5. Quando houver processamento em lote, os demais alunos poderão continuar sendo processados.

A3 – Falha de integração com o Módulo Acadêmico – alternativo ao passo 5.

5.1. A comunicação necessária não pode ser concluída.

5.2. O sistema registra a falha de integração.

5.3. Nenhum dado acadêmico existente é alterado.

5.4. O cálculo dependente da informação fica pendente para tratamento posterior.

A4 – Modalidade de mensalidade fixa – alternativo ao passo 8.

8.1. O sistema identifica que o aluno não utiliza cobrança variável por carga horária.

8.2. O cálculo por carga horária não é aplicado.

8.3. O sistema direciona o tratamento financeiro para as condições da mensalidade fixa registradas para o aluno.

A5 – Parâmetro financeiro inexistente ou inválido – alternativo ao passo 6.
6.1. O sistema identifica ausência ou inconsistência no parâmetro necessário ao cálculo.
6.2. O sistema impede o processamento.
6.3. O sistema informa o problema ao ator.
6.4. Nenhum valor é calculado com parâmetro presumido.

Estrutura de dados:
Aluno; matrícula; período; carga horária cursada; modalidade de cobrança; parâmetros financeiros; valor calculado.

Requisitos relacionados:
RF-GE-04; RF-MF-03; RnF-13; RnF-14.

Regras de negócio:
RN-MF-01 – Mensalidade por carga horária;
RN-MF-03 – Mensalidade fixa, quando aplicável.

UC-MF-04 – Atualizar mensalidades

Nome:
Atualizar mensalidades.

Descrição sucinta:
Atualizar automaticamente os valores das mensalidades e cobranças correspondentes quando alterações na carga horária cursada pelo aluno afetarem o cálculo financeiro.

Atores:
Funcionário Financeiro, no acompanhamento das atualizações. Alterações acadêmicas podem iniciar o processamento interno.

Pré-condições:
Deve existir mensalidade ou cobrança previamente calculada e a alteração acadêmica deve produzir efeito financeiro sobre cobrança ainda passível de ajuste.

Gatilho:
O Módulo Acadêmico disponibiliza alteração de carga horária relevante ou o Funcionário Financeiro solicita a atualização das mensalidades afetadas.

Pós-condições:
Os valores passíveis de atualização são recalculados e as cobranças correspondentes ficam consistentes com a nova carga horária.

Fluxo básico:

1. O sistema recebe ou identifica uma alteração na carga horária cursada pelo aluno.
2. O sistema identifica o aluno e o período afetado.
3. O sistema localiza as mensalidades e cobranças relacionadas.
4. O sistema verifica se os valores ainda são passíveis de ajuste.
5. O sistema obtém a nova carga horária junto ao Módulo Acadêmico.
6. O sistema recupera os parâmetros financeiros aplicáveis.
7. O sistema recalcula o valor da mensalidade.
8. O sistema determina a diferença em relação ao valor anteriormente registrado.
9. O sistema atualiza as cobranças que podem ser ajustadas.
10. O sistema registra a alteração e sua origem.
11. O sistema apresenta ou disponibiliza o resultado atualizado ao Funcionário Financeiro.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Cobrança não passível de ajuste – alternativo ao passo 4.
4.1. O sistema identifica que determinada cobrança não pode mais ser alterada pelo processo automático.
4.2. O sistema preserva seu valor atual.
4.3. O sistema registra ou apresenta a ocorrência para tratamento conforme procedimento aplicável.
4.4. As demais cobranças passíveis de ajuste continuam sendo processadas.

A2 – Nova carga horária indisponível – alternativo ao passo 5.

5.1. O sistema não obtém informação acadêmica suficiente.

5.2. O sistema não altera a mensalidade existente.

5.3. O sistema registra a ocorrência.

5.4. A atualização permanece pendente até que a informação necessária esteja disponível.

A3 – Falha de integração – alternativo ao passo 5.

5.1. A comunicação com o Módulo Acadêmico falha.

5.2. O sistema preserva os valores existentes.

5.3. A falha é registrada para tratamento posterior.

5.4. Nenhum dado financeiro é atualizado com informação incompleta.

A4 – Mensalidade fixa – alternativo ao passo 7.

7.1. O sistema identifica que a modalidade registrada não varia exclusivamente de acordo com a carga horária.

7.2. O sistema não aplica recalculamento incompatível com essa modalidade.

7.3. O sistema mantém ou trata o valor conforme as condições financeiras previamente registradas.

A5 – Nenhuma alteração de valor – alternativo ao passo 8.

8.1. O sistema recalcula a mensalidade.

8.2. O novo resultado é igual ao valor registrado.

8.3. Nenhuma alteração monetária é necessária.

8.4. O sistema encerra o processamento preservando a situação atual.

Estrutura de dados:

Aluno; matrícula; período; carga horária anterior; carga horária atual; valor anterior; valor recalculado; cobrança; situação da cobrança; origem da atualização; data/hora.

Requisitos relacionados:

RF-GE-04; RF-MF-03; RF-MF-04; RnF-14.

Regras de negócio:

RN-MF-01 – Mensalidade por carga horária;

RN-MF-02 – Atualização por alteração da carga horária;
RN-MF-03 – Mensalidade fixa.

UC-MF-05 – Gerenciar mensalidades fixas

Nome:
Gerenciar mensalidades fixas.

Descrição sucinta:
Permitir registrar e considerar modalidades de mensalidade fixa, total ou parcial, associadas às condições financeiras aplicáveis ao aluno.

Atores:
Funcionário Financeiro.

Pré-condições:
O aluno deve estar identificado e a condição financeira que justifica a mensalidade fixa deve estar registrada ou disponível.

Gatilho:
O Funcionário Financeiro solicita o registro, consulta ou atualização da modalidade de mensalidade fixa de um aluno.

Pós-condições:
A condição de mensalidade fixa fica registrada e será considerada nos processos financeiros subsequentes.

Fluxo básico:

1. O ator acessa a funcionalidade de mensalidades fixas.
2. O sistema solicita a identificação do aluno.
3. O ator informa os critérios de busca.
4. O sistema localiza o aluno e apresenta suas condições financeiras registradas.
5. O ator solicita o registro ou atualização da mensalidade fixa.

6. O sistema solicita o tipo, valor ou condição financeira aplicável e o período de validade quando pertinente.
7. O ator informa os dados.
8. O sistema valida as informações.
9. O ator confirma.
10. O sistema registra a modalidade de mensalidade fixa.
11. O sistema disponibiliza a condição para os cálculos financeiros correspondentes.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Aluno não localizado – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema não localiza o aluno.

4.2. O sistema informa a ausência do registro.

4.3. O ator poderá realizar nova busca.

4.4. Nenhuma condição financeira é criada.

A2 – Dados da modalidade inválidos – alternativo ao passo 8.

8.1. O sistema identifica ausência ou inconsistência nos dados necessários.

8.2. O sistema informa os campos que devem ser corrigidos.

8.3. A condição não é registrada.

8.4. O fluxo retorna ao passo 7.

A3 – Condição financeira incompatível – alternativo ao passo 8.

8.1. O sistema identifica incompatibilidade entre a modalidade informada e a condição financeira cadastrada para o aluno.

8.2. O sistema impede o registro inconsistente.

8.3. O sistema informa o motivo ao ator.

8.4. Nenhuma mensalidade existente é alterada indevidamente.

A4 – Cancelamento antes da confirmação – alternativo ao passo 9.

9.1. O ator cancela a operação.

9.2. O sistema preserva a condição financeira anteriormente registrada.

9.3. Nenhuma alteração é gravada.

Estrutura de dados:
Aluno; matrícula; modalidade financeira; tipo de mensalidade fixa; valor ou condição aplicável; percentual quando pertinente; período de vigência; vínculo com bolsa ou financiamento quando aplicável.

Requisitos relacionados:
RF-MF-05; RF-MF-06; RF-MF-07.

Regras de negócio:
RN-MF-03 – Mensalidade fixa;
RN-MF-04 – Bolsas e financiamentos.

UC-MF-06 – Gerenciar bolsas de estudo

Nome:
Gerenciar bolsas de estudo.

Descrição sucinta:
Permitir registrar e considerar bolsas de estudo concedidas pela instituição ou por terceiros nos valores financeiros devidos pelo aluno.

Atores:
Funcionário Financeiro.

Pré-condições:
O aluno deve estar cadastrado e a bolsa a ser registrada deve possuir informações suficientes sobre sua vigência e condição financeira.

Gatilho:
O Funcionário Financeiro solicita o registro, consulta ou atualização de uma bolsa de estudo.

Pós-condições:
A bolsa válida fica vinculada ao aluno e seus efeitos podem ser considerados nos processos financeiros durante sua vigência.

Fluxo básico:

1. O ator acessa a funcionalidade de bolsas de estudo.
2. O sistema solicita a identificação do aluno.
3. O ator informa os critérios.
4. O sistema apresenta o aluno e as bolsas existentes.
5. O ator solicita o registro de uma bolsa.
6. O sistema solicita origem, condição financeira, período de vigência e demais dados aplicáveis.
7. O ator informa os dados.
8. O sistema valida as informações.
9. O ator confirma.
10. O sistema registra a bolsa.
11. O sistema disponibiliza seus efeitos para os cálculos financeiros correspondentes.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Aluno não localizado – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema não localiza aluno correspondente.

4.2. O sistema informa a inexistência do registro.

4.3. Nenhuma bolsa é associada.

4.4. O ator poderá realizar nova busca.

A2 – Dados da bolsa inválidos ou incompletos – alternativo ao passo 8.

8.1. O sistema identifica ausência ou inconsistência nos dados.

8.2. O sistema informa as correções necessárias.

8.3. A bolsa não é registrada.

8.4. O fluxo retorna ao passo 7.

A3 – Bolsa fora da vigência – durante utilização financeira.

11.1. O sistema verifica a vigência da bolsa antes de aplicar seus efeitos.

11.2. A bolsa não está vigente no período processado.

11.3. O sistema não aplica seus valores ou percentuais ao cálculo daquele período.

11.4. O registro histórico da bolsa permanece preservado.

A4 – Atualização de bolsa existente – alternativa ao passo 5.

5.1. O ator seleciona bolsa já registrada.

5.2. O sistema apresenta os dados atuais.

5.3. O ator altera as informações permitidas.

5.4. O sistema valida a alteração.

5.5. O ator confirma.

5.6. O sistema preserva o histórico necessário e registra a atualização.

A5 – Cancelamento da operação – alternativo ao passo 9.

9.1. O ator cancela.

9.2. O sistema não registra as alterações.

9.3. As condições financeiras existentes permanecem inalteradas.

Estrutura de dados:

Aluno; matrícula; bolsa; entidade concedente quando aplicável; valor ou percentual; período de vigência; situação; data de registro.

Requisitos relacionados:

RF-MF-05; RF-MF-06.

Regras de negócio:

RN-MF-04 – Bolsas e financiamentos.

UC-MF-07 – Gerenciar financiamentos estudantis

Nome:

Gerenciar financiamentos estudantis.

Descrição sucinta:

Permitir registrar e utilizar informações referentes a financiamentos estudantis e demais programas externos aplicáveis aos alunos, incluindo FIES, ProUni, instituições financeiras privadas e patrocinadores.

Atores:

Funcionário Financeiro; Programa/Agente de Financiamento.

Pré-condições:

O aluno deve estar cadastrado. Quando a informação decorrer de entidade externa, deve existir dado válido disponibilizado pela entidade responsável.

Gatilho:

O Funcionário Financeiro solicita o registro ou atualização de financiamento ou o sistema recebe informação relevante de agente externo.

Pós-condições:

As informações válidas do financiamento ficam registradas e podem produzir seus efeitos financeiros durante a vigência correspondente.

Fluxo básico:

1. O Funcionário Financeiro acessa a funcionalidade de financiamentos estudantis.
2. O sistema solicita a identificação do aluno.
3. O ator localiza o aluno.
4. O sistema apresenta os financiamentos registrados.
5. O ator solicita novo registro ou atualização.
6. O sistema solicita o programa ou agente responsável e as condições concedidas.
7. Quando aplicável, o sistema obtém ou recebe informações do Programa/Agente de Financiamento.
8. O sistema apresenta os dados disponíveis.
9. O Funcionário Financeiro complementa as informações necessárias, quando permitido.
10. O sistema valida os dados.
11. O ator confirma.
12. O sistema registra o financiamento e sua vigência.
13. O sistema disponibiliza seus efeitos aos processos financeiros correspondentes.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Aluno não localizado – alternativo ao passo 3.

3.1. O sistema não encontra o aluno.

3.2. O sistema informa a inexistência do registro.

3.3. Nenhum financiamento é associado.

3.4. O ator poderá corrigir os critérios de pesquisa.

A2 – Falha na integração com agente externo – alternativo ao passo 7.

7.1. O sistema não consegue obter a informação externa necessária.

7.2. O sistema registra a falha de integração.

7.3. Nenhuma informação interna existente é apagada ou substituída.

7.4. A operação dependente dos dados externos permanece pendente.

7.5. O sistema permite tratamento posterior.

A3 – Benefício não concedido pelo agente externo.

7.1. O agente externo informa ausência de benefício ou financiamento concedido.

7.2. O SCOA não cria concessão por decisão própria.

7.3. O sistema registra ou apresenta a situação recebida quando aplicável.

7.4. Nenhum efeito financeiro de benefício inexistente é aplicado.

A4 – Informação inválida ou incompleta – alternativo ao passo 10.

10.1. O sistema identifica dados insuficientes.

10.2. O sistema informa a inconsistência.

10.3. O financiamento não produz novos efeitos financeiros enquanto a condição não for regularizada.

10.4. O ator poderá corrigir os dados permitidos ou aguardar nova informação externa.

A5 – Financiamento fora da vigência.

13.1. Durante processamento financeiro, o sistema verifica o período de vigência.

13.2. O financiamento não está vigente para a competência analisada.

13.3. Seus efeitos não são aplicados ao período.

13.4. O histórico permanece preservado.

Estrutura de dados:

Aluno; matrícula; programa/agente; tipo de financiamento ou benefício; condições concedidas; valor ou percentual quando aplicável; vigência; situação; dados provenientes da integração.

Requisitos relacionados:

RF-MF-05; RF-MF-07; RI-03; RnF-13; RnF-14.

Regras de negócio:

RN-MF-04 – Bolsas e financiamentos.

Observação:

O SCOA registra e utiliza as condições concedidas, mas **não decide sobre a concessão de FIES, ProUni ou outros benefícios de responsabilidade externa**.

UC-MF-08 – Registrar pagamentos

Nome:

Registrar pagamentos.

Descrição sucinta:

Permitir registrar e acompanhar pagamentos referentes às cobranças dos alunos, mantendo atualizada sua situação financeira.

Atores:

Funcionário Financeiro; Serviço Bancário.

Pré-condições:

Deve existir cobrança registrada. O Funcionário Financeiro deve possuir autorização para operações manuais quando aplicável.

Gatilho:

O SCOA recebe informação de pagamento do serviço bancário ou o Funcionário Financeiro realiza registro autorizado.

Pós-condições:

O pagamento válido fica registrado e a situação da cobrança correspondente é atualizada de acordo com a confirmação recebida ou com o procedimento autorizado.

Fluxo básico:

1. O sistema recebe ou consulta informação de pagamento correspondente a uma cobrança.
2. O sistema identifica a cobrança relacionada.

3. O sistema verifica os dados recebidos do Serviço Bancário.
4. O sistema valida a correspondência entre pagamento e cobrança.
5. O sistema registra as informações do pagamento.
6. O sistema atualiza a situação da cobrança.
7. O sistema registra a origem da confirmação.
8. O sistema atualiza a situação financeira do aluno.
9. O pagamento fica disponível para consulta pelo Funcionário Financeiro.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Cobrança não localizada – alternativo ao passo 2.

2.1. O sistema recebe informação que não pode ser associada a cobrança conhecida.

2.2. O sistema não atualiza qualquer cobrança por aproximação ou suposição.

2.3. A ocorrência é registrada para tratamento.

2.4. O pagamento permanece não conciliado com cobrança dentro do SCOA até identificação adequada.

A2 – Dados de pagamento incompatíveis – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema identifica inconsistência entre os dados recebidos e a cobrança.

4.2. O sistema não marca a cobrança como paga.

4.3. A ocorrência é registrada.

4.4. O Funcionário Financeiro poderá analisar o caso conforme sua autorização.

A3 – Falha no serviço bancário – alternativo ao passo 1.

1.1. O SCOA não consegue obter a informação do serviço bancário.

1.2. O sistema preserva a situação financeira atual.

1.3. A falha é registrada para tratamento posterior.

1.4. Nenhuma cobrança é considerada paga sem confirmação válida.

A4 – Registro manual autorizado – alternativa ao passo 1.

1.1. O Funcionário Financeiro solicita o registro manual de pagamento.

1.2. O sistema verifica sua autorização.

1.3. O sistema solicita a cobrança e os dados necessários à operação.

1.4. O ator informa os dados.

1.5. O sistema valida as informações.

1.6. O ator confirma.

1.7. O sistema registra o pagamento identificando que a operação foi manual.

1.8. O sistema registra o usuário responsável.

1.9. O fluxo prossegue para a atualização da situação financeira.

A5 – Usuário sem autorização para registro manual – alternativo ao A4.2.

A4.2.1. O sistema identifica que o usuário não possui a permissão necessária.

A4.2.2. O sistema impede a operação.

A4.2.3. Nenhum pagamento é registrado.

A6 – Pagamento já registrado.

4.1. O sistema identifica que a informação recebida corresponde a pagamento já registrado.

4.2. O sistema não cria registro financeiro duplicado.

4.3. O sistema mantém a situação existente e registra a ocorrência quando necessário.

Estrutura de dados:

Pagamento; cobrança; aluno; valor; identificação da transação ou referência disponível; data do pagamento; origem da confirmação; situação; usuário responsável quando houver operação manual.

Requisitos relacionados:

RF-MF-08; RI-02; RnF-07; RnF-13; RnF-14.

Regras de negócio:

RN-MF-06 – Confirmação de pagamento.

Observação:

O SCOA **não executa compensação ou liquidação bancária**; registra as informações e resultados fornecidos pelos serviços financeiros envolvidos. Essa delimitação decorre do RI-02 – Processamento bancário de pagamentos.

UC-MF-09 – Incorporar débitos de outros módulos

Nome:

Incorporar débitos de outros módulos.

Descrição sucinta:
Permitir que valores originados em outros módulos do SCOA, como multas ou danos provenientes da Biblioteca, sejam incorporados às cobranças financeiras do usuário.

Atores:
Funcionário Financeiro, no acompanhamento da incorporação dos débitos. A informação da Biblioteca é produzida internamente pelo SCOA.

Pré-condições:
Deve existir usuário/aluno identificado e débito válido originado em outro módulo do SCOA.

Gatilho:
O Módulo Biblioteca encaminha um débito financeiro ou o Funcionário Financeiro solicita o tratamento de débito recebido.

Pós-condições:
O débito válido fica registrado com sua origem e, quando aplicável, incorporado às cobranças correspondentes sem perder a rastreabilidade do módulo de origem.

Fluxo básico:

1. O Módulo Biblioteca encaminha ao Módulo Financeiro uma informação de débito.
2. O sistema identifica o usuário/aluno relacionado.
3. O sistema identifica o módulo de origem.
4. O sistema verifica o motivo e o valor do débito.
5. O sistema valida as informações recebidas.
6. O sistema verifica se o débito já foi incorporado anteriormente.
7. O sistema registra o débito financeiro.
8. O sistema vincula o débito à sua origem.
9. O sistema incorpora o valor à cobrança aplicável ou gera a obrigação financeira correspondente.
10. O sistema atualiza a situação financeira do aluno.
11. O débito fica disponível para consulta pelo Funcionário Financeiro.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Usuário/aluno não localizado – alternativo ao passo 2.

2.1. O sistema não consegue associar o débito a usuário conhecido.

2.2. O débito não é incorporado a nenhuma cobrança.

2.3. A ocorrência é registrada para tratamento.

2.4. O sistema não atribui o valor a outro usuário por aproximação.

A2 – Origem não identificada – alternativo ao passo 3.

3.1. O sistema não identifica adequadamente o módulo ou processo que originou o débito.

3.2. O sistema rejeita sua incorporação financeira.

3.3. O sistema registra ou informa a inconsistência.

3.4. O débito deverá ser reenviado ou corrigido com sua origem identificada.

A3 – Valor ou motivo ausente/inválido – alternativo ao passo 5.

5.1. O sistema identifica ausência ou inconsistência no valor ou no motivo da cobrança.

5.2. O sistema não incorpora o débito.

5.3. O sistema informa a causa da rejeição.

5.4. A informação deverá ser corrigida no processo responsável.

A4 – Débito já incorporado – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema identifica que o débito recebido já possui registro financeiro correspondente.

6.2. O sistema não cria nova cobrança duplicada.

6.3. O registro existente permanece preservado.

6.4. A ocorrência é apresentada ou registrada quando necessário.

A5 – Falha de integração – alternativo ao passo 1.

1.1. O envio das informações entre os módulos não é concluído.

1.2. Nenhum registro financeiro parcial é criado.

1.3. Os dados existentes nos módulos permanecem preservados.

1.4. A falha é registrada para tratamento posterior.

A6 – Débito não destinado à cobrança financeira.

5.1. O sistema identifica, pelos dados recebidos, que a pendência não deve produzir cobrança no Módulo Financeiro.

5.2. O sistema não cria débito financeiro.

5.3. A pendência permanece sob responsabilidade do módulo de origem.

Estrutura de dados:
Usuário/aluno; matrícula ou identificação; módulo de origem; identificação do débito; motivo; valor; data; cobrança financeira associada; situação; referência ao registro de origem.

Requisitos relacionados:
RF-GE-04; RF-MB-09; RF-MF-09; RnF-05; RnF-07; RnF-14.

Regras de negócio:
RN-MF-05 – Débitos provenientes de outros módulos;
RN-MB-07 – Integração financeira.

4.2.4 Casos de Uso do Módulo Biblioteca

Os casos de uso do Módulo Biblioteca descrevem as funcionalidades relacionadas à manutenção e consulta do acervo, gerenciamento dos usuários da biblioteca, empréstimos e devoluções, controle de pendências, emissão de alertas, geração de relatórios e integração com os módulos Financeiro e Acadêmico.

As especificações correspondem aos requisitos **RF-MB-01 a RF-MB-13** definidos para o módulo. As condições relativas à disponibilidade dos itens, empréstimos ativos, prazos, atrasos, danos e integração das pendências estão estabelecidas pelas regras **RN-MB-01 a RN-MB-08**.

UC-MB-01 – Gerenciar acervo

Nome:
Gerenciar acervo.

Descrição sucinta:
Permitir ao Bibliotecário cadastrar, consultar, atualizar e inativar itens do acervo da instituição, incluindo os diferentes tipos de materiais mantidos pela biblioteca.

Atores:
Bibliotecário.

Pré-condições:

O Bibliotecário deve estar autenticado e autorizado a utilizar as funcionalidades de manutenção do acervo.

Gatilho:

O Bibliotecário solicita uma operação de manutenção ou consulta do acervo.

Pós-condições:

O item do acervo é criado, atualizado ou inativado conforme a operação realizada. Os registros históricos associados permanecem preservados.

Fluxo básico:

1. O Bibliotecário acessa a funcionalidade de gerenciamento do acervo.
2. O sistema apresenta as opções de cadastro, consulta, atualização e inativação.
3. O ator seleciona a operação desejada.
4. O sistema solicita os dados ou critérios necessários.
5. O ator informa os dados correspondentes.
6. O sistema valida as informações.
7. O ator confirma a operação.
8. O sistema registra as alterações.
9. O sistema confirma a conclusão da operação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Item não localizado – alternativo às operações de consulta, atualização ou inativação.

4.1. O sistema solicita critérios para localização do item.

4.2. O Bibliotecário informa um ou mais critérios de pesquisa.

4.3. O sistema realiza a busca.

4.4. Nenhum item correspondente é localizado.

4.5. O sistema informa que não foram encontrados registros.

4.6. O Bibliotecário poderá alterar os critérios ou cancelar a operação.

A2 – Dados obrigatórios inválidos ou incompletos – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema identifica ausência ou inconsistência nos dados informados.

6.2. O sistema informa quais informações devem ser corrigidas.

6.3. Nenhum registro é criado ou alterado.

6.4. O fluxo retorna ao passo 5.

A3 – Inativação de item – alternativa à atualização convencional.

5.1. O Bibliotecário solicita a inativação do item.

5.2. O sistema apresenta os dados atuais e solicita confirmação.

5.3. O Bibliotecário confirma.

5.4. O sistema altera a situação do item para inativa.

5.5. O sistema preserva seu histórico e os registros de operações anteriores.

A4 – Item possui operação ativa incompatível com a inativação.

6.1. O sistema identifica que o item possui empréstimo ativo ou outra situação que impeça sua inativação imediata.

6.2. O sistema não conclui a inativação.

6.3. O sistema informa o motivo ao Bibliotecário.

6.4. O item permanece ativo até que a situação impeditiva seja regularizada.

A5 – Cancelamento antes da confirmação – alternativo ao passo 7.

7.1. O Bibliotecário cancela a operação.

7.2. O sistema não grava as alterações ainda não confirmadas.

7.3. O sistema retorna à funcionalidade de gerenciamento do acervo.

Estrutura de dados:

Identificação do item; tipo de material; título ou denominação; informações bibliográficas ou equivalentes; situação; exemplares quando aplicável; data de cadastro; histórico de operações.

Requisitos relacionados:

RF-MB-01; RF-MB-02; RnF-07.

Regras de negócio:

RN-MB-01 – Disponibilidade para empréstimo;

RN-MB-02 – Empréstimo ativo, quando a manutenção envolver exemplar físico.

UC-MB-02 – Gerenciar informações e classificação do acervo

Nome:

Gerenciar informações e classificação do acervo.

Descrição sucinta:

Permitir ao Bibliotecário registrar, consultar e atualizar informações utilizadas na descrição e classificação dos itens do acervo, de acordo com o tipo de material.

Atores:

Bibliotecário.

Pré-condições:

O Bibliotecário deve estar autenticado e autorizado. O item do acervo deve estar cadastrado quando a operação se referir a registro já existente.

Gatilho:

O Bibliotecário solicita a manutenção das informações ou classificações de um item.

Pós-condições:

As informações e classificações válidas ficam associadas ao item correspondente.

Fluxo básico:

1. O Bibliotecário acessa a funcionalidade de informações e classificação do acervo.
2. O sistema solicita a identificação do item.
3. O ator informa os critérios de pesquisa.
4. O sistema localiza o item e apresenta seus dados atuais.
5. O sistema apresenta os campos compatíveis com o tipo de material.
6. O Bibliotecário informa ou atualiza as informações.
7. O sistema valida os dados.
8. O ator confirma.
9. O sistema registra as informações.
10. O sistema confirma a operação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Item não localizado – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema não encontra item correspondente aos critérios.

4.2. O sistema informa a ausência do registro.

4.3. O Bibliotecário poderá alterar os critérios de pesquisa.

4.4. Nenhuma informação é criada ou modificada.

A2 – Informação incompatível com o tipo do material – alternativo ao passo 7.

7.1. O sistema identifica informação incompatível com o tipo de item cadastrado.

7.2. O sistema informa a inconsistência.

7.3. A alteração não é registrada.

7.4. O fluxo retorna ao passo 6.

A3 – Dados obrigatórios ausentes – alternativo ao passo 7.

7.1. O sistema identifica ausência de dados necessários.

7.2. O sistema apresenta as informações que devem ser complementadas.

7.3. Nenhuma alteração é salva.

7.4. O fluxo retorna ao passo 6.

A4 – Cancelamento – alternativo ao passo 8.

8.1. O Bibliotecário cancela a operação.

8.2. O sistema descarta as alterações não confirmadas.

8.3. Os dados anteriormente registrados permanecem inalterados.

Estrutura de dados:

Item do acervo; tipo de material; matéria ou classificação; autor; diretor; produtor; demais responsáveis ou informações aplicáveis ao tipo de material; situação.

Requisitos relacionados:

RF-MB-02; RF-MB-04.

Regras de negócio:

Não há RN-MB específica exclusivamente destinada à classificação dos itens.

UC-MB-03 – Gerenciar usuários da biblioteca

Nome:

Gerenciar usuários da biblioteca.

Descrição sucinta:

Permitir ao Bibliotecário identificar e manter os usuários habilitados a utilizar os serviços da biblioteca, incluindo alunos, professores e funcionários.

Atores:

Bibliotecário.

Pré-condições:

O Bibliotecário deve estar autenticado e autorizado. O usuário institucional deve ser identificável no SCOA.

Gatilho:

O Bibliotecário solicita o cadastro, consulta, atualização ou inativação de um usuário da biblioteca.

Pós-condições:

O registro do usuário da biblioteca fica criado ou atualizado conforme a operação realizada, preservando os vínculos e históricos existentes.

Fluxo básico:

1. O Bibliotecário acessa o gerenciamento de usuários da biblioteca.
2. O sistema apresenta as operações disponíveis.
3. O ator seleciona a operação desejada.
4. O sistema solicita a identificação do usuário.
5. O Bibliotecário informa os critérios necessários.
6. O sistema identifica o usuário institucional correspondente.
7. O sistema apresenta os dados disponíveis.
8. O Bibliotecário informa ou atualiza as informações específicas da biblioteca.
9. O sistema valida os dados.
10. O ator confirma.
11. O sistema registra a operação.

12. O sistema apresenta confirmação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Usuário institucional não localizado – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema não localiza pessoa correspondente aos critérios informados.

6.2. O sistema informa que não foi possível identificar o usuário.

6.3. Nenhum registro de usuário da biblioteca é criado.

6.4. O Bibliotecário poderá corrigir os critérios ou cancelar a operação.

A2 – Usuário já habilitado na biblioteca – alternativo ao passo 7.

7.1. O sistema identifica que o usuário já possui registro no módulo.

7.2. O sistema impede a criação de cadastro duplicado.

7.3. O sistema apresenta o registro existente.

7.4. O Bibliotecário poderá consultá-lo ou atualizá-lo, se autorizado.

A3 – Dados inválidos ou incompletos – alternativo ao passo 9.

9.1. O sistema identifica inconsistência nas informações.

9.2. O sistema informa os dados que devem ser corrigidos.

9.3. A operação não é concluída.

9.4. O fluxo retorna ao passo 8.

A4 – Solicitação de inativação com empréstimo ativo.

9.1. O sistema identifica que o usuário possui empréstimo ativo.

9.2. O sistema impede a inativação enquanto a situação incompatível permanecer.

9.3. O sistema informa o motivo ao Bibliotecário.

9.4. O registro permanece ativo.

A5 – Inativação sem impedimentos.

10.1. O Bibliotecário confirma a inativação.

10.2. O sistema altera a situação do usuário.

10.3. O sistema preserva seu histórico de empréstimos, devoluções e pendências.

10.4. O sistema confirma a operação.

Estrutura de dados:
Identificação institucional; nome; tipo de usuário; matrícula ou identificação equivalente; situação; contato necessário aos serviços da biblioteca; histórico de empréstimos e pendências.

Requisitos relacionados:
RF-GE-04; RF-MB-03; RnF-04.

Regras de negócio:
RN-MB-02 – Empréstimo ativo, quando a situação do usuário interferir em operações em andamento.

UC-MB-04 – Pesquisar acervo

Nome:
Pesquisar acervo.

Descrição sucinta:
Permitir ao Usuário da Biblioteca pesquisar e filtrar os itens do acervo utilizando dados cadastrais e classificações disponíveis.

Atores:
Usuário da Biblioteca; Bibliotecário.

Pré-condições:
O ator deve possuir acesso autorizado ao Módulo Biblioteca.

Gatilho:
O ator solicita uma pesquisa no acervo.

Pós-condições:
Os itens correspondentes aos critérios são apresentados sem alteração dos registros.

Fluxo básico:

1. O ator acessa a funcionalidade de pesquisa do acervo.
2. O sistema apresenta os campos e filtros disponíveis.

3. O ator informa um ou mais critérios.
4. O sistema valida os parâmetros de pesquisa.
5. O sistema consulta o acervo.
6. O sistema apresenta os itens correspondentes.
7. O ator seleciona um item para visualizar seus detalhes.
8. O sistema apresenta suas informações e situação de disponibilidade quando aplicável.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Nenhum item localizado – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema não encontra item correspondente aos critérios.

6.2. O sistema informa que não foram localizados resultados.

6.3. O ator poderá modificar os filtros.

6.4. O sistema permite realizar nova pesquisa.

A2 – Critério de pesquisa inválido – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema identifica parâmetro inválido ou incompatível.

4.2. O sistema informa o problema.

4.3. O ator corrige o critério.

4.4. O fluxo retorna ao passo 3.

A3 – Pesquisa sem filtros específicos.

3.1. O ator solicita consulta sem informar filtro restritivo, quando essa operação for permitida.

3.2. O sistema apresenta os registros conforme os critérios padrão definidos para a interface.

3.3. O ator poderá refinar a pesquisa posteriormente.

Estrutura de dados:

Item do acervo; título; tipo; classificação; autor ou demais responsáveis; critérios de pesquisa; situação; disponibilidade quando aplicável.

Requisitos relacionados:

RF-MB-01; RF-MB-02; RF-MB-04.

Regras de negócio:

Não há RN-MB específica para execução da pesquisa. Quando a disponibilidade for apresentada, ela deve refletir as condições registradas para o exemplar.

UC-MB-05 – Registrar empréstimo

Nome:

Registrar empréstimo.

Descrição sucinta:

Permitir ao Bibliotecário registrar o empréstimo de item disponível do acervo para usuário habilitado, identificando o responsável e o prazo previsto para devolução.

Atores:

Bibliotecário.

Pré-condições:

O Bibliotecário deve estar autenticado. O usuário e o item devem estar identificados. O UC-MB-13 – Verificar condições para empréstimo será obrigatoriamente executado.

Gatilho:

O Bibliotecário solicita o empréstimo de um item para determinado usuário.

Pós-condições:

O empréstimo válido fica registrado, o exemplar passa a constar como indisponível para novo empréstimo e é definida sua data prevista de devolução.

Fluxo básico:

1. O Bibliotecário acessa a funcionalidade de empréstimos.
2. O sistema solicita a identificação do usuário.
3. O ator identifica o usuário.
4. O sistema apresenta seus dados e situação.
5. O sistema solicita a identificação do item.
6. O Bibliotecário identifica o exemplar.

7. O sistema executa **UC-MB-13 – Verificar condições para empréstimo**.
8. O sistema recebe resultado positivo da validação.
9. O sistema determina a data prevista de devolução segundo os parâmetros aplicáveis.
10. O sistema apresenta os dados do empréstimo.
11. O Bibliotecário confirma.
12. O sistema registra o empréstimo.
13. O sistema atualiza a situação do exemplar para indisponível.
14. O sistema confirma a operação e apresenta a data prevista de devolução.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Usuário não localizado – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema não localiza usuário correspondente.

4.2. O sistema informa a ausência do cadastro.

4.3. Nenhum empréstimo é iniciado.

4.4. O Bibliotecário poderá informar nova identificação.

A2 – Item não localizado – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema não localiza o exemplar informado.

6.2. O sistema informa a ausência do item.

6.3. Nenhum empréstimo é registrado.

6.4. O Bibliotecário poderá informar outro item.

A3 – Item indisponível – alternativo ao passo 8.

8.1. O UC-MB-13 identifica que o exemplar não está disponível.

8.2. O sistema informa a condição ao Bibliotecário.

8.3. O empréstimo não é registrado.

8.4. O ator poderá selecionar outro exemplar.

A4 – Usuário com condição impeditiva – alternativo ao passo 8.

8.1. O UC-MB-13 identifica pendência ou situação que impede novo empréstimo.

8.2. O sistema informa que a operação não pode ser realizada.

8.3. Nenhum vínculo de empréstimo é criado.

8.4. A operação somente poderá ser repetida após a regularização da condição aplicável.

A5 – Cancelamento antes da confirmação – alternativo ao passo 11.

11.1. O Bibliotecário cancela a operação.

11.2. Nenhum empréstimo é registrado.

11.3. A situação do exemplar permanece inalterada.

Estrutura de dados:

Usuário; identificação institucional; exemplar; item do acervo; data do empréstimo; data prevista de devolução; situação do empréstimo; situação do exemplar; Bibliotecário responsável.

Requisitos relacionados:

RF-MB-03; RF-MB-05.

Regras de negócio:

RN-MB-01 – Disponibilidade para empréstimo;

RN-MB-02 – Empréstimo ativo;

RN-MB-03 – Prazo de devolução.

Relacionamento:

`UC-MB-05 <<include>> UC-MB-13 – Verificar condições para empréstimo.`

UC-MB-06 – Registrar devolução

Nome:

Registrar devolução.

Descrição sucinta:

Permitir ao Bibliotecário registrar a devolução de item emprestado, atualizar sua disponibilidade e identificar eventuais atrasos ou danos.

Atores:

Bibliotecário.

Pré-condições:

Deve existir empréstimo ativo correspondente ao exemplar devolvido.

Gatilho:

O Bibliotecário recebe o exemplar e solicita o registro de sua devolução.

Pós-condições:

O empréstimo é encerrado, o exemplar tem sua situação atualizada e eventuais pendências decorrentes da devolução ficam registradas.

Fluxo básico:

1. O Bibliotecário acessa a funcionalidade de devoluções.
2. O sistema solicita a identificação do exemplar ou empréstimo.
3. O ator informa a identificação.
4. O sistema localiza o empréstimo ativo correspondente.
5. O sistema apresenta os dados do usuário, exemplar e prazo de devolução.
6. O Bibliotecário informa a devolução e a condição do item.
7. O sistema verifica a data efetiva de devolução.
8. O sistema verifica a existência de atraso.
9. O sistema verifica as informações de dano registradas na devolução.
10. O sistema apresenta a devolução, a condição do exemplar e as pendências propostas, quando houver, para confirmação.
11. O Bibliotecário confirma.
12. O sistema encerra o empréstimo.
13. O sistema atualiza a situação do exemplar de acordo com sua condição física; somente itens aptos retornam à disponibilidade de empréstimo.
14. O sistema confirma a operação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Empréstimo ativo não localizado – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema não encontra empréstimo ativo associado ao item informado.

4.2. O sistema informa a inconsistência.

4.3. A devolução não é registrada automaticamente.

4.4. O Bibliotecário poderá corrigir a identificação ou encaminhar o caso para análise.

A2 – Devolução em atraso – alternativo ao passo 8.

8.1. O sistema identifica que a data da devolução é posterior ao prazo previsto.

8.2. O sistema determina a pendência aplicável conforme os parâmetros da biblioteca.

8.3. Quando prevista multa, o sistema prepara o valor correspondente para confirmação.

8.4. O sistema prepara a associação da pendência ao usuário e ao empréstimo.

8.5. O processamento da devolução continua.

A3 – Dano identificado – alternativo ao passo 9.

9.1. O Bibliotecário informa que o item apresenta dano.

9.2. O sistema solicita as informações necessárias à ocorrência.

9.3. O Bibliotecário registra a descrição do dano e, quando aplicável, o valor definido.

9.4. O sistema prepara a pendência correspondente, que será gravada com a confirmação da devolução.

9.5. O exemplar recebe a situação compatível com sua condição e não é automaticamente disponibilizado para novo empréstimo quando o dano impedir sua utilização.

A4 – Atraso e dano simultâneos.

9.1. O sistema identifica atraso e dano no mesmo processo de devolução.

9.2. O sistema prepara separadamente as ocorrências e as grava somente com a confirmação.

9.3. Os valores ou pendências permanecem identificados por sua origem.

9.4. A devolução é concluída preservando essas informações.

A5 – Cancelamento antes da confirmação – alternativo ao passo 11.

11.1. O Bibliotecário cancela a confirmação.

11.2. O empréstimo permanece ativo.

11.3. A situação do exemplar não é alterada.

11.4. Os dados ainda não confirmados são descartados.

Estrutura de dados:

Empréstimo; usuário; exemplar; data prevista; data efetiva; situação; condição física do item; atraso; dano; pendências; valores aplicáveis.

Requisitos relacionados:

RF-MB-06; RF-MB-07.

Regras de negócio:

RN-MB-03 – Prazo de devolução;

RN-MB-04 – Atraso na devolução;

RN-MB-05 – Dano ao acervo;

RN-MB-06 – Pendência bibliotecária.

UC-MB-07 – Controlar atrasos, multas e danos

Nome:

Controlar atrasos, multas e danos.

Descrição sucinta:

Permitir ao Bibliotecário consultar e administrar pendências decorrentes de atrasos em devoluções ou danos ao acervo, mantendo seus valores e situações devidamente registrados.

Atores:

Bibliotecário.

Pré-condições:

Deve existir usuário identificado e, para controle de pendência existente, deve haver ocorrência registrada de atraso ou dano.

Gatilho:

O Bibliotecário solicita a consulta ou tratamento de pendência bibliotecária.

Pós-condições:

A pendência permanece registrada com situação atualizada ou é regularizada/liberada mediante procedimento autorizado.

Fluxo básico:

1. O Bibliotecário acessa a funcionalidade de controle de pendências.
2. O sistema solicita critérios de busca.
3. O ator informa usuário, empréstimo, item ou demais critérios disponíveis.
4. O sistema localiza as pendências correspondentes.

5. O sistema apresenta tipo, origem, valor quando aplicável e situação.
6. O Bibliotecário seleciona uma pendência.
7. O sistema apresenta seu histórico.
8. O ator registra a atualização permitida.
9. O sistema valida a operação.
10. O Bibliotecário confirma.
11. O sistema registra a nova situação preservando o histórico.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Nenhuma pendência localizada – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema não localiza pendência correspondente.

4.2. O sistema informa a ausência de registros.

4.3. O ator poderá realizar nova consulta.

4.4. Nenhuma informação é modificada.

A2 – Regularização da pendência.

8.1. O Bibliotecário informa que a causa da pendência foi regularizada.

8.2. O sistema solicita as informações necessárias à regularização.

8.3. O sistema valida a autorização do usuário responsável.

8.4. O Bibliotecário confirma.

8.5. O sistema altera a situação para regularizada.

8.6. O histórico da pendência permanece preservado.

A3 – Liberação por usuário autorizado.

8.1. A pendência não é encerrada por regularização da causa, mas existe procedimento de liberação permitido.

8.2. O sistema verifica a autorização do responsável.

8.3. O usuário autorizado registra a justificativa aplicável.

8.4. O sistema registra a liberação preservando a origem e o histórico.

A4 – Usuário sem autorização para regularização/liberação – alternativo ao passo 9.

9.1. O sistema identifica ausência da permissão necessária.

9.2. O sistema impede a alteração da pendência.

9.3. O registro permanece ativo.

9.4. O sistema informa a restrição.

A5 – Valor de dano ou multa inválido.

9.1. O sistema identifica inconsistência no valor informado ou calculado.

9.2. O sistema impede a gravação.

9.3. O sistema solicita correção ou tratamento apropriado.

9.4. A pendência anterior permanece preservada.

A6 — Identificação de atraso em empréstimo ainda aberto — alternativa à consulta do passo 4.

4.1. O sistema consulta empréstimos ativos cujo prazo tenha vencido.

4.2. O sistema identifica atraso mesmo sem devolução do exemplar.

4.3. A pendência segue os parâmetros vigentes e mantém a referência ao empréstimo, sem duplicar ocorrência já existente.

4.4. Valores ou alterações que exijam confirmação seguem os controles do caso; a simples consulta não altera registros.

Estrutura de dados:

Usuário; empréstimo; item/exemplar; tipo de pendência; origem; valor; data; situação; motivo; histórico; usuário responsável pela alteração.

Requisitos relacionados:

RF-MB-07; RF-MB-09; RF-MB-10.

Regras de negócio:

RN-MB-04 – Atraso na devolução;

RN-MB-05 – Dano ao acervo;

RN-MB-06 – Pendência bibliotecária;

RN-MB-07 – Integração financeira;

RN-MB-08 – Impedimento acadêmico.

UC-MB-08 – Emitir alertas de devolução

Nome:

Emitir alertas de devolução.

Descrição sucinta:

Emitir notificações por e-mail ou SMS aos usuários para alertá-los sobre a data prevista de devolução dos itens emprestados.

Atores:

Serviço de E-mail/SMS; Usuário da Biblioteca, como destinatário da notificação.

Pré-condições:

Deve existir empréstimo ativo com prazo de devolução registrado e informação de contato disponível para o canal utilizado.

Gatilho:

O sistema identifica empréstimos que atendem às condições configuradas para emissão de alerta.

Pós-condições:

A tentativa de notificação e seu resultado ficam registrados. Quando o serviço externo conclui o envio, o alerta é disponibilizado ao usuário pelo canal correspondente.

Fluxo básico:

1. O sistema identifica os empréstimos sujeitos a alerta de devolução.
2. Para cada empréstimo, o sistema identifica o usuário responsável.
3. O sistema recupera a data prevista de devolução.
4. O sistema verifica os canais de contato disponíveis.
5. O sistema prepara a mensagem de alerta.
6. O sistema envia a solicitação ao Serviço de E-mail/SMS.
7. O serviço externo processa a solicitação.
8. O SCOA recebe o resultado da operação.
9. O sistema registra o alerta e a situação do envio.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Usuário sem informação de contato disponível – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema identifica ausência de contato compatível com os canais disponíveis.

4.2. O sistema não tenta envio por canal inexistente.

4.3. A impossibilidade de envio é registrada.

4.4. O empréstimo permanece inalterado.

A2 – Falha no Serviço de E-mail/SMS – alternativo ao passo 7.

7.1. O serviço externo não conclui o envio.

7.2. O sistema registra a falha.

7.3. Nenhum dado do empréstimo é perdido ou alterado indevidamente.

7.4. O alerta poderá ser tratado posteriormente conforme o mecanismo de integração adotado.

A3 – Empréstimo encerrado antes do envio.

1.1. Durante a seleção dos registros, o sistema identifica que o empréstimo já foi encerrado.

1.2. O alerta deixa de ser aplicável.

1.3. O sistema não envia nova notificação de devolução para aquele empréstimo.

A4 – Mais de um canal disponível.

4.1. O sistema identifica mais de um canal válido para o usuário.

4.2. O sistema utiliza os canais definidos pelos parâmetros da biblioteca.

4.3. Cada tentativa de envio fica registrada separadamente quando necessário.

Estrutura de dados:

Empréstimo; usuário; data prevista de devolução; e-mail; telefone; canal; conteúdo da notificação; data/hora; situação do envio.

Requisitos relacionados:

RF-MB-08; RnF-13; RnF-14.

Regras de negócio:

RN-MB-03 – Prazo de devolução.

UC-MB-09 – Encaminhar débitos ao Módulo Financeiro

Nome:

Encaminhar débitos ao Módulo Financeiro.

Descrição sucinta:

Encaminhar ao Módulo Financeiro valores decorrentes de atrasos ou danos do acervo quando a instituição determinar seu tratamento por cobrança financeira.

Atores:

Bibliotecário. O encaminhamento ao Financeiro é comunicação interna do SCOA.

Pré-condições:

Deve existir pendência financeira válida associada a usuário identificado, contendo sua origem, motivo e valor.

Gatilho:

O Bibliotecário solicita o encaminhamento ou a pendência alcança condição definida para integração financeira.

Pós-condições:

Quando o encaminhamento é concluído, a pendência mantém referência ao débito enviado ao Módulo Financeiro e seu histórico permanece preservado.

Fluxo básico:

1. O sistema identifica uma pendência passível de tratamento financeiro.
2. O Bibliotecário acessa os dados da pendência quando houver necessidade de confirmação.
3. O sistema apresenta usuário, origem, motivo e valor.
4. O Bibliotecário confirma o encaminhamento, quando aplicável.
5. O sistema valida os dados.
6. O sistema prepara as informações para integração.
7. O sistema encaminha o débito ao Módulo Financeiro.
8. O Módulo Financeiro recebe as informações.
9. O sistema registra a referência ao encaminhamento realizado.
10. O sistema atualiza a situação da integração financeira.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Dados obrigatórios da pendência ausentes – alternativo ao passo 5.

5.1. O sistema identifica ausência de origem, motivo, valor ou identificação do usuário.

5.2. O sistema impede o encaminhamento.

5.3. O sistema informa os dados que precisam ser regularizados.

5.4. A pendência permanece no Módulo Biblioteca.

A2 – Pendência não destinada à cobrança financeira.

1.1. O sistema identifica que a forma de tratamento adotada para a pendência não envolve o Financeiro.

1.2. O sistema não encaminha qualquer valor.

1.3. A pendência permanece sendo tratada no Módulo Biblioteca.

A3 – Falha na integração – alternativo ao passo 8.

8.1. O Módulo Financeiro não recebe ou não confirma adequadamente as informações.

8.2. O sistema não considera o encaminhamento concluído.

8.3. A pendência original permanece preservada.

8.4. O sistema registra a falha para tratamento posterior.

A4 – Débito já encaminhado.

5.1. O sistema identifica que a pendência já possui referência de débito enviado ao Financeiro.

5.2. O sistema não realiza novo encaminhamento duplicado.

5.3. O sistema apresenta a situação do registro existente.

Estrutura de dados:

Usuário; pendência; item ou empréstimo de origem; motivo; valor; módulo de origem; identificação do débito; situação do encaminhamento; referência financeira.

Requisitos relacionados:

RF-GE-04; RF-MB-09; RF-MF-09; RnF-05; RnF-14.

Regras de negócio:

RN-MB-05 – Dano ao acervo;

RN-MB-07 – Integração financeira;
RN-MF-05 – Débitos provenientes de outros módulos.

UC-MB-10 – Informar pendências ao Módulo Acadêmico

Nome:
Informar pendências ao Módulo Acadêmico.

Descrição sucinta:
Disponibilizar ao Módulo Acadêmico as informações sobre pendências bibliotecárias classificadas como impeditivas para matrícula ou rematrícula.

Atores:
Aluno e Secretário Acadêmico, indiretamente pelos processos de matrícula/rematrícula. A comunicação entre os módulos é comportamento interno do SCOA.

Pré-condições:
O aluno deve estar identificado e a consulta de sua situação deve estar autorizada. Não é necessário existir pendência: a resposta também deve representar a ausência de pendência impeditiva.

Gatilho:
O Módulo Acadêmico solicita a situação do aluno ou ocorre atualização de pendência relevante para os processos acadêmicos.

Pós-condições:
O Módulo Acadêmico recebe a situação válida das pendências impeditivas do aluno sem que o Módulo Biblioteca execute diretamente a matrícula ou rematrícula.

Fluxo básico:

1. O Módulo Acadêmico solicita ao Módulo Biblioteca a situação de pendências de um aluno.
2. O sistema identifica o aluno.
3. O Módulo Biblioteca consulta suas pendências ativas.

4. O sistema verifica quais pendências são classificadas como impeditivas.
5. O sistema prepara a resposta.
6. O Módulo Biblioteca disponibiliza ao Módulo Acadêmico a situação encontrada.
7. O Módulo Acadêmico utiliza a informação em seu processo correspondente.
8. O sistema registra a ocorrência de integração quando aplicável.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Aluno sem pendência impeditiva – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema não identifica pendência ativa classificada como impeditiva.

4.2. O Módulo Biblioteca informa que não existe impedimento bibliotecário registrado.

4.3. O Módulo Acadêmico prossegue com suas demais verificações.

A2 – Aluno não localizado – alternativo ao passo 2.

2.1. O sistema não localiza usuário correspondente ao aluno informado.

2.2. O sistema não retorna situação falsa de regularidade.

2.3. A inconsistência é informada ao Módulo Acadêmico.

2.4. O processo dependente da informação deve tratar a ocorrência adequadamente.

A3 – Falha de integração – alternativo ao passo 6.

6.1. A comunicação entre os módulos não é concluída.

6.2. O sistema registra a falha.

6.3. Nenhum dado das pendências é apagado ou alterado.

6.4. O Módulo Acadêmico deve tratar a indisponibilidade conforme o comportamento definido para seu processo.

A4 – Pendência previamente impeditiva regularizada.

3.1. O sistema identifica que a pendência anteriormente ativa foi regularizada ou liberada.

3.2. A pendência não é informada como impeditiva ativa.

3.3. Seu histórico permanece preservado no Módulo Biblioteca.

Estrutura de dados:

Aluno; usuário da biblioteca; pendência; tipo; situação; classificação impeditiva; data; origem; referência do processo acadêmico quando aplicável.

Requisitos relacionados:
RF-GE-04; RF-MA-09; RF-MA-10; RF-MA-11; RF-MB-10; RnF-14.

Regras de negócio:
RN-MB-06 – Pendência bibliotecária;
RN-MB-08 – Impedimento acadêmico;
RN-MA-05 – Pendências da biblioteca.

UC-MB-11 – Gerar relatórios da biblioteca

Nome:
Gerar relatórios da biblioteca.

Descrição sucinta:
Permitir ao Bibliotecário gerar relatórios relacionados ao acervo, empréstimos, devoluções, pendências e demais informações necessárias à gestão da biblioteca.

Atores:
Bibliotecário.

Pré-condições:
O Bibliotecário deve estar autenticado e autorizado para acesso às informações solicitadas.

Gatilho:
O Bibliotecário solicita a geração de um relatório.

Pós-condições:
O relatório é apresentado e poderá ser exportado nos formatos permitidos quando aplicável.

Fluxo básico:

1. O Bibliotecário acessa a funcionalidade de relatórios.
2. O sistema apresenta os tipos de relatório disponíveis.
3. O ator seleciona o relatório desejado.
4. O sistema apresenta os parâmetros e filtros aplicáveis.

5. O Bibliotecário informa os critérios.
6. O sistema valida os parâmetros.
7. O sistema recupera os registros correspondentes.
8. O sistema consolida as informações.
9. O sistema gera o relatório.
10. O sistema apresenta o resultado.
11. O Bibliotecário poderá solicitar exportação em formato disponível.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Nenhum dado correspondente – alternativo ao passo 7.

7.1. O sistema não encontra registros para os critérios informados.

7.2. O sistema informa a ausência de resultados.

7.3. O Bibliotecário poderá alterar os parâmetros.

7.4. Nenhum relatório com dados fictícios é produzido.

A2 – Parâmetros inválidos – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema identifica inconsistência nos critérios.

6.2. O sistema informa os campos que devem ser corrigidos.

6.3. O relatório não é gerado.

6.4. O fluxo retorna ao passo 5.

A3 – Falha durante geração.

9.1. O sistema identifica erro durante o processamento.

9.2. O relatório incompleto não é apresentado como resultado válido.

9.3. O sistema preserva os dados de origem.

9.4. O ator é informado da impossibilidade de conclusão.

A4 – Exportação não aplicável ao relatório selecionado – alternativo ao passo 11.

11.1. O ator solicita formato não disponível para aquele relatório.

11.2. O sistema informa os formatos permitidos.

11.3. O relatório em tela permanece disponível.

Estrutura de dados:
Tipo de relatório; período; filtros; acervo; empréstimos; devoluções; pendências; usuários; data/hora da geração; usuário solicitante; formato.

Requisitos relacionados:
RF-MB-11; RnF-06; RnF-15.

Regras de negócio:
Aplicam-se as RN-MB correspondentes aos dados incluídos no relatório.

UC-MB-12 – Consultar ajuda e manual

Nome:
Consultar ajuda e manual.

Descrição sucinta:
Permitir ao usuário acessar os recursos de ajuda sensível ao contexto e o manual de utilização do Módulo Biblioteca.

Atores:
Usuário da Biblioteca; Bibliotecário.

Pré-condições:
O ator deve possuir acesso ao Módulo Biblioteca.

Gatilho:
O ator solicita ajuda ou consulta ao manual.

Pós-condições:
O conteúdo de ajuda solicitado é apresentado sem alteração dos dados operacionais da biblioteca.

Fluxo básico:

1. O ator acessa uma funcionalidade do Módulo Biblioteca.
2. O ator solicita ajuda.

3. O sistema identifica o contexto atual.
4. O sistema apresenta a ajuda relacionada à funcionalidade utilizada e a opção de acesso ao manual.
5. O ator seleciona o conteúdo desejado.
6. O sistema apresenta as informações correspondentes.
7. O ator consulta o conteúdo.
8. O ator retorna à operação anterior ou encerra a ajuda.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Usuário opta pelo manual completo – alternativo ao passo 5.

5.1. O ator seleciona o manual de utilização.

5.2. O sistema apresenta sua estrutura de navegação.

5.3. O ator seleciona a seção desejada.

5.4. O sistema apresenta o conteúdo correspondente.

A2 – Usuário decide não utilizar a ajuda – alternativo ao passo 2.

2.1. O ator não solicita o recurso de ajuda ou fecha a interface apresentada.

2.2. O sistema retorna à funcionalidade anteriormente utilizada.

2.3. Nenhuma operação de negócio é alterada.

A3 – Conteúdo contextual não disponível.

4.1. O sistema não possui conteúdo específico para o contexto identificado.

4.2. O sistema disponibiliza o manual geral ou os recursos de ajuda existentes.

4.3. O ator poderá consultar outro conteúdo.

Estrutura de dados:

Identificação do contexto; tópico de ajuda; manual; seção; conteúdo; referência à funcionalidade.

Requisitos relacionados:

RF-MB-12.

Regras de negócio:

Não há RN-MB específica relacionada ao conteúdo de ajuda.

UC-MB-13 – Verificar condições para empréstimo

Nome:
Verificar condições para empréstimo.

Descrição sucinta:
Verificar obrigatoriamente se o usuário e o exemplar atendem às condições necessárias para que um empréstimo seja registrado.

Atores:
Bibliotecário, indiretamente por meio do UC-MB-05.

Pré-condições:
O UC-MB-05 – Registrar empréstimo deve estar em execução. O usuário e o exemplar devem estar identificados.

Gatilho:
O UC-MB-05 solicita a validação das condições para o empréstimo.

Pós-condições:
O sistema retorna ao UC-MB-05 resultado positivo ou negativo da validação, acompanhado dos motivos impeditivos quando aplicável.

Fluxo básico:

1. O UC-MB-05 solicita a validação das condições do empréstimo.
2. O sistema verifica se o usuário está habilitado a utilizar os serviços da biblioteca.
3. O sistema verifica a situação do exemplar.
4. O sistema confirma que o exemplar está disponível.
5. O sistema verifica se existe empréstimo ativo para o mesmo exemplar.
6. O sistema consulta as pendências aplicáveis ao usuário.
7. O sistema verifica se existe condição que impeça novo empréstimo.
8. Nenhum impedimento é encontrado.
9. O sistema retorna resultado positivo ao UC-MB-05.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Usuário não habilitado – alternativo ao passo 2.

2.1. O sistema identifica que o usuário não está habilitado para os serviços da biblioteca.

2.2. O sistema registra resultado negativo da validação.

2.3. O sistema identifica o motivo.

2.4. O resultado é retornado ao UC-MB-05.

A2 – Exemplar indisponível – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema identifica que o exemplar não está disponível para empréstimo.

4.2. O sistema registra resultado negativo.

4.3. O motivo da indisponibilidade é identificado quando aplicável.

4.4. O resultado é retornado ao UC-MB-05.

A3 – Exemplar já possui empréstimo ativo – alternativo ao passo 5.

5.1. O sistema identifica empréstimo ativo associado ao exemplar.

5.2. O sistema impede a criação de segundo empréstimo simultâneo.

5.3. O sistema registra resultado negativo.

5.4. O motivo é retornado ao UC-MB-05.

A4 – Usuário possui pendência impeditiva – alternativo ao passo 7.

7.1. O sistema identifica pendência ativa que, segundo as condições da biblioteca, impede novo empréstimo.

7.2. O sistema registra resultado negativo.

7.3. O sistema identifica a condição impeditiva.

7.4. O resultado é retornado ao UC-MB-05.

A5 – Inconsistência nos dados necessários à validação.

6.1. O sistema identifica ausência ou inconsistência que impeça determinar com segurança a condição do empréstimo.

6.2. O sistema não retorna resultado positivo por presunção.

6.3. A validação é considerada negativa ou inconclusiva conforme o tratamento definido para a operação.

6.4. A ocorrência é informada ao UC-MB-05.

Estrutura de dados:

Usuário; situação do usuário; exemplar; situação do exemplar; empréstimos ativos; pendências; condição de habilitação; resultado da validação.

Requisitos relacionados:

RF-MB-05; RF-MB-07.

Regras de negócio:

RN-MB-01 – Disponibilidade para empréstimo;

RN-MB-02 – Empréstimo ativo;

RN-MB-06 – Pendência bibliotecária.

Relacionamento:

Caso de uso incluído obrigatoriamente por `UC-MB-05 – Registrar empréstimo`.

UC-MB-14 – Registrar acesso à biblioteca

Nome:

Registrar acesso à biblioteca.

Descrição sucinta:

Registrar as entradas autorizadas de usuários no Módulo Biblioteca para rastreabilidade e controle dos acessos, conforme RF-MB-13.

Atores:

Usuário autenticado, indiretamente pela entrada no módulo; o comportamento é acionado internamente pelo SCOA.

Pré-condições:

Deve existir usuário identificado, sessão válida e autorização de acesso ao Módulo Biblioteca.

Gatilho:

UC-GE-04, ou o controle de entrada direta em uma funcionalidade da biblioteca, solicita o registro do evento de entrada.

Pós-condições:

O acesso fica registrado com usuário, data/hora e contexto de origem. Em caso de falha, o sistema não informa sucesso no registro e mantém a ocorrência para tratamento.

Fluxo básico:

1. O sistema recebe o evento de entrada autorizada e a identificação do usuário.

2. O sistema verifica os dados e a referência do evento.

3. O sistema registra usuário, data/hora e contexto do acesso.

4. O sistema confirma o registro e retorna ao processo de entrada.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 — Evento repetido — alternativo ao passo 2.

2.1. A mesma referência de entrada já foi registrada.

2.2. O sistema retorna o registro existente sem duplicar o acesso.

A2 — Falha no registro — alternativo ao passo 3.

3.1. O registro não pode ser confirmado.

3.2. A falha é identificada para tratamento e o processo solicitante recebe esse resultado; não se presume que o registro exista.

A3 — Usuário ou autorização inválida — alternativo ao passo 1.

1.1. O processo não recebe uma entrada autorizada.

1.2. O acesso às funcionalidades é negado e a ocorrência segue o controle de segurança comum, sem caracterizar entrada bem-sucedida na biblioteca.

Estrutura de dados:

Usuário; data/hora; contexto/origem; referência do evento; situação do registro. Credenciais e senhas não são armazenadas neste registro.

Requisitos relacionados:

RF-MB-13; RF-GE-02; RnF-07 — Rastreabilidade e auditoria; RnF-03 — Controle de acesso.

Regras de negócio:

O registro representa a entrada no módulo, e não um empréstimo. Os controles comuns de acesso e auditoria permanecem aplicáveis.

Relacionamento:

Caso incluído por UC-GE-04. O mesmo comportamento é aplicado à entrada direta autorizada nas funcionalidades do módulo.

4.2.5 Casos de Uso do Módulo Almoxarifado e Patrimônio

Os casos de uso do Módulo Almoxarifado e Patrimônio descrevem as funcionalidades relacionadas ao cadastro e à classificação de produtos, controle das informações e movimentações de estoque, retirada e devolução de produtos não consumíveis, gestão de bens patrimoniais, tombamento, distribuição, baixa de bens inservíveis e geração de relatórios.

As especificações correspondem aos requisitos **RF-AL-01 a RF-AL-09** definidos para o módulo. As condições relativas à movimentação de produtos consumíveis e não consumíveis, tombamento,

responsabilidade patrimonial, baixa e atualização do estoque são estabelecidas pelas regras **RN-AL-01 a RN-AL-06**.

UC-AL-01 – Gerenciar produtos

Nome:
Gerenciar produtos.

Descrição sucinta:
Permitir ao Almoxarife cadastrar, consultar, atualizar e inativar produtos utilizados pela instituição, preservando o histórico das operações relacionadas ao estoque.

Atores:
Almoxarife.

Pré-condições:
O Almoxarife deve estar autenticado e autorizado a utilizar as funcionalidades de manutenção de produtos.

Gatilho:
O Almoxarife solicita uma operação de cadastro, consulta, atualização ou inativação de produto.

Pós-condições:
O produto é cadastrado, atualizado ou inativado conforme a operação realizada. Os registros históricos e as movimentações já existentes permanecem preservados.

Fluxo básico:

1. O Almoxarife acessa a funcionalidade de gerenciamento de produtos.
2. O sistema apresenta as opções de cadastro, consulta, atualização e inativação.
3. O ator seleciona a operação desejada.
4. O sistema solicita os dados ou critérios necessários.
5. O ator informa os dados correspondentes.
6. O sistema valida as informações.
7. O ator confirma a operação.
8. O sistema registra os dados ou alterações.

9. O sistema registra o usuário responsável e a data/hora quando aplicável.
10. O sistema confirma a conclusão da operação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Produto não localizado – alternativo às operações de consulta, atualização ou inativação.

4.1. O sistema solicita os critérios de pesquisa.

4.2. O Almoxarife informa um ou mais critérios.

4.3. O sistema realiza a busca.

4.4. Nenhum produto correspondente é localizado.

4.5. O sistema informa que não foram encontrados registros.

4.6. O ator poderá alterar os critérios ou cancelar a operação.

A2 – Dados obrigatórios inválidos ou incompletos – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema identifica ausência ou inconsistência em informações obrigatórias.

6.2. O sistema informa os dados que precisam ser corrigidos.

6.3. Nenhum registro é criado ou alterado.

6.4. O fluxo retorna ao passo 5.

A3 – Produto já cadastrado – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema identifica cadastro existente que corresponde ao produto informado.

6.2. O sistema impede a criação de registro duplicado quando a identificação utilizada exigir unicidade.

6.3. O sistema apresenta o produto existente.

6.4. O Almoxarife poderá consultá-lo ou atualizá-lo, se autorizado.

A4 – Inativação de produto – alternativa à atualização convencional.

5.1. O Almoxarife solicita a inativação de produto existente.

5.2. O sistema apresenta seus dados e solicita confirmação.

5.3. O Almoxarife confirma.

5.4. O sistema altera a situação do produto para inativa.

5.5. O sistema preserva as movimentações e demais registros históricos associados.

A5 – Produto possui situação incompatível com inativação imediata.

6.1. O sistema identifica que o produto possui situação operacional que exige tratamento antes da inativação.

6.2. O sistema impede a conclusão imediata da operação.

6.3. O sistema informa o motivo ao Almoxarife.

6.4. O produto permanece ativo até a regularização da situação.

A6 – Cancelamento antes da confirmação – alternativo ao passo 7.

7.1. O ator cancela a operação.

7.2. O sistema descarta as alterações ainda não confirmadas.

7.3. Os dados existentes permanecem inalterados.

Estrutura de dados:

Identificação do produto; descrição; situação; classificação; referência; localização; código de barras quando aplicável; quantidade em estoque; data de cadastro; histórico relacionado.

Requisitos relacionados:

RF-AL-01; RF-AL-02; RF-AL-03; RnF-07.

Regras de negócio:

RN-AL-01 – Produtos consumíveis;

RN-AL-02 – Produtos não consumíveis, conforme a classificação do produto.

UC-AL-02 – Classificar produtos

Nome:

Classificar produtos.

Descrição sucinta:

Permitir ao Almoxarife classificar os produtos como consumíveis ou não consumíveis, de forma que o sistema aplique o tratamento adequado às respectivas movimentações.

Atores:

Almoxarife.

Pré-condições:

O produto deve estar cadastrado no sistema.

Gatilho:

O Almoxarife solicita o registro ou alteração da classificação de um produto.

Pós-condições:

O produto permanece associado à classificação válida, que será utilizada pelos processos de movimentação e controle de estoque.

Fluxo básico:

1. O Almoxarife acessa a funcionalidade de classificação de produtos.
2. O sistema solicita a identificação do produto.
3. O ator informa os critérios de busca.
4. O sistema localiza e apresenta o produto.
5. O sistema apresenta as classificações permitidas.
6. O Almoxarife seleciona a classificação correspondente.
7. O sistema verifica a consistência da alteração.
8. O ator confirma a operação.
9. O sistema registra a classificação.
10. O sistema confirma a conclusão.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Produto não localizado – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema não localiza produto correspondente aos critérios.

4.2. O sistema informa a ausência do registro.

4.3. O ator poderá alterar os critérios de pesquisa.

4.4. Nenhuma classificação é modificada.

A2 – Classificação inválida – alternativo ao passo 7.

7.1. O sistema identifica valor que não corresponde às classificações permitidas.

7.2. O sistema rejeita a alteração.

7.3. O sistema informa as opções válidas.

7.4. O fluxo retorna ao passo 6.

A3 – Alteração incompatível com operações existentes – alternativo ao passo 7.

7.1. O sistema identifica que a alteração pretendida entra em conflito com registros ativos associados ao produto.

7.2. O sistema impede a alteração direta.

7.3. O sistema informa a situação que deve ser regularizada.

7.4. A classificação anterior permanece preservada.

A4 – Cancelamento antes da confirmação – alternativo ao passo 8.

8.1. O Almoxarife cancela a operação.

8.2. O sistema mantém a classificação anterior.

8.3. Nenhuma alteração é registrada.

Estrutura de dados:

Produto; identificação; classificação atual; nova classificação; situação; histórico de classificação quando aplicável.

Requisitos relacionados:

RF-AL-02.

Regras de negócio:

RN-AL-01 – Produtos consumíveis;

RN-AL-02 – Produtos não consumíveis.

UC-AL-03 – Gerenciar informações de estoque

Nome:

Gerenciar informações de estoque.

Descrição sucinta:

Permitir ao Almoxarife registrar e manter informações de controle associadas aos produtos, incluindo estoque mínimo, estoque máximo, referência, localização física e código de barras.

Atores:

Almoxarife.

Pré-condições:

O produto deve estar cadastrado.

Gatilho:

O Almoxarife solicita a consulta ou manutenção das informações de estoque de um produto.

Pós-condições:

As informações válidas de controle ficam registradas e disponíveis para consulta e geração de relatórios.

Fluxo básico:

1. O Almoxarife acessa a funcionalidade de informações de estoque.
2. O sistema solicita a identificação do produto.
3. O ator informa os critérios de busca.
4. O sistema localiza o produto.
5. O sistema apresenta as informações de estoque existentes.
6. O Almoxarife informa ou altera estoque mínimo, estoque máximo, referência, localização, código de barras e demais dados aplicáveis.
7. O sistema valida as informações.
8. O ator confirma.
9. O sistema registra as alterações.
10. O sistema confirma a operação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Produto não localizado – alternativo ao passo 4.

4.1. Nenhum produto corresponde aos critérios informados.

4.2. O sistema informa a ausência do registro.

4.3. O Almoxarife poderá realizar nova busca.

4.4. Nenhum dado é alterado.

A2 – Limites de estoque inconsistentes – alternativo ao passo 7.

7.1. O sistema identifica valores de estoque mínimo ou máximo incompatíveis entre si ou inválidos.

7.2. O sistema informa a inconsistência.

7.3. A alteração não é registrada.

7.4. O fluxo retorna ao passo 6.

A3 – Código de barras incompatível ou duplicado – alternativo ao passo 7.

7.1. O sistema identifica inconsistência no código informado ou conflito com outro produto quando a identificação exigir unicidade.

7.2. O sistema informa o problema.

7.3. O dado não é registrado.

7.4. O ator deverá corrigir a informação.

A4 – Cancelamento – alternativo ao passo 8.

8.1. O Almoxarife cancela a operação.

8.2. O sistema não registra as alterações.

8.3. As informações anteriores permanecem preservadas.

Estrutura de dados:

Produto; quantidade atual; estoque mínimo; estoque máximo; referência; localização física; código de barras; data da atualização.

Requisitos relacionados:

RF-AL-03; RF-AL-09.

Regras de negócio:

Não há RN-AL específica exclusivamente destinada aos níveis mínimo e máximo. Esses valores devem ser tratados como parâmetros de controle do estoque.

UC-AL-04 – Registrar movimentação de estoque

Nome:

Registrar movimentação de estoque.

Descrição sucinta:
Permitir registrar entradas, saídas e devoluções de produtos, atualizando suas quantidades disponíveis em estoque.

Atores:
Almoxarife; Responsável por Compras, indiretamente no processamento de recebimentos confirmados.

Pré-condições:
O produto deve estar cadastrado e ativo. A movimentação deve possuir origem, tipo e quantidade identificados.

Gatilho:
O Almoxarife solicita o registro de movimentação ou o Módulo de Compras encaminha informações de produtos efetivamente recebidos.

Pós-condições:
A movimentação válida fica registrada e a quantidade disponível do produto é atualizada de acordo com o tipo e a quantidade movimentada.

Fluxo básico:

1. O Almoxarife acessa a funcionalidade de movimentação de estoque.
2. O sistema solicita o tipo de movimentação.
3. O ator seleciona entrada, saída ou devolução.
4. O sistema solicita a identificação do produto.
5. O ator identifica o produto.
6. O sistema apresenta a quantidade disponível e os dados necessários à movimentação.
7. O ator informa a quantidade e demais informações da operação.
8. O sistema valida os dados e a disponibilidade necessária.
9. O sistema calcula a nova quantidade em estoque.
10. O sistema apresenta o resultado previsto.
11. O Almoxarife confirma.
12. O sistema registra a movimentação.
13. O sistema atualiza a quantidade disponível.

14. O sistema registra o responsável, data/hora e origem da movimentação.
15. O sistema confirma a operação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Produto não localizado – alternativo ao passo 5.

5.1. O sistema não localiza o produto informado.

5.2. O sistema informa a inexistência do registro.

5.3. A movimentação não é realizada.

5.4. O ator poderá informar outro produto.

A2 – Quantidade inválida – alternativo ao passo 8.

8.1. O sistema identifica quantidade nula, negativa ou incompatível com a operação.

8.2. O sistema rejeita a movimentação.

8.3. O sistema solicita correção.

8.4. O fluxo retorna ao passo 7.

A3 – Saldo insuficiente para saída – alternativo ao passo 8.

8.1. O sistema verifica a quantidade disponível.

8.2. A quantidade solicitada para saída é superior ao estoque disponível.

8.3. O sistema impede a movimentação.

8.4. O sistema informa o saldo existente.

8.5. O ator poderá informar nova quantidade ou cancelar a operação.

A4 – Entrada originada no Módulo de Compras.

1.1. O Módulo de Compras encaminha ao Almoxarifado os dados dos produtos efetivamente recebidos.

1.2. O sistema identifica a compra, o item e a quantidade recebida.

1.3. O sistema verifica se o produto deve ser incorporado ao estoque.

1.4. O sistema valida os dados recebidos.

1.5. O sistema registra movimentação de entrada vinculada à compra.

1.6. O sistema atualiza a quantidade disponível.

1.7. O sistema preserva a referência à origem da movimentação.

1.8. A referência única do recebimento e de seu item impede que uma repetição da integração gere nova entrada para a mesma quantidade.

A5 – Produto recebido em quantidade parcial – variação de A4.

1.1. O Módulo de Compras informa quantidade efetivamente recebida inferior à adquirida.

1.2. O sistema utiliza exclusivamente a quantidade efetivamente recebida.

1.3. Apenas essa quantidade produz entrada no estoque.

1.4. O saldo ainda não recebido não é incorporado antecipadamente.

A6 – Falha na integração com Compras.

1.1. O sistema não consegue concluir a comunicação entre os módulos.

1.2. Nenhuma movimentação parcial é considerada concluída.

1.3. As quantidades existentes permanecem inalteradas.

1.4. A falha é registrada para tratamento posterior.

A7 – Cancelamento antes da confirmação – alternativo ao passo 11.

11.1. O ator cancela a movimentação.

11.2. O sistema não grava o registro.

11.3. A quantidade em estoque permanece inalterada.

A8 — Saída de produto não consumível — alternativo ao passo 8.

8.1. O sistema identifica que a saída requer responsabilidade e devolução.

8.2. A operação segue UC-AL-05 e não pode concluir a saída sem o registro correspondente.

8.3. A retirada e sua movimentação mantêm uma única referência, sem baixar o saldo duas vezes.

Estrutura de dados:

Produto; tipo de movimentação; quantidade; quantidade anterior; quantidade posterior; data/hora; responsável; origem; compra relacionada quando aplicável; observação ou justificativa.

Requisitos relacionados:

RF-AL-04; RF-CO-07; RF-GE-04; RnF-05; RnF-07; RnF-14.

Regras de negócio:

RN-AL-01 – Produtos consumíveis;

RN-AL-02 – Produtos não consumíveis;

RN-AL-06 – Movimentação de estoque;

RN-CO-04 – Recebimento de materiais;
RN-CO-05 – Recebimento parcial.

UC-AL-05 – Controlar retirada e devolução de produtos não consumíveis

Nome:
Controlar retirada e devolução de produtos não consumíveis.

Descrição sucinta:
Permitir registrar a retirada de produto não consumível, identificar seu responsável e controlar sua posterior devolução ao estoque.

Atores:
Almoxarife.

Pré-condições:
O produto deve estar cadastrado e ser não consumível. Na retirada, deve haver disponibilidade; na devolução, deve existir responsabilidade ativa correspondente, sem exigir que haja unidade disponível em estoque.

Gatilho:
O Almoxarife solicita o registro de retirada ou devolução de produto não consumível.

Pós-condições:
Na retirada, fica registrado o responsável e a obrigação de devolução. Na devolução, a responsabilidade correspondente é encerrada e a disponibilidade do produto é atualizada.

Fluxo básico:

1. O Almoxarife acessa a funcionalidade de produtos não consumíveis.
2. O sistema apresenta as opções de retirada e devolução.
3. O ator seleciona retirada.
4. O sistema solicita a identificação do produto.
5. O Almoxarife identifica o produto.
6. O sistema verifica sua classificação e disponibilidade.

7. O sistema solicita a identificação do responsável pela retirada.
8. O ator informa o responsável, a quantidade, a data prevista de devolução e os demais dados necessários.
9. O sistema valida as informações.
10. O sistema apresenta os dados para confirmação.
11. O Almoxarife confirma.
12. O sistema registra a retirada e a responsabilidade.
13. O sistema atualiza a disponibilidade correspondente.
14. O sistema confirma a operação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Produto não localizado – alternativo ao passo 5.

5.1. O sistema não localiza o produto.

5.2. O sistema informa a inexistência do registro.

5.3. Nenhuma retirada é registrada.

5.4. O ator poderá realizar nova busca.

A2 – Produto classificado como consumível – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema identifica que o produto não está classificado como não consumível.

6.2. O processo de controle de responsabilidade não é utilizado.

6.3. O sistema informa que a operação deve seguir o tratamento adequado à classificação do produto.

6.4. Nenhuma obrigação de devolução é criada.

A3 – Produto indisponível – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema identifica ausência de unidade disponível.

6.2. O sistema impede a retirada.

6.3. O sistema informa a situação ao Almoxarife.

6.4. Nenhuma responsabilidade é criada.

A4 – Responsável não identificado – alternativo ao passo 9.

9.1. O sistema não consegue validar o responsável informado.

9.2. O sistema impede a retirada.

9.3. O sistema solicita correção ou identificação válida.

9.4. Nenhum registro de responsabilidade é criado.

A5 – Registrar devolução – alternativa ao passo 3.

3.1. O Almoxarife seleciona a opção de devolução.

3.2. O sistema solicita a identificação do produto ou registro de retirada.

3.3. O ator informa os dados.

3.4. O sistema localiza a responsabilidade ativa correspondente.

3.5. O sistema apresenta os dados do produto e responsável.

3.6. O Almoxarife confirma o recebimento.

3.7. O sistema encerra a responsabilidade ativa.

3.8. O sistema registra a devolução.

3.9. O sistema atualiza a disponibilidade do produto.

3.10. O sistema confirma a operação.

A6 – Responsabilidade ativa não localizada – alternativo ao A5.4.

A5.4.1. O sistema não localiza registro de retirada ativo correspondente.

A5.4.2. O sistema informa a inconsistência.

A5.4.3. A devolução não é registrada automaticamente.

A5.4.4. O caso deverá ser analisado antes da alteração do estoque.

A7 – Cancelamento antes da confirmação.

10.1. O Almoxarife cancela a operação.

10.2. Nenhuma retirada ou devolução é registrada.

10.3. As quantidades e responsabilidades permanecem inalteradas.

Estrutura de dados:

Produto; classificação; unidade ou quantidade; retirada; responsável; data da retirada; situação da responsabilidade; devolução; data da devolução; Almoxarife responsável pela operação. Data prevista de devolução.

Requisitos relacionados:

RF-AL-04; RF-AL-05; RnF-07.

Regras de negócio:

RN-AL-02 – Produtos não consumíveis;

RN-AL-06 – Movimentação de estoque.

UC-AL-06 – Gerenciar bens patrimoniais

Nome:

Gerenciar bens patrimoniais.

Descrição sucinta:

Permitir ao Almoxarife cadastrar e controlar os bens patrimoniais da instituição, mantendo sua identificação, situação e número de tombo.

Atores:

Almoxarife.

Pré-condições:

O Almoxarife deve estar autenticado e autorizado.

Gatilho:

O Almoxarife solicita o cadastro, consulta ou manutenção de um bem patrimonial.

Pós-condições:

O bem patrimonial fica registrado ou atualizado com sua identificação e situação, preservando seu histórico.

Fluxo básico:

1. O Almoxarife acessa a funcionalidade de bens patrimoniais.
2. O sistema apresenta as operações disponíveis.
3. O ator seleciona a operação desejada.
4. O sistema solicita os dados do bem ou critérios de pesquisa.
5. O ator informa as informações necessárias.
6. O sistema valida os dados.
7. Quando aplicável, o sistema verifica o número de tombo associado.

8. O ator confirma.
9. O sistema registra o cadastro ou alteração.
10. O sistema confirma a operação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Bem não localizado – alternativo às operações de consulta ou atualização.

4.1. O ator informa os critérios de pesquisa.

4.2. O sistema não localiza bem correspondente.

4.3. O sistema informa que nenhum registro foi encontrado.

4.4. O ator poderá realizar nova busca.

A2 – Dados obrigatórios inválidos ou incompletos – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema identifica inconsistência nos dados.

6.2. O sistema informa quais informações devem ser corrigidas.

6.3. O bem não é cadastrado ou alterado.

6.4. O fluxo retorna ao passo 5.

A3 – Número de tombo duplicado – alternativo ao passo 7.

7.1. O sistema identifica que o número de tombo informado já está associado a outro bem.

7.2. O sistema rejeita a associação.

7.3. O sistema informa a inconsistência.

7.4. O ator deverá corrigir a identificação.

A4 – Bem ainda não tombado.

7.1. O sistema identifica que o bem ainda não possui tombo.

7.2. O bem poderá permanecer registrado em situação anterior à distribuição.

7.3. O sistema não permite sua distribuição enquanto o tombamento exigido não for realizado.

A5 – Cancelamento antes da confirmação – alternativo ao passo 8.

8.1. O ator cancela a operação.

8.2. Nenhuma alteração é registrada.

8.3. Os dados existentes permanecem preservados.

Estrutura de dados:
Bem patrimonial; identificação; descrição; situação; número de tombo; data de aquisição quando disponível; setor responsável quando distribuído; histórico de movimentações.

Requisitos relacionados:
RF-AL-06; RF-AL-07.

Regras de negócio:
RN-AL-03 – Tombamento de bens;
RN-AL-04 – Responsabilidade patrimonial.

UC-AL-07 – Realizar tombamento e distribuição de bens

Nome:
Realizar tombamento e distribuição de bens.

Descrição sucinta:
Permitir realizar o tombamento dos bens servíveis e registrar sua distribuição aos setores responsáveis da instituição.

Atores:
Almoxarife.

Pré-condições:
O bem deve estar cadastrado e classificado como servível para a operação correspondente.

Gatilho:
O Almoxarife solicita o tombamento ou a distribuição de um bem patrimonial.

Pós-condições:
O bem possui número de tombo válido antes da distribuição e, quando distribuído, permanece associado ao setor responsável.

Fluxo básico:

1. O Almoxarife acessa a funcionalidade de tombamento e distribuição.

2. O sistema solicita a identificação do bem.
3. O ator informa os critérios.
4. O sistema localiza o bem e apresenta sua situação.
5. O sistema verifica se o bem é servível.
6. O Almoxarife solicita o tombamento.
7. O sistema solicita ou gera, conforme o procedimento adotado, a identificação patrimonial necessária.
8. O sistema valida o número de tombo.
9. O Almoxarife confirma.
10. O sistema registra o tombamento.
11. O Almoxarife solicita a distribuição do bem.
12. O sistema solicita o setor responsável.
13. O ator seleciona o setor.
14. O sistema valida a informação.
15. O ator confirma a distribuição.
16. O sistema registra o setor responsável e a movimentação patrimonial.
17. O sistema confirma a operação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Bem não localizado – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema não localiza o bem.

4.2. O sistema informa a ausência do registro.

4.3. O ator poderá realizar nova busca.

4.4. Nenhuma operação de tombamento é realizada.

A2 – Bem inservível – alternativo ao passo 5.

5.1. O sistema identifica que o bem está classificado como inservível.

5.2. O sistema impede sua distribuição como bem servível.

5.3. O sistema informa a situação ao Almoxarife.

5.4. O bem deverá seguir o procedimento aplicável à sua condição.

A3 – Número de tombo já utilizado – alternativo ao passo 8.

8.1. O sistema identifica duplicidade do número de tombo.

8.2. O tombamento não é registrado.

8.3. O sistema informa a inconsistência.

8.4. O ator deverá informar ou gerar identificação válida.

A4 – Distribuição solicitada antes do tombamento – alternativa ao passo 6.

6.1. O Almoxarife solicita distribuir bem que ainda não possui número de tombo.

6.2. O sistema identifica a ausência do tombamento obrigatório.

6.3. O sistema impede a distribuição.

6.4. O sistema informa que o bem deve ser tombado previamente.

A5 – Setor responsável inválido ou não localizado – alternativo ao passo 14.

14.1. O sistema não identifica setor válido para a distribuição.

14.2. O sistema não registra a movimentação.

14.3. O bem permanece em sua situação anterior.

14.4. O ator poderá corrigir a seleção.

A6 – Bem já distribuído a outro setor.

14.1. O sistema identifica associação vigente com outro setor.

14.2. O sistema não substitui a responsabilidade sem registrar a movimentação correspondente.

14.3. O ator deverá utilizar o procedimento de movimentação/transferência patrimonial aplicável.

14.4. O histórico anterior permanece preservado.

A7 – Cancelamento antes da distribuição – alternativo ao passo 15.

15.1. O Almoxarife cancela a distribuição.

15.2. O tombamento já confirmado permanece válido.

15.3. Nenhum setor é associado ao bem.

A8 — Bem já tombado — alternativa ao passo 6.

6.1. O sistema identifica número de tombo vigente do próprio bem.

6.2. Não é gerado novo tombamento.

6.3. O fluxo segue para a distribuição no passo 11, preservando a identificação e o histórico.

Estrutura de dados:
Bem patrimonial; situação; condição de servível; número de tombo; data do tombamento; setor responsável; data da distribuição; movimentação patrimonial; usuário responsável.

Requisitos relacionados:
RF-AL-06; RF-AL-07; RnF-07.

Regras de negócio:
RN-AL-03 – Tombamento de bens;
RN-AL-04 – Responsabilidade patrimonial.

UC-AL-08 – Registrar baixa de bens inservíveis

Nome:
Registrar baixa de bens inservíveis.

Descrição sucinta:
Permitir registrar a baixa de produtos ou bens patrimoniais considerados inservíveis, preservando as informações e o histórico referentes à operação realizada.

Atores:
Almoxarife.

Pré-condições:
O produto ou bem deve estar cadastrado e sua condição de inservível deve estar identificada conforme o procedimento institucional aplicável.

Gatilho:
O Almoxarife solicita a baixa de um produto ou bem inservível.

Pós-condições:
A baixa fica registrada com o bem ou produto, motivo, data e responsável. O histórico anterior permanece preservado.

Fluxo básico:

1. O Almoxarife acessa a funcionalidade de baixa.
2. O sistema solicita a identificação do produto ou bem.
3. O ator informa os critérios.
4. O sistema localiza e apresenta o registro.
5. O sistema verifica sua situação atual.
6. O Almoxarife informa o motivo da baixa.
7. O sistema solicita as demais informações necessárias.
8. O ator informa os dados.
9. O sistema valida a operação.
10. O sistema apresenta um resumo para confirmação.
11. O Almoxarife confirma a baixa.
12. O sistema registra o motivo, a data e o responsável.
13. O sistema verifica se o item baixado corresponde a produto controlado em estoque.
14. Quando se tratar de produto, o sistema registra uma movimentação de estoque do tipo BAIXA e atualiza sua quantidade disponível.
15. Quando se tratar de bem patrimonial, o sistema registra a baixa patrimonial e atualiza sua situação.
16. O sistema preserva o histórico anterior.
17. O sistema confirma a conclusão.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Produto ou bem não localizado – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema não localiza registro correspondente.

4.2. O sistema informa a ausência do item.

4.3. O ator poderá realizar nova busca.

4.4. Nenhuma baixa é registrada.

A2 – Produto ou bem não classificado como inservível – alternativo ao passo 5.

5.1. O sistema identifica que a situação atual não permite a baixa por inservibilidade.

5.2. O sistema impede a operação.

5.3. O sistema informa a condição que deve ser regularizada ou registrada.

5.4. O produto ou bem permanece em sua situação anterior.

A3 – Bem patrimonial ainda vinculado a setor responsável.

9.1. O sistema identifica vínculo patrimonial ativo com um setor.

9.2. O sistema impede o encerramento definitivo sem o tratamento da responsabilidade/movimentação correspondente.

9.3. O sistema informa a pendência ao Almoxarife.

9.4. O histórico e o vínculo atual permanecem preservados até regularização.

A4 – Motivo ou dados obrigatórios ausentes – alternativo ao passo 9.

9.1. O sistema identifica ausência de motivo, data, responsável ou outro dado obrigatório.

9.2. O sistema impede a baixa.

9.3. O sistema informa os dados necessários.

9.4. O fluxo retorna ao passo 8.

A5 – Cancelamento antes da confirmação – alternativo ao passo 11.

11.1. O Almoxarife cancela a operação.

11.2. A situação do bem ou produto permanece inalterada.

11.3. Nenhuma baixa é registrada.

Estrutura de dados:

Produto ou bem patrimonial; identificação; número de tombo quando aplicável; situação; motivo da baixa; data; responsável; setor anterior quando aplicável; histórico patrimonial ou de estoque; movimentação de estoque quando aplicável.

Requisitos relacionados:

RF-AL-04; RF-AL-08.

RF-AL-08 – Baixa de bens inservíveis;

RF-AL-06 – Controle de bens patrimoniais;

RnF-07 – Rastreabilidade e auditoria.

Regras de negócio:

RN-AL-05 – Baixa de bens inservíveis;

RN-AL-04 – Responsabilidade patrimonial, quando aplicável.

RN-AL-06 – Movimentação de estoque.

UC-AL-09 – Gerar relatórios de estoque e patrimônio

Nome:
Gerar relatórios de estoque e patrimônio.

Descrição sucinta:
Permitir ao Almoxarife gerar relatórios relacionados aos níveis de estoque, localização de produtos, movimentações, bens patrimoniais e baixas realizadas.

Atores:
Almoxarife.

Pré-condições:
O Almoxarife deve estar autenticado e autorizado para consultar as informações incluídas no relatório.

Gatilho:
O Almoxarife solicita a geração de relatório de estoque ou patrimônio.

Pós-condições:
O relatório solicitado é apresentado e, quando aplicável, poderá ser exportado nos formatos permitidos.

Fluxo básico:

1. O Almoxarife acessa a funcionalidade de relatórios.
2. O sistema apresenta os tipos de relatório disponíveis.
3. O ator seleciona o relatório desejado.
4. O sistema apresenta os parâmetros e filtros aplicáveis.
5. O Almoxarife informa os critérios.
6. O sistema valida os parâmetros.
7. O sistema recupera os registros correspondentes.
8. O sistema consolida as informações.
9. O sistema gera o relatório.
10. O sistema apresenta o resultado.
11. O ator poderá solicitar exportação em formato disponível.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Nenhum dado correspondente – alternativo ao passo 7.

7.1. O sistema não encontra registros para os critérios informados.

7.2. O sistema informa que não existem dados correspondentes.

7.3. O ator poderá alterar os filtros.

7.4. Nenhum dado fictício é utilizado para preencher o relatório.

A2 – Parâmetros inválidos – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema identifica inconsistência nos critérios.

6.2. O sistema informa os parâmetros que devem ser corrigidos.

6.3. O relatório não é gerado.

6.4. O fluxo retorna ao passo 5.

A3 – Consulta de níveis de estoque.

3.1. O ator seleciona relatório de estoque.

3.2. O sistema recupera quantidades atuais, limites mínimo e máximo e demais informações configuradas.

3.3. O sistema apresenta os produtos conforme os critérios selecionados.

3.4. As informações permitem identificar produtos cujos níveis exijam atenção ou reposição, sem que o relatório realize automaticamente uma compra.

A4 – Consulta de patrimônio.

3.1. O ator seleciona relatório patrimonial.

3.2. O sistema recupera bens, números de tombo, setores responsáveis, situação, movimentações e baixas conforme os filtros.

3.3. O sistema consolida as informações.

3.4. O fluxo prossegue para a geração do relatório.

A5 – Falha durante a geração – alternativo ao passo 9.

9.1. O sistema identifica erro no processamento.

9.2. O relatório incompleto não é apresentado como resultado válido.

9.3. Os dados de origem permanecem preservados.

9.4. O sistema informa a impossibilidade de conclusão.

A6 – Formato de exportação não aplicável – alternativo ao passo 11.

11.1. O ator solicita formato não disponível para aquele relatório.

11.2. O sistema informa os formatos permitidos.

11.3. O relatório em tela permanece disponível.

Estrutura de dados:

Tipo de relatório; produto; quantidade; estoque mínimo; estoque máximo; localização; movimentações; bens patrimoniais; número de tombo; setor responsável; baixas; período; filtros; data/hora da geração; usuário solicitante.

Requisitos relacionados:

RF-AL-03; RF-AL-04; RF-AL-06; RF-AL-08; RF-AL-09; RnF-06; RnF-15.

Regras de negócio:

RN-AL-01 a RN-AL-06, conforme os dados apresentados no relatório.

4.2.6 Casos de Uso do Módulo Administrativo

Os casos de uso do Módulo Administrativo descrevem as funcionalidades relacionadas ao acompanhamento integrado das informações institucionais, manutenção dos centros de custo, gerenciamento dos recursos financeiros disponíveis e registro e consulta das movimentações realizadas entre os centros de custo.

O módulo utiliza informações provenientes dos demais módulos do SCOA para apoiar a gestão administrativa, sem assumir a responsabilidade pela execução das funcionalidades específicas pertencentes a esses módulos.

UC-AD-01 – Consultar informações integradas

Nome:

Consultar informações integradas.

Descrição sucinta:

Permitir ao Administrador consultar informações provenientes dos diferentes módulos do SCOA necessárias ao acompanhamento integrado dos processos institucionais.

Atores:
Administrador. Os demais módulos fornecem dados internos e não são atores externos.

Pré-condições:
O Administrador deve estar autenticado e autorizado para consultar as informações solicitadas. Os módulos de origem devem possuir os dados correspondentes disponíveis.

Gatilho:
O Administrador solicita a consulta de informações integradas do SCOA.

Pós-condições:
As informações autorizadas são apresentadas ao Administrador sem alteração dos registros mantidos pelos módulos de origem.

Fluxo básico:

1. O Administrador acessa a funcionalidade de informações integradas.
2. O sistema apresenta os módulos, áreas ou conjuntos de informações disponíveis para consulta.
3. O Administrador seleciona a informação que deseja acompanhar.
4. O sistema verifica as permissões do usuário para os dados solicitados.
5. O sistema identifica os módulos responsáveis pelas informações.
6. O sistema obtém os dados necessários dos respectivos módulos.
7. O sistema consolida as informações necessárias à consulta.
8. O sistema apresenta os resultados ao Administrador.
9. O Administrador consulta as informações disponíveis.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Acesso não autorizado – alternativo ao passo 4.
4.1. O sistema identifica que o Administrador não possui permissão para parte ou totalidade das informações solicitadas.
4.2. O sistema impede o acesso aos dados não autorizados.
4.3. O sistema informa a restrição de acesso.
4.4. Nenhuma informação protegida é apresentada.

A2 – Nenhuma informação disponível – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema consulta os módulos de origem.

6.2. Nenhuma informação corresponde aos critérios utilizados.

6.3. O sistema informa que não existem dados disponíveis para a consulta.

6.4. O Administrador poderá alterar os critérios ou selecionar outra informação.

A3 – Falha na obtenção de informações de um módulo – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema não consegue obter dados de um dos módulos envolvidos.

6.2. O sistema registra a ocorrência de integração.

6.3. Nenhum dado já armazenado é alterado ou corrompido.

6.4. O sistema informa que parte ou totalidade das informações está indisponível.

6.5. O sistema somente apresenta resultado parcial quando isso não comprometer sua interpretação ou confiabilidade.

A4 – Informação parcialmente disponível – alternativo ao passo 7.

7.1. O sistema identifica que apenas parte dos dados necessários está disponível.

7.2. O sistema verifica se os dados existentes podem ser apresentados de forma consistente.

7.3. Quando possível, apresenta as informações disponíveis identificando sua limitação.

7.4. Quando a ausência comprometer o resultado, o sistema informa que a consulta não pode ser concluída adequadamente.

Estrutura de dados:

Administrador; módulo de origem; tipo de informação; critérios de consulta; dados integrados; data/hora da consulta; permissões de acesso.

Requisitos relacionados:

RF-AD-01; RF-GE-04; RF-GE-05; RnF-03; RnF-06; RnF-13; RnF-14.

Regras de negócio:

Aplicam-se às informações apresentadas as regras de negócio dos módulos responsáveis por seus dados.

Observação:

Este caso de uso permite **consultar e acompanhar** informações dos demais módulos. Ele não

concede ao Módulo Administrativo autorização para criar, alterar ou excluir diretamente os registros pertencentes a esses módulos.

UC-AD-02 – Gerenciar centros de custo

Nome:
Gerenciar centros de custo.

Descrição sucinta:
Permitir ao Administrador cadastrar, consultar e manter os centros de custo utilizados no controle dos recursos financeiros da instituição.

Atores:
Administrador.

Pré-condições:
O Administrador deve estar autenticado e autorizado a manter os centros de custo.

Gatilho:
O Administrador solicita o cadastro, consulta ou manutenção de um centro de custo.

Pós-condições:
O centro de custo é registrado ou atualizado conforme a operação realizada e fica disponível para vinculação e movimentação de recursos.

Fluxo básico:

1. O Administrador acessa a funcionalidade de centros de custo.
2. O sistema apresenta as operações disponíveis.
3. O ator seleciona cadastrar, consultar ou atualizar um centro de custo.
4. O sistema solicita os dados ou critérios necessários.
5. O Administrador informa as informações correspondentes.
6. O sistema valida os dados.
7. O ator confirma a operação.
8. O sistema registra o cadastro ou alteração.

9. O sistema registra o usuário responsável e a data/hora quando aplicável.
10. O sistema confirma a conclusão.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Centro de custo não localizado – alternativo às operações de consulta ou atualização.

4.1. O sistema solicita os critérios de busca.

4.2. O Administrador informa os critérios.

4.3. O sistema realiza a pesquisa.

4.4. Nenhum centro de custo correspondente é localizado.

4.5. O sistema informa que não foram encontrados registros.

4.6. O Administrador poderá alterar os critérios ou cancelar a operação.

A2 – Dados obrigatórios inválidos ou incompletos – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema identifica ausência ou inconsistência nos dados informados.

6.2. O sistema informa quais informações devem ser corrigidas.

6.3. A operação não é registrada.

6.4. O fluxo retorna ao passo 5.

A3 – Centro de custo já cadastrado – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema identifica registro existente com identificação que caracterize duplicidade.

6.2. O sistema impede a criação duplicada.

6.3. O sistema apresenta o registro existente.

6.4. O Administrador poderá consultá-lo ou atualizá-lo, conforme permitido.

A4 – Alteração incompatível com vínculos existentes – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema identifica que determinada alteração produziria inconsistência em recursos ou movimentações já associados ao centro de custo.

6.2. O sistema impede a alteração incompatível.

6.3. O sistema informa o motivo ao Administrador.

6.4. Os dados anteriormente registrados permanecem preservados.

A5 – Cancelamento antes da confirmação – alternativo ao passo 7.

7.1. O Administrador cancela a operação.

7.2. O sistema descarta as alterações ainda não confirmadas.
7.3. Os dados existentes permanecem inalterados.

Estrutura de dados:
Identificação do centro de custo; denominação; informações institucionais necessárias; situação quando aplicável; recursos vinculados; movimentações relacionadas; data de cadastro/alteração; usuário responsável.

Requisitos relacionados:
RF-AD-02; RF-AD-03; RF-AD-04; RnF-07.

Regras de negócio:
RN-AD-01 – Vinculação a centro de custo.

UC-AD-03 – Gerenciar recursos

Nome:
Gerenciar recursos.

Descrição sucinta:
Permitir ao Administrador registrar e acompanhar os recursos financeiros disponíveis na instituição e sua vinculação aos respectivos centros de custo.

Atores:
Administrador.

Pré-condições:
O Administrador deve estar autenticado e autorizado. O centro de custo ao qual o recurso será vinculado deve estar cadastrado.

Gatilho:
O Administrador solicita o registro ou acompanhamento dos recursos financeiros de um centro de custo.

Pós-condições:

Os recursos válidos ficam registrados e associados ao centro de custo correspondente, permanecendo disponíveis para consulta e para os processos de distribuição autorizados.

Fluxo básico:

1. O Administrador acessa a funcionalidade de gerenciamento de recursos.
2. O sistema apresenta os centros de custo existentes.
3. O ator seleciona um centro de custo.
4. O sistema apresenta os recursos financeiros atualmente vinculados a ele.
5. O Administrador solicita o registro ou manutenção de informações de recurso.
6. O sistema solicita os dados necessários.
7. O ator informa as informações correspondentes.
8. O sistema valida os dados.
9. O sistema apresenta o resultado previsto da operação.
10. O Administrador confirma.
11. O sistema registra o recurso e sua vinculação ao centro de custo.
12. O sistema registra o responsável e a data/hora da operação.
13. O sistema confirma a conclusão.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Centro de custo não localizado – alternativo ao passo 3.

3.1. O sistema não localiza o centro de custo informado.

3.2. O sistema informa a inexistência do registro.

3.3. Nenhum recurso é registrado ou alterado.

3.4. O Administrador poderá selecionar outro centro de custo.

A2 – Dados do recurso inválidos ou incompletos – alternativo ao passo 8.

8.1. O sistema identifica ausência ou inconsistência nas informações.

8.2. O sistema informa os dados que devem ser corrigidos.

8.3. Nenhum registro é realizado.

8.4. O fluxo retorna ao passo 7.

A3 – Valor inválido – alternativo ao passo 8.

8.1. O sistema identifica valor incompatível com a operação pretendida.

8.2. O sistema impede o registro.

8.3. O sistema informa a inconsistência ao Administrador.

8.4. O ator deverá corrigir o valor antes de nova tentativa.

A4 – Consulta dos recursos existentes – alternativa ao passo 5.

5.1. O Administrador opta apenas por consultar os recursos do centro de custo.

5.2. O sistema apresenta os valores e registros disponíveis.

5.3. O Administrador consulta as informações.

5.4. Nenhum dado financeiro é alterado.

A5 – Cancelamento – alternativo ao passo 10.

10.1. O Administrador cancela a operação.

10.2. Nenhuma alteração de recursos é registrada.

10.3. Os valores existentes permanecem inalterados.

Estrutura de dados:

Centro de custo; recurso financeiro; valor disponível; informações de origem quando aplicáveis; situação; data de registro; usuário responsável; histórico relacionado.

Requisitos relacionados:

RF-AD-02; RF-AD-03; RF-AD-04; RnF-05; RnF-07.

Regras de negócio:

RN-AD-01 – Vinculação a centro de custo.

UC-AD-04 – Distribuir recursos

Nome:

Distribuir recursos.

Descrição sucinta:

Permitir ao Administrador distribuir ou transferir recursos entre centros de custo, registrando a origem, o destino, o valor e a movimentação realizada.

Atores:
Administrador.

Pré-condições:
O Administrador deve estar autenticado e autorizado. Os centros de custo de origem e destino devem estar cadastrados. O centro de origem deve possuir recursos suficientes. Quando a transação exigir autorização institucional, essa autorização deve ser obtida por meio do processo correspondente antes de sua efetivação.

Gatilho:
O Administrador solicita a distribuição de recursos entre centros de custo.

Pós-condições:
Quando todas as condições forem atendidas, o valor é movimentado entre os centros de custo e a operação fica registrada no histórico, identificando origem, destino, valor e responsável.

Fluxo básico:

1. O Administrador acessa a funcionalidade de distribuição de recursos.
2. O sistema solicita o centro de custo de origem.
3. O ator seleciona o centro de origem.
4. O sistema apresenta os recursos disponíveis nesse centro.
5. O sistema solicita o centro de custo de destino.
6. O ator seleciona o centro de destino.
7. O sistema solicita o valor a ser distribuído.
8. O Administrador informa o valor.
9. O sistema valida os centros de custo e o valor informado.
10. O sistema verifica a disponibilidade de recursos no centro de origem.
11. Quando exigida, o sistema identifica ou registra a solicitação de transação e consulta a autorização institucional vinculada; a efetivação depende de decisão válida do UC-RH-05.
12. O sistema apresenta origem, destino e valor para confirmação.
13. O Administrador confirma a distribuição.
14. O sistema registra a saída do valor do centro de origem.
15. O sistema registra a entrada do valor no centro de destino.

16. O sistema registra a movimentação com identificação do responsável, data/hora, origem, destino e valor.
17. O sistema confirma a conclusão da operação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Centro de origem não localizado – alternativo ao passo 3.

3.1. O sistema não localiza o centro de custo selecionado.

3.2. O sistema informa a inconsistência.

3.3. A operação não prossegue.

3.4. O Administrador poderá selecionar outro centro.

A2 – Centro de destino não localizado – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema não localiza o centro de destino selecionado.

6.2. O sistema informa a inconsistência.

6.3. Nenhuma movimentação é realizada.

6.4. O ator poderá selecionar outro centro de custo.

A3 – Valor inválido – alternativo ao passo 9.

9.1. O sistema identifica valor nulo, negativo ou incompatível com a operação.

9.2. O sistema impede a distribuição.

9.3. O sistema informa o problema.

9.4. O fluxo retorna ao passo 8.

A4 – Recursos insuficientes – alternativo ao passo 10.

10.1. O sistema compara o valor solicitado com os recursos disponíveis no centro de origem.

10.2. O sistema identifica que os recursos são insuficientes.

10.3. O sistema impede a conclusão da transferência.

10.4. O sistema informa o valor disponível.

10.5. O Administrador poderá informar novo valor ou cancelar a operação.

10.6. Nenhum saldo é alterado.

A5 – Autorização necessária não registrada – alternativo ao passo 11.

11.1. O sistema identifica que a transação exige autorização institucional.

11.2. O sistema consulta a situação da autorização correspondente.

11.3. A autorização ainda não foi concedida.

11.4. O sistema impede a efetivação da movimentação.

11.5. A solicitação identificada fica registrada como pendente, sem alterar saldos, e permanece pendente até que seja registrada autorização válida pelo processo competente.

A6 – Autorização rejeitada – alternativo ao passo 11.

11.1. O sistema identifica que a transação foi rejeitada no processo de autorização.

11.2. O sistema impede a distribuição dos recursos.

11.3. Nenhum valor é retirado ou acrescentado aos centros envolvidos.

11.4. A situação permanece registrada no histórico correspondente.

A7 – Falha durante a efetivação – alternativo aos passos 14 e 15.

14.1. O sistema identifica falha que impede concluir integralmente a movimentação.

14.2. O sistema não deve manter alteração parcial que produza divergência entre os centros de custo.

14.3. A operação é revertida ou não confirmada de forma que a consistência dos recursos seja preservada.

14.4. O sistema registra a ocorrência.

14.5. O Administrador é informado da falha.

A8 – Cancelamento antes da confirmação – alternativo ao passo 13.

13.1. O Administrador cancela a distribuição.

13.2. Nenhum recurso é movimentado.

13.3. Os saldos dos centros de custo permanecem inalterados.

Estrutura de dados:

Centro de custo de origem; centro de custo de destino; valor; recurso disponível; autorização quando aplicável; situação da transação; data/hora; usuário responsável; registro da movimentação.

Requisitos relacionados:

RF-AD-03; RF-AD-04; RF-RH-05; RnF-05; RnF-07.

Regras de negócio:

RN-AD-01 – Vinculação a centro de custo;

RN-AD-02 – Transferência de recursos;
RN-AD-03 – Disponibilidade de recursos;
RN-AD-04 – Autorização de transações.

Observação:
A distribuição de recursos **não realiza a própria autorização da transação**. Quando exigida, a autorização é registrada pelo **UC-RH-05 – Autorizar transações financeiras**, preservando a separação entre execução da movimentação e autorização.

UC-AD-05 – Consultar movimentações de recursos

Nome:
Consultar movimentações de recursos.

Descrição sucinta:
Permitir ao Administrador consultar o histórico das distribuições e movimentações de recursos realizadas entre os centros de custo da instituição.

Atores:
Administrador.

Pré-condições:
O Administrador deve estar autenticado e autorizado para consultar as informações financeiras administrativas.

Gatilho:
O Administrador solicita a consulta ao histórico de movimentações.

Pós-condições:
As movimentações correspondentes aos critérios informados são apresentadas sem alteração dos registros históricos.

Fluxo básico:

1. O Administrador acessa a funcionalidade de consulta de movimentações.

2. O sistema apresenta os critérios e filtros disponíveis.
3. O ator informa período, centro de custo, tipo de movimentação ou demais critérios aplicáveis.
4. O sistema valida os parâmetros da pesquisa.
5. O sistema consulta o histórico de movimentações.
6. O sistema recupera os registros correspondentes.
7. O sistema apresenta as movimentações encontradas.
8. O Administrador seleciona uma movimentação quando desejar visualizar seus detalhes.
9. O sistema apresenta origem, destino, valor, responsável, data/hora e demais informações registradas.
10. O Administrador consulta os dados.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Nenhuma movimentação localizada – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema não encontra movimentações para os critérios informados.

6.2. O sistema informa que não existem registros correspondentes.

6.3. O Administrador poderá alterar os filtros.

6.4. Nenhuma informação histórica é modificada.

A2 – Parâmetros de pesquisa inválidos – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema identifica inconsistência nos critérios informados.

4.2. O sistema informa os parâmetros que devem ser corrigidos.

4.3. A pesquisa não é executada.

4.4. O fluxo retorna ao passo 3.

A3 – Consulta a centro de custo sem autorização – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema identifica que o usuário não possui permissão para consultar determinadas informações.

4.2. O sistema impede a apresentação dos registros não autorizados.

4.3. O sistema informa a restrição.

4.4. Os demais dados autorizados poderão ser consultados quando aplicável.

A4 – Movimentação associada a autorização financeira.

9.1. O sistema identifica que a movimentação exigiu autorização.

9.2. O sistema apresenta a referência à decisão correspondente, quando o usuário possuir permissão.
9.3. O histórico da movimentação e da autorização permanece preservado.

Estrutura de dados:
Identificação da movimentação; centro de origem; centro de destino; valor; tipo de movimentação; data/hora; responsável; situação; autorização relacionada quando aplicável; critérios de consulta.

Requisitos relacionados:
RF-AD-04; RF-AD-05; RnF-06; RnF-07.

Regras de negócio:
RN-AD-01 – Vinculação a centro de custo;
RN-AD-02 – Transferência de recursos;
RN-AD-04 – Autorização de transações, quando aplicável.

4.2.7 Casos de Uso do Submódulo de Recursos Humanos

Os casos de uso do Submódulo de Recursos Humanos descrevem as funcionalidades relacionadas à manutenção dos registros dos funcionários, suas funções, processamento e consulta da folha de pagamento e autorização das transações financeiras previstas no escopo do SCOA.

O submódulo integra o Módulo Administrativo e deve preservar o histórico das informações funcionais e financeiras, respeitando as permissões atribuídas aos usuários e os períodos de competência utilizados no processamento da folha.

UC-RH-01 – Gerenciar funcionários

Nome:
Gerenciar funcionários.

Descrição sucinta:
Permitir ao Funcionário de RH cadastrar, consultar, atualizar e inativar os registros dos funcionários da instituição, preservando as informações históricas necessárias aos processos de Recursos Humanos.

Atores:

Funcionário de RH.

Pré-condições:

O Funcionário de RH deve estar autenticado e autorizado a utilizar as funcionalidades de manutenção de funcionários.

Gatilho:

O Funcionário de RH solicita uma operação de cadastro, consulta, atualização ou inativação de funcionário.

Pós-condições:

O registro do funcionário é criado ou atualizado conforme a operação realizada. Em caso de inativação, seu cadastro passa a possuir situação inativa, sem eliminação dos registros históricos já existentes.

Fluxo básico:

1. O Funcionário de RH acessa a funcionalidade de gerenciamento de funcionários.
2. O sistema apresenta as opções de cadastro, consulta, atualização e inativação.
3. O ator seleciona a operação desejada.
4. O sistema solicita os dados ou critérios necessários.
5. O ator informa os dados correspondentes.
6. O sistema valida as informações.
7. O ator confirma a operação.
8. O sistema registra o cadastro ou alteração.
9. O sistema registra o usuário responsável e a data/hora da operação quando aplicável.
10. O sistema confirma a conclusão.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Funcionário não localizado – alternativo às operações de consulta, atualização ou inativação.

4.1. O sistema solicita os critérios de busca.

4.2. O ator informa um ou mais critérios.

4.3. O sistema realiza a pesquisa.

4.4. Nenhum funcionário correspondente é localizado.

4.5. O sistema informa que não foram encontrados registros.

4.6. O ator poderá alterar os critérios ou cancelar a operação.

A2 – Dados obrigatórios inválidos ou incompletos – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema identifica ausência ou inconsistência em informações obrigatórias.

6.2. O sistema informa os dados que devem ser corrigidos.

6.3. A operação não é registrada.

6.4. O fluxo retorna ao passo 5.

A3 – Funcionário já cadastrado – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema identifica registro correspondente ao funcionário informado.

6.2. O sistema impede a criação de cadastro duplicado quando a identificação utilizada exigir unicidade.

6.3. O sistema apresenta o registro existente.

6.4. O ator poderá consultá-lo ou atualizá-lo, conforme suas permissões.

A4 – Inativação de funcionário – alternativa à atualização convencional.

5.1. O Funcionário de RH solicita a inativação de funcionário ativo.

5.2. O sistema apresenta os dados do funcionário e solicita confirmação.

5.3. O ator confirma a inativação.

5.4. O sistema registra a data de inativação.

5.5. O sistema altera a situação funcional para inativa.

5.6. O sistema preserva o histórico funcional e os registros de folhas de pagamento anteriores.

A5 – Cancelamento antes da confirmação – alternativo ao passo 7.

7.1. O ator cancela a operação.

7.2. O sistema não grava as alterações ainda não confirmadas.

7.3. Os dados existentes permanecem inalterados.

Estrutura de dados:

Identificação do funcionário; dados cadastrais necessários; situação funcional; função; data de cadastro; data de inativação quando aplicável; histórico funcional; registros de folha associados.

Requisitos relacionados:
RF-RH-01; RF-RH-02; RnF-04; RnF-07.

Regras de negócio:
RN-RH-01 – Função do funcionário;
RN-RH-02 – Situação funcional.

UC-RH-02 – Gerenciar funções dos funcionários

Nome:
Gerenciar funções dos funcionários.

Descrição sucinta:
Permitir ao Funcionário de RH registrar e manter a função exercida por cada funcionário da instituição.

Atores:
Funcionário de RH.

Pré-condições:
O funcionário deve estar cadastrado no SCOA.

Gatilho:
O Funcionário de RH solicita o registro ou atualização da função de determinado funcionário.

Pós-condições:
O funcionário ativo permanece associado a uma função válida, e as informações necessárias aos processos posteriores ficam atualizadas.

Fluxo básico:

1. O Funcionário de RH acessa a funcionalidade de funções.
2. O sistema solicita a identificação do funcionário.
3. O ator informa os critérios de busca.
4. O sistema localiza o funcionário.

5. O sistema apresenta sua situação funcional e a função registrada atualmente, quando houver.
6. O ator solicita o registro ou alteração da função.
7. O sistema apresenta as funções disponíveis ou solicita os dados necessários.
8. O ator seleciona ou informa a função aplicável.
9. O sistema valida as informações.
10. O ator confirma a operação.
11. O sistema registra a função do funcionário.
12. O sistema confirma a conclusão.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Funcionário não localizado – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema não localiza funcionário correspondente aos critérios informados.

4.2. O sistema informa a ausência do registro.

4.3. O ator poderá realizar nova pesquisa.

4.4. Nenhuma função é registrada ou alterada.

A2 – Função inválida ou não identificada – alternativo ao passo 9.

9.1. O sistema identifica que a função informada não corresponde a registro válido.

9.2. O sistema impede a conclusão da operação.

9.3. O sistema informa a inconsistência.

9.4. O fluxo retorna ao passo 8.

A3 – Funcionário ativo sem função definida.

5.1. O sistema identifica funcionário ativo sem função registrada.

5.2. O sistema informa a necessidade de definição da função.

5.3. O ator seleciona ou registra a função aplicável.

5.4. O processamento prossegue para a validação do passo 9.

A4 – Funcionário inativo – alternativo ao passo 5.

5.1. O sistema identifica que o funcionário está inativo.

5.2. O sistema informa sua situação ao ator.

5.3. O sistema impede alteração destinada a produzir novo vínculo funcional ativo enquanto a

situação não for regularizada.

5.4. O histórico da função anteriormente registrada permanece preservado.

A5 – Cancelamento – alternativo ao passo 10.

10.1. O ator cancela a operação.

10.2. O sistema mantém a função anteriormente registrada.

10.3. Nenhuma alteração é realizada.

Estrutura de dados:

Funcionário; situação funcional; função; data de início da associação; data de encerramento quando aplicável; histórico de funções.

Requisitos relacionados:

RF-RH-01; RF-RH-02.

Regras de negócio:

RN-RH-01 – Função do funcionário.

UC-RH-03 – Processar folha de pagamento

Nome:

Processar folha de pagamento.

Descrição sucinta:

Calcular a folha de pagamento dos funcionários para determinado período de competência, utilizando as informações funcionais e os parâmetros aplicáveis a esse período.

Atores:

Funcionário de RH.

Pré-condições:

O Funcionário de RH deve estar autenticado e autorizado. Deve existir um período de competência definido e os dados funcionais necessários ao processamento devem estar disponíveis.

Gatilho:

O Funcionário de RH solicita o processamento da folha para uma competência.

Pós-condições:

A folha válida é processada e seus registros ficam armazenados para a competência correspondente, sem eliminar ou substituir folhas de períodos anteriores.

Fluxo básico:

1. O Funcionário de RH acessa a funcionalidade de processamento da folha.
2. O sistema apresenta os períodos de competência disponíveis.
3. O ator seleciona o período a ser processado.
4. O sistema verifica os parâmetros aplicáveis à competência.
5. O sistema identifica os funcionários ativos que devem participar do processamento.
6. Para cada funcionário, o sistema recupera as informações funcionais válidas para a competência.
7. O sistema valida os dados necessários.
8. O sistema executa os cálculos correspondentes à folha.
9. O sistema apresenta o resultado do processamento para conferência.
10. O Funcionário de RH confirma a conclusão.
11. O sistema registra a folha referente à competência.
12. O sistema preserva os registros das competências anteriores.
13. O sistema confirma a conclusão do processamento.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Competência inválida ou não configurada – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema identifica que o período informado não possui configuração válida para processamento.

4.2. O sistema impede o início dos cálculos.

4.3. O sistema informa a inconsistência ao Funcionário de RH.

4.4. Nenhuma folha é registrada para a competência.

A2 – Funcionário inativo para a competência – alternativo ao passo 5.

5.1. O sistema identifica funcionário cuja inativação ocorreu antes do período processado.

5.2. O funcionário não é incluído no processamento regular daquela competência.
5.3. O sistema preserva seus registros referentes aos períodos anteriores.
5.4. O processamento continua para os demais funcionários.

A3 – Dados funcionais ausentes ou inconsistentes – alternativo ao passo 7.
7.1. O sistema identifica ausência ou inconsistência em informação necessária ao cálculo de determinado funcionário.
7.2. O sistema não calcula valores utilizando dados presumidos.
7.3. A ocorrência é identificada para tratamento.
7.4. O processamento desse funcionário fica pendente até regularização.
7.5. Quando possível sem comprometer a consistência, os demais funcionários continuam sendo processados.

A4 – Parâmetro necessário ao período não disponível – alternativo ao passo 7.
7.1. O sistema identifica ausência de parâmetro necessário aos cálculos da competência.
7.2. O sistema interrompe o processamento afetado.
7.3. O sistema informa o problema ao ator.
7.4. Nenhum resultado inconsistente é registrado como folha concluída.

A5 – Folha da competência já processada – alternativo ao passo 3.
3.1. O sistema identifica existência de folha registrada para a competência selecionada.
3.2. O sistema informa a situação ao Funcionário de RH.
3.3. O sistema não substitui automaticamente os registros existentes.
3.4. O ator poderá consultar a folha existente ou seguir eventual procedimento autorizado de novo processamento, se definido pela instituição.

A6 – Cancelamento antes da confirmação – alternativo ao passo 10.
10.1. O Funcionário de RH cancela a confirmação.
10.2. O sistema não registra o processamento como concluído.
10.3. Registros históricos anteriores permanecem inalterados.

Estrutura de dados:
Funcionário; função; situação funcional; competência; informações funcionais aplicáveis ao período; parâmetros de cálculo; valores calculados; situação do processamento; data/hora; usuário responsável.

Requisitos relacionados:
RF-RH-01; RF-RH-02; RF-RH-03; RnF-05; RnF-07; RnF-16.

Regras de negócio:
RN-RH-01 – Função do funcionário;
RN-RH-02 – Situação funcional;
RN-RH-03 – Competência da folha;
RN-RH-04 – Histórico da folha.

Observação:
A especificação não fixa percentuais, descontos ou fórmulas que não tenham sido definidos no estudo de caso ou nos requisitos. Esses valores devem ser tratados pelos parâmetros aplicáveis ao período, em consonância com o RnF-16.

UC-RH-04 – Emitir e consultar folha de pagamento

Nome:
Emitir e consultar folha de pagamento.

Descrição sucinta:
Permitir ao Funcionário de RH consultar os registros das folhas já processadas e emitir as informações correspondentes a cada período de competência.

Atores:
Funcionário de RH.

Pré-condições:
O Funcionário de RH deve estar autenticado e autorizado. Deve existir folha processada para a competência consultada.

Gatilho:
O Funcionário de RH solicita a consulta ou emissão de uma folha de pagamento.

Pós-condições:

As informações da folha selecionada são apresentadas ou emitidas sem alteração dos registros históricos existentes.

Fluxo básico:

1. O Funcionário de RH acessa a funcionalidade de emissão e consulta da folha.
2. O sistema apresenta os períodos de competência disponíveis.
3. O ator seleciona a competência desejada.
4. O sistema localiza a folha correspondente.
5. O sistema apresenta os dados gerais do processamento.
6. O ator seleciona a consulta detalhada ou emissão das informações.
7. Quando aplicável, o sistema solicita filtros adicionais.
8. O ator informa os critérios.
9. O sistema recupera os registros correspondentes.
10. O sistema apresenta o resultado.
11. Quando solicitado e aplicável, o sistema disponibiliza a emissão ou exportação nos formatos permitidos.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Folha não localizada – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema não localiza folha correspondente à competência selecionada.

4.2. O sistema informa que não existe processamento concluído para o período.

4.3. Nenhum documento é emitido.

4.4. O ator poderá selecionar outra competência.

A2 – Nenhum funcionário correspondente aos filtros – alternativo ao passo 9.

9.1. O sistema executa a pesquisa utilizando os filtros informados.

9.2. Nenhum registro corresponde aos critérios.

9.3. O sistema informa a ausência de resultados.

9.4. O ator poderá alterar os filtros.

A3 – Formato de emissão não disponível – alternativo ao passo 11.

11.1. O ator solicita formato que não está disponível para a operação.

11.2. O sistema informa os formatos permitidos.
11.3. A consulta em tela permanece disponível.

A4 – Informação histórica de funcionário inativo.
9.1. A folha selecionada contém funcionário atualmente inativo.
9.2. O sistema preserva e apresenta o registro referente à competência em que ele participou do processamento.
9.3. A situação funcional atual não elimina nem modifica o registro histórico da folha.

A5 – Falha na geração do documento ou relatório – alternativo ao passo 11.
11.1. O sistema identifica falha durante a geração.
11.2. O documento incompleto não é apresentado como emissão válida.
11.3. Os registros da folha permanecem inalterados.
11.4. O sistema informa a impossibilidade de conclusão.

Estrutura de dados:
Competência; folha processada; funcionário; função; valores registrados; situação do processamento; data de processamento; filtros; usuário solicitante; formato de emissão.

Requisitos relacionados:
RF-RH-03; RF-RH-04; RnF-06; RnF-15.

Regras de negócio:
RN-RH-03 – Competência da folha;
RN-RH-04 – Histórico da folha.

UC-RH-05 – Autorizar transações financeiras

Nome:
Autorizar transações financeiras.

Descrição sucinta:
Permitir a usuários autorizados registrar a autorização necessária para transações financeiras entre centros de custo da instituição ou entre a instituição e entidades externas, como bancos e fornecedores.

Atores:

Usuário Autorizador.

Pré-condições:

O Usuário Autorizador deve estar autenticado e possuir permissão específica para a autorização. A transação deve estar previamente identificada e aguardando decisão.

Gatilho:

O Usuário Autorizador recebe ou acessa uma transação pendente de autorização.

Pós-condições:

A decisão de autorização ou rejeição fica registrada com identificação do responsável, data/hora e transação correspondente. A transação poderá prosseguir somente quando possuir a autorização exigida.

Fluxo básico:

1. O Usuário Autorizador acessa a funcionalidade de autorizações financeiras.
2. O sistema verifica suas permissões.
3. O sistema apresenta as transações pendentes compatíveis com sua autorização.
4. O ator seleciona uma transação.
5. O sistema apresenta origem, destino, valor e demais informações disponíveis.
6. O ator analisa a transação.
7. O ator seleciona a opção de autorizar.
8. O sistema solicita confirmação.
9. O ator confirma a autorização.
10. O sistema registra a decisão.
11. O sistema registra o usuário responsável, data e hora.
12. O sistema atualiza a situação da transação para indicar que possui a autorização correspondente.
13. O sistema confirma a operação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Usuário sem permissão – alternativo ao passo 2.

2.1. O sistema identifica que o usuário não possui autorização para decidir sobre a transação.

2.2. O sistema impede o acesso à operação.

2.3. Nenhuma informação da transação é alterada.

2.4. A tentativa poderá ser registrada para fins de auditoria.

A2 – Transação não localizada – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema não localiza a transação selecionada ou identifica que ela não está mais pendente.

4.2. O sistema informa a situação atual.

4.3. Nenhuma nova decisão é registrada indevidamente.

A3 – Rejeitar transação – alternativa ao passo 7.

7.1. O Usuário Autorizador seleciona a opção de rejeitar.

7.2. O sistema solicita o motivo da rejeição quando aplicável.

7.3. O ator informa a justificativa.

7.4. O sistema solicita confirmação.

7.5. O ator confirma.

7.6. O sistema registra a rejeição, o responsável, a data/hora e a justificativa.

7.7. A transação não recebe autorização para prosseguir.

A4 – Dados insuficientes para decisão – alternativo ao passo 6.

6.1. O ator ou o sistema identifica ausência de informação necessária à análise.

6.2. A transação não é autorizada automaticamente.

6.3. O sistema mantém sua situação pendente.

6.4. A ocorrência é registrada ou informada para complementação dos dados.

A5 – Transação já autorizada ou rejeitada.

4.1. O sistema identifica decisão anterior válida para a transação.

4.2. O sistema apresenta a situação registrada.

4.3. O sistema impede duplicidade de decisão incompatível.

4.4. O histórico da autorização permanece preservado.

A6 – Cancelamento antes da confirmação – alternativo ao passo 9.

9.1. O ator cancela a confirmação.

9.2. O sistema mantém a transação pendente.
9.3. Nenhuma autorização é registrada.

Estrutura de dados:
Identificação da transação; tipo; centro de custo de origem; centro de custo de destino quando aplicável; entidade externa quando aplicável; valor; situação; decisão; justificativa quando aplicável; Usuário Autorizador; data/hora; histórico de autorizações.

Requisitos relacionados:
RF-AD-04; RF-RH-05; RnF-03; RnF-07.

Regras de negócio:
RN-AD-04 – Autorização de transações.

Observação:
Embora essa funcionalidade esteja conceitualmente próxima do Módulo Administrativo, ela foi mantida em Recursos Humanos porque o estudo de caso e a estrutura atual do SCOA atribuem essa responsabilidade ao submódulo. Portanto, a especificação preserva essa decisão de escopo em vez de transferir a funcionalidade para outro módulo.

4.2.8 Casos de Uso do Módulo de Compras

Os casos de uso do Módulo de Compras descrevem as funcionalidades relacionadas ao cadastro de fornecedores, solicitação e aprovação de compras, registro das aquisições e de seus itens, recebimento de produtos e serviços, integração com o estoque, pagamentos, formas e condições de pagamento, acompanhamento do processo e cancelamento de compras.

As especificações correspondem aos requisitos **RF-CO-01 a RF-CO-11** definidos para o módulo, incluindo o cancelamento previsto no RF-CO-11 para tornar explícito um comportamento já previsto nas regras de negócio. O fluxo adotado mantém a sequência **Solicitação → Aprovação → Compra → Itens → Recebimento → Estoque, quando aplicável → Pagamento**, respeitando as condições estabelecidas pelas RN-CO-01 a RN-CO-09.

O DCU também explicita as integrações do módulo com o Administrativo e com o Almoxarifado e Patrimônio.

UC-CO-01 – Gerenciar fornecedores

Nome:
Gerenciar fornecedores.

Descrição sucinta:
Permitir ao Responsável por Compras cadastrar, consultar, atualizar e inativar fornecedores utilizados nas aquisições da instituição.

Atores:
Responsável por Compras.

Pré-condições:
O Responsável por Compras deve estar autenticado e autorizado a manter os registros de fornecedores.

Gatilho:
O Responsável por Compras solicita uma operação de cadastro, consulta, atualização ou inativação de fornecedor.

Pós-condições:
O fornecedor é cadastrado, atualizado ou inativado conforme a operação realizada. Os registros históricos de compras anteriormente associados ao fornecedor permanecem preservados.

Fluxo básico:

1. O Responsável por Compras acessa a funcionalidade de gerenciamento de fornecedores.
2. O sistema apresenta as opções de cadastro, consulta, atualização e inativação.
3. O ator seleciona a operação desejada.
4. O sistema solicita os dados ou critérios necessários.
5. O ator informa os dados correspondentes.
6. O sistema valida as informações.
7. O ator confirma a operação.
8. O sistema registra o cadastro ou alteração.
9. O sistema registra o responsável e a data/hora da operação quando aplicável.
10. O sistema confirma a conclusão.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Fornecedor não localizado – alternativo às operações de consulta, atualização ou inativação.

4.1. O sistema solicita os critérios de pesquisa.

4.2. O ator informa um ou mais critérios.

4.3. O sistema realiza a busca.

4.4. Nenhum fornecedor correspondente é localizado.

4.5. O sistema informa a ausência de registros.

4.6. O ator poderá realizar nova busca ou cancelar a operação.

A2 – Dados obrigatórios inválidos ou incompletos – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema identifica ausência ou inconsistência nas informações necessárias.

6.2. O sistema informa os dados que devem ser corrigidos.

6.3. Nenhum registro é criado ou alterado.

6.4. O fluxo retorna ao passo 5.

A3 – Fornecedor já cadastrado – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema identifica registro correspondente ao fornecedor informado.

6.2. O sistema impede cadastro duplicado quando os dados de identificação utilizados exigirem unicidade.

6.3. O sistema apresenta o registro existente.

6.4. O ator poderá consultá-lo ou atualizá-lo.

A4 – Inativação de fornecedor.

5.1. O ator solicita a inativação do fornecedor.

5.2. O sistema apresenta seus dados e solicita confirmação.

5.3. O ator confirma.

5.4. O sistema altera sua situação para inativa.

5.5. O sistema preserva as compras e demais registros históricos anteriormente associados.

A5 – Fornecedor associado a processos em andamento.

6.1. O sistema identifica que o fornecedor está relacionado a operação ainda em andamento que inviabiliza sua inativação imediata.

6.2. O sistema impede a conclusão da inativação.

6.3. O sistema informa o motivo.

6.4. O fornecedor permanece ativo até o tratamento da situação.

A6 – Cancelamento antes da confirmação – alternativo ao passo 7.

7.1. O ator cancela a operação.

7.2. O sistema descarta as alterações ainda não confirmadas.

7.3. Os dados existentes permanecem inalterados.

Estrutura de dados:

Identificação do fornecedor; dados cadastrais necessários; situação; compras associadas; data de cadastro/alteração; usuário responsável.

Requisitos relacionados:

RF-CO-01; RnF-07.

Regras de negócio:

RN-CO-02 – Identificação da compra, quando o fornecedor estiver associado a uma aquisição.

UC-CO-02 – Registrar solicitação de compra

Nome:

Registrar solicitação de compra.

Descrição sucinta:

Permitir ao Solicitante registrar uma necessidade de aquisição, identificando o setor solicitante, o centro de custo responsável, os itens, as quantidades e a justificativa da solicitação.

Atores:

Solicitante.

Pré-condições:

O Solicitante deve estar autenticado e autorizado. O centro de custo informado deve existir no SCOA.

Gatilho:

O Solicitante identifica uma necessidade de aquisição e inicia uma solicitação de compra.

Pós-condições:

A solicitação válida fica registrada e disponível para análise e aprovação, com identificação do solicitante, centro de custo, itens e justificativa.

Fluxo básico:

1. O Solicitante acessa a funcionalidade de solicitações de compra.
2. O sistema apresenta a opção de registrar nova solicitação.
3. O ator inicia uma nova solicitação.
4. O sistema identifica o setor solicitante.
5. O sistema solicita o centro de custo responsável.
6. O Solicitante seleciona o centro de custo.
7. O sistema solicita os itens ou serviços pretendidos.
8. O ator informa os itens, quantidades e demais informações necessárias.
9. O sistema solicita a justificativa da aquisição.
10. O Solicitante informa a justificativa.
11. O sistema valida os dados da solicitação.
12. O sistema apresenta um resumo para conferência.
13. O Solicitante confirma.
14. O sistema registra a solicitação.
15. O sistema atribui situação compatível com a etapa de aprovação.
16. O sistema confirma o registro.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Centro de custo não localizado – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema não localiza centro de custo correspondente.

6.2. O sistema informa a inconsistência.

6.3. A solicitação não pode ser concluída com centro de custo inválido.

6.4. O ator deverá selecionar um centro válido.

A2 – Solicitação sem itens ou serviços – alternativo ao passo 11.

11.1. O sistema identifica que nenhum item ou serviço foi informado.

11.2. O sistema impede o registro da solicitação.

11.3. O sistema informa a necessidade de incluir pelo menos um item ou serviço.

11.4. O fluxo retorna ao passo 7.

A3 – Quantidade inválida – alternativo ao passo 11.

11.1. O sistema identifica quantidade nula, negativa ou incompatível com o item.

11.2. O sistema informa a inconsistência.

11.3. A solicitação não é registrada.

11.4. O fluxo retorna ao passo 8.

A4 – Justificativa não informada – alternativo ao passo 11.

11.1. O sistema identifica ausência da justificativa exigida.

11.2. O sistema informa o dado faltante.

11.3. A solicitação permanece não registrada.

11.4. O fluxo retorna ao passo 10.

A5 – Cancelamento antes da confirmação – alternativo ao passo 13.

13.1. O Solicitante cancela a operação.

13.2. O sistema não registra a solicitação como concluída.

13.3. Nenhum processo de aprovação é iniciado.

Estrutura de dados:

Solicitação; Solicitante; setor solicitante; centro de custo; itens ou serviços; quantidades; justificativa; data da solicitação; situação.

Requisitos relacionados:

RF-AD-02; RF-CO-02; RF-GE-04.

Regras de negócio:

RN-CO-01 – Aprovação da solicitação;

RN-CO-03 – Limite de recursos, posteriormente na etapa de aprovação.

UC-CO-03 – Aprovar solicitação de compra

Nome:

Aprovar solicitação de compra.

Descrição sucinta:

Permitir ao Usuário Aprovador analisar solicitações de compra e registrar sua aprovação ou rejeição.

Atores:

Usuário Aprovador.

Pré-condições:

O Usuário Aprovador deve estar autenticado e possuir autorização para analisar a solicitação. A solicitação deve estar registrada e aguardando decisão.

Gatilho:

O Usuário Aprovador acessa uma solicitação pendente de análise.

Pós-condições:

A decisão fica registrada com identificação do responsável. Somente solicitações aprovadas poderão originar uma compra.

Fluxo básico:

1. O Usuário Aprovador acessa as solicitações pendentes.
2. O sistema verifica suas permissões.
3. O sistema apresenta as solicitações disponíveis para análise.
4. O ator seleciona uma solicitação.
5. O sistema apresenta os dados do solicitante, centro de custo, itens, quantidades e justificativa.
6. O sistema verifica os recursos disponíveis no centro de custo responsável.
7. O sistema confirma a existência de recursos suficientes ou de procedimento excepcional previamente autorizado.
8. O Usuário Aprovador analisa a solicitação.
9. O ator seleciona a opção de aprovação.

10. O sistema solicita confirmação.
11. O ator confirma.
12. O sistema registra a aprovação, o responsável e a data/hora.
13. O sistema atualiza a situação da solicitação.
14. O sistema confirma a operação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Usuário sem autorização – alternativo ao passo 2.

2.1. O sistema identifica ausência da permissão necessária.

2.2. O sistema impede a análise da solicitação.

2.3. Nenhuma decisão é registrada.

2.4. A tentativa poderá ser registrada para auditoria.

A2 – Solicitação não localizada ou não pendente – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema identifica que a solicitação não existe ou já recebeu decisão.

4.2. O sistema informa sua situação atual.

4.3. Nenhuma nova decisão incompatível é registrada.

A3 – Recursos insuficientes – alternativo ao passo 7.

7.1. O sistema identifica que o centro de custo não possui recursos suficientes.

7.2. O sistema verifica se existe procedimento excepcional autorizado.

7.3. Não existindo exceção válida, o sistema impede a aprovação.

7.4. O sistema informa a insuficiência de recursos.

7.5. A solicitação permanece sem aprovação ou recebe a situação correspondente ao tratamento adotado.

A4 – Procedimento excepcional autorizado – variação do passo 7.

7.1. O sistema identifica insuficiência de recursos.

7.2. Existe procedimento excepcional devidamente autorizado pela instituição.

7.3. O sistema registra a referência à autorização.

7.4. A análise pode prosseguir para o passo 8.

A5 – Rejeitar solicitação – alternativa ao passo 9.

9.1. O Usuário Aprovador seleciona a opção de rejeição.

9.2. O sistema solicita o motivo da decisão quando aplicável.

9.3. O ator informa a justificativa.

9.4. O sistema solicita confirmação.

9.5. O ator confirma.

9.6. O sistema registra a rejeição e o responsável.

9.7. O sistema atualiza a situação da solicitação.

9.8. A solicitação rejeitada não pode originar uma compra.

A6 – Cancelamento da análise – alternativo ao passo 10.

10.1. O ator cancela a operação.

10.2. Nenhuma decisão é registrada.

10.3. A solicitação permanece em sua situação anterior.

Estrutura de dados:

Solicitação; solicitante; centro de custo; itens/serviços; quantidades; justificativa; recursos disponíveis; decisão; responsável pela decisão; motivo de rejeição quando aplicável; data/hora; situação.

Requisitos relacionados:

RF-AD-03; RF-CO-03; RF-GE-04; RnF-07.

Regras de negócio:

RN-CO-01 – Aprovação da solicitação;

RN-CO-03 – Limite de recursos.

UC-CO-04 – Registrar compra

Nome:

Registrar compra.

Descrição sucinta:

Permitir ao Responsável por Compras registrar uma aquisição decorrente de solicitação previamente aprovada, associando-a ao fornecedor, centro de custo, itens e condições da aquisição.

Atores:
Responsável por Compras. A consulta de recursos administrativos é comportamento interno do SCOA.

Pré-condições:
Deve existir solicitação de compra aprovada. O fornecedor e o centro de custo devem estar identificados.

Gatilho:
O Responsável por Compras inicia o registro da aquisição correspondente a uma solicitação aprovada.

Pós-condições:
A compra fica registrada e vinculada à solicitação de origem, fornecedor, centro de custo e itens correspondentes.

Fluxo básico:

1. O Responsável por Compras acessa a funcionalidade de registro de compras.
2. O sistema solicita a identificação da solicitação de origem.
3. O ator seleciona a solicitação.
4. O sistema verifica sua situação.
5. O sistema confirma que a solicitação está aprovada.
6. O sistema apresenta o centro de custo associado.
7. O ator seleciona o fornecedor.
8. O sistema valida o fornecedor e as informações administrativas necessárias.
9. O sistema executa **UC-CO-05 – Gerenciar itens da compra**.
10. O sistema recebe os itens válidos da aquisição.
11. O Responsável por Compras informa as demais condições da aquisição.
12. O sistema valida os dados.
13. O sistema apresenta o resumo da compra.
14. O ator confirma.
15. O sistema registra a compra.
16. O sistema vincula a compra à solicitação, ao fornecedor e ao centro de custo.
17. O sistema atualiza a situação do processo.

18. O sistema confirma a operação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Solicitação não localizada – alternativo ao passo 3.

3.1. O sistema não localiza a solicitação informada.

3.2. O sistema informa a inconsistência.

3.3. Nenhuma compra é registrada.

3.4. O ator poderá realizar nova busca.

A2 – Solicitação não aprovada – alternativo ao passo 5.

5.1. O sistema identifica que a solicitação não possui aprovação válida.

5.2. O sistema impede o registro da compra.

5.3. O sistema informa a situação da solicitação.

5.4. Nenhuma aquisição é criada.

A3 – Fornecedor não localizado ou inativo – alternativo ao passo 8.

8.1. O sistema identifica fornecedor inexistente ou indisponível para a operação.

8.2. O sistema impede sua associação à compra.

8.3. O ator poderá selecionar outro fornecedor válido.

8.4. A compra não é concluída enquanto o fornecedor não for definido.

A4 – Centro de custo inconsistente – alternativo ao passo 8.

8.1. O sistema identifica inconsistência no centro de custo relacionado à solicitação.

8.2. O sistema impede a conclusão do registro.

8.3. O sistema informa o problema.

8.4. Nenhuma compra é registrada com centro de custo inválido.

A5 – Itens da compra inválidos – alternativo ao passo 10.

10.1. O UC-CO-05 retorna condição impeditiva.

10.2. O sistema não conclui o registro da compra.

10.3. O ator deverá corrigir os itens antes de prosseguir.

A6 – Dados ou condições da aquisição inválidos – alternativo ao passo 12.

12.1. O sistema identifica ausência ou inconsistência nas informações necessárias.

12.2. O sistema informa os dados que devem ser corrigidos.

12.3. O fluxo retorna ao passo 11.

A7 – Cancelamento antes da confirmação – alternativo ao passo 14.

14.1. O ator cancela a operação.

14.2. A compra não é registrada como concluída.

14.3. A solicitação aprovada permanece preservada.

Estrutura de dados:

Compra; solicitação de origem; fornecedor; centro de custo; itens/serviços; condições da aquisição; situação; data; responsável.

Requisitos relacionados:

RF-AD-02; RF-CO-04; RF-CO-05; RF-GE-04.

Regras de negócio:

RN-CO-01 – Aprovação da solicitação;

RN-CO-02 – Identificação da compra.

Relacionamento:

`UC-CO-04 <<include>> UC-CO-05 – Gerenciar itens da compra.`

UC-CO-05 – Gerenciar itens da compra

Nome:

Gerenciar itens da compra.

Descrição sucinta:

Permitir registrar os produtos ou serviços integrantes de uma compra, incluindo quantidade, valor unitário e valor total.

Atores:

Responsável por Compras.

Pré-condições:

O UC-CO-04 – Registrar compra deve estar em execução ou deve existir compra cuja manutenção de itens seja permitida.

Gatilho:

O UC-CO-04 solicita o registro dos itens da aquisição.

Pós-condições:

No uso incluído por UC-CO-04, os itens validados retornam para compor a compra ainda não confirmada. Sua gravação definitiva ocorre com a confirmação da compra. Na manutenção independente de compra existente, somente alterações permitidas e confirmadas são gravadas, preservando recebimentos e pagamentos vinculados.

Fluxo básico:

1. O sistema solicita a inclusão dos itens da compra.
2. O Responsável por Compras informa se o item corresponde a produto ou serviço.
3. O ator identifica ou descreve o item conforme a natureza da aquisição.
4. O sistema solicita a quantidade.
5. O ator informa a quantidade.
6. O sistema solicita o valor unitário.
7. O ator informa o valor.
8. O sistema calcula o valor total do item.
9. O sistema apresenta os dados para conferência.
10. O ator confirma o item.
11. O sistema adiciona o item ao conjunto em preparação, sem gravar uma compra incompleta.
12. O ator poderá repetir os passos para os demais itens.
13. Ao final, o sistema valida o conjunto de itens.
14. Ao final, o sistema retorna a UC-CO-04 o conjunto validado para sua confirmação e gravação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Quantidade inválida – alternativo ao passo 5.

5.1. O sistema identifica quantidade nula, negativa ou incompatível.

5.2. O sistema informa a inconsistência.

5.3. O item não é incluído.

5.4. O ator deverá informar quantidade válida.

A2 – Valor unitário inválido – alternativo ao passo 7.

7.1. O sistema identifica valor incompatível com a operação.

7.2. O sistema informa a inconsistência.

7.3. O item não é confirmado.

7.4. O fluxo retorna ao passo 6.

A3 – Dados do item incompletos – alternativo ao passo 13.

13.1. O sistema identifica item sem informações necessárias.

13.2. O sistema informa quais dados devem ser corrigidos.

13.3. O conjunto não é considerado válido.

13.4. O ator deverá corrigir o item correspondente.

A4 – Compra sem itens – alternativo ao passo 13.

13.1. O sistema identifica que nenhum produto ou serviço foi registrado.

13.2. O sistema impede a conclusão da compra.

13.3. O sistema informa a necessidade de incluir pelo menos um item.

A5 – Remoção de item antes da confirmação da compra.

12.1. O ator seleciona item já incluído.

12.2. O sistema apresenta seus dados.

12.3. O ator solicita sua remoção.

12.4. O sistema remove o item do conjunto ainda não concluído.

12.5. O sistema recalcula os valores correspondentes.

A6 — Manutenção de itens de compra existente — alternativa ao gatilho.

1.1. O ator seleciona uma compra cuja situação permite manutenção.

1.2. O sistema apresenta seus itens e verifica os vínculos de recebimento e pagamento.

1.3. Alterações incompatíveis com esses vínculos são recusadas.

1.4. O conjunto permitido segue validação e confirmação antes de ser gravado; o histórico é

preservado.

Estrutura de dados:

Compra; item; tipo de item; produto ou serviço; quantidade; valor unitário; valor total.

Requisitos relacionados:

RF-CO-04; RF-CO-05.

Regras de negócio:

RN-CO-02 – Identificação da compra.

Relacionamento:

Caso de uso incluído obrigatoriamente por `UC-CO-04 – Registrar compra`.

UC-CO-06 – Registrar recebimento de compra

Nome:

Registrar recebimento de compra.

Descrição sucinta:

Permitir ao Responsável por Compras registrar o recebimento total ou parcial dos itens adquiridos, considerando exclusivamente as quantidades efetivamente recebidas.

Atores:

Responsável por Compras.

Pré-condições:

A compra deve estar registrada e possuir itens ainda passíveis de recebimento.

Gatilho:

O Responsável por Compras recebe total ou parcialmente os produtos ou serviços adquiridos.

Pós-condições:

As quantidades efetivamente recebidas ficam registradas. Em caso de recebimento parcial, o saldo não recebido permanece pendente.

Fluxo básico:

1. O Responsável por Compras acessa a funcionalidade de recebimentos.
2. O sistema solicita a identificação da compra.
3. O ator seleciona a compra.
4. O sistema apresenta seus itens e quantidades adquiridas.
5. O sistema apresenta as quantidades já recebidas, quando houver.
6. O ator seleciona o item recebido.
7. O sistema informa a quantidade ainda pendente.
8. O Responsável por Compras informa a quantidade efetivamente recebida.
9. O sistema valida a quantidade.
10. O sistema apresenta os dados do recebimento.
11. O ator confirma.
12. O sistema registra o recebimento.
13. O sistema atualiza a quantidade pendente do item.
14. O sistema atualiza a situação do recebimento da compra.
15. No ponto de extensão EP-CO-06-01, após a confirmação do recebimento, UC-CO-07 é executado somente para produto destinado ao estoque. Serviços encerram o recebimento sem essa extensão.
16. O sistema confirma a operação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Compra não localizada – alternativo ao passo 3.

3.1. O sistema não localiza a compra informada.

3.2. O sistema informa a ausência do registro.

3.3. Nenhum recebimento é realizado.

3.4. O ator poderá executar nova busca.

A2 – Compra sem itens pendentes – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema identifica que todos os itens já foram integralmente recebidos ou que não há item

passível de novo recebimento.

4.2. O sistema informa a situação.

4.3. Nenhum novo recebimento é registrado.

A3 – Quantidade inválida – alternativo ao passo 9.

9.1. O sistema identifica quantidade nula, negativa ou incompatível.

9.2. O sistema impede o registro.

9.3. O sistema informa o problema.

9.4. O fluxo retorna ao passo 8.

A4 – Quantidade recebida superior à pendente – alternativo ao passo 9.

9.1. O sistema identifica que a quantidade informada excede o saldo ainda não recebido.

9.2. O sistema impede o registro inconsistente.

9.3. O sistema apresenta a quantidade máxima pendente.

9.4. O ator deverá corrigir o valor.

A5 – Recebimento parcial.

13.1. Após o registro, permanece quantidade não recebida.

13.2. O sistema mantém o saldo restante como pendente.

13.3. A situação da compra indica recebimento parcial.

13.4. Novos recebimentos poderão ser registrados posteriormente.

A6 – Recebimento total.

13.1. A quantidade acumulada recebida corresponde à quantidade adquirida.

13.2. O sistema encerra a pendência daquele item.

13.3. Quando todos os itens estiverem concluídos, a situação correspondente da compra é atualizada.

A7 – Item correspondente a serviço.

15.1. O sistema identifica que o item recebido corresponde a serviço.

15.2. O recebimento é registrado normalmente.

15.3. Nenhuma entrada de estoque é gerada para o serviço.

A8 – Cancelamento antes da confirmação – alternativo ao passo 11.

11.1. O ator cancela.

11.2. Nenhuma quantidade é registrada como recebida.
11.3. Os saldos pendentes permanecem inalterados.

Estrutura de dados:
Compra; item; tipo de item; quantidade adquirida; quantidade anteriormente recebida; quantidade recebida na operação; quantidade pendente; data; situação do recebimento; responsável.

Requisitos relacionados:
RF-CO-06; RF-CO-07.

Regras de negócio:
RN-CO-04 – Recebimento de materiais;
RN-CO-05 – Recebimento parcial.

Ponto de extensão:
EP-CO-06-01 — Recebimento confirmado, no passo 15. Condição: item é produto sujeito a controle de estoque. Extensão: UC-CO-07. Uma falha na integração mantém o recebimento confirmado e identifica a integração pendente para nova tentativa, sem gerar entrada duplicada.

UC-CO-07 – Integrar recebimento ao estoque

Nome:
Integrar recebimento ao estoque.

Descrição sucinta:
Encaminhar ao Módulo Almoxarifado e Patrimônio as informações dos produtos efetivamente recebidos que devam ser incorporados ao estoque da instituição.

Atores:
Responsável por Compras, no acompanhamento e na repetição autorizada de integrações pendentes. A troca com o Almoxarifado é interna ao SCOA.

Pré-condições:

Deve existir recebimento confirmado de produto sujeito a controle de estoque. A quantidade efetivamente recebida deve estar registrada.

Gatilho:

O Módulo de Compras identifica produto recebido que deve produzir entrada no estoque.

Pós-condições:

As informações válidas são disponibilizadas ao Módulo Almoxarifado e Patrimônio e permanecem vinculadas à compra e ao recebimento que lhes deram origem.

Fluxo básico:

1. O sistema identifica um recebimento confirmado.
2. O sistema verifica o tipo de item recebido.
3. O sistema confirma que se trata de produto destinado ao estoque.
4. O sistema recupera a quantidade efetivamente recebida.
5. O sistema recupera a referência à compra e ao item de origem.
6. O sistema prepara os dados da integração.
7. O sistema encaminha as informações ao Módulo Almoxarifado e Patrimônio.
8. O módulo destinatário recebe os dados.
9. O sistema processa a entrada por UC-AL-04, vinculada ao recebimento e ao item de origem, sem duplicar a movimentação em nova tentativa.
10. O sistema registra a situação da integração.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Item não destinado ao estoque – alternativo ao passo 3.

3.1. O sistema identifica que o item recebido não deve ser incorporado ao estoque.

3.2. Nenhuma informação de entrada é encaminhada.

3.3. O recebimento permanece normalmente registrado no Módulo de Compras.

A2 – Item correspondente a serviço – alternativo ao passo 3.

3.1. O sistema identifica que o item é um serviço.

3.2. O processo de integração com o estoque não é executado.

3.3. Nenhuma movimentação de estoque é criada.

A3 – Dados do recebimento incompletos – alternativo ao passo 6.

6.1. O sistema identifica ausência de informação necessária à integração.

6.2. O sistema não encaminha registro incompleto ao estoque.

6.3. A ocorrência é registrada.

6.4. O recebimento original permanece preservado para tratamento posterior.

A4 – Falha na integração – alternativo ao passo 8.

8.1. O Módulo Almoxarifado e Patrimônio não recebe ou não confirma adequadamente os dados.

8.2. O sistema não considera a integração concluída.

8.3. O recebimento permanece preservado no Módulo de Compras.

8.4. A falha é registrada para tratamento posterior.

A5 – Recebimento parcial.

4.1. O sistema identifica recebimento parcial.

4.2. Somente a quantidade efetivamente recebida é encaminhada.

4.3. A quantidade ainda pendente não produz entrada antecipada no estoque.

A6 – Integração já concluída para o mesmo recebimento.

6.1. O sistema identifica que aquela quantidade recebida já foi tratada pelo estoque.

6.2. O sistema não produz entrada duplicada.

6.3. O registro existente permanece preservado.

Estrutura de dados:

Compra; item; produto; quantidade efetivamente recebida; recebimento; referência de origem; situação da integração; movimentação de estoque relacionada.

Requisitos relacionados:

RF-AL-04; RF-CO-07; RF-GE-04; RnF-05; RnF-14.

Regras de negócio:

RN-CO-04 – Recebimento de materiais;

RN-CO-05 – Recebimento parcial;
RN-AL-06 – Movimentação de estoque.

Observação:
UC-CO-07 <<extend>> UC-CO-06 no ponto EP-CO-06-01, somente para produto destinado ao estoque. Serviços não ativam a extensão. O processo também pode ser retomado para recebimento confirmado com integração pendente, preservando a origem e impedindo duplicidade.

UC-CO-08 – Registrar pagamento da compra

Nome:
Registrar pagamento da compra.

Descrição sucinta:
Permitir ao Responsável por Compras registrar o pagamento de uma aquisição, vinculando-o à compra, ao fornecedor e ao centro de custo correspondente.

Atores:
Responsável por Compras.

Pré-condições:
A compra deve estar previamente registrada. O fornecedor e o centro de custo correspondentes devem estar identificados.

Gatilho:
O Responsável por Compras solicita o registro do pagamento de uma compra.

Pós-condições:
A programação fica registrada como prevista; somente pagamento efetivamente confirmado e identificado é registrado como realizado. A compra, o fornecedor e o centro de custo permanecem vinculados à operação, sem executar compensação ou liquidação bancária dentro do SCOA.

Fluxo básico:

1. O Responsável por Compras acessa a funcionalidade de pagamentos.
2. O sistema solicita a identificação da compra.
3. O ator seleciona a compra.
4. O sistema apresenta fornecedor, centro de custo e informações da aquisição.
5. O sistema verifica se a compra está em situação compatível com o registro do pagamento.
6. O sistema executa **UC-CO-09 – Registrar forma e condição de pagamento**.
7. O sistema recebe a forma e condição de pagamento validadas, incluindo a programação dos pagamentos ou parcelas correspondentes.
8. O ator informa se pretende programar pagamentos ou registrar um pagamento realizado; neste último caso, identifica parcela, valor, data efetiva e referência da confirmação disponível.
9. O sistema valida os dados, a ausência de duplicidade, o valor pendente e, quando exigida por RN-AD-04, a autorização institucional vinculada à transação.
10. O sistema apresenta o resumo da operação.
11. O ator confirma.
12. Após a confirmação, o sistema grava a programação como prevista ou o pagamento comprovadamente realizado como pago; programar uma parcela não equivale a quitá-la.
13. O sistema vincula o pagamento à compra, fornecedor e centro de custo.
14. O sistema atualiza a situação da compra conforme os pagamentos efetivamente realizados, mantendo parcelas futuras ou não confirmadas como pendentes.
15. O sistema confirma a operação.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Compra não localizada – alternativo ao passo 3.

3.1. O sistema não localiza a compra informada.

3.2. O sistema informa a ausência do registro.

3.3. Nenhum pagamento é registrado.

3.4. O ator poderá realizar nova busca.

A2 – Compra em situação incompatível com pagamento – alternativo ao passo 5.

5.1. O sistema identifica que a situação atual não permite o registro pretendido.

5.2. O sistema impede a operação.

5.3. O sistema informa o motivo.

5.4. Os registros existentes permanecem inalterados.

A3 – Forma ou condição de pagamento inválida – alternativo ao passo 7.

7.1. O UC-CO-09 informa condição impeditiva.

7.2. O sistema não conclui o pagamento.

7.3. O ator deverá informar forma e condição de pagamento válidas.

A4 – Dados do pagamento inválidos ou incompletos – alternativo ao passo 9.

9.1. O sistema identifica ausência ou inconsistência nas informações.

9.2. O sistema informa os dados necessários.

9.3. Nenhum pagamento é registrado.

9.4. O fluxo retorna ao passo 8.

A5 – Pagamento correspondente já registrado.

9.1. O sistema identifica registro que caracterize duplicidade da mesma operação.

9.2. O sistema impede novo registro duplicado.

9.3. O sistema apresenta a informação existente.

9.4. A situação financeira da compra permanece preservada.

A6 – Cancelamento antes da confirmação – alternativo ao passo 11.

11.1. O ator cancela a operação.

11.2. Nenhum pagamento é registrado.

11.3. A situação da compra permanece inalterada.

A7 — Autorização institucional pendente ou rejeitada — alternativo ao passo 9.

9.1. Quando RN-AD-04 exigir autorização, o sistema consulta a decisão vinculada ao processo UC-RH-05.

9.2. Na ausência de decisão válida, não efetiva o pagamento.

9.3. A solicitação mantém sua identificação e situação para tratamento, sem marcar a parcela como paga.

Estrutura de dados:

Compra; fornecedor; centro de custo; condição de pagamento; quantidade de parcelas quando

aplicável; pagamentos; forma de pagamento; valor; vencimento; data de pagamento; situação; usuário responsável.

Requisitos relacionados:
RF-CO-08; RF-CO-09; RF-RH-05; RI-02; RnF-07.

Regras de negócio:
RN-CO-06 — Pagamento da compra; RN-CO-07 — Formas e condições de pagamento; RN-AD-04 — Autorização de transações, quando aplicável.

Relacionamento:
`UC-CO-08 <<include>> UC-CO-09 – Registrar forma e condição de pagamento.`

Observação:
O registro do pagamento no SCOA não significa que o sistema executa diretamente compensação, liquidação ou processamento bancário, responsabilidade excluída pelo RI-02.

UC-CO-09 – Registrar forma e condição de pagamento

Nome:
Registrar forma e condição de pagamento.

Descrição sucinta:
Permitir registrar a forma utilizada no pagamento da compra, incluindo Pix, cartão, boleto ou transferência e outras modalidades válidas previstas pela instituição, bem como condições de pagamento à vista ou parceladas.

Atores:
Responsável por Compras.

Pré-condições:
O UC-CO-08 – Registrar pagamento da compra deve estar em execução e a compra deve estar identificada.

Gatilho:
O UC-CO-08 solicita a definição da forma e condições de pagamento.

Pós-condições:
O caso retorna a UC-CO-08 a forma, a condição e a programação validadas, ainda sem gravação definitiva. Programações existentes são reaproveitadas quando válidas; nenhum pagamento é considerado realizado apenas pela definição da condição.

Fluxo básico:

1. O sistema carrega a condição e a programação existentes ou solicita os dados para uma nova programação permitida.
2. Responsável seleciona PIX, CARTAO, BOLETO, TRANSFERENCIA ou OUTRO.
3. Sistema solicita a condição de pagamento.
4. Responsável seleciona AVISTA ou PARCELADO.
5. Se for AVISTA e não houver programação vigente, o sistema prepara um único pagamento previsto.
6. Se for PARCELADO e não houver programação vigente, o sistema solicita a quantidade de parcelas; registros existentes não são recriados automaticamente.
7. Sistema permite informar/calcular valores e vencimentos das parcelas.
8. O sistema valida quantidade de parcelas, valores positivos, vencimentos e a soma exata em relação ao valor a pagar, utilizando precisão monetária e o ajuste de arredondamento definido.
9. Apresenta a programação para conferência.
10. Responsável confirma.
11. O sistema retorna a programação validada a UC-CO-08; a persistência ocorre somente com a confirmação da operação principal.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Forma de pagamento inválida – alternativo ao passo 2.
2.1. O ator informa modalidade que não corresponde às formas válidas disponíveis.
2.2. O sistema rejeita a seleção.
2.3. O sistema apresenta as opções aceitas.
2.4. O fluxo retorna ao passo 2.

A2 – Dados específicos ausentes – alternativo ao passo 7.

7.1. O sistema identifica ausência de informação necessária à modalidade selecionada.

7.2. O sistema informa os dados que devem ser complementados.

7.3. A forma de pagamento não é considerada válida.

7.4. O fluxo retorna ao passo 6.

A3 – Dados específicos inconsistentes – alternativo ao passo 7.

7.1. O sistema identifica inconsistência nas informações da modalidade.

7.2. O sistema não confirma a forma de pagamento.

7.3. O ator deverá corrigir os dados.

7.4. O fluxo retorna ao passo 6.

A4 – Alteração da forma ou condição de pagamento antes da confirmação – alternativo ao passo 9.

9.1. O ator decide utilizar outra forma de pagamento.

9.2. O sistema descarta os dados específicos ainda não confirmados da modalidade anterior.

9.3. O fluxo retorna ao passo 2.

Estrutura de dados:

Compra; condição de pagamento; quantidade de parcelas quando aplicável; pagamento; forma de pagamento; número da parcela; valor; vencimento; data de pagamento; situação.

Requisitos relacionados:

RF-CO-08; RF-CO-09.

Regras de negócio:

RN-CO-07 – Formas e condições de pagamento.

Relacionamento:

Caso de uso incluído obrigatoriamente por `UC-CO-08 – Registrar pagamento da compra`.

UC-CO-10 – Acompanhar situação da compra

Nome:

Acompanhar situação da compra.

Descrição sucinta:

Permitir consultar a situação e o histórico do processo de compra desde a solicitação até as etapas de aprovação, aquisição, recebimento, pagamento e eventual cancelamento.

Atores:

Responsável por Compras; Solicitante, conforme suas permissões.

Pré-condições:

O usuário deve estar autenticado e autorizado a consultar a solicitação ou compra correspondente.

Gatilho:

O ator solicita o acompanhamento de uma solicitação ou compra.

Pós-condições:

A situação e o histórico autorizados são apresentados sem alteração dos registros.

Fluxo básico:

1. O ator acessa a funcionalidade de acompanhamento de compras.
2. O sistema apresenta os critérios de pesquisa disponíveis.
3. O ator informa os critérios.
4. O sistema verifica suas permissões.
5. O sistema localiza a solicitação ou compra correspondente.
6. O sistema recupera os eventos e situações registrados no processo.
7. O sistema organiza o histórico desde a solicitação.
8. O sistema apresenta as etapas realizadas, situação atual e informações autorizadas.
9. O ator seleciona uma etapa quando desejar visualizar seus detalhes.
10. O sistema apresenta os dados correspondentes.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Processo não localizado – alternativo ao passo 5.

5.1. O sistema não localiza solicitação ou compra correspondente aos critérios.

5.2. O sistema informa a ausência de registros.

5.3. O ator poderá alterar os filtros.

5.4. Nenhuma informação é modificada.

A2 – Acesso não autorizado – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema identifica que o usuário não possui permissão para consultar o processo selecionado.

4.2. O sistema impede a apresentação das informações.

4.3. O sistema informa a restrição.

4.4. Nenhum dado protegido é disponibilizado.

A3 – Processo ainda na etapa de solicitação.

6.1. O sistema identifica que ainda não existe compra registrada.

6.2. O sistema apresenta o histórico disponível até a etapa atual.

6.3. O sistema não cria etapas inexistentes para completar a visualização.

A4 – Recebimento parcial.

6.1. O sistema identifica registros de recebimento parcial.

6.2. O histórico apresenta as quantidades já recebidas e as ainda pendentes.

6.3. A situação atual reflete que o recebimento não foi integralmente concluído.

A5 – Compra cancelada.

6.1. O sistema identifica cancelamento registrado.

6.2. O sistema apresenta a situação de cancelada.

6.3. O histórico anterior permanece visível conforme as permissões do ator.

6.4. O responsável, a data e o motivo do cancelamento ficam disponíveis quando autorizados.

Estrutura de dados:

Solicitação; compra; solicitante; fornecedor; centro de custo; situação; aprovação/rejeição; itens; recebimentos; integração com estoque; pagamento; cancelamento; responsáveis; datas; histórico.

Requisitos relacionados:

RF-CO-10; RF-CO-11; RnF-07.

Regras de negócio:

RN-CO-01 a RN-CO-09, conforme as etapas que compõem o histórico da compra.

UC-CO-11 – Cancelar compra

Nome:
Cancelar compra.

Descrição sucinta:
Permitir a usuários autorizados registrar o cancelamento de uma compra, identificando o responsável, a data e o motivo e preservando o histórico das operações já realizadas.

Atores:
Responsável por Compras.

Pré-condições:
A compra deve estar registrada e não pode estar previamente cancelada. O Responsável por Compras deve possuir autorização para realizar o cancelamento.

Gatilho:
O Responsável por Compras solicita o cancelamento de uma compra.

Pós-condições:
Quando todas as condições forem atendidas, a compra fica registrada como cancelada, com responsável, data e motivo, mantendo preservados os registros anteriores. Caso já tenha ocorrido entrada de materiais no estoque, o cancelamento somente é encerrado definitivamente após o tratamento da movimentação correspondente.

Fluxo básico:

1. O Responsável por Compras acessa a funcionalidade de cancelamento.
2. O sistema solicita a identificação da compra.
3. O ator seleciona a compra.
4. O sistema verifica suas permissões.
5. O sistema apresenta a situação atual e o histórico da compra.
6. O sistema verifica se existem movimentações de estoque relacionadas.
7. O sistema confirma que não existe movimentação pendente de tratamento que impeça o cancelamento.

8. O sistema solicita o motivo do cancelamento.
9. O Responsável por Compras informa o motivo.
10. O sistema apresenta um resumo da operação e alerta que o histórico será preservado.
11. O ator confirma.
12. O sistema registra o cancelamento.
13. O sistema registra responsável, data/hora e motivo.
14. O sistema atualiza a situação da compra.
15. O sistema preserva as solicitações, aprovações, itens, recebimentos, pagamentos e demais operações anteriormente registradas.
16. O sistema confirma a conclusão.

Fluxos alternativos e de exceção:

A1 – Compra não localizada – alternativo ao passo 3.

3.1. O sistema não localiza a compra informada.

3.2. O sistema informa a ausência do registro.

3.3. Nenhum cancelamento é realizado.

3.4. O ator poderá executar nova busca.

A2 – Usuário sem autorização – alternativo ao passo 4.

4.1. O sistema identifica ausência da permissão necessária.

4.2. O sistema impede o cancelamento.

4.3. Nenhuma alteração é realizada.

4.4. A tentativa poderá ser registrada para fins de auditoria.

A3 – Compra já cancelada – alternativo ao passo 5.

5.1. O sistema identifica que a compra já possui cancelamento registrado.

5.2. O sistema apresenta a situação atual.

5.3. O sistema impede novo cancelamento duplicado.

5.4. O histórico existente permanece preservado.

A4 – Compra já gerou entrada no estoque – alternativo ao passo 7.

7.1. O sistema identifica movimentação de entrada decorrente da compra.

7.2. O sistema impede o encerramento definitivo do cancelamento enquanto a movimentação correspondente não for tratada.

7.3. O sistema informa quais registros de estoque estão relacionados.

7.4. O tratamento é realizado pelo processo competente do Módulo Almoxarifado e Patrimônio.

7.5. Após a regularização da movimentação, o cancelamento poderá prosseguir.

7.6. Os registros históricos da entrada original permanecem preservados.

A5 – Motivo do cancelamento não informado – alternativo ao passo 9.

9.1. O sistema identifica ausência do motivo.

9.2. O sistema impede o cancelamento.

9.3. O sistema informa que a justificativa é obrigatória.

9.4. O fluxo retorna ao passo 8.

A6 – Compra possui operações anteriores já realizadas.

5.1. O sistema identifica recebimentos, pagamentos ou outras operações já registradas.

5.2. O sistema apresenta essas informações no histórico.

5.3. O cancelamento não apaga nem substitui os registros existentes.

5.4. O sistema preserva cada operação com sua situação e referência temporal.

5.5. Quando não existir impedimento específico previsto pelas regras do sistema, o processo pode prosseguir.

A7 – Cancelamento da própria operação – alternativo ao passo 11.

11.1. O ator decide não confirmar o cancelamento.

11.2. O sistema encerra a operação sem alterar a situação da compra.

11.3. O histórico permanece inalterado.

Estrutura de dados:

Compra; situação; solicitação de origem; fornecedor; centro de custo; itens; recebimentos; movimentações de estoque; pagamentos; motivo do cancelamento; responsável; data/hora; histórico.

Requisitos relacionados:

RF-AL-04; RF-CO-07; RF-CO-10; RF-CO-11; RnF-05; RnF-07.

Regras de negócio:

RN-CO-08 – Cancelamento de compra;

RN-CO-09 – Consistência entre compra e estoque.

4.3 Critérios e resultados da revisão

A revisão confrontou os 85 requisitos funcionais, as regras do domínio, as restrições de responsabilidade e as especificações dos casos de uso. Foram preservados os identificadores dos 92 casos existentes e acrescentado UC-MB-14, totalizando 93 especificações. Os sete casos de navegação UC-GE-02 a UC-GE-08 não substituem a descrição dos processos operacionais; os demais 86 casos representam operações ou comportamentos de apoio.

Na UML, <<include>> identifica comportamento requerido inserido no caso solicitante, com seta do solicitante para o caso incluído. <<extend>> identifica comportamento adicional ativado sob uma condição, com seta da extensão para o caso base e ponto de extensão definido. Ordem cronológica, troca de dados e dependência de cadastro, por si sós, não criam esses relacionamentos. Referência: OMG, Unified Modeling Language, versão 2.5.1, cláusula 18 — Use Cases (https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1).

Quadro 3 Lista de relações revisitadas

Relação revisada	Justificativa/condição
GE-04 → MB-14 (include)	Registro da entrada autorizada no Módulo Biblioteca; inclui também a entrada direta controlada.
MA-10 → MA-30 (include)	Validação obrigatória de cada inscrição proposta.
MA-11 → MA-30 (include)	Validação obrigatória das inscrições propostas na rematrícula automática.
MB-05 → MB-13 (include)	Validação das condições necessárias ao empréstimo.
CO-04 → CO-05 (include)	Validação do conjunto de itens da compra antes da confirmação principal.
CO-08 → CO-09 (include)	Validação da forma, condição e programação, sem confundir programação com pagamento realizado.
CO-07 → CO-06 (extend)	EP-CO-06-01, após recebimento confirmado; somente produto destinado ao estoque. Serviços não ativam a extensão.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Principais correções de comportamento

Foram explicitados: registro dos acessos à biblioteca; resposta sem pendências e falha de consulta nos processos acadêmicos; verificação de elegibilidade na rematrícula; distinção entre matrícula/rematrícula e inscrição quanto ao bloqueio bibliotecário; prevenção de inscrições e entradas de estoque duplicadas; identificação de atrasos antes da devolução; devolução de não consumíveis sem exigir saldo disponível; uso do tombamento existente; autorização identificada antes da efetivação de recursos; preservação do recebimento em falha de integração; e separação

entre pagamento previsto e realizado.

Os itens e parcelas preparados por casos incluídos não são gravados definitivamente antes da confirmação do processo principal. Foram preservadas as responsabilidades externas de controle físico e processamento bancário. Regras ainda dependentes de parâmetros da instituição são apresentadas como condições a validar, sem criar percentuais, prazos ou critérios de aprovação arbitrários.

Pontos de validação com impacto no desenvolvimento

Quadro 4 Pontos de Validação com impacto no desenvolvimento

Ponto	Decisão necessária
PV-01 — Multas de usuário não aluno	Definir a identificação do responsável financeiro quando o usuário da biblioteca não possui matrícula de aluno. UC-MF-09 não deve criar vínculo fictício com aluno para registrar a dívida; conferir o modelo de dados e o processo autorizado.
PV-02 — Cadastro anterior ao tombamento	Conferir a compatibilidade entre o cadastro de bem ainda não tombado nos casos AL-06/AL-07 e a obrigatoriedade do número de tombo no modelo físico. Decidir o estado de cadastro permitido e ajustar a persistência antes da implementação.
PV-03 — Parâmetros institucionais	Validar pesos/médias, limites de faltas, prazos de alteração, classificação de pendências, empréstimos/multas, autorizações e critérios para retificar/cancelar compras já pagas. Esses parâmetros orientam os valores esperados dos testes.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

PV-04 — Artefatos dependentes: a revisão da v7.4 reorganizou as vistas de classes e alinhou os cenários de sequência e atividades às especificações corrigidas. A distinção entre inscrição e matrícula/rematrícula quanto às pendências da biblioteca está refletida nos diagramas. Alterações posteriores exigem conferir novamente casos de uso, relações e matriz antes da codificação.

Os pontos acima são pendências de validação e consistência, não evidência de defeito já observado em software. A cobertura documental apresentada na matriz não comprova implementação ou execução de testes. O modelo lógico/físico e sua DDL permanecem como referência aprovada e devem acompanhar as decisões antes da codificação.

4.4 Matriz de rastreabilidade e planejamento da verificação

A matriz vincula cada requisito funcional à sua prioridade, aos casos que o realizam e ao comportamento observável a verificar. P = responsabilidade principal; A = apoio/integração. Todos os identificadores nas colunas de casos usam o prefixo UC-. O vínculo foi definido pelo conteúdo das especificações, e não por igualdade numérica entre RF e UC. As referências reversas constam no campo “Requisitos relacionados” de cada especificação.

A coluna de verificação é um critério inicial de aceitação e de derivação dos testes. Não representa caso de teste executado. Na fase de testes, cada cenário deverá receber identificador próprio, requisito/caso de origem, dados de entrada, pré-condições, resultado esperado, nível de teste e evidência de execução. Regras e cálculos isoláveis originam testes unitários; persistência, interfaces e comunicação entre módulos exigem testes de integração; fluxos completos e perfis de acesso exigem verificação de sistema/aceitação.

Rastreabilidade — Geral

Quadro 5 - Matriz de Rastreabilidade - Geral

Requisito	Prioridade	Casos de uso	Comportamento a verificar
RF-GE-01 Autenticação de usuários	Essencial	P: GE-01	Validar credenciais e situação da conta; estabelecer sessão somente quando a autenticação for válida.
RF-GE-02 Controle de acesso por perfil	Essencial	P: GE-01, GE-10	Verificar permissões em cada operação e restringir o acesso aos dados do usuário, turma ou processo autorizado.
RF-GE-03 Gerenciamento de usuários e perfis	Essencial	P: GE-10	Criar, consultar, atualizar e inativar contas; manter perfis e permissões com histórico das alterações.
RF-GE-04 Integração entre módulos	Essencial	P: MF-04, MF-09, MB-09, MB-10, CO-07, AD-01	Compartilhar dados nas integrações acadêmico-financeiras, biblioteca, compras/estoque e consultas administrativas; preservar origem e tratar falhas.
RF-GE-05 Relatórios gerenciais integrados	Importante	P: GE-09	Consolidar dados autorizados dos módulos, aplicar filtros e apresentar/exportar relatórios consistentes.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Rastreabilidade — Acadêmico

Quadro 6 - Matriz de Rastreabilidade - Acadêmico

Requisito	Prioridade	Casos de uso	Comportamento a verificar
RF-MA-01 Cadastro de alunos	Essencial	P: MA-01	Manter alunos e preservar o histórico após a inativação; consulta não altera os registros.
RF-MA-02 Cadastro de professores	Essencial	P: MA-02	Manter professores e preservar seus vínculos históricos ao inativar o cadastro.
RF-MA-03 Cadastro de cursos	Essencial	P: MA-03	Cadastrar, consultar e atualizar cursos com validação dos dados acadêmicos.
RF-MA-04 Disciplinas e pré-requisitos	Essencial	P: MA-04	Manter disciplinas e pré-requisitos válidos; impedir autorreferência e relações curriculares inconsistentes.
RF-MA-05 Estrutura curricular	Essencial	P: MA-05	Registrar a composição curricular com disciplinas existentes e disponibilizá-la à análise e ao plano de estudo.
RF-MA-06 Turmas	Essencial	P: MA-06	Manter turmas com disciplina, professor, período, horário e capacidade; validar os vínculos antes de gravar.
RF-MA-07 Salas	Essencial	P: MA-07	Manter salas, capacidade e disponibilidade; impedir o registro de capacidade inválida.
RF-MA-08 Alocação de salas	Essencial	P: MA-08	Alocar sala com capacidade suficiente e horário disponível; rejeitar conflitos de alocação.
RF-MA-09 Matrícula acadêmica	Essencial	P: MA-09 A: MB-10	Registrar/manter matrícula institucional; verificar pendências impeditivas na efetivação de matrícula e impedir duplicidade.
RF-MA-10 Inscrição em disciplinas	Essencial	P: MA-10 A: MA-30	Validar matrícula, período, pré-requisitos/equivalências e vagas; gravar inscrição e ocupação de vaga de forma consistente.
RF-MA-11 Rematrícula automática	Importante	P: MA-11 A: MA-30, MB-10	Processar rematrícula por aluno com plano e resultados anteriores; consultar pendências e validar inscrições; apresentar ocorrências.
RF-MA-12 Transferências	Essencial	P: MA-12	Registrar e acompanhar transferências, preservando situação e histórico do processo.

Requisito	Prioridade	Casos de uso	Comportamento a verificar
RF-MA-13 Aproveitamento e equivalência de disciplinas	Essencial	P: MA-13	Registrar decisão formal de aproveitamento/equivalência e refletir seus efeitos no histórico e no plano de estudo.
RF-MA-14 Plano de estudo	Essencial	P: MA-14, MA-29	Gerar/manter plano consistente com currículo, resultados e equivalências; permitir ao aluno consultar o plano vigente.
RF-MA-15 Horário de aulas	Importante	P: MA-15	Apresentar somente horários das turmas em que o aluno está inscrito; indicar sala ainda não definida.
RF-MA-16 Avaliações e notas	Essencial	P: MA-16	Cadastrar avaliações e lançar notas válidas de alunos inscritos; verificar vínculo docente e período de alteração.
RF-MA-17 Frequência acadêmica	Essencial	P: MA-17	Registrar/calcular frequência por lançamento autorizado ou dados externos identificados; tratar falhas e registros repetidos.
RF-MA-18 Conteúdo programático e pauta de aula	Essencial	P: MA-18	Registrar pauta/conteúdo da aula e validar a responsabilidade do professor pela turma.
RF-MA-19 Diário de classe	Essencial	P: MA-19	Apresentar diário das turmas autorizadas com avaliações, notas, frequência, pauta e conteúdo disponíveis.
RF-MA-20 Prazos e metas docentes	Importante	P: MA-20	Registrar prazos/metas para docentes sob responsabilidade do gestor e permitir acompanhar sua situação.
RF-MA-21 Auditoria do diário de classe	Importante	P: MA-21	Registrar auditoria, responsável, data e observações; preservar dados acadêmicos e separar eventual retificação.
RF-MA-22 Consulta de avaliações	Importante	P: MA-22	Consultar avaliações por turma/disciplina com filtros e autorização do coordenador ou gestor.
RF-MA-23 Monitoramento acadêmico	Importante	P: MA-23	Consolidar resultados e comparar histórico/plano com o currículo; indicar informações insuficientes para a análise.

Requisito	Prioridade	Casos de uso	Comportamento a verificar
RF-MA-24 Histórico escolar	Essencial	P: MA-24	Apresentar o histórico do aluno autenticado, incluindo aproveitamentos/equivalências reconhecidos.
RF-MA-25 Consulta de notas e frequência	Essencial	P: MA-25	Apresentar notas e frequência do próprio aluno; distinguir informação ainda não registrada de valor zero.
RF-MA-26 Requisição de documentos	Importante	P: MA-26	Registrar solicitação de documento e permitir acompanhar somente as solicitações do aluno autenticado.
RF-MA-27 Sugestões e reclamações	Desejável	P: MA-27	Registrar tipo e conteúdo da manifestação com identificação do aluno e data/hora, após confirmação.
RF-MA-28 Relatórios para o MEC	Essencial	P: MA-28	Gerar informações para ENADE/Censo ou demanda selecionada; validar dados e preservar a fronteira dos sistemas oficiais.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Rastreabilidade — Financeiro

Quadro 7 - Matriz de Rastreabilidade - Financeiro

Requisito	Prioridade	Casos de uso	Comportamento a verificar
RF-MF-01 Controle de cobranças	Essencial	P: MF-01	Gerar, consultar e acompanhar cobranças com aluno, origem, valor e situação identificados.
RF-MF-02 Emissão e controle de boletos	Essencial	P: MF-02	Emitir/consultar boleto vinculado à cobrança; registrar retorno bancário quando a emissão depender do serviço externo.
RF-MF-03 Cálculo de mensalidades	Essencial	P: MF-03	Calcular mensalidade variável com carga horária e parâmetros válidos; considerar benefícios vigentes sem presumir dados.
RF-MF-04 Atualização de mensalidades	Essencial	P: MF-04	Atualizar automaticamente valores ajustáveis após alteração acadêmica; preservar cobranças não passíveis de ajuste.
RF-MF-05 Mensalidade fixa	Essencial	P: MF-05	Manter condição fixa total/parcial e vigência; respeitar sua aplicação nos cálculos financeiros.
RF-MF-06 Bolsas de estudo	Essencial	P: MF-06	Registrar bolsa, valor/percentual e vigência; aplicar seus efeitos somente na competência em que for válida.
RF-MF-07 Financiamentos estudantis	Essencial	P: MF-07	Registrar condições concedidas por agente externo e vigência; preservar a decisão de concessão fora do SCOA.
RF-MF-08 Registro de pagamentos	Essencial	P: MF-08	Registrar pagamento confirmado ou lançamento manual autorizado; impedir duplicidade e atualizar cobrança de forma consistente.
RF-MF-09 Recebimento de débitos de outros módulos	Essencial	P: MF-09	Incorporar débito com origem, motivo e valor; impedir duplicidade e rejeitar vinculação a aluno não identificado.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Rastreabilidade — Biblioteca

Quadro 8 - Matriz de Rastreabilidade - Biblioteca

Requisito	Prioridade	Casos de uso	Comportamento a verificar
RF-MB-01 Cadastro do acervo	Essencial	P: MB-01	Manter itens e exemplares do acervo, tipos de material e situação; preservar histórico de empréstimos.
RF-MB-02 Classificação e informações do acervo	Essencial	P: MB-02	Manter classificação e responsáveis compatíveis com o tipo do material, disponíveis para consulta.
RF-MB-03 Cadastro de usuários da biblioteca	Essencial	P: MB-03	Identificar/habilitar usuários institucionais da biblioteca e impedir cadastros duplicados.
RF-MB-04 Pesquisa e filtragem do acervo	Essencial	P: MB-04	Pesquisar por dados/classificações e apresentar detalhes e disponibilidade real dos exemplares.
RF-MB-05 Controle de empréstimos	Essencial	P: MB-05 A: MB-13	Validar usuário e exemplar, definir prazo e confirmar empréstimo; impedir dois empréstimos ativos do mesmo exemplar.
RF-MB-06 Controle de devoluções	Essencial	P: MB-06	Encerrar empréstimo e atualizar disponibilidade conforme a condição física; registrar pendências de atraso/dano confirmadas.
RF-MB-07 Controle de atrasos, multas e danos	Essencial	P: MB-07 A: MB-06, MB-13	Identificar atrasos em empréstimos ativos ou na devolução; registrar/tratar multas e danos conforme parâmetros.
RF-MB-08 Alertas de devolução	Importante	P: MB-08	Selecionar empréstimos sujeitos a alerta, emitir e-mail/SMS e registrar tentativa, retorno e falha.
RF-MB-09 Integração de débitos com o Módulo Financeiro	Essencial	P: MB-09 A: MF-09	Encaminhar débito elegível ao Financeiro, preservar referência de origem e tratar falha/reenvio sem duplicação.

Requisito	Prioridade	Casos de uso	Comportamento a verificar
RF-MB-10 Integração de pendências com o Módulo Acadêmico	Essencial	P: MB-10 A: MA-09, MA-11	Disponibilizar situação bibliotecária nas verificações de matrícula/rematrícula; retornar ausência real de impedimento ou situação inconclusiva.
RF-MB-11 Relatórios da biblioteca	Importante	P: MB-11	Gerar relatórios de acervo, empréstimos, devoluções e pendências com filtros e formatos permitidos.
RF-MB-12 Sistema de ajuda	Desejável	P: MB-12	Disponibilizar ajuda contextual/manual por solicitação do usuário e permitir retornar à operação sem alterar seus dados.
RF-MB-13 Registro de acessos	Essencial	P: MB-14	Registrar cada entrada autorizada na biblioteca, inclusive por acesso direto a funcionalidade, com usuário, data/hora e contexto.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Rastreabilidade — Almoxarifado e Patrimônio

Quadro 9 - Matriz de Rastreabilidade - Almoxarifado e Patrimônio

Requisito	Prioridade	Casos de uso	Comportamento a verificar
RF-AL-01 Cadastro de produtos	Essencial	P: AL-01	Manter produtos e situação; preservar registros históricos de estoque ao inativar.
RF-AL-02 Classificação de produtos	Essencial	P: AL-02	Classificar produto como consumível/não consumível; impedir alteração incompatível com responsabilidades ativas.
RF-AL-03 Informações de estoque	Essencial	P: AL-03	Manter limites de estoque, referência, localização e código de barras com validação dos valores.
RF-AL-04 Movimentação de estoque	Essencial	P: AL-04 A: AL-05, AL-08, CO-07	Registrar entrada, saída, devolução ou baixa válida e atualizar saldo; impedir saldo negativo e entrada duplicada por recebimento.
RF-AL-05 Controle de produtos não consumíveis	Essencial	P: AL-05	Registrar retirada, responsável e devolução prevista; encerrar responsabilidade e atualizar estoque na devolução autorizada.
RF-AL-06 Controle de bens patrimoniais	Essencial	P: AL-06	Identificar bens patrimoniais, situação e tombo único; preservar histórico e bloquear distribuição sem tombamento.
RF-AL-07 Tombamento e distribuição de bens	Essencial	P: AL-07	Tombar bem servível e registrar distribuição/setor; tratar bem já tombado sem gerar novo tombo.
RF-AL-08 Baixa de bens inservíveis	Essencial	P: AL-08	Registrar motivo, data e responsável pela baixa; atualizar saldo/situação e preservar histórico.
RF-AL-09 Relatórios de estoque e patrimônio	Importante	P: AL-09	Apresentar estoque, limites, localização, movimentações, patrimônio e baixas segundo filtros autorizados.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Rastreabilidade — Administrativo

Quadro 10 - Matriz de Rastreabilidade - Administrativo

Requisito	Prioridade	Casos de uso	Comportamento a verificar
RF-AD-01 Gerenciamento integrado	Importante	P: AD-01	Consultar informações integradas autorizadas dos módulos e indicar dados indisponíveis sem alterar as fontes.
RF-AD-02 Centros de custo	Essencial	P: AD-02	Manter centros de custo válidos e preservar recursos/movimentações vinculados.
RF-AD-03 Gerenciamento de recursos	Essencial	P: AD-03	Registrar recursos associados ao centro de custo e permitir consulta sem alterar valores.
RF-AD-04 Distribuição de recursos	Essencial	P: AD-04	Validar origem/destino, saldo e autorização; efetivar débito/crédito juntos ou manter transação pendente sem alterar saldos.
RF-AD-05 Consulta de movimentações	Essencial	P: AD-05	Consultar histórico com origem, destino, valor, responsável, data/hora e referência da autorização quando aplicável.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Rastreabilidade — Recursos Humanos

Quadro 11 - Matriz de Rastreabilidade - Recursos Humanos

Requisito	Prioridade	Casos de uso	Comportamento a verificar
RF-RH-01 Cadastro de funcionários	Essencial	P: RH-01	Manter funcionários; exigir função para ativação e preservar histórico ao inativar.
RF-RH-02 Funções dos funcionários	Essencial	P: RH-02	Associar função válida ao funcionário e preservar as informações funcionais necessárias às competências.
RF-RH-03 Folha de pagamento	Essencial	P: RH-03	Calcular folha da competência com informações válidas; tratar pendências e impedir substituição automática de folha existente.
RF-RH-04 Emissão da folha de pagamento	Essencial	P: RH-04	Consultar/emitir folha processada, preservando dados históricos inclusive de funcionário atualmente inativo.
RF-RH-05 Autorização de transações financeiras	Essencial	P: RH-05 A: AD-04, CO-08	Registrar decisão de autorizador sobre transação identificada; execução somente após autorização exigida.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Rastreabilidade — Compras

Quadro 12 - Matriz de Rastreabilidade - Compras

Requisito	Prioridade	Casos de uso	Comportamento a verificar
RF-CO-01 Cadastro de fornecedores	Essencial	P: CO-01	Manter fornecedores e preservar compras históricas; impedir inativação incompatível com processos ativos.
RF-CO-02 Solicitação de compra	Essencial	P: CO-02	Registrar solicitação com setor, centro de custo, itens, quantidades e justificativa, após validação.
RF-CO-03 Aprovação de solicitações	Essencial	P: CO-03	Verificar recursos/autorização e registrar aprovação ou rejeição com responsável e data/hora.
RF-CO-04 Registro de compras	Essencial	P: CO-04 A: CO-05	Registrar compra de solicitação aprovada com fornecedor, centro de custo e itens válidos, após confirmação final.
RF-CO-05 Itens da compra	Essencial	P: CO-05	Registrar produtos/serviços, quantidade e valores; validar total e impedir confirmação de compra sem itens.
RF-CO-06 Recebimento de compras	Essencial	P: CO-06	Registrar recebimento total/parcial até o saldo pendente; serviços não produzem estoque.
RF-CO-07 Integração com o estoque	Essencial	P: CO-07 A: CO-06, AL-04	Integrar somente produto efetivamente recebido e destinado ao estoque; registrar confirmação ou pendência e impedir entrada duplicada.
RF-CO-08 Pagamento de compras	Essencial	P: CO-08 A: CO-09	Registrar programação ou confirmação de pagamento de compra; distinguir pendente/pago e verificar autorização exigida.
RF-CO-09 Formas e condições de pagamento	Essencial	P: CO-09	Validar forma, condição, valores e vencimentos; reutilizar programação existente sem criar parcelas duplicadas.
RF-CO-10 Acompanhamento das compras	Importante	P: CO-10	Consultar situação/histórico da solicitação até recebimento, pagamento e cancelamento conforme as permissões.

Requisito	Prioridade	Casos de uso	Comportamento a verificar
RF-CO-11 Cancelamento de compras	Essencial	P: CO-11	Registrar cancelamento, motivo, data e responsável; tratar movimentação prévia de estoque e preservar operações realizadas.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Condições transversais e restrições

As condições abaixo complementam os RFs. Por serem transversais ou delimitarem responsabilidade, sua cobertura não depende de um caso de uso isolado; deve ser conferida nos processos pertinentes e no plano de testes. Não são resultados de testes já realizados.

Quadro 13 - Condições transversais e restrições

Condição	Processos relacionados	Verificação prevista
RnF-01	Interfaces dos módulos	Avaliar compreensão, navegação e mensagens com usuários representativos.
RnF-02 / RnF-03	GE-01, GE-10 e todos os processos restritos	Verificar autenticação segura, autorização por operação e negativas de acesso a dados de outros perfis.
RnF-04	Dados pessoais e processos que os utilizam	Conferir acesso e tratamento conforme as políticas institucionais e obrigações aplicáveis.
RnF-05	Inscrições, empréstimos, estoque, recursos e pagamentos	Verificar validações, transações, restrições de persistência e ausência de atualização parcial/duplicada.
RnF-06	Consultas e relatórios dos módulos	Conferir resultados com dados de referência conhecidos, filtros e cálculos, garantindo correspondência com os registros de origem.
RnF-07	Operações relevantes e MB-14	Conferir usuário, data/hora, origem e histórico, sem registrar senhas.
RnF-08 / RnF-09	Serviços e consultas dos módulos	Conferir disponibilidade no funcionamento da instituição e resposta de até 2 segundos nas operações interativas nas condições previstas no requisito; definir carga e medir em ambiente representativo.
RnF-10	Operações concorrentes	Verificar acesso simultâneo sem interferência indevida; exercitar inscrições na última vaga, saldos e gravações concorrentes.
RnF-11	Persistência e operação do sistema	Planejar cópias periódicas e demonstrar recuperação em ambiente de teste.
RnF-12	Interfaces e ambiente de execução	Conferir compatibilidade nos ambientes e dispositivos previstos.
RnF-13 / RnF-14	MA-17, MF-02/04/09, MB-09/10 e CO-07	Verificar contratos de integração, origem, respostas inválidas, indisponibilidade, retomada e repetição sem duplicidade.
RnF-15	Relatórios e documentos	Conferir formatos, filtros, legibilidade e consistência dos dados exportados.

Condição	Processos relacionados	Verificação prevista
RnF-16	Regras e parâmetros institucionais	Alterar parâmetros autorizados e verificar seus efeitos sem modificar o código, preservando valores aplicáveis ao histórico.
RI-01	MA-17	O SCOA recebe/trata registros; não controla fisicamente a entrada nas salas.
RI-02	MF-02/04/08 e CO-08/09	O SCOA registra/acompanha operações; compensação, liquidação e processamento bancário pertencem aos serviços externos.
RI-03	MF-05 / MF-06	Registrar e aplicar benefícios concedidos pelas entidades externas; o SCOA não decide a concessão de FIES/ProUni.
RI-04	MA-28	Gerar e organizar informações para ENADE/Censo; o SCOA não substitui os sistemas oficiais do MEC.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Uso da matriz durante o desenvolvimento

A equipe deve selecionar os requisitos da entrega considerando prioridade e dependências, derivar cenários positivos, negativos e de limite, e ligar cada classe/método de teste à regra ou requisito que verifica. A seção de testes após a codificação deverá registrar esses vínculos, os resultados e as evidências. Casos de teste unitário não devem substituir a validação das integrações ou dos fluxos completos. Alterações de requisitos, regras, casos de uso ou banco exigem atualização conjunta da matriz.

5. Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes representa a estrutura estática do SCOA, identificando as principais classes de domínio, seus atributos, relacionamentos e multiplicidades. Sua elaboração utiliza como base os requisitos funcionais, regras de negócio e casos de uso especificados anteriormente.

O modelo utiliza associações para os vínculos entre objetos, composições para partes com proprietário exclusivo e dependências para conceitos consultados. A revisão das generalizações manteve a distinção entre identidade de acesso, vínculos institucionais e classificações do domínio, sem criar subclasses sem comportamento específico.

5.1 Identificação das Classes de Domínio

A identificação das classes de domínio foi realizada a partir dos conceitos persistentes e das responsabilidades observadas nos requisitos e casos de uso do SCOA. Nem toda funcionalidade corresponde necessariamente a uma classe: operações de consulta, geração de relatórios, autenticação, integração entre módulos e outros serviços podem ser implementados por componentes de controle ou infraestrutura sem constituir entidades do domínio.

Da mesma forma, conceitos que representam apenas um conjunto fechado de valores podem ser modelados como enumerações, evitando a criação de hierarquias de classes sem comportamento próprio. Esse critério será aplicado, por exemplo, à forma de pagamento utilizada no Módulo de Compras.

Para facilitar a posterior construção do diagrama, as classes foram agrupadas de acordo com os módulos em que possuem maior responsabilidade. Classes utilizadas por mais de um módulo serão relacionadas entre si na modelagem integrada apresentada na seção 5.2.

Quadro 14 – Classes de uso geral e institucional

Classe	Responsabilidade no domínio	Principais informações
Usuario	Representar a conta utilizada para autenticação e acesso ao SCOA.	Identificação, credenciais, situação da conta.
Perfil	Representar um conjunto de permissões de acesso às funcionalidades do sistema.	Identificação, nome, descrição e permissões associadas.
Setor	Representar uma unidade organizacional da instituição utilizada por diferentes módulos.	Identificação, nome e situação.
Auditoria	Registrar eventos relevantes, incluindo o acesso à biblioteca previsto no UC-MB-14.	Usuário, módulo, entidade e registro de origem, ação, data/hora e detalhes sem credenciais.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

`Usuario` não será utilizado como superclasse obrigatória de `Aluno`, `Professor` e `Funcionario`. Esses conceitos representam vínculos institucionais diferentes, enquanto `Usuario` representa a identidade de acesso ao sistema. A associação entre eles evita que a hierarquia de herança seja

utilizada apenas para compartilhar credenciais e permite que um mesmo cadastro institucional seja tratado de forma independente de sua conta de acesso.

Auditoria é compartilhada pelos módulos. O acesso à biblioteca utiliza esse conceito, sem se confundir com empréstimo ou frequência física. A referência de evento e sua persistência devem permitir distinguir uma nova entrada da repetição da mesma solicitação. O mapeamento e a proteção contra duplicidade deverão ser validados na implementação; esta revisão não modifica a DDL aprovada.

Da mesma forma, atores como `Administrador`, `SecretarioAcademico`, `Bibliotecario`, `Almoxarife`, `ResponsavelPorCompras` e `UsuarioAprovador` não precisam constituir classes distintas. Esses papéis podem ser representados por `Usuario` e `Perfil`.

Quadro 15 – Classes de domínio do Módulo Acadêmico

Classe	Responsabilidade no domínio	Principais informações
Aluno	Representar o estudante e seu vínculo acadêmico com a instituição.	Identificação, dados acadêmicos e situação.
Professor	Representar o docente utilizado na oferta e execução das turmas.	Identificação, situação e informações acadêmicas necessárias.
Curso	Representar os cursos oferecidos pela instituição.	Identificação, nome e situação acadêmica.
Disciplina	Representar as disciplinas que compõem as estruturas curriculares.	Identificação, nome e informações acadêmicas.
EstruturaCurricular	Representar a organização curricular de determinado curso.	Identificação, curso relacionado e componentes curriculares.
PeriodoLetivo	Representar o período acadêmico utilizado na oferta de turmas, inscrições, avaliações e demais registros temporais.	Identificação, período e situação.
Turma	Representar uma oferta de determinada disciplina em um período letivo.	Disciplina, professor, capacidade, período e situação.
Sala	Representar os espaços utilizados para realização das aulas.	Identificação, localização, capacidade e disponibilidade.
HorarioAula	Representar os horários atribuídos às turmas.	Dia/período, horário inicial e final.

Classe	Responsabilidade no domínio	Principais informações
MatriculaAcademica	Representar o vínculo acadêmico formal entre aluno e curso.	Aluno, curso, ingresso e situação acadêmica.
InscricaoDisciplina	Representar a inscrição do aluno em determinada turma.	Matrícula, turma, período e situação da inscrição.
PlanoEstudo	Representar o planejamento acadêmico individual do aluno, indicando os componentes curriculares previstos para sua progressão com base na estrutura curricular, situação acadêmica, resultados obtidos e aproveitamentos/equivalências registrados.	Matrícula acadêmica, estrutura curricular, situação e período de atualização.
ItemPlanoEstudo	Representar cada disciplina ou componente curricular previsto em determinado plano de estudo, permitindo identificar sua situação e o período previsto para realização.	Plano de estudo, disciplina/componente curricular, período previsto e situação.
TransferenciaAcademica	Registrar processos de transferência relacionados ao aluno.	Aluno, tipo, data, situação e histórico do processo.
AproveitamentoEquivalencia	Registrar decisões de aproveitamento ou equivalência de disciplinas.	Aluno, disciplinas envolvidas, decisão, data e resultado.
Aula	Representar uma ocorrência de aula vinculada a uma turma.	Turma, data, pauta e conteúdo ministrado.

Classe	Responsabilidade no domínio	Principais informações
Avaliacao	Representar uma avaliação acadêmica aplicada em determinada turma.	Turma, identificação, data e informações da avaliação.
Nota	Registrar o resultado de um aluno em determinada avaliação.	Aluno, avaliação, valor e histórico de alteração quando aplicável.
RegistroFrequencia	Registrar a presença ou ausência do aluno em determinada aula.	Aluno, aula, situação e origem do registro.
DiarioClasse	Consolidar os registros acadêmicos referentes à execução de uma turma.	Turma, professor, período e situação.
AuditoriaDiario	Registrar a auditoria realizada por Coordenador/Gestor sobre um diário de classe.	Diário, responsável, data e observações.
PrazoMetaDocente	Representar prazos e metas associados ao acompanhamento docente.	Professor, descrição, prazo/período e situação.
SolicitacaoDocumento	Registrar solicitações de documentos realizadas pelo aluno.	Aluno, tipo de documento, data e situação.
ManifestacaoAluno	Registrar sugestões e reclamações encaminhadas pelo aluno.	Aluno, tipo, conteúdo e data.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Algumas decisões evitam classes desnecessárias. O conceito de **pré-requisito**, por exemplo, inicialmente identificado como possível classe, pode ser representado por uma **associação da classe `Disciplina` com ela própria**, pois atualmente não há atributos específicos de um pré-requisito que exijam uma entidade independente.

Na autoassociação de Disciplina, uma ocorrência exerce o papel de disciplina dependente e outra o papel de pré-requisito. A modelagem não autoriza que uma disciplina seja requisito de si mesma nem que a cadeia forme ciclos, conforme a validação do UC-MA-04.

Da mesma maneira, a rematrícula automática representa predominantemente um **processo** que utiliza `MatriculaAcademica`, `PlanoEstudo` e `InscricaoDisciplina`; não há necessidade, neste momento, de criar uma classe `Rematricula` apenas porque existe um caso de uso com esse nome.

Quadro 16 – Classes de domínio do Módulo Financeiro

Classe	Responsabilidade no domínio	Principais informações
Cobrança	Representar uma obrigação financeira atribuída ao aluno.	Aluno, origem, valor, competência, vencimento e situação.
Mensalidade	Representar os dados utilizados na determinação do valor da mensalidade acadêmica.	Aluno, período, modalidade, carga horária quando aplicável e valor.
Boleto	Representar um boleto emitido a partir de uma cobrança.	Cobrança, identificação, emissão, vencimento e situação.
PagamentoCobranca	Registrar o pagamento relacionado a uma cobrança do aluno.	Cobrança, valor, data, origem da confirmação e situação.
BolsaEstudo	Representar uma bolsa concedida ao aluno e seus efeitos financeiros.	Aluno, origem, valor/percentual, vigência e situação.
FinanciamentoEstudantil	Representar financiamento ou benefício externo utilizado pelo aluno.	Aluno, programa/agente, condições, vigência e situação.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A classe `Cobranca` deve manter a identificação da origem do débito. Dessa forma, multas e danos provenientes da Biblioteca podem gerar cobrança financeira sem a necessidade de criar uma classe independente exclusivamente para cada tipo de débito intermodular.

`PagamentoCobranca` permanece conceitualmente separado do pagamento realizado pelo Módulo de Compras. Embora ambos representem pagamentos, possuem origens, atores e regras de negócio

diferentes; a separação evita uma classe excessivamente genérica com diversos atributos opcionais.

Quadro 17 – Classes de domínio do Módulo Biblioteca

Classe	Responsabilidade no domínio	Principais informações
ItemAcervo	Representar uma obra ou item catalogado no acervo.	Identificação, título, tipo, classificação e informações bibliográficas.
Exemplar	Representar uma unidade física ou emprestável de determinado item do acervo.	Item do acervo, identificação e situação.
ResponsavelAcervo	Representar pessoas relacionadas aos itens do acervo.	Identificação e nome
ParticipacaoAcervo	Representar a participação de um responsável em determinado item do acervo, identificando o papel exercido na obra.	Item do acervo, responsável e papel.
UsuarioBiblioteca	Representar a habilitação de uma pessoa institucional para utilização dos serviços da biblioteca.	Usuário institucional, tipo e situação.
Emprestimo	Representar a retirada temporária de um exemplar por um usuário.	Usuário, exemplar, datas e situação.
PendenciaBiblioteca	Representar pendências decorrentes de atraso, multa ou dano.	Usuário, empréstimo, tipo, valor, caráter impeditivo e situação.
AlertaDevolucao	Registrar notificações relacionadas aos prazos de devolução.	Empréstimo, canal, data e situação do envio.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

`ResponsavelAcervo` evita criar classes independentes `Autor`, `Diretor`, `Produtor` etc. quando a diferença entre esses conceitos pode ser expressa pelo papel exercido em relação ao item do acervo.

Também se propõe concentrar atraso, multa e dano em `PendenciaBiblioteca`, diferenciados por tipo. Caso a modelagem posterior identifique comportamentos significativamente distintos, essa estrutura poderá ser refinada.

As funcionalidades de **ajuda/manual** e **geração de relatórios** não exigem classes de domínio próprias neste momento, pois representam serviços de consulta e apresentação.

Quadro 18 – Classes de domínio do Módulo Almoxarifado e Patrimônio

Classe	Responsabilidade no domínio	Principais informações
Produto	Representar os produtos mantidos e controlados pelo almoxarifado.	Identificação, descrição, classificação, quantidade, estoque mínimo/máximo, referência e localização.
MovimentacaoEstoque	Registrar entradas, saídas, devoluções e baixas que alterem o estoque.	Produto, tipo, quantidade, data, origem, motivo quando aplicável e responsável.
RetiradaNaoConsumivel	Controlar a retirada temporária e a devolução de produto não consumível.	Produto, responsável, datas e situação.
BemPatrimonial	Representar bens sujeitos ao controle patrimonial da instituição.	Identificação, descrição, número de tombo, situação e setor responsável.
MovimentacaoPatrimonial	Registrar distribuição e transferência de bens entre setores.	Bem, setor de origem/destino, data e responsável.
BaixaPatrimonial	Registrar a baixa de bem considerado inservível.	Bem, motivo, data e responsável.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Um `Produto` classificado como não consumível **não é automaticamente um `BemPatrimonial`**. Os conceitos permanecem separados porque a obrigação de devolução de um produto reutilizável não implica necessariamente controle por número de tombo.

O tombamento também não precisa constituir classe própria: número e data de tombo podem fazer parte de `BemPatrimonial`, enquanto as alterações de responsabilidade entre setores ficam registradas em `MovimentacaoPatrimonial`.

Quadro 19 – Classes de domínio do Módulo Administrativo

Classe	Responsabilidade no domínio	Principais informações
CentroCusto	Representar as unidades utilizadas na organização e controle dos recursos financeiros institucionais.	Identificação, denominação e situação.
Recurso	Representar recursos financeiros vinculados a um centro de custo.	Centro de custo, valor, origem e situação.
MovimentacaoRecurso	Registrar distribuições ou transferências de recursos entre centros de custo.	Origem, destino, valor, data, situação e responsável.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A consulta de informações integradas dos demais módulos não gera uma classe `InformacaoIntegrada`; trata-se de uma funcionalidade de consulta sobre dados já mantidos pelos respectivos módulos.

Quadro 20 – Classes de domínio do Submódulo de Recursos Humanos

Classe	Responsabilidade no domínio	Principais informações
Funcionario	Representar o vínculo funcional de um trabalhador com a instituição.	Identificação, situação funcional e função.
Funcao	Representar a função exercida pelo funcionário.	Identificação, denominação e situação.
FolhaPagamento	Representar o processamento da folha em determinada competência.	Competência, situação, data de processamento e responsável.

Classe	Responsabilidade no domínio	Principais informações
ItemFolhaPagamento	Representar o resultado da folha correspondente a cada funcionário.	Folha, funcionário e valores calculados.
AutorizacaoTransacaoFinanceira	Registrar decisões de autorização ou rejeição de transações financeiras que exijam aprovação institucional.	Transação relacionada, decisão, responsável, data e justificativa quando aplicável.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A existência de `FolhaPagamento` e `ItemFolhaPagamento` permite separar o processamento de uma competência do resultado individual de cada funcionário, evitando duplicar os dados gerais da folha.

Não será criada classe referente a **movimentação de pessoal**, pois transferências, promoções, afastamentos e processos semelhantes não fazem parte do escopo definido para Recursos Humanos.

Quadro 21 – Classes de domínio do Módulo de Compras

Classe	Responsabilidade no domínio	Principais informações
Fornecedor	Representar os fornecedores utilizados nas aquisições da instituição.	Identificação, dados cadastrais e situação.
SolicitacaoCompra	Representar uma necessidade de aquisição registrada por um solicitante.	Solicitante, setor, centro de custo, justificativa, data e situação.
ItemSolicitacaoCompra	Representar cada produto ou serviço solicitado.	Solicitação, descrição/item, quantidade e tipo.
Compra	Representar a aquisição efetivamente registrada a partir de solicitação aprovada.	Solicitação, fornecedor, centro de custo, data, situação, condição de

Classe	Responsabilidade no domínio	Principais informações
		pagamento e quantidade de parcelas quando aplicável.
ItemCompra	Representar os produtos ou serviços integrantes da compra.	Compra, produto/serviço, quantidade, valor unitário e valor total.
RecebimentoCompra	Representar uma ocorrência de recebimento de uma compra.	Compra, data, responsável e situação.
ItemRecebimentoCompra	Registrar a quantidade de determinado item recebida em cada ocorrência.	Recebimento, item da compra e quantidade recebida.
PagamentoCompra	Representar cada pagamento ou parcela associado a uma aquisição, registrando valor, vencimento, data de pagamento, forma de pagamento e situação.	Compra, número da parcela, valor, vencimento, data de pagamento, forma de pagamento e situação.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A utilização de `ItemSolicitacaoCompra` e `ItemCompra` separadamente permite que a solicitação preserve aquilo que foi originalmente requerido, enquanto a compra registra aquilo que foi efetivamente contratado com o fornecedor.

Da mesma forma, `RecebimentoCompra` e `ItemRecebimentoCompra` são necessários porque uma mesma compra pode possuir **recebimentos parciais em momentos diferentes**. Essa estrutura permite registrar corretamente quanto foi recebido de cada item sem alterar a quantidade originalmente adquirida.

O cancelamento não precisa necessariamente ser uma classe independente. Como uma compra somente assume uma situação de cancelada e deve registrar responsável, data e motivo, essas informações podem inicialmente ser mantidas em `Compra`, preservando-se o histórico por meio dos mecanismos de auditoria. Caso futuramente o domínio permita vários eventos de cancelamento, reversão ou estorno, uma classe específica poderá ser introduzida.

Alguns conceitos possuem um conjunto restrito de valores e podem ser representados por `<<enumeration>>` no Diagrama de Classes.

Quadro 22 – Enumerações identificadas

Enumeração	Valores iniciais / finalidade
FormaPagamento	`PIX, CARTAO, BOLETO, TRANSFERENCIA, OUTRO.`
CondicaoPagamento	`AVISTA, PARCELADO.`
TipoItemCompra	`PRODUTO, SERVICO.`
TipoProduto	`CONSUMIVEL, NAO_CONSUMIVEL.`
TipoMovimentacaoEstoque	`ENTRADA, SAIDA, DEVOLUCAO, BAIXA.`
TipoManifestacao	Diferenciar sugestão e reclamação.
TipoPendenciaBiblioteca	Diferenciar atraso, multa, dano ou demais tipos previstos.
ModalidadeMensalidade	Diferenciar mensalidade calculada por carga horária e mensalidade fixa.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

FormaPagamento é representada como enumeração, em vez de subclasses específicas para cada modalidade. Após o detalhamento dos casos de uso, verificou-se que as modalidades não apresentam comportamento suficientemente distinto para justificar especializações. Portanto, no modelo atual:

`PagamentoCompra.formaPagamento : FormaPagamento`

As enumerações documentam tipos e valores iniciais do domínio. Elas não obrigam o uso de ENUM no banco de dados: o modelo físico mantém a estratégia de campos e parametrização aprovada.

A abordagem reduz a complexidade do modelo e preserva a possibilidade de refinamento futuro caso uma modalidade passe a exigir atributos ou regras próprias.

Elementos que não serão tratados como classes de domínio

Para evitar transformar cada requisito ou caso de uso em uma classe, alguns elementos permanecem fora do conjunto principal de entidades:

- relatórios dos diferentes módulos;
- telas e consultas;
- autenticação como processo;
- integração entre módulos como conceito genérico;
- serviços externos, como sistema bancário, controle de acesso às salas e serviços de e-mail/SMS;
- o MEC e programas/agentes externos de financiamento;
- atores que representam apenas perfis de acesso;
- processos como rematrícula automática e validação de elegibilidade.

Esses elementos poderão aparecer posteriormente em **diagramas de sequência** como atores, serviços, interfaces ou objetos de controle, mas não precisam integrar o núcleo do Diagrama de Classes de domínio.

5.2 Diagramas de Classes do SCOA

Os diagramas de classes apresentados nesta seção representam a estrutura estática proposta para o SCOA a partir das classes de domínio identificadas na seção anterior. Em razão da abrangência do sistema e da quantidade de relacionamentos existentes entre seus módulos, a modelagem foi dividida em diagramas complementares, evitando a concentração de todas as classes em uma única representação e favorecendo a legibilidade.

A visão integrada evidencia as classes compartilhadas e as relações entre os domínios. As vistas seguintes apresentam o acesso institucional e os módulos Acadêmico, Financeiro, Biblioteca, Almoxarifado e Patrimônio, Administrativo e RH e Compras. Classes repetidas mantêm o mesmo nome, atributos, tipos e significado. Cada vista destaca um conjunto de relacionamentos; sua ausência em outra vista não elimina o vínculo do modelo integrado.

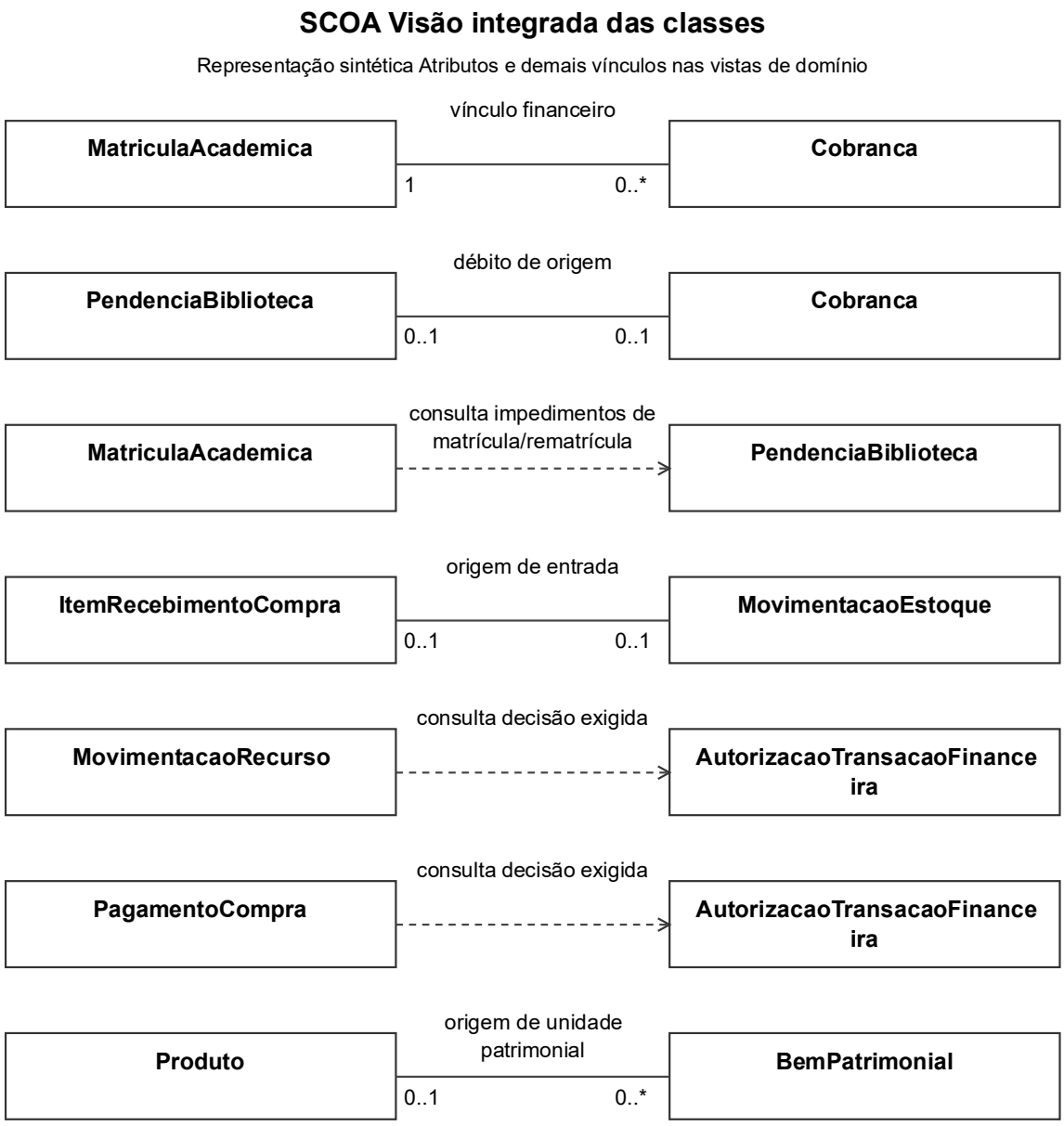
5.2.1 Diagrama de Classes – Visão Geral do SCOA

O Diagrama de Classes – Visão Geral apresenta os principais conceitos compartilhados pelo SCOA e as relações que permitem a integração entre seus módulos. A classe `Usuario` representa a identidade de acesso ao sistema e se relaciona aos vínculos institucionais correspondentes, enquanto `Perfil` determina as permissões associadas à conta.

O diagrama também evidencia algumas das principais relações intermodulares, como a associação da matrícula acadêmica às cobranças financeiras, os efeitos das pendências bibliotecárias sobre processos acadêmicos e financeiros, a utilização dos centros de custo pelas compras, a incorporação de produtos ao patrimônio e o vínculo entre funcionários, funções e resultados da folha de pagamento.

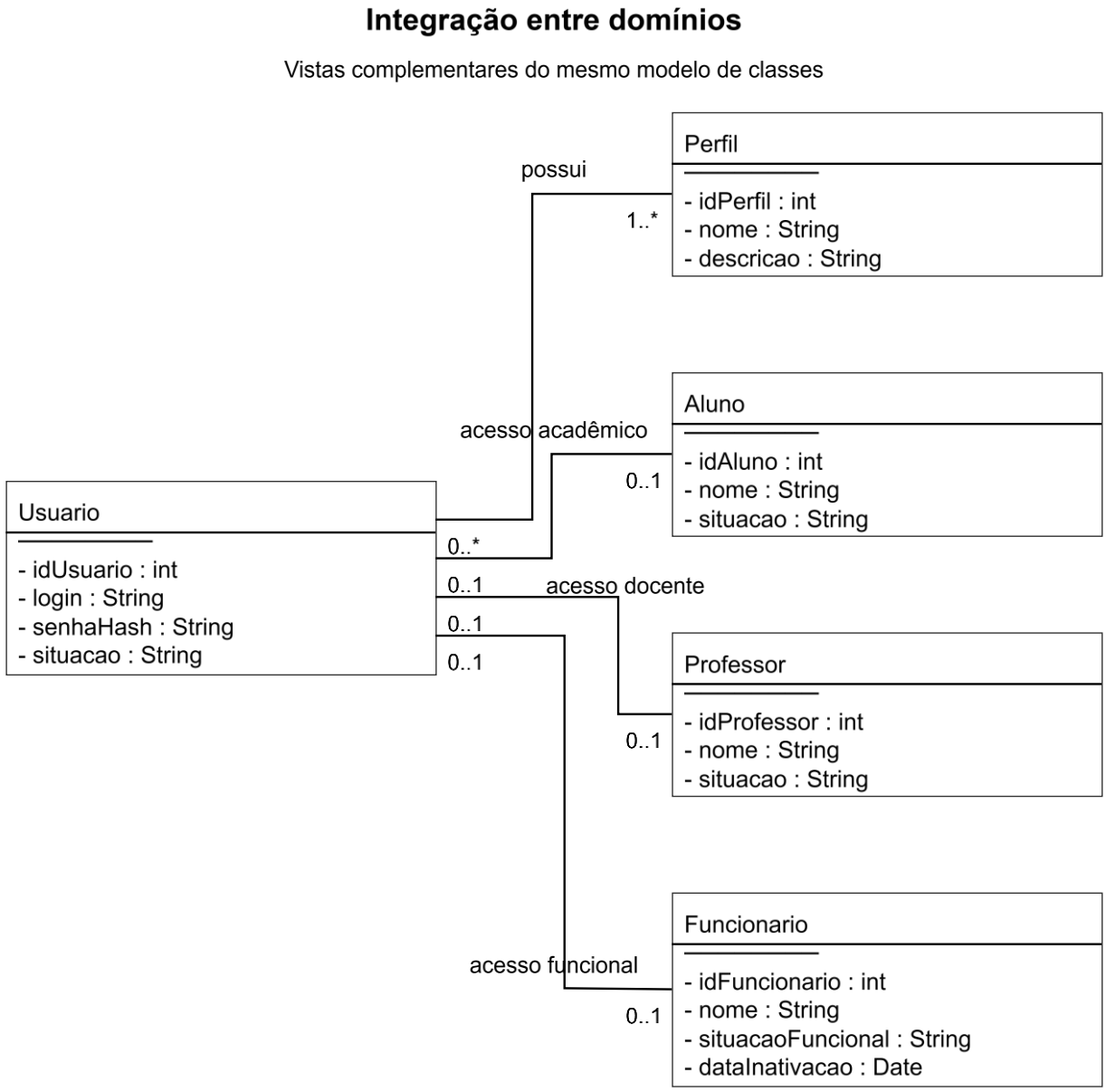
A visão integrada apresenta nomes e vínculos de forma sintética. Os atributos completos e demais associações aparecem nas vistas de domínio. A identidade de uma classe permanece única, mesmo quando ela é representada mais de uma vez.

Figura 24 — Visão integrada das classes compartilhadas. Vista 1 de 3.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

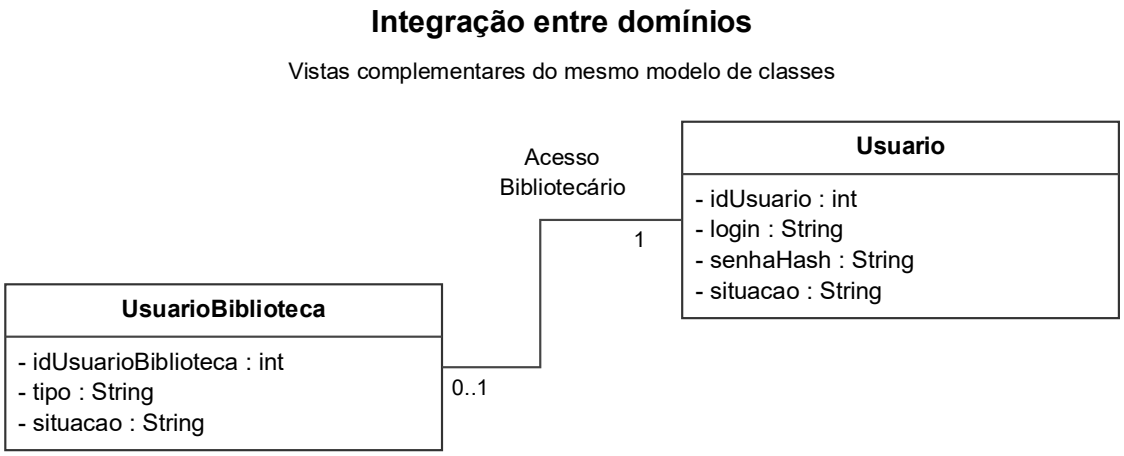
Figura 25 — Integração entre domínios vista 1 Usuario. Vista 2 de 3.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 26 — Integração entre domínios vista 2 UsuarioBiblioteca. Vista 3 de 3.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

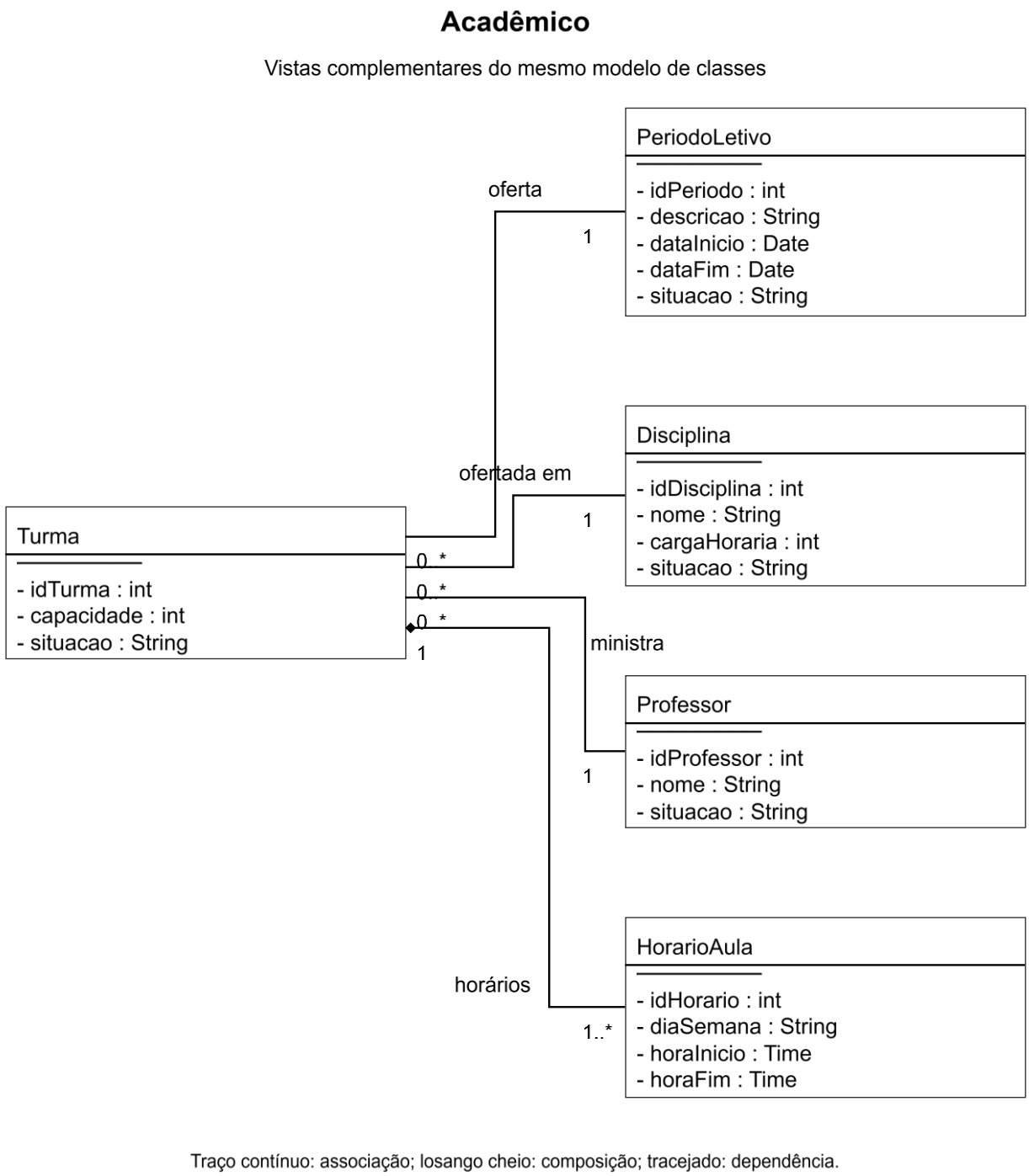
5.2.2 Diagrama de Classes – Módulo Acadêmico

O Diagrama de Classes do Módulo Acadêmico representa os conceitos relacionados à estrutura dos cursos e à vida acadêmica dos estudantes. `Curso`, `EstruturaCurricular` e `Disciplina` constituem a base curricular, enquanto `PeriodoLetivo`, `Turma`, `HorarioAula` e `Sala` representam a oferta acadêmica realizada pela instituição.

O vínculo do estudante com o curso é representado por `MatriculaAcademica`, a partir da qual são mantidas as inscrições em turmas, os planos de estudo, transferências, aproveitamentos e equivalências, solicitações de documentos e manifestações do aluno. O `PlanoEstudo` é composto por `ItemPlanoEstudo`, permitindo representar individualmente os componentes curriculares previstos para a progressão do estudante.

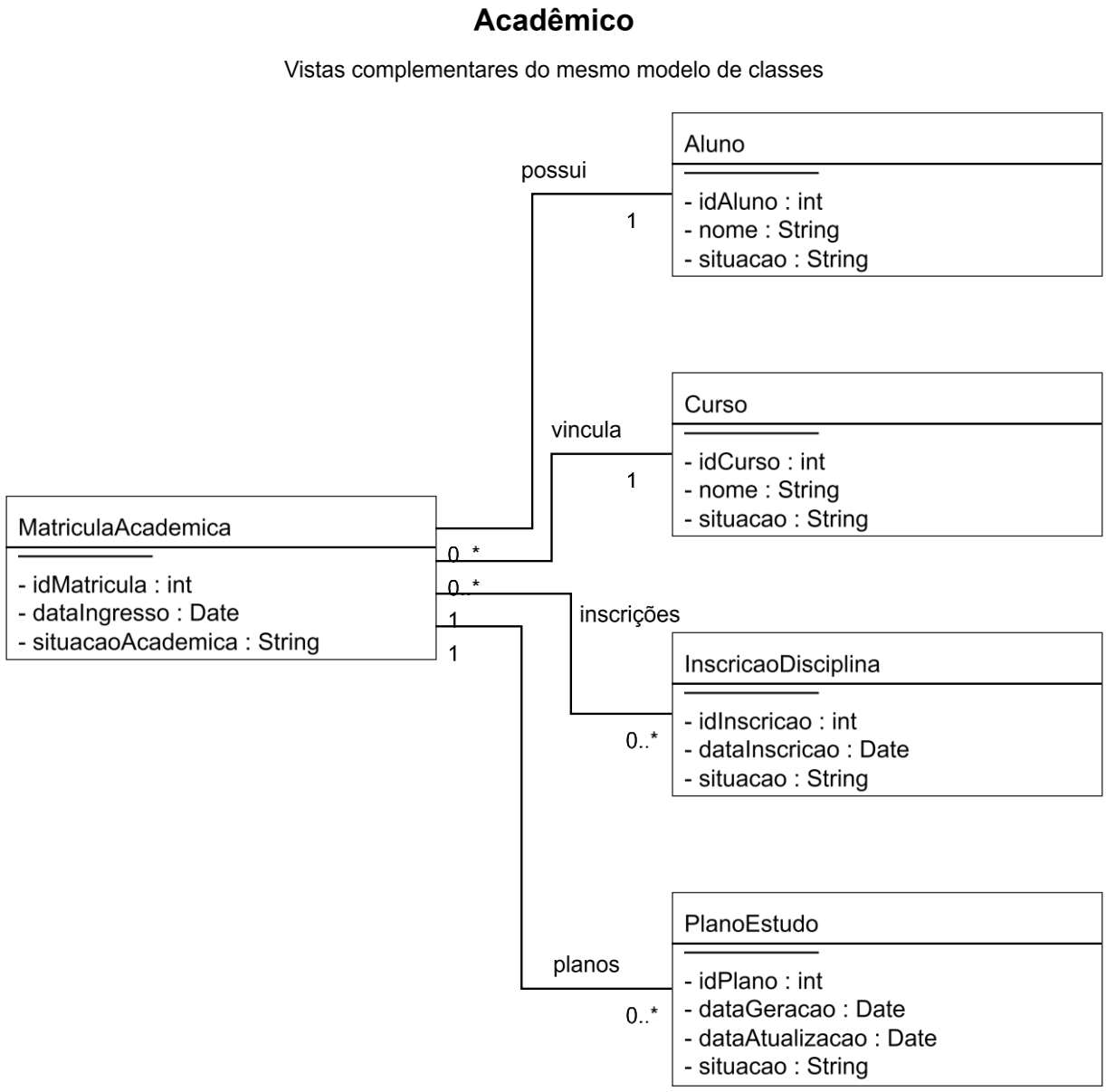
O modelo também contempla as atividades docentes por meio das classes `Aula`, `Avaliacao`, `Nota`, `RegistroFrequencia` e `DiarioClasse`, além dos mecanismos de acompanhamento realizados por coordenadores e gestores, representados por `AuditoriaDiario` e `PrazoMetaDocente`.

Figura 27 — Acadêmico vista 1 Turma. Vista 1 de 15.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

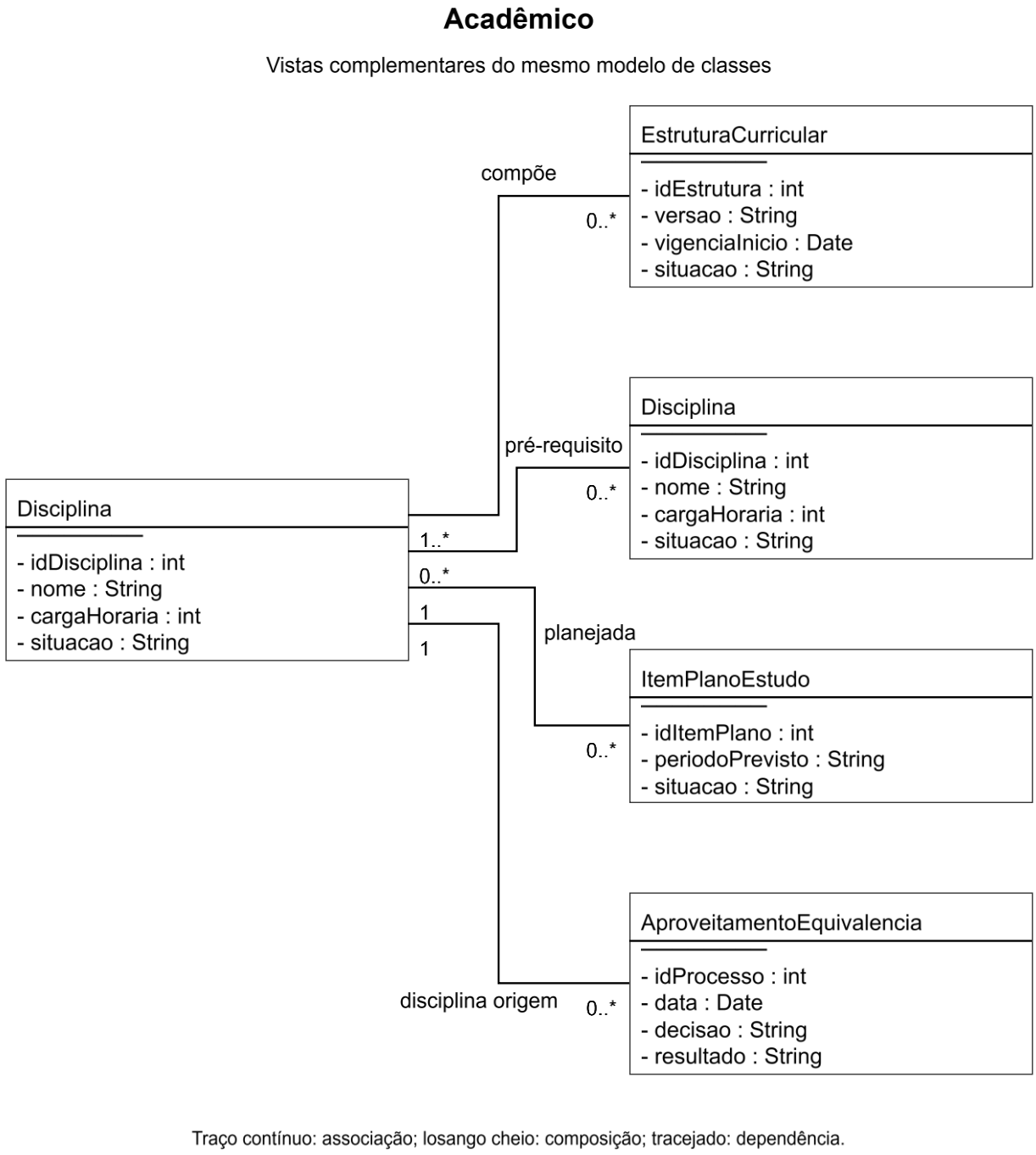
Figura 28 — Acadêmico vista 2 MatriculaAcademica. Vista 2 de 15.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

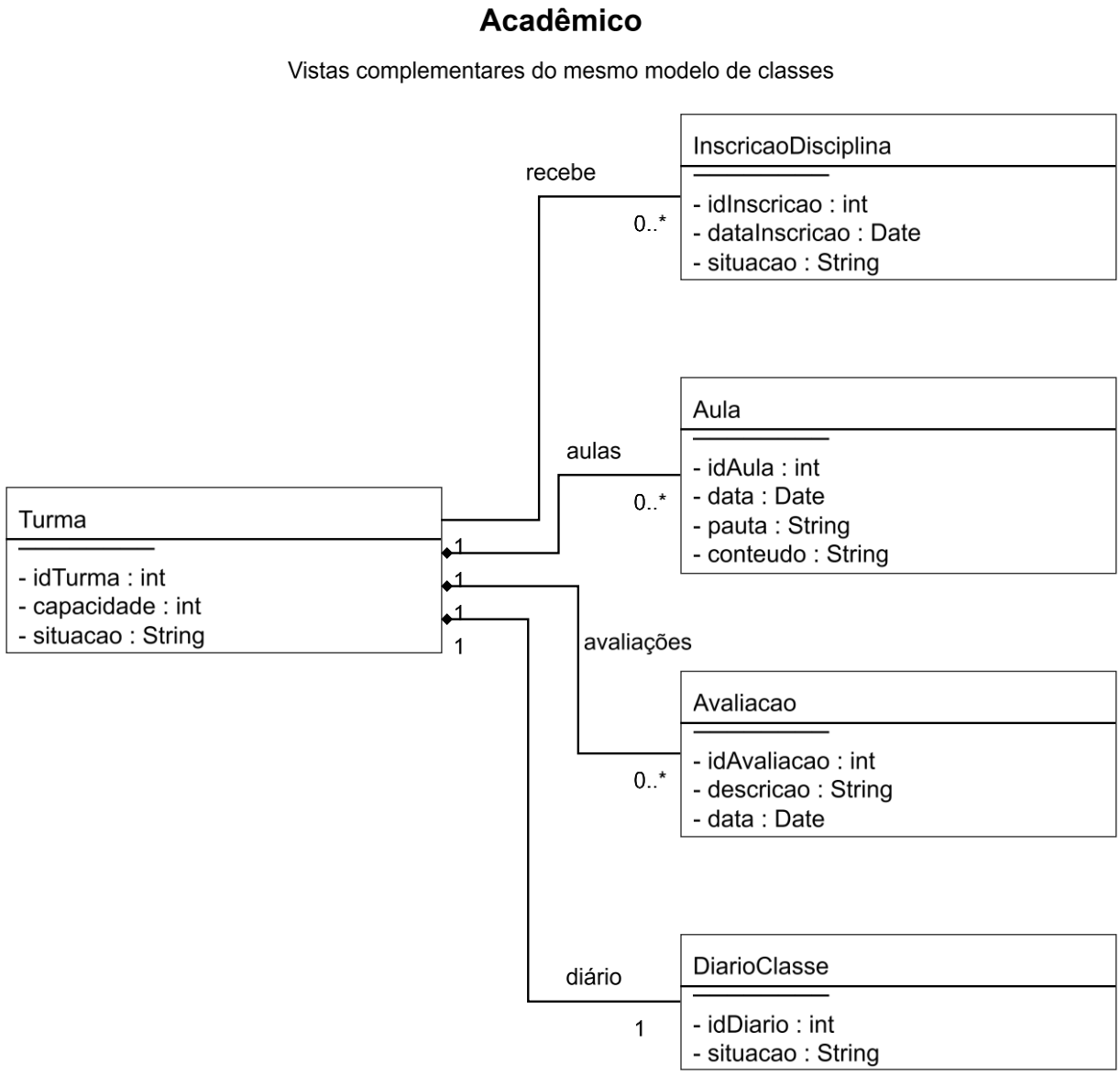
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 29 — Acadêmico vista 3 Disciplina. Vista 3 de 15.



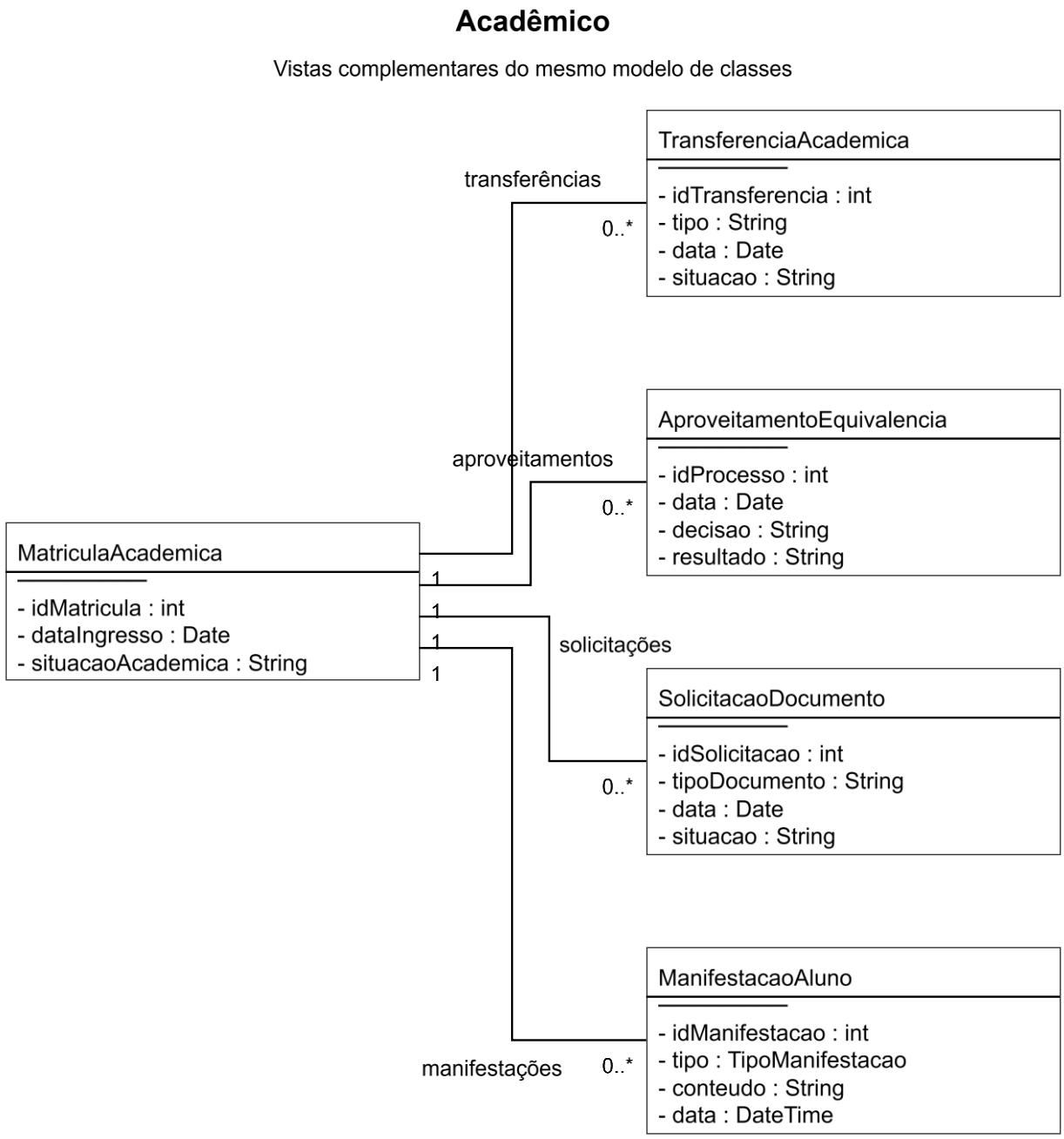
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 30 — Acadêmico vista 4 Turma. Vista 4 de 15.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

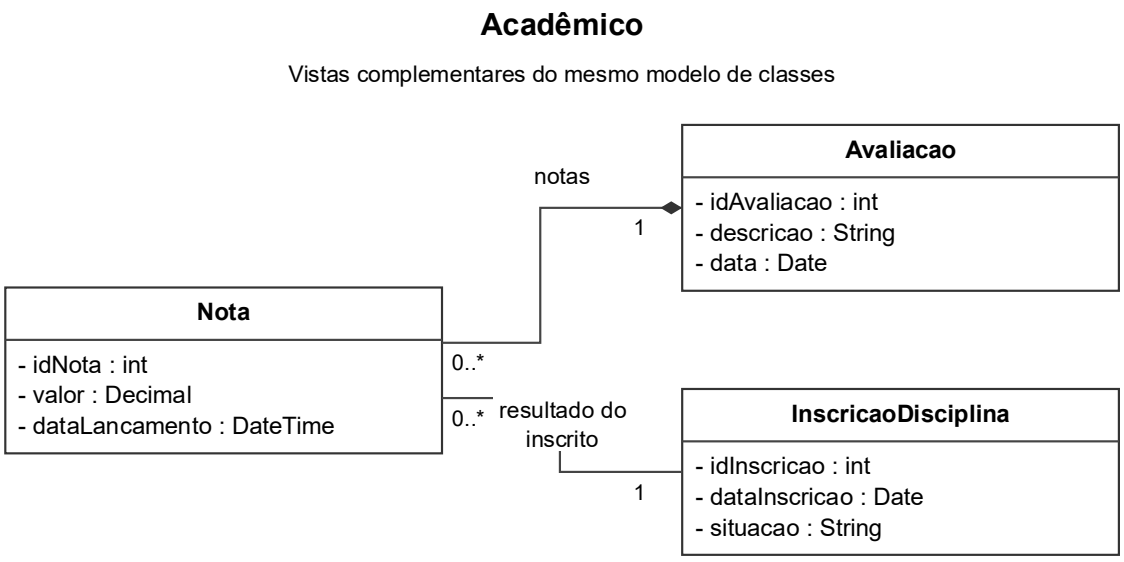
Figura 31 — Acadêmico vista 5 MatriculaAcademica. Vista 5 de 15.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

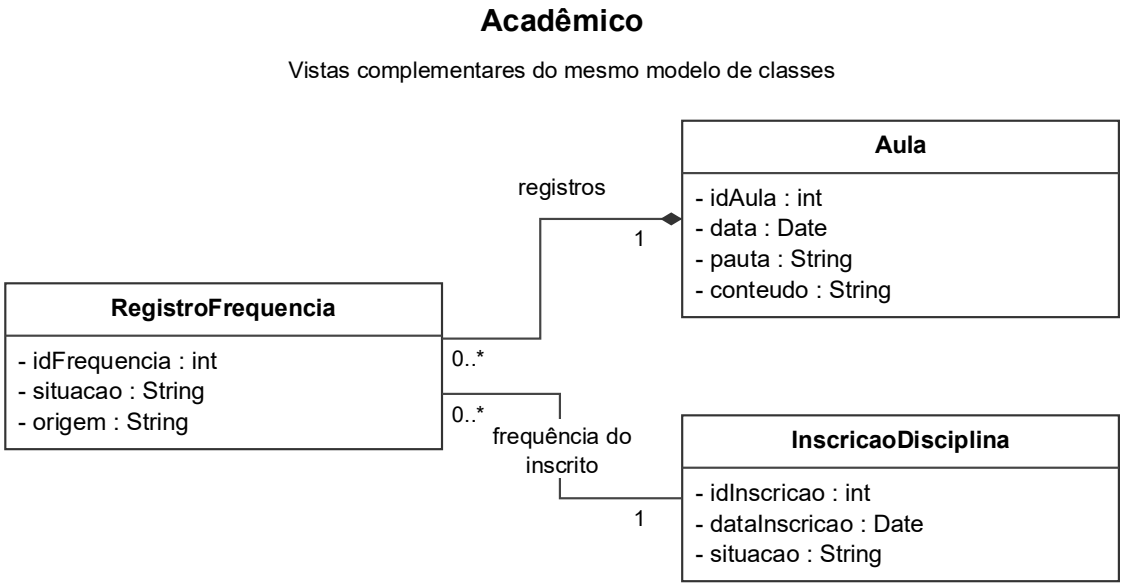
Figura 32 — Acadêmico vista 6 Nota. Vista 6 de 15.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

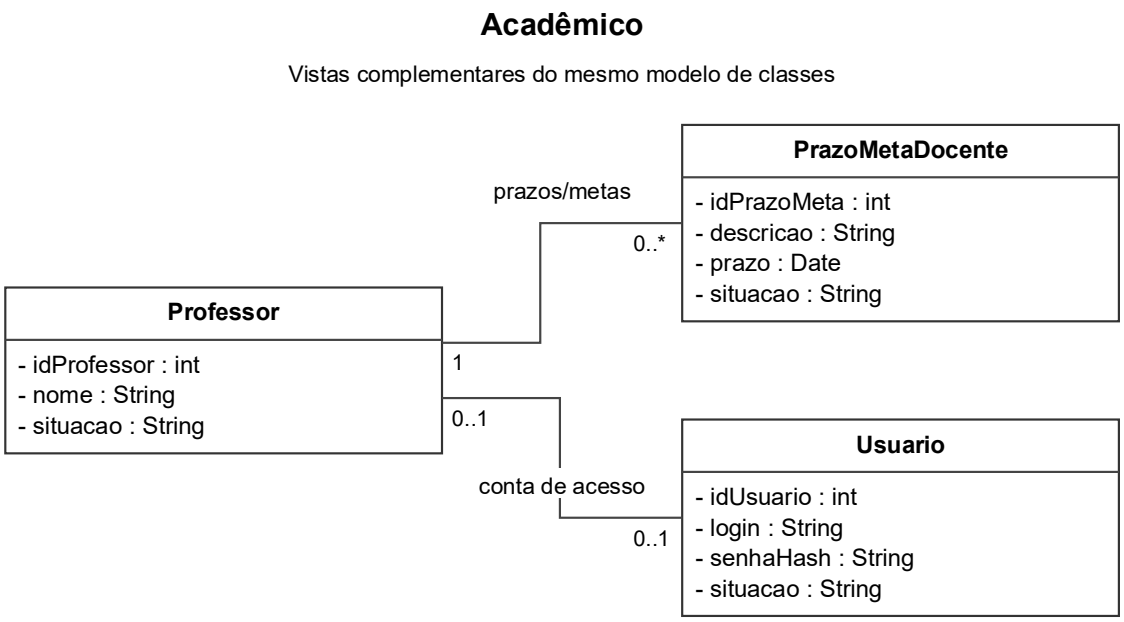
Figura 33 — Acadêmico vista 7 RegistroFrequencia. Vista 7 de 15.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

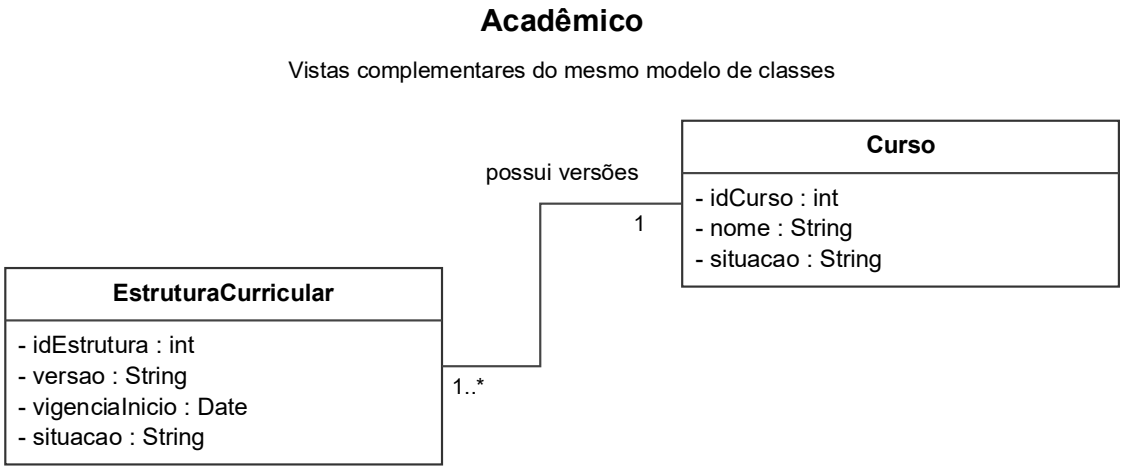
Figura 34 — Acadêmico vista 8 Professor. Vista 8 de 15.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

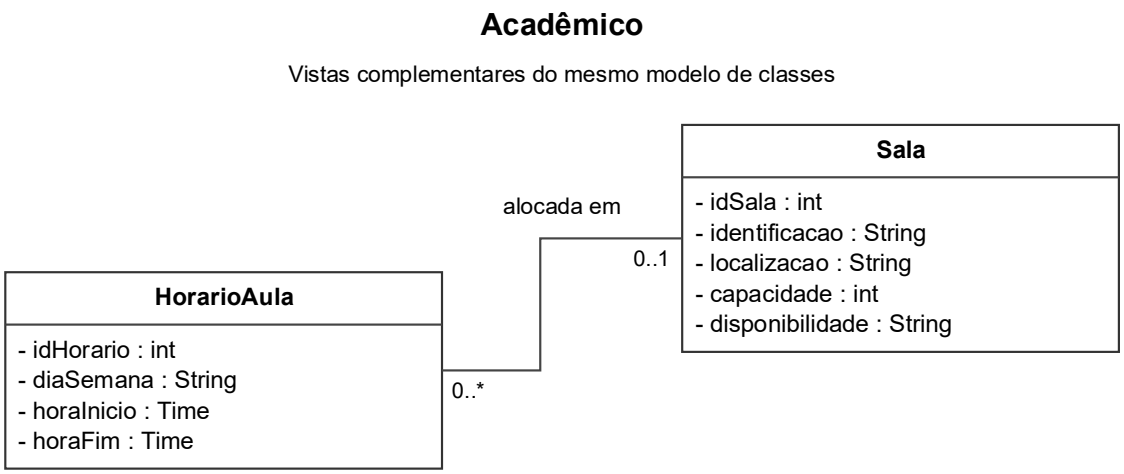
Figura 35 — Acadêmico vista 9 EstruturaCurricular. Vista 9 de 15.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

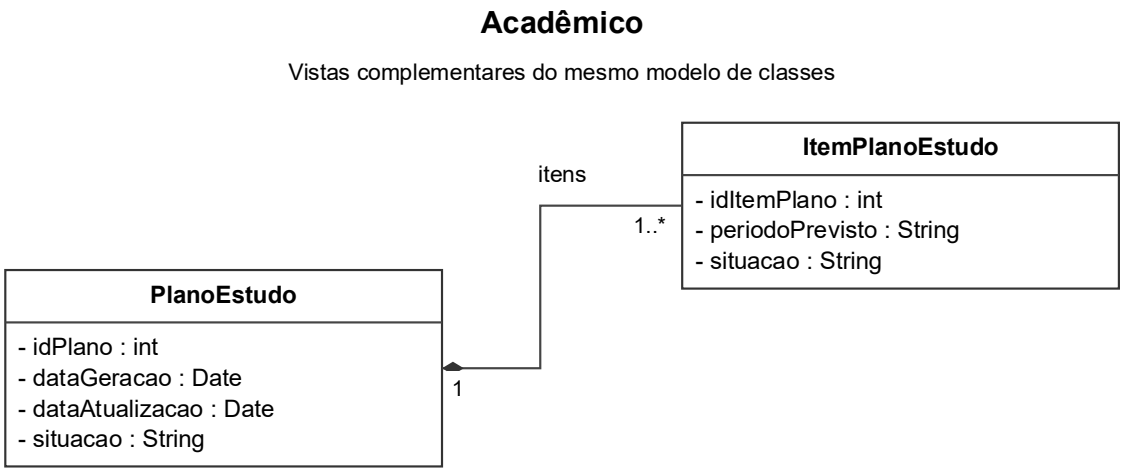
Figura 36 — Acadêmico vista 10 HorarioAula. Vista 10 de 15.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

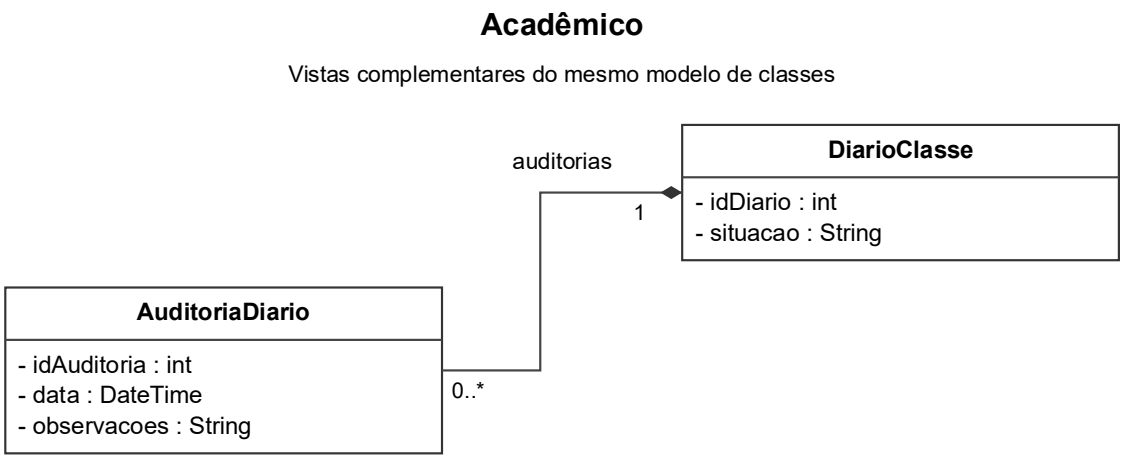
Figura 37 — Acadêmico vista 11 PlanoEstudo. Vista 11 de 15.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

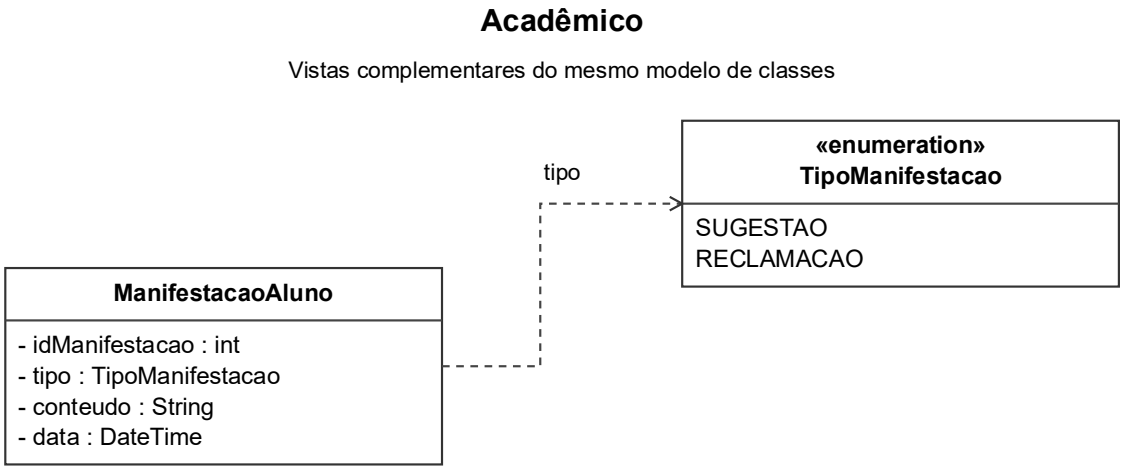
Figura 38 — Acadêmico vista 12 AuditoriaDiario. Vista 12 de 15.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

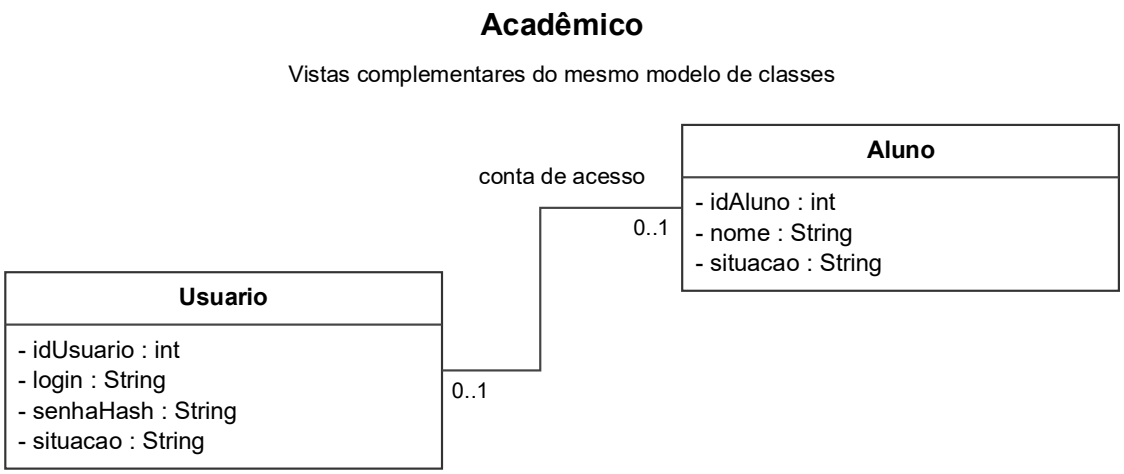
Figura 39 — Acadêmico vista 13 ManifestacaoAluno. Vista 13 de 15.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

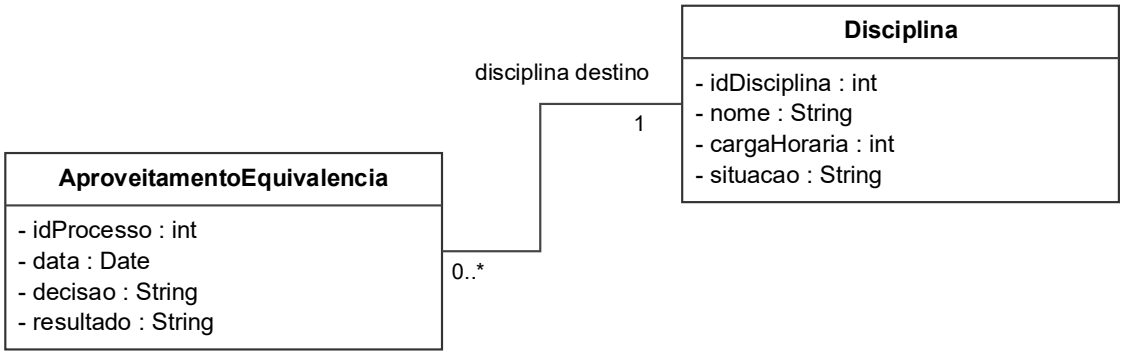
Figura 40 — Acadêmico vista 14 Usuario. Vista 14 de 15.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 41 — Acadêmico vista 15 AproveitamentoEquivalencia. Vista 15 de 15.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

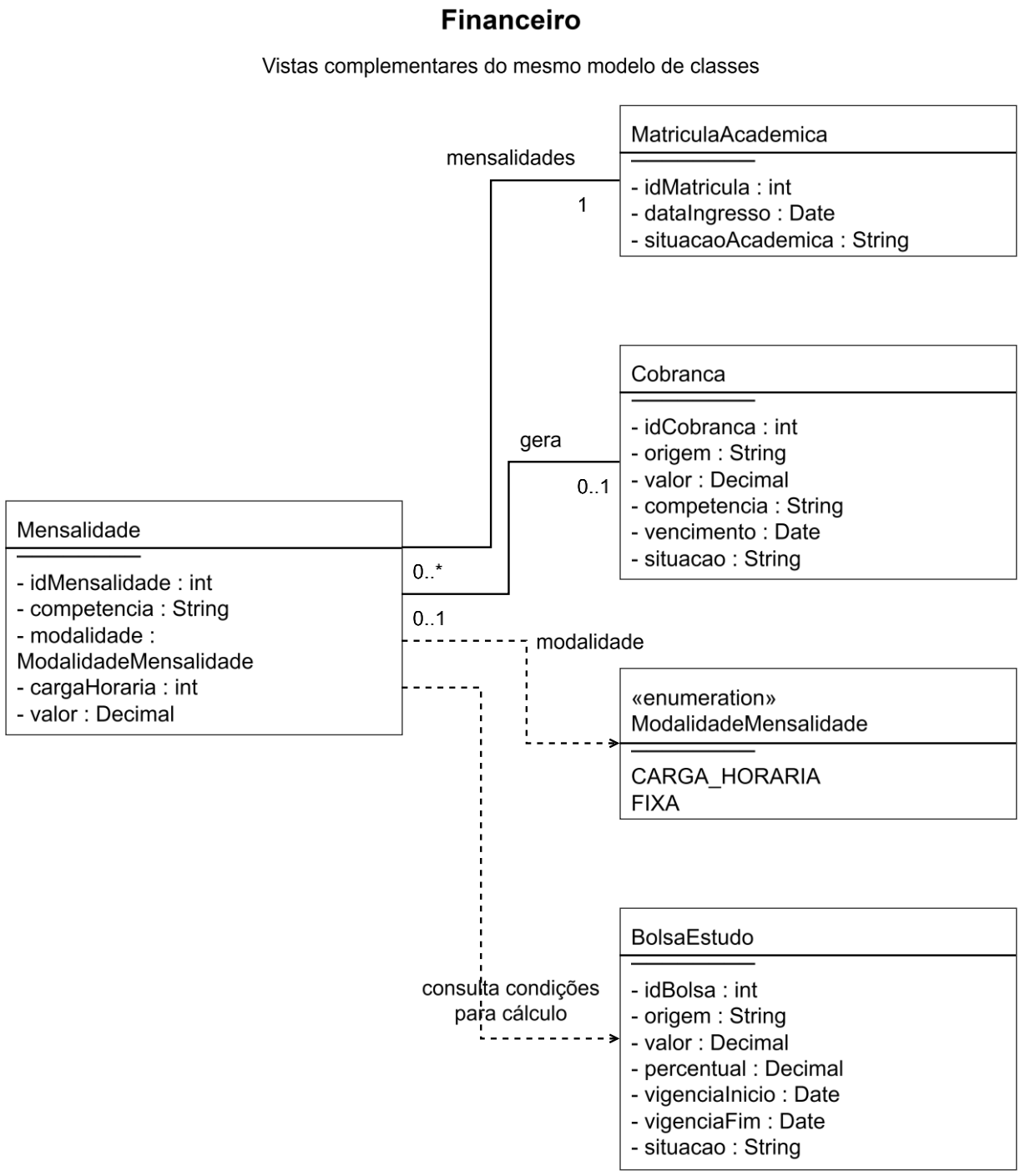
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.2.3 Diagrama de Classes – Módulo Financeiro

O Diagrama de Classes do Módulo Financeiro representa as informações financeiras associadas à matrícula acadêmica dos estudantes. A classe `Mensalidade` mantém as informações utilizadas na determinação dos valores devidos conforme a modalidade adotada, enquanto `Cobranca` representa as obrigações financeiras efetivamente atribuídas ao aluno.

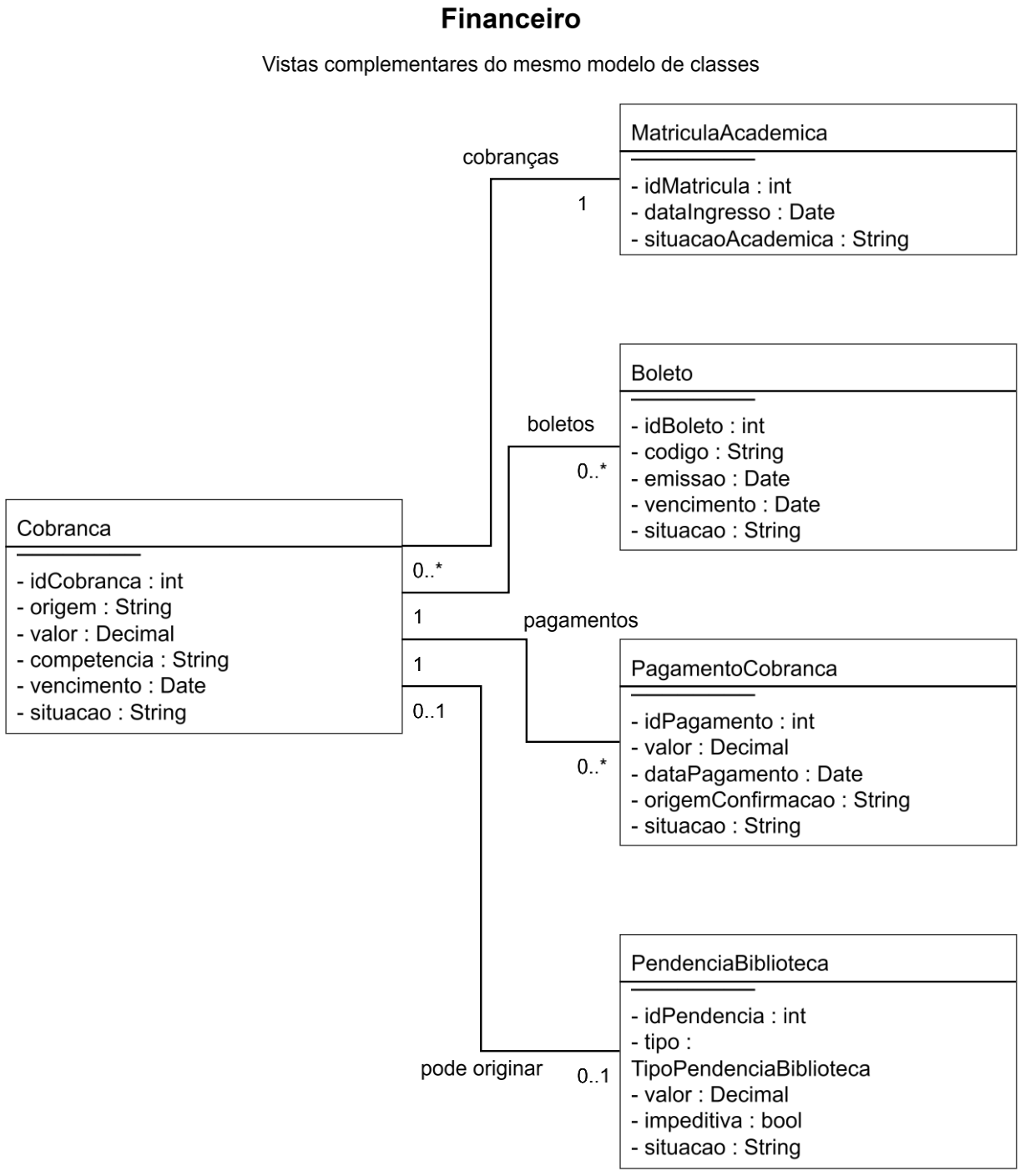
Uma cobrança pode originar boletos e receber registros de pagamento, mantendo separada a responsabilidade de `PagamentoCobranca` em relação aos pagamentos institucionais realizados pelo Módulo de Compras. Bolsas e financiamentos estudantis também estão vinculados à matrícula e podem interferir no cálculo da mensalidade conforme as condições registradas.
O diagrama ainda representa a integração com o Módulo Biblioteca, permitindo que uma `PendenciaBiblioteca`, quando possuir efeito financeiro, origine uma cobrança sem eliminar a identificação da ocorrência responsável pelo débito.

Figura 42 — Financeiro vista 1 Mensalidade. Vista 1 de 4.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

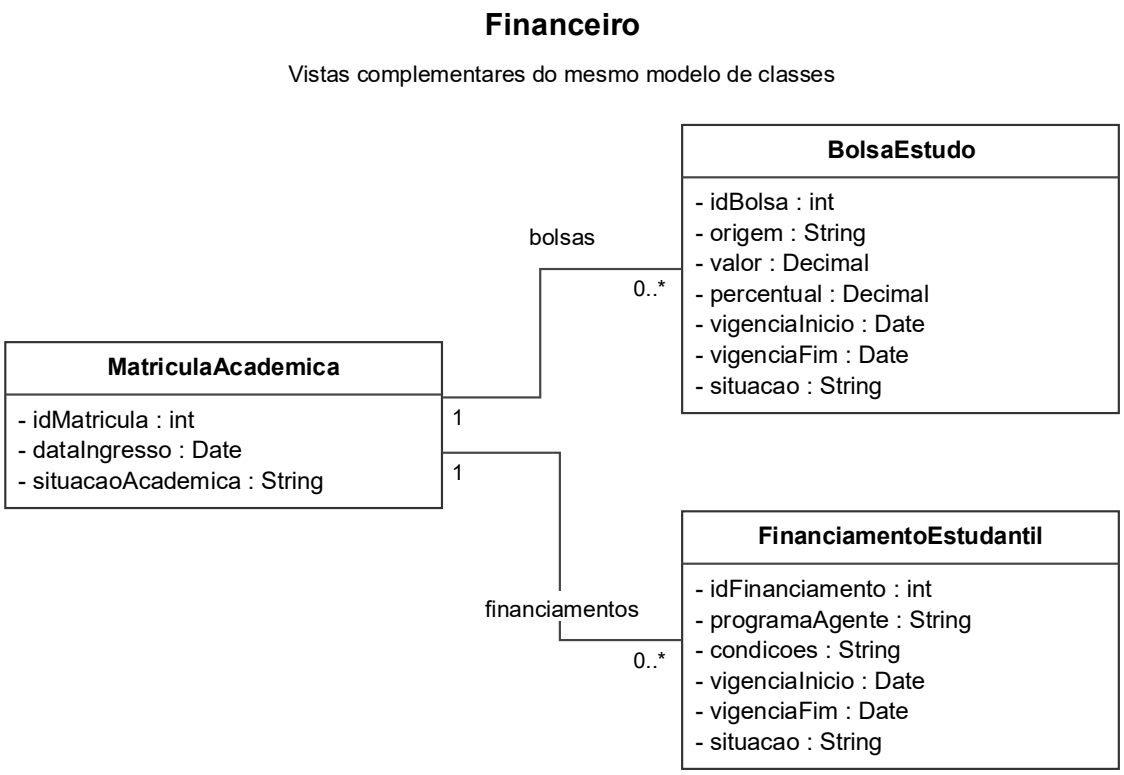
Figura 43 — Financeiro vista 2 Cobranca. Vista 2 de 4.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

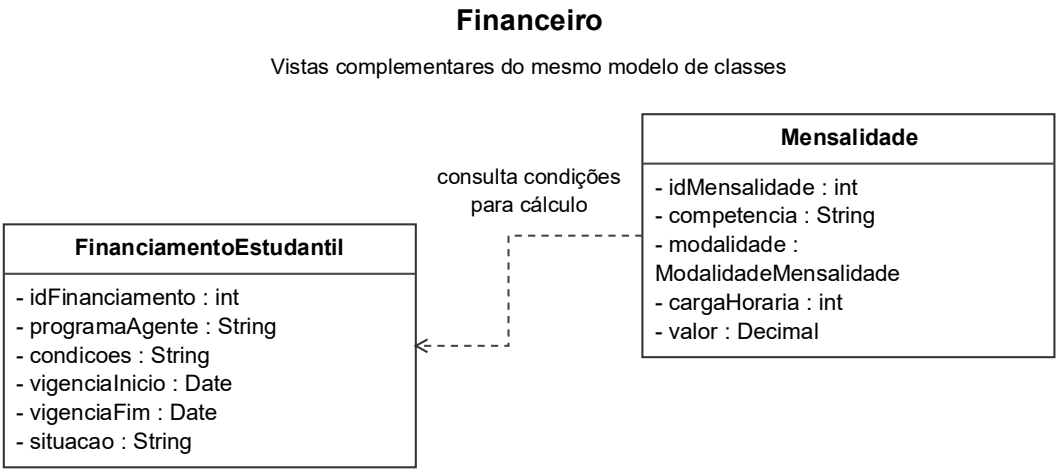
Figura 44 — Financeiro vista 3 MatriculaAcademica. Vista 3 de 4.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 45 — Financeiro vista 4 FinanciamentoEstudantil. Vista 4 de 4.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

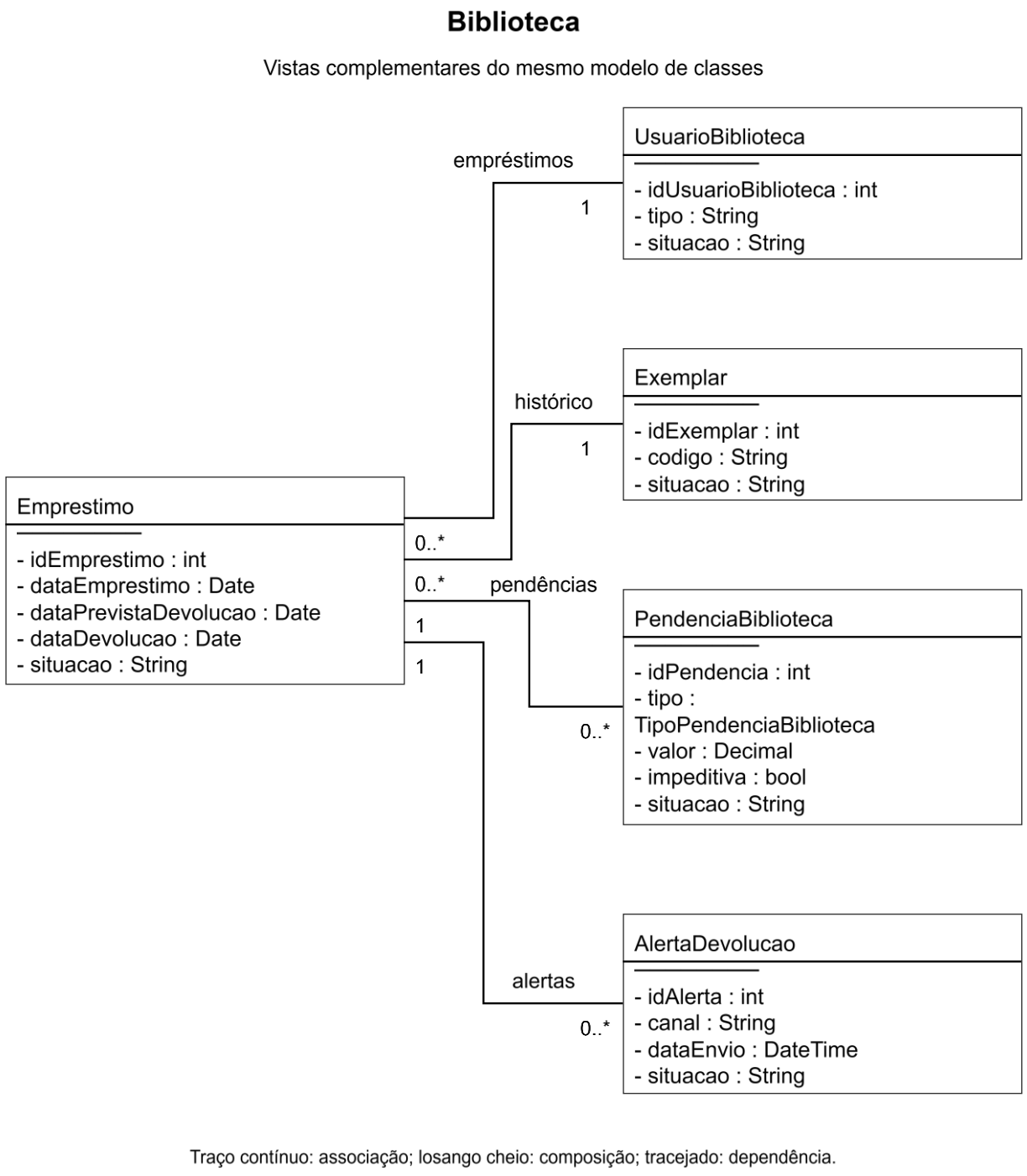
5.2.4 Diagrama de Classes – Módulo Biblioteca

O Diagrama de Classes do Módulo Biblioteca representa o acervo institucional, seus usuários e as operações de empréstimo. `ItemAcervo` contém as informações da obra catalogada e pode possuir diversos `Exemplar`, permitindo controlar individualmente as unidades disponíveis para empréstimo.

A relação entre uma obra e seus autores, diretores, produtores ou demais responsáveis é representada por `ParticipacaoAcervo`. Essa classe associativa permite que um mesmo `ResponsavelAcervo` exerça papéis diferentes em itens distintos, evitando a duplicação de cadastros ou a criação de subclasses específicas para cada tipo de participação.

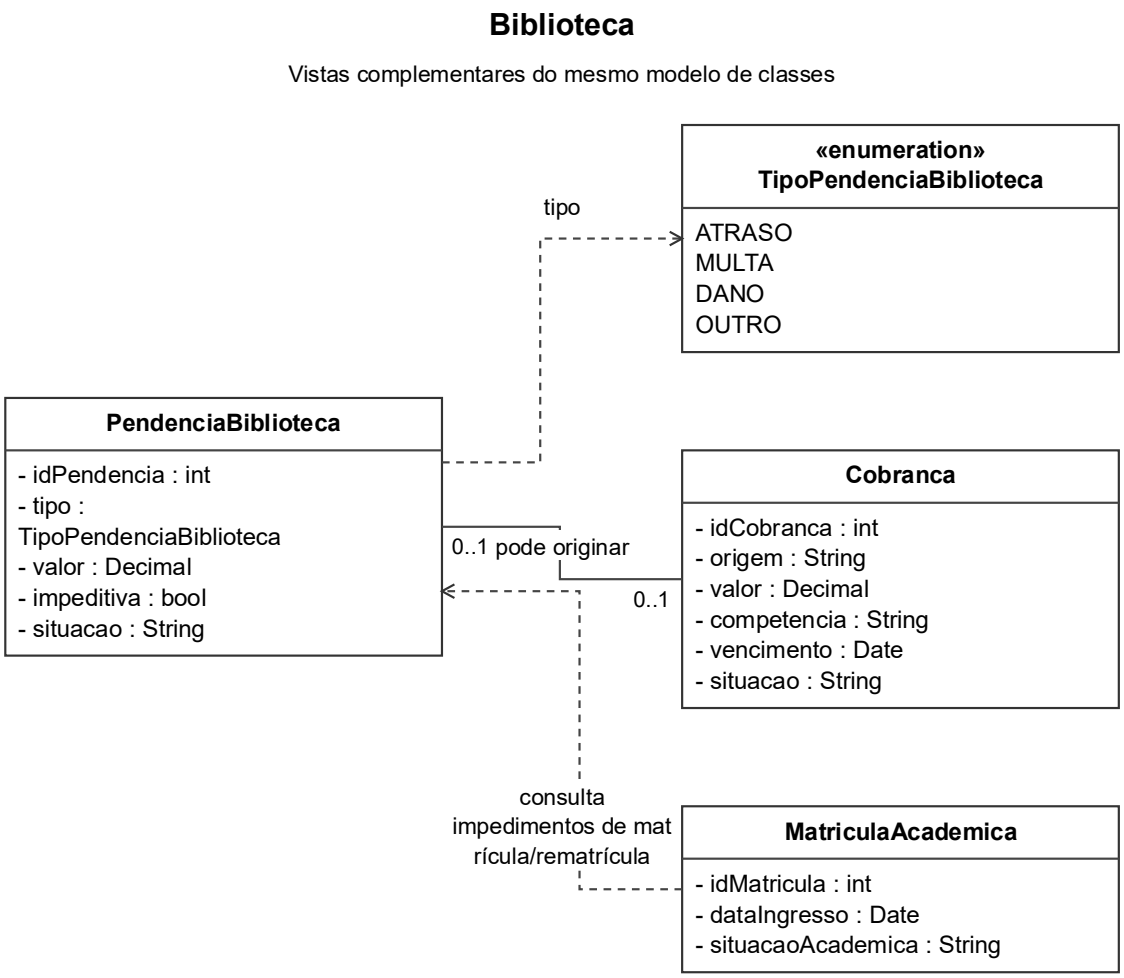
UsuarioBiblioteca representa a habilitação da conta institucional para os serviços do módulo. Emprestimo mantém a retirada e devolução; PendenciaBiblioteca registra atraso, multa ou dano; AlertaDevolucao acompanha as notificações. Auditoria mantém os eventos de acesso associados ao usuário e ao contexto de origem, conforme UC-MB-14. Pendências bibliotecárias podem afetar matrícula/rematrícula e cobranças nos processos previstos pelas regras; não acrescentam bloqueio à inscrição em disciplinas.

Figura 46 — Biblioteca vista 1 Emprestimo. Vista 1 de 5.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

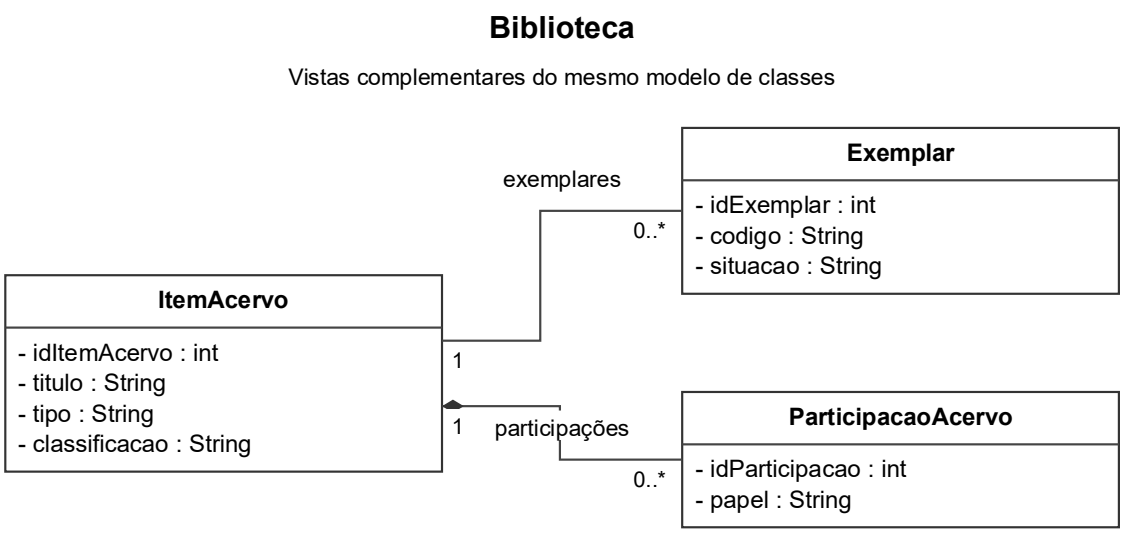
Figura 47 — Biblioteca vista 2 PendenciaBiblioteca. Vista 2 de 5.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

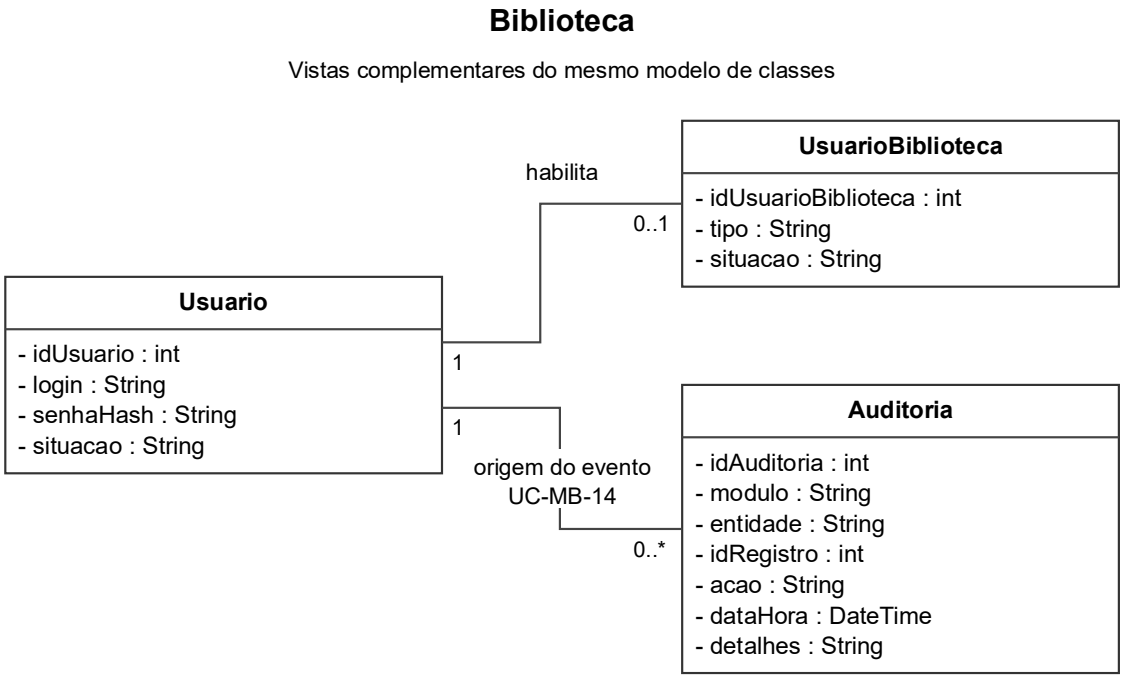
Figura 48 — Biblioteca vista 3 ItemAcervo. Vista 3 de 5.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

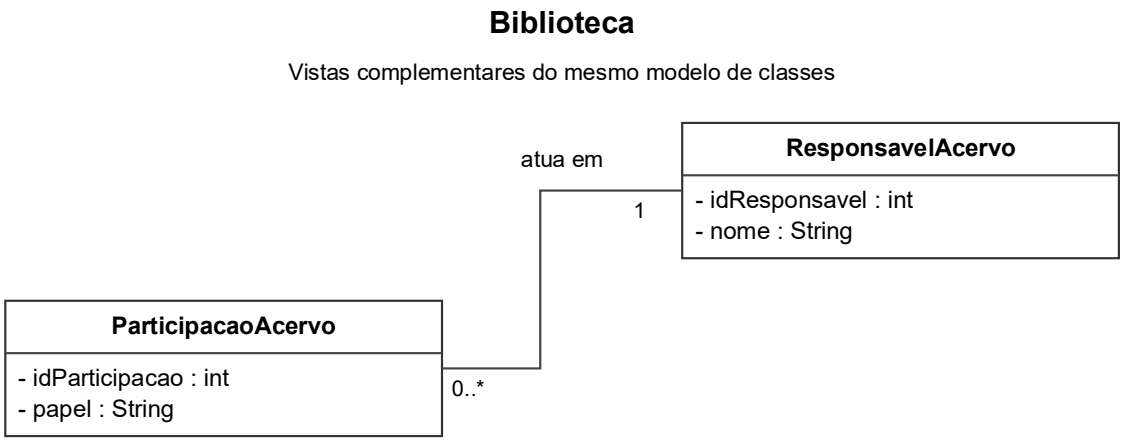
Figura 49 — Biblioteca vista 4 Usuario. Vista 4 de 5.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 50 — Biblioteca vista 5 ParticipacaoAcervo. Vista 5 de 5.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

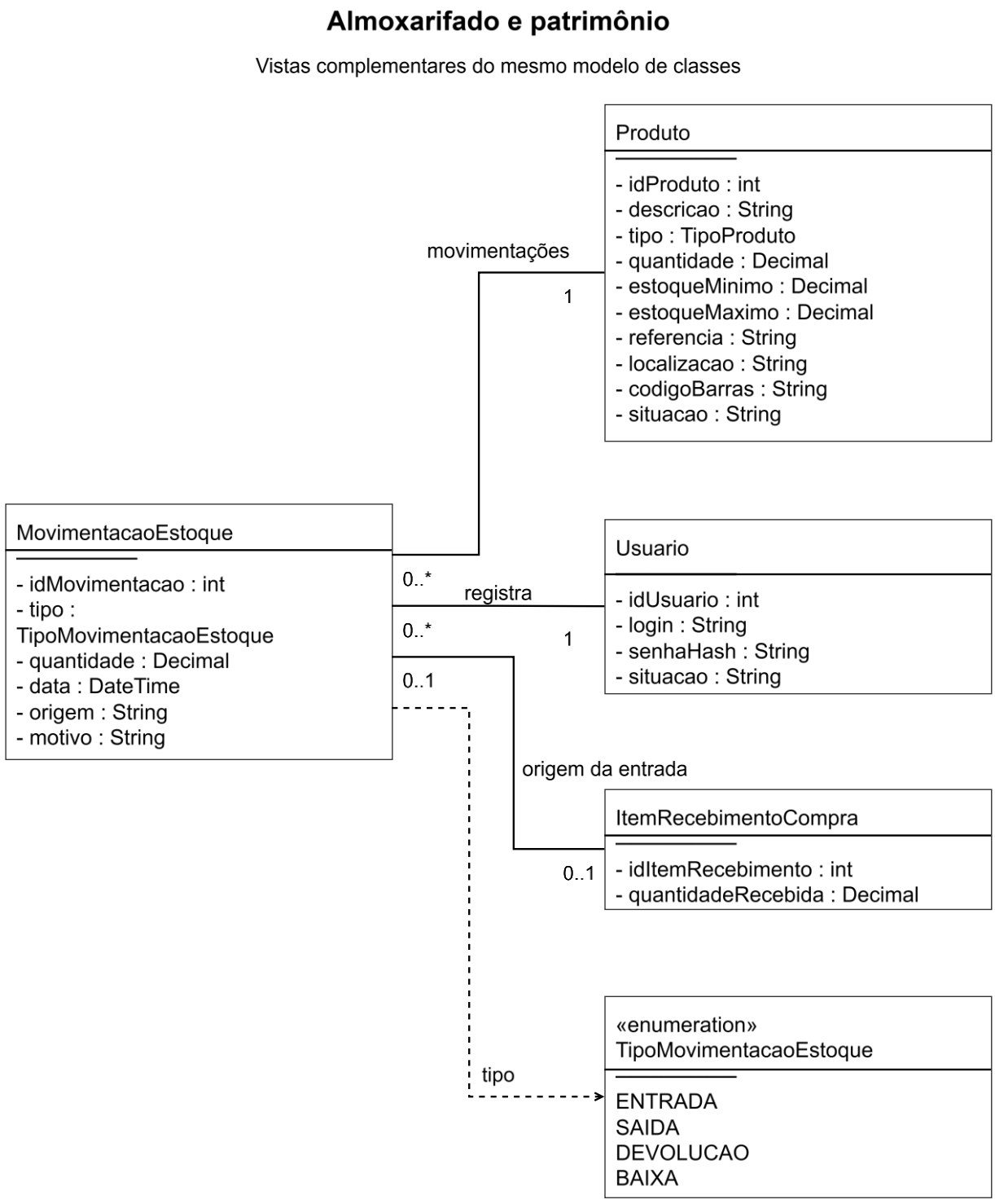
5.2.5 Diagrama de Classes – Módulo Almoxarifado e Patrimônio

O Diagrama de Classes do Módulo Almoxarifado e Patrimônio representa o controle dos produtos mantidos pela instituição e dos bens sujeitos a controle patrimonial. A classe `Produto` mantém as informações necessárias ao estoque e está associada às `MovimentacaoEstoque`, que registram entradas, saídas, devoluções e baixas.

Produtos classificados como não consumíveis podem possuir registros de `RetiradaNaoConsumivel`, permitindo identificar o responsável pela retirada e posterior devolução. Essa classificação não implica, entretanto, que todo produto não consumível seja automaticamente um bem patrimonial.

Os bens sujeitos ao controle patrimonial são representados por `BemPatrimonial`, incluindo número de tombo e setor responsável. `MovimentacaoPatrimonial` preserva o histórico de distribuição e transferência entre setores, enquanto `BaixaPatrimonial` registra o encerramento do controle de bens considerados inservíveis. O modelo também representa a integração com o Módulo de Compras, pela qual o recebimento efetivo de produtos pode originar movimentações de entrada no estoque.

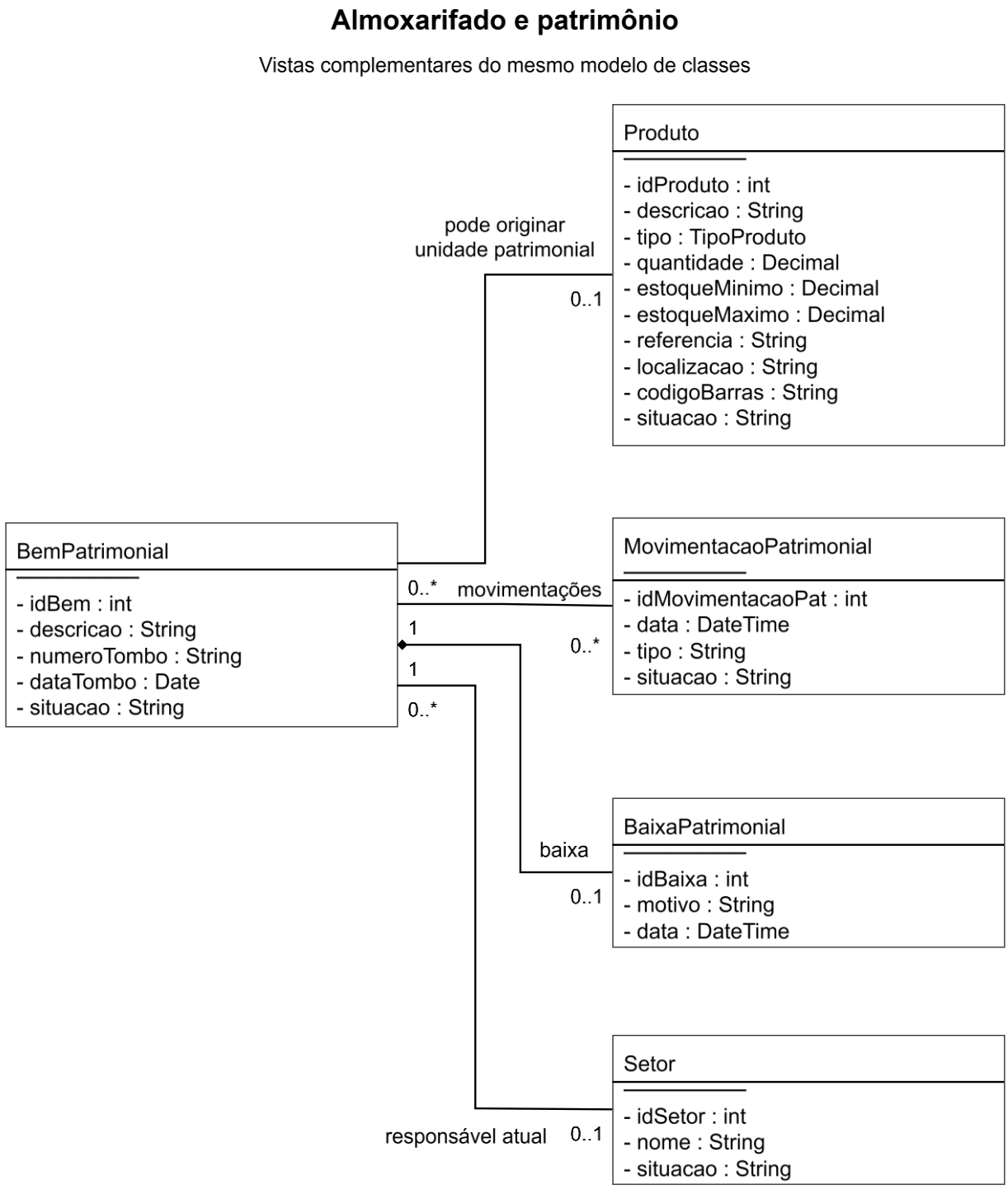
Figura 51 — Almoxarifado e patrimônio vista 1 MovimentacaoEstoque. Vista 1 de 6.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

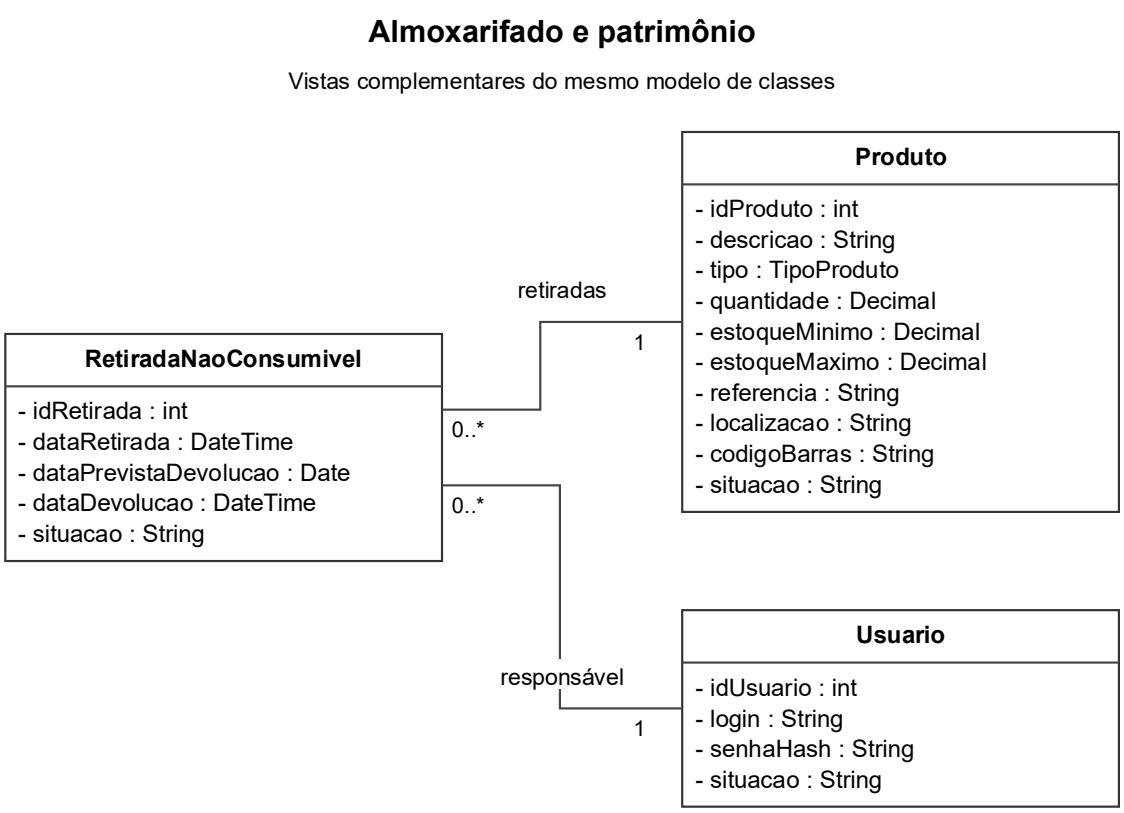
Figura 52 — Almoxarifado e patrimônio vista 2 BemPatrimonial. Vista 2 de 6.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

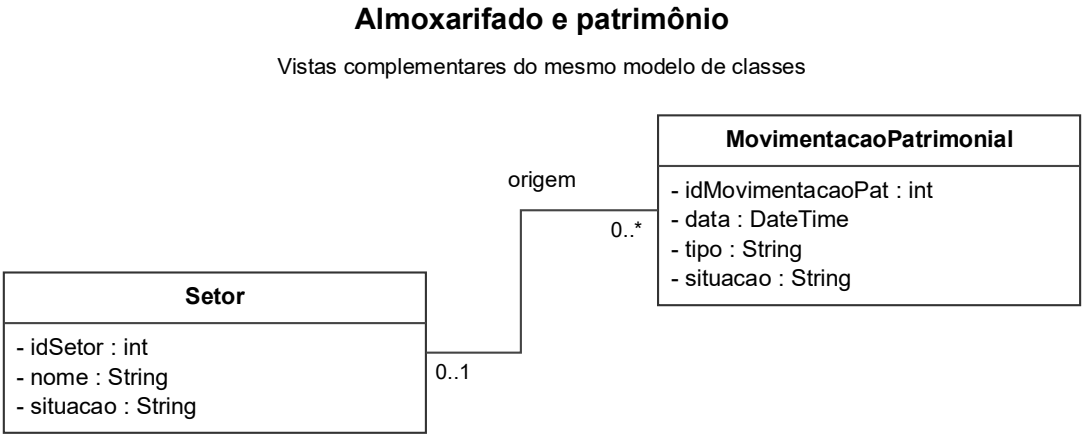
Figura 53 — Almoxarifado e patrimônio vista 3 RetiradaNaoConsumivel. Vista 3 de 6.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

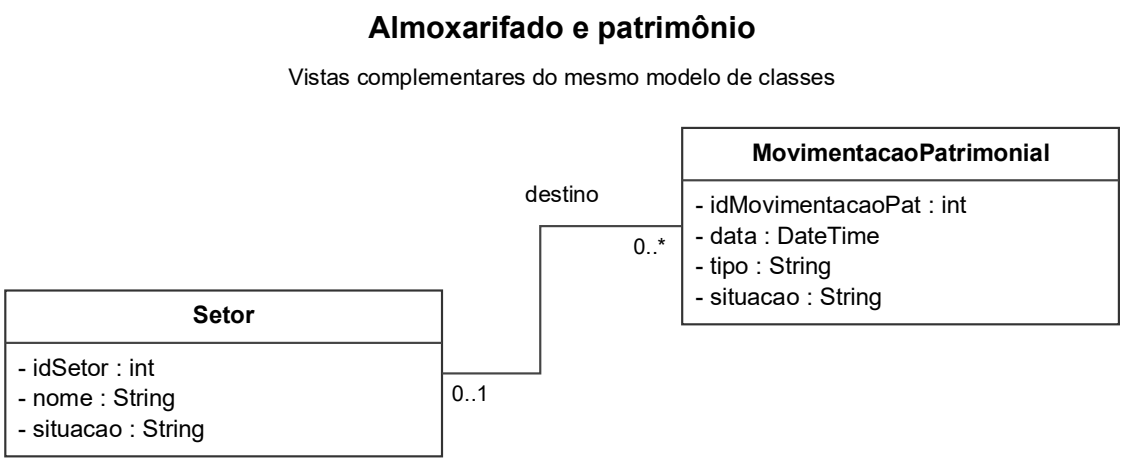
Figura 54 — Almoxarifado e patrimônio vista 4 Setor. Vista 4 de 6.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

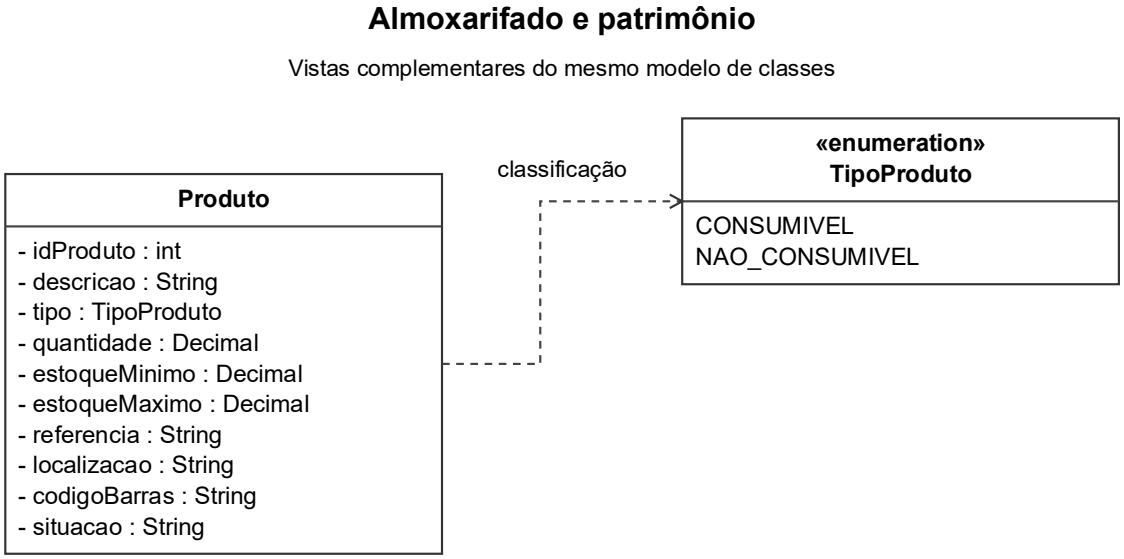
Figura 55 — Almoxarifado e patrimônio vista 5 Setor. Vista 5 de 6.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 56 — Almoxarifado e patrimônio vista 6 Produto. Vista 6 de 6.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

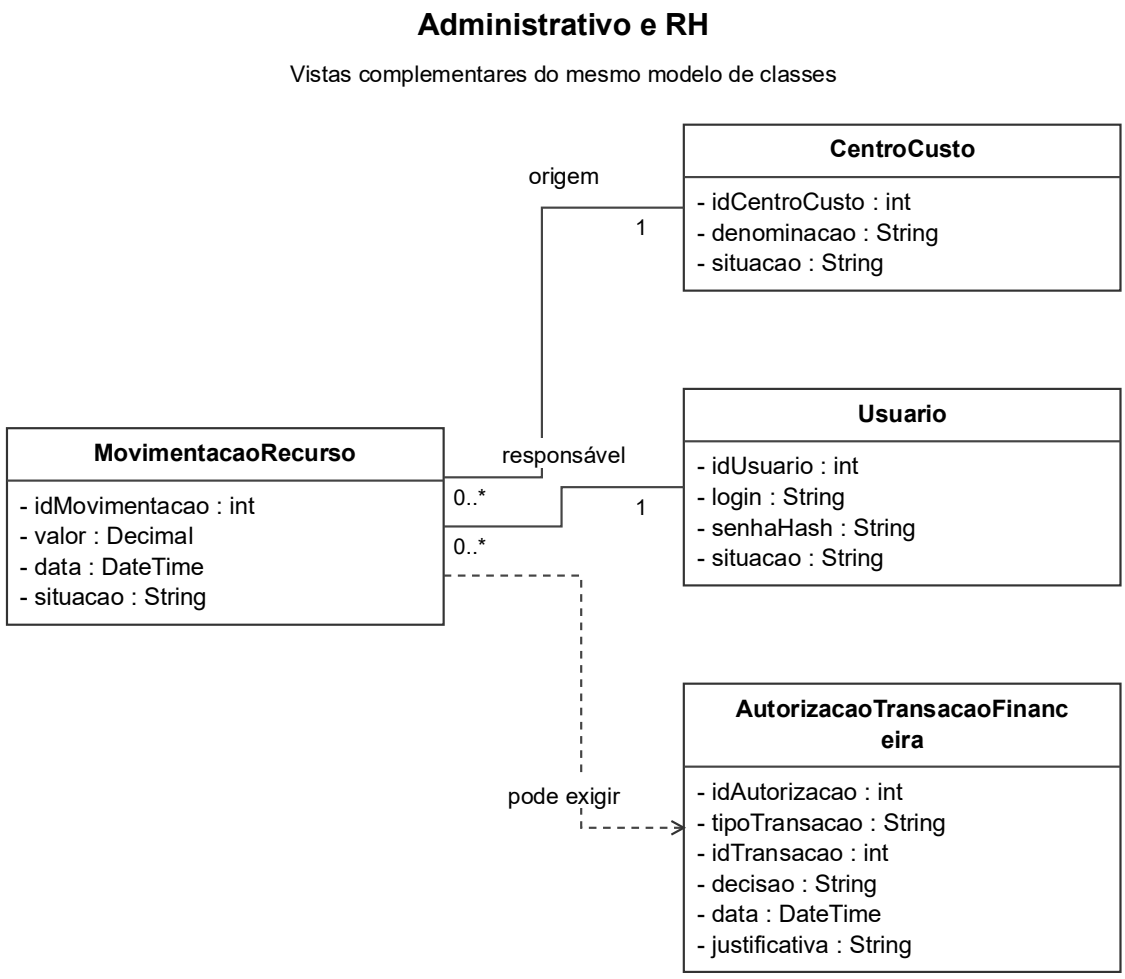
5.2.6 Diagrama de Classes – Módulo Administrativo e Recursos Humanos

O Diagrama de Classes do Módulo Administrativo e do Submódulo de Recursos Humanos representa o gerenciamento dos recursos financeiros institucionais e das informações funcionais dos empregados.

No domínio administrativo, `CentroCusto` organiza os recursos financeiros disponíveis e participa das `MovimentacaoRecurso`, que registram transferências entre centros de origem e destino, preservando o valor e o responsável pela operação. Determinadas movimentações podem exigir uma `AutorizacaoTransacaoFinanceira`, conforme as regras estabelecidas pela instituição.

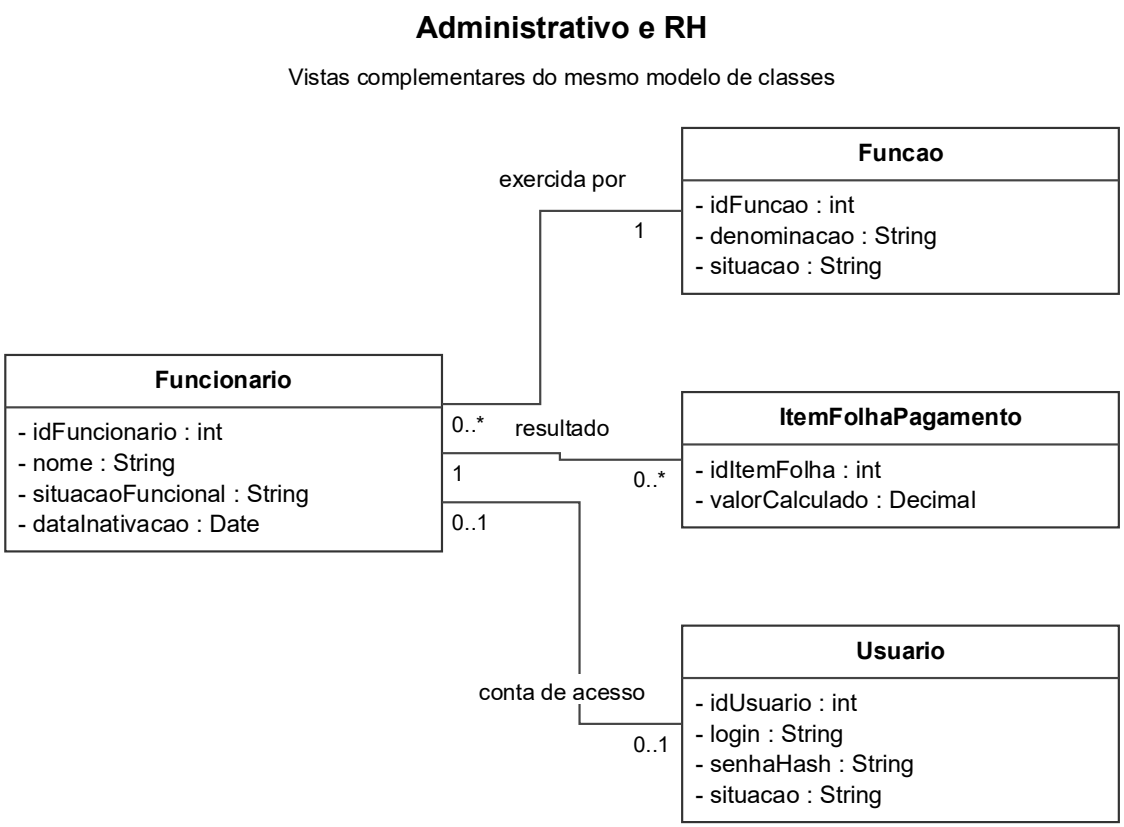
No domínio de Recursos Humanos, `Funcionario` representa o vínculo funcional e se associa à `Funcao` exercida. O processamento periódico é representado por `FolhaPagamento`, composta por `ItemFolhaPagamento`, permitindo manter separadamente os dados gerais da competência e os resultados individuais de cada funcionário. O mesmo mecanismo de autorização pode ser utilizado nas transações financeiras externas previstas para o submódulo.

Figura 57 — Administrativo e RH vista 1 MovimentacaoRecurso. Vista 1 de 5.



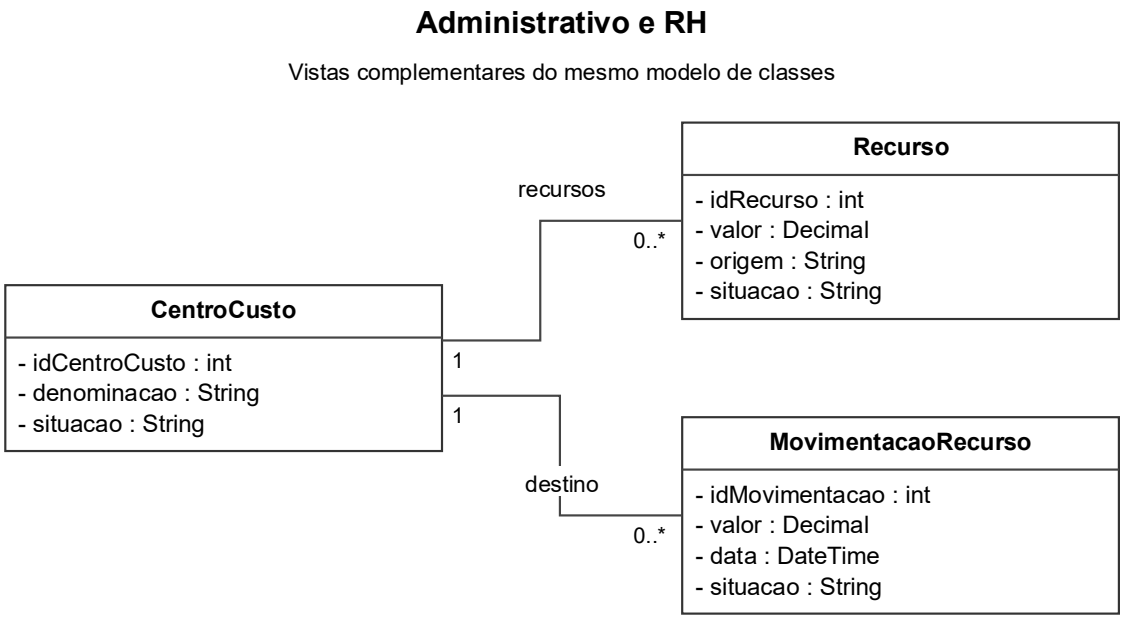
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 58 — Administrativo e RH vista 2 Funcionario. Vista 2 de 5.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

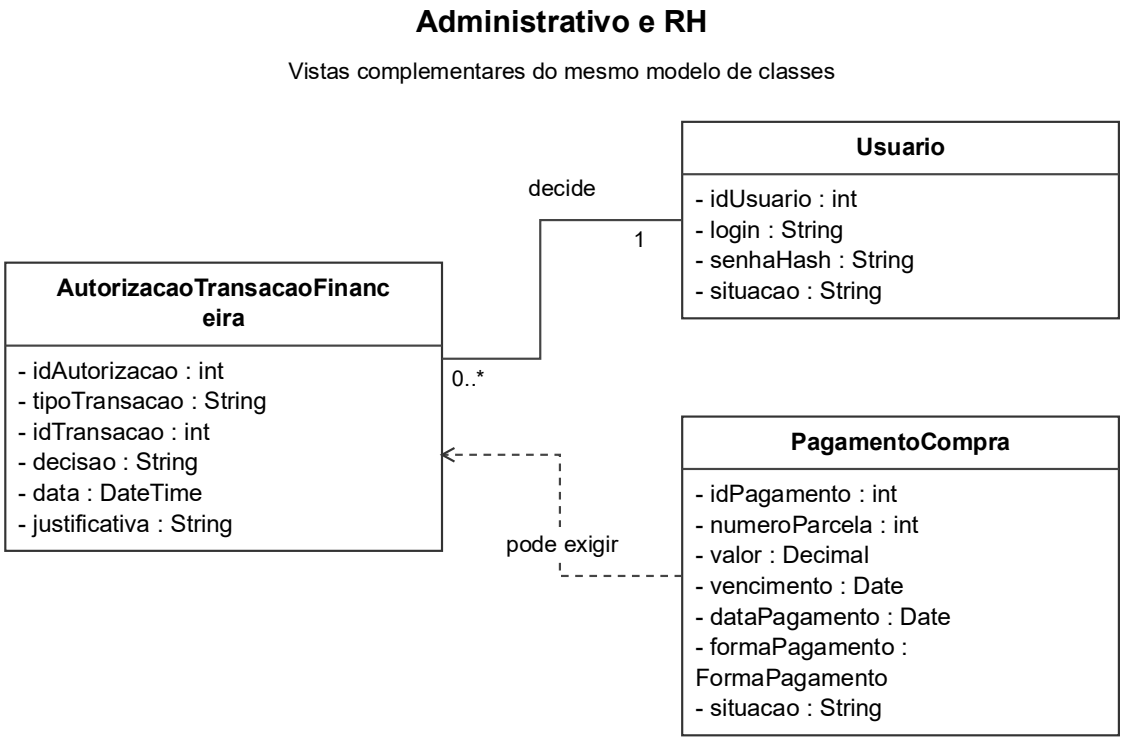
Figura 59 — Administrativo e RH vista 3 CentroCusto. Vista 3 de 5.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

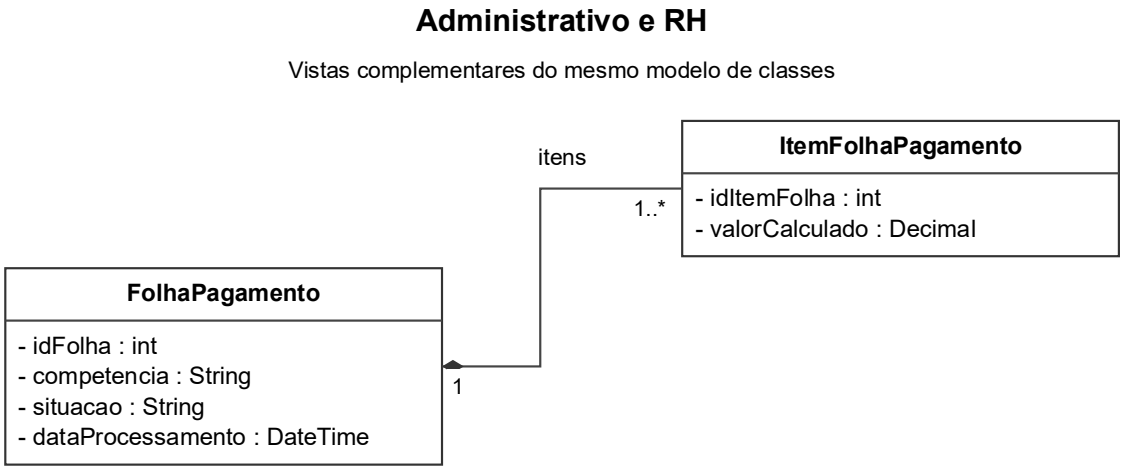
Figura 60 — Administrativo e RH vista 4 AutorizacaoTransacaoFinanceira. Vista 4 de 5.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 61 — Administrativo e RH vista 5 FolhaPagamento. Vista 5 de 5.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.2.7 Diagrama de Classes – Módulo de Compras

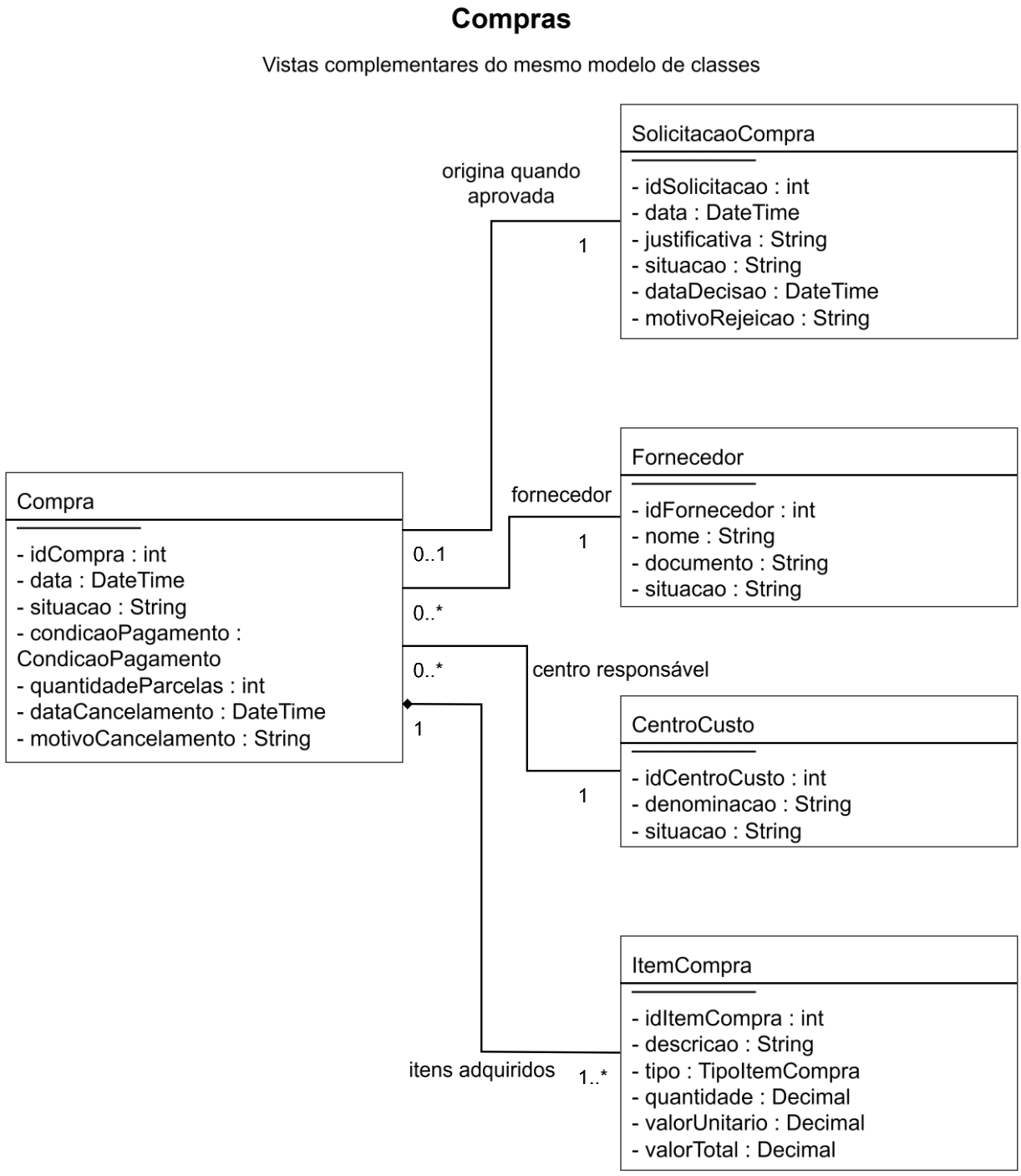
O Diagrama de Classes do Módulo de Compras representa o processo de aquisição institucional desde sua solicitação até o recebimento e pagamento. `SolicitacaoCompra` registra a necessidade apresentada pelo solicitante, o centro de custo responsável e os `ItemSolicitacaoCompra`. Após a aprovação, a solicitação pode originar uma `Compra`, vinculada ao fornecedor e ao respectivo centro de custo.

A composição `Compra—ItemCompra` registra aquilo que foi efetivamente adquirido, preservando separadamente os itens originalmente solicitados. Os recebimentos são representados por `RecebimentoCompra` e `ItemRecebimentoCompra`, estrutura que permite controlar entregas parciais sem modificar as quantidades originalmente contratadas. Para produtos sujeitos a controle de estoque, os itens recebidos podem originar movimentações no Módulo Almoxarifado e Patrimônio.

A classe `Compra` registra ainda a condição de pagamento, que pode ser à vista ou parcelada. Cada pagamento ou parcela é representado por `PagamentoCompra`, contendo número da parcela, valor, vencimento, data de pagamento, forma e situação. `FormaPagamento` e `CondicaoPagamento` são

representadas como enumerações, evitando a criação de subclasses sem comportamento específico.

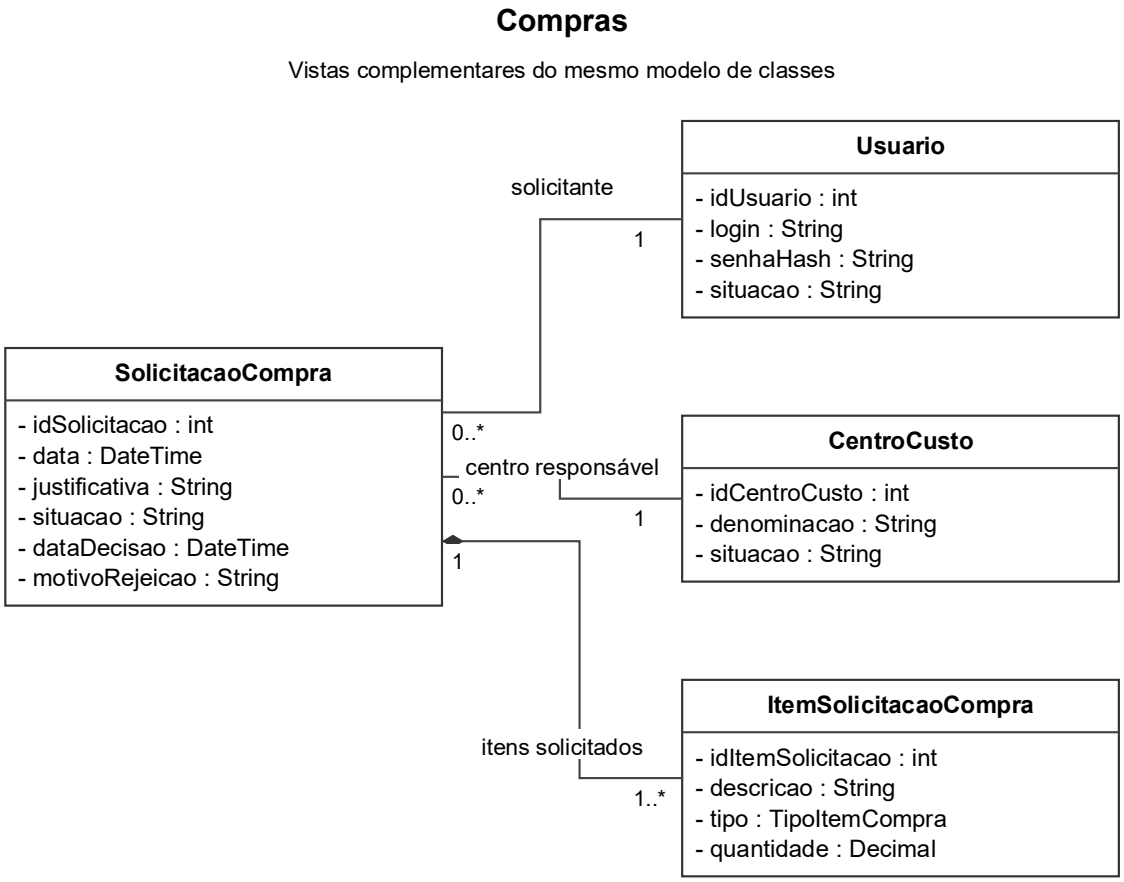
Figura 62 — Compras vista 1 Compra. Vista 1 de 8.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

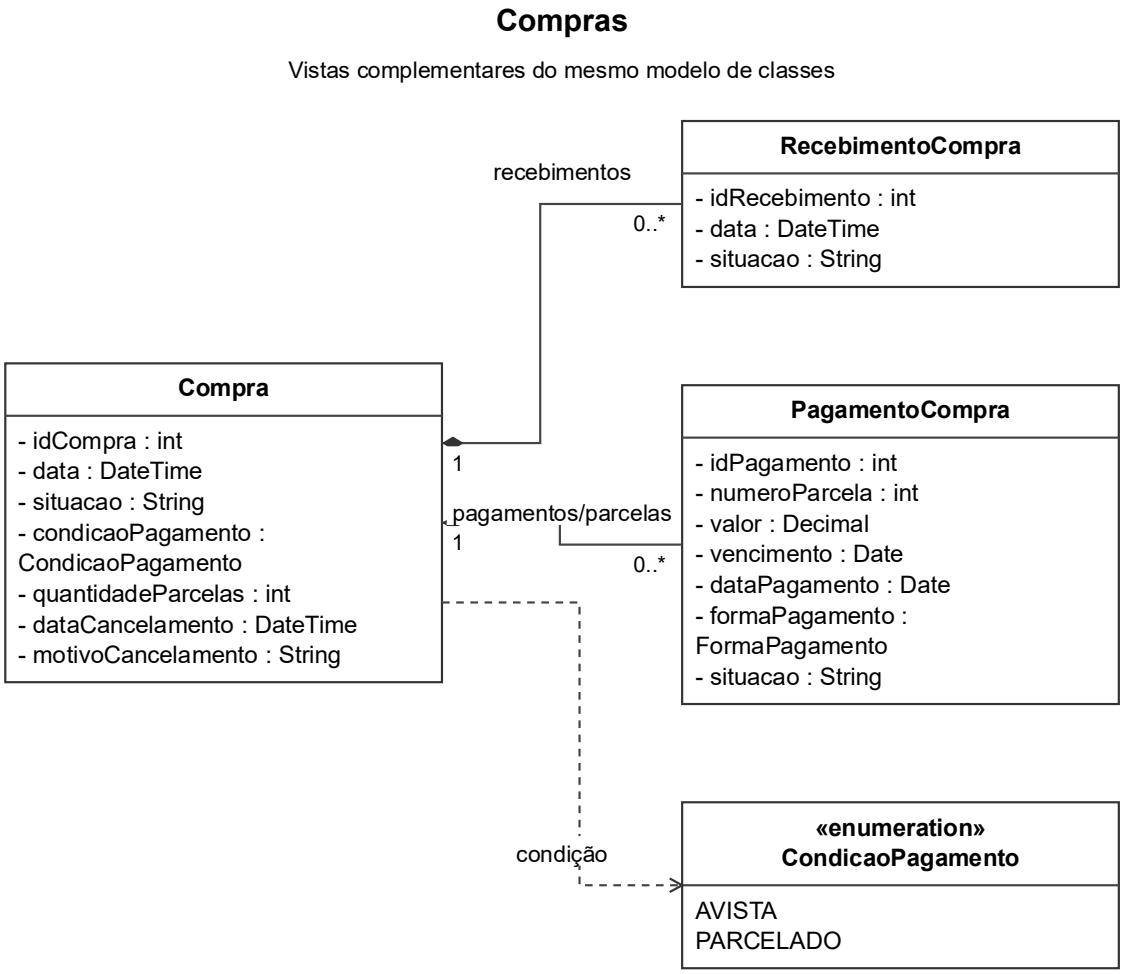
Figura 63 — Compras vista 2 SolicitacaoCompra. Vista 2 de 8.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

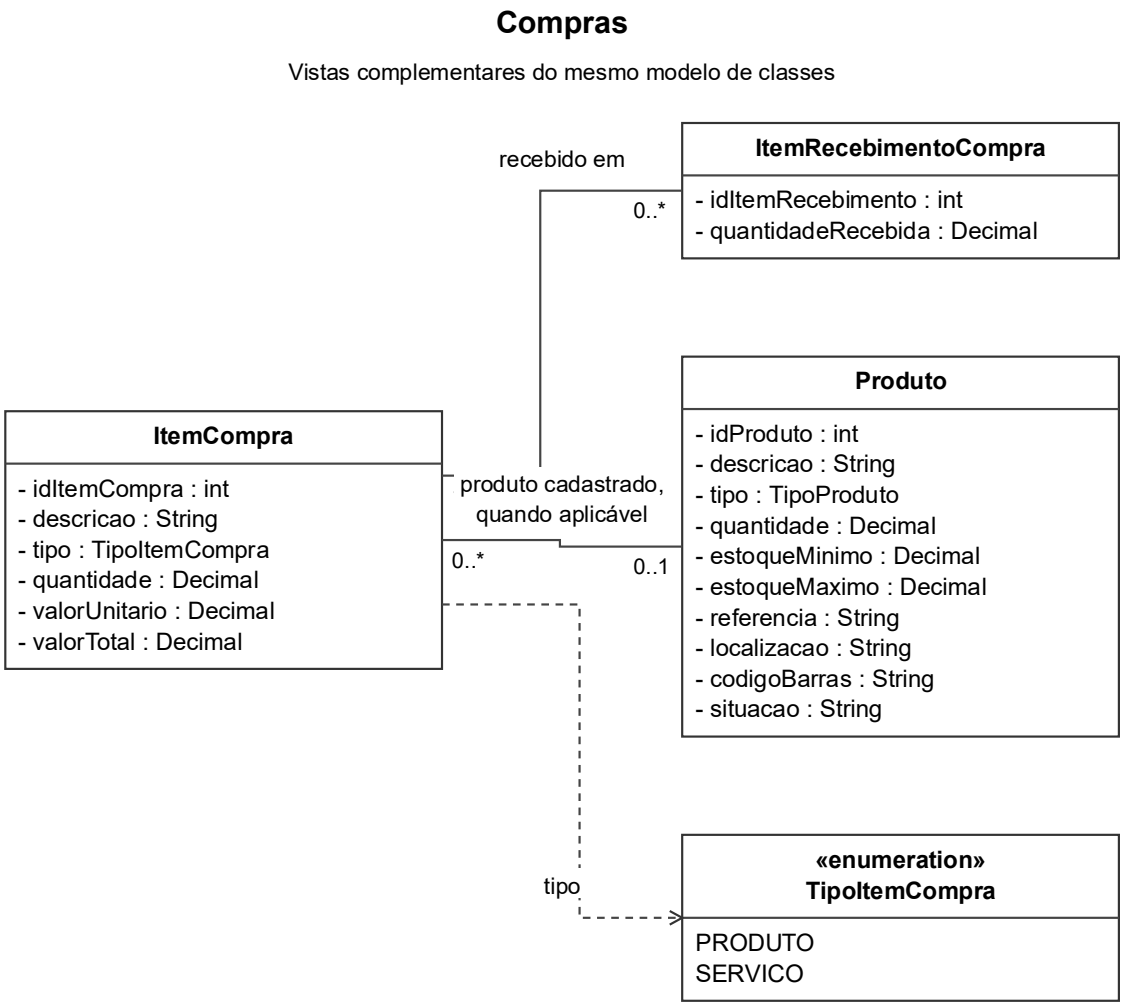
Figura 64 — Compras vista 3 Compra. Vista 3 de 8.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

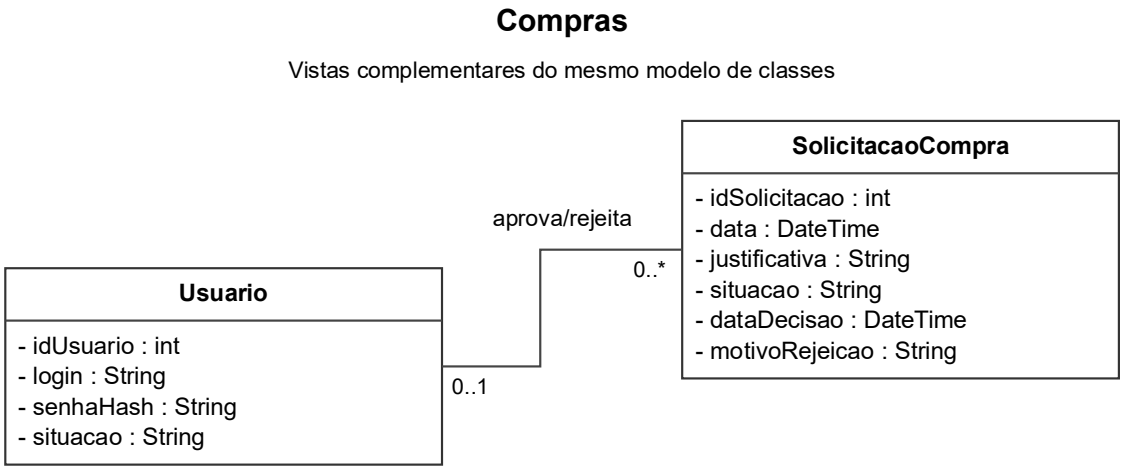
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 65 — Compras vista 4 ItemCompra. Vista 4 de 8.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

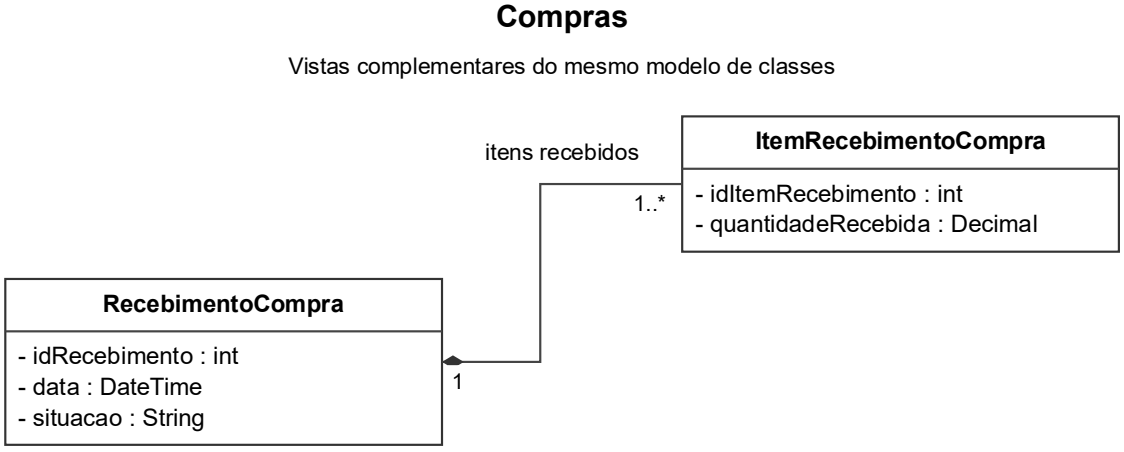
Figura 66 — Compras vista 5 Usuario. Vista 5 de 8.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

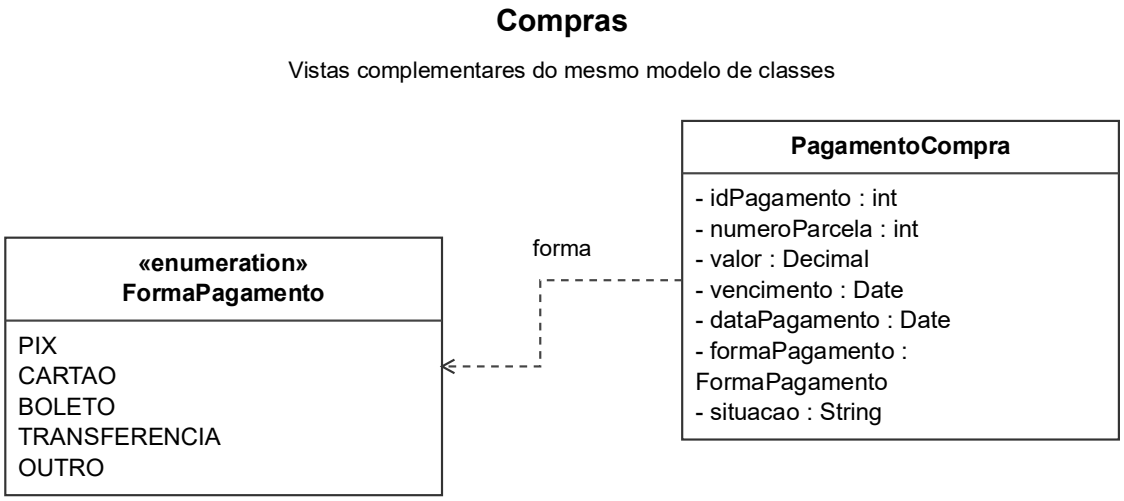
Figura 67 — Compras vista 6 RecebimentoCompra. Vista 6 de 8.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

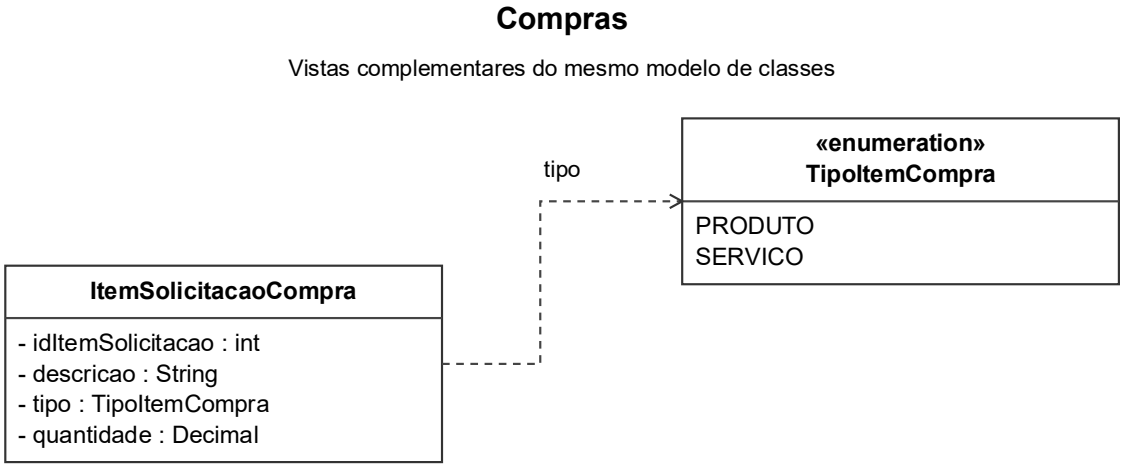
Figura 68 — Compras vista 7 FormaPagamento. Vista 7 de 8.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 69 — Compras vista 8 ItemSolicitacaoCompra. Vista 8 de 8.



Traço contínuo: associação; losango cheio: composição; tracejado: dependência.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.3 Revisão das relações e coerência entre diagramas

A revisão preservou os conceitos aprovados e reorganizou sua apresentação em vistas complementares. Os mesmos nomes usam uma definição comum de atributos e tipos. Foram explicitadas a autoassociação de pré-requisito, a responsabilidade atual de Setor por BemPatrimonial, o vínculo de entrada com ItemRecebimentoCompra e a origem dos eventos em Auditoria.

Associações representam vínculos estruturais e possuem multiplicidades nas extremidades. Dependências representam uso ou consulta: a seta parte do conceito dependente e aponta para aquele de que ele necessita, sem multiplicidades. Por isso, MatriculaAcademica consulta PendenciaBiblioteca; Mensalidade consulta as condições de BolsaEstudo e FinanciamentoEstudantil; e as transações sujeitas à autorização consultam AutorizacaoTransacaoFinanceira. Tipos de atributos apontam para as respectivas enumerações.

A composição identifica propriedade exclusiva das partes, como ItemCompra em Compra e ItemFolhaPagamento em FolhaPagamento. Ela não autoriza eliminar o histórico institucional: inativação, cancelamento e retenção devem seguir as regras e a persistência aprovadas. Vínculos da matrícula, exemplares do acervo e recursos de centro de custo foram mantidos como associações quando a propriedade de ciclo de vida não estava estabelecida.

Não foram introduzidas generalizações para Usuario e seus vínculos de Aluno, Professor e Funcionario, nem para modalidades de pagamento ou tipos de pendência. Os primeiros representam conceitos diferentes associados; os demais são classificações sem especialização de comportamento comprovada no escopo atual.

Os cenários dinâmicos foram conferidos com as especificações da seção 4.2: confirmação precede gravação quando exigida; a rematrícula continua automática; tombamento e distribuição conservam confirmações distintas; recebimento e integração têm situações próprias; programação e quitação são diferentes; e falhas ou repetições de operação preservam a consistência. A região critical expressa a exigência para o desenvolvimento, não uma evidência de teste executado.

Referência de notação: Object Management Group. Unified Modeling Language, versão 2.5.1, capítulos 7, 9, 11, 15 e 17. Disponível em https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1. A revisão não altera os modelos de banco nem o script DDL; divergências de domínio já registradas devem ser resolvidas antes da implementação.

6. DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

Os Diagramas de Sequência representam cenários dos casos de uso do SCOA e a ordem temporal das interações entre atores, interfaces, objetos de controle e entidades. Serviços de outros módulos do próprio SCOA são participantes internos. Os objetos de controle representam responsabilidades propostas para o desenvolvimento; não comprovam a existência de classes já implementadas.

Os diagramas foram selecionados de modo a representar os principais processos de cada módulo, priorizando operações que envolvem regras de negócio relevantes, alterações de estado ou integração entre diferentes partes do sistema. Os participantes utilizados foram definidos de forma compatível com os casos de uso e com as classes de domínio identificadas no Capítulo 5.

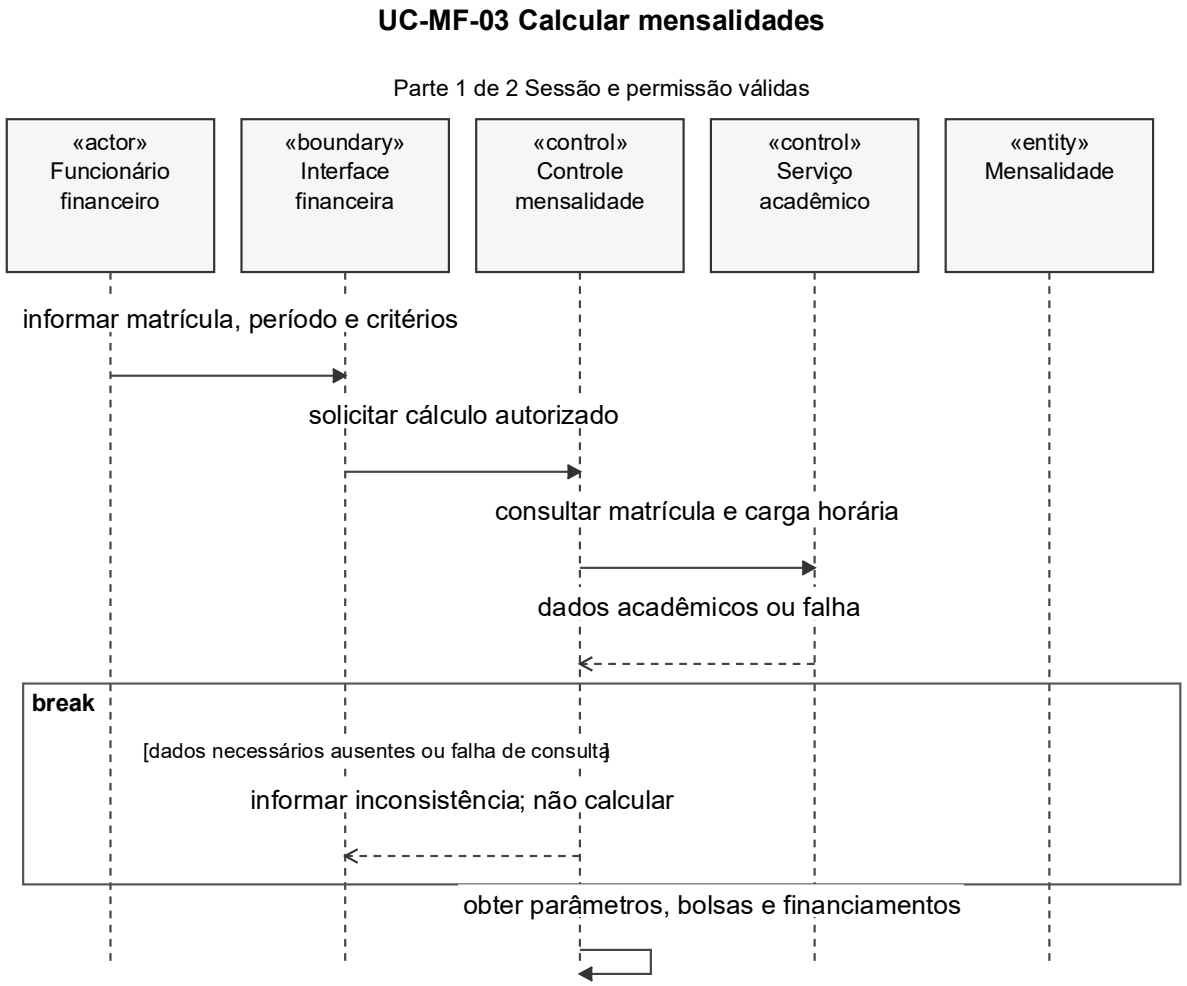
Fragmentos alt, opt, loop e break explicitam alternativas, condições opcionais, repetições e interrupções. A região critical evidencia uma exigência de consistência e revalidação na efetivação, a ser implementada e testada. Diagramas divididos em partes continuam a mesma interação, com os mesmos participantes; a mudança de página não reinicia o processo.

6.1 Diagrama de Sequência – Módulo Financeiro

O Diagrama de Sequência do Módulo Financeiro representa o cenário do UC-MF-03 – Calcular mensalidades. O processo inicia-se com a solicitação do Funcionário Financeiro e utiliza informações provenientes do Módulo Acadêmico, especialmente a carga horária cursada pelo aluno.

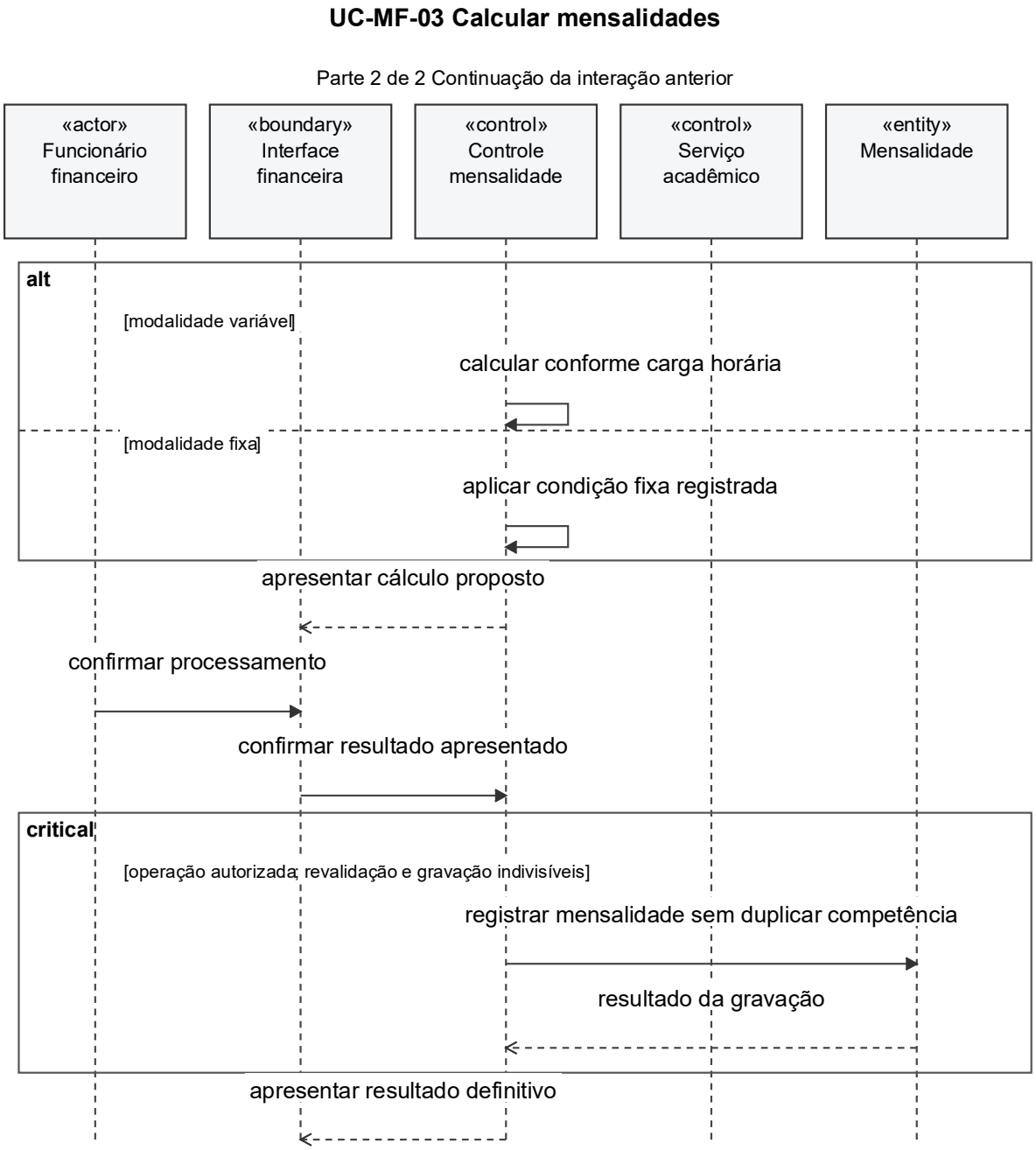
Após recuperar os parâmetros financeiros e identificar a modalidade de cobrança aplicável, o sistema calcula o valor correspondente e registra a mensalidade. O diagrama também representa as situações em que a carga horária não está disponível, ocorre falha de integração ou a modalidade adotada corresponde a mensalidade fixa.

Figura 70 — UC-MF-03 Calcular mensalidades vista 1. Vista 1 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 71 — UC-MF-03 Calcular mensalidades vista 2. Vista 2 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

RN-MF-01 e RN-MF-03; parâmetros institucionais devem ser validados. Falha ou cancelamento não grava cálculo parcial.

6.2 Diagramas de Sequência – Recursos Humanos

Os Diagramas de Sequência do Submódulo de Recursos Humanos representam o processamento da folha de pagamento e a autorização de transações financeiras. Os cenários demonstram tanto a utilização dos dados funcionais e dos parâmetros de competência quanto o registro das decisões de autorização necessárias a determinadas operações financeiras.

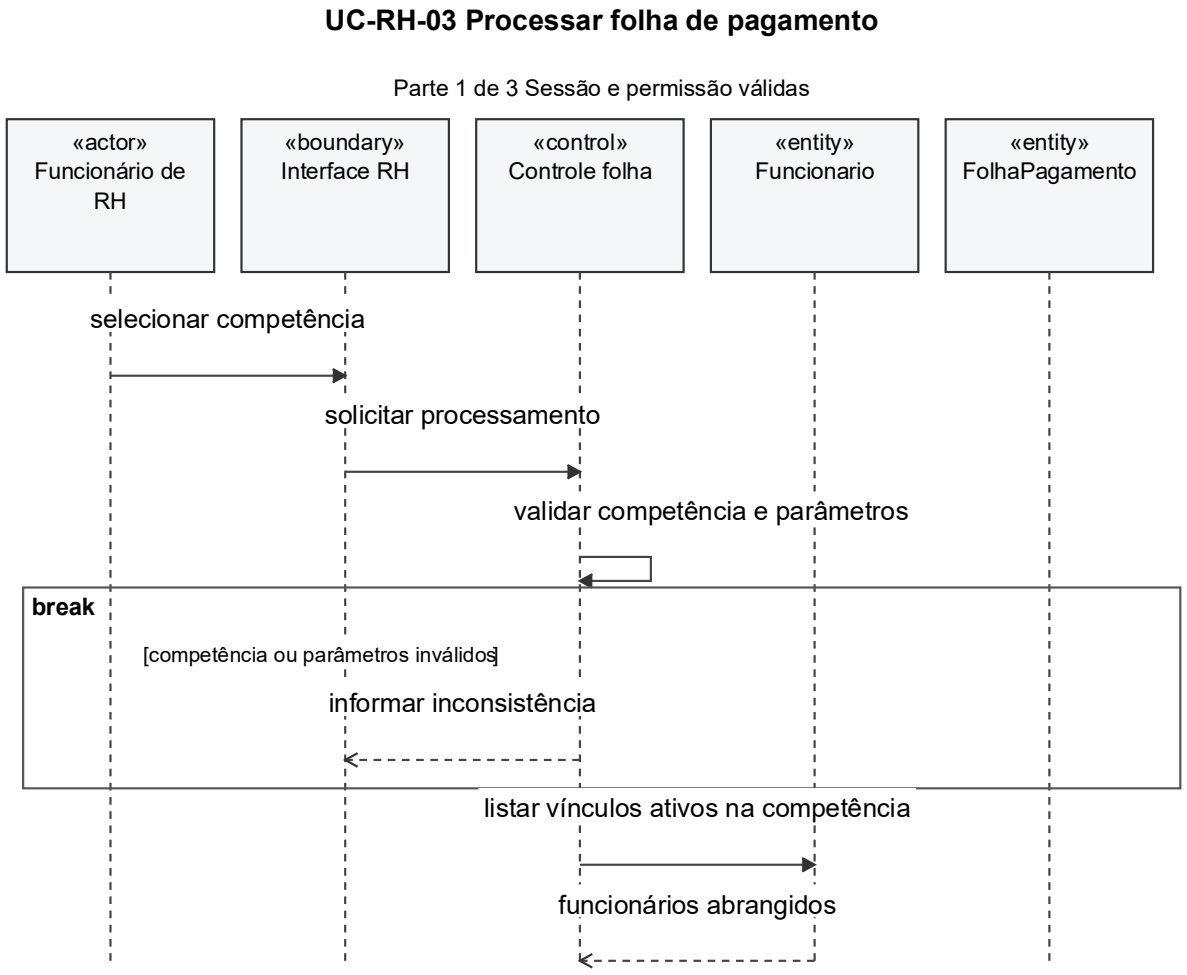
6.2.1 Processar folha de pagamento

O diagrama representa o UC-RH-03 – Processar folha de pagamento. O sistema identifica os funcionários ativos na competência selecionada, recupera suas informações funcionais, executa os cálculos aplicáveis e registra os resultados na folha correspondente.

O processamento é realizado individualmente para os funcionários abrangidos, preservando os registros de competências anteriores e impedindo a geração de resultados quando dados ou parâmetros necessários estiverem ausentes.

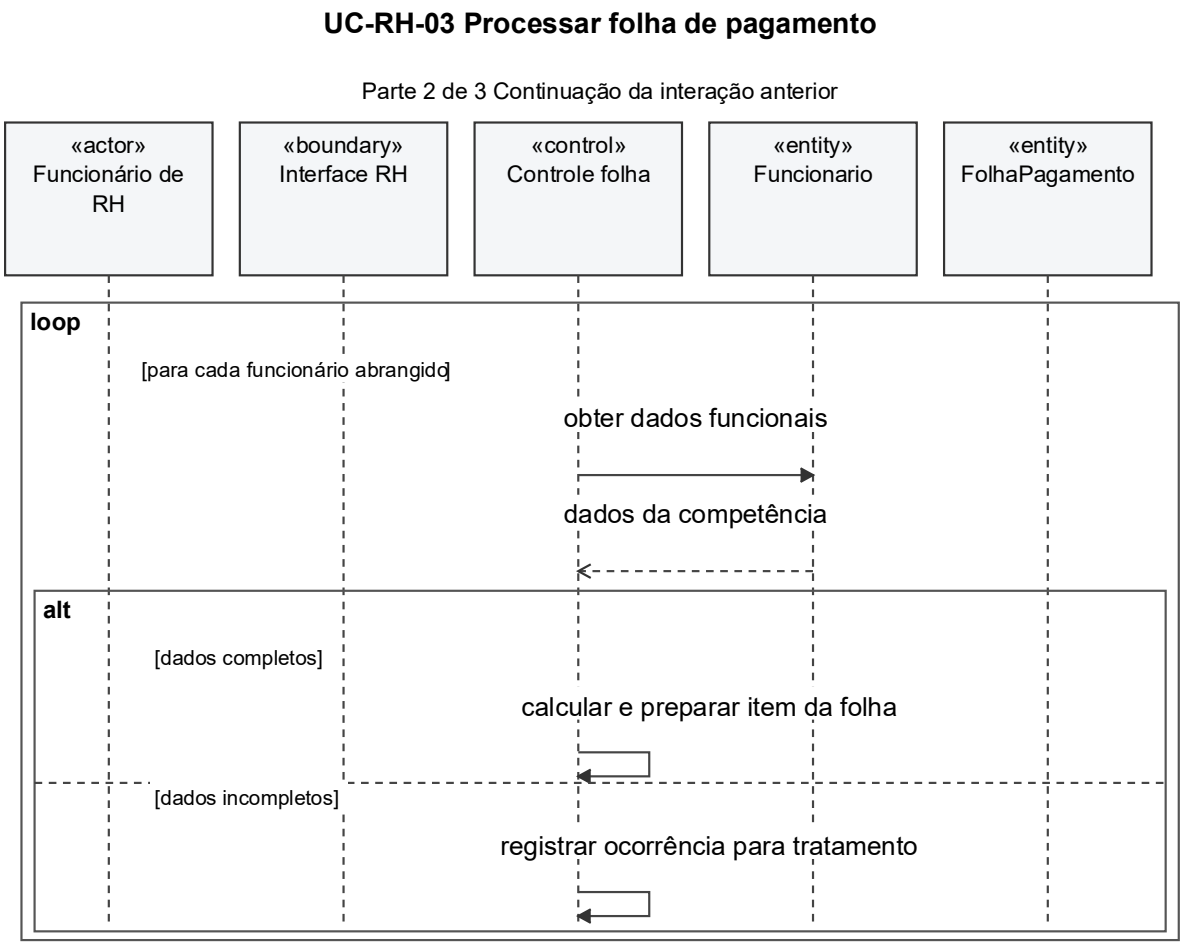
Esse cenário está diretamente alinhado à especificação atual do UC-RH-03.

Figura 72 — UC-RH-03 Processar folha de pagamento vista 1. Vista 1 de 3.



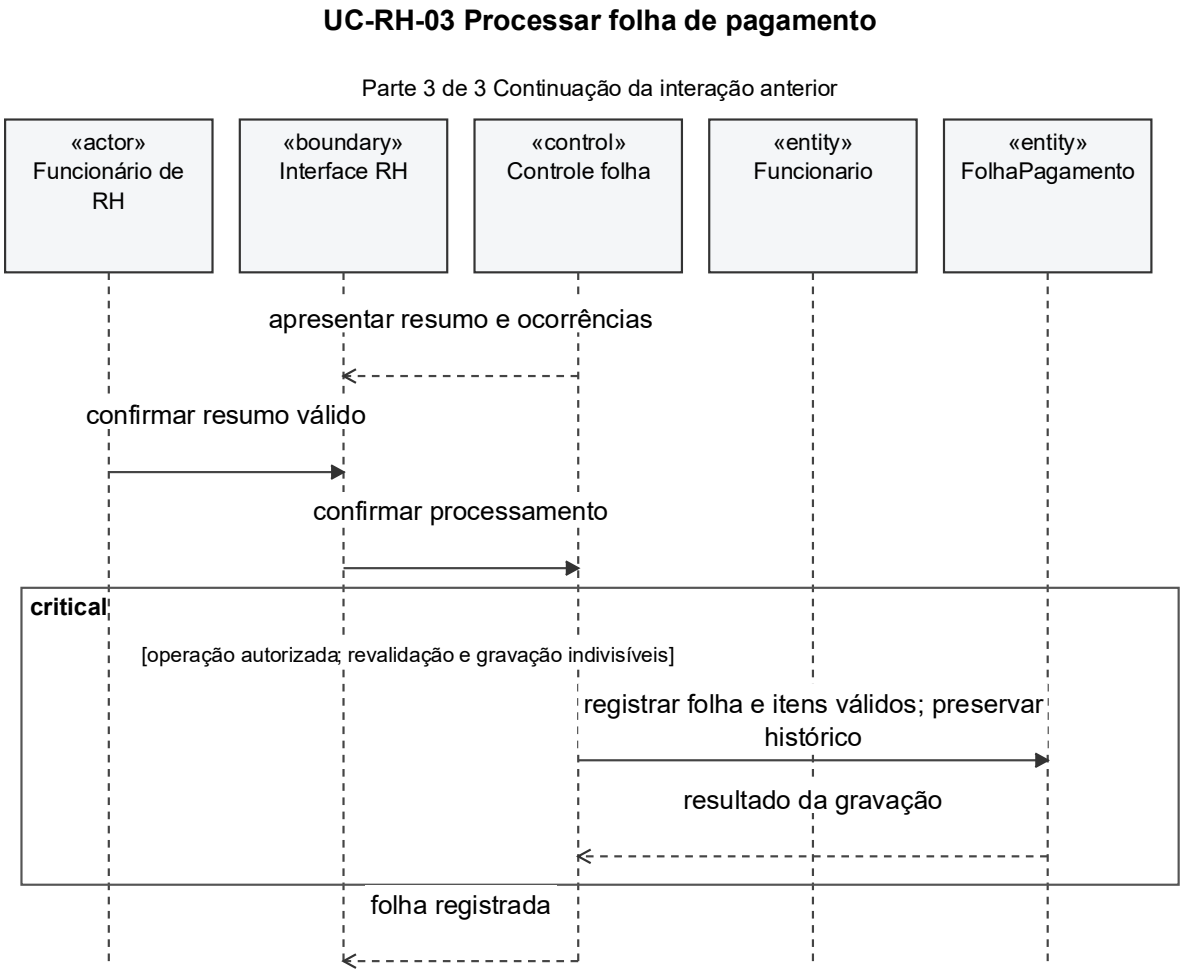
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 73 — UC-RH-03 Processar folha de pagamento vista 2. Vista 2 de 3.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 74 — UC-RH-03 Processar folha de pagamento vista 3. Vista 3 de 3.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

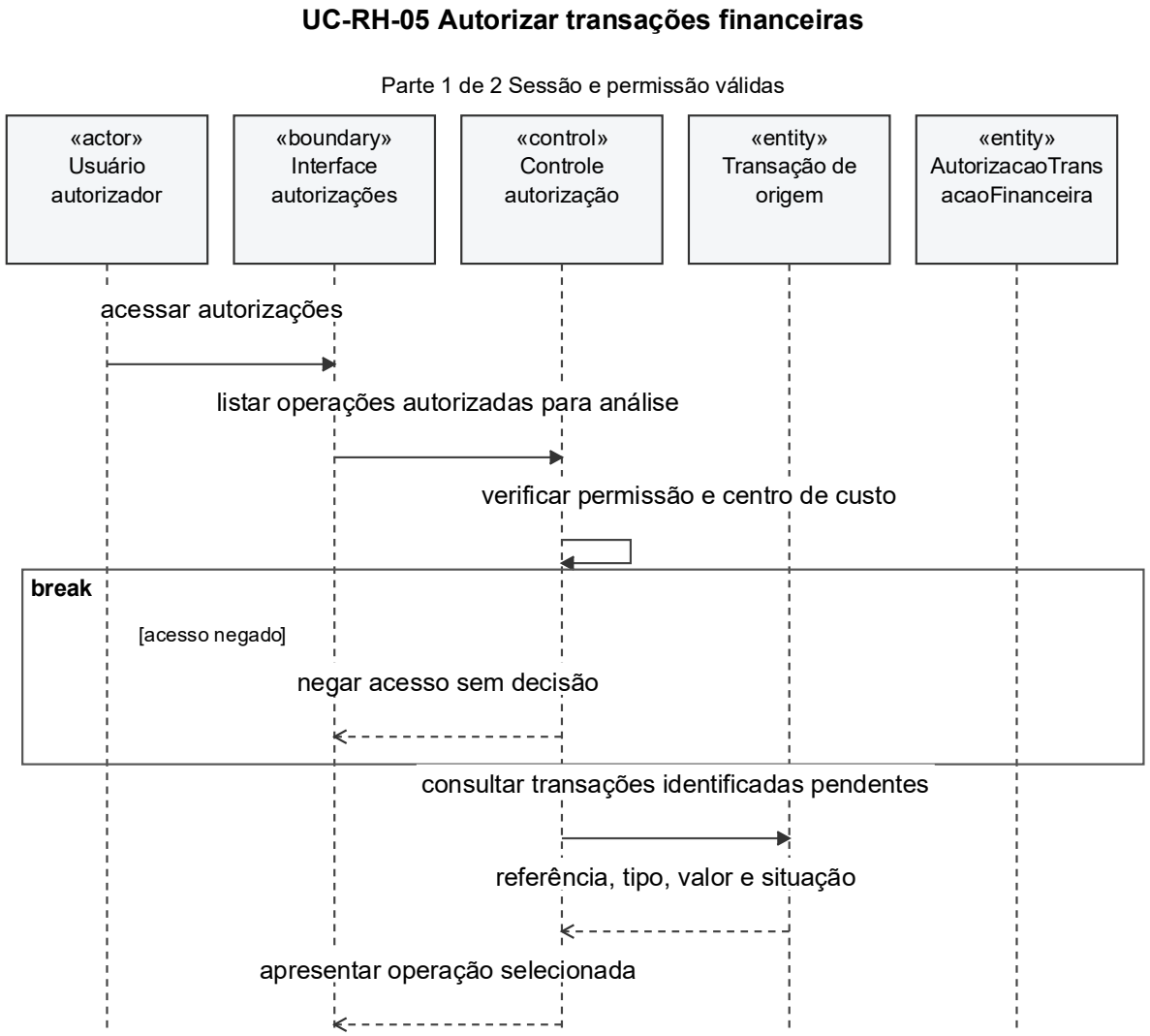
Dados ausentes não recebem valores presumidos. Preparar item não equivale a persistir folha.

6.2.2 Autorizar transações financeiras

O diagrama representa o UC-RH-05 – Autorizar transações financeiras. O Usuário Autorizador acessa as operações pendentes compatíveis com suas permissões, analisa a transação selecionada e registra a decisão de autorização ou rejeição.

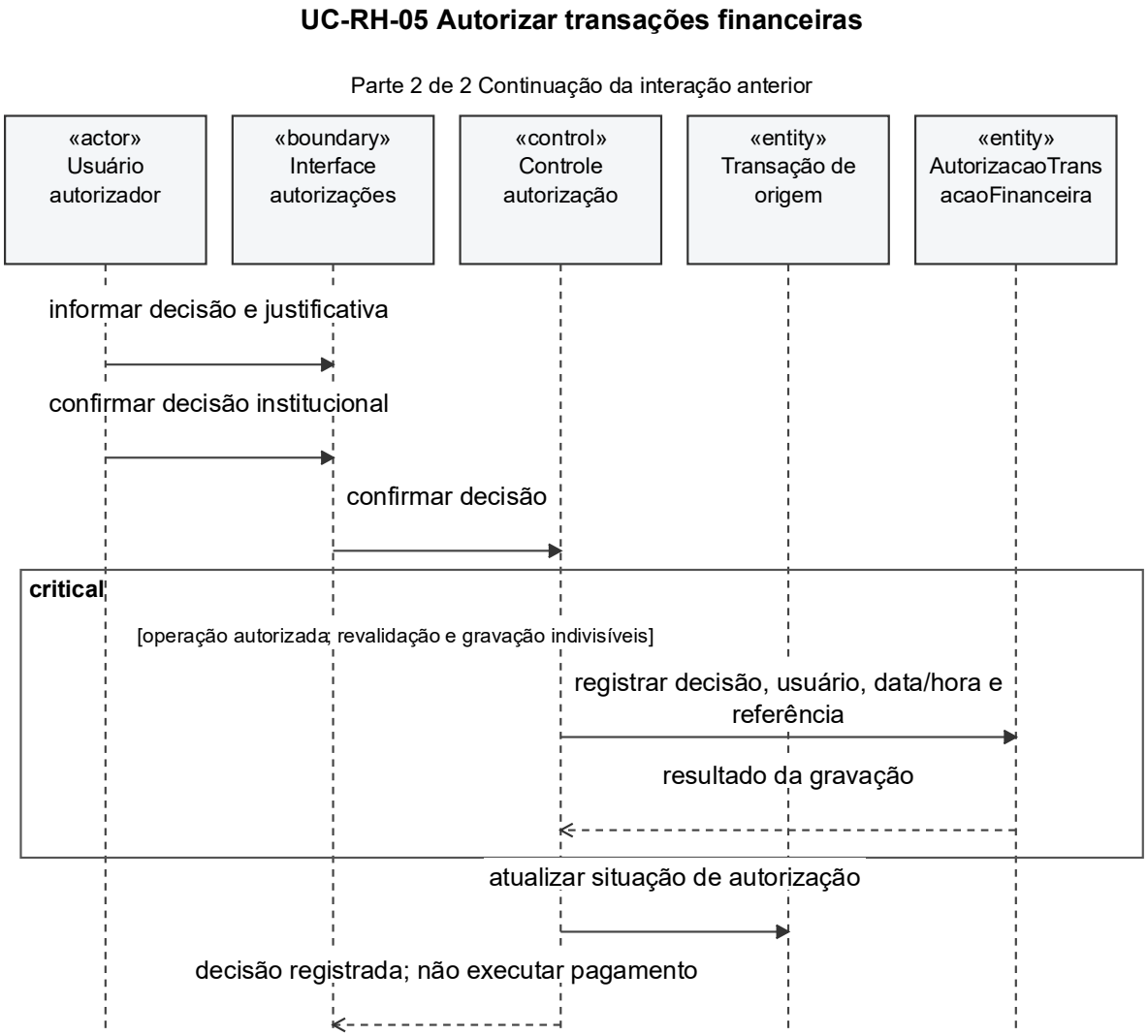
A decisão permanece associada à transação, ao responsável e à respectiva data e hora, permitindo que a operação financeira prossiga somente quando possuir a autorização institucional exigida.

Figura 75 — UC-RH-05 Autorizar transações financeiras vista 1. Vista 1 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 76 — UC-RH-05 Autorizar transações financeiras vista 2. Vista 2 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

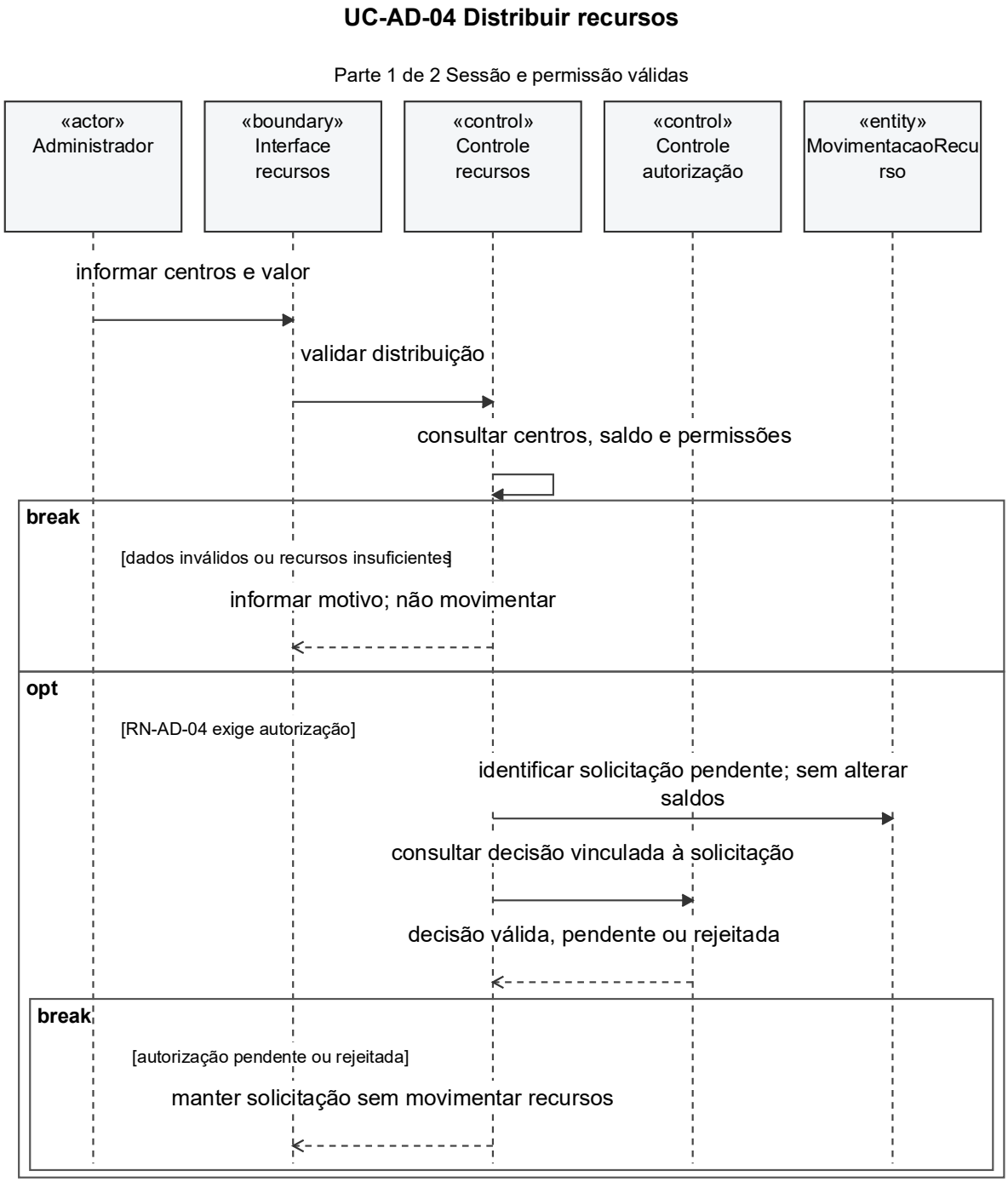
A transação de origem pode ser MovimentacaoRecurso ou PagamentoCompra. A decisão habilita a operação; não a liquida.

6.3 Diagrama de Sequência – Módulo Administrativo

O Diagrama de Sequência do Módulo Administrativo representa o UC-AD-04 – Distribuir recursos. O Administrador informa os centros de custo de origem e destino e o valor da operação, enquanto o sistema verifica a existência dos centros, a disponibilidade de recursos e a autorização institucional quando aplicável.

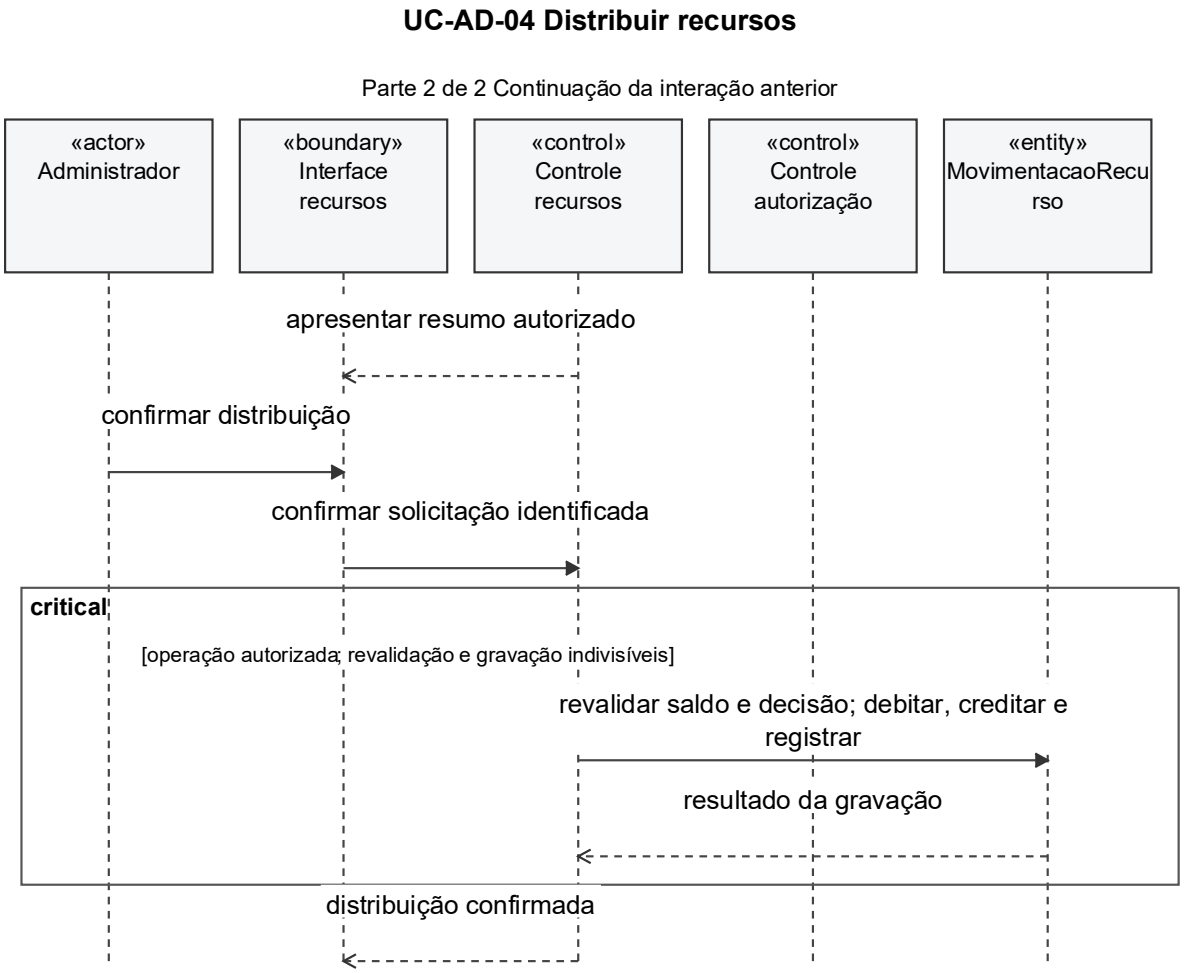
Após a confirmação, são registradas as alterações correspondentes nos recursos e a `Movimentacao Recurso`, preservando origem, destino, valor, responsável e referência temporal da operação.

Figura 77 — UC-AD-04 Distribuir recursos vista 1. Vista 1 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 78 — UC-AD-04 Distribuir recursos vista 2. Vista 2 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

RN-AD-01 a RN-AD-04. Nenhuma alteração de saldo precede a decisão exigida e a confirmação.

6.4 Diagramas de Sequência – Módulo Almoxarifado e Patrimônio

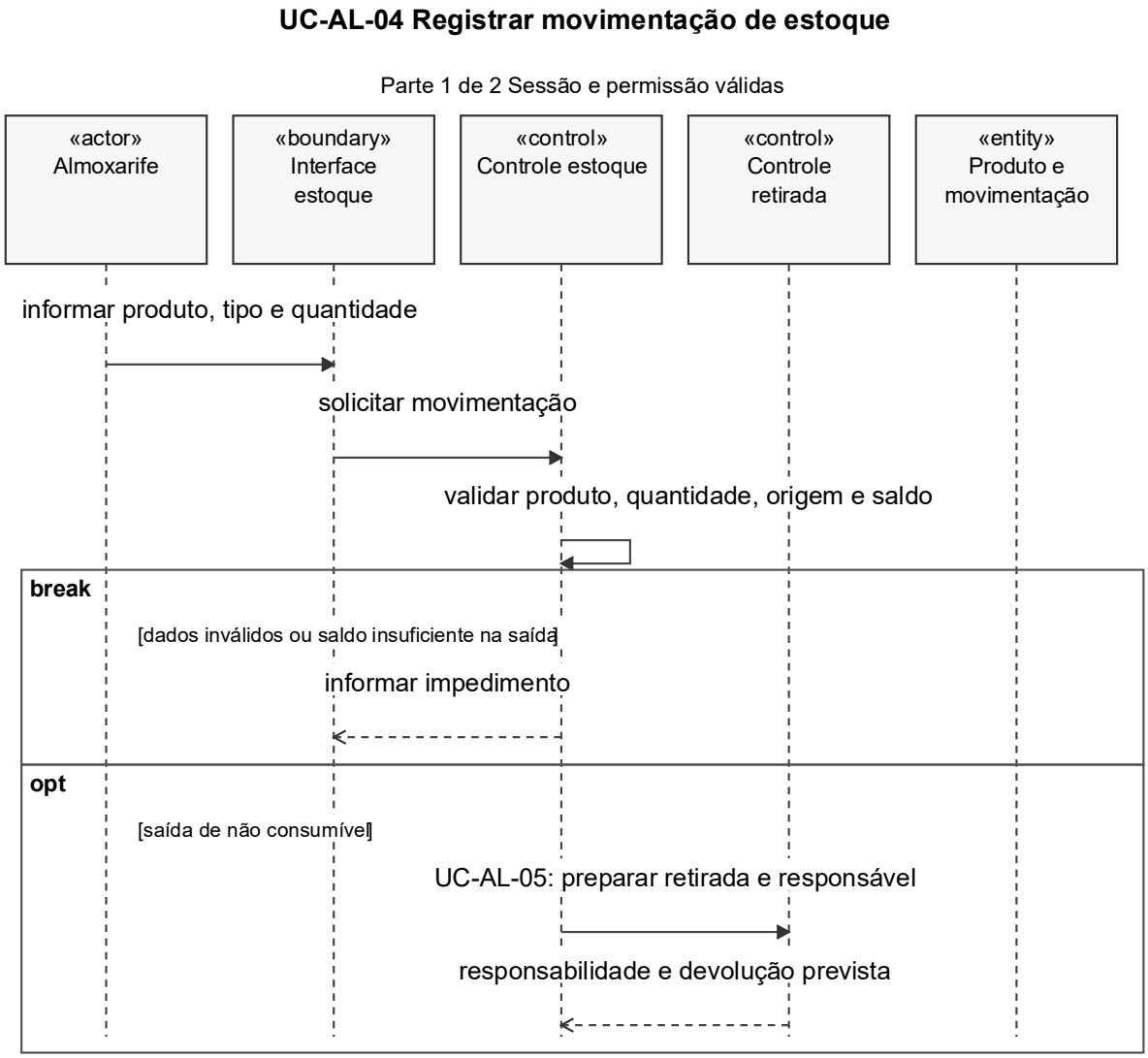
Os Diagramas de Sequência do Módulo Almoxarifado e Patrimônio representam operações relacionadas ao controle de estoque e ao patrimônio institucional.

6.4.1 Registrar movimentação de estoque

O diagrama representa o UC-AL-04 – Registrar movimentação de estoque. Após a identificação do produto e do tipo de movimentação, o sistema consulta a situação do estoque, valida a quantidade informada e registra a operação.

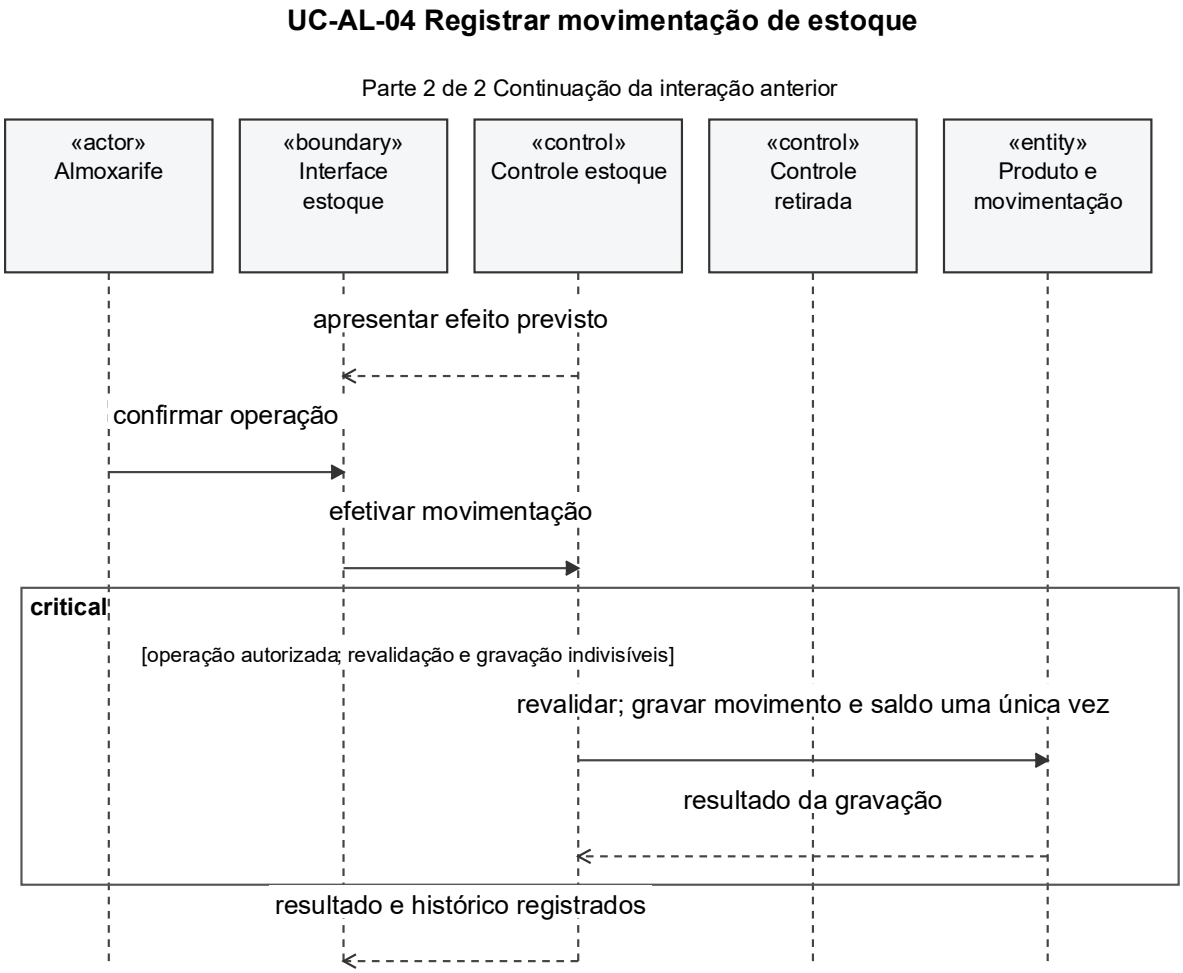
Entradas, saídas e devoluções produzem a correspondente atualização da quantidade disponível e permanecem registradas para fins de histórico e rastreabilidade.

Figura 79 — UC-AL-04 Registrar movimentação de estoque vista 1. Vista 1 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 80 — UC-AL-04 Registrar movimentação de estoque vista 2. Vista 2 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

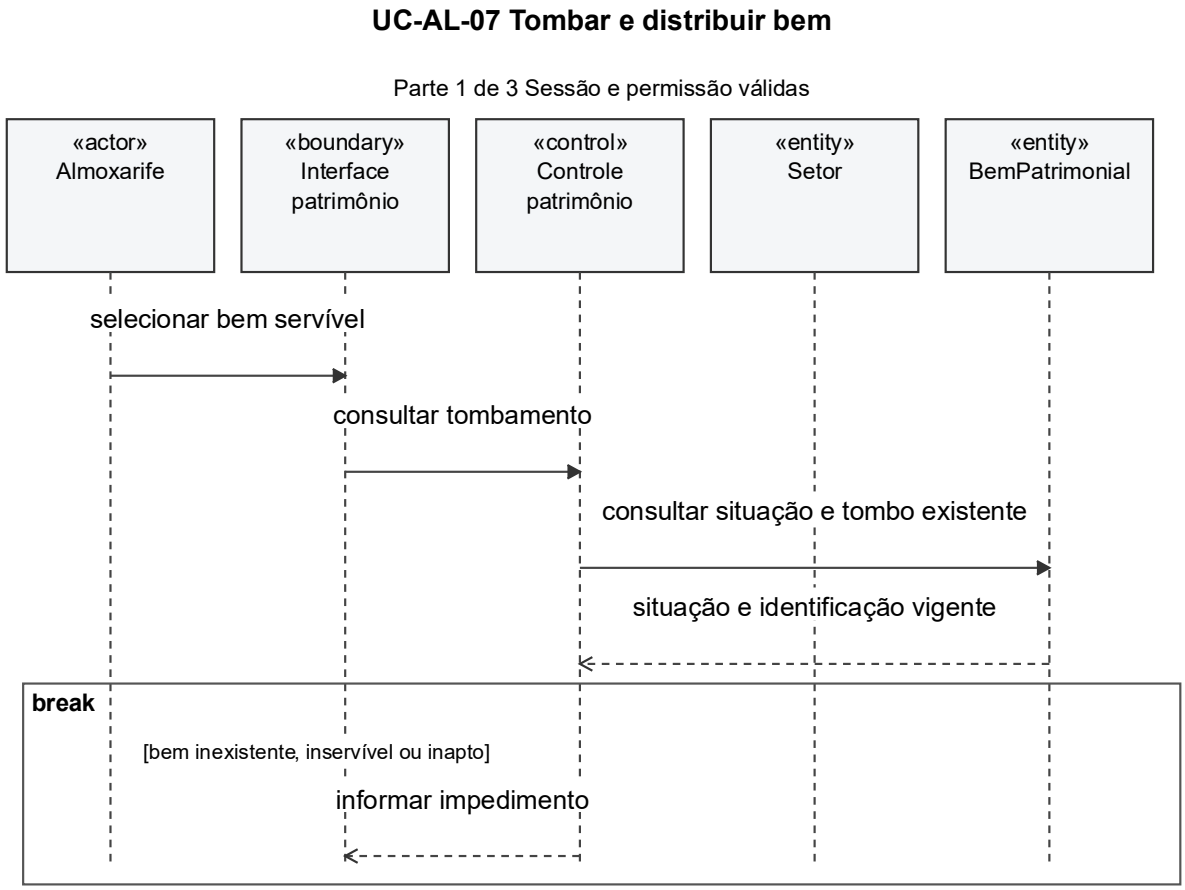
Entrada de Compras usa recebimento confirmado e referência única (UC-CO-07). Devolução exige retirada ativa, sem exigir saldo disponível.

6.4.2 Registrar tombamento e distribuição de bens

O cenário de UC-AL-07 distingue as etapas de tombamento e distribuição. Um bem já tombado conserva sua identificação. Para um bem ainda não tombado, número e data são registrados após a confirmação do tombamento. A seleção do setor e a confirmação da distribuição ocorrem em seguida e produzem seu próprio registro de responsabilidade e movimentação.

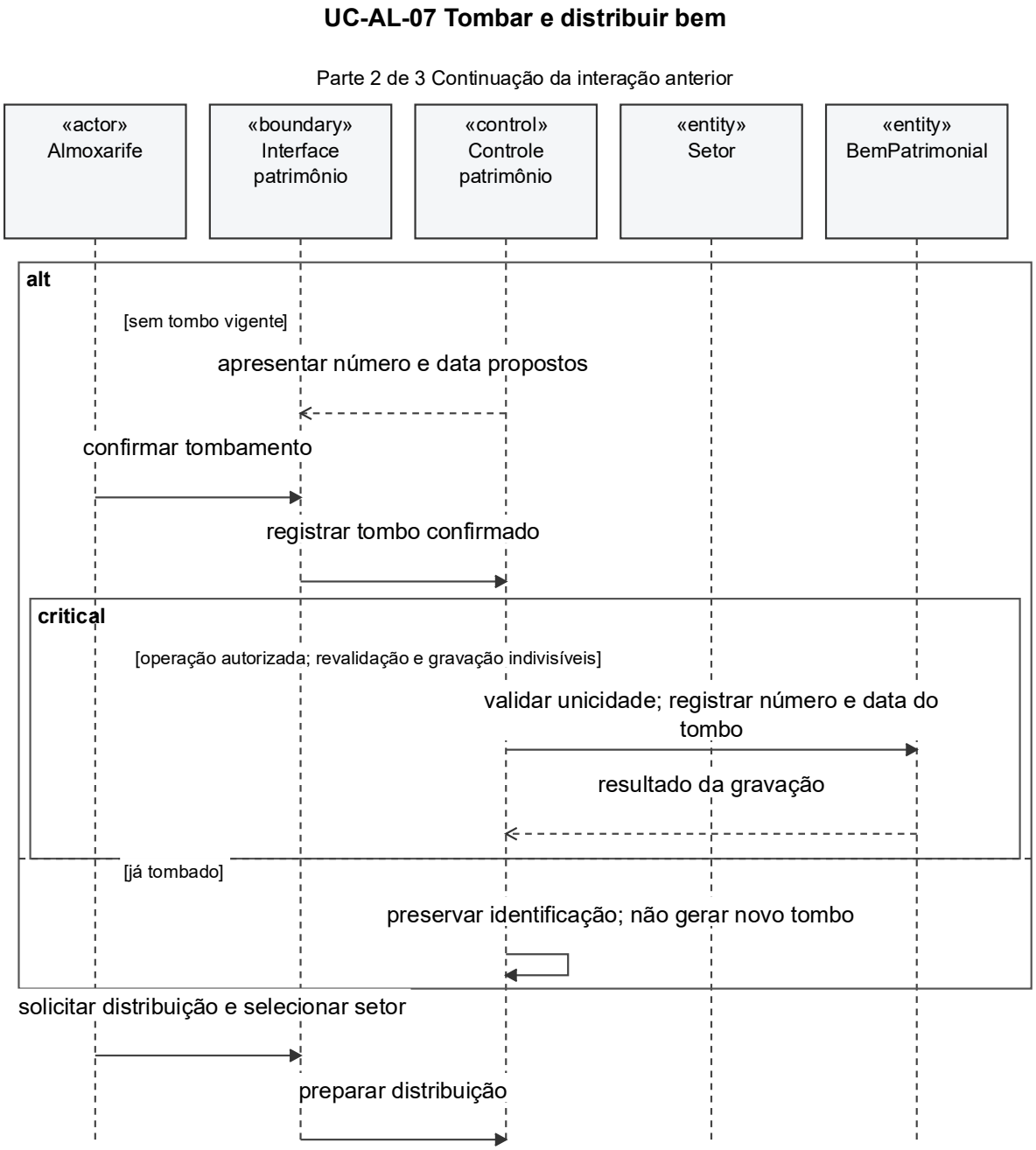
A distribuição produz também o registro da movimentação patrimonial correspondente, preservando o histórico de responsabilidade pelo bem.

Figura 81 — UC-AL-07 Tombar e distribuir bem vista 1. Vista 1 de 3.



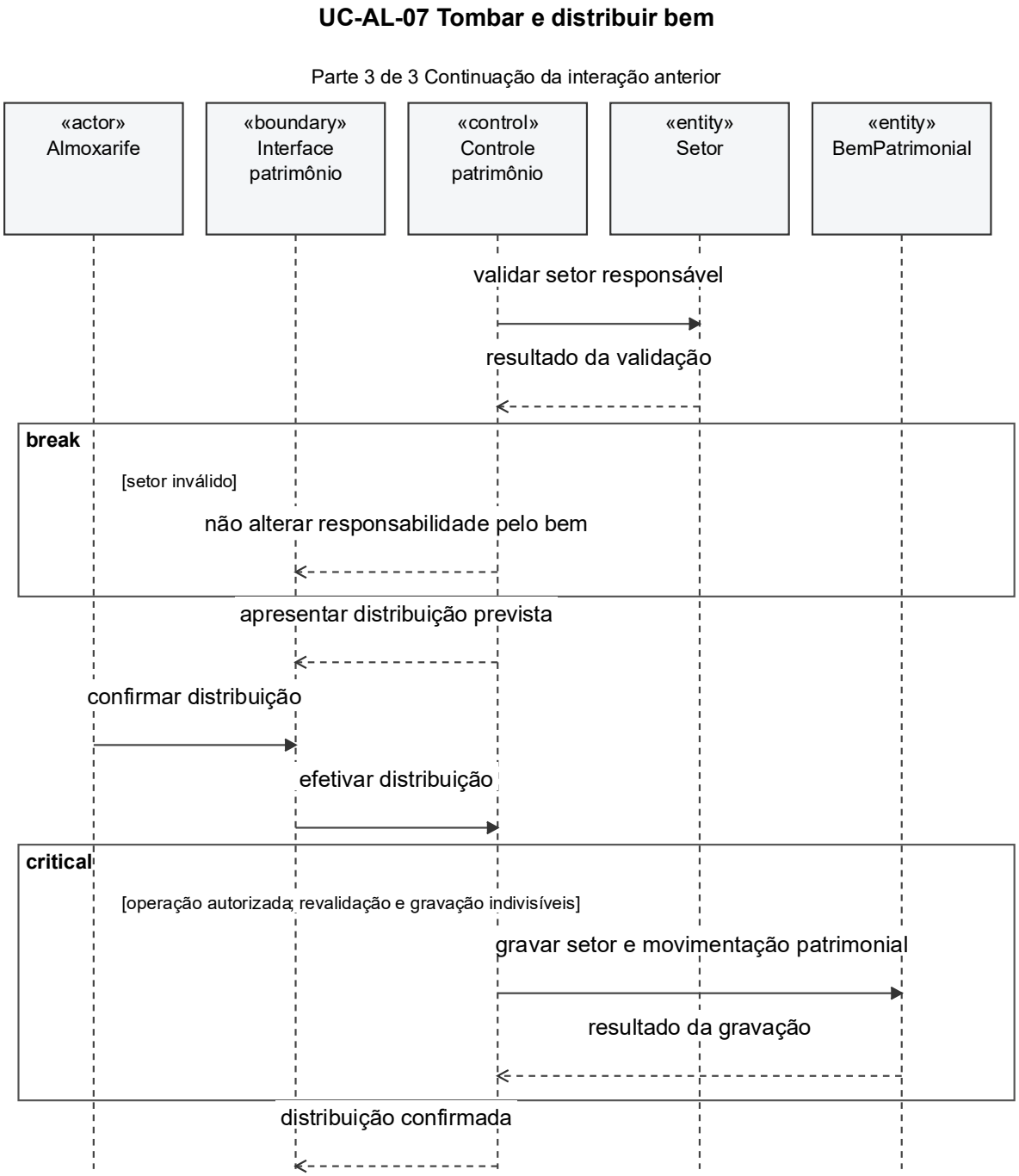
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 82 — UC-AL-07 Tombar e distribuir bem vista 2. Vista 2 de 3.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 83 — UC-AL-07 Tombar e distribuir bem vista 3. Vista 3 de 3.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

RN-AL-03 e RN-AL-04. PV-02: validar cadastro anterior ao tombamento frente ao modelo físico.

6.5 Diagramas de Sequência – Módulo Biblioteca

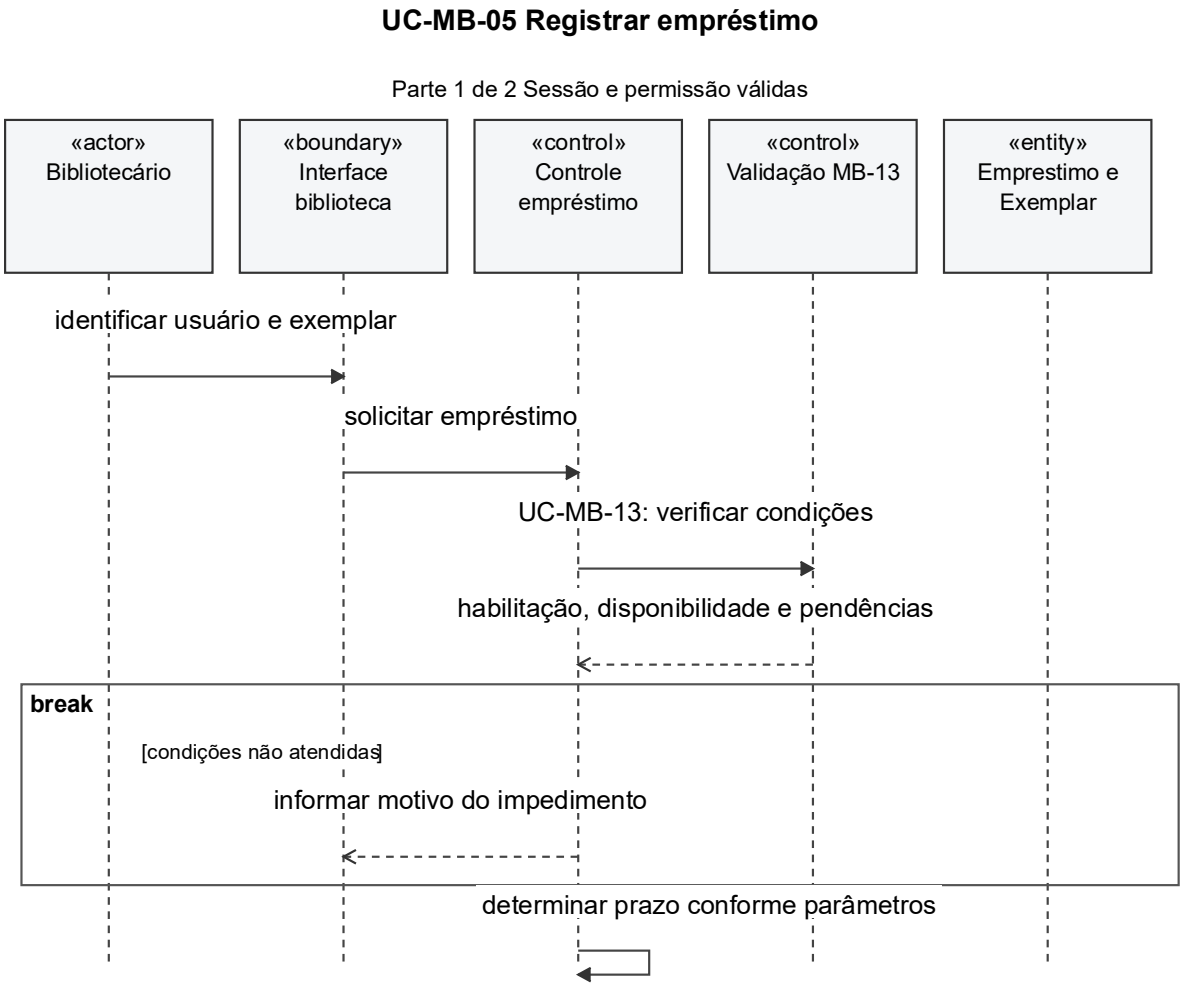
Os Diagramas de Sequência do Módulo Biblioteca representam os processos de empréstimo e devolução de exemplares, incluindo a verificação das condições de utilização e a geração de pendências quando aplicável.

6.5.1 Registrar empréstimo

O diagrama representa o UC-MB-05 – Registrar empréstimo e sua inclusão obrigatória do UC-MB-13 – Verificar condições para empréstimo. Antes de registrar a retirada, o sistema verifica a habilitação do usuário, suas condições de utilização e a disponibilidade do exemplar.

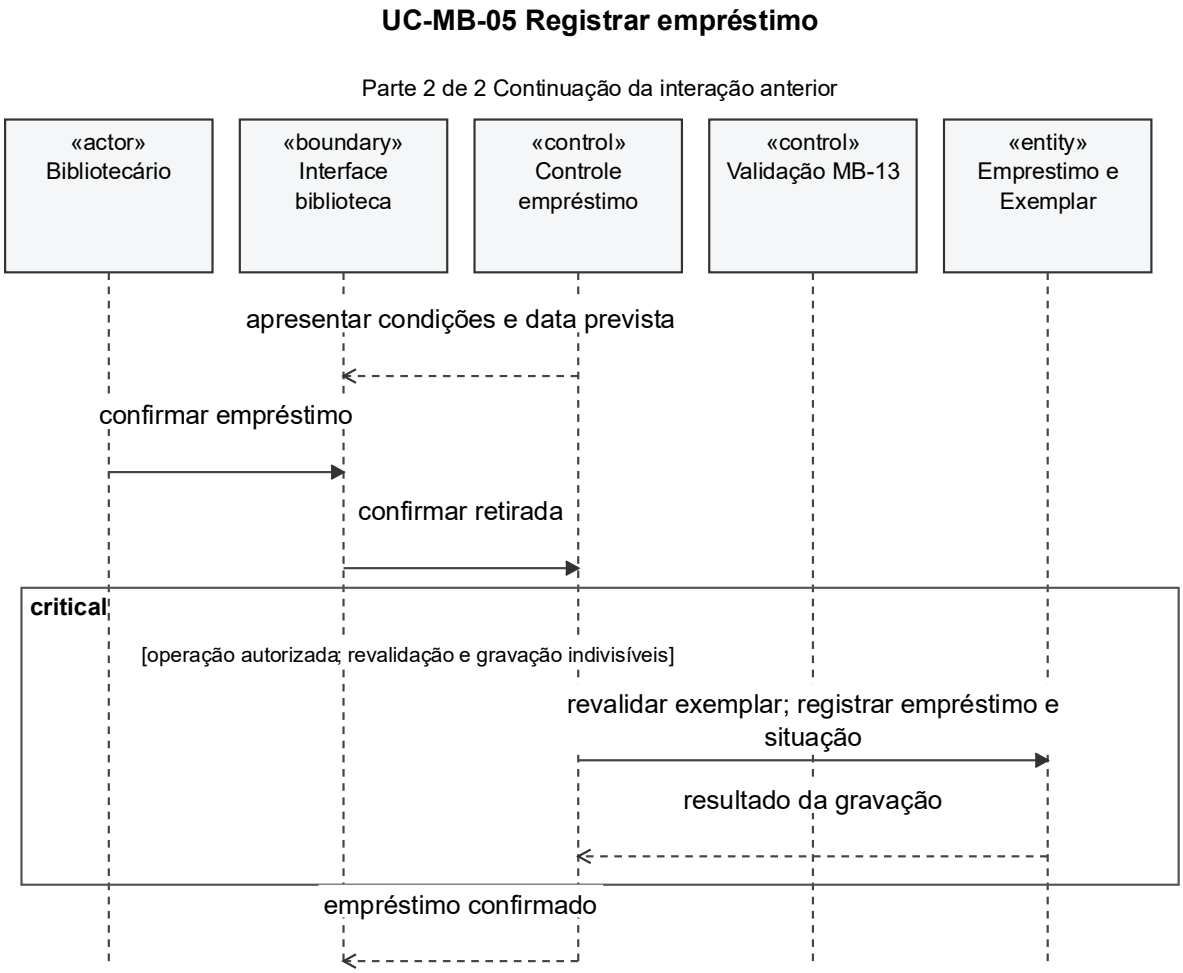
Quando as condições são atendidas, o prazo de devolução é determinado, o empréstimo é registrado e o exemplar passa para a situação correspondente.

Figura 84 — UC-MB-05 Registrar empréstimo vista 1. Vista 1 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 85 — UC-MB-05 Registrar empréstimo vista 2. Vista 2 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

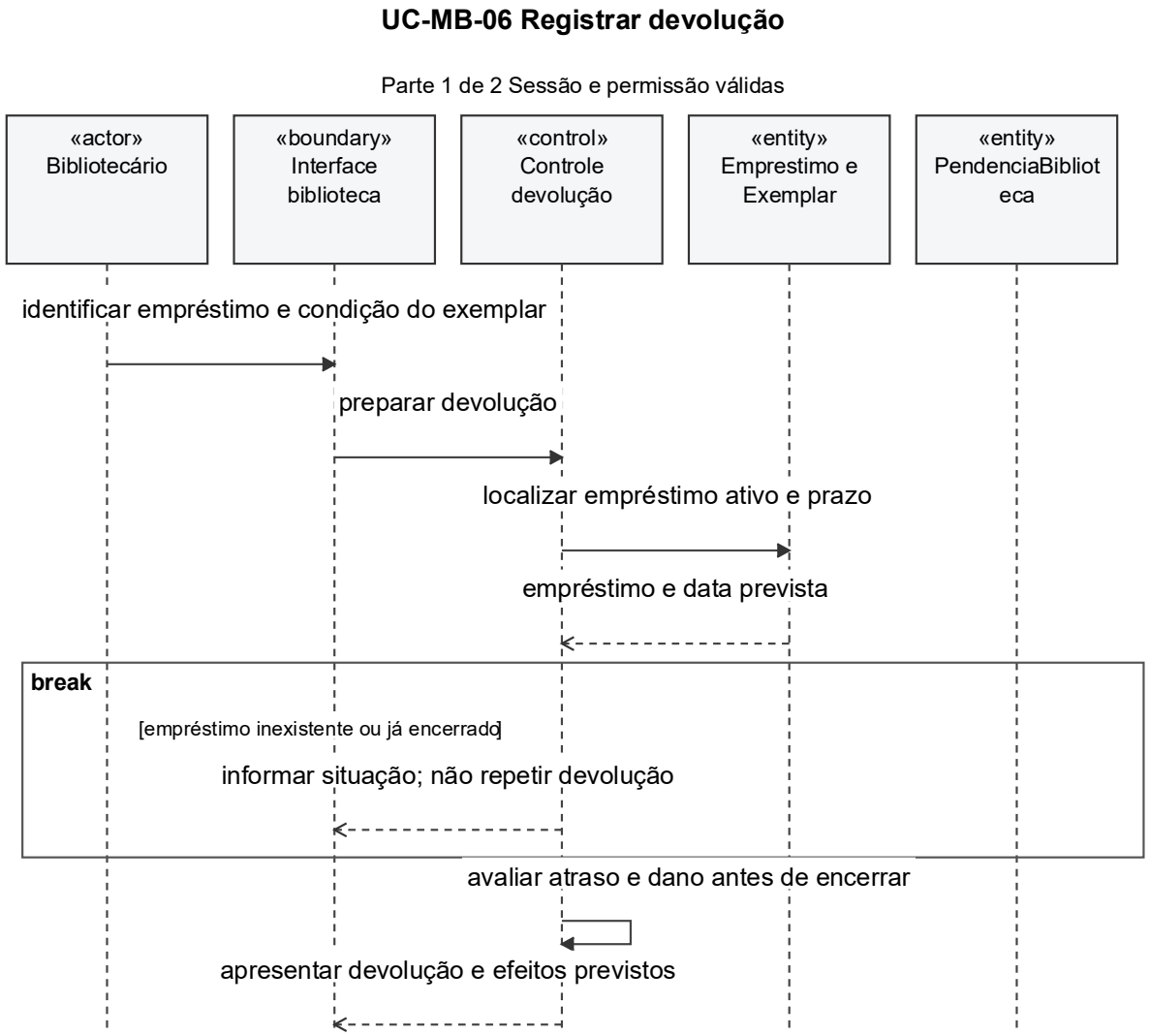
Um exemplar não admite dois empréstimos ativos. UC-MB-13 é executado obrigatoriamente; CC-03 vale na efetivação.

6.5.2 Registrar devolução

O cenário de UC-MB-06 localiza o empréstimo ativo e verifica atraso e dano antes de encerrá-lo. A devolução, as pendências propostas e a condição física são apresentadas para confirmação. Somente após a confirmação são registrados o encerramento, as pendências aplicáveis e a nova situação do exemplar; exemplares danificados não ficam disponíveis automaticamente.

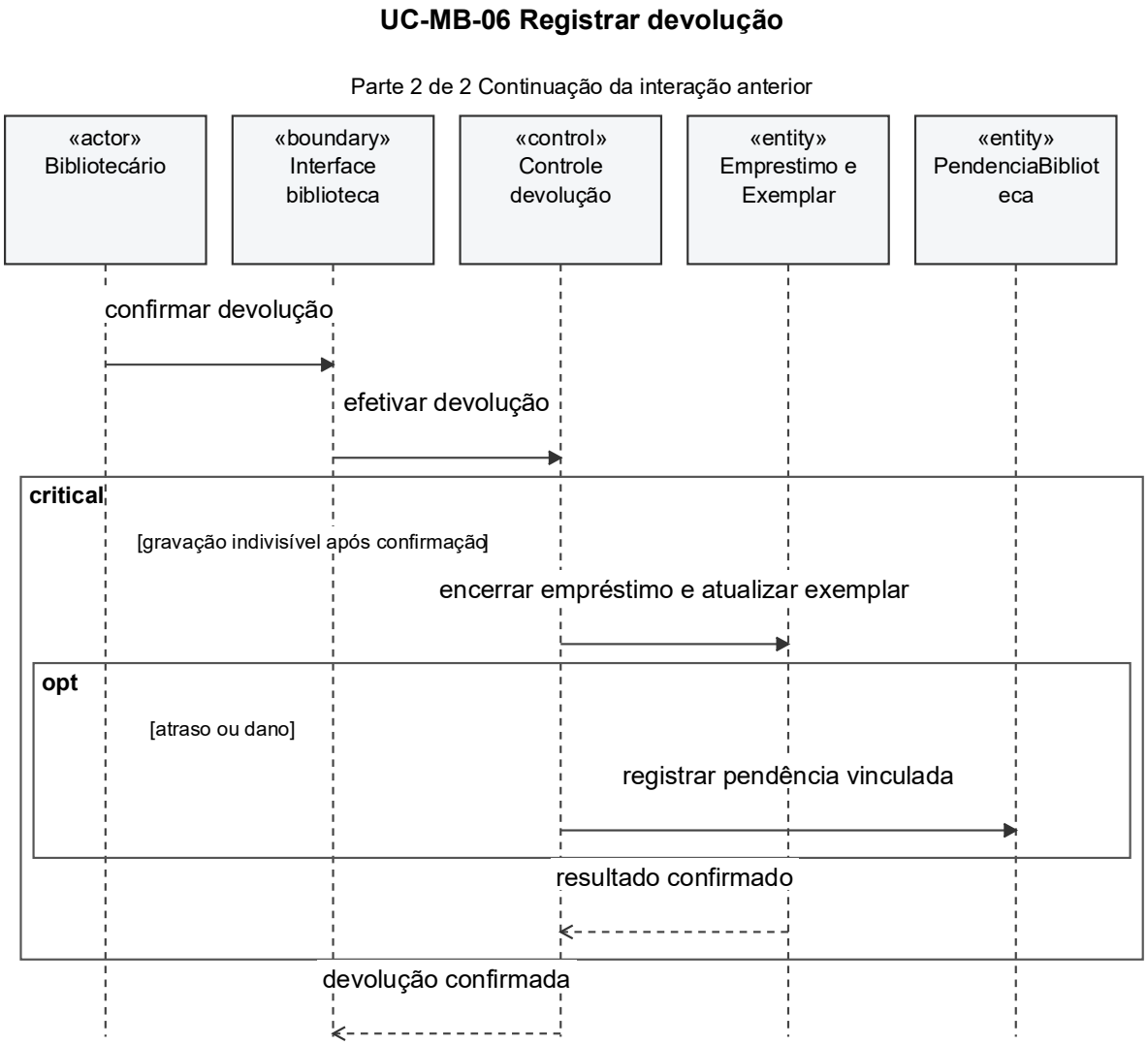
Quando identificada alguma ocorrência, é criada a respectiva `PendenciaBiblioteca`, permitindo que seus efeitos sejam posteriormente encaminhados aos módulos Financeiro ou Acadêmico quando previsto pelas regras institucionais.

Figura 86 — UC-MB-06 Registrar devolução vista 1. Vista 1 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 87 — UC-MB-06 Registrar devolução vista 2. Vista 2 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Exemplar danificado não fica disponível automaticamente. Pendências financeiras e acadêmicas mantêm a ocorrência de origem.

6.6 Diagramas de Sequência – Módulo Acadêmico

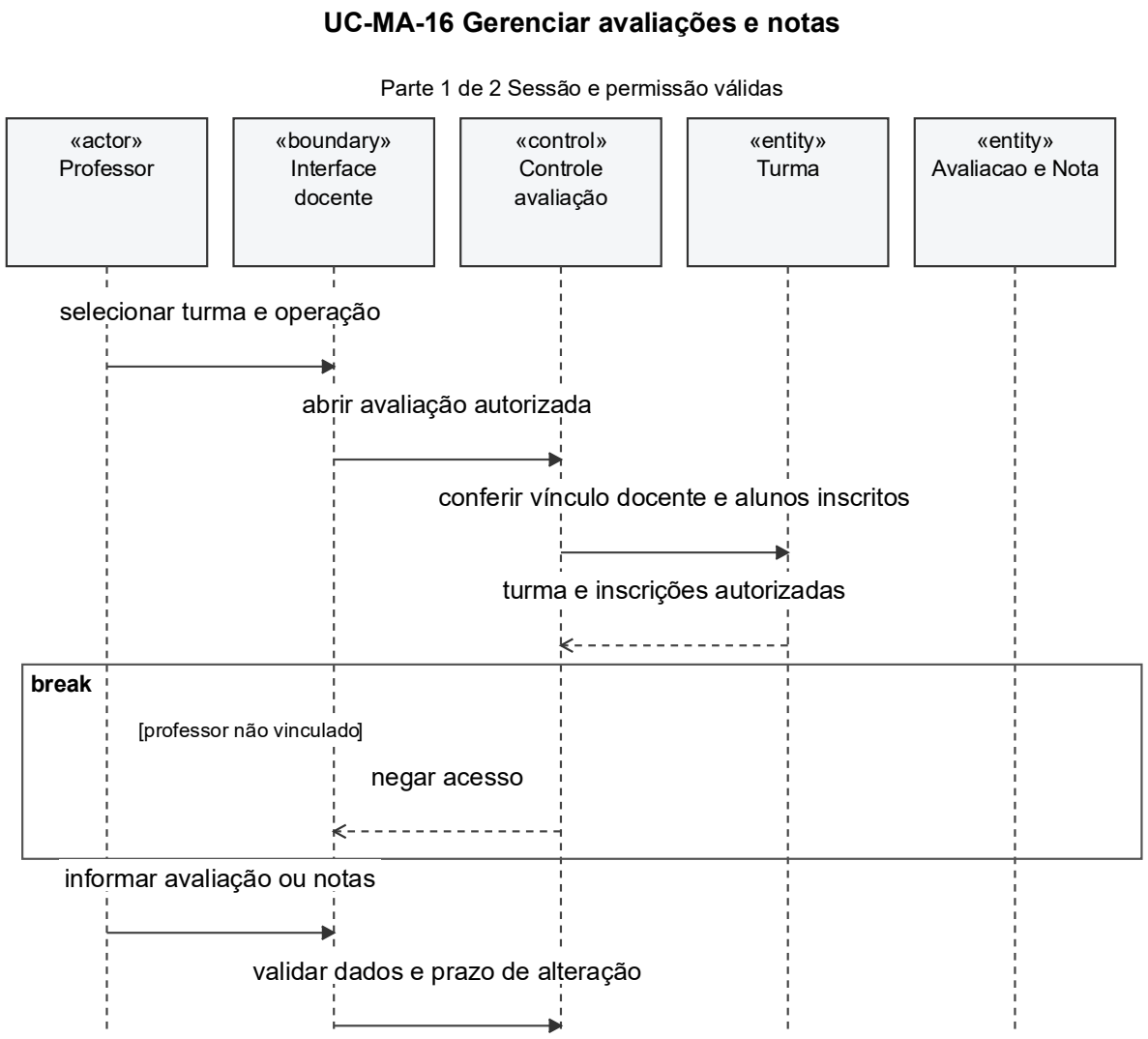
Os Diagramas de Sequência do Módulo Acadêmico foram organizados para preservar as três perspectivas já utilizadas na versão anterior do projeto: Professor, Secretário Acadêmico e Aluno. Cada diagrama, entretanto, representa agora um cenário concreto de caso de uso.

6.6.1 Professor – Gerenciar avaliações e notas

O diagrama representa o UC-MA-16 – Gerenciar avaliações e notas. O professor seleciona uma turma sob sua responsabilidade, registra a avaliação e realiza o lançamento das notas dos alunos inscritos.

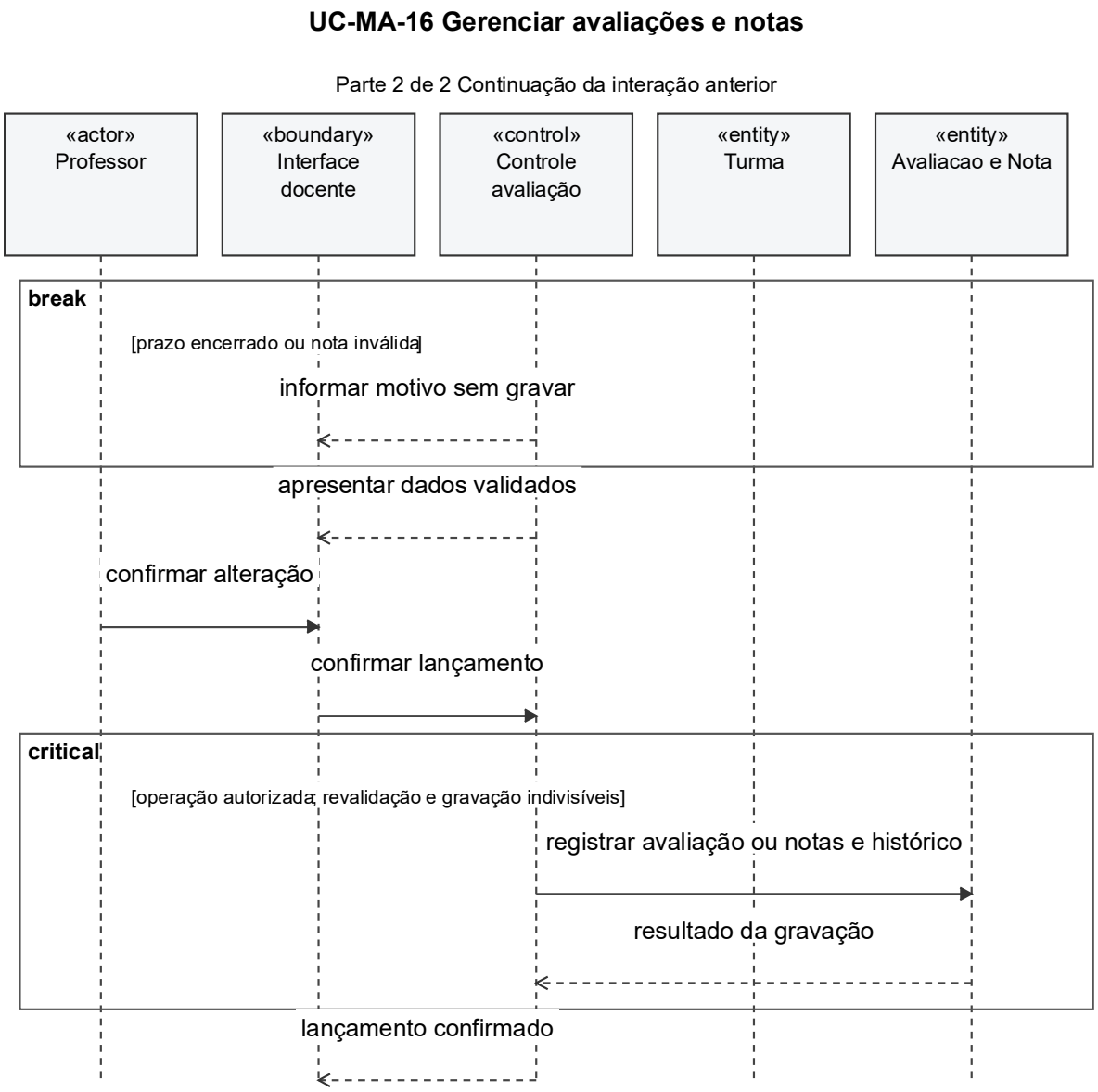
O sistema valida o vínculo do docente com a turma e os períodos permitidos para alteração, preservando as restrições estabelecidas para a responsabilidade docente e para alterações de notas.

Figura 88 — UC-MA-16 Gerenciar avaliações e notas vista 1. Vista 1 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 89 — UC-MA-16 Gerenciar avaliações e notas vista 2. Vista 2 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

RN-MA-06 e RN-MA-07. Consulta encerra sem gravação (CC-02). Valores e prazos seguem configuração validada.

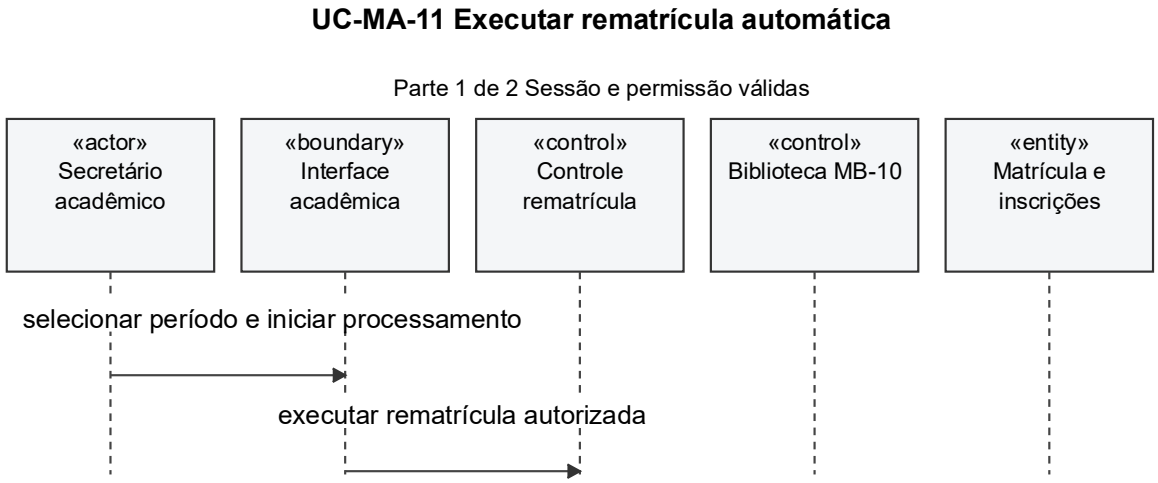
6.6.2 Secretário Acadêmico – Executar rematrícula automática

O diagrama representa o UC-MA-11 – Executar rematrícula automática. Para cada matrícula abrangida pelo processamento, o sistema consulta o plano de estudo, a situação acadêmica, os resultados anteriores e as condições necessárias à continuidade do aluno.

Cada matrícula candidata é avaliada com seu plano, resultados, dados necessários e resposta válida da consulta de pendências bibliotecárias. UC-MA-30 valida cada inscrição proposta no contexto da rematrícula. O processamento revalida as condições e efetiva os casos elegíveis sem duplicar vínculos; ocorrências dos demais alunos permanecem para tratamento manual.

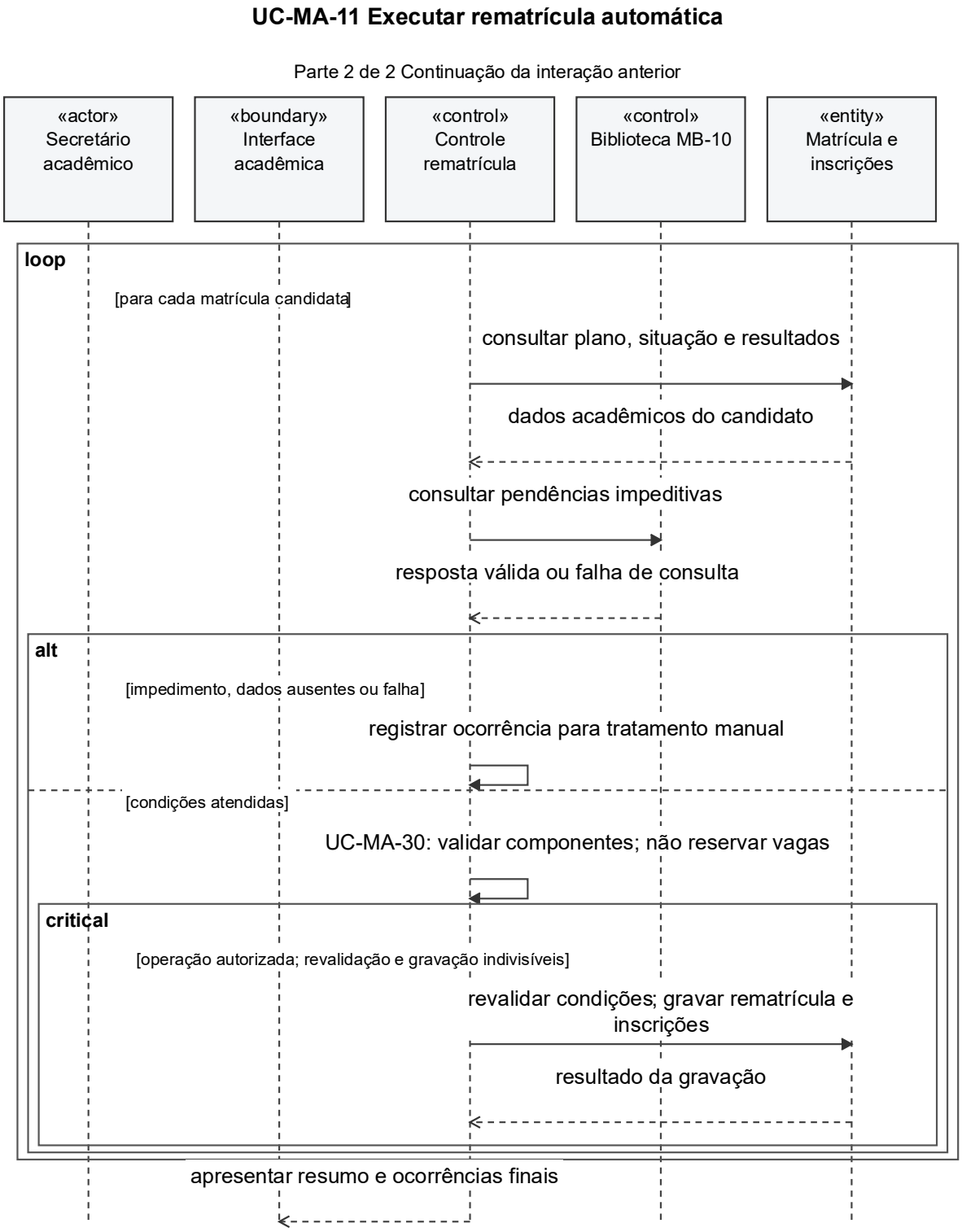
A solicitação inicial do Secretário Acadêmico inicia o processamento automático, conforme a especificação do UC-MA-11. Não é acrescentada uma segunda confirmação manual. Ao final, o SCOA apresenta o resumo e as ocorrências.

Figura 90 — UC-MA-11 Executar rematrícula automática vista 1. Vista 1 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 91 — UC-MA-11 Executar rematrícula automática vista 2. Vista 2 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

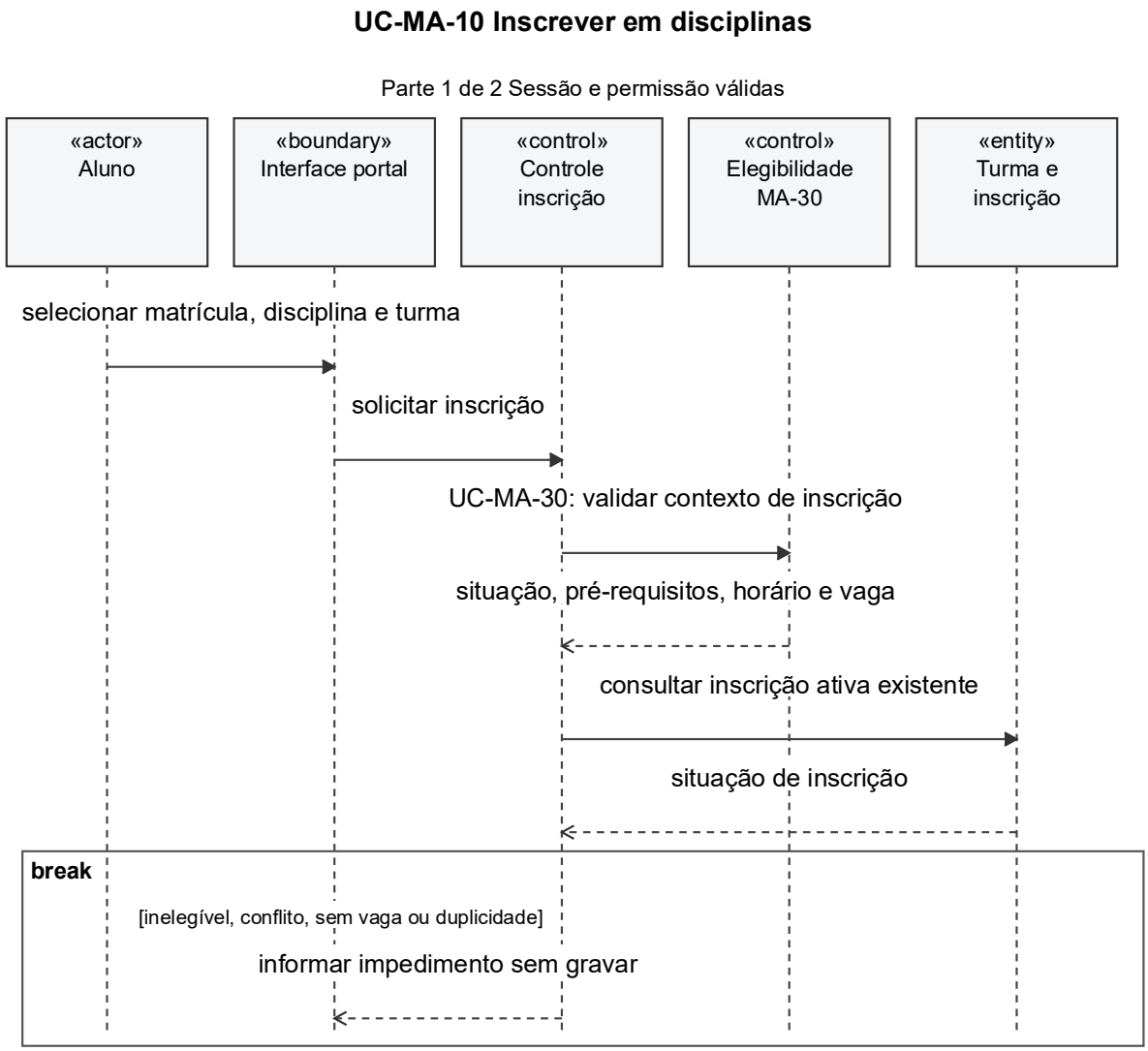
RN-MA-04, RN-MA-05 e RN-MA-09. Falha de consulta não significa ausência de pendência. Elegibilidade usa o contexto da rematrícula.

6.6.3 Aluno – Realizar inscrição em disciplinas

O cenário de UC-MA-10 inclui UC-MA-30 no contexto da inscrição: situação acadêmica, pré-requisitos e equivalências, horário, vaga e ausência de duplicidade. O impedimento bibliotecário previsto em RN-MA-05 é verificado em matrícula/rematrícula, sem acrescentar à inscrição um bloqueio não especificado.

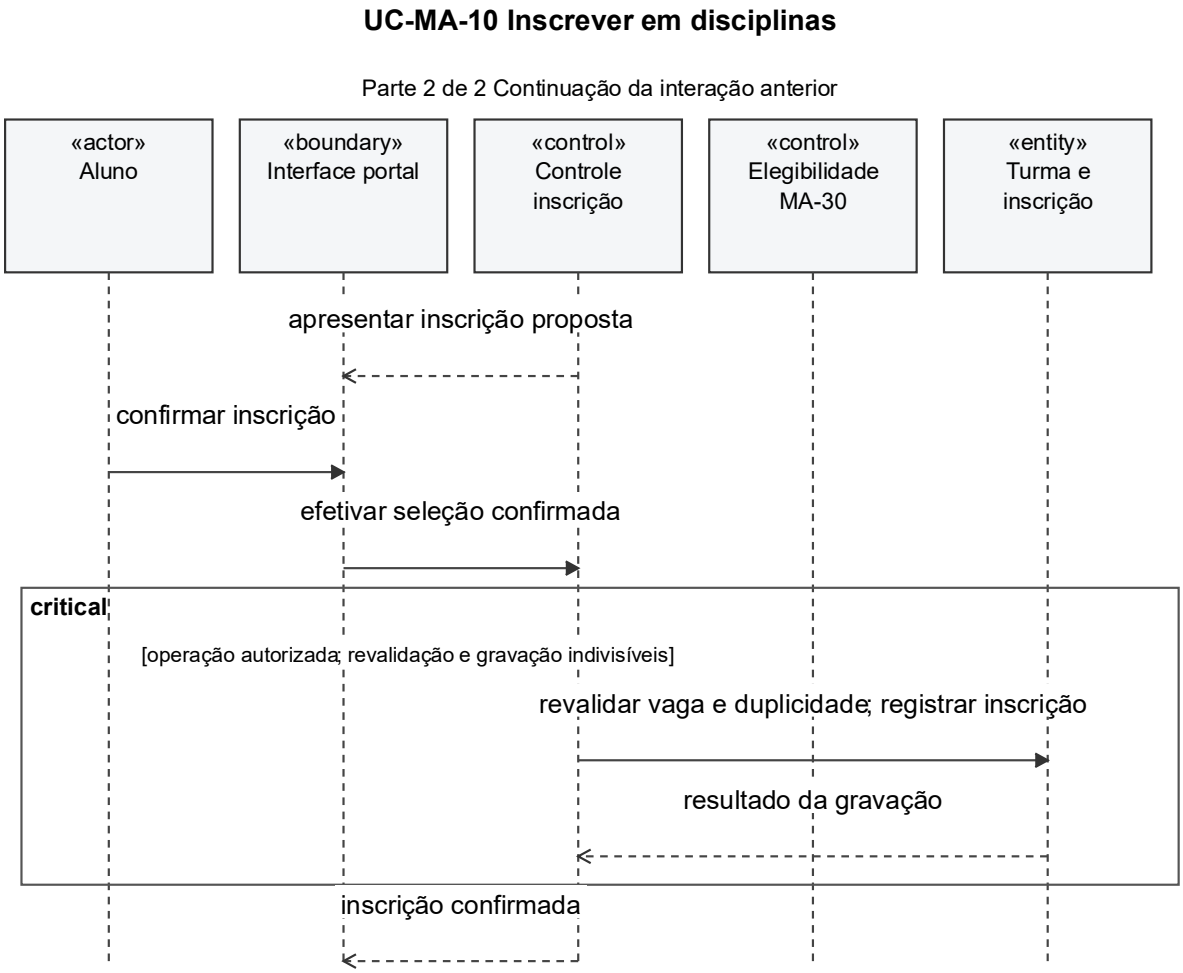
O SCOA apresenta a inscrição proposta e aguarda a confirmação do aluno. A efetivação revalida disponibilidade e duplicidade, registra a inscrição de forma consistente e apresenta seu resultado. Impedimento ou conflito preserva o estado anterior.

Figura 92 — UC-MA-10 Inscrever em disciplinas vista 1. Vista 1 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 93 — UC-MA-10 Inscrever em disciplinas vista 2. Vista 2 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Pendência bibliotecária afeta matrícula/rematrícula conforme RN-MA-05; não é bloqueio adicional desta inscrição. Validar novamente na efetivação.

6.7 Diagramas de Sequência – Módulo de Compras

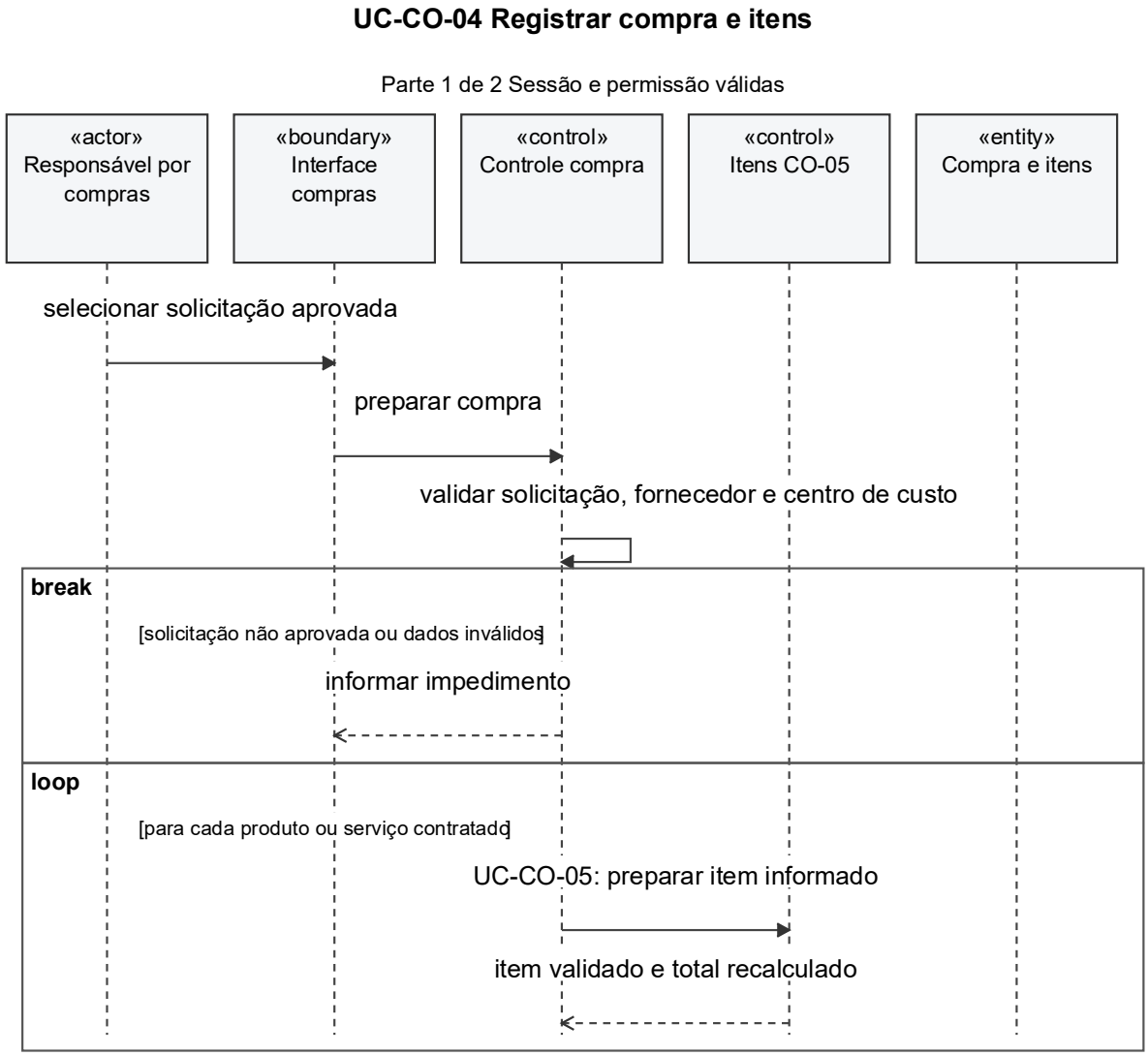
Os Diagramas de Sequência do Módulo de Compras representam etapas relevantes do processo de aquisição institucional, desde o registro da compra até o recebimento e pagamento.

6.7.1 Registrar compra e itens

O diagrama representa os UC-CO-04 – Registrar compra e UC-CO-05 – Gerenciar itens da compra. O Responsável por Compras seleciona uma solicitação previamente aprovada, informa os dados da aquisição e registra os produtos ou serviços efetivamente contratados.

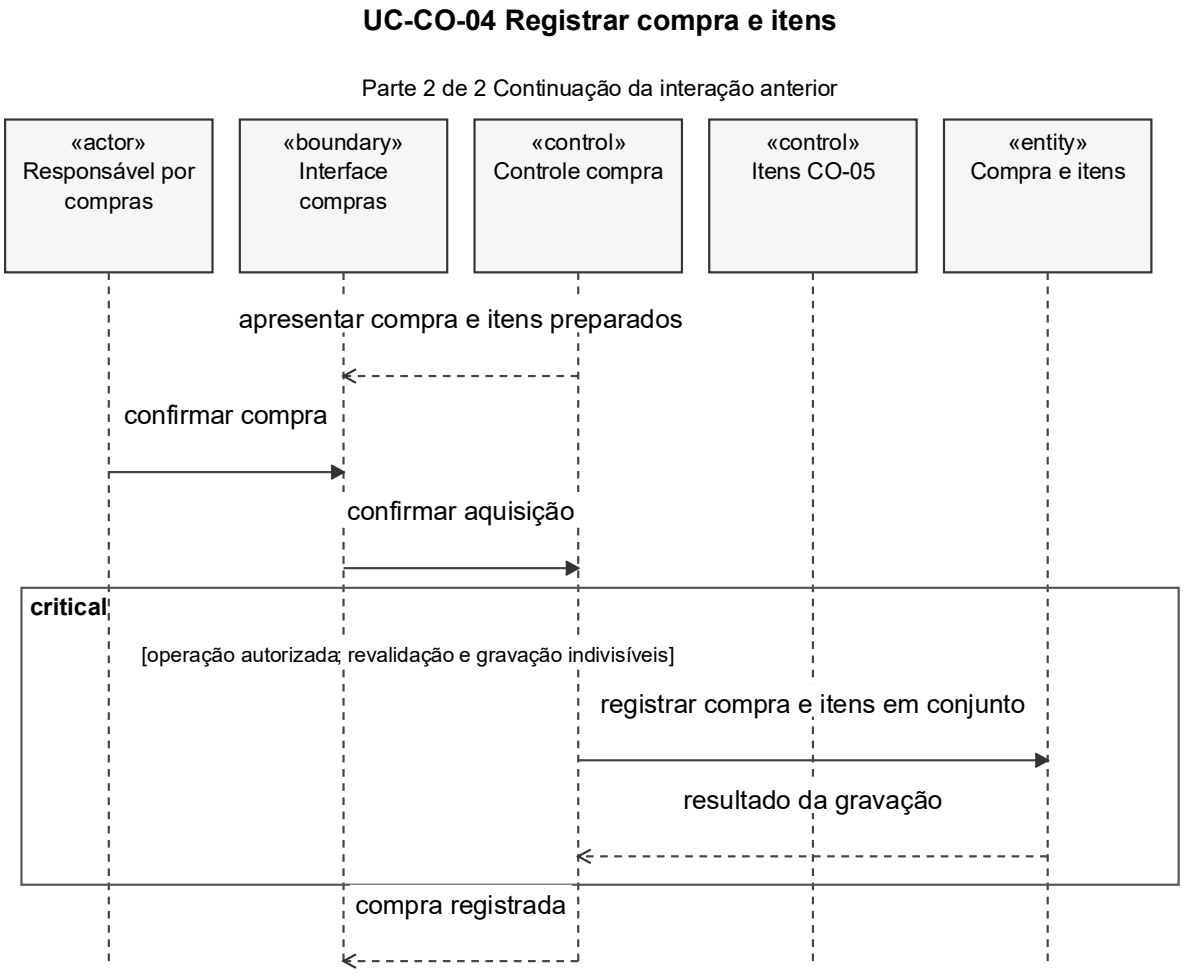
Os itens são validados e preparados por UC-CO-05, com recálculo dos valores. A compra e seus itens somente são persistidos após a confirmação do processo principal. Na manutenção posterior de itens, a confirmação e a validação do estado da compra pertencem à operação correspondente.

Figura 94 — UC-CO-04 Registrar compra e itens vista 1. Vista 1 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 95 — UC-CO-04 Registrar compra e itens vista 2. Vista 2 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

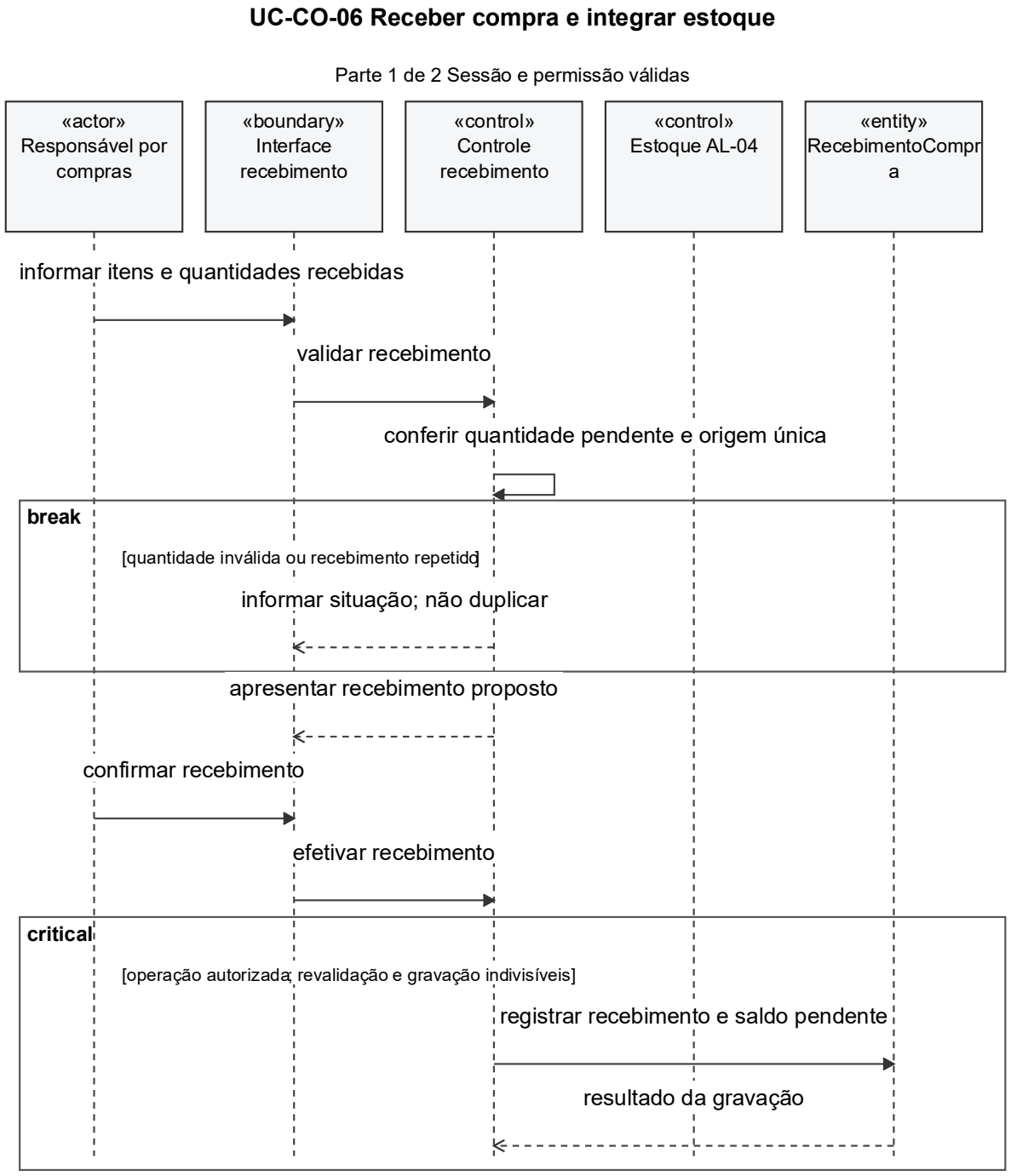
Preparar item não persiste compra. Manutenção posterior em UC-CO-05 valida o estado da compra e exige confirmação própria.

6.7.2 Registrar recebimento e integrar ao estoque

O diagrama representa os UC-CO-06 – Registrar recebimento de compra e UC-CO-07 – Integrar recebimento ao estoque. O sistema registra somente as quantidades efetivamente recebidas e mantém pendentes aquelas ainda não entregues.

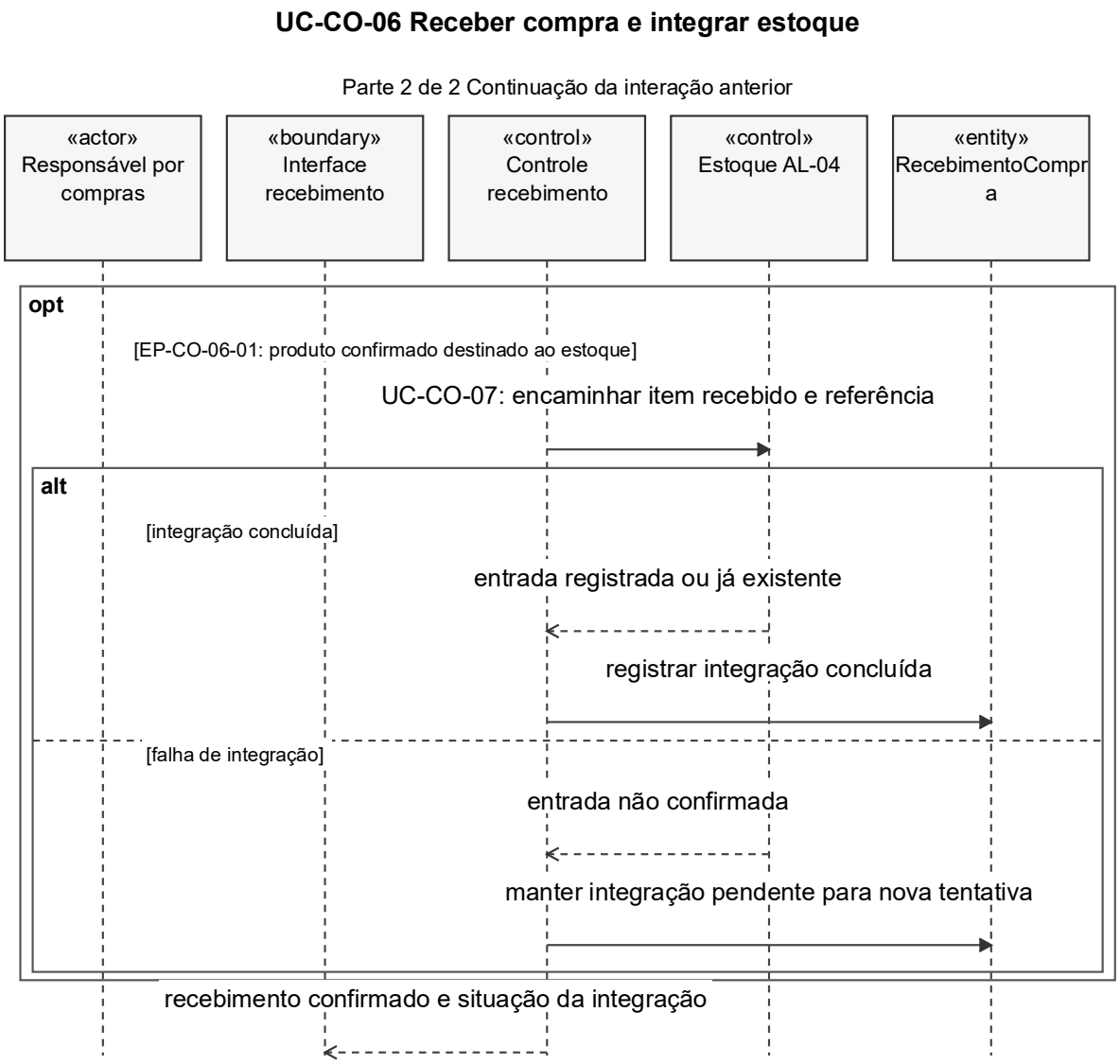
Após a confirmação e o registro do recebimento, o ponto EP-CO-06-01 ativa UC-CO-07 somente para produto destinado ao estoque. A integração usa uma referência de origem que impede duplicidade. Falha de integração preserva o recebimento confirmado e mantém a entrada pendente para nova tentativa. Serviços não produzem movimentação de estoque.

Figura 96 — UC-CO-06 Receber compra e integrar estoque vista 1. Vista 1 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 97 — UC-CO-06 Receber compra e integrar estoque vista 2. Vista 2 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Serviços não geram entrada em estoque. A retomada usa a mesma referência e preserva o recebimento confirmado.

6.7.3 Registrar pagamento da compra

O diagrama representa os UC-CO-08 – Registrar pagamento da compra e UC-CO-09 – Registrar forma e condição de pagamento. O sistema consulta a compra, solicita a forma utilizada e identifica se a condição será à vista ou parcelada.

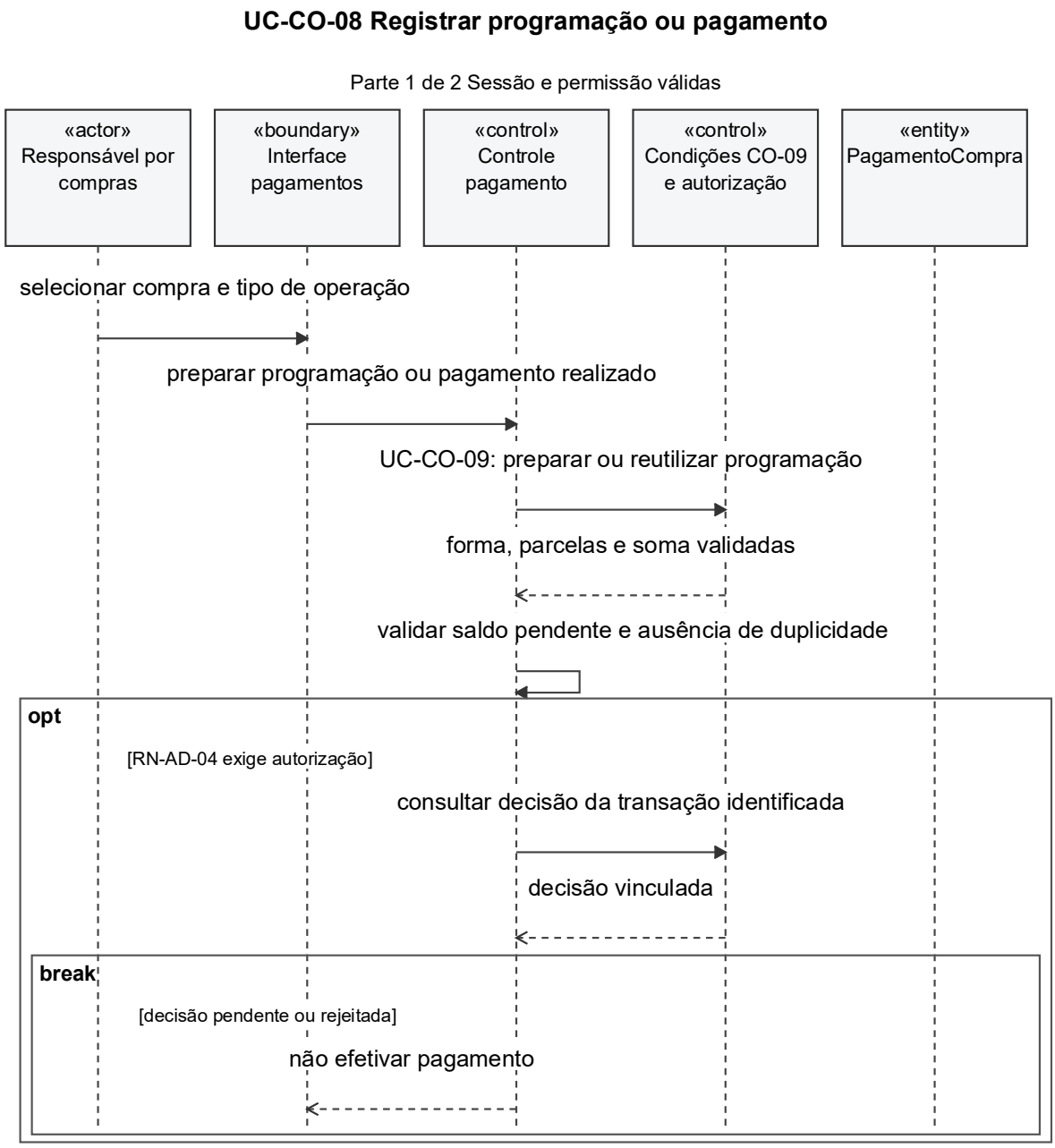
UC-CO-09 prepara ou reutiliza a programação, valida valores positivos e a soma das parcelas antes da gravação. UC-CO-08 distingue programação prevista de pagamento comprovadamente

realizado, confere ausência de duplicidade e consulta a autorização institucional quando exigida. A confirmação efetiva a operação correspondente; criar parcelas não equivale a quitá-las.

O registro realizado pelo SCOA representa o controle administrativo do pagamento, não a execução da liquidação ou compensação bancária.

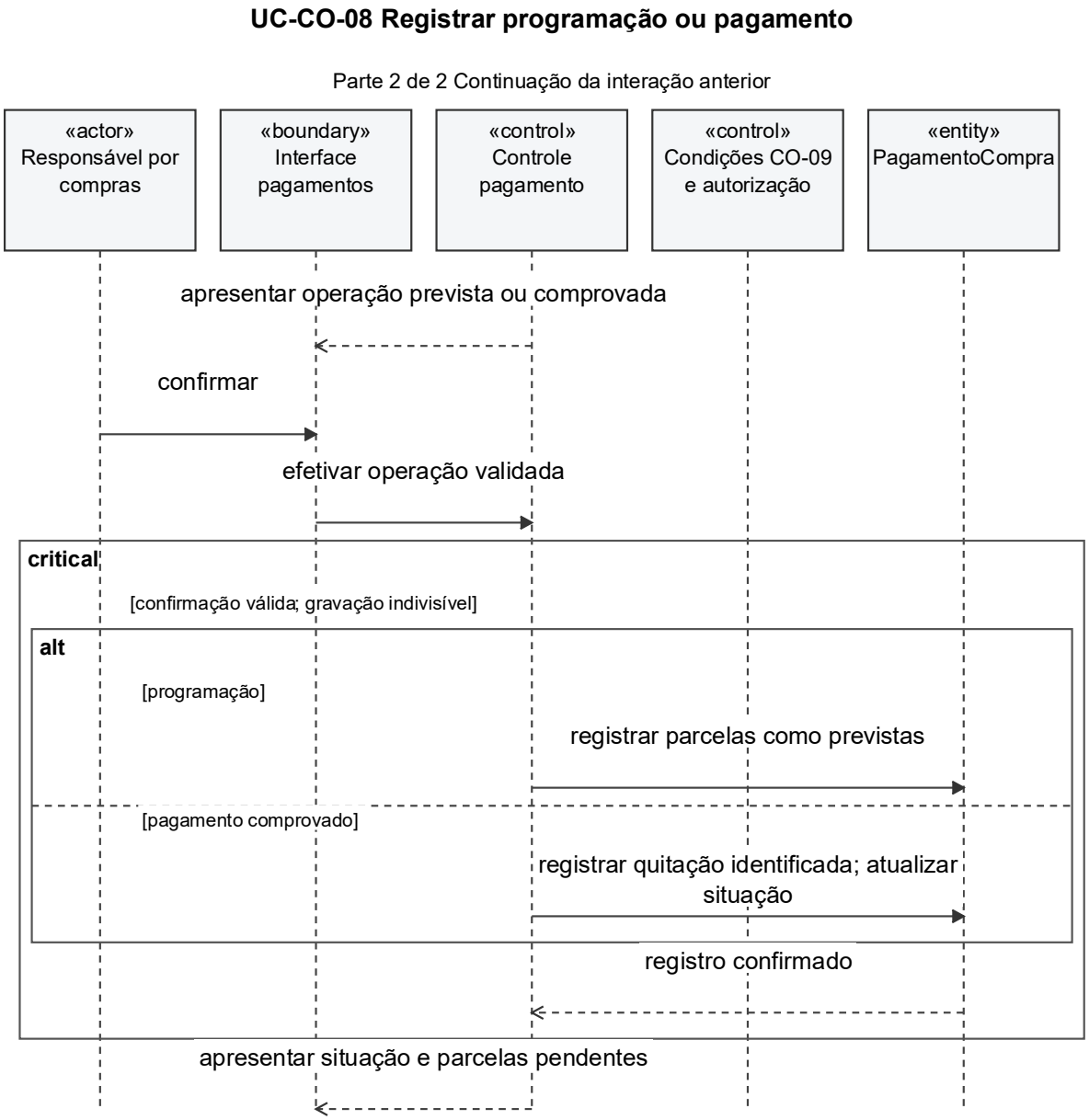
O UC-CO-08 inclui expressamente o UC-CO-09, e o documento mantém o processamento bancário fora do escopo do SCOA.

Figura 98 — UC-CO-08 Registrar programação ou pagamento vista 1. Vista 1 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 99 — UC-CO-08 Registrar programação ou pagamento vista 2. Vista 2 de 2.



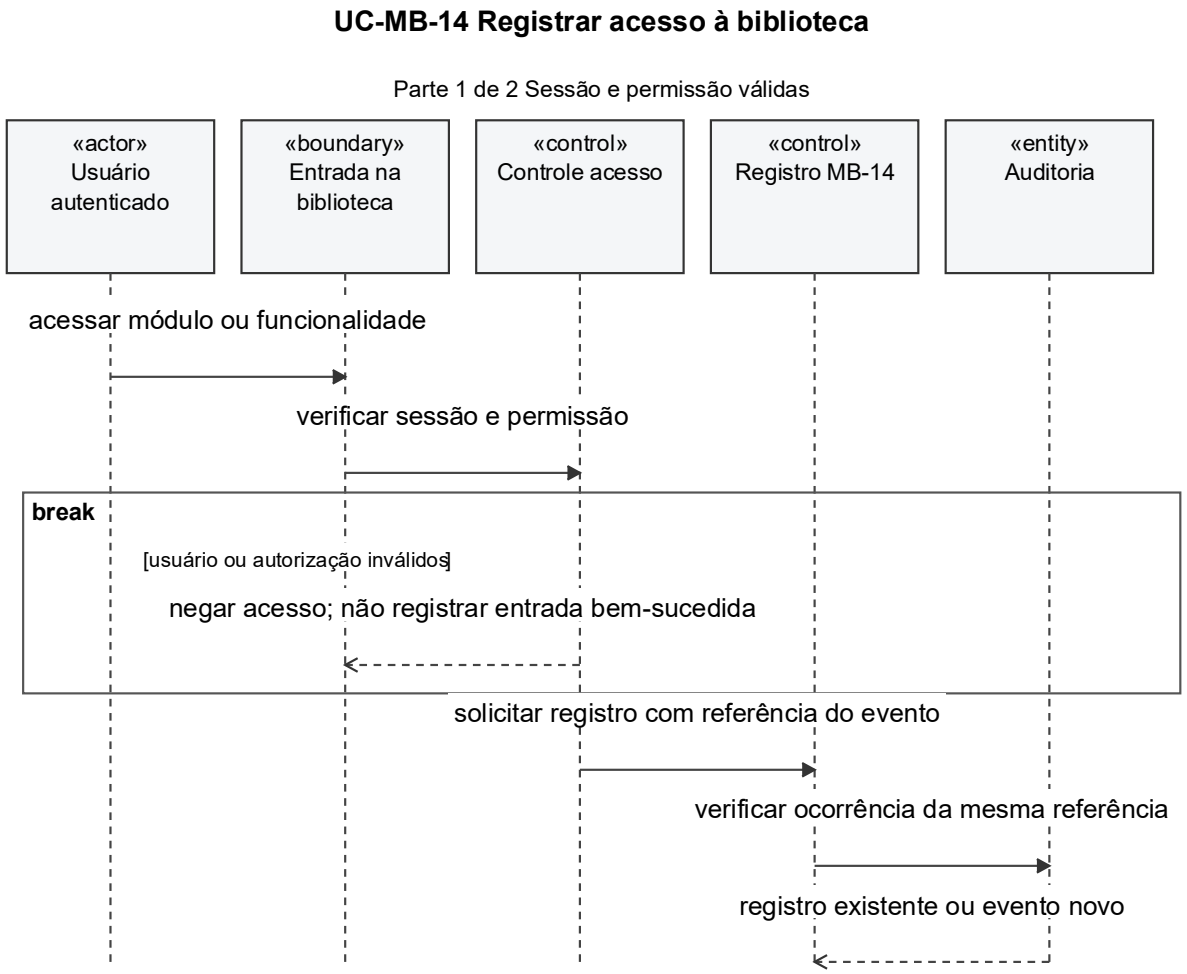
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Parcelas têm valores positivos e soma exata. Programação não significa quitação. RI-02: liquidação bancária fica fora do SCOA.

Registrar acesso à biblioteca

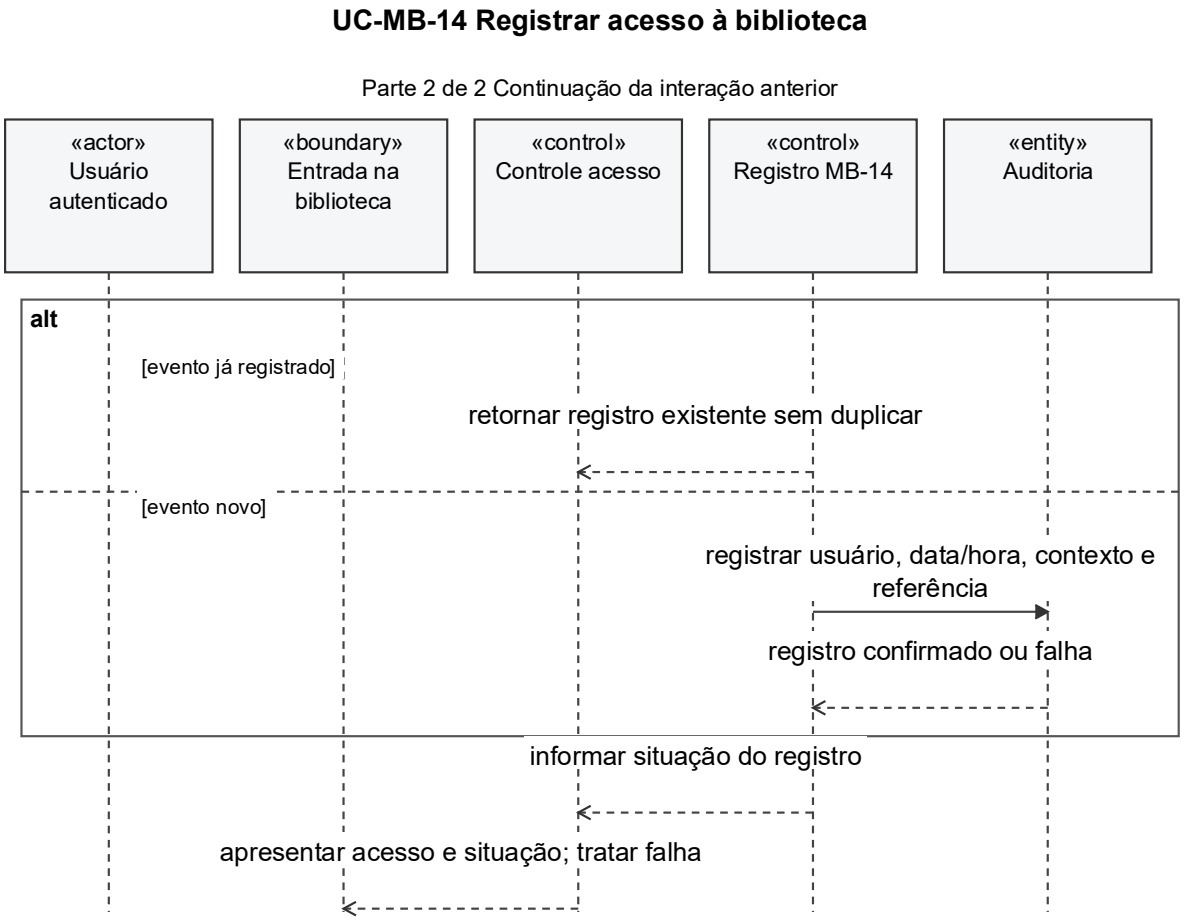
O cenário de UC-MB-14 registra a entrada autorizada no módulo, com usuário, data/hora, contexto e referência do evento. Uma solicitação repetida retorna seu registro sem duplicação. Falha no registro é apresentada ao processo de origem para tratamento; não é anunciada como sucesso de auditoria. As credenciais não integram os detalhes do evento.

Figura 100 — UC-MB-14 Registrar acesso à biblioteca vista 1. Vista 1 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 101 — UC-MB-14 Registrar acesso à biblioteca vista 2. Vista 2 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

7. DIAGRAMAS DE ATIVIDADES

Os Diagramas de Atividades apresentados neste capítulo representam o fluxo de execução de processos relevantes do SCOA, evidenciando a sequência das ações, os pontos de decisão, as condições que determinam caminhos alternativos e os possíveis encerramentos de cada processo.

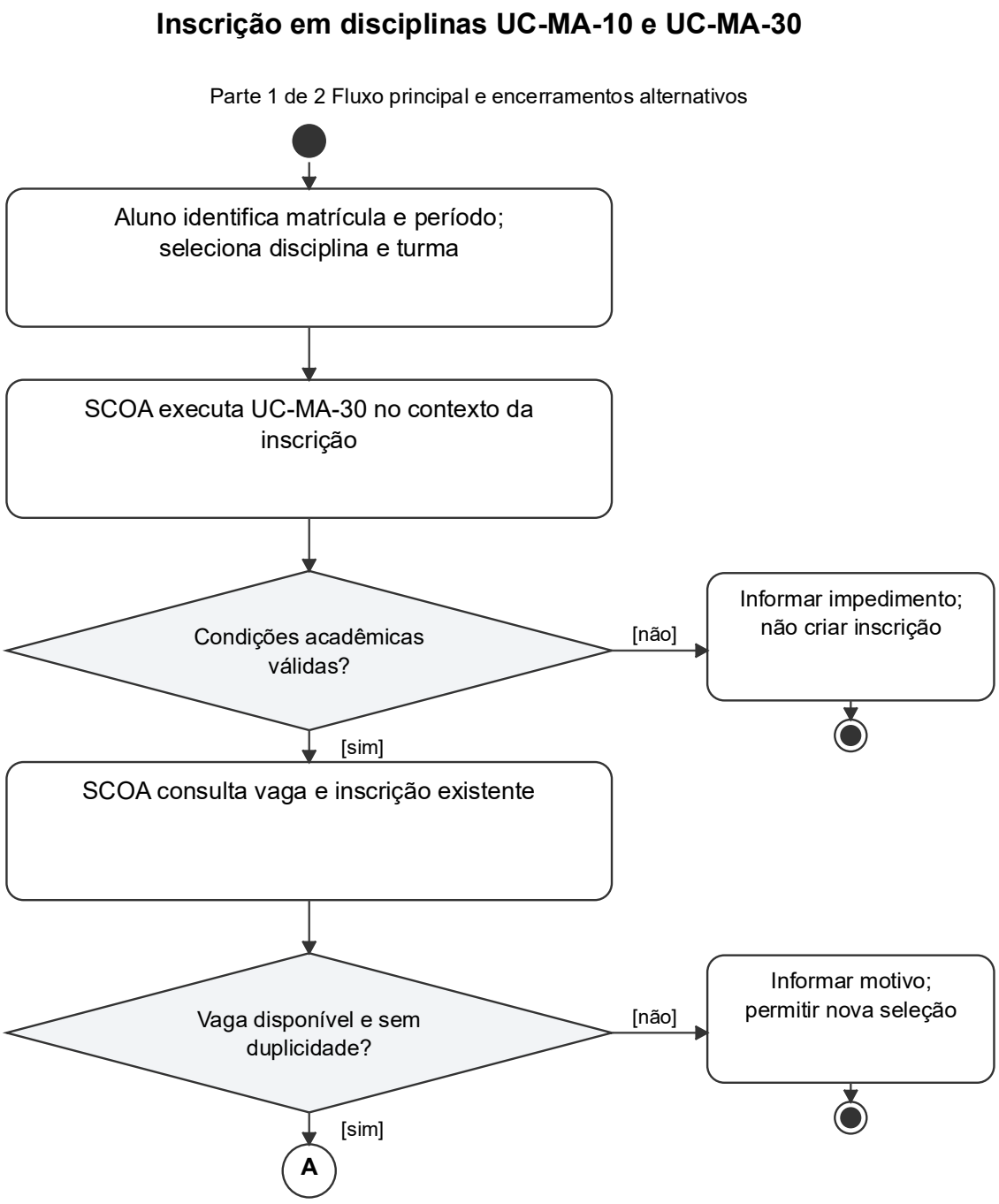
A seleção dos processos considera funcionalidades representativas dos diferentes módulos do sistema e suas respectivas regras de negócio. Os diagramas utilizam nós de decisão com condições de guarda explícitas e representam os fluxos alternativos sempre que estes interferem na continuidade ou no encerramento da operação.

7.1 Diagrama de Atividades – Módulo Acadêmico – Inscrição em disciplinas

O Diagrama de Atividades do Módulo Acadêmico representa o processo de inscrição do aluno em disciplinas, correspondente ao UC-MA-10 – Realizar inscrição em disciplinas e ao UC-MA-30 – Validar elegibilidade para inscrição.

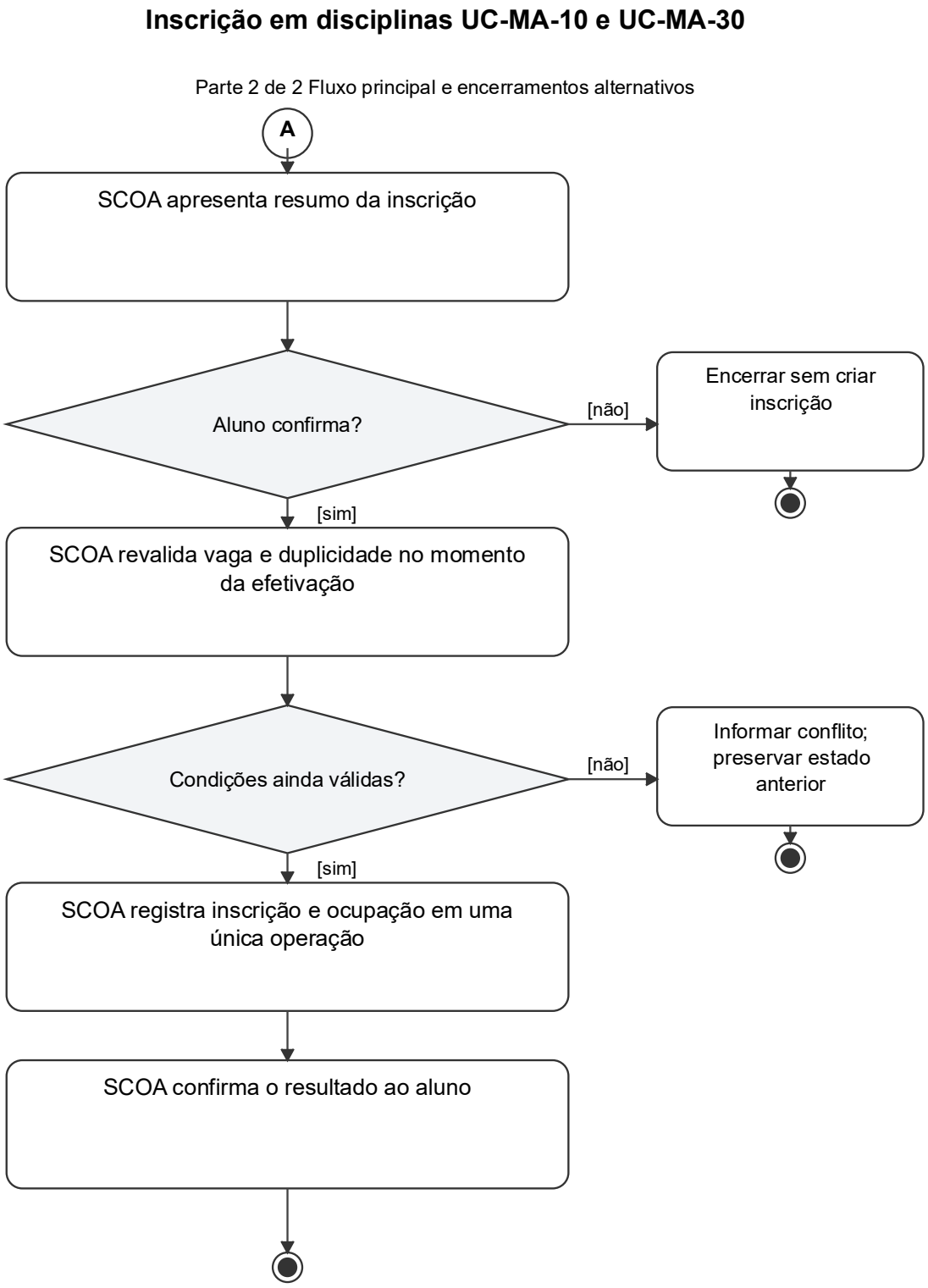
O fluxo identifica matrícula e período, permite selecionar disciplina e turma e executa UC-MA-30. São verificadas a situação acadêmica, os pré-requisitos e equivalências, o horário, a vaga e a ausência de inscrição ativa duplicada. Após a confirmação, o SCOA revalida as condições e efetiva a inscrição de forma consistente. RN-MA-05 aplica o impedimento bibliotecário à matrícula/rematrícula; esse bloqueio não é acrescentado à inscrição.

Figura 102 — Inscrição em disciplinas UC-MA-10 e UC-MA-30 vista 1. Vista 1 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 103 — Inscrição em disciplinas UC-MA-10 e UC-MA-30 vista 2. Vista 2 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

RN-MA-05 não acrescenta bloqueio bibliotecário à inscrição. Pendências da biblioteca são verificadas em matrícula/rematrícula.

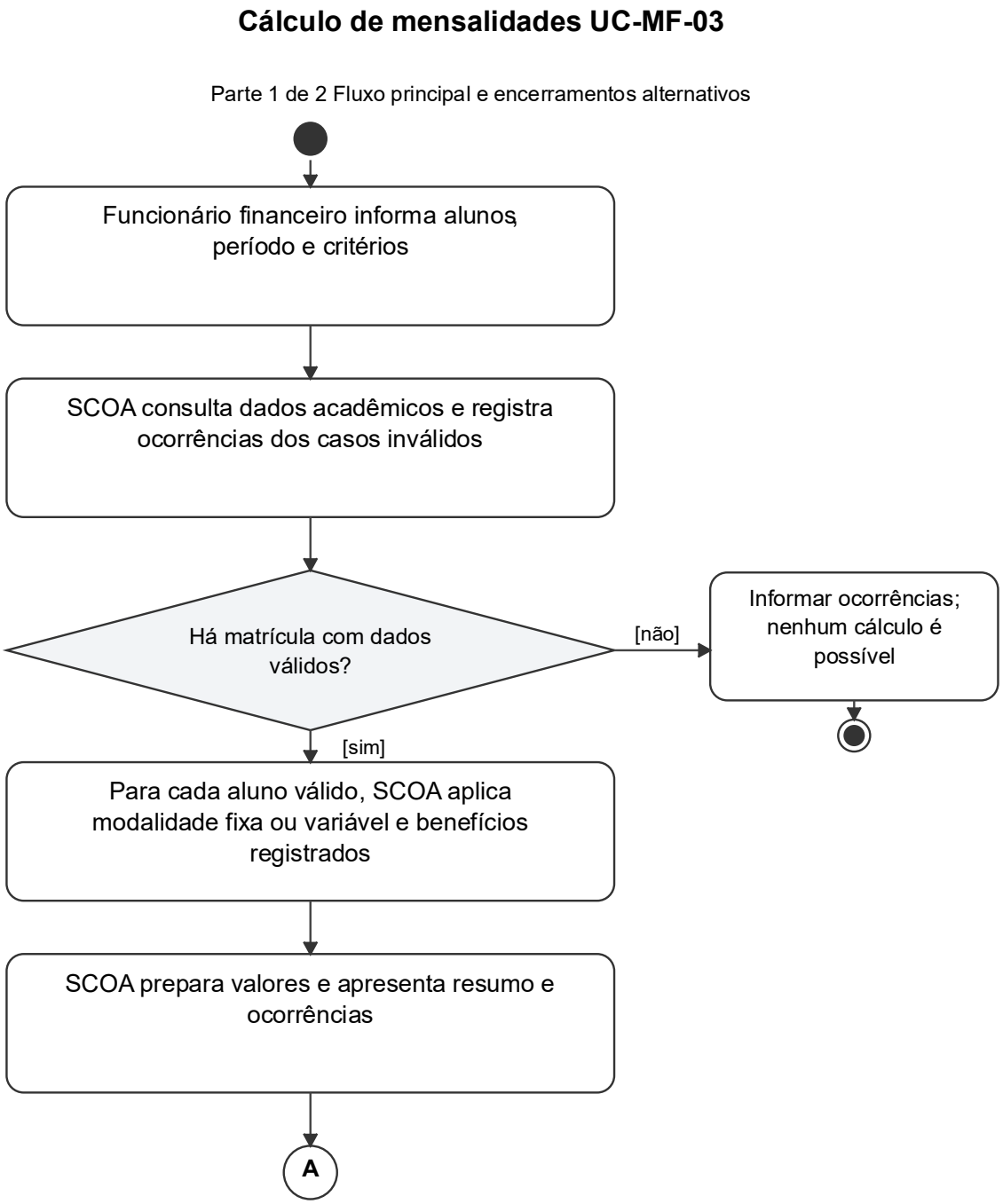
7.2 Diagrama de Atividades – Módulo Financeiro – Cálculo de mensalidades

O Diagrama de Atividades do Módulo Financeiro representa o processo de cálculo das mensalidades, correspondente ao UC-MF-03 – Calcular mensalidades.

Após a definição dos alunos e do período abrangidos, o SCOA consulta os dados acadêmicos necessários e identifica a modalidade financeira aplicável. Quando utilizada a cobrança variável, o valor é determinado com base na carga horária cursada; quando utilizada mensalidade fixa, são consideradas as condições financeiras previamente registradas. O processo é repetido para os alunos abrangidos e inconsistências são preservadas para tratamento posterior.

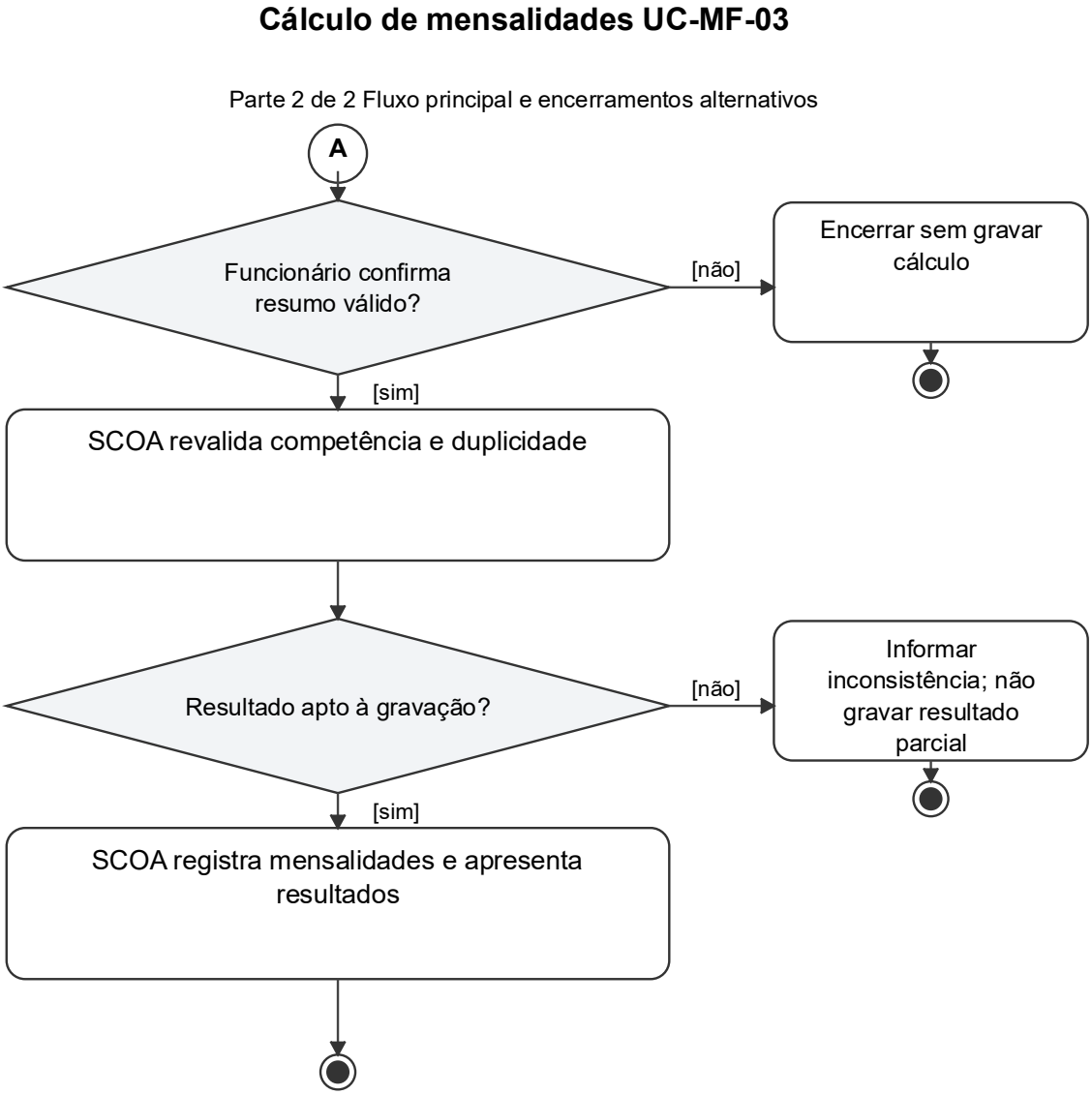
A especificação atual prevê que o cálculo variável utiliza a carga horária fornecida pelo Módulo Acadêmico.

Figura 104 — Cálculo de mensalidades UC-MF-03 vista 1. Vista 1 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 105 — Cálculo de mensalidades UC-MF-03 vista 2. Vista 2 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os alunos com dados válidos compõem o processamento; ocorrências permanecem para tratamento. O loop e as modalidades estão detalhados no DS UC-MF-03.

7.3 Diagrama de Atividades – Módulo Biblioteca – Registro de empréstimo

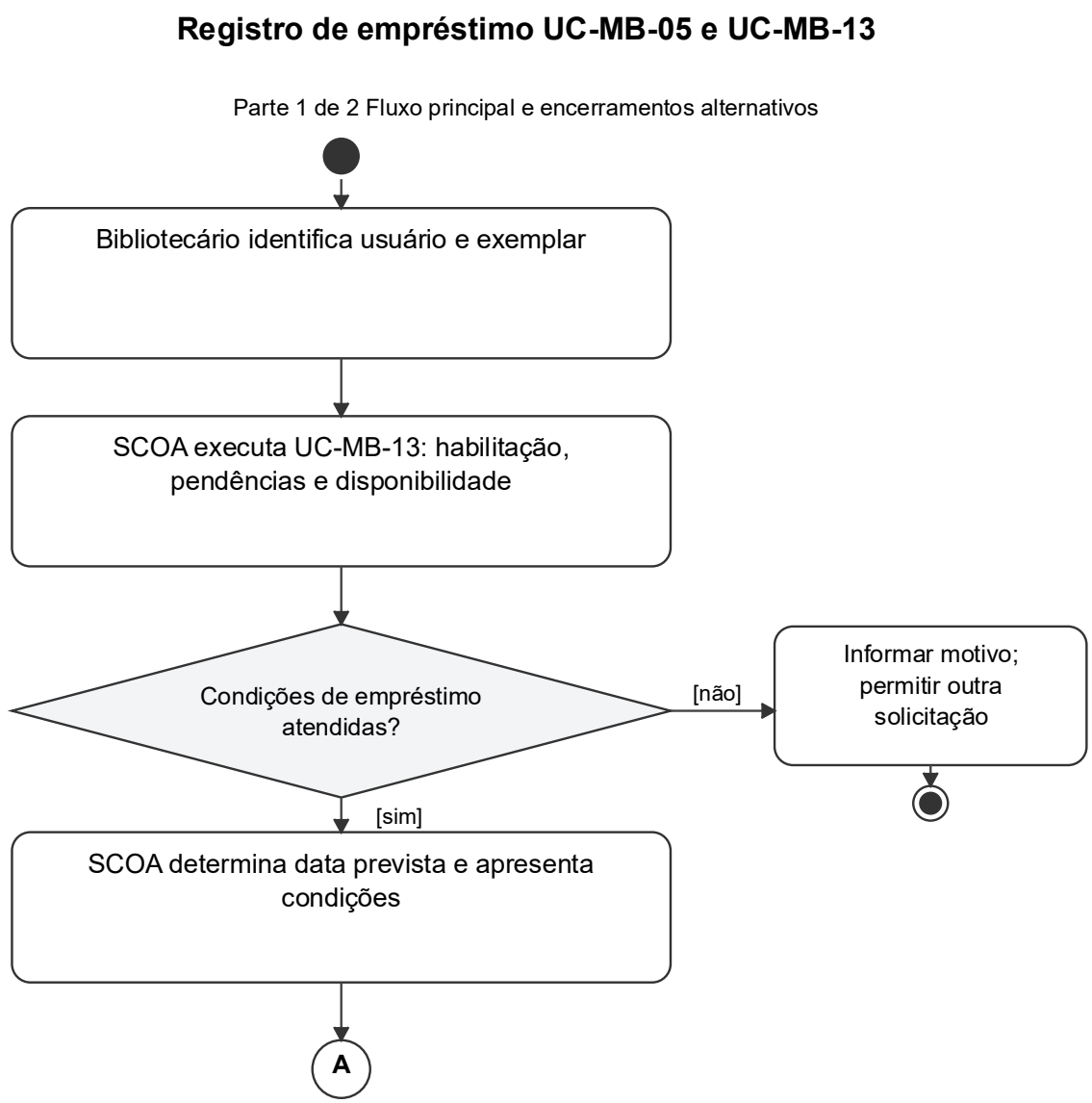
O Diagrama de Atividades do Módulo Biblioteca representa o processo de registro de empréstimo de um exemplar, correspondente ao UC-MB-05 – Registrar empréstimo e à verificação obrigatória realizada pelo UC-MB-13 – Verificar condições para empréstimo.

O fluxo verifica a existência e habilitação do usuário, a identificação e disponibilidade do exemplar, a inexistência de outro empréstimo ativo para a mesma unidade e eventuais pendências

impeditivas. Quando as condições são atendidas, o sistema determina o prazo de devolução, apresenta as informações para confirmação, registra o empréstimo e atualiza a situação do exemplar.

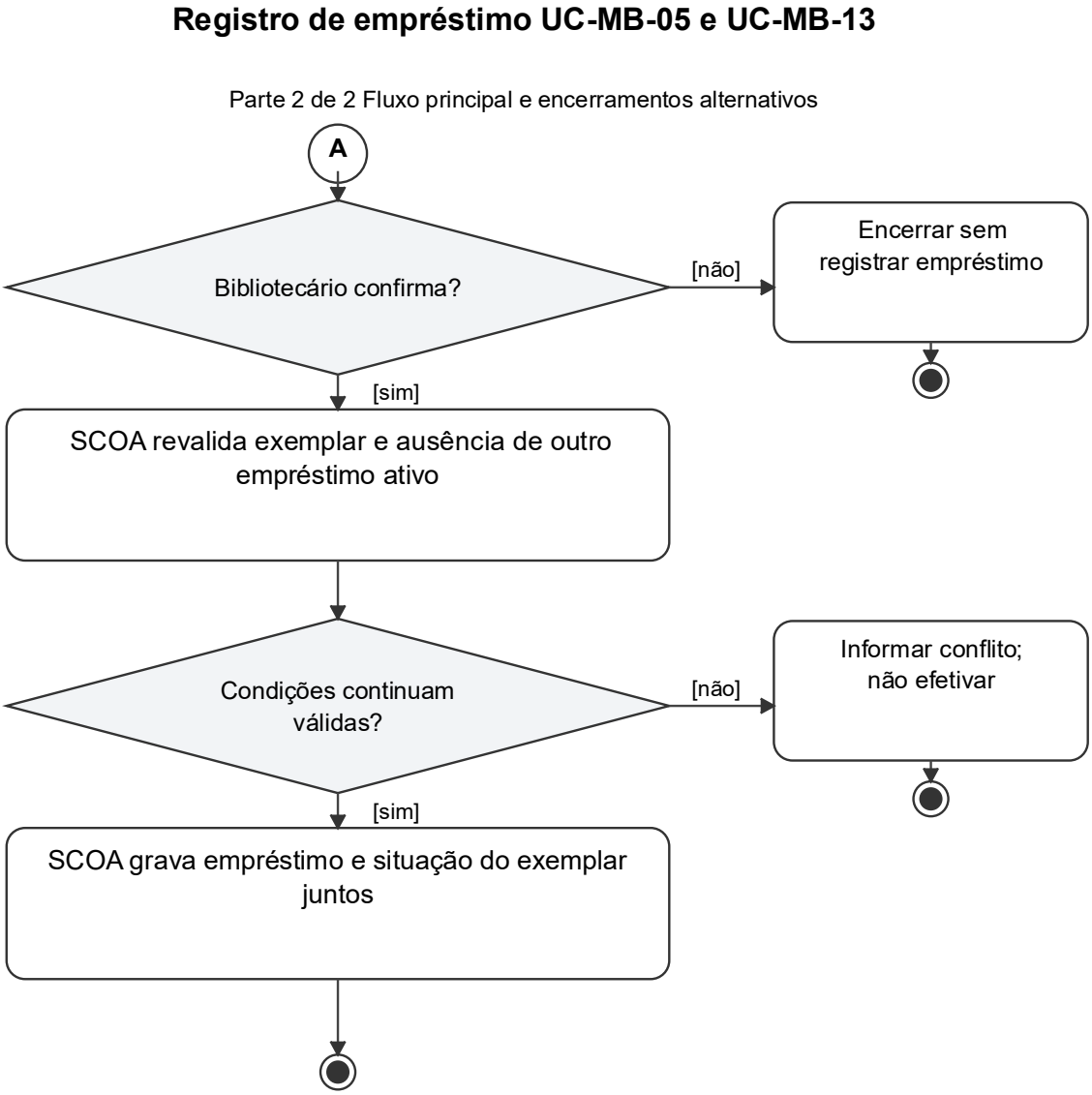
As verificações de habilitação, disponibilidade, empréstimo ativo e pendências fazem parte da validação atualmente especificada para o processo.

Figura 106 — Registro de empréstimo UC-MB-05 e UC-MB-13 vista 1. Vista 1 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 107 — Registro de empréstimo UC-MB-05 e UC-MB-13 vista 2. Vista 2 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Sessão e permissão válidas. Empréstimo e atualização de exemplar são confirmados ou revertidos em conjunto.

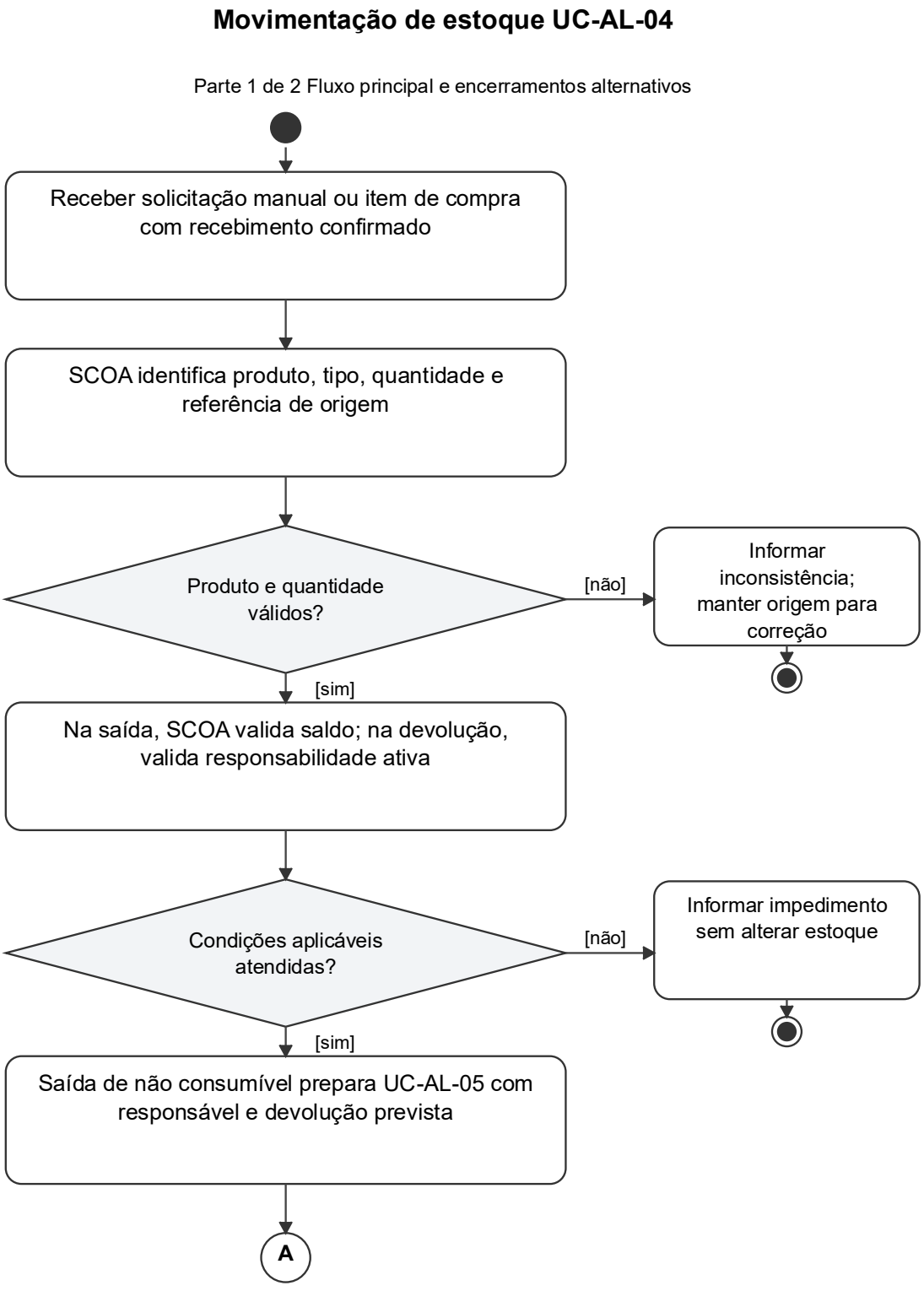
7.4 Diagrama de Atividades – Módulo Almoxarifado e Patrimônio – Movimentação de estoque

O Diagrama de Atividades do Módulo Almoxarifado e Patrimônio representa o UC-AL-04 – Registrar movimentação de estoque, contemplando tanto as movimentações iniciadas pelo Almoxarife quanto as entradas originadas pelo recebimento de produtos no Módulo de Compras.

O SCOA identifica produto, tipo, quantidade e referência de origem e valida as condições da operação. Saídas de não consumíveis utilizam UC-AL-05 para responsabilidade e previsão de devolução. Operações manuais exigem confirmação; entradas de Compras usam o recebimento já confirmado. A efetivação revalida saldo e origem e registra movimento, quantidade e responsabilidade aplicável de forma consistente. Solicitação já processada retorna seu registro, sem nova alteração de saldo.

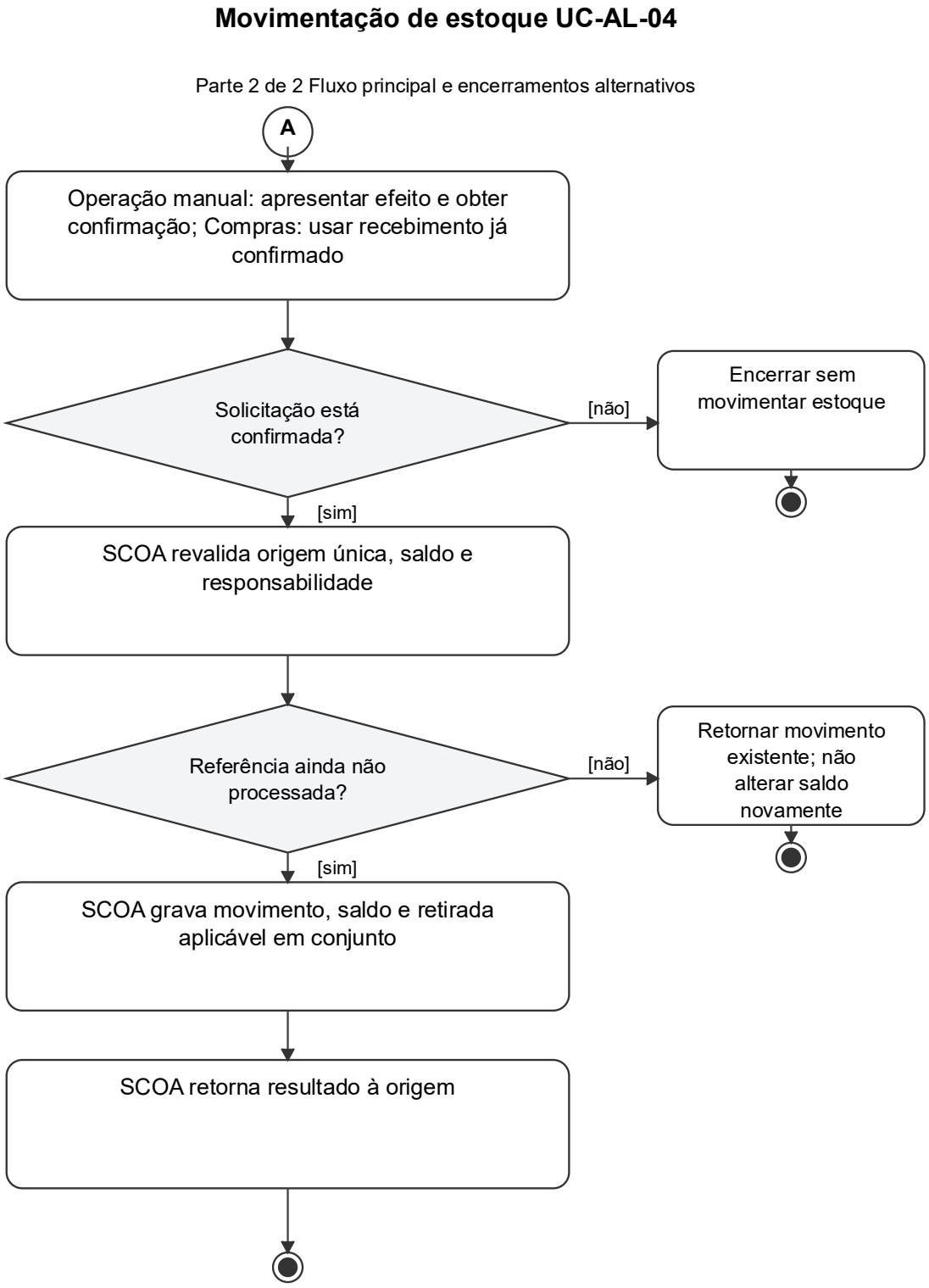
O caso de uso prevê entradas, saídas e devoluções, além da integração com Compras para produtos efetivamente recebidos.

Figura 108 — Movimentação de estoque UC-AL-04 vista 1. Vista 1 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 109 — Movimentação de estoque UC-AL-04 vista 2. Vista 2 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A confirmação já registrada em Compras não exige nova confirmação manual. A referência única impede duplicidade em tentativas repetidas.

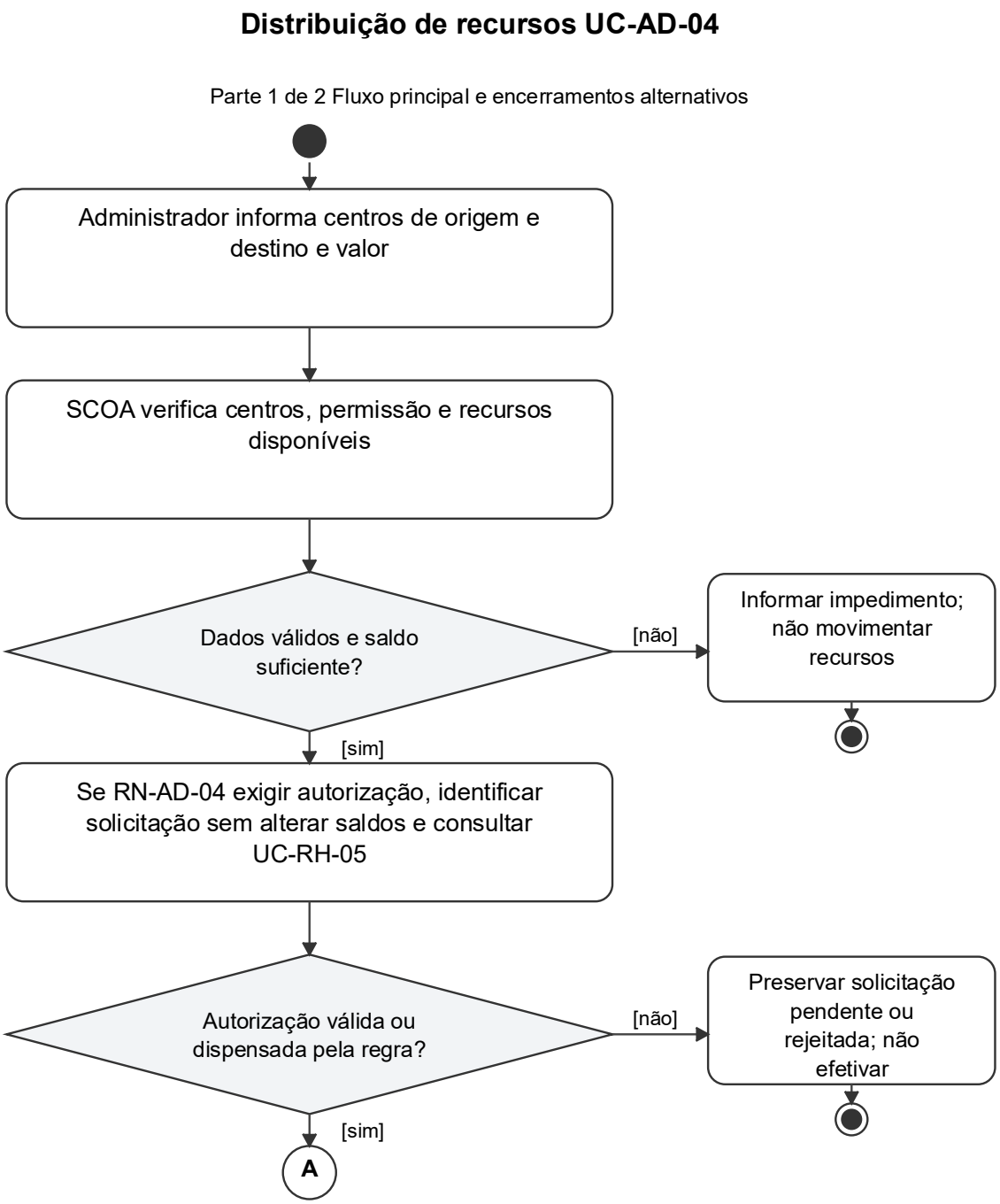
7.5 Diagrama de Atividades – Módulo Administrativo – Distribuição de recursos

O Diagrama de Atividades do Módulo Administrativo representa o processo de distribuição de recursos entre centros de custo, correspondente ao UC-AD-04 – Distribuir recursos.

O Administrador informa centros e valor. O SCOA verifica permissões, centros e recursos e, quando RN-AD-04 exigir, identifica a solicitação pendente antes de consultar a decisão de UC-RH-05. A solicitação não altera saldos. A confirmação e a revalidação da decisão e do saldo precedem o débito, o crédito e o registro da movimentação, tratados em conjunto.

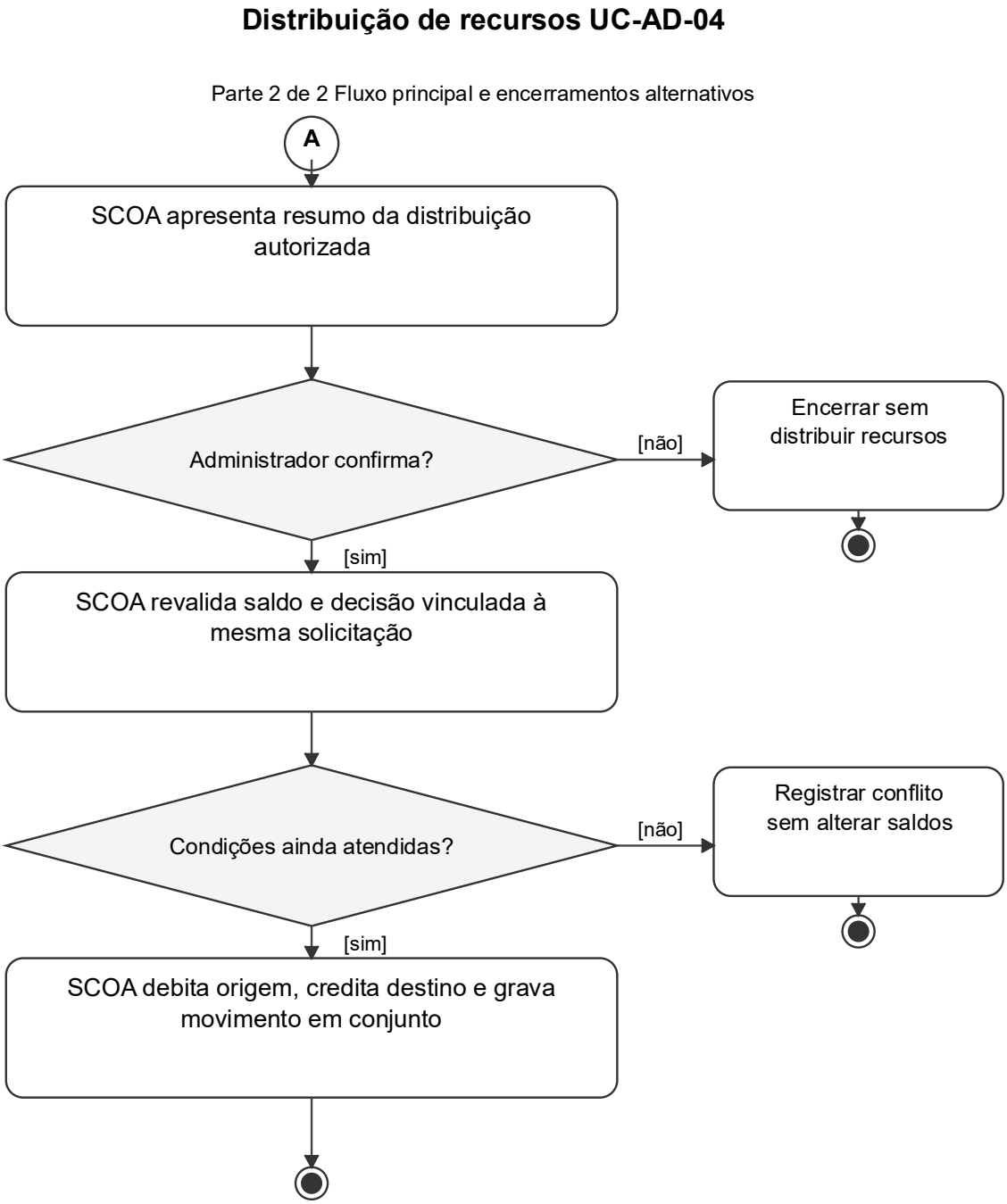
Quando os recursos forem insuficientes ou a autorização exigida não estiver disponível, a movimentação não é efetivada.

Figura 110 — Distribuição de recursos UC-AD-04 vista 1. Vista 1 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 111 — Distribuição de recursos UC-AD-04 vista 2. Vista 2 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O registro da solicitação precede a autorização exigida. Decidir autorização não equivale a efetivar distribuição.

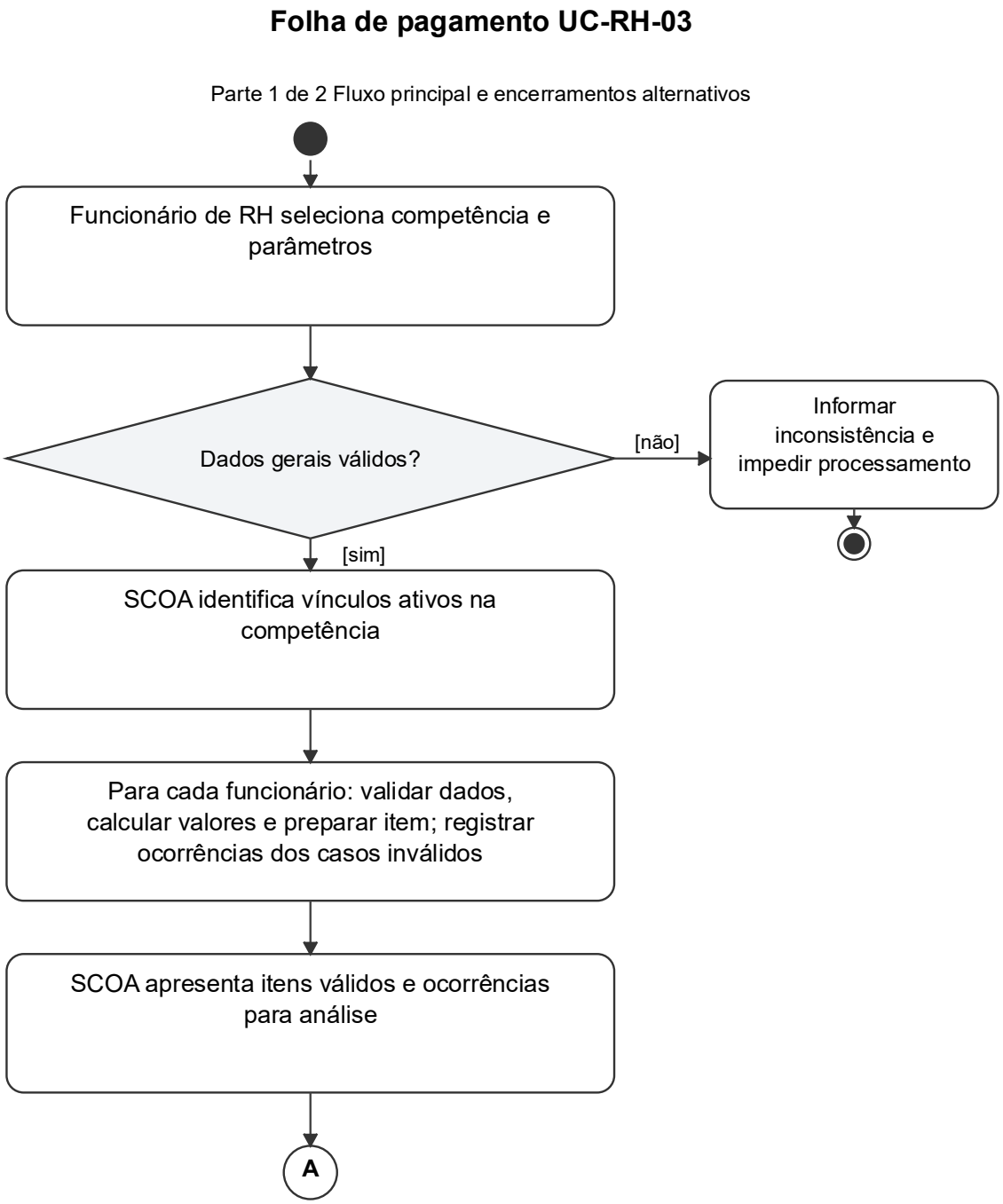
7.6 Diagrama de Atividades – Recursos Humanos – Processamento da folha de pagamento

O Diagrama de Atividades do Submódulo de Recursos Humanos representa o UC-RH-03 – Processar folha de pagamento.

Inicialmente, são validados a competência e os parâmetros aplicáveis ao período. Em seguida, o sistema identifica os funcionários ativos e processa individualmente as informações funcionais necessárias. Registros incompletos ou inconsistentes são identificados para tratamento, enquanto os resultados válidos são incorporados à folha correspondente.

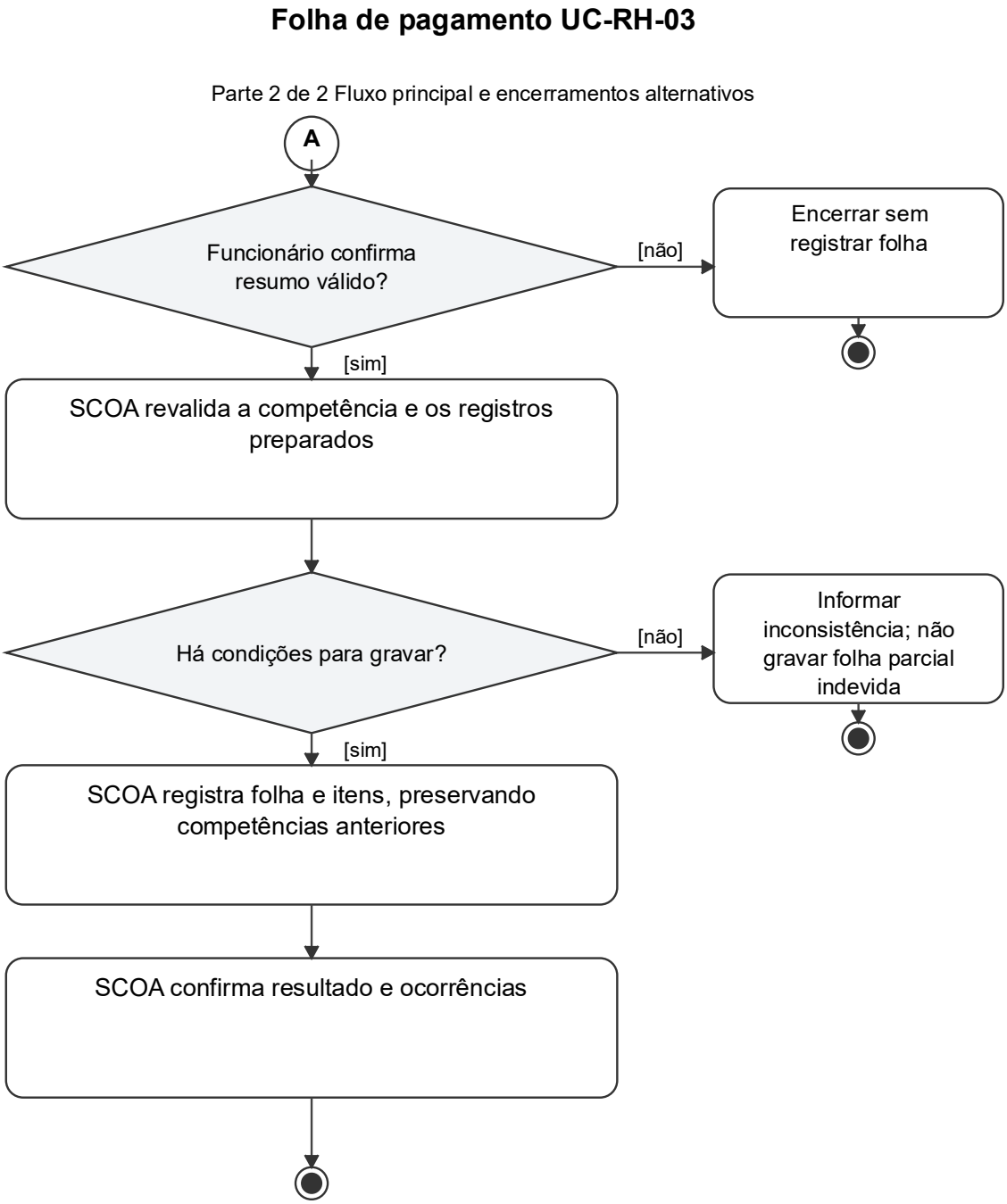
Após o processamento dos funcionários abrangidos, o resultado é apresentado para confirmação. Quando confirmado, são registrados a folha e seus itens, mantendo preservado o histórico das competências anteriores.

Figura 112 — Folha de pagamento UC-RH-03 vista 1. Vista 1 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 113 — Folha de pagamento UC-RH-03 vista 2. Vista 2 de 2.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A atividade de processamento individual é detalhada pelo fragmento loop do DS UC-RH-03. Nenhum parâmetro é presumido.

7.7 Diagrama de Atividades – Módulo de Compras – Processo de aquisição institucional

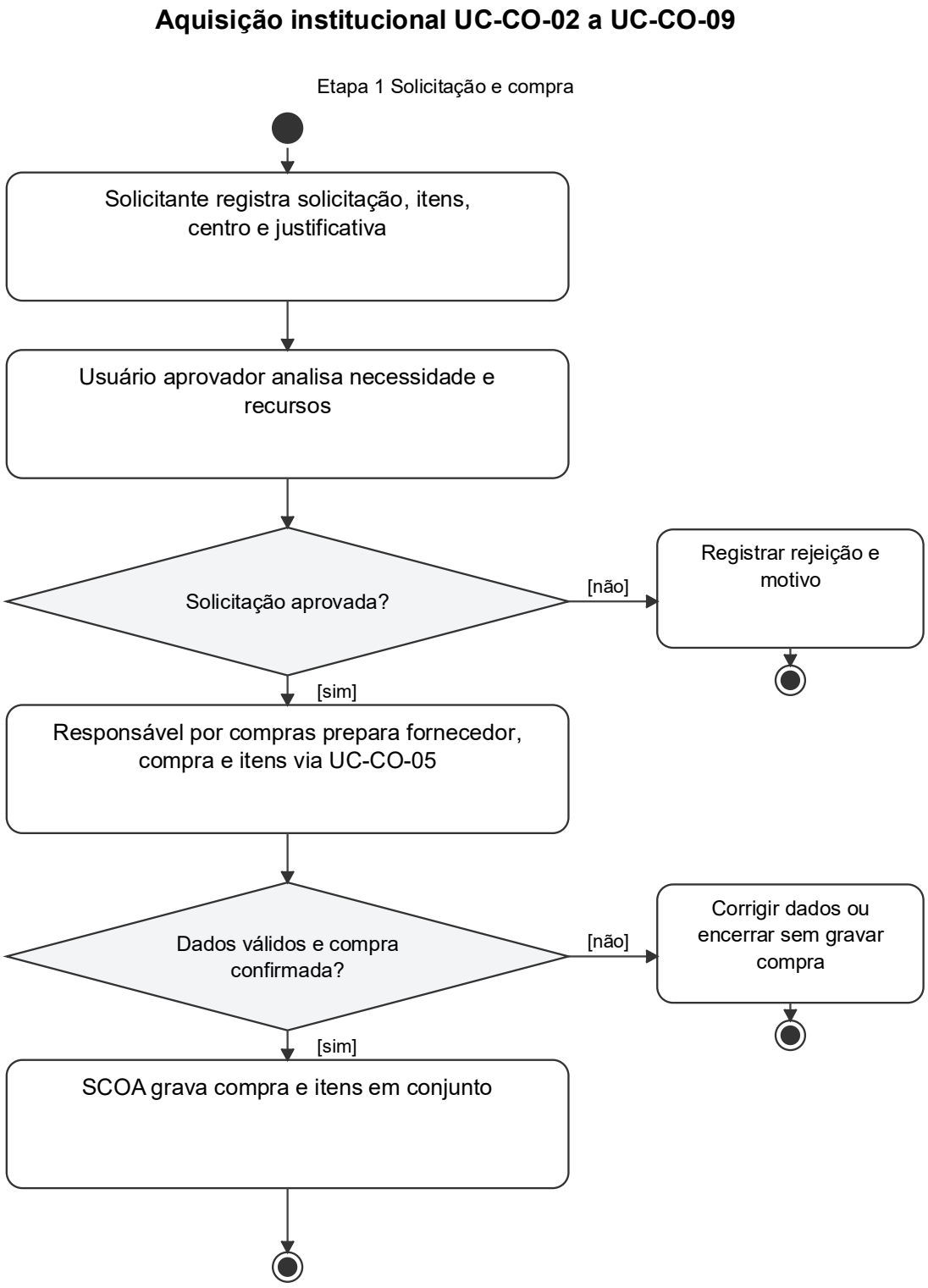
O Diagrama de Atividades do Módulo de Compras apresenta o fluxo integrado do processo de aquisição institucional, abrangendo solicitação, aprovação, registro da compra, recebimento, integração com o estoque quando aplicável e pagamento.

O processo inicia-se com o registro da solicitação e seus itens. Após a validação, a solicitação é submetida à aprovação. Quando aprovada, a compra é registrada com fornecedor, centro de custo e itens adquiridos. Os recebimentos podem ocorrer de forma total ou parcial, sendo encaminhadas ao Almoxarifado apenas as quantidades efetivamente recebidas dos produtos destinados ao estoque.

Na etapa financeira, UC-CO-09 prepara ou reutiliza a forma, a condição e as parcelas, validando valores e soma. UC-CO-08 verifica duplicidade, valor pendente e a autorização exigida. A operação confirmada registra uma programação como prevista ou um pagamento comprovado como realizado, mantendo as parcelas ainda não quitadas.

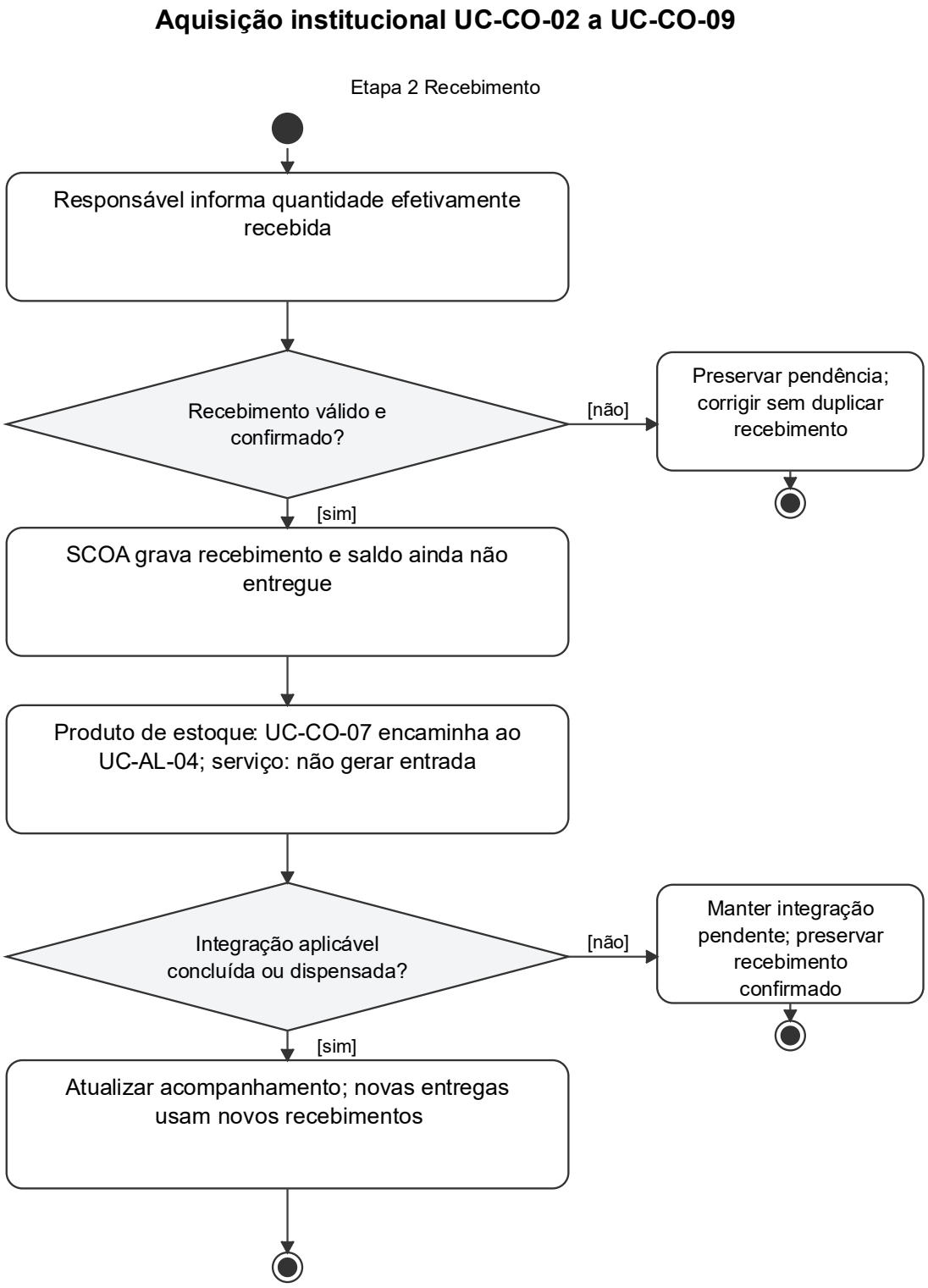
As três vistas representam subatividades complementares: solicitação e compra, recebimento e controle financeiro. Cada uma possui início e encerramentos próprios. Recebimento e controle financeiro exigem uma compra registrada, mas mantêm situações independentes, conforme as condições da aquisição. Uma integração com estoque pendente não transforma o recebimento em inexistente nem impede, por si só, o registro da programação financeira.

Figura 114 — Aquisição institucional UC-CO-02 a UC-CO-09 vista 1. Vista 1 de 3.



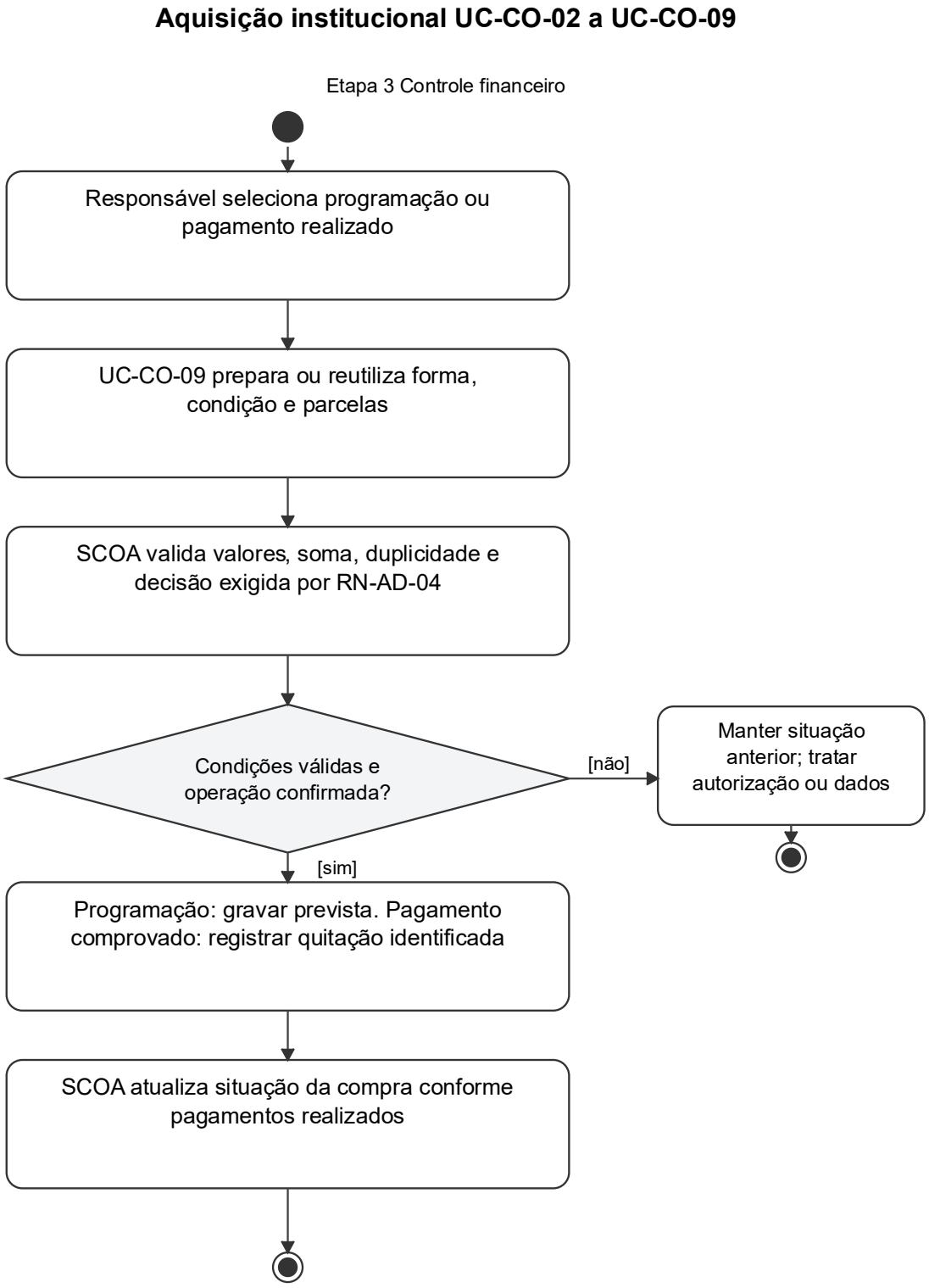
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 115 — Aquisição institucional UC-CO-02 a UC-CO-09 vista 2. Vista 2 de 3.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 116 — Aquisição institucional UC-CO-02 a UC-CO-09 vista 3. Vista 3 de 3.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

As etapas são vistas do mesmo processo. Recebimentos parciais e pagamentos mantêm estados próprios; condições contratuais determinam seu andamento. Programar parcela não a quita.

8. BANCO DE DADOS

A modelagem do banco de dados do SCOA foi desenvolvida a partir dos requisitos funcionais, regras de negócio, casos de uso e classes de domínio definidos nos capítulos anteriores. O objetivo é estabelecer uma estrutura de persistência capaz de manter de forma integrada e consistente as informações utilizadas pelos diferentes módulos do sistema.

A modelagem é apresentada em três níveis: conceitual, lógico e físico. O Modelo Conceitual descreve as entidades de negócio e seus relacionamentos; o Modelo Lógico organiza esses conceitos em relações, atributos e chaves; e o Modelo Físico define os tipos de dados e as restrições adotados no SGBD. A DDL de implementação materializa essa estrutura em comandos SQL, apresentados integralmente no Apêndice A.

Em razão da abrangência do SCOA e da quantidade de relações existentes entre seus módulos, os modelos são apresentados de forma modular para preservar a legibilidade. Os diagramas constituem partes de um único banco de dados integrado, de modo que relações compartilhadas entre módulos representam a mesma estrutura de dados mesmo quando reapresentadas em mais de um diagrama.

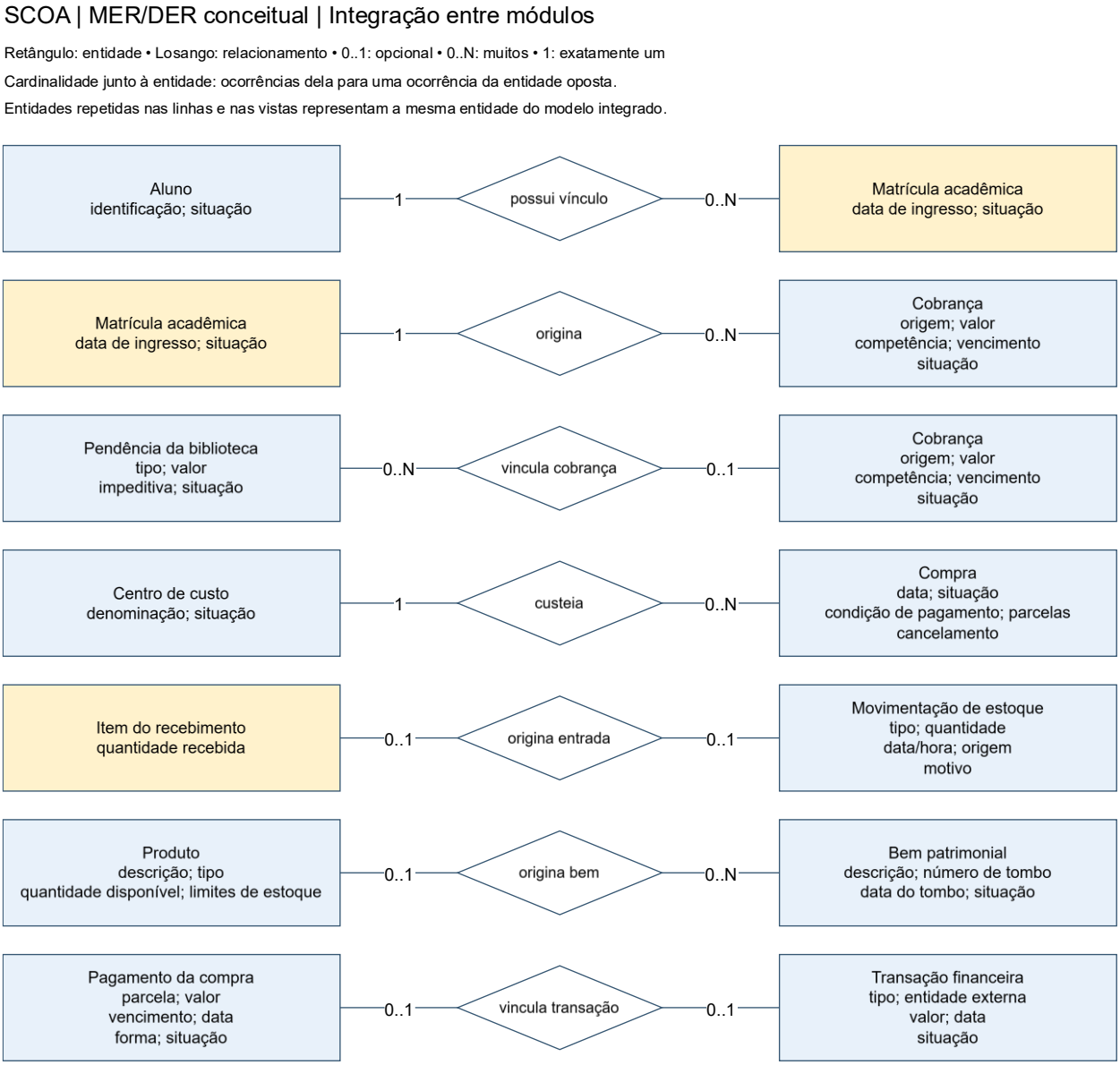
8.1 Modelo Conceitual

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) do SCOA descreve as entidades de negócio, seus atributos relevantes e os relacionamentos entre elas, com suas cardinalidades. Sua representação gráfica, o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), foi derivada do modelo lógico aprovado e organizada em vistas modulares, complementadas por uma vista de integração. As entidades compartilhadas ou repetidas nas vistas representam os mesmos conceitos de um único modelo integrado.

Neste nível conceitual, as associações muitos-para-muitos são representadas por relacionamentos diretos, sem apresentar chaves primárias, chaves estrangeiras ou estruturas associativas exclusivamente técnicas. Permanecem as entidades associativas com atributos próprios e significado de negócio, como matrícula acadêmica, inscrição em disciplina, participação no acervo e itens de compra e de folha de pagamento. O modelo lógico organiza esses conceitos em relações e define suas chaves; o modelo físico especifica os tipos de dados, as restrições e os demais elementos necessários à implementação no SGBD adotado.

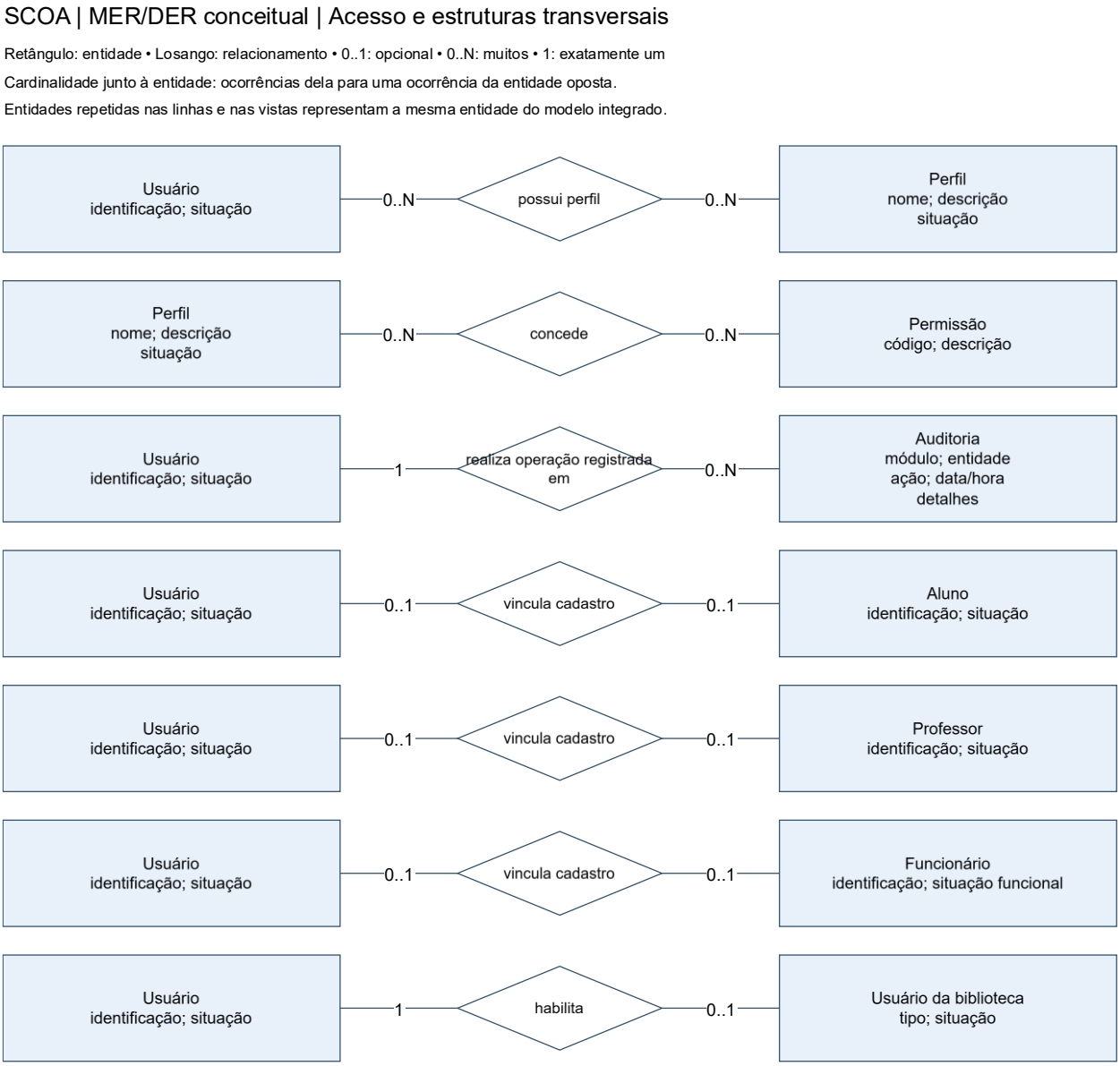
8.1.1 DER/MER do SCOA

Figura 117 DER/MER conceitual | Integração entre módulos



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 118 DER/MER conceitual | Acesso e estruturas transversais



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

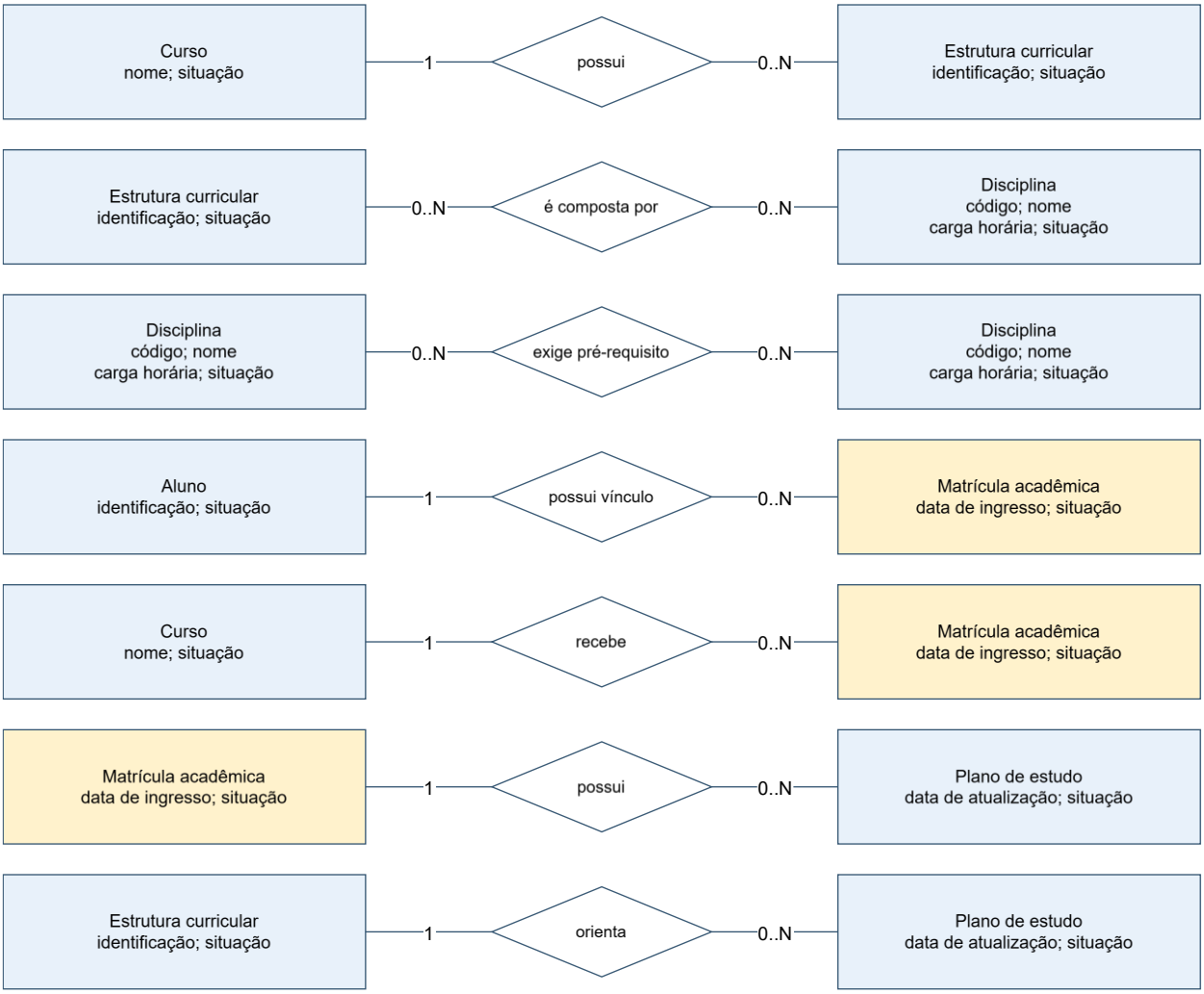
Figura 119 DER/MER conceitual | Acadêmico - currículo e trajetória / 1

SCOA | MER/DER conceitual | Acadêmico - currículo e trajetória / 1

Retângulo: entidade • Losango: relacionamento • 0..1: opcional • 0..N: muitos • 1: exatamente um

Cardinalidade junto à entidade: ocorrências dela para uma ocorrência da entidade oposta.

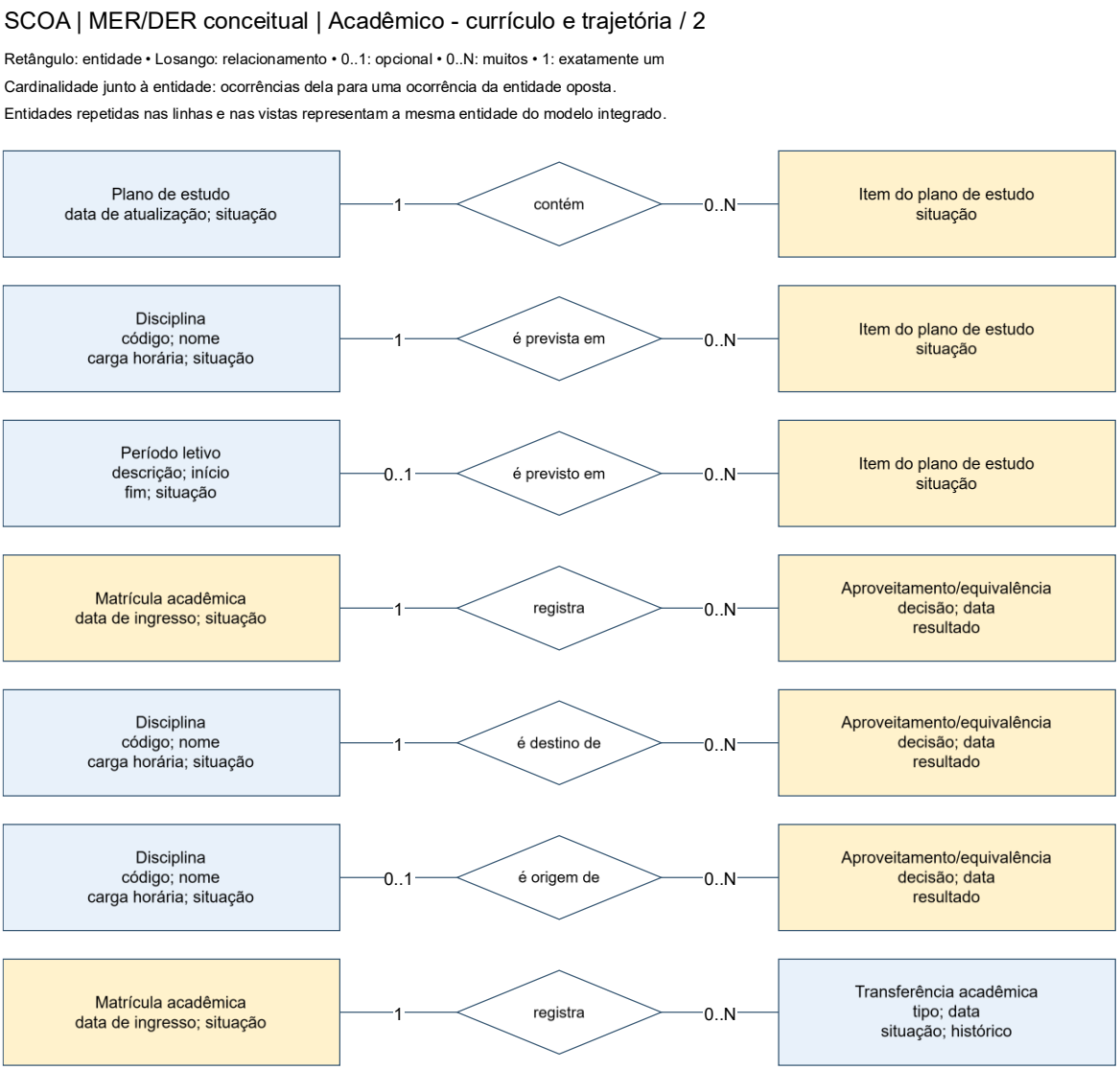
Entidades repetidas nas linhas e nas vistas representam a mesma entidade do modelo integrado.



Amarelo: entidade associativa com atributos de negócio. Atributos apresentados são uma seleção conceitual.

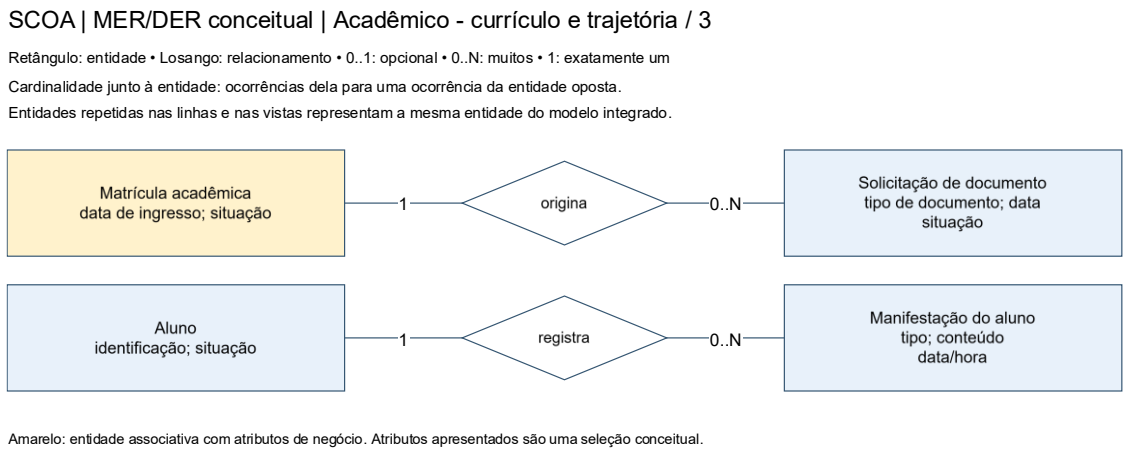
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 120 DER/MER conceitual | Acadêmico - currículo e trajetória / 2



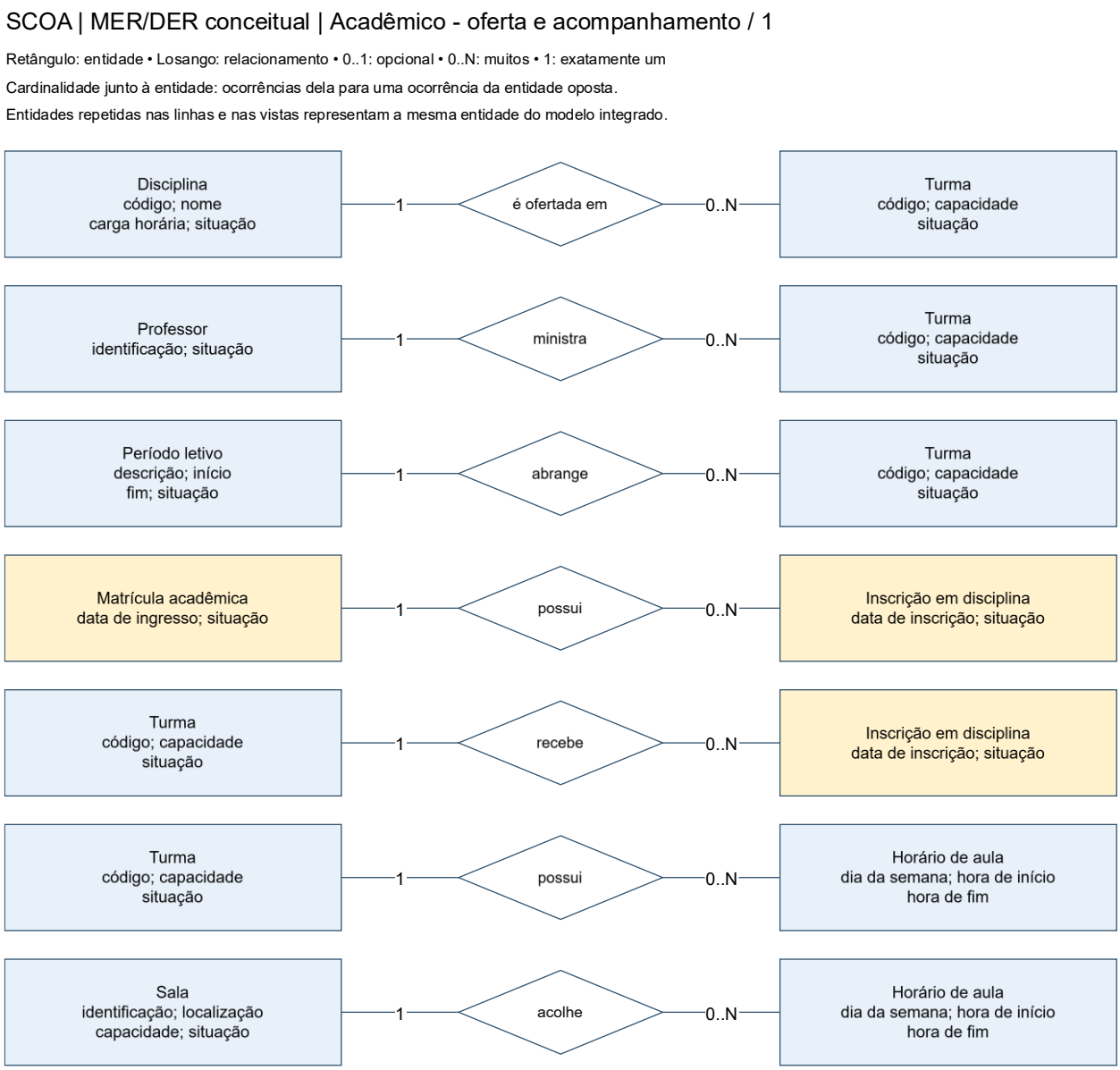
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 121 DER/MER conceitual | Acadêmico - currículo e trajetória / 3



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

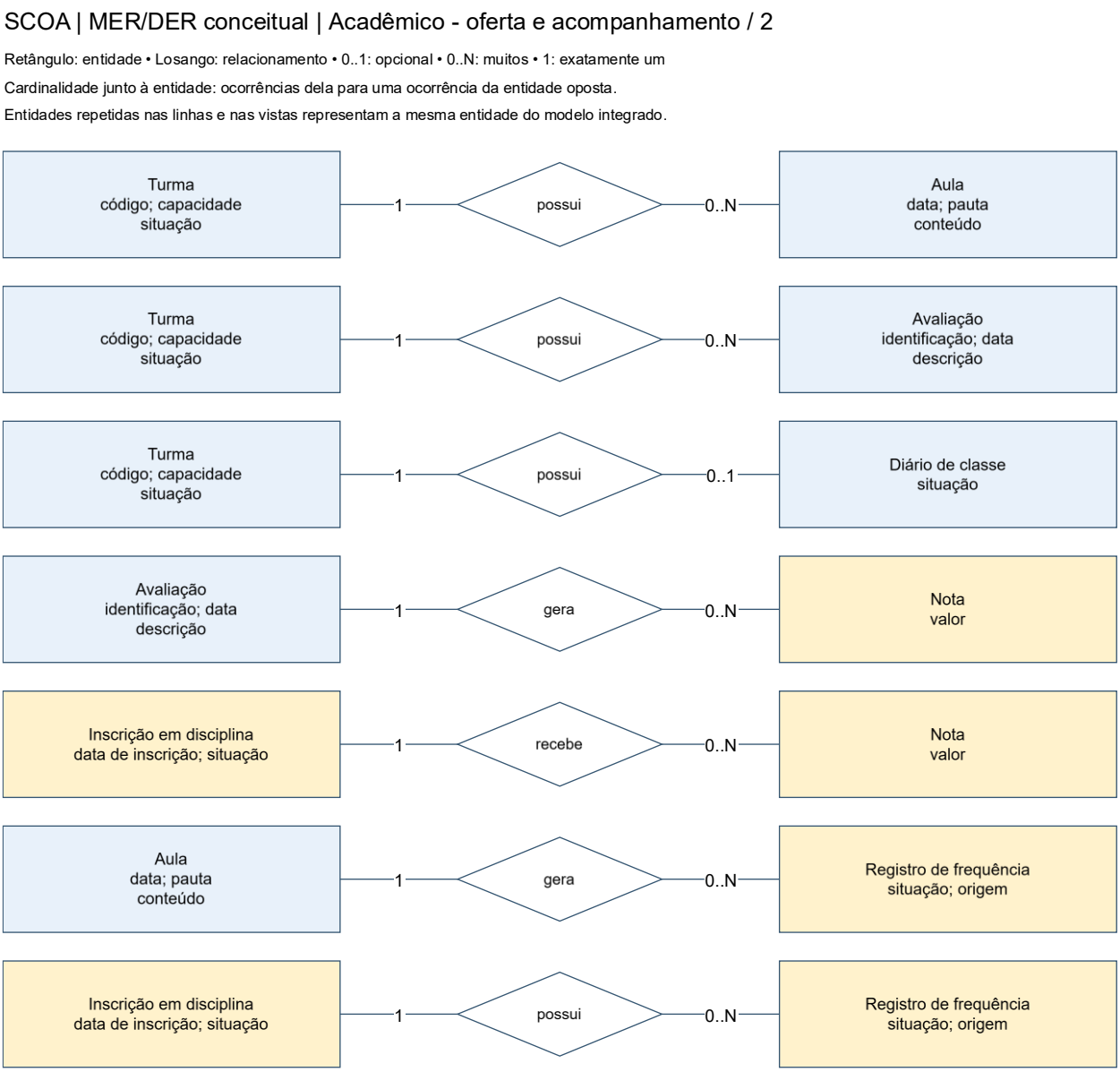
Figura 122 DER/MER conceitual | Acadêmico - oferta e acompanhamento / 1



Amarelo: entidade associativa com atributos de negócio. Atributos apresentados são uma seleção conceitual.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 123 DER/MER conceitual | Acadêmico - oferta e acompanhamento / 2



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

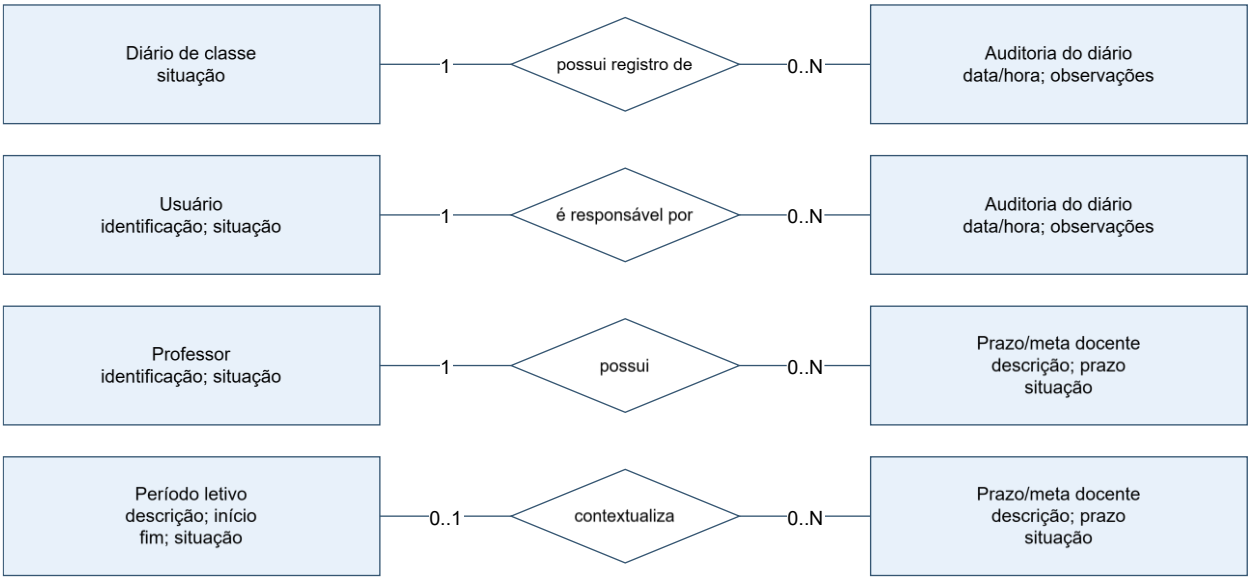
Figura 124 DER/MER conceitual | Acadêmico - oferta e acompanhamento / 3

SCOA | MER/DER conceitual | Acadêmico - oferta e acompanhamento / 3

Retângulo: entidade • Losango: relacionamento • 0..1: opcional • 0..N: muitos • 1: exatamente um

Cardinalidade junto à entidade: ocorrências dela para uma ocorrência da entidade oposta.

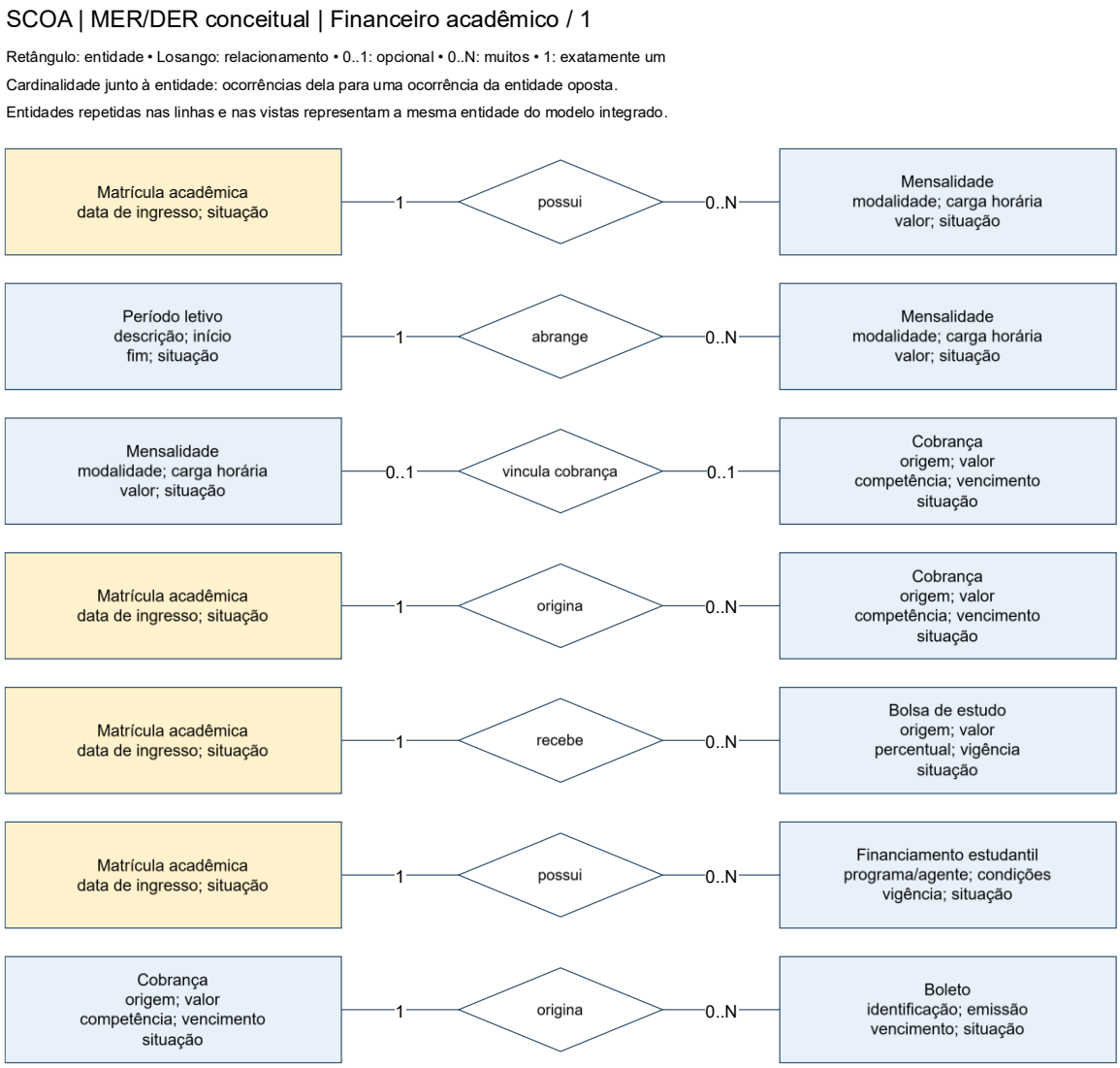
Entidades repetidas nas linhas e nas vistas representam a mesma entidade do modelo integrado.



Amarelo: entidade associativa com atributos de negócio. Atributos apresentados são uma seleção conceitual.

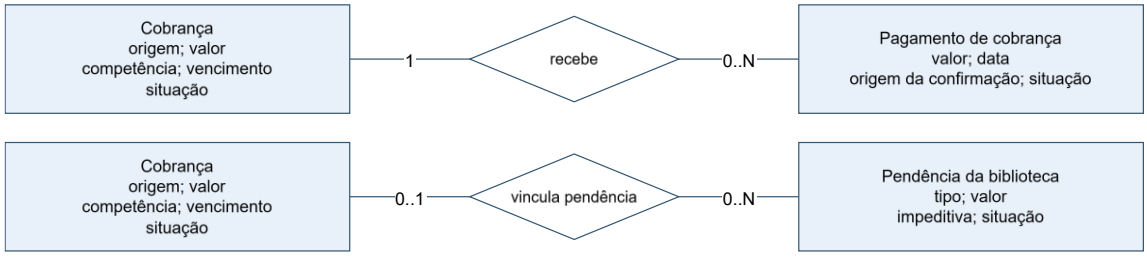
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 125 DER/MER conceitual | Financeiro acadêmico / 1



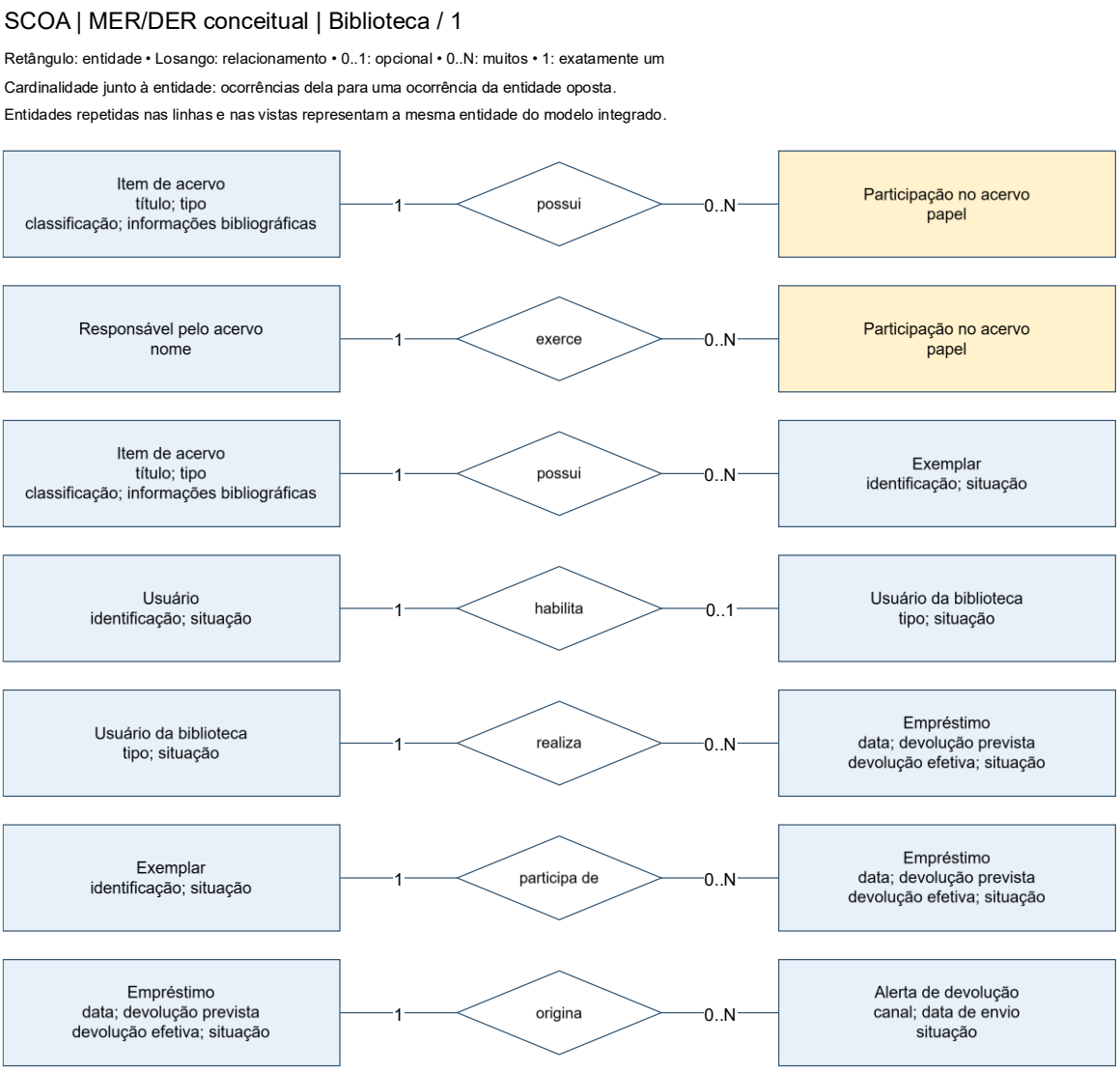
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 126 DER/MER conceitual | Financeiro acadêmico / 2



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

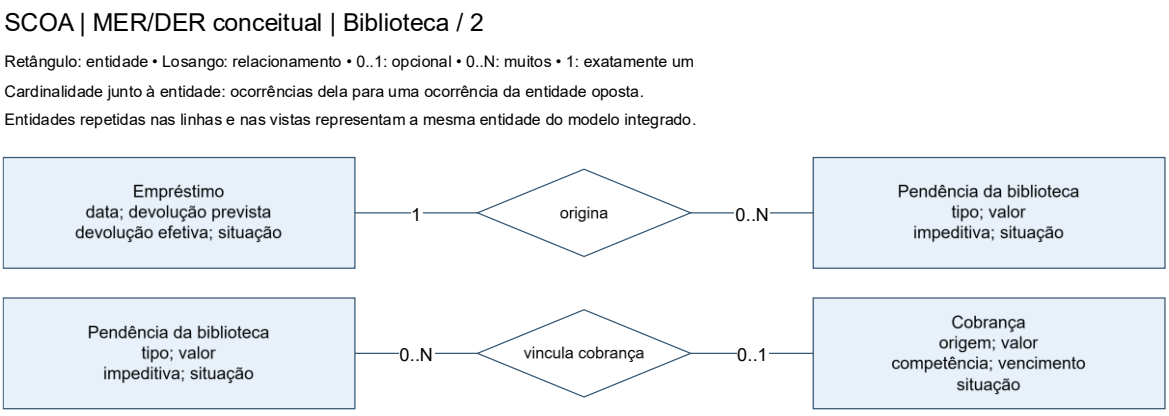
Figura 127 DER/MER conceitual | Biblioteca / 1



Amarelo: entidade associativa com atributos de negócio. Atributos apresentados são uma seleção conceitual.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

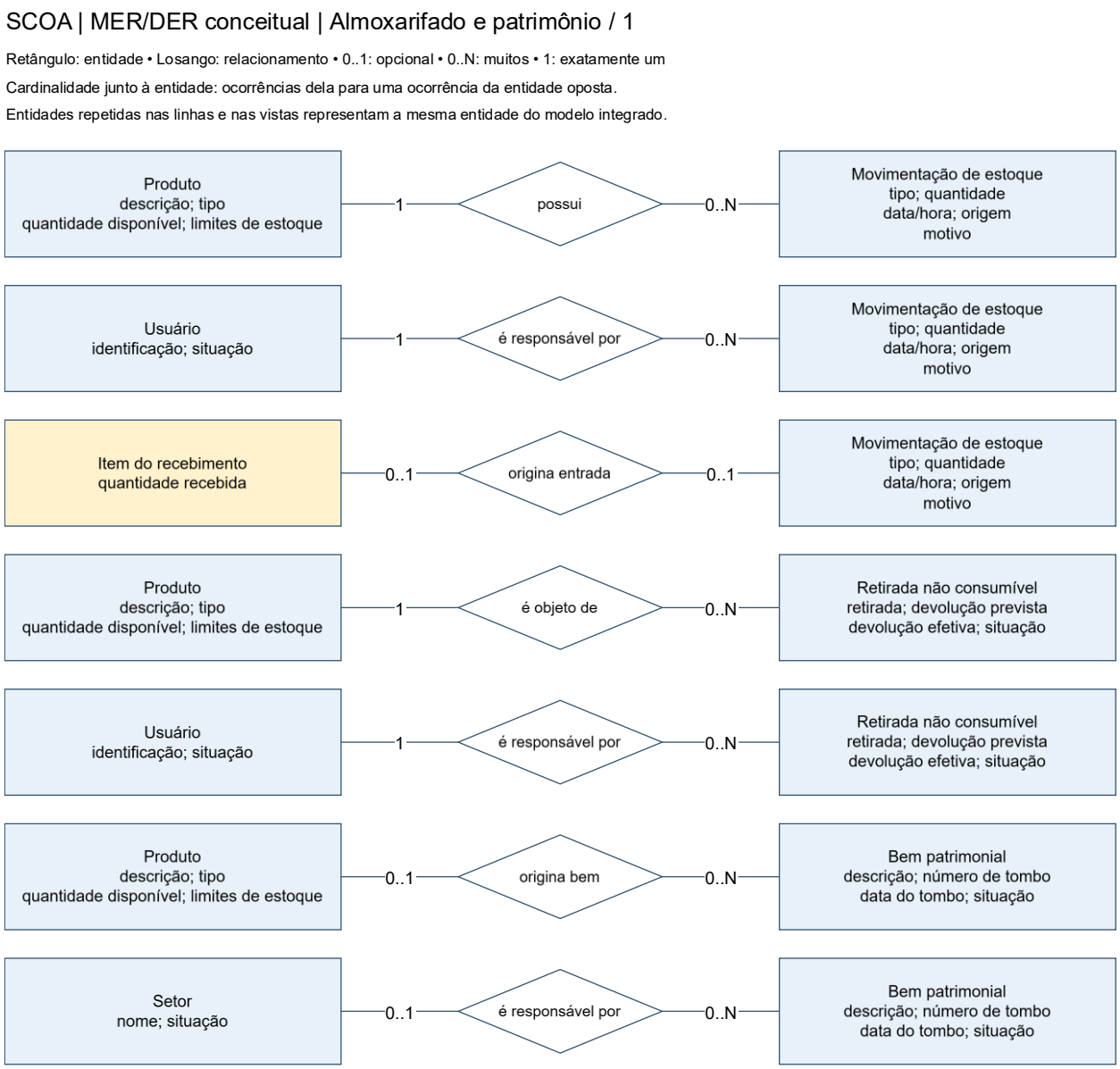
Figura 128 DER/MER conceitual | Biblioteca / 2



Amarelo: entidade associativa com atributos de negócio. Atributos apresentados são uma seleção conceitual.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

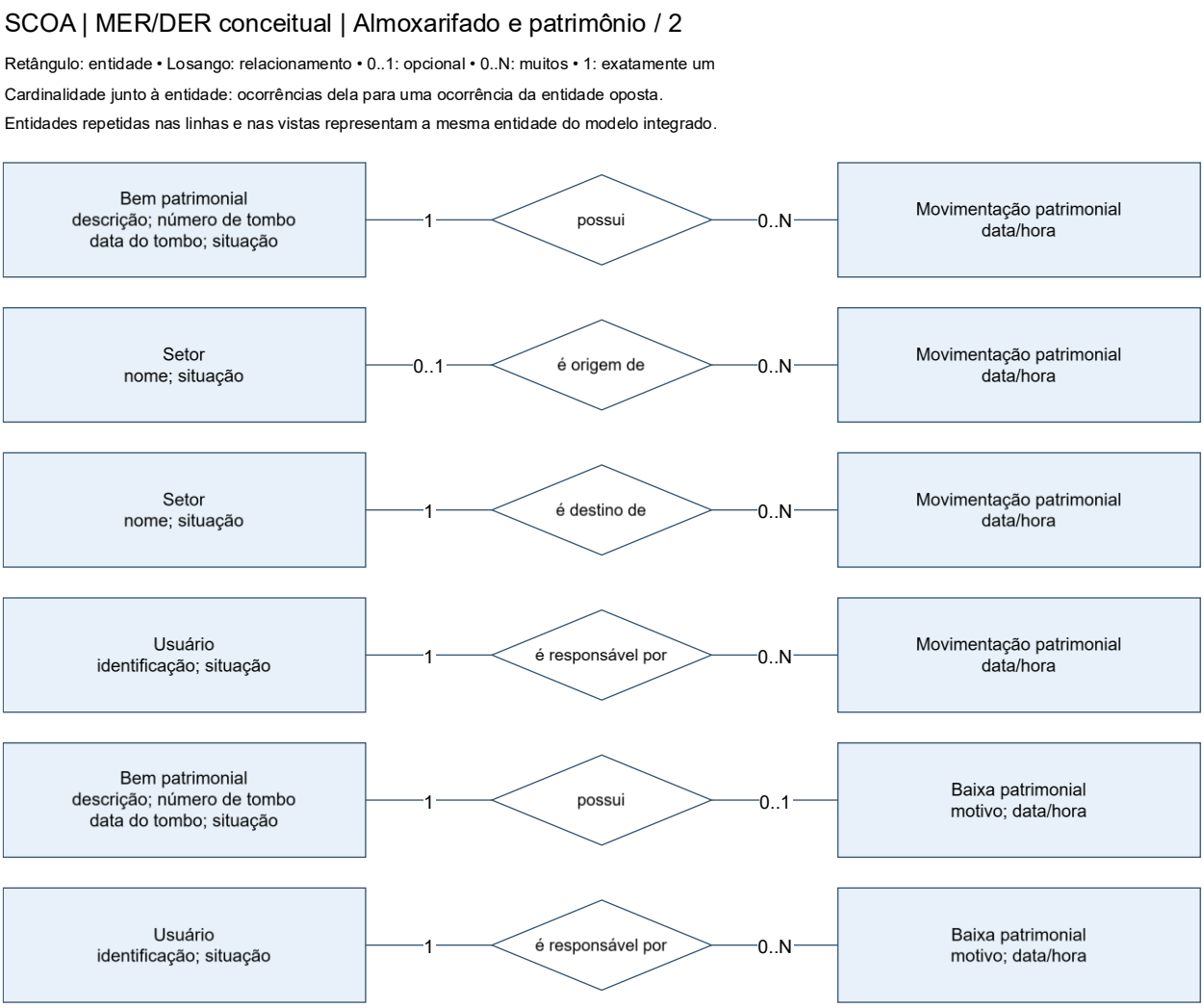
Figura 129 DER/MER conceitual | Almoxarifado e patrimônio / 1



Amarelo: entidade associativa com atributos de negócio. Atributos apresentados são uma seleção conceitual.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 130 DER/MER conceitual | Almoxarifado e patrimônio / 2



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

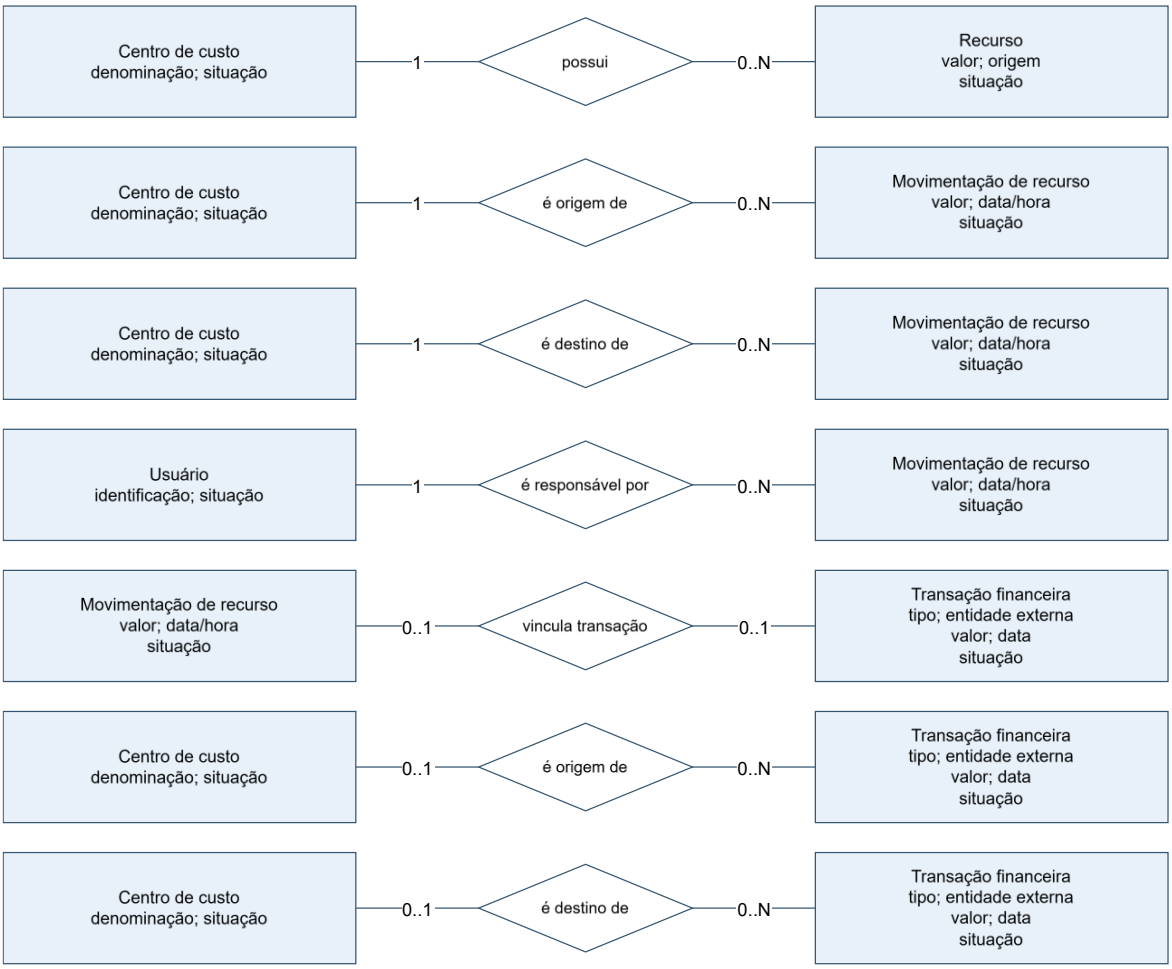
Figura 131 DER/MER conceitual | Administrativo - recursos / 1

SCOA | MER/DER conceitual | Administrativo - recursos / 1

Retângulo: entidade • Losango: relacionamento • 0..1: opcional • 0..N: muitos • 1: exatamente um

Cardinalidade junto à entidade: ocorrências dela para uma ocorrência da entidade oposta.

Entidades repetidas nas linhas e nas vistas representam a mesma entidade do modelo integrado.



Amarelo: entidade associativa com atributos de negócio. Atributos apresentados são uma seleção conceitual.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

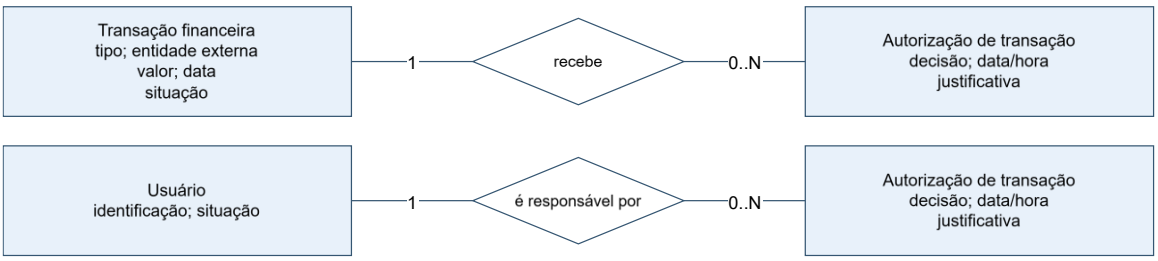
Figura 132 DER/MER conceitual | Administrativo - recursos / 2

SCOA | MER/DER conceitual | Administrativo - recursos / 2

Retângulo: entidade • Losango: relacionamento • 0..1: opcional • 0..N: muitos • 1: exatamente um

Cardinalidade junto à entidade: ocorrências dela para uma ocorrência da entidade oposta.

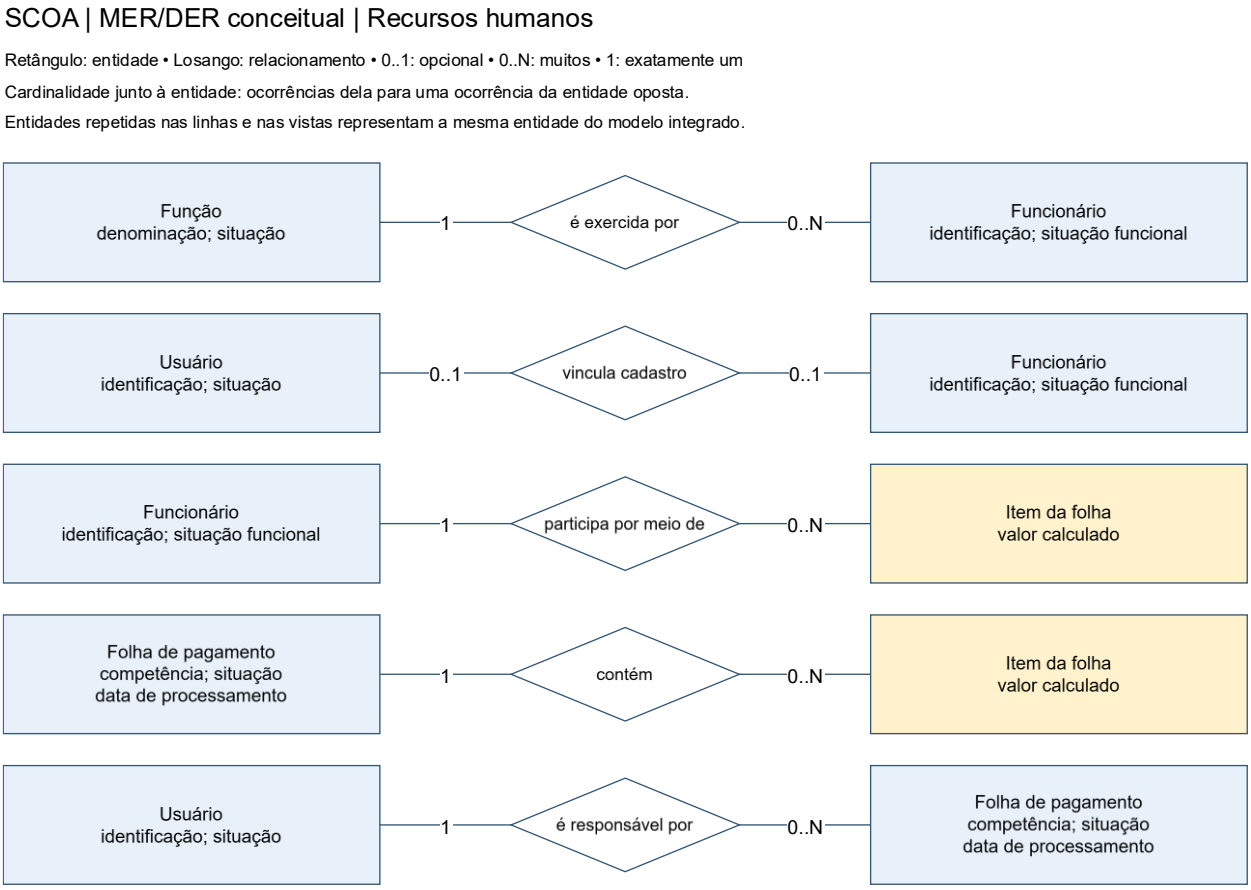
Entidades repetidas nas linhas e nas vistas representam a mesma entidade do modelo integrado.



Amarelo: entidade associativa com atributos de negócio. Atributos apresentados são uma seleção conceitual.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 133 DER/MER conceitual | Recursos humanos



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

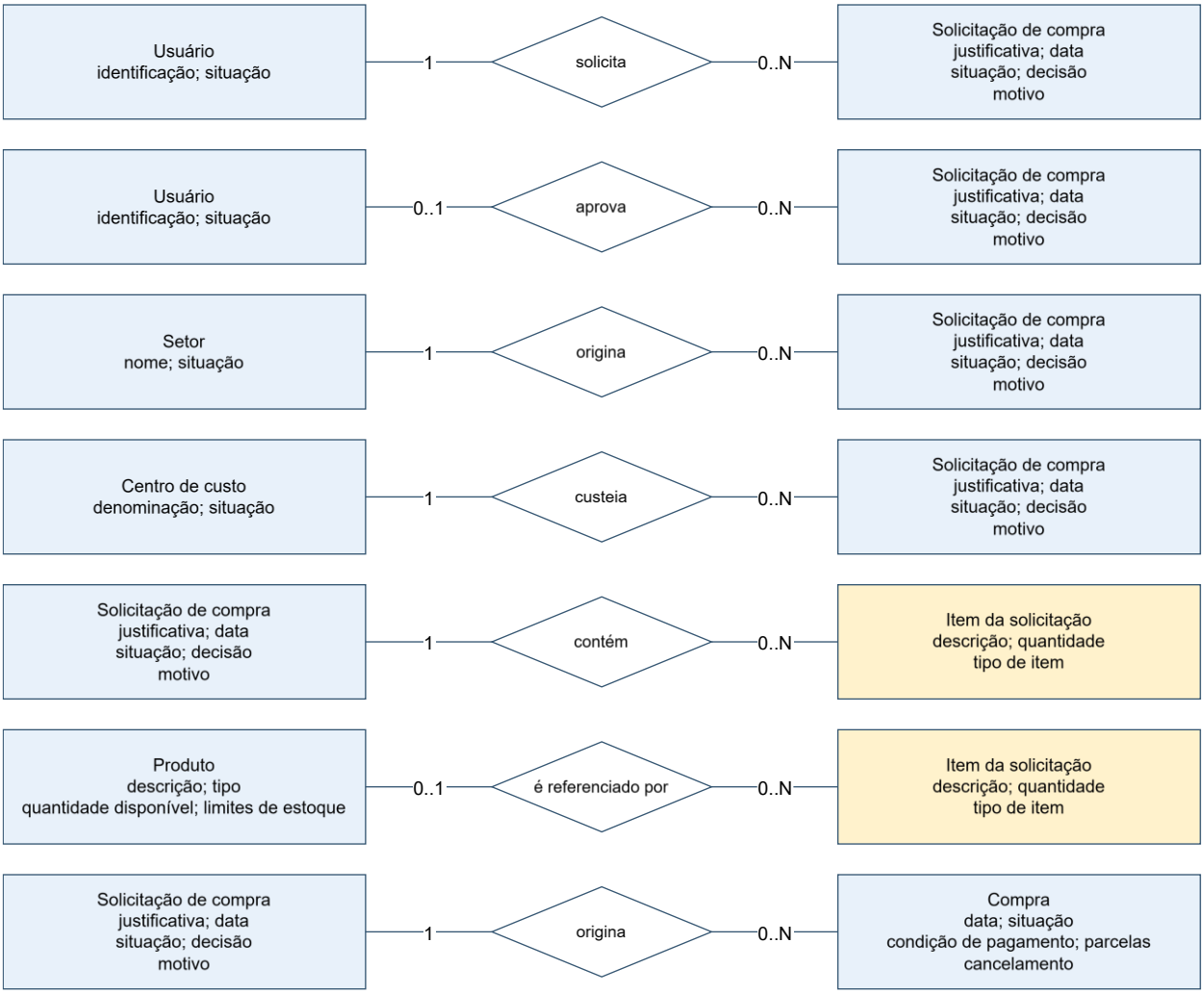
Figura 134 DER/MER conceitual | Compras - solicitação e contratação / 1

SCOA | MER/DER conceitual | Compras - solicitação e contratação / 1

Retângulo: entidade • Losango: relacionamento • 0..1: opcional • 0..N: muitos • 1: exatamente um

Cardinalidade junto à entidade: ocorrências dela para uma ocorrência da entidade oposta.

Entidades repetidas nas linhas e nas vistas representam a mesma entidade do modelo integrado.



Amarelo: entidade associativa com atributos de negócio. Atributos apresentados são uma seleção conceitual.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

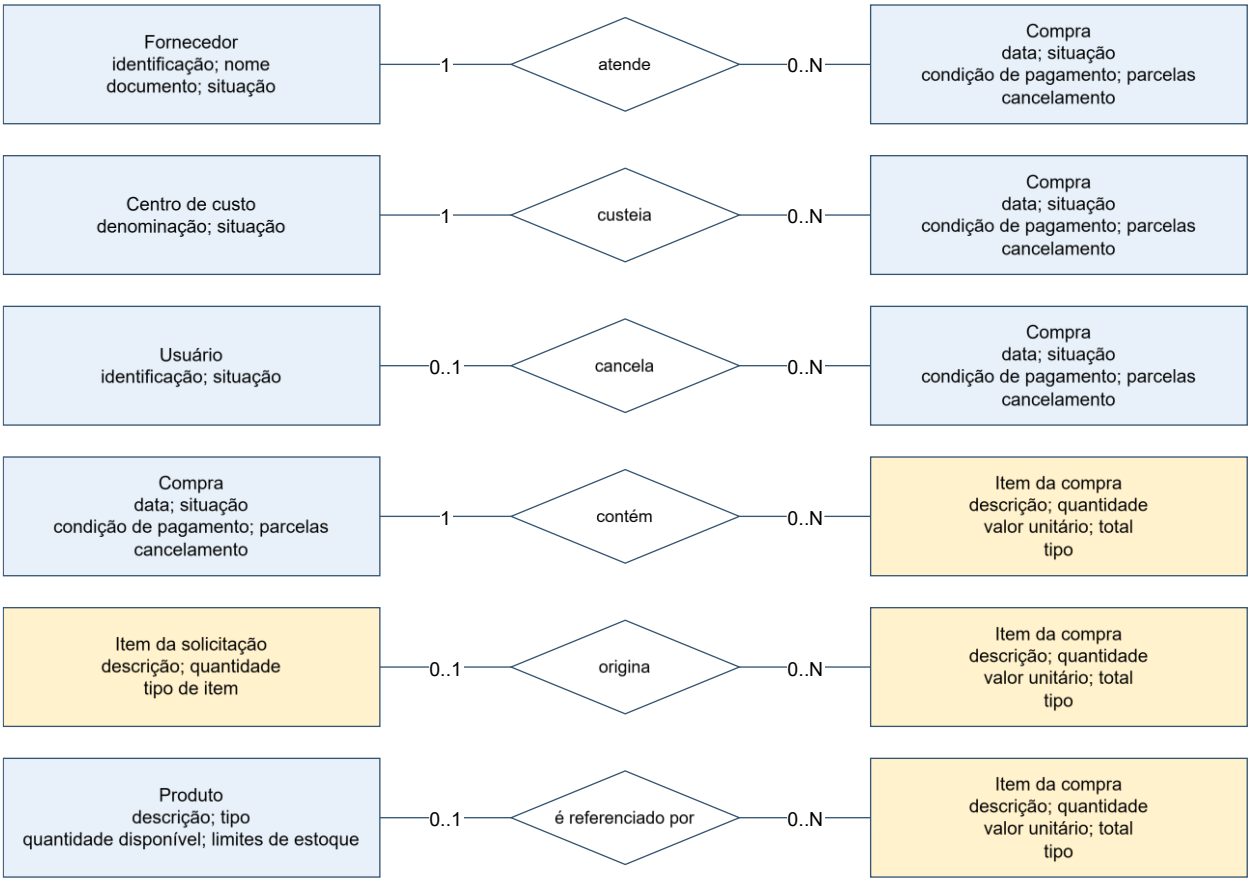
Figura 135 DER/MER conceitual | Compras - solicitação e contratação / 2

SCOA | MER/DER conceitual | Compras - solicitação e contratação / 2

Retângulo: entidade • Losango: relacionamento • 0..1: opcional • 0..N: muitos • 1: exatamente um

Cardinalidade junto à entidade: ocorrências dela para uma ocorrência da entidade oposta.

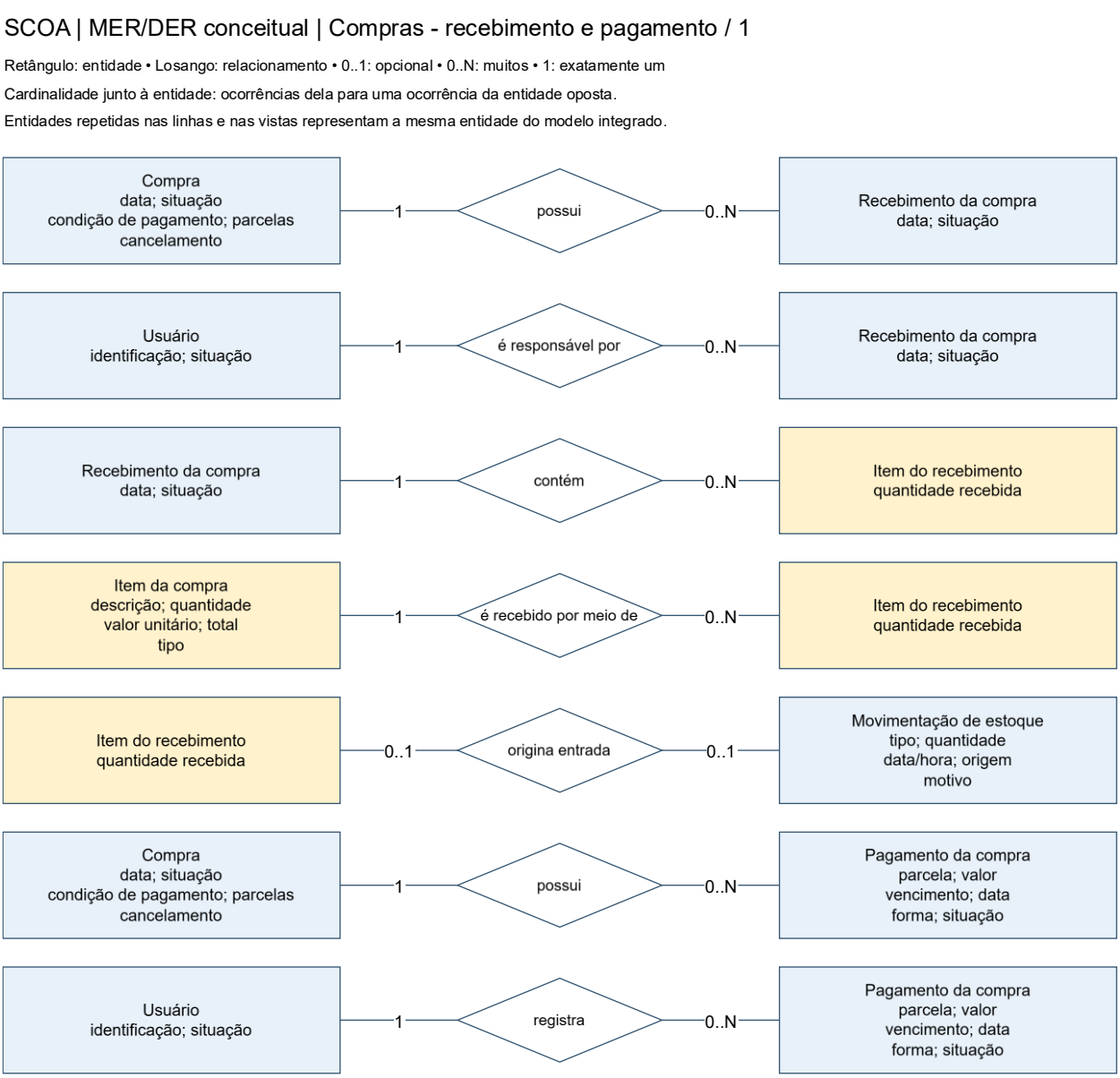
Entidades repetidas nas linhas e nas vistas representam a mesma entidade do modelo integrado.



Amarelo: entidade associativa com atributos de negócio. Atributos apresentados são uma seleção conceitual.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

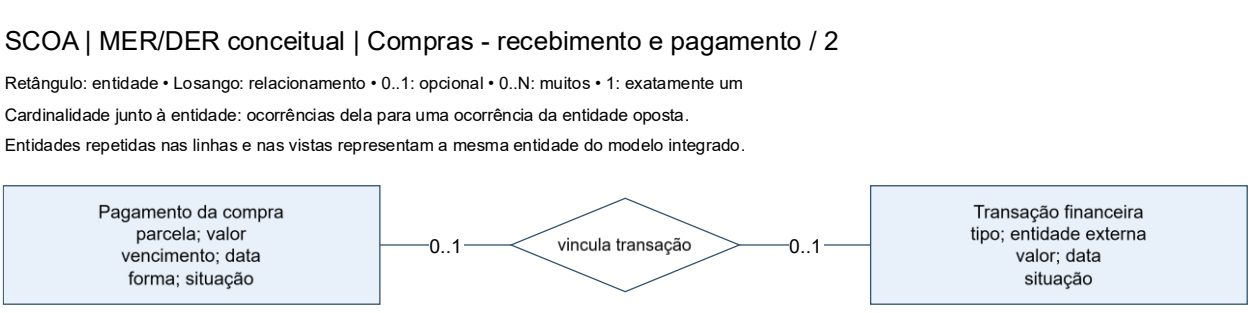
Figura 136 DER/MER conceitual | Compras - recebimento e pagamento / 1



Amarelo: entidade associativa com atributos de negócio. Atributos apresentados são uma seleção conceitual.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 137 DER/MER conceitual | Compras - recebimento e pagamento / 2



Amarelo: entidade associativa com atributos de negócio. Atributos apresentados são uma seleção conceitual.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8.2 Modelo Lógico

O Modelo Lógico do SCOA foi derivado das classes de domínio e dos relacionamentos definidos no Diagrama de Classes. Nessa transformação, as classes persistentes deram origem a relações e as associações que exigem representação própria no modelo relacional foram materializadas por meio de relações associativas.

Dessa forma, determinadas relações presentes no Modelo Lógico não correspondem diretamente a classes do modelo orientado a objetos. É o caso, por exemplo, das relações utilizadas para representar associações muitos-para-muitos, como os pré-requisitos entre disciplinas, a composição das estruturas curriculares e a associação entre usuários, perfis e permissões. Essas estruturas resultam da transformação do modelo conceitual para o modelo relacional e não representam ampliação do escopo funcional do SCOA.

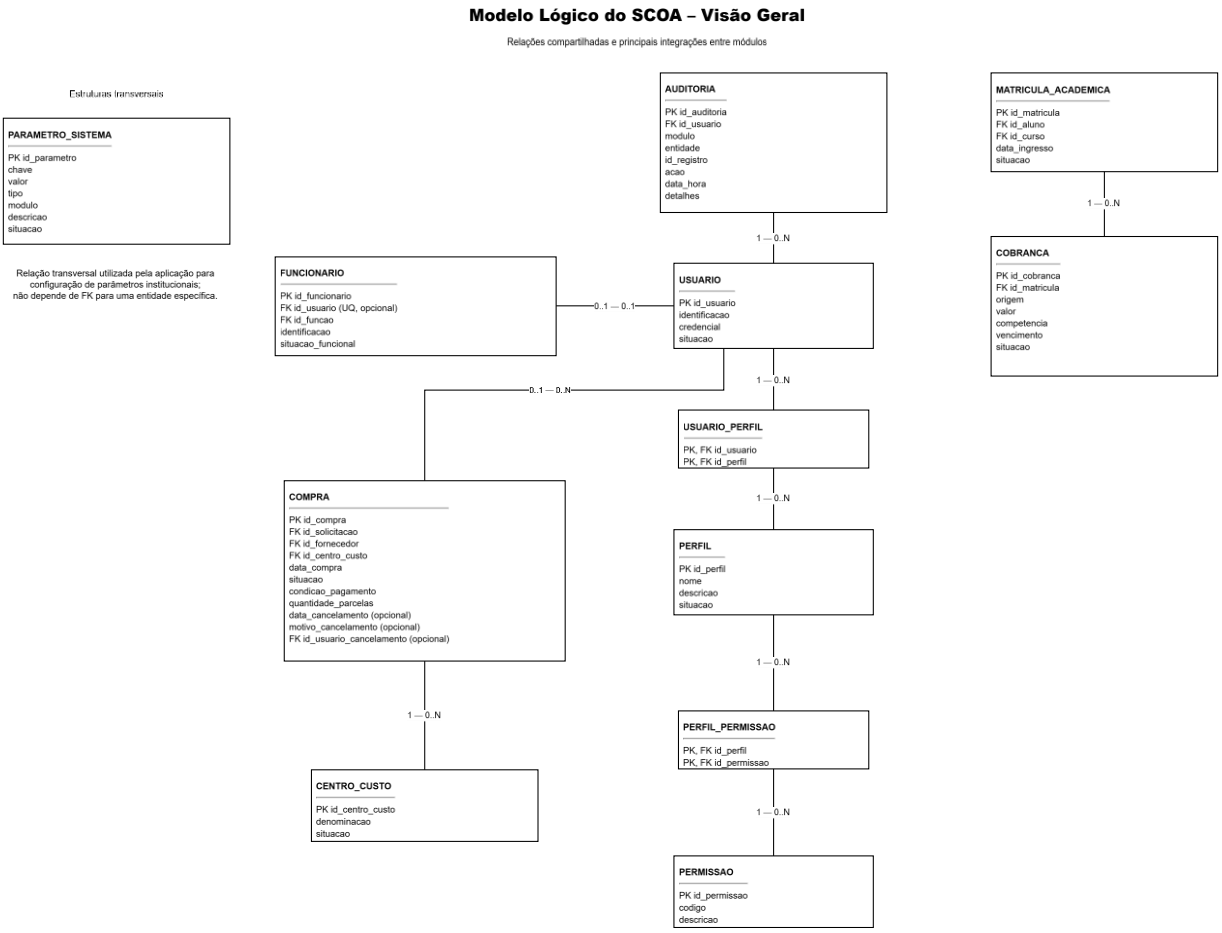
Também foram incluídas relações de apoio necessárias à persistência de requisitos transversais, como auditoria das operações e parametrização institucional. O modelo procura minimizar redundâncias, preservar dependências entre os dados e garantir que as relações entre os diferentes módulos possam ser implementadas por meio de chaves primárias e estrangeiras.

Os campos que representam conjuntos restritos de valores são identificados no Modelo Lógico como domínios. A forma física de implementação desses domínios será definida posteriormente, podendo utilizar enumerações, restrições de domínio ou relações específicas conforme as características de cada caso.

As relações pertencentes a outros módulos podem ser reapresentadas de forma resumida nos diagramas de integração, contendo apenas os atributos necessários à compreensão do relacionamento. A definição completa de cada relação encontra-se no diagrama do módulo responsável por sua manutenção.

8.2.1 Visão Geral

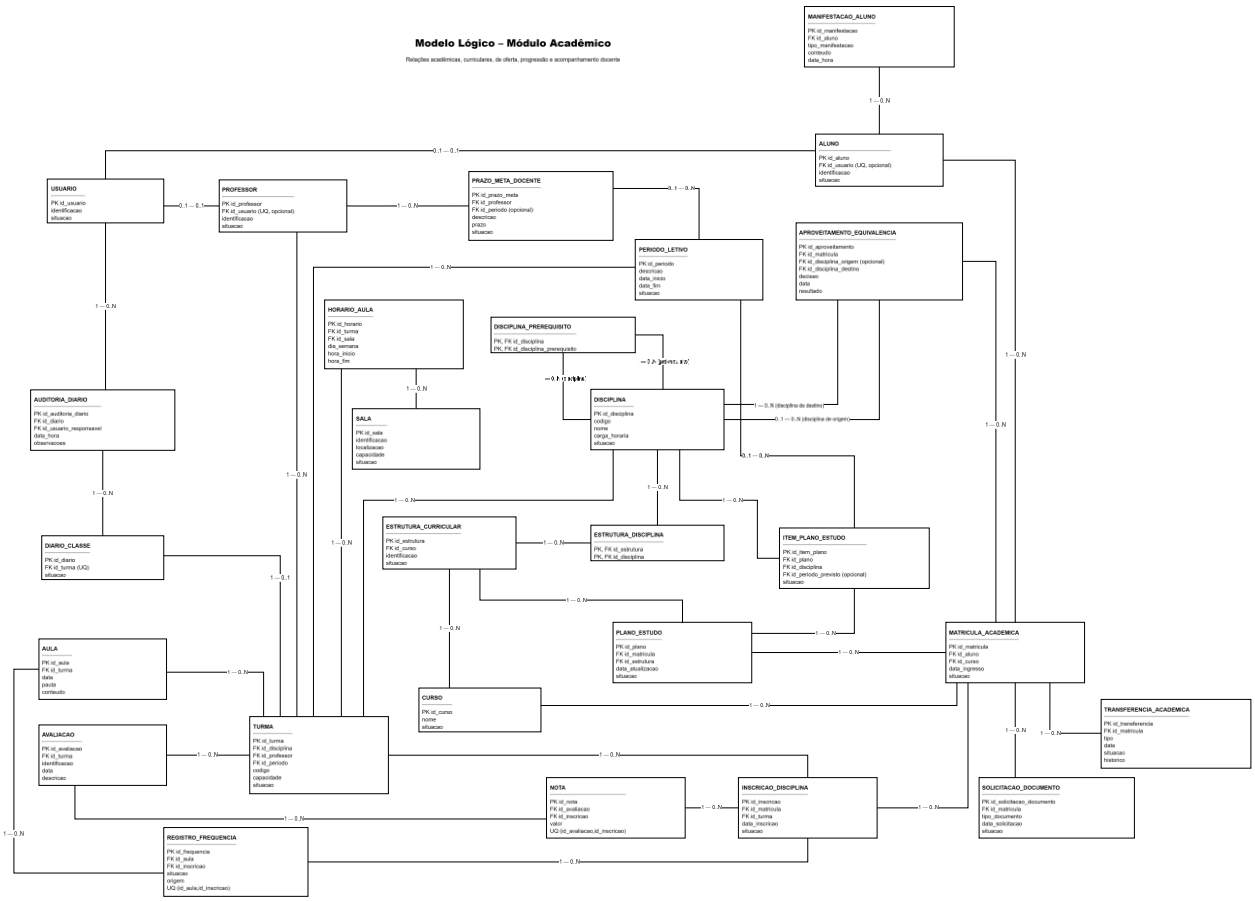
Figura 138 - Modelo Lógico do SCOA - Visão Geral



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8.2.2 Acadêmico

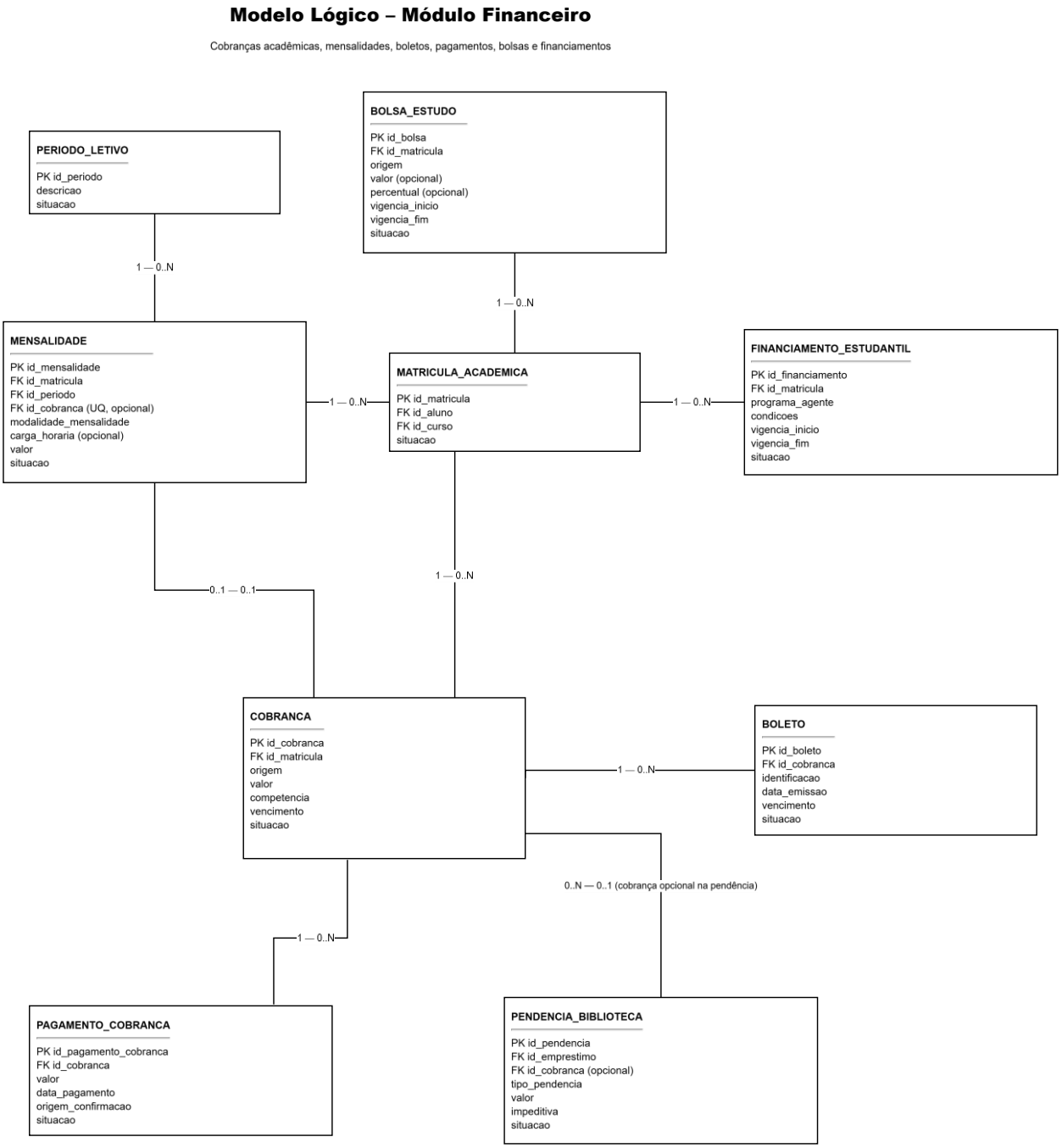
Figura 139 - Modelo Lógico - Módulo Acadêmico



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8.2.3 Financeiro

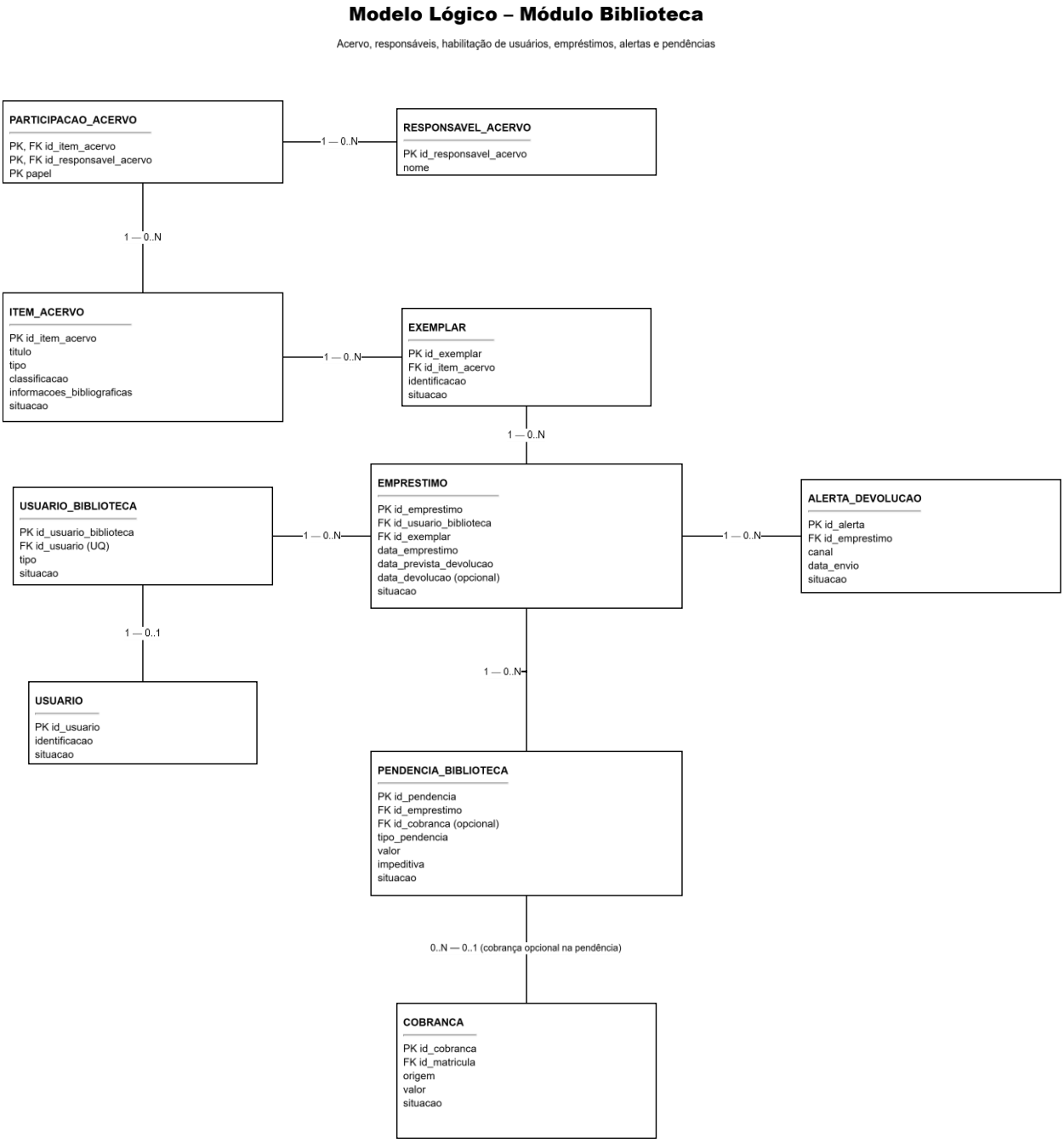
Figura 140 - Modelo Lógico - Módulo Financeiro



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8.2.4 Biblioteca

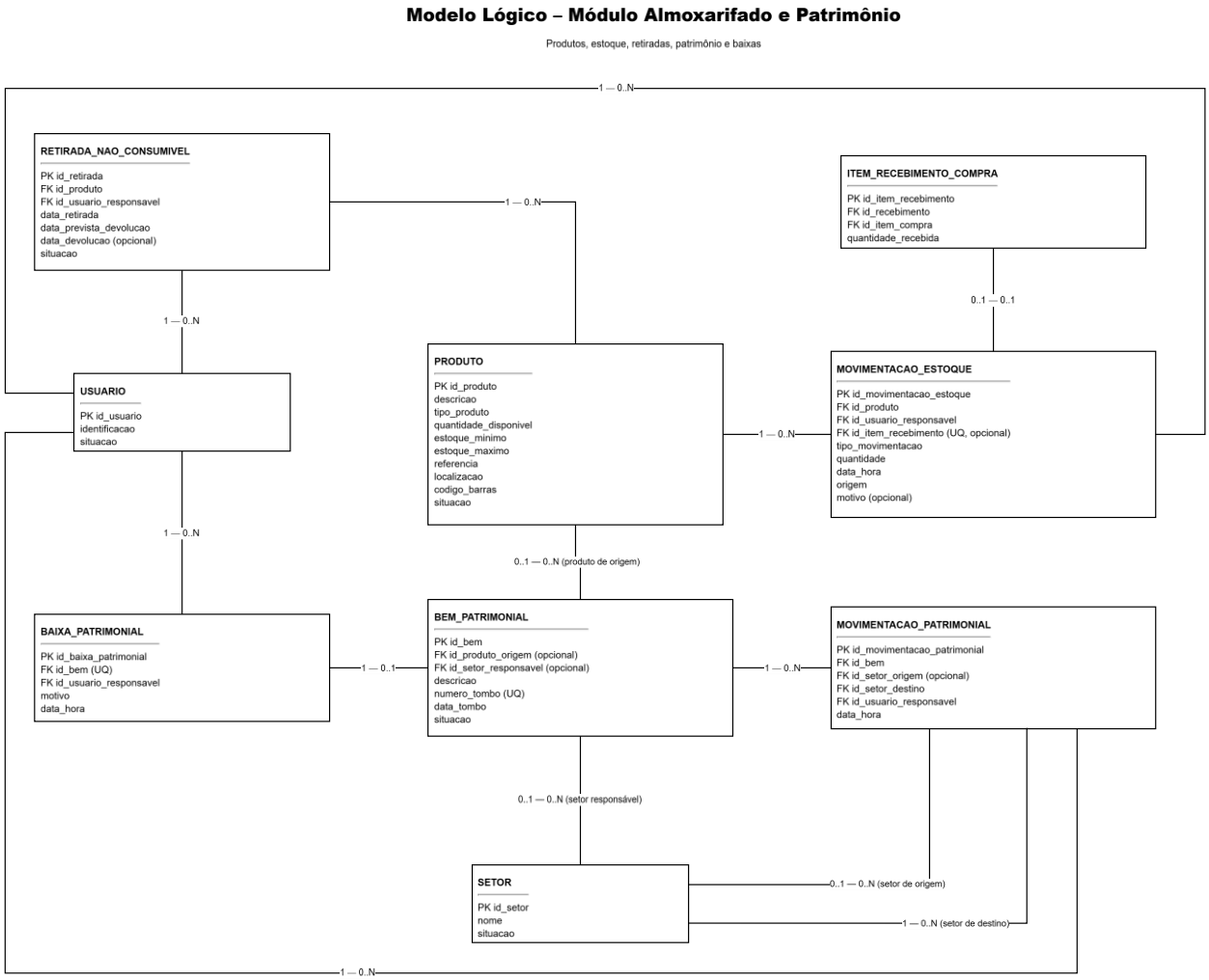
Figura 141 - Modelo Lógico - Módulo Biblioteca



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8.2.5 Almoxarifado e Patrimônio

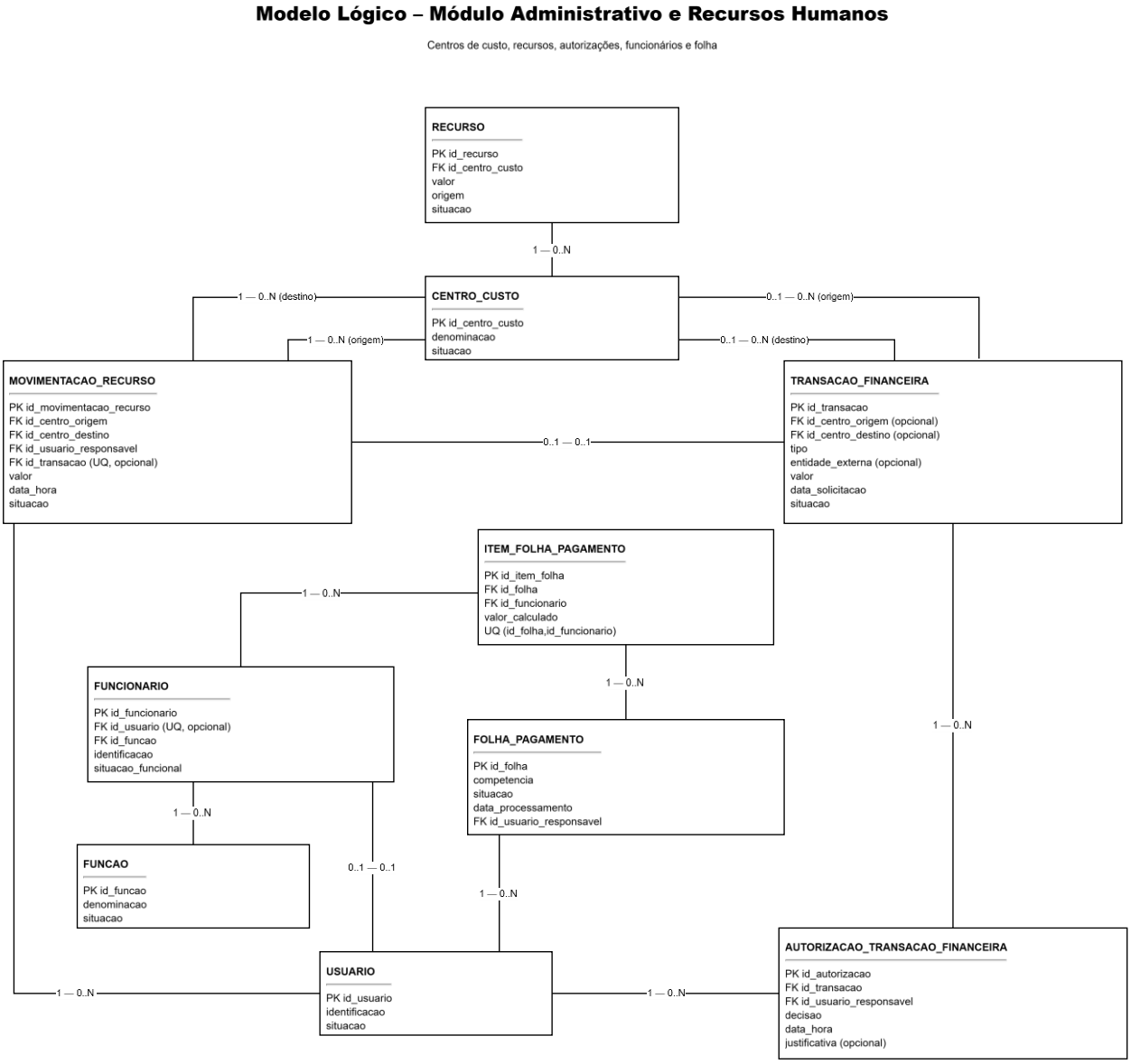
Figura 142 - Modelo Lógico - Módulo Almoxarifado e Patrimônio



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8.2.6 Administrativo e RH

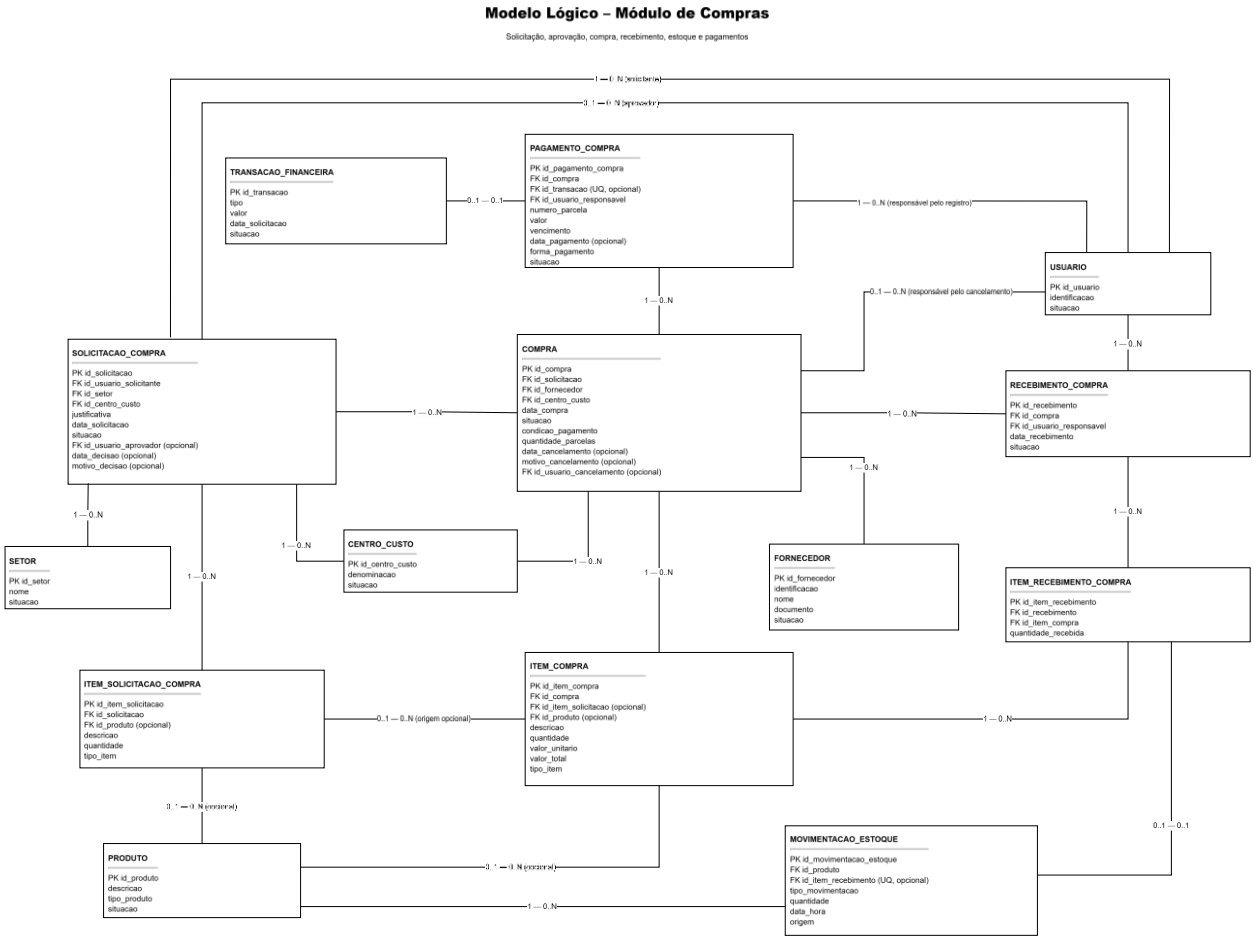
Figura 143 - Módulo Administrativo e Recursos Humanos



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8.2.7 Compras

Figura 144 - Modelo Lógico - Módulo de Compras



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8.3 Modelo Físico

O Modelo Físico do SCOA representa a implementação do Modelo Lógico no sistema gerenciador de banco de dados adotado para o projeto. Nesta etapa, as relações são transformadas em tabelas e são definidos os tipos de dados, tamanhos, obrigatoriedades, chaves primárias, chaves estrangeiras, restrições de unicidade, verificações de domínio e índices necessários à implementação.

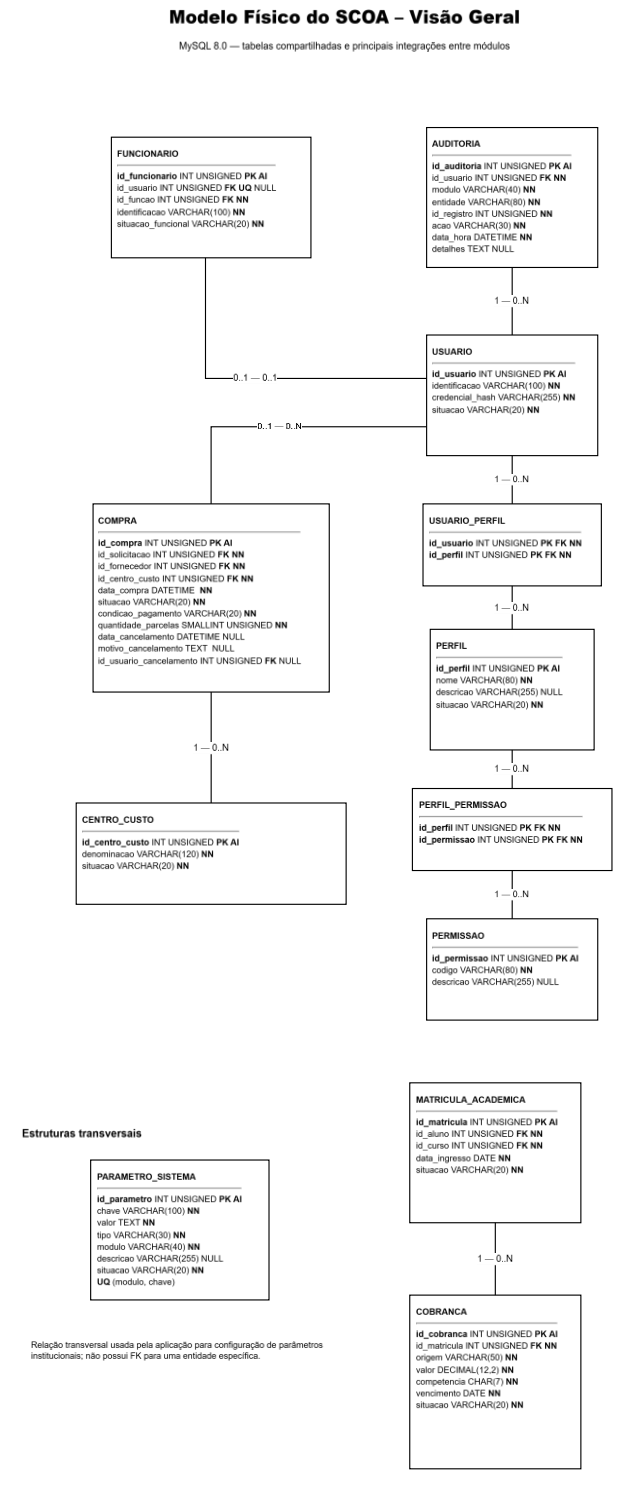
O Modelo Físico preserva as associações e regras estruturais estabelecidas no Modelo Lógico, acrescentando as características específicas do SGBD utilizado. As decisões relativas aos tipos de dados e à implementação dos domínios serão realizadas considerando os requisitos do SCOA, evitando tanto a criação de estruturas desnecessárias quanto a utilização de valores fixos para informações que devam permanecer parametrizáveis.

Para a implementação do Modelo Físico foi adotado o MySQL 8.0, a partir da versão 8.0.16, utilizando o mecanismo de armazenamento InnoDB e o conjunto de caracteres utf8mb4, de forma a permitir integridade referencial, suporte a transações e armazenamento adequado de caracteres utilizados pelos diferentes módulos do SCOA. As chaves primárias artificiais foram definidas, em regra, como INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT, enquanto as chaves estrangeiras utilizam tipos compatíveis com as respectivas chaves referenciadas.

Nos diagramas físicos, a indicação PK representa chave primária, FK representa chave estrangeira, NN indica atributo obrigatório (NOT NULL), UQ indica restrição de unicidade (UNIQUE), AI indica geração automática (AUTO_INCREMENT) e NULL identifica atributos opcionais. Valores monetários são representados por DECIMAL, datas e horários pelos tipos DATE, TIME e DATETIME, e informações textuais são armazenadas por meio de VARCHAR ou TEXT, conforme a extensão prevista para o conteúdo.

8.3.1 Visão Geral

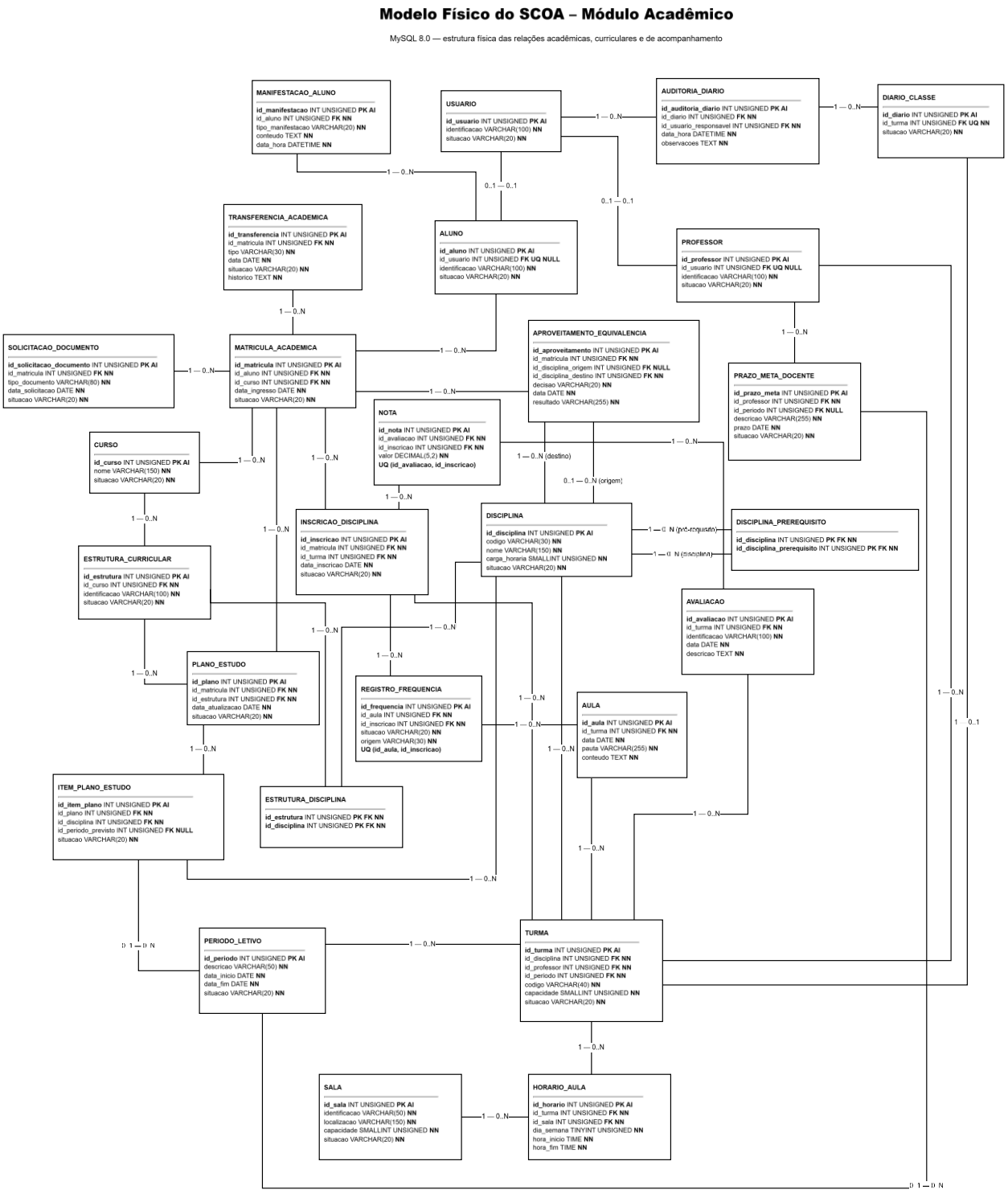
Figura 145 - Modelo Físico - Visão Geral



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8.3.2 Acadêmico

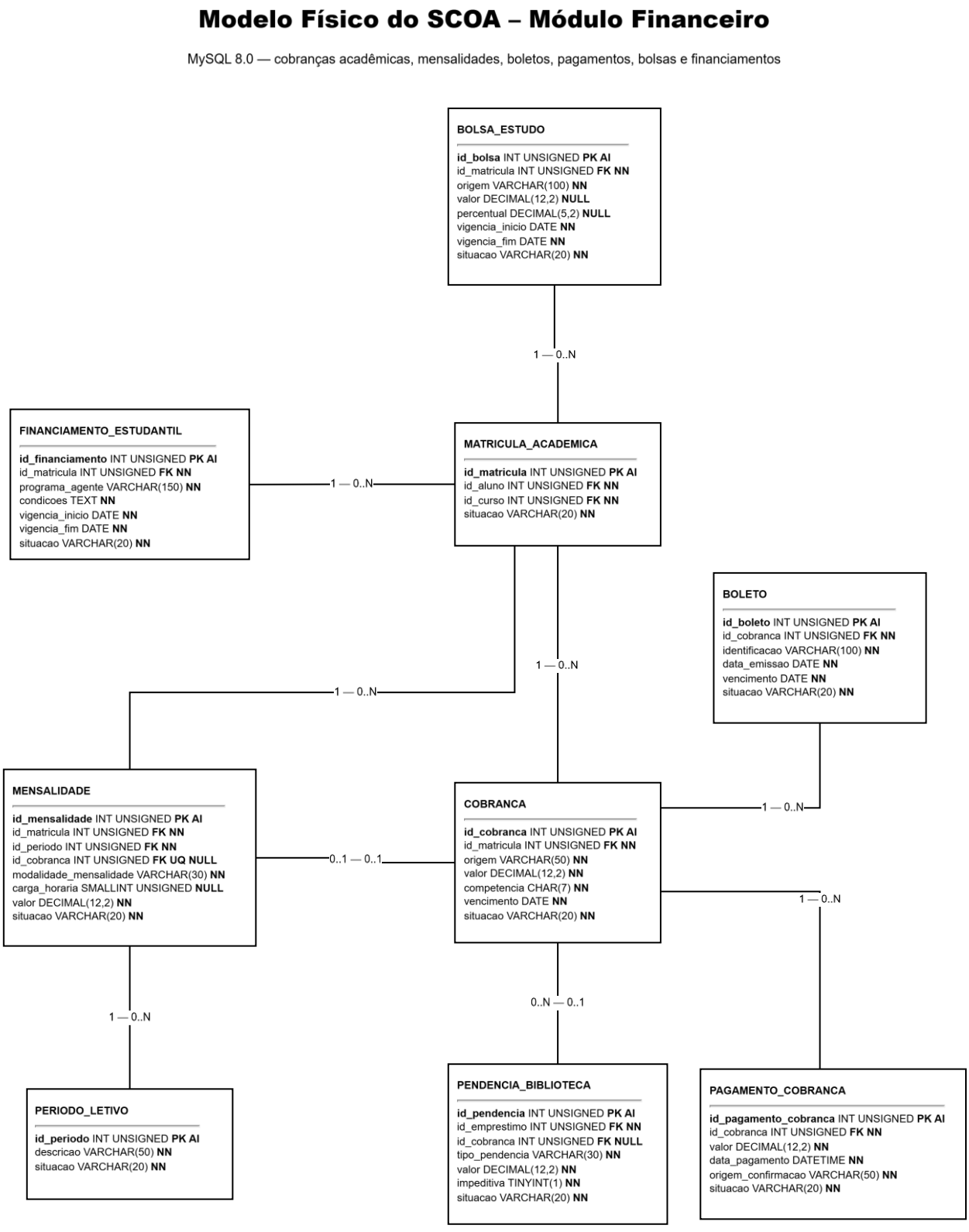
Figura 146 - Modelo Físico - Módulo Acadêmico



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8.3.3 Financeiro

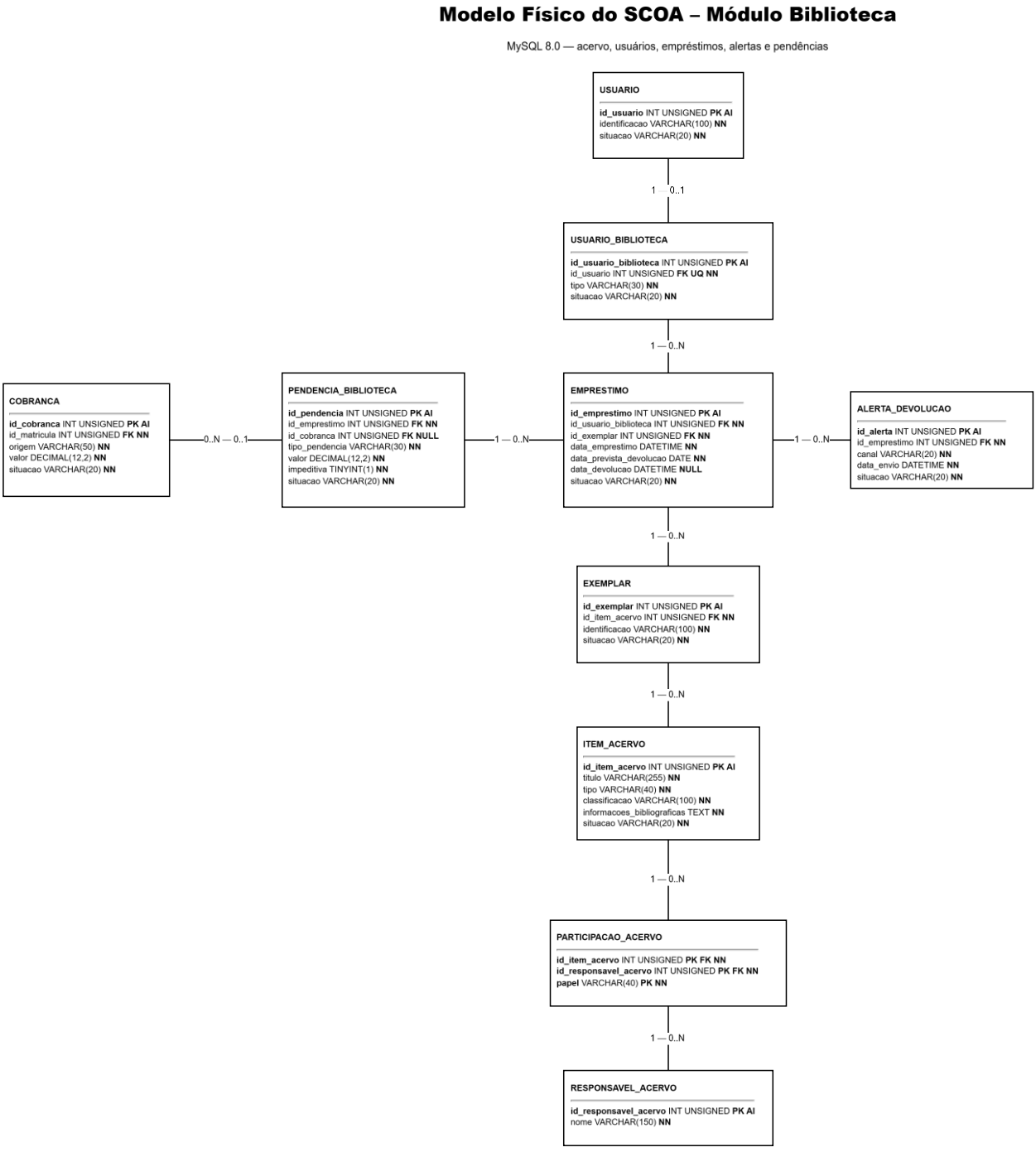
Figura 147 - Modelo Físico - Módulo Financeiro



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8.3.4 Biblioteca

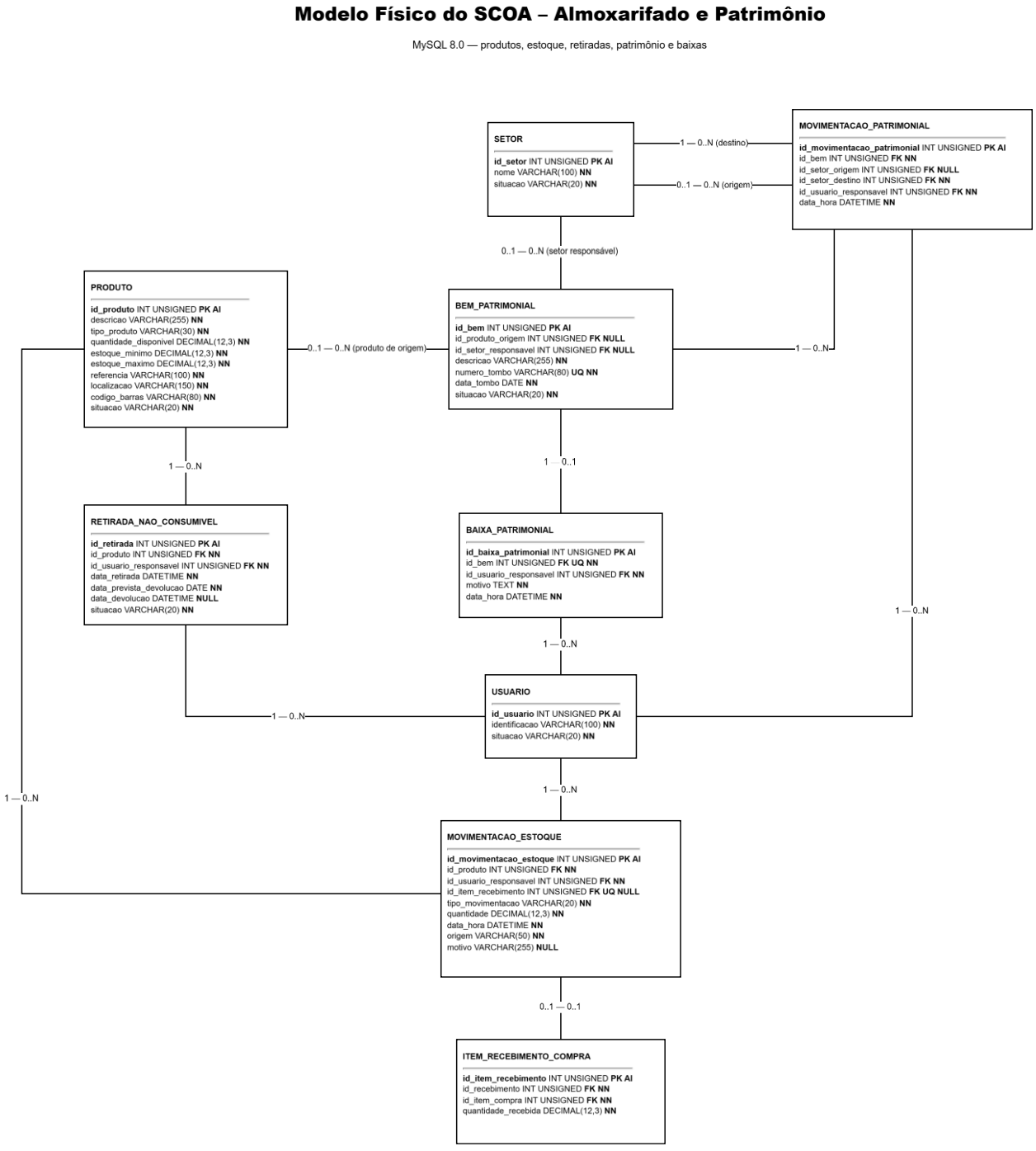
Figura 148 - Modelo Físico - Módulo Biblioteca



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8.3.5 Almoxarifado e Patrimônio

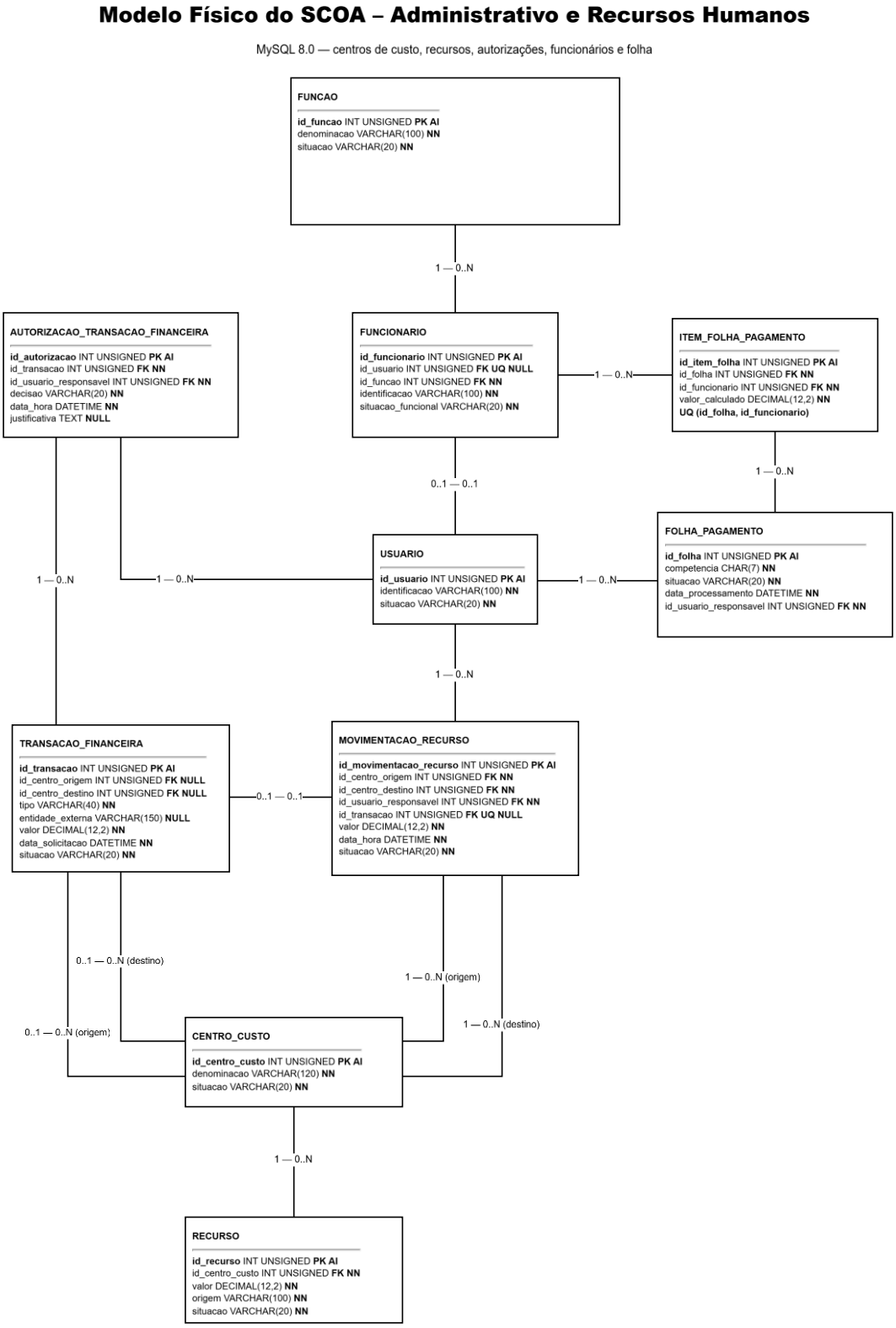
Figura 149 - Modelo Físico - Módulo Almoxarifado e Patrimônio



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8.3.6 Administrativo e RH

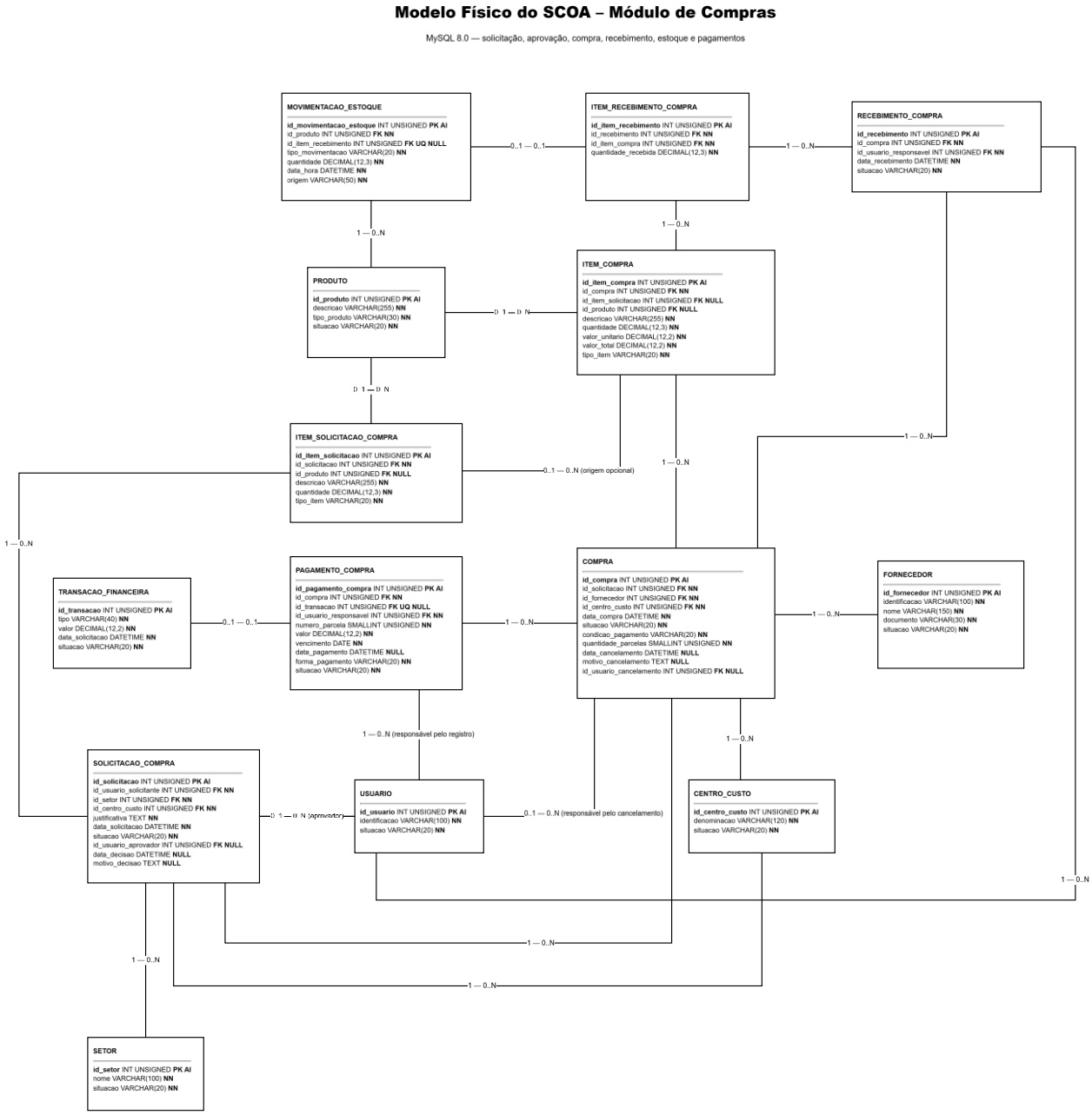
Figura 150 - Modelo Físico - Módulo Administrativo e Recursos Humanos



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8.3.7 Compras

Figura 151 - Modelo Físico - Módulo de Compras



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8.3.8 Restrições de Integridade, Domínios e Índices

Além das chaves primárias e estrangeiras apresentadas nos diagramas, a implementação física utiliza restrições de integridade para preservar a consistência dos dados. As restrições `NOT NULL` são empregadas nos atributos obrigatórios, enquanto `UNIQUE` é utilizada quando determinado valor ou combinação de valores não pode se repetir. Restrições `CHECK` podem ser aplicadas às regras que possam ser verificadas diretamente pelo SGBD, principalmente limites numéricos, coerência entre datas, quantidades e situações condicionais.

Os campos que representam conjuntos restritos de valores são implementados conforme sua natureza. Valores estáveis e estritamente controlados podem ser validados por meio de `CHECK`, enquanto informações que devam permanecer configuráveis pela instituição são mantidas por meio da estrutura de parametrização do sistema, evitando a fixação desnecessária de valores no esquema.

A indexação considera inicialmente as chaves primárias, estrangeiras e restrições de unicidade definidas no modelo. Índices adicionais poderão ser utilizados nos atributos frequentemente empregados em pesquisas, filtros e integrações, especialmente identificadores, períodos de competência, datas e chaves de associação entre módulos. A definição desses índices deverá considerar o padrão efetivo de utilização do sistema, evitando a criação de estruturas redundantes ou com baixo benefício para as consultas.

Quadro 23 - Lista de Restrições de Integridade, Domínios e Índices

Estrutura	Restrição física	Finalidade
NOTA	UNIQUE (id_avaliacao, id_inscricao)	Evitar mais de uma nota para a mesma inscrição na mesma avaliação
REGISTRO_FREQUENCIA	UNIQUE (id_aula, id_inscricao)	Evitar duplicidade de frequência na mesma aula
ITEM_FOLHA_PAGAMENTO	UNIQUE (id_folha, id_funcionario)	Evitar duplicidade do funcionário na mesma folha

Estrutura	Restrição física	Finalidade
DIARIO_CLASSE	UNIQUE (id_turma)	Garantir um único diário por turma
BAIXA_PATRIMONIAL	UNIQUE (id_bem)	Impedir mais de uma baixa definitiva do mesmo bem
MOVIMENTACAO_ESTOQUE	UNIQUE (id_item_recebimento) quando informado	Evitar processamento duplicado do mesmo recebimento
COMPRA	Verificação condicional de cancelamento	Quando cancelada, exigir responsável, data e motivo
PERIODO_LETIVO	data_fim >= data_inicio	Garantir coerência cronológica
PAGAMENTO_COMPRA	valor > 0 e numero_parcela > 0	Impedir registros financeiros inválidos
PRODUTO	Quantidades e limites não negativos	Preservar consistência do estoque

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8.4 DDL de Implementação

A Linguagem de Definição de Dados (DDL, do inglês Data Definition Language) reúne os comandos SQL que definem a estrutura do banco de dados. No SCOA, o script de implementação foi elaborado para MySQL 8.0 e contém a criação do banco scoa, de suas 71 tabelas, das chaves primárias e estrangeiras, das restrições de integridade e dos índices previstos no modelo físico.

O script utiliza o mecanismo InnoDB e o conjunto de caracteres utf8mb4. As definições das tabelas incluem obrigatoriedade de preenchimento, unicidade, verificações de valores e ações de integridade referencial. A ordem dos comandos considera as dependências entre as tabelas, de forma que as estruturas referenciadas sejam criadas antes das que delas dependem.

O Apêndice A apresenta o conteúdo integral do arquivo SCOA_MySQL8_schema_v7_5.sql, organizado nas mesmas partes do script: configuração inicial, estruturas transversais, módulos Acadêmico, Administrativo e RH, Compras, Almoxarifado e Patrimônio, Financeiro e Biblioteca, além dos índices complementares. O arquivo SQL é mantido entre os artefatos do projeto e serve como referência executável para a criação do banco.

A apresentação da DDL documenta a implementação proposta. A execução no MySQL e a verificação das restrições deverão ser registradas na etapa de testes e validação; a inclusão do código neste documento, por si só, não representa evidência de execução bem-sucedida.

APÊNDICE A - DDL DE IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS

Este apêndice reproduz integralmente o script SCOA_MySQL8_schema_v7_5.sql. Os comandos e comentários foram preservados na ordem do arquivo, com formatação monoespaçada para leitura e edição. As divisões abaixo acompanham as partes do script e não substituem os comandos SQL.

A.1 Configuração inicial

```
-- ============================================================
-- SCOA - Sistema de Controle Acadêmico
-- Script de criação do banco - MySQL 8.0.16 ou superior na série 8.0
-- Baseado no Modelo Físico v7
-- ============================================================

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS scoa
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;

USE scoa;
SET NAMES utf8mb4;
```

A.2 Estruturas gerais e transversais

```
-- ============================================================
-- 1. ESTRUTURAS GERAIS E TRANSVERSAIS
-- ============================================================

CREATE TABLE usuario (
    id_usuario INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    identificacao VARCHAR(100) NOT NULL,
    credencial_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_usuario PRIMARY KEY (id_usuario)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE perfil (
    id_perfil INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    descricao VARCHAR(255) NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```
    CONSTRAINT pk_perfil PRIMARY KEY (id_perfil)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE permissao (
    id_permissao INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    codigo VARCHAR(100) NOT NULL,
    descricao VARCHAR(255) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_permissao PRIMARY KEY (id_permissao)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE setor (
    id_setor INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_setor PRIMARY KEY (id_setor)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE usuario_perfil (
    id_usuario INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_perfil INT UNSIGNED NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_usuario_perfil PRIMARY KEY (id_usuario, id_perfil),
    CONSTRAINT fk_usuario_perfil_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES usuario(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_usuario_perfil_perfil FOREIGN KEY (id_perfil)
        REFERENCES perfil(id_perfil) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE perfil_permissao (
    id_perfil INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_permissao INT UNSIGNED NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_perfil_permissao PRIMARY KEY (id_perfil, id_permissao),
    CONSTRAINT fk_perfil_permissao_perfil FOREIGN KEY (id_perfil)
        REFERENCES perfil(id_perfil) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_perfil_permissao_permissao FOREIGN KEY (id_permissao)
        REFERENCES permissao(id_permissao) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE auditoria (
    id_auditoria INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_usuario INT UNSIGNED NOT NULL,
    modulo VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
    entidade VARCHAR(80) NOT NULL,
    id_registro INT UNSIGNED NOT NULL,
    acao VARCHAR(50) NOT NULL,
    data_hora DATETIME NOT NULL,
    detalhes TEXT NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_auditoria PRIMARY KEY (id_auditoria),
    CONSTRAINT fk_auditoria_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES usuario(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    INDEX idx_auditoria_modulo_entidade (modulo, entidade),
    INDEX idx_auditoria_data_hora (data_hora)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE parametro_sistema (
    id_parametro INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    chave VARCHAR(100) NOT NULL,
    valor VARCHAR(500) NOT NULL,
    tipo VARCHAR(30) NOT NULL,
    modulo VARCHAR(50) NOT NULL,
    descricao VARCHAR(255) NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_parametro_sistema PRIMARY KEY (id_parametro),
    CONSTRAINT uq_parametro_modulo_chave UNIQUE (modulo, chave)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

A.3 Módulo Acadêmico

```
-- ============================================================
-- 2. MÓDULO ACADÊMICO
-- ============================================================

CREATE TABLE aluno (
    id_aluno INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_usuario INT UNSIGNED NULL,
    identificacao VARCHAR(100) NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_aluno PRIMARY KEY (id_aluno),
    CONSTRAINT uq_aluno_usuario UNIQUE (id_usuario),
    CONSTRAINT fk_aluno_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES usuario(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

```
CREATE TABLE professor (
    id_professor INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_usuario INT UNSIGNED NULL,
    identificacao VARCHAR(100) NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_professor PRIMARY KEY (id_professor),
    CONSTRAINT uq_professor_usuario UNIQUE (id_usuario),
    CONSTRAINT fk_professor_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES usuario(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE curso (
    id_curso INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_curso PRIMARY KEY (id_curso)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE disciplina (
    id_disciplina INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    codigo VARCHAR(30) NOT NULL,
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,
    carga_horaria SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_disciplina PRIMARY KEY (id_disciplina),
    CONSTRAINT ck_disciplina_carga_horaria CHECK (carga_horaria > 0)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE estrutura_curricular (
    id_estrutura INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_curso INT UNSIGNED NOT NULL,
    identificacao VARCHAR(100) NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_estrutura_curricular PRIMARY KEY (id_estrutura),
    CONSTRAINT fk_estrutura_curricular_curso FOREIGN KEY (id_curso)
        REFERENCES curso(id_curso) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE estrutura_disciplina (
    id_estrutura INT UNSIGNED NOT NULL,
```

```
    id_disciplina INT UNSIGNED NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_estrutura_disciplina PRIMARY KEY (id_estrutura, id_disciplina),
    CONSTRAINT fk_estrutura_disciplina_estrutura FOREIGN KEY (id_estrutura)
        REFERENCES estrutura_curricular(id_estrutura) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_estrutura_disciplina_disciplina FOREIGN KEY (id_disciplina)
        REFERENCES disciplina(id_disciplina) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE disciplina_prerequisito (
    id_disciplina INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_disciplina_prerequisito INT UNSIGNED NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_disciplina_prerequisito PRIMARY KEY (id_disciplina,
id_disciplina_prerequisito),
    CONSTRAINT fk_disciplina_prerequisito_disciplina FOREIGN KEY (id_disciplina)
        REFERENCES disciplina(id_disciplina) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_disciplina_prerequisito_prereq FOREIGN KEY (id_disciplina_prerequisito)
        REFERENCES disciplina(id_disciplina) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT ck_disciplina_prerequisito_distinto CHECK (id_disciplina <>
id_disciplina_prerequisito)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE periodo_letivo (
    id_periodo INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    descricao VARCHAR(50) NOT NULL,
    data_inicio DATE NOT NULL,
    data_fim DATE NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_periodo_letivo PRIMARY KEY (id_periodo),
    CONSTRAINT ck_periodo_datas CHECK (data_fim >= data_inicio)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE sala (
    id_sala INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    identificacao VARCHAR(50) NOT NULL,
    localizacao VARCHAR(150) NOT NULL,
    capacidade SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_sala PRIMARY KEY (id_sala),
    CONSTRAINT ck_sala_capacidade CHECK (capacidade > 0)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

```
CREATE TABLE turma (
    id_turma INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_disciplina INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_professor INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_periodo INT UNSIGNED NOT NULL,
    codigo VARCHAR(40) NOT NULL,
    capacidade SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_turma PRIMARY KEY (id_turma),
    CONSTRAINT fk_turma_disciplina FOREIGN KEY (id_disciplina)
        REFERENCES disciplina(id_disciplina) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_turma_professor FOREIGN KEY (id_professor)
        REFERENCES professor(id_professor) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_turma_periodo FOREIGN KEY (id_periodo)
        REFERENCES periodo_letivo(id_periodo) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT ck_turma_capacidade CHECK (capacidade > 0)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE horario_aula (
    id_horario INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_turma INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_sala INT UNSIGNED NOT NULL,
    dia_semana TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
    hora_inicio TIME NOT NULL,
    hora_fim TIME NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_horario_aula PRIMARY KEY (id_horario),
    CONSTRAINT fk_horario_turma FOREIGN KEY (id_turma)
        REFERENCES turma(id_turma) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_horario_sala FOREIGN KEY (id_sala)
        REFERENCES sala(id_sala) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT ck_horario_dia_semana CHECK (dia_semana BETWEEN 1 AND 7),
    CONSTRAINT ck_horario_intervalo CHECK (hora_fim > hora_inicio)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE matricula_academica (
    id_matricula INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_aluno INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_curso INT UNSIGNED NOT NULL,
    data_ingresso DATE NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```
    CONSTRAINT pk_matricula_academica PRIMARY KEY (id_matricula),
    CONSTRAINT fk_matricula_aluno FOREIGN KEY (id_aluno)
        REFERENCES aluno(id_aluno) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_matricula_curso FOREIGN KEY (id_curso)
        REFERENCES curso(id_curso) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE inscricao_disciplina (
    id_inscricao INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_matricula INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_turma INT UNSIGNED NOT NULL,
    data_inscricao DATE NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_inscricao_disciplina PRIMARY KEY (id_inscricao),
    CONSTRAINT fk_inscricao_matricula FOREIGN KEY (id_matricula)
        REFERENCES matricula_academica(id_matricula) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_inscricao_turma FOREIGN KEY (id_turma)
        REFERENCES turma(id_turma) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE plano_estudo (
    id_plano INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_matricula INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_estrutura INT UNSIGNED NOT NULL,
    data_atualizacao DATE NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_plano_estudo PRIMARY KEY (id_plano),
    CONSTRAINT fk_plano_matricula FOREIGN KEY (id_matricula)
        REFERENCES matricula_academica(id_matricula) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_plano_estrutura FOREIGN KEY (id_estrutura)
        REFERENCES estrutura_curricular(id_estrutura) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE item_plano_estudo (
    id_item_plano INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_plano INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_disciplina INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_periodo_previsto INT UNSIGNED NULL,
```

```
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_item_plano_estudo PRIMARY KEY (id_item_plano),
    CONSTRAINT fk_item_plano_plano FOREIGN KEY (id_plano)
        REFERENCES plano_estudo(id_plano) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_item_plano_disciplina FOREIGN KEY (id_disciplina)
        REFERENCES disciplina(id_disciplina) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_item_plano_periodo FOREIGN KEY (id_periodo_previsto)
        REFERENCES periodo_letivo(id_periodo) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE transferencia_academica (
    id_transferencia INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_matricula INT UNSIGNED NOT NULL,
    tipo VARCHAR(30) NOT NULL,
    data DATE NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    historico TEXT NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_transferencia_academica PRIMARY KEY (id_transferencia),
    CONSTRAINT fk_transferencia_matricula FOREIGN KEY (id_matricula)
        REFERENCES matricula_academica(id_matricula) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE aproveitamento_equivalencia (
    id_aproveitamento INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_matricula INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_disciplina_origem INT UNSIGNED NULL,
    id_disciplina_destino INT UNSIGNED NOT NULL,
    decisao VARCHAR(20) NOT NULL,
    data DATE NOT NULL,
    resultado VARCHAR(255) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_aproveitamento_equivalencia PRIMARY KEY (id_aproveitamento),
    CONSTRAINT fk_aproveitamento_matricula FOREIGN KEY (id_matricula)
        REFERENCES matricula_academica(id_matricula) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_aproveitamento_disc_origem FOREIGN KEY (id_disciplina_origem)
        REFERENCES disciplina(id_disciplina) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT fk_aproveitamento_disc_destino FOREIGN KEY (id_disciplina_destino)
        REFERENCES disciplina(id_disciplina) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

```
CREATE TABLE aula (
    id_aula INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_turma INT UNSIGNED NOT NULL,
    data DATE NOT NULL,
    pauta VARCHAR(255) NOT NULL,
    conteudo TEXT NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_aula PRIMARY KEY (id_aula),
    CONSTRAINT fk_aula_turma FOREIGN KEY (id_turma)
        REFERENCES turma(id_turma) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE avaliacao (
    id_avaliacao INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_turma INT UNSIGNED NOT NULL,
    identificacao VARCHAR(100) NOT NULL,
    data DATE NOT NULL,
    descricao TEXT NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_avaliacao PRIMARY KEY (id_avaliacao),
    CONSTRAINT fk_avaliacao_turma FOREIGN KEY (id_turma)
        REFERENCES turma(id_turma) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE nota (
    id_nota INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_avaliacao INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_inscricao INT UNSIGNED NOT NULL,
    valor DECIMAL(5,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_nota PRIMARY KEY (id_nota),
    CONSTRAINT fk_nota_avaliacao FOREIGN KEY (id_avaliacao)
        REFERENCES avaliacao(id_avaliacao) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_nota_inscricao FOREIGN KEY (id_inscricao)
        REFERENCES inscricao_disciplina(id_inscricao) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
RESTRICT,
    CONSTRAINT uq_nota_avaliacao_inscricao UNIQUE (id_avaliacao, id_inscricao),
    CONSTRAINT ck_nota_valor CHECK (valor >= 0)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE registro_frequencia (
    id_frequencia INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_aula INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_inscricao INT UNSIGNED NOT NULL,
```

```
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    origem VARCHAR(30) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_registro_frequencia PRIMARY KEY (id_frequencia),
    CONSTRAINT fk_frequencia_aula FOREIGN KEY (id_aula)
        REFERENCES aula(id_aula) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_frequencia_inscricao FOREIGN KEY (id_inscricao)
        REFERENCES inscricao_disciplina(id_inscricao) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
RESTRICT,
    CONSTRAINT uq_frequencia_aula_inscricao UNIQUE (id_aula, id_inscricao)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE diario_classe (
    id_diario INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_turma INT UNSIGNED NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_diario_classe PRIMARY KEY (id_diario),
    CONSTRAINT uq_diario_turma UNIQUE (id_turma),
    CONSTRAINT fk_diario_turma FOREIGN KEY (id_turma)
        REFERENCES turma(id_turma) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE auditoria_diario (
    id_auditoria_diario INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_diario INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_usuario_responsavel INT UNSIGNED NOT NULL,
    data_hora DATETIME NOT NULL,
    observacoes TEXT NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_auditoria_diario PRIMARY KEY (id_auditoria_diario),
    CONSTRAINT fk_auditoria_diario_diario FOREIGN KEY (id_diario)
        REFERENCES diario_classe(id_diario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_auditoria_diario_usuario FOREIGN KEY (id_usuario_responsavel)
        REFERENCES usuario(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE prazo_meta_docente (
    id_prazo_meta INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_professor INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_periodo INT UNSIGNED NULL,
    descricao VARCHAR(255) NOT NULL,
    prazo DATE NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```
    CONSTRAINT pk_prazo_meta_docente PRIMARY KEY (id_prazo_meta),
    CONSTRAINT fk_prazo_meta_professor FOREIGN KEY (id_professor)
        REFERENCES professor(id_professor) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_prazo_meta_periodo FOREIGN KEY (id_periodo)
        REFERENCES periodo_letivo(id_periodo) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE solicitacao_documento (
    id_solicitacao_documento INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_matricula INT UNSIGNED NOT NULL,
    tipo_documento VARCHAR(80) NOT NULL,
    data_solicitacao DATE NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_solicitacao_documento PRIMARY KEY (id_solicitacao_documento),
    CONSTRAINT fk_solicitacao_documento_matricula FOREIGN KEY (id_matricula)
        REFERENCES matricula_academica(id_matricula) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE manifestacao_aluno (
    id_manifestacao INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_aluno INT UNSIGNED NOT NULL,
    tipo_manifestacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    conteudo TEXT NOT NULL,
    data_hora DATETIME NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_manifestacao_aluno PRIMARY KEY (id_manifestacao),
    CONSTRAINT fk_manifestacao_aluno FOREIGN KEY (id_aluno)
        REFERENCES aluno(id_aluno) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

A.4 Módulo Administrativo e RH

```
-- ============================================================
-- 3. MÓDULO ADMINISTRATIVO E RH
-- ============================================================

CREATE TABLE centro_custo (
    id_centro_custo INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    denominacao VARCHAR(120) NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_centro_custo PRIMARY KEY (id_centro_custo)
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE recurso (
    id_recurso INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_centro_custo INT UNSIGNED NOT NULL,
    valor DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    origem VARCHAR(100) NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_recurso PRIMARY KEY (id_recurso),
    CONSTRAINT fk_recurso_centro_custo FOREIGN KEY (id_centro_custo)
        REFERENCES centro_custo(id_centro_custo) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT ck_recurso_valor CHECK (valor >= 0)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE transacao_financeira (
    id_transacao INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_centro_origem INT UNSIGNED NULL,
    id_centro_destino INT UNSIGNED NULL,
    tipo VARCHAR(40) NOT NULL,
    entidade_externa VARCHAR(150) NULL,
    valor DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    data_solicitacao DATETIME NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_transacao_financeira PRIMARY KEY (id_transacao),
    CONSTRAINT fk_transacao_centro_origem FOREIGN KEY (id_centro_origem)
        REFERENCES centro_custo(id_centro_custo) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT fk_transacao_centro_destino FOREIGN KEY (id_centro_destino)
        REFERENCES centro_custo(id_centro_custo) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT ck_transacao_valor CHECK (valor > 0)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE movimentacao_recurso (
    id_movimentacao_recurso INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_centro_origem INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_centro_destino INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_usuario_responsavel INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_transacao INT UNSIGNED NULL,
    valor DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    data_hora DATETIME NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_movimentacao_recurso PRIMARY KEY (id_movimentacao_recurso),
```

```
    CONSTRAINT uq_movimentacao_recurso_transacao UNIQUE (id_transacao),
    CONSTRAINT fk_mov_recurso_centro_origem FOREIGN KEY (id_centro_origem)
        REFERENCES centro_custo(id_centro_custo) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_mov_recurso_centro_destino FOREIGN KEY (id_centro_destino)
        REFERENCES centro_custo(id_centro_custo) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_mov_recurso_usuario FOREIGN KEY (id_usuario_responsavel)
        REFERENCES usuario(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_mov_recurso_transacao FOREIGN KEY (id_transacao)
        REFERENCES transacao_financeira(id_transacao) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET
NULL,
    CONSTRAINT ck_mov_recurso_valor CHECK (valor > 0),
    CONSTRAINT ck_mov_recurso_centros_distintos CHECK (id_centro_origem <>
id_centro_destino)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE autorizacao_transacao_financeira (
    id_autorizacao INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_transacao INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_usuario_responsavel INT UNSIGNED NOT NULL,
    decisao VARCHAR(20) NOT NULL,
    data_hora DATETIME NOT NULL,
    justificativa TEXT NULL,
    CONSTRAINT pk_autorizacao_transacao PRIMARY KEY (id_autorizacao),
    CONSTRAINT fk_autorizacao_transacao FOREIGN KEY (id_transacao)
        REFERENCES transacao_financeira(id_transacao) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_autorizacao_usuario FOREIGN KEY (id_usuario_responsavel)
        REFERENCES usuario(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE funcao (
    id_funcao INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    denominacao VARCHAR(100) NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_funcao PRIMARY KEY (id_funcao)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE funcionario (
    id_funcionario INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_usuario INT UNSIGNED NULL,
    id_funcao INT UNSIGNED NOT NULL,
```

```
    identificacao VARCHAR(100) NOT NULL,
    situacao_funcional VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_funcionario PRIMARY KEY (id_funcionario),
    CONSTRAINT uq_funcionario_usuario UNIQUE (id_usuario),
    CONSTRAINT fk_funcionario_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES usuario(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT fk_funcionario_funcao FOREIGN KEY (id_funcao)
        REFERENCES funcao(id_funcao) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE folha_pagamento (
    id_folha INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    competencia CHAR(7) NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    data_processamento DATETIME NOT NULL,
    id_usuario_responsavel INT UNSIGNED NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_folha_pagamento PRIMARY KEY (id_folha),
    CONSTRAINT fk_folha_usuario FOREIGN KEY (id_usuario_responsavel)
        REFERENCES usuario(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    INDEX idx_folha_competencia (competencia)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE item_folha_pagamento (
    id_item_folha INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_folha INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_funcionario INT UNSIGNED NOT NULL,
    valor_calculado DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_item_folha_pagamento PRIMARY KEY (id_item_folha),
    CONSTRAINT fk_item_folha_folha FOREIGN KEY (id_folha)
        REFERENCES folha_pagamento(id_folha) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_item_folha_funcionario FOREIGN KEY (id_funcionario)
        REFERENCES funcionario(id_funcionario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT uq_item_folha_funcionario UNIQUE (id_folha, id_funcionario),
    CONSTRAINT ck_item_folha_valor CHECK (valor_calculado >= 0)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

A.5 Módulo de Compras

```
-- ============================================================
-- 4. MÓDULO DE COMPRAS
-- ============================================================

CREATE TABLE fornecedor (
    id_fornecedor INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    identificacao VARCHAR(100) NOT NULL,
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,
    documento VARCHAR(30) NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_fornecedor PRIMARY KEY (id_fornecedor)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE produto (
    id_produto INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    descricao VARCHAR(255) NOT NULL,
    tipo_produto VARCHAR(30) NOT NULL,
    quantidade_disponivel DECIMAL(12,3) NOT NULL DEFAULT 0,
    estoque_minimo DECIMAL(12,3) NOT NULL DEFAULT 0,
    estoque_maximo DECIMAL(12,3) NOT NULL DEFAULT 0,
    referencia VARCHAR(100) NOT NULL,
    localizacao VARCHAR(150) NOT NULL,
    codigo_barras VARCHAR(80) NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_produto PRIMARY KEY (id_produto),
    CONSTRAINT ck_produto_quantidade CHECK (quantidade_disponivel >= 0),
    CONSTRAINT ck_produto_estoque_minimo CHECK (estoque_minimo >= 0),
    CONSTRAINT ck_produto_estoque_maximo CHECK (estoque_maximo >= estoque_minimo)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE solicitacao_compra (
    id_solicitacao INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_usuario_solicitante INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_setor INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_centro_custo INT UNSIGNED NOT NULL,
    justificativa TEXT NOT NULL,
    data_solicitacao DATETIME NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_usuario_aprovador INT UNSIGNED NULL,
```

```
    data_decisao DATETIME NULL,
    motivo_decisao TEXT NULL,
    CONSTRAINT pk_solicitacao_compra PRIMARY KEY (id_solicitacao),
    CONSTRAINT fk_solicitacao_usuario_solicitante FOREIGN KEY (id_usuario_solicitante)
        REFERENCES usuario(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_solicitacao_setor FOREIGN KEY (id_setor)
        REFERENCES setor(id_setor) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_solicitacao_centro_custo FOREIGN KEY (id_centro_custo)
        REFERENCES centro_custo(id_centro_custo) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_solicitacao_usuario_aprovador FOREIGN KEY (id_usuario_aprovador)
        REFERENCES usuario(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
    INDEX idx_solicitacao_data (data_solicitacao),
    INDEX idx_solicitacao_situacao (situacao)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE item_solicitacao_compra (
    id_item_solicitacao INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_solicitacao INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_produto INT UNSIGNED NULL,
    descricao VARCHAR(255) NOT NULL,
    quantidade DECIMAL(12,3) NOT NULL,
    tipo_item VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_item_solicitacao_compra PRIMARY KEY (id_item_solicitacao),
    CONSTRAINT fk_item_solicitacao FOREIGN KEY (id_solicitacao)
        REFERENCES solicitacao_compra(id_solicitacao) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_item_solicitacao_produto FOREIGN KEY (id_produto)
        REFERENCES produto(id_produto) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT ck_item_solicitacao_quantidade CHECK (quantidade > 0)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE compra (
    id_compra INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_solicitacao INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_fornecedor INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_centro_custo INT UNSIGNED NOT NULL,
    data_compra DATETIME NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    condicao_pagamento VARCHAR(20) NOT NULL,
    quantidade_parcelas SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
    data_cancelamento DATETIME NULL,
```

```
    motivo_cancelamento TEXT NULL,
    id_usuario_cancelamento INT UNSIGNED NULL,
    CONSTRAINT pk_compra PRIMARY KEY (id_compra),
    CONSTRAINT fk_compra_solicitacao FOREIGN KEY (id_solicitacao)
        REFERENCES solicitacao_compra(id_solicitacao) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_compra_fornecedor FOREIGN KEY (id_fornecedor)
        REFERENCES fornecedor(id_fornecedor) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_compra_centro_custo FOREIGN KEY (id_centro_custo)
        REFERENCES centro_custo(id_centro_custo) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_compra_usuario_cancelamento FOREIGN KEY (id_usuario_cancelamento)
        REFERENCES usuario(id_usuario) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT ck_compra_quantidade_parcelas CHECK (quantidade_parcelas > 0),
    CONSTRAINT ck_compra_cancelamento CHECK (
        situacao <> 'CANCELADA'
        OR (data_cancelamento IS NOT NULL
            AND motivo_cancelamento IS NOT NULL
            AND id_usuario_cancelamento IS NOT NULL)
    ),
    INDEX idx_compra_data (data_compra),
    INDEX idx_compra_situacao (situacao)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE item_compra (
    id_item_compra INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_compra INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_item_solicitacao INT UNSIGNED NULL,
    id_produto INT UNSIGNED NULL,
    descricao VARCHAR(255) NOT NULL,
    quantidade DECIMAL(12,3) NOT NULL,
    valor_unitario DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    valor_total DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    tipo_item VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_item_compra PRIMARY KEY (id_item_compra),
    CONSTRAINT fk_item_compra_compra FOREIGN KEY (id_compra)
        REFERENCES compra(id_compra) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_item_compra_item_solicitacao FOREIGN KEY (id_item_solicitacao)
        REFERENCES item_solicitacao_compra(id_item_solicitacao) ON UPDATE CASCADE ON
DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT fk_item_compra_produto FOREIGN KEY (id_produto)
        REFERENCES produto(id_produto) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
```

```
    CONSTRAINT ck_item_compra_quantidade CHECK (quantidade > 0),
    CONSTRAINT ck_item_compra_valor_unitario CHECK (valor_unitario >= 0),
    CONSTRAINT ck_item_compra_valor_total CHECK (valor_total >= 0)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE recebimento_compra (
    id_recebimento INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_compra INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_usuario_responsavel INT UNSIGNED NOT NULL,
    data_recebimento DATETIME NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_recebimento_compra PRIMARY KEY (id_recebimento),
    CONSTRAINT fk_recebimento_compra FOREIGN KEY (id_compra)
        REFERENCES compra(id_compra) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_recebimento_usuario FOREIGN KEY (id_usuario_responsavel)
        REFERENCES usuario(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE item_recebimento_compra (
    id_item_recebimento INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_recebimento INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_item_compra INT UNSIGNED NOT NULL,
    quantidade_recebida DECIMAL(12,3) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_item_recebimento_compra PRIMARY KEY (id_item_recebimento),
    CONSTRAINT fk_item_recebimento_recebimento FOREIGN KEY (id_recebimento)
        REFERENCES recebimento_compra(id_recebimento) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_item_recebimento_item_compra FOREIGN KEY (id_item_compra)
        REFERENCES item_compra(id_item_compra) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT ck_item_recebimento_quantidade CHECK (quantidade_recebida > 0)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE pagamento_compra (
    id_pagamento_compra INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_compra INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_transacao INT UNSIGNED NULL,
    id_usuario_responsavel INT UNSIGNED NOT NULL,
    numero_parcela SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
    valor DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    vencimento DATE NOT NULL,
    data_pagamento DATETIME NULL,
```

```
    forma_pagamento VARCHAR(20) NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_pagamento_compra PRIMARY KEY (id_pagamento_compra),
    CONSTRAINT uq_pagamento_compra_transacao UNIQUE (id_transacao),
    CONSTRAINT fk_pagamento_compra FOREIGN KEY (id_compra)
        REFERENCES compra(id_compra) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_pagamento_transacao FOREIGN KEY (id_transacao)
        REFERENCES transacao_financeira(id_transacao) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET
NULL,
    CONSTRAINT fk_pagamento_usuario FOREIGN KEY (id_usuario_responsavel)
        REFERENCES usuario(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT ck_pagamento_parcela CHECK (numero_parcela > 0),
    CONSTRAINT ck_pagamento_valor CHECK (valor > 0),
    INDEX idx_pagamento_compra_vencimento (vencimento),
    INDEX idx_pagamento_compra_situacao (situacao)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

A.6 Módulo Almoxarifado e Patrimônio

```
-- ============================================================
-- 5. MÓDULO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
-- ============================================================

CREATE TABLE movimentacao_estoque (
    id_movimentacao_estoque INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_produto INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_usuario_responsavel INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_item_recebimento INT UNSIGNED NULL,
    tipo_movimentacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    quantidade DECIMAL(12,3) NOT NULL,
    data_hora DATETIME NOT NULL,
    origem VARCHAR(50) NOT NULL,
    motivo VARCHAR(255) NULL,
    CONSTRAINT pk_movimentacao_estoque PRIMARY KEY (id_movimentacao_estoque),
    CONSTRAINT uq_movimentacao_item_recebimento UNIQUE (id_item_recebimento),
    CONSTRAINT fk_mov_estoque_produto FOREIGN KEY (id_produto)
        REFERENCES produto(id_produto) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_mov_estoque_usuario FOREIGN KEY (id_usuario_responsavel)
        REFERENCES usuario(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_mov_estoque_item_recebimento FOREIGN KEY (id_item_recebimento)
```

```
        REFERENCES item_recebimento_compra(id_item_recebimento) ON UPDATE CASCADE ON
DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT ck_mov_estoque_quantidade CHECK (quantidade > 0),
    INDEX idx_mov_estoque_data (data_hora),
    INDEX idx_mov_estoque_tipo (tipo_movimentacao)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE retirada_nao_consumivel (
    id_retirada INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_produto INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_usuario_responsavel INT UNSIGNED NOT NULL,
    data_retirada DATETIME NOT NULL,
    data_prevista_devolucao DATE NOT NULL,
    data_devolucao DATETIME NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_retirada_nao_consumivel PRIMARY KEY (id_retirada),
    CONSTRAINT fk_retirada_produto FOREIGN KEY (id_produto)
        REFERENCES produto(id_produto) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_retirada_usuario FOREIGN KEY (id_usuario_responsavel)
        REFERENCES usuario(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE bem_patrimonial (
    id_bem INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_produto_origem INT UNSIGNED NULL,
    id_setor_responsavel INT UNSIGNED NULL,
    descricao VARCHAR(255) NOT NULL,
    numero_tombo VARCHAR(80) NOT NULL,
    data_tombo DATE NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_bem_patrimonial PRIMARY KEY (id_bem),
    CONSTRAINT uq_bem_numero_tombo UNIQUE (numero_tombo),
    CONSTRAINT fk_bem_produto_origem FOREIGN KEY (id_produto_origem)
        REFERENCES produto(id_produto) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT fk_bem_setor_responsavel FOREIGN KEY (id_setor_responsavel)
        REFERENCES setor(id_setor) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE movimentacao_patrimonial (
    id_movimentacao_patrimonial INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_bem INT UNSIGNED NOT NULL,
```

```
    id_setor_origem INT UNSIGNED NULL,
    id_setor_destino INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_usuario_responsavel INT UNSIGNED NOT NULL,
    data_hora DATETIME NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_movimentacao_patrimonial PRIMARY KEY (id_movimentacao_patrimonial),
    CONSTRAINT fk_mov_patrimonial_bem FOREIGN KEY (id_bem)
        REFERENCES bem_patrimonial(id_bem) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_mov_patrimonial_setor_origem FOREIGN KEY (id_setor_origem)
        REFERENCES setor(id_setor) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_mov_patrimonial_setor_destino FOREIGN KEY (id_setor_destino)
        REFERENCES setor(id_setor) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_mov_patrimonial_usuario FOREIGN KEY (id_usuario_responsavel)
        REFERENCES usuario(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT ck_mov_patrimonial_setores CHECK (
        id_setor_origem IS NULL OR id_setor_origem <> id_setor_destino
    )
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE baixa_patrimonial (
    id_baixa_patrimonial INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_bem INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_usuario_responsavel INT UNSIGNED NOT NULL,
    motivo TEXT NOT NULL,
    data_hora DATETIME NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_baixa_patrimonial PRIMARY KEY (id_baixa_patrimonial),
    CONSTRAINT uq_baixa_bem UNIQUE (id_bem),
    CONSTRAINT fk_baixa_bem FOREIGN KEY (id_bem)
        REFERENCES bem_patrimonial(id_bem) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_baixa_usuario FOREIGN KEY (id_usuario_responsavel)
        REFERENCES usuario(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

A.7 Módulo Financeiro

```
-- ============================================================
-- 6. MÓDULO FINANCEIRO
-- ============================================================

CREATE TABLE cobranca (
    id_cobranca INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
```

```
    id_matricula INT UNSIGNED NOT NULL,
    origem VARCHAR(50) NOT NULL,
    valor DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    competencia CHAR(7) NOT NULL,
    vencimento DATE NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_cobranca PRIMARY KEY (id_cobranca),
    CONSTRAINT fk_cobranca_matricula FOREIGN KEY (id_matricula)
        REFERENCES matricula_academica(id_matricula) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
RESTRICT,
    CONSTRAINT ck_cobranca_valor CHECK (valor >= 0),
    INDEX idx_cobranca_competencia (competencia),
    INDEX idx_cobranca_vencimento (vencimento),
    INDEX idx_cobranca_situacao (situacao)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE mensalidade (
    id_mensalidade INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_matricula INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_periodo INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_cobranca INT UNSIGNED NULL,
    modalidade_mensalidade VARCHAR(30) NOT NULL,
    carga_horaria SMALLINT UNSIGNED NULL,
    valor DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_mensalidade PRIMARY KEY (id_mensalidade),
    CONSTRAINT uq_mensalidade_cobranca UNIQUE (id_cobranca),
    CONSTRAINT fk_mensalidade_matricula FOREIGN KEY (id_matricula)
        REFERENCES matricula_academica(id_matricula) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_mensalidade_periodo FOREIGN KEY (id_periodo)
        REFERENCES periodo_letivo(id_periodo) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_mensalidade_cobranca FOREIGN KEY (id_cobranca)
        REFERENCES cobranca(id_cobranca) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT ck_mensalidade_valor CHECK (valor >= 0)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE boleto (
    id_boleto INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_cobranca INT UNSIGNED NOT NULL,
    identificacao VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    data_emissao DATE NOT NULL,
    vencimento DATE NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_boleto PRIMARY KEY (id_boleto),
    CONSTRAINT fk_boleto_cobranca FOREIGN KEY (id_cobranca)
        REFERENCES cobranca(id_cobranca) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE pagamento_cobranca (
    id_pagamento_cobranca INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_cobranca INT UNSIGNED NOT NULL,
    valor DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    data_pagamento DATETIME NOT NULL,
    origem_confirmacao VARCHAR(50) NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_pagamento_cobranca PRIMARY KEY (id_pagamento_cobranca),
    CONSTRAINT fk_pagamento_cobranca FOREIGN KEY (id_cobranca)
        REFERENCES cobranca(id_cobranca) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT ck_pagamento_cobranca_valor CHECK (valor > 0)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE bolsa_estudo (
    id_bolsa INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_matricula INT UNSIGNED NOT NULL,
    origem VARCHAR(100) NOT NULL,
    valor DECIMAL(12,2) NULL,
    percentual DECIMAL(5,2) NULL,
    vigencia_inicio DATE NOT NULL,
    vigencia_fim DATE NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_bolsa_estudo PRIMARY KEY (id_bolsa),
    CONSTRAINT fk_bolsa_matricula FOREIGN KEY (id_matricula)
        REFERENCES matricula_academica(id_matricula) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
RESTRICT,
    CONSTRAINT ck_bolsa_valor CHECK (valor IS NULL OR valor >= 0),
    CONSTRAINT ck_bolsa_percentual CHECK (percentual IS NULL OR percentual BETWEEN 0 AND
100),
    CONSTRAINT ck_bolsa_vigencia CHECK (vigencia_fim >= vigencia_inicio),
    CONSTRAINT ck_bolsa_valor_ou_percentual CHECK (valor IS NOT NULL OR percentual IS NOT
NULL)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

```
CREATE TABLE financiamento_estudantil (
    id_financiamento INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_matricula INT UNSIGNED NOT NULL,
    programa_agente VARCHAR(150) NOT NULL,
    condicoes TEXT NOT NULL,
    vigencia_inicio DATE NOT NULL,
    vigencia_fim DATE NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_financiamento_estudantil PRIMARY KEY (id_financiamento),
    CONSTRAINT fk_financiamento_matricula FOREIGN KEY (id_matricula)
        REFERENCES matricula_academica(id_matricula) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
RESTRICT,
    CONSTRAINT ck_financiamento_vigencia CHECK (vigencia_fim >= vigencia_inicio)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

A.8 Módulo Biblioteca

```
-- ============================================================
-- 7. MÓDULO BIBLIOTECA
-- ============================================================

CREATE TABLE usuario_biblioteca (
    id_usuario_biblioteca INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_usuario INT UNSIGNED NOT NULL,
    tipo VARCHAR(30) NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_usuario_biblioteca PRIMARY KEY (id_usuario_biblioteca),
    CONSTRAINT uq_usuario_biblioteca_usuario UNIQUE (id_usuario),
    CONSTRAINT fk_usuario_biblioteca_usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES usuario(id_usuario) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE item_acervo (
    id_item_acervo INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    titulo VARCHAR(255) NOT NULL,
    tipo VARCHAR(40) NOT NULL,
    classificacao VARCHAR(100) NOT NULL,
    informacoes_bibliograficas TEXT NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```
    CONSTRAINT pk_item_acervo PRIMARY KEY (id_item_acervo),
    INDEX idx_item_acervo_titulo (titulo),
    INDEX idx_item_acervo_classificacao (classificacao)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE exemplar (
    id_exemplar INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_item_acervo INT UNSIGNED NOT NULL,
    identificacao VARCHAR(100) NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_exemplar PRIMARY KEY (id_exemplar),
    CONSTRAINT fk_exemplar_item_acervo FOREIGN KEY (id_item_acervo)
        REFERENCES item_acervo(id_item_acervo) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE responsavel_acervo (
    id_responsavel_acervo INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_responsavel_acervo PRIMARY KEY (id_responsavel_acervo)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE participacao_acervo (
    id_item_acervo INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_responsavel_acervo INT UNSIGNED NOT NULL,
    papel VARCHAR(40) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_participacao_acervo PRIMARY KEY (id_item_acervo, id_responsavel_acervo,
papel),
    CONSTRAINT fk_participacao_item_acervo FOREIGN KEY (id_item_acervo)
        REFERENCES item_acervo(id_item_acervo) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_participacao_responsavel FOREIGN KEY (id_responsavel_acervo)
        REFERENCES responsavel_acervo(id_responsavel_acervo) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE emprestimo (
    id_emprestimo INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_usuario_biblioteca INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_exemplar INT UNSIGNED NOT NULL,
    data_emprestimo DATETIME NOT NULL,
    data_prevista_devolucao DATE NOT NULL,
    data_devolucao DATETIME NULL,
```

```
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_emprestimo PRIMARY KEY (id_emprestimo),
    CONSTRAINT fk_emprestimo_usuario_biblioteca FOREIGN KEY (id_usuario_biblioteca)
        REFERENCES usuario_biblioteca(id_usuario_biblioteca) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_emprestimo_exemplar FOREIGN KEY (id_exemplar)
        REFERENCES exemplar(id_exemplar) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    INDEX idx_emprestimo_prevista_devolucao (data_prevista_devolucao),
    INDEX idx_emprestimo_situacao (situacao)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE alerta_devolucao (
    id_alerta INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_emprestimo INT UNSIGNED NOT NULL,
    canal VARCHAR(20) NOT NULL,
    data_envio DATETIME NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_alerta_devolucao PRIMARY KEY (id_alerta),
    CONSTRAINT fk_alerta_emprestimo FOREIGN KEY (id_emprestimo)
        REFERENCES emprestimo(id_emprestimo) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE pendencia_biblioteca (
    id_pendencia INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    id_emprestimo INT UNSIGNED NOT NULL,
    id_cobranca INT UNSIGNED NULL,
    tipo_pendencia VARCHAR(30) NOT NULL,
    valor DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    impeditiva TINYINT(1) NOT NULL,
    situacao VARCHAR(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_pendencia_biblioteca PRIMARY KEY (id_pendencia),
    CONSTRAINT fk_pendencia_emprestimo FOREIGN KEY (id_emprestimo)
        REFERENCES emprestimo(id_emprestimo) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_pendencia_cobranca FOREIGN KEY (id_cobranca)
        REFERENCES cobranca(id_cobranca) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT ck_pendencia_valor CHECK (valor >= 0),
    CONSTRAINT ck_pendencia_impeditiva CHECK (impeditiva IN (0,1))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

A.9 Índices complementares

```
-- ============================================================
-- 8. ÍNDICES COMPLEMENTARES
-- ============================================================

CREATE INDEX idx_turma_disciplina_periodo ON turma (id_disciplina, id_periodo);
CREATE INDEX idx_inscricao_situacao ON inscricao_disciplina (situacao);
CREATE INDEX idx_pagamento_cobranca_data ON pagamento_cobranca (data_pagamento);
CREATE INDEX idx_pendencia_biblioteca_situacao ON pendencia_biblioteca (situacao);
CREATE INDEX idx_produto_descricao ON produto (descricao);
CREATE INDEX idx_bem_setor ON bem_patrimonial (id_setor_responsavel);

-- ============================================================
-- FIM DO SCRIPT
-- ============================================================
```